

ગણો, સંબંધો, વિધેયો, ગણોનું કદ, અંકગણિતીકરણ, અનંત ગણો, વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર, નિષ્પત્તિ તંત્રો, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર, નિદર્શસિદ્ધાંત, સંગણનીયતા સિદ્ધાંત, ટ્યુરિંગ મશીનો અને અનિર્ણયતા

ઓપન લોજિક — ગુજરાતી

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટના અંગ્રેજી મૂળનો ગુજરાતી અનુવાદ.

આ સંચિત આવૃત્તિમાં ટ્યુરિંગ મશીનોનું અનિર્ણયતાનું પ્રકરણ ઉમેર્યું છે. મશીનોની પરિગણના, સાર્વત્રિક મશીન, અટકવાની અને નિર્ણયની સમસ્યાઓ, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં મશીનનું નિરૂપણ અને સાન્ત નિદર્શો વિશેનું ટ્રાપ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય સામેલ છે.

આ ગુજરાતી યંત્ર-અનુવાદ છે. અગાઉનાં ૨૦૪ એકમો OpenAI Codex GPT-5.6 Sol, Ultra effort વડે અને નવા ૬૬ એકમો OpenAI Codex GPT-6 Sol, Ultra effort વડે તૈયાર થયા છે. મૂળ સાથે આ જ એજન્ટની સરખામણી થઈ છે; સ્વતંત્ર ગુજરાતી નિષ્ણાતનું પ્રમાણપત્ર મળેલું નથી. સંપૂર્ણ ૭૨૨-એકમ ગ્રંથનું કામ ચાલુ છે. આ આવૃત્તિમાં મૂળનાં ૨૭૦ એકમોનો સમાવેશ છે; કુલ ૭૨૨ એકમો છે. કેટલીક વિશિષ્ટ પરિભાષા કામચલાઉ છે. ચકાસણીની વિગતો અને મૂળ પાઠ વિશેની નોંધો સંપાદકીય માહિતીમાં આપેલી છે.

Open Logic Project CC BY 4.0

અનુવાદોનું કેન્દ્ર

વિષયસૂચિ

I	ગણો	11
1	ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા	11
2	ઉપગણો અને ઘાતગણો	12
3	કેટલાક મહત્ત્વના ગણો	13
4	યોગગણો અને છેદગણો	13
5	જોડ, બહુજોડ અને કાર્તઝીય ગુણાકાર	16
6	રસેલનો વિરોધાભાસ	17
II	સંબંધો	18
7	ગણ તરીકે સંબંધો	18
8	તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા	19
9	સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો	20
10	સામ્ય સંબંધો	21
11	ક્રમો	22
12	આલેખો	23
13	વૃક્ષો	24
14	સંબંધો પરની ક્રિયાઓ	25
III	વિધેયો	26
15	પાયાની બાબતો	26
16	વિધેયોના પ્રકારો	28
17	સંબંધો તરીકે વિધેયો	29
18	વિધેયોનાં પ્રતિવિધેયો	31
19	વિધેયોનું સંયોજન	33
20	આંશિક વિધેયો	33

IV ગણોનું કદ	34
21 પ્રસ્તાવના	34
22 પરિગણનાઓ અને ગણનીય ગણો	34
23 કૅન્ટોરની આડીઅવળી રીત	37
24 જોડ-નિરૂપણ વિધેયો અને સંકેતસંખ્યાઓ	39
25 વૈકલ્પિક જોડ-નિરૂપણ વિધેય	40
26 અગણનીય ગણો	41
27 ન્યૂનીકરણ	43
28 ગણસામ્ય	45
29 જુદાં કદના ગણો અને કૅન્ટોરનું પ્રમેય	46
30 કદનો ખ્યાલ અને શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય	47
31 પરિગણનાઓ અને ગણનીય ગણો	48
32 અગણનીય ગણો	49
33 ન્યૂનીકરણ	51
V અંકગણિતીકરણ	52
34 $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{Z}$ સુધી	52
35 $\mathbb{Z}$ થી $\mathbb{Q}$ સુધી	54
36 વાસ્તવિક રેખા	55
37 $\mathbb{Q}$ થી $\mathbb{R}$ સુધી	56
38 કેટલાક તાત્ત્વિક પ્રતિચિંતનો	58
39 કમિત મંડળો અને ક્ષેત્રો	59
40 પરિશિષ્ટ: કોશી શ્રેણીઓ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ	61
VI અનંત ગણો	64
41 હિલ્બર્ટની હોટેલ	64
42 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો	65
43 ગાણિતિક અનુમાન	67

44	ડેડેકિન્ડની “સાબિતી”	68
45	પરિશિષ્ટ: શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી	69
VII	વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર	70
46	પરિચય	70
47	વિધાનાત્મક સૂત્રો	71
48	પ્રારંભિક બાબતો	72
49	રચના-શ્રેણીઓ	74
50	સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ	75
51	અર્થવિચારી ખ્યાલો	78
VIII	નિષ્પત્તિ તંત્રો	79
52	પરિચય	79
53	સિક્વન્ટ કલન	80
54	સ્વાભાવિક નિગમન	80
55	ટેબ્લો	81
56	સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ	83
IX	સિક્વન્ટ કલન	84
57	નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ	84
58	વિધાનાત્મક નિયમો	85
58.1	$\neg$ માટેના નિયમો	85
58.2	$\wedge$ માટેના નિયમો	85
58.3	$\vee$ માટેના નિયમો	85
58.4	$\rightarrow$ માટેના નિયમો	85
59	પરિમાણકના નિયમો	85
59.1	$\forall$ માટેના નિયમો	85
59.2	$\exists$ માટેના નિયમો	85
60	સંરચનાત્મક નિયમો	86
60.1	શિથિલીકરણ	86
60.2	સંકોચન	86
60.3	અદલાબદલી	86

61	નિષ્પત્તિઓ	87
62	નિષ્પત્તિઓનાં દાખલા	88
63	પરિમાણકો ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ	92
64	સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો	94
65	નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા	95
66	નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો	96
67	નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો	98
68	યથાર્થતા	98
69	તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ	102
70	તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા	103
X	સ્વાભાવિક નિગમન	103
71	નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ	104
72	વિધાનાત્મક નિયમો	104
72.1	$\wedge$ માટેના નિયમો	104
72.2	$\vee$ માટેના નિયમો	104
72.3	$\rightarrow$ માટેના નિયમો	105
72.4	$\neg$ માટેના નિયમો	105
72.5	$\perp$ માટેના નિયમો	105
73	પરિમાણક નિયમો	105
73.1	$\forall$ માટેના નિયમો	105
73.2	$\exists$ માટેના નિયમો	106
74	નિષ્પત્તિઓ	106
75	નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો	107
76	પરિમાણકો સાથેની નિષ્પત્તિઓ	112
77	સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો	115
78	નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા	116
79	નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો	118
80	નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો	119
81	યથાર્થતા	119

82	તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ	123
83	તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા	124
XI	ટેબ્લો	124
84	નિયમો અને ટેબ્લો	125
85	વિધાનાત્મક નિયમો	125
85.1	$\neg$ માટેના નિયમો	125
85.2	$\wedge$ માટેના નિયમો	125
85.3	$\vee$ માટેના નિયમો	125
85.4	$\rightarrow$ માટેના નિયમો	126
85.5	કટનો નિયમ	126
86	પરિમાણક નિયમો	126
86.1	$\forall$ માટેના નિયમો	126
86.2	$\exists$ માટેના નિયમો	126
87	ટેબ્લો	127
88	ટેબ્લોનાં ઉદાહરણો	128
89	પરિમાણકો સાથેના ટેબ્લો	132
90	સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો	136
91	નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા	138
92	નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો	139
93	નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો	141
94	યથાર્થતા	142
95	તાદાત્મ્ય સાથેના ટેબ્લો	145
96	તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા	146
XII	સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ	146
97	નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ	147
98	વિધાનાત્મક સંયોજકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો	148
99	પરિમાણકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો	148
100	નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો	149
101	પરિમાણકોવાળી નિષ્પત્તિઓ	150

102	સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો	151
103	નિગમન પ્રમેય	152
104	પરિમાણકો સાથે નિગમન પ્રમેય	154
105	નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા	155
106	નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો	155
107	નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો	157
108	યથાર્થતા	157
109	તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ	159
XIII	પૂર્ણતા પ્રમેય	159
110	પરિચય	159
111	સાબિતીની રૂપરેખા	160
112	વાક્યોના પૂર્ણ સુસંગત ગણો	162
113	હેન્કિન વિસ્તાર	163
114	લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય	165
115	નિદર્શની રચના	166
116	તાદાત્મ્ય	168
117	પૂર્ણતા પ્રમેય	171
118	સઘનતા પ્રમેય	172
119	સઘનતા પ્રમેયની સીધી સાબિતી	173
120	લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય	175
XIV	પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો પરિચય	176
121	પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર	176
122	વાક્યરચના	177
123	સૂત્રો	178
124	સંતોષ	178
125	વાક્યો	180

126	અર્થવિચારી ખ્યાલો	180
127	પ્રતિસ્થાપન	181
128	નિદર્શો અને સિદ્ધાંતો	181
129	યથાર્થતા અને પૂર્ણતા	182
XV	પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના	183
130	પરિચય	183
131	પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ	183
132	પદો અને સૂત્રો	185
133	એકમાત્ર વાચનીયતા	187
134	સૂત્રનો મુખ્ય કારક	189
135		190
136	રચના-શ્રેણીઓ	191
137	મુક્ત ચલો અને વાક્યો	194
138	પ્રતિસ્થાપન	195
XVI	પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર	196
139	પરિચય	197
140	પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓ	197
141	પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની આવૃત સંરચનાઓ	198
142	સંરચનામાં સૂત્રનો સંતોષ	199
143	ચલ-નિયુક્તિઓ	204
144	પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ	208
145	અર્થવિચારી ખ્યાલો	209
XVII	સિદ્ધાંતો અને તેમના નિદર્શો	210
146	પરિચય	210
147	સંરચનાઓના ગુણધર્મો વ્યક્ત કરવા	211

148	પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતોનાં ઉદાહરણો	212
149	સંરચનામાં સંબંધો વ્યક્ત કરવા	214
150	ગણોનો સિદ્ધાંત	216
151	સંરચનાઓનું કદ વ્યક્ત કરવું	218
XVIII	પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી આગળ	219
152	વિહંગાવલોકન	219
153	બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર	219
154	દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર	220
155	ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર	223
156	સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર	225
157	મોડલ તર્કશાસ્ત્રો	228
158	બીજાં તર્કશાસ્ત્રો	229
XIX	નિદર્શસિદ્ધાંત	229
159	નિદર્શસિદ્ધાંતના પાયા	230
159.1	ન્યૂનરૂપો અને વિસ્તારો	230
159.2	ઉપસંરચના	231
159.3	અતિપ્રવાહ	231
159.4	એકરૂપ સંરચનાઓ	231
159.5	સંરચનાનો સિદ્ધાંત	233
159.6	આંશિક એકરૂપતાઓ	234
159.7	સઘન રેખીય ક્રમો	236
160	અંકગણિતના નિદર્શો	237
160.1	પરિચય	237
160.2	અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શો	238
160.3	અપ્રમાણભૂત નિદર્શો	240
160.4	Qના નિદર્શો	241
160.5	PAના નિદર્શો	244
160.6	અંકગણિતના સંગણનીય નિદર્શો	247
161	અંતર્વેશન પ્રમેય	248
161.1	પરિચય	248
161.2	વાક્યોનું પૃથક્કરણ	248
161.3	કેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય	250
161.4	વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય	252

162	લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય	254
162.1	પરિચય	254
162.2	અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો	254
162.3	સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મો	255
162.4	લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય	257
XX	સંગણનીયતા	258
163	પુનરાવર્તી વિધેયો	259
163.1	પરિચય	259
163.2	આદિમ પુનરાવર્તન	259
163.3	સંયોજન	261
163.4	આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો	262
163.5	આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં સંકેતન	264
163.6	આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે	265
163.7	આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં ઉદાહરણો	265
163.8	આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો	268
163.9	સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ	270
163.10	અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ	270
163.11	અનુક્રમો	272
163.12	વૃક્ષો	274
163.13	પુનરાવર્તનનાં અન્ય સ્વરૂપો	275
163.14	આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયો	276
163.15	આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો	277
163.16	સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય	278
163.17	અટકવાની સમસ્યા	279
163.18	સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો	280
164	સંગણનીયતા સિદ્ધાંત	280
164.1	પરિચય	280
164.2	સંગણનોનું સંકેતીકરણ	281
164.3	સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય	281
164.4	$s-m-n$ પ્રમેય	282
164.5	સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય	283
164.6	કોઈ સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી	283
164.7	અટકવાની સમસ્યા	284
164.8	રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખામણી	284
164.9	સંગણનીય ગણો	285
164.10	સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો	286
164.11	સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની સમકક્ષ વ્યાખ્યાઓ	286
164.12	અસંગણનીય ગણો અસ્તિત્વમાં છે	288
164.13	સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો યોગગણ અને છેદગણ હેઠળ બંધ છે	289
164.14	સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો પૂરક હેઠળ બંધ નથી	290
164.15	ન્યૂનીકરણક્ષમતા	290
164.16	ન્યૂનીકરણક્ષમતાના ગુણધર્મો	291

164.17	પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો	292
164.18	ન્યૂનીકરણક્ષમતાનું એક ઉદાહરણ	293
164.19	સંપૂર્ણતા અનિર્ણય છે	294
164.20	રાઇસનું પ્રમેય	295
164.21	નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય	296
164.22	નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયનો ઉપયોગ	299
164.23	સ્વ-સંદર્ભ વડે વિધેયોની વ્યાખ્યા	299

XXI ટ્યુરિંગ મશીનો 300

165 ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાઓ 300

165.1	પરિચય	300
165.2	ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ	302
165.3	ટ્યુરિંગ મશીનો	304
165.4	સંરૂપણો અને સંગણનાઓ	305
165.5	સંખ્યાઓનું એક-પ્રતીકી નિરૂપણ	307
165.6	થંભવાની અવસ્થાઓ	309
165.7	શિસ્તબદ્ધ મશીનો	310
165.8	ટ્યુરિંગ મશીનોનું સંયોજન	311
165.9	ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વિવિધ સ્વરૂપો	312
165.10	ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા	314

166 અનિર્ણયતા 314

166.1	પરિચય	314
166.2	ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના	315
166.3	સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીનો	317
166.4	અટકવાની સમસ્યા	318
166.5	નિર્ણય સમસ્યા	320
166.6	ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ	320
166.7	નિરૂપણની ચકાસણી	323
166.8	નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી	328
166.9	ટ્રાપ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય	328

સંપાદકીય નોંધો 332

ભાગ I

ગણો

1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા

ગણ એટલે વસ્તુઓનો એવો સંગ્રહ, જેને એક જ વસ્તુ તરીકે ગણવામાં આવે. ગણ બનાવતી વસ્તુઓને તેના ઘટકો અથવા સભ્યો કહે છે. જો x ગણ A નો ઘટક હોય, તો આપણે $x \in A$ લખીએ; જો ન હોય, તો $x \notin A$ લખીએ. જો ગણમાં એક પણ ઘટક ન હોય તેને ખાલી ગણ કહે છે અને “ $\emptyset$ ” વડે દર્શાવીએ છીએ.

આપણે ગણને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કરીએ છીએ, તેના ઘટકોને કયા ક્રમમાં મૂકીએ છીએ, કે તેના ઘટકોને કેટલી વાર ગણીએ છીએ, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેના ઘટકો કયા છે એટલું જ મહત્ત્વનું છે. આ વાતને આપણે નીચેના સિદ્ધાંતમાં વ્યક્ત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 1.1 (ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા). જો A અને B ગણો હોય, તો $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત કેટલીક સંજ્ઞાઓને યોગ્ય ઠરાવે છે. સામાન્ય રીતે, આપણી પાસે $a_1, \dots, a_n$ વસ્તુઓ હોય, તો $\{a_1, \dots, a_n\}$ એ ચોક્કસ એ જ ગણ છે જેના ઘટકો $a_1, \dots, a_n$ છે. આપણે “ચોક્કસ એ જ” શબ્દો પર ભાર મૂકીએ છીએ, કારણ કે આ સિદ્ધાંત જણાવે છે કે આવો એક જ ગણ હોઈ શકે. હકીકતમાં, આ સિદ્ધાંત નીચેની સમાનતાઓને પણ યોગ્ય ઠરાવે છે:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમના ઘટકોનો ક્રમ કે તેમને કેટલી વાર દર્શાવ્યા છે તે આપણા માટે મહત્ત્વનું નથી.

ઉદાહરણ 1.2. તમારી પાસે કેટલીક વસ્તુઓ હોય, ત્યારે તેમને એકત્ર કરીને ગણ બનાવી શકો છો. દાખલા તરીકે, રિયર્ડનાં ભાઈબહેનોનો ગણ એક વ્યક્તિ ધરાવતો ગણ છે, અને તેને $S = \{૩\}$ તરીકે લખી શકાય. 4 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\{1, 2, 3\}$ છે, પરંતુ તેને $\{3, 2, 1\}$ અથવા $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ તરીકે પણ લખી શકાય. ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત અનુસાર આ બધા એક જ ગણ છે. કારણ કે $\{1, 2, 3\}$ નો દરેક ઘટક $\{3, 2, 1\}$ નો (અને $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ નો) પણ ઘટક છે, અને ઊલટું પણ સાચું છે.

ઘણી વાર આપણે ગણના ઘટકોમાં રહેલા કોઈ સામાન્ય ગુણધર્મ દ્વારા ગણને નિર્દિષ્ટ કરીશું. તે માટે આપણે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞા વાપરીશું: $\{x : \varphi(x)\}$. અહીં $\varphi(x)$ એ એવો ગુણધર્મ દર્શાવે છે જે ગણના ઘટકોમાં ગણાવા માટે x માં હોવો જરૂરી છે.

ઉદાહરણ 1.3. આપણા ઉદાહરણમાં S ને આ રીતે પણ નિર્દિષ્ટ કરી શક્યા હોત:

$$S = \{x : x \text{ રિયર્ડનાં ભાઈબહેનો પૈકી છે}\}.$$

ઉદાહરણ 1.4. કોઈ સંખ્યાને પૂર્ણ સંખ્યા ત્યારે અને ત્યારે જ કહે છે જ્યારે તે તેના ઉચિત ભાજકોના સરવાળા જેટલી હોય (એટલે કે, તેને નિઃશેષ ભાગતા હોય પણ તેના જેટલા ન હોય તેવા ભાજકો). દાખલા તરીકે, 6 પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે તેના ઉચિત ભાજકો 1, 2 અને 3 છે, અને $6 = 1 + 2 + 3$. હકીકતમાં, 10 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોમાં 6 એકમાત્ર પૂર્ણ સંખ્યા છે. આથી, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત વાપરીને કહી શકીએ:

$$\{6\} = \{x : x \text{ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને } 0 \leq x \leq 10\}$$

જમણી બાજુની સંજ્ઞાને આપણે આ રીતે વાંચીએ: “એવા x નો ગણ કે x પૂર્ણ સંખ્યા છે અને $0 \leq x \leq 10$ ”. અહીંની સમાનતા ખાતરી આપે છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કર્યા છે તે મહત્ત્વનું નથી. વધુ સામાન્ય રીતે, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ખાતરી આપે છે કે $\varphi(x)$ હોય તેવા x નો હંમેશાં એક જ ગણ હોય. આથી $\{x : \varphi(x)\}$ ને $\varphi(x)$ હોય તેવા x નો ચોક્કસ એ જ ગણ કહેવું યોગ્ય છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ છે તે બતાવવાની રીત આપે છે: $A = B$ બતાવવા માટે, જ્યારે પણ $x \in A$ હોય ત્યારે $x \in B$ પણ હોય, અને જ્યારે પણ $y \in B$ હોય ત્યારે $y \in A$ પણ હોય, તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 1.1. વધુમાં વધુ એક જ ખાલી ગણ હોઈ શકે તે સાબિત કરો. એટલે કે, જો A અને B એવા ગણો હોય જેમાં કોઈ ઘટકો ન હોય, તો $A = B$ થાય તે બતાવો.

2 ઉપગણો અને ઘાતગણો

આપણે ઘણી વાર ગણોની તુલના કરવા માગીશું. આવી તુલનાનો એક સ્પષ્ટ પ્રકાર આ છે: એક ગણમાં જે કંઈ છે તે બધું બીજા ગણમાં પણ છે. આ પરિસ્થિતિ એટલી મહત્ત્વની છે કે તેના માટે આપણે નવી સંજ્ઞા રજૂ કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 2.1 (ઉપગણ). જો ગણ A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય, તો આપણે કહીએ કે A એ B નો ઉપગણ છે, અને $A \subseteq B$ લખીએ. જો A એ B નો ઉપગણ ન હોય, તો $A \not\subseteq B$ લખીએ. જો $A \subseteq B$ પરંતુ $A \neq B$ હોય, તો $A \subset B$ લખીએ અને કહીએ કે A એ B નો ઉચિત ઉપગણ છે.

ઉદાહરણ 2.2. દરેક ગણ પોતાનો જ ઉપગણ છે, અને $\emptyset$ દરેક ગણનો ઉપગણ છે. યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણનો ઉપગણ છે. વળી, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. પરંતુ $\{a, b, c\}$ એ $\{a, b\}$ નો ઉપગણ નથી.

ઉદાહરણ 2.3. સંખ્યા 2 પૂર્ણાંકોના ગણનો ઘટક છે, જ્યારે યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ પૂર્ણાંકોના ગણનો ઉપગણ છે. તેમ છતાં, કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક અને ઉપગણ બંને હોઈ શકે. દા.ત., $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ અને $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ પણ છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ હોવાની કસોટી આપે છે: $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય. “ઉપગણ”ની વ્યાખ્યા અનુસાર $A \subseteq B$ એ આ કસોટીના પહેલા ભાગનું જ નિરૂપણ છે: A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક છે. અલબત્ત, A અને B ની અદલાબદલી કરીએ તો પણ આ વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે: $B \subseteq A$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે B નો દરેક ઘટક A નો પણ ઘટક હોય. આ તો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતનો “ઊલટું પણ” એવો ભાગ જ છે. બીજા શબ્દોમાં, આ સિદ્ધાંત અનુસાર ગણો ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેઓ એકબીજાના ઉપગણો હોય.

વિધાન 2.4. $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $A \subseteq B$ અને $B \subseteq A$ બંને હોય.

કેટલીક વધુ ઉપયોગી સંજ્ઞાઓ રજૂ કરવાની આ સારી તક છે. A એ B નો ઉપગણ ક્યારે કહેવાય તેની વ્યાખ્યા આપતી વખતે આપણે “ A નો દરેક ઘટક ...” કહ્યું હતું, અને “...”ની જગ્યાએ “ B નો ઘટક છે” મૂક્યું હતું. પરંતુ આવાં વિધાનોનું આ સ્વરૂપ એટલું સામાન્ય છે કે તેના માટે ઔપચારિક સંજ્ઞા રજૂ કરવી ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 2.5. $(\forall x \in A)\varphi$ એ $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. તેવી જ રીતે, $(\exists x \in A)\varphi$ એ $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

આ સંજ્ઞા વાપરીને આપણે કહી શકીએ કે $A \subseteq B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $(\forall x \in A)x \in B$ હોય.

હવે આપણે એક ખાસ પ્રકારના ગણનો વિચાર કરીએ: આપેલા ગણના બધા ઉપગણોનો ગણ.

વ્યાખ્યા 2.6 (ઘાતગણ). ગણ A ના બધા ઉપગણોથી બનેલા ગણને A નો ઘાતગણ કહે છે અને $\wp(A)$ વડે દર્શાવીએ છીએ.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

ઉદાહરણ 2.7. $\{a, b, c\}$ ના બધા શક્ય ઉપગણો કયા છે? તે આ છે: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. આ બધા ઉપગણોનો ગણ $\wp(\{a, b, c\})$ છે:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

સ્વાધ્યાય 2.1. $\{a, b, c, d\}$ ના બધા ઉપગણોની યાદી બનાવો.

સ્વાધ્યાય 2.2. જો A માં n ઘટકો હોય, તો $\wp(A)$ માં 2^n ઘટકો હોય તે બતાવો.

3 કેટલાક મહત્વના ગણો

ઉદાહરણ 3.1. આપણે મુખ્યત્વે એવા ગણોનો અભ્યાસ કરીશું જેમના ઘટકો ગાણિતિક વસ્તુઓ હોય. આવા ચાર ગણો એટલા મહત્વના છે કે તેમને ખાસ નામ આપેલાં છે:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

પૂર્ણાંકોનો ગણ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ અને } n \neq 0\}$$

સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ (સાતત્યક)

આ બધા અનંત ગણો છે, એટલે કે દરેકમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે.

આ ગણોમાં આગળ વધતા જઈએ તેમ આપણી પાસે વધુ સંખ્યાઓ ઉમેરાતી જાય છે. હકીકતમાં, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ હોવું સ્પષ્ટ થવું જોઈએ: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણાંક છે; દરેક પૂર્ણાંક સંમેય સંખ્યા છે; અને દરેક સંમેય સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તેવી જ રીતે, $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ હોવું પણ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ, કારણ કે -1 પૂર્ણાંક છે પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, અને $1/2$ સંમેય છે પરંતુ પૂર્ણાંક નથી. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, એટલે કે કેટલીક વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સંમેય નથી, તે એટલું સ્પષ્ટ નથી.

ક્યારેક આપણે ઘન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ અને માત્ર પહેલી બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ધરાવતો ગણ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ પણ વાપરીશું.

ઉદાહરણ 3.2 (પ્રતીકશ્રેણીઓ). બીજું રસપ્રદ ઉદાહરણ મૂળાક્ષરસમૂહ A પરથી બનતી સાંત પ્રતીકશ્રેણીઓનો ગણ A^* છે: A ના ઘટકોનો કોઈ પણ સાંત અનુક્રમ A પરની પ્રતીકશ્રેણી છે. દરેક મૂળાક્ષરસમૂહ A માટે, A પરની પ્રતીકશ્રેણીઓમાં આપણે ખાલી પ્રતીકશ્રેણી Λ નો સમાવેશ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

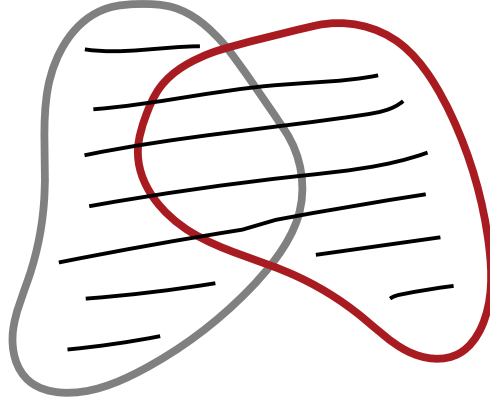
જો $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ એ A ના n “અક્ષરો”થી બનેલી પ્રતીકશ્રેણી હોય, તો આપણે કહીએ કે તેની લંબાઈ n છે અને $\text{len}(x) = n$ લખીએ.

ઉદાહરણ 3.3 (અનંત અનુક્રમો). કોઈ પણ ગણ A માટે આપણે A ના ઘટકોના અનંત અનુક્રમોનો ગણ A^ω પણ વિચારી શકીએ. અનંત અનુક્રમ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ એ વસ્તુઓની એક દિશામાં અનંત સુધી ચાલતી યાદી છે, જેમાંની દરેક વસ્તુ A નો ઘટક છે.

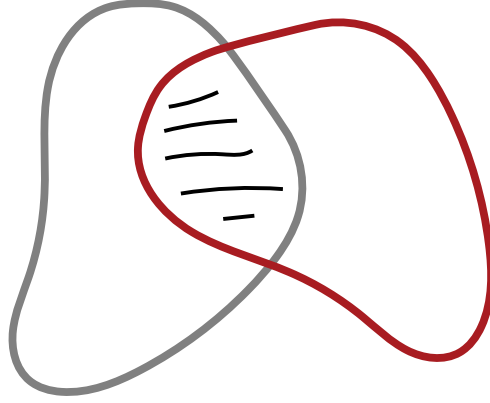
4 યોગગણો અને છેદગણો

1માં આપણે ગુણધર્મ દ્વારા ગણોની વ્યાખ્યા, એટલે કે $\{x : \varphi(x)\}$ સ્વરૂપની વ્યાખ્યાઓ રજૂ કરી હતી. અહીં આપણે કોઈ ગુણધર્મ φ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને આ ગુણધર્મમાં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલા ગણોનો ઉલ્લેખ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો A અને B ગણો હોય, તો $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અથવા B ના ઘટકો હોય; એટલે કે તે A અને B ના ઘટકોને એકત્ર કરતો ગણ છે. આને **1**માં દર્શાવ્યા મુજબ જોઈ શકાય, જ્યાં રંગેલો વિસ્તાર બંને ગણો A અને B ના ઘટકોને એકસાથે દર્શાવે છે.

ગણો પરની આ ક્રિયા—તેમને એકત્ર કરવાની ક્રિયા—ખૂબ ઉપયોગી અને સામાન્ય છે, તેથી આપણે તેને ઔપચારિક નામ અને સંકેત આપીએ છીએ.



આકૃતિ 1: બે ગણોનો યોગગણ $A \cup B$ એ A ના ઘટકો અને B ના ઘટકોને એકત્ર કરતાં મળતો ગણ છે.



આકૃતિ 2: બે ગણોનો છેદગણ $A \cap B$ એ તેમના સામાન્ય ઘટકોનો ગણ છે.

વ્યાખ્યા 4.1 (યોગગણ). બે ગણો A અને B નો યોગગણ, જેને $A \cup B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A ના, B ના, અથવા બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

ઉદાહરણ 4.2. ઘટકો કેટલી વાર આવ્યા છે તે મહત્ત્વનું ન હોવાથી, કોઈ ઘટક સામાન્ય હોય તેવા બે ગણોના યોગગણમાં તે ઘટક એક જ વાર આવે છે. દા.ત., $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો યોગગણ મોટો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

ગણ અને ખાલી ગણનો યોગગણ તે ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

સ્વાધ્યાય 4.1. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cup B = B$ થાય તે સાબિત કરો.

આપણે યોગક્રિયાની “ટ્રેટ” ક્રિયાનો પણ વિચાર કરી શકીએ. આ ક્રિયા એવા બધા ઘટકોનો ગણ બનાવે છે જે A ના ઘટકો હોય અને B ના પણ ઘટકો હોય. આ ક્રિયાને છેદક્રિયા કહે છે અને તેને 2માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.

વ્યાખ્યા 4.3 (છેદગણ). બે ગણો A અને B નો છેદગણ, જેને $A \cap B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અને B બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

જો બે ગણોનો છેદગણ ખાલી હોય, તો તેમને અલગ ગણો કહે છે. આનો અર્થ એ છે કે તેમનામાં એક પણ સામાન્ય ઘટક નથી.

ઉદાહરણ 4.4. જો બે ગણોમાં એક પણ સામાન્ય ઘટક ન હોય, તો તેમનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

જો બે ગણોમાં સામાન્ય ઘટકો હોય, તો તેમનો છેદગણ એ બધા ઘટકોનો ગણ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો છેદગણ નાનો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

કોઈ પણ ગણ અને ખાલી ગણનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

સ્વાધ્યાય 4.2. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cap B = A$ થાય તે ચોકસાઈપૂર્વક સાબિત કરો.

આપણે બે કરતાં વધુ ગણોનો યોગગણ કે છેદગણ પણ બનાવી શકીએ. સામાન્ય રીતે આ કરવાની એક સુઘડ રીત નીચે મુજબ છે: ધારો કે જે બધા ગણોનો યોગગણ (અથવા છેદગણ) બનાવવો છે તેમને આપણે એક જ ગણમાં એકત્ર કરીએ. ત્યાર પછી, આપણા બધા મૂળ ગણોના યોગગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના ઓછામાં ઓછા એક ઘટકમાં હોય; અને છેદગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના દરેક ઘટકમાં હોય.

વ્યાખ્યા 4.5. જો A ગણોનો ગણ હોય, તો $\bigcup A$ એ A ના ઘટકોના ઘટકોનો ગણ છે:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ ગણ } A \text{ના કોઈ ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{એવો } B \in A \text{ છે કે } x \in B\}\end{aligned}$$

વ્યાખ્યા 4.6. જો A ગણોનો ગણ હોય, તો $\bigcap A$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A ના બધા ઘટકોમાં સામાન્ય હોય:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ ગણ } A \text{ના દરેક ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{દરેક } B \in A, \text{ માટે } x \in B\}\end{aligned}$$

ઉદાહરણ 4.7. ધારો કે $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. તો $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ અને $\bigcap A = \{a\}$.

સ્વાધ્યાય 4.3. જો A ગણ હોય અને $A \in B$ હોય, તો $A \subseteq \bigcup B$ થાય તે બતાવો.

ગણોના અનુક્રમ $A_1, A_2, \dots$ માટે પણ આપણે આમ જ કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ કોઈ એક } A_i \text{માં છે}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ દરેક } A_i \text{માં છે}\}.\end{aligned}$$

જ્યારે આપણી પાસે ગણોનો સૂચકગણ હોય, એટલે કે એવો ગણ I હોય કે દરેક $i \in I$ માટે આપણે A_i નો વિચાર કરતા હોઈએ, ત્યારે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞાઓ પણ વાપરી શકીએ:

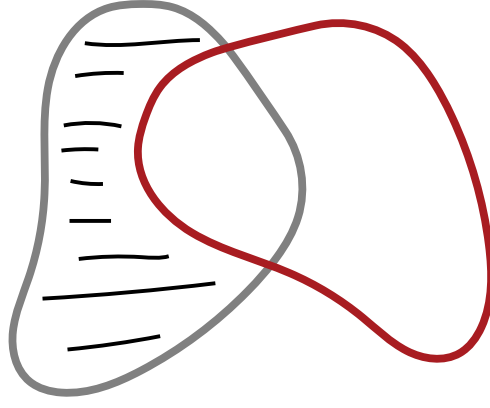
$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

છેલ્લે, આપણે A ના એવા બધા ઘટકોના ગણનો વિચાર કરવા માગીએ જે B માં નથી. તેને 3માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.

વ્યાખ્યા 4.8 (તફાવત ગણ). તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ A ના એવા બધા ઘટકોનો ગણ છે જે B ના પણ ઘટકો નથી, એટલે કે,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ અને } x \notin B\}.$$

સ્વાધ્યાય 4.4. જો $A \subsetneq B$ હોય, તો $B \setminus A \neq \emptyset$ થાય તે સાબિત કરો.



આકૃતિ 3: બે ગણોનો તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ A ના એવા ઘટકોનો ગણ છે જે B ના પણ ઘટકો નથી.

5 જોડ, બહુજોડ અને કાર્તેઝીય ગુણાકાર

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત પરથી મળે છે કે ગણના ઘટકોનો કોઈ ક્રમ હોતો નથી. તેથી ક્રમ દર્શાવવા માટે આપણે ક્રમયુક્ત જોડ $\langle x, y \rangle$ વાપરીએ છીએ. ક્રમ વગરની જોડ $\{x, y\}$ માં ક્રમ મહત્વનો નથી: $\{x, y\} = \{y, x\}$. ક્રમયુક્ત જોડમાં તે મહત્વનો છે: જો $x \neq y$ હોય, તો $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

ગણસિદ્ધાંતમાં ક્રમયુક્ત જોડને કેવી રીતે સમજવી? ખાસ કરીને, આપણે એ વિચાર જાળવવા માગીએ છીએ કે બે ક્રમયુક્ત જોડ ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેમના પ્રથમ ઘટકો એક જ હોય અને તેમના બીજા ઘટકો પણ એક જ હોય, એટલે કે:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે બંને } a = c \text{ અને } b = d.$$

ગણસિદ્ધાંતમાં આપણે વીનર-કુરાતોવ્સ્કીની વ્યાખ્યા વડે ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા આપી શકીએ.

વ્યાખ્યા 5.1 (ક્રમયુક્ત જોડ). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

સ્વાધ્યાય 5.1. 5.1 વાપરીને સાબિત કરો કે $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $a = c$ અને $b = d$ બંને હોય.

ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા નક્કી કર્યા પછી, તેને વાપરીને વધુ ગણોની વ્યાખ્યા આપી શકીએ. દાખલા તરીકે, ક્યારેક આપણે બે કરતાં વધુ વસ્તુઓના ક્રમયુક્ત અનુક્રમો પણ માગીએ, જેમ કે ત્રિજોડ $\langle x, y, z \rangle$, ચતુર્જોડ $\langle x, y, z, u \rangle$, વગેરે. ત્રિજોડને એવી ખાસ ક્રમયુક્ત જોડ તરીકે સમજી શકીએ જેનો પ્રથમ ઘટક પોતે જ ક્રમયુક્ત જોડ હોય: $\langle x, y, z \rangle$ એટલે $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. ચતુર્જોડ માટે પણ આ જ વાત સાચી છે: $\langle x, y, z, u \rangle$ એટલે $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, વગેરે. સામાન્ય રીતે આપણે ક્રમયુક્ત n -જોડ $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ ની વાત કરીએ છીએ.

ક્રમયુક્ત જોડના, અથવા અન્ય ક્રમયુક્ત n -જોડના, કેટલાક ગણો ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 5.2 (કાર્તેઝીય ગુણાકાર). આપેલા ગણો A અને B ના કાર્તેઝીય ગુણાકાર $A \times B$ ની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ અને } y \in B\}.$$

ઉદાહરણ 5.3. જો $A = \{0, 1\}$ અને $B = \{1, a, b\}$ હોય, તો તેમનો ગુણાકાર આ છે:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

ઉદાહરણ 5.4. જો A ગણ હોય, તો A નો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર $A \times A$, A^2 તરીકે પણ લખાય છે. તે એવી બધી જોડ $\langle x, y \rangle$ નો ગણ છે જેમાં $x, y \in A$ હોય. આવી બધી ત્રિજોડ $\langle x, y, z \rangle$ નો ગણ A^3 છે, વગેરે. આપણે પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપી શકીએ:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 5.2. $\{1, 2, 3\}^3$ ના બધા ઘટકોની યાદી બનાવો.

વિધાન 5.5. જો A માં n ઘટકો અને B માં m ઘટકો હોય, તો $A \times B$ માં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

સાબિતી. A ના દરેક ઘટક x માટે $\langle x, y \rangle \in A \times B$ સ્વરૂપના m ઘટકો હોય છે. $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ લો. જ્યારે પણ $x_1 \neq x_2$ હોય ત્યારે $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ હોવાથી $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ થાય. પરંતુ જો $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ હોય, તો $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, અને તેથી તેમાં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

આ વાત ચિત્રરૂપે જોવા માટે $A \times B$ ના ઘટકોને જાળીમાં ગોઠવો:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} & = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} & = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} & = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

બધા x_i જુદા છે અને બધા y_j પણ જુદા છે, તેથી આ જાળીની કોઈ બે જોડ એકસરખી નથી, અને તેમાં કુલ $n \cdot m$ જોડ છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 5.3. k પર ગાણિતિક અનુમાન વાપરીને બતાવો કે દરેક $k \geq 1$ માટે, જો A માં n ઘટકો હોય, તો A^k માં n^k ઘટકો હોય.

ઉદાહરણ 5.6. જો A ગણ હોય, તો A પરનો શબ્દ એટલે A ના ઘટકોનો કોઈ પણ અનુક્રમ. અનુક્રમને A ના ઘટકોની n -જોડ તરીકે સમજી શકાય. દાખલા તરીકે, જો $A = \{a, b, c\}$ હોય, તો " $baac$ " અનુક્રમને ત્રિજોડ $\langle b, a, c \rangle$ તરીકે સમજી શકાય. શબ્દો, એટલે કે પ્રતીકોના અનુક્રમો, કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં અત્યંત મહત્વના છે. પ્રણાલી અનુસાર આપણે A ના ઘટકોને લંબાઈ 1ના અનુક્રમો તરીકે અને $\emptyset$ ને લંબાઈ 0ના અનુક્રમ તરીકે ગણીએ છીએ. આથી A પરના બધા શબ્દોનો ગણ આ છે:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

6 રસેલનો વિરોધાભાસ

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત $\varphi(x)$ હોય તેવા x ના ચોક્કસ એ જ ગણ માટે $\{x : \varphi(x)\}$ સંજ્ઞાને યોગ્ય ઠરાવે છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંત ખરેખર માત્ર નીચેના વિચારને યોગ્ય ઠરાવે છે: જો એવો ગણ હોય જેના સભ્યો બરાબર φ ગુણધર્મ ધરાવતી બધી વસ્તુઓ જ હોય, તો આવો એક જ ગણ હોય. બીજી રીતે કહીએ તો, કોઈ φ નક્કી કર્યા પછી, $\{x : \varphi(x)\}$ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો અનન્ય છે.

પરંતુ આ શરત મહત્વની છે! ખાસ કરીને, દરેક ગુણધર્મ વડે ગણરચના કરી શકાતી નથી. એટલે કે કેટલાક ગુણધર્મો ગણની વ્યાખ્યા આપતા નથી. જો બધા ગુણધર્મો આમ કરતા હોત, તો સીધો જ વિરોધ ઊભો થાત. આનું સૌથી જાણીતું ઉદાહરણ રસેલનો વિરોધાભાસ છે.

ગણો બીજા ગણોના ઘટકો હોઈ શકે છે—દાખલા તરીકે, ગણ A નો ઘાતગણ ગણોથી બનેલો છે. આથી કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક છે કે નહીં તે પૂછવું કે તપાસવું અર્થપૂર્ણ છે. શું કોઈ ગણ પોતાનો જ સભ્ય હોઈ શકે? ગણના ખ્યાલમાં આને બાકાત રાખે એવું કંઈ દેખાતું નથી. દાખલા તરીકે, જો બધા ગણો વસ્તુઓનો સંગ્રહ બનાવતા હોય, તો કોઈને લાગે કે તેમને એક જ ગણમાં એકત્ર કરી શકાય—બધા ગણોનો ગણ. અને તે પોતે ગણ હોવાથી બધા ગણોના ગણનો ઘટક હોય.

પોતે પોતાનો ઘટક ન હોવાના, એટલે કે સ્વસભ્ય ન હોવાના, ગુણધર્મનો વિચાર કરીએ ત્યારે રસેલનો વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. ધારો કે એવા બધા ગણોનો ગણ છે જે પોતે પોતાના ઘટક નથી. તો શું

$$R = \{x : x \notin x\}$$

અસ્તિત્વ ધરાવે છે? આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે તે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી.

પ્રમેય 6.1 (રસેલનો વિરોધાભાસ). $R = \{x : x \notin x\}$ એવો કોઈ ગણ નથી.

સાબિતી. જો $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $R \notin R$ હોય, જે પરસ્પરવિરોધ છે. $\square$

આ સાબિતીને વધુ ધીમેથી સમજીએ. જો R અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ છે કે નહીં તે પૂછવું અર્થપૂર્ણ છે. ધારો કે ખરેખર $R \in R$ છે. હવે R ની વ્યાખ્યા એવા બધા ગણોના ગણ તરીકે આપેલી છે જે પોતે પોતાના ઘટકો નથી. આથી, જો $R \in R$ હોય, તો R પોતે R ને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. પરંતુ આ ગુણધર્મ ધરાવતા ગણો જ R માં છે, તેથી R એ R નો ઘટક હોઈ શકે નહીં, એટલે કે $R \notin R$. પરંતુ R એકસાથે R નો ઘટક હોય અને ન પણ હોય તે શક્ય નથી. આથી આપણને પરસ્પરવિરોધ મળે છે.

$R \in R$ ની ધારણા પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે, તેથી $R \notin R$ છે. પરંતુ આ પણ પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે! કારણ કે જો $R \notin R$ હોય, તો R પોતે R ને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવે છે, અને તેથી, બીજા બધા સ્વસભ્ય ન હોય તેવા ગણોની જેમ, R પણ R નો ઘટક હોય. ફરીથી, તે એકસાથે R નો ઘટક ન હોય અને હોય પણ ખરો તે શક્ય નથી.

રસેલના વિરોધાભાસમાં ન ફસાતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? એટલે કે $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો અસંગત દાવો ટાળતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? તે માટે એવી પૂર્વધારણાઓ નક્કી કરવી પડે જે ગણો ક્યારે અસ્તિત્વ ધરાવે છે (અને ક્યારે નથી ધરાવતા) તે કહેવા માટે અત્યંત ચોક્કસ શરતો આપે.

આ પ્રકરણમાં રૂપરેખા આપેલો ગણસિદ્ધાંત આવું કરતો નથી. તે ખરેખર સહજ ખ્યાલો પર આધારિત છે. તે માત્ર એટલું કહે છે કે ગણો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે અને જો તમારી પાસે કેટલાક ગણો હોય, તો તેમનો યોગગણ, છેદગણ વગેરે બનાવી શકો છો. ગણસિદ્ધાંતને આના કરતાં વધુ ચોક્કસાઈથી વિકસાવવો શક્ય છે.

ભાગ II

સંબંધો

7 ગણ તરીકે સંબંધો

3માં આપણે કેટલાક મહત્વના ગણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. આમાંના કેટલાક ગણોના ઘટકો વચ્ચેના કેટલાક રસપ્રદ સંબંધો તમને ચોક્કસ યાદ હશે. દાખલા તરીકે, આ દરેક ગણ પર એક સર્વસ્વીકૃત ક્રમ સંબંધ છે. તેની સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવે છે એવો સંબંધ પણ છે, જે દરેક વસ્તુ પોતાની સાથે ધરાવે છે અને બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે ધરાવતી નથી. આગળ આપણે બીજા ઘણા રસપ્રદ સંબંધો જોઈશું, અને સંભવિત સંબંધો તો એથીયે વધુ છે. જોકે, તેમની સમીક્ષા કરતાં પહેલાં આપણે એ નોંધથી શરૂ કરીશું કે સંબંધોને ખાસ પ્રકારના ગણ તરીકે જોઈ શકાય છે.

આ માટે 5માંથી બે બાબતો યાદ કરો. પ્રથમ, ક્રમયુક્ત જોડનો ખ્યાલ યાદ કરો: a અને b આપેલાં હોય તો આપણે $\langle a, b \rangle$ રચી શકીએ છીએ. અહીં ઘટકોનો ક્રમ મહત્વનો છે. તેથી જો $a \neq b$, તો $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (આની સરખામણી અક્રમયુક્ત જોડ, એટલે કે 2-ઘટકવાળા ગણ સાથે કરો, જેમાં $\{a, b\} = \{b, a\}$.) બીજું, કાર્તેઝીય ગુણાકારનો ખ્યાલ યાદ કરો: જો A અને B ગણો હોય, તો આપણે $A \times B$ રચી શકીએ છીએ; તે એવા બધા જોડ $\langle x, y \rangle$ નો ગણ છે જેમાં $x \in A$ અને $y \in B$. ખાસ કરીને, $A^2 = A \times A$ એ A માંથી મળતા બધા ક્રમયુક્ત જોડનો ગણ છે.

હવે આપણે એક ગણ પરનો ચોક્કસ સંબંધ લઈશું: પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણ $\mathbb{N}$ પરનો $<$ -સંબંધ. સંખ્યાઓના એવા બધા જોડ $\langle n, m \rangle$ નો ગણ લો જેમાં $n < m$, એટલે કે,

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

n એ m કરતાં નાનું હોવું અને જોડ $\langle n, m \rangle$ એ R નો સભ્ય હોવું, એ બે વચ્ચે ગાઢ જોડાણ છે, એટલે કે:

$$n < m \text{ તો અને તો જ } \langle n, m \rangle \in R.$$

ખરેખર, કોઈ માહિતી ગુમાવ્યા વિના, આપણે ગણ R ને $\mathbb{N}$ પરનો $<$ -સંબંધ જ છે એમ ગણી શકીએ છીએ.

એ જ રીતે સંખ્યાઓ વચ્ચેના કોઈ પણ સંબંધ માટે આપણે $\mathbb{N}^2$ નો એક ઉપગણ રચી શકીએ છીએ. ઊલટું, સંખ્યાઓના જોડનો કોઈ પણ ગણ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ આપેલો હોય, તો તેને અનુરૂપ સંખ્યાઓ વચ્ચે એક સંબંધ મળે છે, એટલે કે એવો સંબંધ જે n એ m સાથે ધરાવે તો અને તો જ $\langle n, m \rangle \in S$. આ નીચેની વ્યાખ્યાને વાજબી ઠરાવે છે:

વ્યાખ્યા 7.1 (દ્વિઘટકી સંબંધ). ગણ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ એ A^2 નો ઉપગણ છે. જો $R \subseteq A^2$ એ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ હોય અને $x, y \in A$, તો આપણે ક્યારેક $\langle x, y \rangle \in R$ માટે Rxy (અથવા xRy) લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 7.2. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના જોડનો ગણ $\mathbb{N}^2$ નીચે પ્રમાણે દ્વિપરિમાણીય શ્રેણિકમાં સૂચવી શકાય:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

અહીં આપણે વિકર્ણ ઘાટા અક્ષરે દર્શાવ્યો છે, કારણ કે વિકર્ણ પર આવેલા જોડનો બનેલો $\mathbb{N}^2$ નો ઉપગણ, એટલે કે,

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

એ $\mathbb{N}$ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. (તાદાત્મ્ય સંબંધ વારંવાર વપરાય છે, તેથી કોઈ પણ ગણ A માટે $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ એવી વ્યાખ્યા કરીએ.) વિકર્ણની ઉપર આવેલા બધા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

એ કરતાં નાનું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Lnm તો અને તો જ $n < m$. વિકર્ણની નીચે આવેલા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

એ કરતાં મોટું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Gnm તો અને તો જ $n > m$. L અને I નો યોગગણ, જેને આપણે $K = L \cup I$ કહી શકીએ, એ કરતાં નાનું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે: Knm તો અને તો જ $n \leq m$. એ જ રીતે, $H = G \cup I$ એ કરતાં મોટું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે. આ સંબંધો L , G , K અને H ખાસ પ્રકારના સંબંધો છે, જેને ક્રમો કહે છે. L અને G નો એવો ગુણધર્મ છે કે કોઈ સંખ્યા પોતાની સાથે L કે G ધરાવતી નથી (એટલે કે, દરેક n માટે, ન તો Lnn , ન તો Gnn). આ ગુણધર્મવાળા સંબંધોને અસ્વવાચક કહે છે અને, જો તેઓ ક્રમો પણ હોય, તો તેમને કડક ક્રમો કહે છે.

ક્રમો અને તાદાત્મ્ય મહત્વના અને સ્વાભાવિક સંબંધો હોવા છતાં, એ બાબત પર ભાર મૂકવો જોઈએ કે આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે A^2 નો કોઈ પણ ઉપગણ એ A પરનો સંબંધ છે, ભલે તે ગમે તેટલો અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ લાગે. ખાસ કરીને, $\emptyset$ એ કોઈ પણ ગણ પરનો સંબંધ છે (ખાલી સંબંધ, જે ઘટકોનું કોઈ જોડ ધરાવતું નથી), અને A^2 પોતે પણ A પરનો સંબંધ છે (જે દરેક જોડ ધરાવે છે), જેને સાર્વત્રિક સંબંધ કહે છે. પણ $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ અથવા } m \times n \geq 34\}$ જેવું કંઈક પણ સંબંધ ગણાય છે.

સ્વાધ્યાય 7.1. ગણ $\wp(\{a, b, c\})$ પરના સંબંધ $\subseteq$ ના ઘટકોની યાદી આપો.

8 તત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા

7માં આપણે સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા હતા. અહીં થોડું થોભીને એક તત્વજ્ઞાનવિષયક પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ: આવી વ્યાખ્યા શું કરે છે? આપણે કોઈ તત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનાં તથ્યો શોધી કાઢ્યાં છે એમ કહેવું જોઈએ, તે ભારે શંકાસ્પદ

છે; દાખલા તરીકે, $\mathbb{N}$ પરનો ક્રમ સંબંધ આપણે 7માં વ્યાખ્યાયિત કરેલો ગણ $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$ જ નીકળ્યો એમ કહેવું. તેના ત્રણ કારણો છે.

પ્રથમ: 5.1માં આપણે $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું. તેને બદલે $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$ એવી વ્યાખ્યા લો. જ્યારે $a \neq b$, ત્યારે $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ થાય છે. પણ $\langle a, b \rangle$ ને બદલે $\|a, b\|$ ને ક્રમયુક્ત જોડની આપણી વ્યાખ્યા તરીકે એટલી જ સારી રીતે સ્વીકારી શક્યા હોત. બંને વ્યાખ્યાઓ સરખી રીતે કામ આપત. તેથી હવે આપણી પાસે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનો ક્રમ સંબંધ “હોવા” માટે બે સરખા યોગ્ય ઉમેદવારો છે, એટલે કે:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $R \neq S$ હોવાથી, સ્પષ્ટ છે કે તે બંને $\mathbb{N}$ પરના ક્રમ સંબંધ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવી શકે નહીં. પરંતુ હકીકતમાં S ને બદલે R (અથવા ઊલટું) જ ક્રમ સંબંધ છે એવો દાવો કરવો મનસ્વી અને તેથી કંઈક ક્ષોભજનક બને. (આ ગણસિદ્ધાંતમાં બધું ઘટાડી શકાય એવા મત વિરુદ્ધની દલીલનો એક અત્યંત સરળ દાખલો છે, જેને બેનાસેરાફે 1965માં જાણીતી બનાવી હતી. આપણે ઘણી વાર ફરી તેની ચર્ચા કરીશું.)

બીજું: જો આપણે માનીએ કે દરેક સંબંધને કોઈ ગણ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતો ગણવો જોઈએ, તો ગણના સભ્યપદનો સંબંધ $\in$ પોતે એક ચોક્કસ ગણ હોવો જોઈએ. ખરેખર, તે $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$ ગણ જ હોવો જોઈએ. પરંતુ શું આ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે? રસેલના વિરોધાભાસને જોતાં, આવો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો દાવો સહજ રીતે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. ખરેખર, ગણસિદ્ધાંતને સ્વયંસિદ્ધિઓ પર આધારિત સિદ્ધાંત તરીકે ચોક્કસાઈપૂર્વક વિકસાવી શકાય છે, અને તે સિદ્ધાંત ખરેખર આ ગણના અસ્તિત્વનો નિષેધ કરશે. તેથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદના સંબંધને વિશેષ કિસ્સો ગણવો પડશે.

ત્રીજું: સંબંધોને ગણો સાથે “એકરૂપ” ગણતી વખતે આપણે કહ્યું હતું કે $\langle x, y \rangle \in R$ માટે Rxy લખવાની છૂટ રાખીશું. આ બરાબર છે, જો સભ્યપદના સંબંધ “ $\in$ ”ને વિધેય તરીકે લેવામાં આવે. પરંતુ જો આપણે માનીએ કે “ $\in$ ” કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના ગણને સૂચવે છે, તો “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” એ પદપ્રયોગમાં ગણોને સૂચવતાં માત્ર ત્રણ એકવચની પદો જ છે: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ” અને “ R ”. આવી નામોની યાદી કોઈ વિધાન વ્યક્ત કરવા માટે “ખ્યાલો કલમદાની મેજ” જેવી નિરર્થક પ્રતીકશ્રેણી કરતાં વધુ સમર્થ નથી. ફરીથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદનો સંબંધ વિશેષ કિસ્સો હોવો જોઈએ. (આમાં ફેગેના ઘોડો ખ્યાલના વિરોધાભાસનું સરળ સ્વરૂપ અને વિટ્ગેન્સ્ટાઇને એક વખત રસેલ સામે ઉઠાવેલો પ્રસિદ્ધ વાંધો ભેગાં થયાં છે.)

તો આ પરથી આપણે શું સમજવું? સંખ્યાઓ પરના સંબંધો ગણો છે એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી. આ વાત કયા આશયથી કહેવાય છે તે માત્ર સમજવું જોઈએ. આપણે કોઈ તત્ત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનું તથ્ય કહી રહ્યા નથી. આપણે ફક્ત એ નોંધીએ છીએ કે ચોક્કસ સંદર્ભોમાં (ચોક્કસ) સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે લઈ શકીએ છીએ (અને લઈશું).

9 સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો

કેટલાક પ્રકારના સંબંધો એટલા સામાન્ય છે કે તેમને વિશેષ નામ આપવામાં આવ્યાં છે. દાખલા તરીકે, $\leq$ અને $\subseteq$ બંને પોતપોતાના પ્રદેશો પર (માનો કે $\leq$ માટે $\mathbb{N}$ અને $\subseteq$ માટે $\wp(A)$) એકસરખી રીતે સંબંધ સ્થાપે છે. આ સંબંધો કઈ ચોક્કસ રીતે સરખા છે અને કઈ રીતે જુદા પડે છે તે સમજવા માટે, સંબંધોમાં હોઈ શકે એવા કેટલાક વિશેષ ગુણધર્મો મુજબ આપણે તેમનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. આ વિશેષ ગુણધર્મોમાંના કેટલાક (અથવા તેમના સંયોજનો) ખાસ મહત્વના નીવડે છે: ક્રમો અને સામ્ય સંબંધો.

વ્યાખ્યા 9.1 (સ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સ્વવાચક હોય તો અને તો જ, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx .

વ્યાખ્યા 9.2 (પરંપરિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ પરંપરિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryz , ત્યારે Rxz પણ.

વ્યાખ્યા 9.3 (સંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy , ત્યારે Ryx પણ.

વ્યાખ્યા 9.4 (વિસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ વિસંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryx બંને, ત્યારે $x = y$ (અથવા, બીજા શબ્દોમાં: જો $x \neq y$, તો કાં $\neg Rxy$ અથવા $\neg Ryx$).

સંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx હંમેશાં એકસાથે સાચાં હોય છે, અથવા બંનેમાંથી એકેય સાચું હોતું નથી. વિસંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx એકસાથે સાચાં હોય, તો તે માત્ર $x = y$ હોય ત્યારે જ શક્ય છે. નોંધો કે આમાં $x = y$ હોય ત્યારે Rxy અને Ryx સાચાં હોવાં જોઈએ એવી માંગ નથી; માત્ર એ શક્યતા બાકાત રખાતી નથી. તેથી વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોઈ શકે છે, પણ દરેક વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોય એવું નથી. એ પણ નોંધો કે વિસંમિત હોવું અને માત્ર સંમિત ન હોવું એ જુદી શરતો છે. ખરેખર, કોઈ સંબંધ એકસાથે સંમિત અને વિસંમિત બંને હોઈ શકે છે (દા.ત., તાદાત્મ્ય સંબંધ એવો છે).

વ્યાખ્યા 9.5 (તુલનાયુક્તતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ તુલનાયુક્ત કહેવાય જો, દરેક $x, y \in A$ માટે, $x \neq y$ હોય તો કાં Rxy અથવા Ryx .

સ્વાધ્યાય 9.1. એવા સંબંધોના દાખલા આપો જે (a) સ્વવાચક અને સંમિત હોય પણ પરંપરિત ન હોય, (b) સ્વવાચક અને વિસંમિત હોય, (c) વિસંમિત અને પરંપરિત હોય પણ સ્વવાચક ન હોય, અને (d) સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત હોય. સંખ્યાઓ કે ગણો પરના સંબંધો વાપરશો નહીં.

વ્યાખ્યા 9.6 (અસ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસ્વવાચક કહેવાય જો, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx સાચું ન હોય.

વ્યાખ્યા 9.7 (અસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસંમિત કહેવાય જો, કોઈ પણ જોડ $x, y \in A$ માટે Rxy અને Ryx બંને સાચાં ન હોય.

નોંધો કે જો $A \neq \emptyset$, તો A પરનો કોઈ અસ્વવાચક સંબંધ સ્વવાચક નથી અને A પરનો દરેક અસંમિત સંબંધ વિસંમિત પણ છે. જોકે, એવા $R \subseteq A^2$ છે જે સ્વવાચક પણ નથી અને અસ્વવાચક પણ નથી, અને એવા વિસંમિત સંબંધો છે જે અસંમિત નથી.

10 સામ્ય સંબંધો

ગણ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે. આ ત્રણેય ગુણધર્મો ધરાવતા સંબંધો R ઘણા સામાન્ય છે.

વ્યાખ્યા 10.1 (સામ્ય સંબંધ). સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત એવા સંબંધ $R \subseteq A^2$ ને સામ્ય સંબંધ કહે છે. A ના ઘટકો x અને y એ R -સામ્ય ધરાવે છે એમ કહેવાય જો Rxy .

સામ્ય સંબંધોથી સામ્ય વર્ગનો ખ્યાલ મળે છે. સામ્ય સંબંધ પ્રદેશને જુદા જુદા વર્ગોમાં “વહેંચે છે”. દરેક વર્ગની બધી વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે; અને જુદા વર્ગોની કોઈ વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી. ક્યારેક આ વર્ગોની જ સીધી વાત કરવી ઉપયોગી બને છે. તે માટે આપણે એક વ્યાખ્યા રજૂ કરીએ:

વ્યાખ્યા 10.2. ધારો કે $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ છે. દરેક $x \in A$ માટે, A માં x નો સામ્ય વર્ગ એ ગણ $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ છે. R અનુસાર A નો ભાગફળ ગણ એ $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ છે, એટલે કે આ સામ્ય વર્ગોનો ગણ.

સામ્ય વર્ગો ખરેખર A નું વર્ગ વિભાજન કરે છે તે સાબિત કરીને, હવે પછીનું પરિણામ સામ્ય વર્ગની વ્યાખ્યાને સમર્થન આપે છે:

વિધાન 10.3. જો $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ હોય, તો Rxy હોય તો અને તો જ $[x]_R = [y]_R$.

સાબિતી. ડાબેથી જમણી દિશા માટે, ધારો કે Rxy , અને $z \in [x]_R$ લો. તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે Rxz . R સામ્ય સંબંધ હોવાથી, Ryz . (વિગતે કહીએ તો: Rxy અને R સંમિત હોવાથી Ryx મળે છે, અને Rxz અને R પરંપરિત હોવાથી Ryz મળે છે.) તેથી $z \in [y]_R$. આથી સામાન્ય રીતે $[x]_R \subseteq [y]_R$. પણ બરાબર એ જ રીતે, $[y]_R \subseteq [x]_R$. તેથી ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $[x]_R = [y]_R$.

જમણેથી ડાબી દિશા માટે, ધારો કે $[x]_R = [y]_R$. R સ્વવાચક હોવાથી Ryy , તેથી $y \in [y]_R$. આમ $[x]_R = [y]_R$ એવી ધારણાથી $y \in [x]_R$ પણ મળે છે. તેથી Rxy . $\square$

ઉદાહરણ 10.4. મોડ્યુલો અંકગણિતમાંથી સામ્ય સંબંધોનો સુંદર દાખલો મળે છે. કોઈ પણ a, b અને $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે, $a \equiv_n b$ એમ કહીએ જો અને ફક્ત જો a ને n વડે ભાગતાં જે શેષ મળે તે જ શેષ b ને n વડે ભાગતાં મળે. (થોડું વધુ સાંકેતિક રીતે: $a \equiv_n b$

તો અને તો જ, કોઈક $k \in \mathbb{Z}$ માટે, $a - b = kn$.) હવે, કોઈ પણ n માટે, $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે. અને $\equiv_n$ થી બરાબર n જુદા સામ્ય વર્ગો મળે છે; એટલે કે, $\mathbb{N}/\equiv_n$ માં n ઘટકો છે. આ વર્ગો છે: n વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[0]_{\equiv_n}$; n વડે ભાગતાં શેષ 1 મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[1]_{\equiv_n}$; ...; અને n વડે ભાગતાં શેષ $n - 1$ મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[n - 1]_{\equiv_n}$.

સ્વાધ્યાય 10.1. દરેક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે અને $\mathbb{N}/\equiv_n$ માં બરાબર n સભ્યો છે તે દર્શાવો.

11 ક્રમો

આપણી ઘણી સરખામણીઓમાં કેટલીક વસ્તુઓને, કોઈ ચોક્કસ બાબતમાં, બીજી વસ્તુઓ “કરતાં નાની”, “સમાન” અથવા “કરતાં મોટી” તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તેમાં ક્રમ સંબંધો આવે છે. પણ ક્રમ સંબંધો જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. દાખલા તરીકે, કેટલાકમાં કોઈ પણ બે વસ્તુઓ તુલનીય હોવી જરૂરી છે, બીજામાં એવું નથી. કેટલાકમાં તાદાત્મ્યનો સમાવેશ થાય છે (જેમ કે $\leq$) અને કેટલાકમાં તે બાકાત રહે છે (જેમ કે $<$). અહીં એક વર્ગીકરણ આપણને મદદ કરશે.

વ્યાખ્યા 11.1 (પૂર્વક્રમ). સ્વવાચક અને પરંપરિત બંને હોય તેવા સંબંધને પૂર્વક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 11.2 (આંશિક ક્રમ). વિસંમિત પણ હોય તેવા પૂર્વક્રમને આંશિક ક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 11.3 (રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા આંશિક ક્રમને સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 11.4. દરેક રેખીય ક્રમ આંશિક ક્રમ પણ છે, અને દરેક આંશિક ક્રમ પૂર્વક્રમ પણ છે, પણ ઊલટાં વિધાનો સાચાં નથી. A પરનો સાર્વત્રિક સંબંધ પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે સ્વવાચક અને પરંપરિત છે. પણ, જો A માં એક કરતાં વધુ ઘટક હોય, તો સાર્વત્રિક સંબંધ વિસંમિત નથી, અને તેથી આંશિક ક્રમ નથી.

ઉદાહરણ 11.5. $\mathbb{B}^*$ પરનો કરતાં વધુ લાંબું નહીં એવો સંબંધ $\preceq$ લો: $x \preceq y$ તો અને તો જ $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. આ પૂર્વક્રમ છે (સ્વવાચક અને પરંપરિત), અને તુલનાયુક્ત પણ છે, પરંતુ આંશિક ક્રમ નથી, કારણ કે તે વિસંમિત નથી. દાખલા તરીકે, $01 \preceq 10$ અને $10 \preceq 01$, પણ $01 \not\preceq 10$.

ઉદાહરણ 11.6. ગણોના ગણ પરનો સંબંધ $\subseteq$ એક મહત્વનો આંશિક ક્રમ છે. સામાન્ય રીતે તે રેખીય ક્રમ નથી, કારણ કે જો $a \neq b$ હોય અને આપણે $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ લઈએ, તો જોવા મળે છે કે $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ અને $\{a\} \neq \{b\}$ અને $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

ઉદાહરણ 11.7. નિ:શેષ વિભાજ્યતાનો સંબંધ આપણને એવો આંશિક ક્રમ આપે છે જે રેખીય ક્રમ નથી. પૂર્ણાંકો n અને m માટે આપણે $n \mid m$ લખીએ, જેનો અર્થ છે કે n એ m ને (નિ:શેષ) ભાગે છે, એટલે કે, જો અને ફક્ત જો કોઈક પૂર્ણાંક k એવો હોય કે $m = kn$. $\mathbb{N}$ પર આ આંશિક ક્રમ છે, પણ રેખીય ક્રમ નથી: દાખલા તરીકે, $2 \nmid 3$ અને $3 \nmid 2$ પણ. $\mathbb{Z}$ પરના સંબંધ તરીકે લઈએ તો વિભાજ્યતા માત્ર પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે વિસંમિત નથી: $1 \mid -1$ અને $-1 \mid 1$ પણ $1 \neq -1$.

ઉદાહરણ 11.8. અનુક્રમોના ગણ A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આ છે: $s \sqsubseteq s'$ તો અને તો જ $s = \Lambda$ (ખાલી અનુક્રમ), $s = s'$, અથવા $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ અને $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. જો $s \sqsubseteq s'$, તો આપણે s ને s' નો આરંભિક ખંડ પણ કહીએ છીએ. A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આંશિક ક્રમ છે પણ રેખીય ક્રમ નથી, દા.ત., જો $a \neq b$, તો $ab \not\sqsubseteq ba$ અને $ba \not\sqsubseteq ab$.

વ્યાખ્યા 11.9 (કડક ક્રમ). કડક ક્રમ એવો સંબંધ છે જે અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત હોય.

વ્યાખ્યા 11.10 (કડક રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા કડક ક્રમને કડક સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા કડક રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 11.11. $\leq$ એ કડક રેખીય ક્રમ $<$ ને અનુરૂપ રેખીય ક્રમ છે. $\subseteq$ એ કડક ક્રમ $\subsetneq$ ને અનુરૂપ આંશિક ક્રમ છે.

A પરના કોઈ પણ કડક ક્રમ R માં વિકર્ણ Id_A , એટલે કે બધા જોડ $\langle x, x \rangle$, ઉમેરીને તેને આંશિક ક્રમમાં ફેરવી શકાય છે. (આને R નું સ્વવાચક સંવરણ કહે છે.) ઊલટું, આંશિક ક્રમમાંથી Id_A દૂર કરીને કડક ક્રમ મેળવી શકાય છે. હવે પછીનાં બે પરિણામો આ વાત ચોક્કસ કરે છે.

વિધાન 11.12. જો R એ A પરનો કડક ક્રમ હોય, તો $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ આંશિક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો R^+ રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. ધારો કે R કડક ક્રમ છે, એટલે કે $R \subseteq A^2$ અને R અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત છે. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ લો. આપણે દર્શાવવું છે કે R^+ સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત છે.

R^+ દેખીતી રીતે સ્વવાચક છે, કારણ કે દરેક $x \in A$ માટે $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$.

R^+ વિસંમિત છે તે દર્શાવવા, પરસ્પરવિરોધ મેળવવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yx પણ $x \neq y$. $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, પણ $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ હોવાથી, $\langle x, y \rangle \in R$ હોવું જોઈએ, એટલે કે Rxy . એ જ રીતે, Ryx . પણ આ R અસંમિત છે એવી ધારણાનો વિરોધ કરે છે.

પરંપરિતતા સ્થાપવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yz . જો $\langle x, y \rangle \in R$ અને $\langle y, z \rangle \in R$ બંને, તો R પરંપરિત હોવાથી $\langle x, z \rangle \in R$. નહિતર, કાં $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, એટલે કે $x = y$, અથવા $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, એટલે કે $y = z$. પ્રથમ કિસ્સામાં, ધારણા પ્રમાણે R^+yz અને $x = y$, તેથી R^+xz . બીજા કિસ્સામાં પણ એ જ રીતે. બંને કિસ્સામાં R^+xz , તેથી R^+ પરંપરિત પણ છે.

“વધુમાં” વાક્યાંશ અંગે, ધારો કે R તુલનાયુક્ત પણ છે. તેથી દરેક $x \neq y$ માટે, કાં Rxy અથવા Ryx , એટલે કે, કાં $\langle x, y \rangle \in R$ અથવા $\langle y, x \rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ હોવાથી, R^+ માટે પણ આ સાચું રહે છે, તેથી R^+ તુલનાયુક્ત પણ છે. $\square$

વિધાન 11.13. જો R એ A પરનો આંશિક ક્રમ હોય, તો $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ કડક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R રેખીય ક્રમ હોય, તો R^- કડક રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. આ સ્વાધ્યાય તરીકે છોડવું છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 11.1. 11.13ની સાબિતી આપો.

નીચેનું સરળ પરિણામ સ્થાપે છે કે કડક રેખીય ક્રમો, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાને મળતો આવતો ગુણધર્મ સંતોષે છે:

વિધાન 11.14. જો $<$ એ A પરનો કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

સાબિતી. ધારો કે $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. જો $a < b$, તો $a < a$, જે $<$ અસ્વવાચક છે એ હકીકતનો વિરોધ કરે છે; તેથી $a \not< b$. બરાબર એ જ રીતે, $b \not< a$. તેથી $a = b$, કારણ કે $<$ તુલનાયુક્ત છે. $\square$

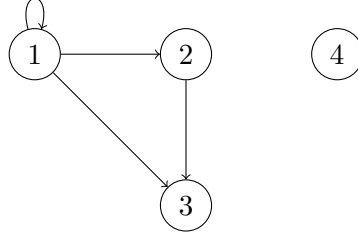
12 આલેખો

આલેખ એવી આકૃતિ છે જેમાં બિંદુઓને—જેને “ગાંઠો” અથવા “શિરોબિંદુઓ” કહે છે—ધારો વડે જોડવામાં આવે છે. આલેખો વિવિક્ત ગણિત અને સંગણકવિજ્ઞાનમાં સર્વત્ર વપરાતું સાધન છે. વિવિધ પ્રકારનાં જાળાં જેવી મૂર્ત બાબતોથી માંડીને નિર્ણયોના સંભવિત પરિણામો જેવાં અમૂર્ત માળખાં સુધી, સંબંધો અને માળખાંને રજૂ કરવામાં અને દૃશ્યમાન કરવામાં તે અત્યંત ઉપયોગી છે. સાહિત્યમાં ઘણા જુદા પ્રકારના આલેખો મળે છે; દાખલા તરીકે, ધારો દિશાયુક્ત છે કે નહીં, તેમને લેબલ છે કે નહીં, કોઈ ગાંઠથી તે જ ગાંઠ સુધી ધાર હોઈ શકે કે નહીં, એ જ ગાંઠો વચ્ચે એક કરતાં વધુ ધારો હોઈ શકે કે નહીં, વગેરે બાબતોમાં તે જુદા પડે છે. દિશાયુક્ત આલેખોનું સંબંધો સાથે ખાસ જોડાણ છે.

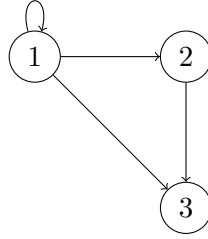
વ્યાખ્યા 12.1 (દિશાયુક્ત આલેખ). દિશાયુક્ત આલેખ $G = \langle V, E \rangle$ એ શિરોબિંદુઓનો ગણ V અને ધારોનો ગણ $E \subseteq V^2$ છે.

આપણી વ્યાખ્યા મુજબ, આલેખ એટલે એક ગણ અને તેની પરનો એક સંબંધ. અલબત્ત, આલેખોની વાત કરતી વખતે તેમને આકૃતિમાં દર્શાવવાની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે: બે શિરોબિંદુઓ v_1 અને v_2 ને તીર વડે જોડીને આલેખ દોરી શકીએ, જો અને ફક્ત જો $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. માત્ર સંબંધ અને આલેખ વચ્ચે એક જ તફાવત છે: આલેખમાં શિરોબિંદુઓનો ગણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે, આલેખમાં છૂટાં શિરોબિંદુઓ હોઈ શકે છે. જોકે મહત્વની વાત એ છે કે ગણ X પરના દરેક સંબંધ R ને દિશાયુક્ત આલેખ $\langle X, R \rangle$ તરીકે જોઈ શકાય છે અને, ઊલટું, દિશાયુક્ત આલેખ $\langle V, E \rangle$ ને $E \subseteq V^2$ એવા સંબંધ તરીકે જોઈ શકાય છે, જેમાં ગણ V સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ છે.

ઉદાહરણ 12.2. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ અને $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ ધરાવતો આલેખ $\langle V, E \rangle$ આવો દેખાય છે:



આ આલેખ $\langle V', E \rangle$ થી જુદો છે, જેમાં $V' = \{1, 2, 3\}$ છે અને જે આવો દેખાય છે:

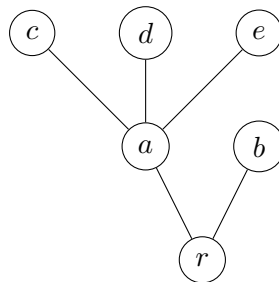


સ્વાધ્યાય 12.1. ગણ $\{1, 2, 3, 4\}$ પરના કરતાં-નાનું-અથવા-સમાન સંબંધ $\leq$ ને આલેખ તરીકે લો અને તેને અનુરૂપ આકૃતિ દોરો.

13 વૃક્ષો

તર્કશાસ્ત્રના બધા ભાગોમાં મહત્વનો ભાગ ભજવતો આંશિક ક્રમનો એક ખાસ પ્રકાર વૃક્ષ છે. તર્કશાસ્ત્રના પ્રાથમિક ભાગોમાં સાંત વૃક્ષો આવે છે: દાખલા તરીકે, સૂત્રોને વાક્યરચના વૃક્ષમાં તેમના વિઘટન દ્વારા સમજી શકાય છે, જ્યારે ઘણી નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓમાં નિષ્પત્તિઓ પણ સાંત વૃક્ષોનું રૂપ ધરાવે છે. વિધાનાત્મક અને પ્રથમ ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેના પૂર્ણતા પ્રમેયોની સાબિતીમાં જ અનંત વૃક્ષો દેખાય છે, અને ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રમાં સર્વત્ર તેમનો ઉપયોગ થાય છે.

ગણસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષનો ખ્યાલ, આલેખસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષના ખ્યાલ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. અહીં એક (સાંત) વૃક્ષનું ચિત્ર છે:



સૌથી નીચેની ગાંઠ r મૂળ છે. r સિવાયની દરેક ગાંઠની તરત નીચે બરાબર એક જનક ગાંઠ છે. ગાંઠ x થી ધારોને અનુસરીને ઉપર જતાં ગાંઠ y સુધી પહોંચી શકાય ત્યારે x નો y સાથેનો સંબંધ, x એ y નો પૂર્વજ છે એમ સમજી શકાય.

વૃક્ષમાં પૂર્વજનો સંબંધ કડક આંશિક ક્રમ છે. આ પરથી ગણસિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા આપવાની પ્રેરણા મળે છે. તે રજૂ કરવા માટે આપણને બે ખ્યાલો જોઈએ. $\leq$ વડે આંશિક ક્રમમાં ગોઠવેલા ગણ A માં લઘુત્તમ ઘટક એવો ઘટક $x \in A$ છે કે દરેક $y \in A$ માટે $x \leq y$. ગણ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોય જો તેના દરેક અરિક્ત ઉપગણમાં લઘુત્તમ ઘટક હોય.

વ્યાખ્યા 13.1 (વૃક્ષ). વૃક્ષ એવો જોડ $T = \langle A, \leq \rangle$ છે કે A એક ગણ છે અને $\leq$ એ A પરનો આંશિક ક્રમ છે, જેમાં એકમાત્ર લઘુત્તમ ઘટક $r \in A$ છે (જેને મૂળ કહે છે), અને દરેક $x \in A$ માટે ગણ $\{y : y \leq x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત છે.

વ્યાખ્યા 13.2 (અનુગામીઓ). ધારો કે $T = \langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ છે. જો $x, y \in A$, $x < y$, અને $x < z < y$ થાય એવો કોઈ $z \in A$ ન હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે y એ x નો અનુગામી છે.

$x \in A$ ના અનુગામીઓને તેની સંતાન ગાંઠો પણ કહે છે. જો y એ x નો અનુગામી હોય, તો આપણે x ને y નો પુરોગામી અથવા જનક કહીએ છીએ.

વિધાન 13.3. જો $\langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ હોય, તો મૂળ સિવાયના દરેક $x \in A$ નો વધુમાં વધુ એક પુરોગામી હોય.

સાબિતી. ધારો કે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ અને $y_1 \neq y_2$. તો $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોવાથી, તેના ઉપગણ $\{y_1, y_2\}$ માં લઘુત્તમ ઘટક છે, જે દેખીતી રીતે કાં y_1 અથવા y_2 હોવો જોઈએ. તેથી કાં $y_1 \leq y_2$ અથવા $y_2 \leq y_1$. આપણે $y_1 \neq y_2$ ધાર્યું હતું, તેથી ખરેખર કાં $y_1 < y_2$ અથવા $y_2 < y_1$. આપણે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ ધાર્યું હોવાથી, વધુમાં કાં $y_1 < y_2 < x$ અથવા $y_2 < y_1 < x$. તેથી y_1 અને y_2 બંને x ના પુરોગામી હોઈ શકે નહીં. $\square$

વ્યાખ્યા 13.4. વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ અનંત કહેવાય જો A અનંત ગણ હોય, અને નહિતર સાંત કહેવાય. જો T માં દરેક $x \in A$ ના માત્ર સાંત સંખ્યામાં અનુગામીઓ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે T સાંત શાખનવાળું છે.

વ્યાખ્યા 13.5 (શાખાઓ). વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ આપેલું હોય ત્યારે, T ની શાખા એ T માં સમાવેશની દૃષ્ટિએ મહત્તમ શૃંખલા છે, એટલે કે, એવો ગણ $B \subseteq A$ કે કોઈ પણ $x, y \in B$ માટે કાં $x \leq y$ અથવા $y \leq x$, અને કોઈ પણ $z \in X \setminus B$ માટે એવો $u \in B$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે ન તો $z \leq u$, ન તો $u \leq z$. આપણે T ની બધી શાખાઓના ગણને દર્શાવવા $[T]$ વાપરીએ છીએ.

ઉદાહરણ 13.6. સાંત શાખનવાળા વૃક્ષનું એક સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ એ 0 અને 1ના સાંત અનુક્રમોનું અનંત દ્વિઆધારી વૃક્ષ છે, જેને ક્યારેક $\{0, 1\}^*$ અથવા $\mathbb{B}^*$ થી દર્શાવવામાં આવે છે, અને જે વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ વડે ક્રમિત છે (દા.ત., $101 \sqsubseteq 101101$). કોઈ પણ દ્વિઆધારી પ્રતીકશ્રેણીને અંતે 0 કે 1 ઉમેરીને હંમેશાં વિસ્તારી શકાય છે, તેથી આ વૃક્ષમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે: દરેક ઘટક s ના બરાબર બે અનુગામી $s0$ અને $s1$ છે. તેનું મૂળ ખાલી અનુક્રમ Λ છે.

ઉદાહરણ 13.7. થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ સાથે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સાંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^*$ પણ વૃક્ષ છે. તે દેખીતી રીતે સાંત શાખનવાળું નથી: દરેક $s \in \mathbb{N}^*$ ના અનંત સંખ્યામાં અનુગામી sn છે, દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે એક. $\sqsubseteq$ હેઠળ સંવૃત એવો દરેક $A \subseteq \mathbb{N}^*$ એ $\mathbb{N}^*$ નું ઉપવૃક્ષ છે. (એટલે કે, A એવો છે કે જો $s \in A$ અને $s' \sqsubseteq s$, તો $s' \in A$ પણ.) બધાં સાંત વૃક્ષોને $\mathbb{N}^*$ નાં સાંત ઉપવૃક્ષો તરીકે રજૂ કરી શકાય છે.

વિધાન 13.8 (કેનિગનું સહાયક પ્રમેય). જો $T = \langle A, \leq \rangle$ સાંત શાખનવાળું અનંત વૃક્ષ હોય, તો T ને અનંત શાખા હોય છે.

સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતમાં વ્યાપકપણે વપરાતો કેનિગના સહાયક પ્રમેયનો એક વિશેષ કિસ્સો, જેને નબળું કેનિગ સહાયક પ્રમેય કહે છે, આ છે: $\{0, 1\}^*$ ના કોઈ પણ અનંત ઉપવૃક્ષને અનંત શાખા હોય છે.

14 સંબંધો પરની ક્રિયાઓ

સંબંધોમાં ફેરફાર કરવો અથવા તેમને ભેગા કરવા ઘણી વાર ઉપયોગી બને છે. 11.12માં આપણે સંબંધોના યોગગણનો વિચાર કર્યો હતો, જે બે સંબંધોને જોડના ગણ તરીકે લઈએ ત્યારે તેમનો યોગગણ જ છે. એ જ રીતે, 11.13માં આપણે સંબંધોના સાપેક્ષ તફાવતનો વિચાર કર્યો હતો. અહીં સંબંધો પર કરી શકાય તેવી કેટલીક બીજી ક્રિયાઓ આપેલી છે.

વ્યાખ્યા 14.1. ધારો કે R, S સંબંધો છે, અને A કોઈ પણ ગણ છે.

R નો વ્યસ્ત એ $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$ છે.

R અને S નો સાપેક્ષ ગુણાકાર એ $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$ છે.

R નું A પર મર્યાદિત એ $R|_A = R \cap A^2$ છે.

R ને A પર લાગુ પાડતાં મળતો ગણ એ $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$ છે.

ઉદાહરણ 14.2. ધારો કે $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ એ $\mathbb{Z}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે, એટલે કે $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, જેથી Sxy તો અને તો જ $x + 1 = y$.

S^{-1} એ $\mathbb{Z}$ પરનો પુરોગામી સંબંધ છે, એટલે કે $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ એ $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$ છે.

$S|_{\mathbb{N}}$ એ $\mathbb{N}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે.

$S[\{1, 2, 3\}]$ એ $\{2, 3, 4\}$ છે.

વ્યાખ્યા 14.3 (પરંપરિત સંવરણ). ધારો કે $R \subseteq A^2$ દ્વિઘટકી સંબંધ છે.

R નું પરંપરિત સંવરણ એ $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ છે, જ્યાં આપણે પુનરાવર્તી રીતે $R^1 = R$ અને $R^{n+1} = R^n \mid R$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

R નું સ્વવાચક પરંપરિત સંવરણ એ $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$ છે.

ઉદાહરણ 14.4. અનુગામી સંબંધ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ લો. S^2xy તો અને તો જ $x + 2 = y$, S^3xy તો અને તો જ $x + 3 = y$, વગેરે. તેથી S^+xy તો અને તો જ કોઈક $n \geq 1$ માટે $x + n = y$. બીજા શબ્દોમાં, S^+xy તો અને તો જ $x < y$, અને S^*xy તો અને તો જ $x \leq y$.

સ્વાધ્યાય 14.1. R નું પરંપરિત સંવરણ ખરેખર પરંપરિત છે તે દર્શાવો.

ભાગ III

વિધેયો

15 પાયાની બાબતો

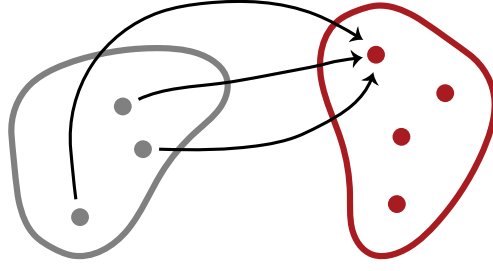
વિધેય એવું નિરૂપણ છે જે આપેલા ગણના દરેક ઘટકને કોઈ (બીજા) આપેલા ગણના ચોક્કસ ઘટક પર મોકલે છે. દાખલા તરીકે, 1 ઉમેરવાની ક્રિયા એક વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરે છે: દરેક સંખ્યા n નું નિરૂપણ અનન્ય સંખ્યા $n + 1$ પર થાય છે.

વધુ સામાન્ય રીતે, વિધેયો આગત તરીકે જોડ, ત્રિજોડ વગેરે લઈ કોઈ પ્રકારનું નિર્ગત આપી શકે છે. પાયાના અંકગણિતમાંથી આપણને ઘણાં વિધેયો પરિચિત છે. દાખલા તરીકે, સરવાળો અને ગુણાકાર વિધેયો છે. તેઓ બે સંખ્યાઓ લે છે અને ત્રીજી સંખ્યા આપે છે.

આ ગાણિતિક, અમૂર્ત અર્થમાં વિધેય એક કાળી પેટી છે: કયા આગત સાથે કયું નિર્ગત જોડાયેલું છે એટલું જ મહત્ત્વનું છે, નિર્ગતની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ નહીં.

વ્યાખ્યા 15.1 (વિધેય). વિધેય $f: A \rightarrow B$ એ A ના દરેક ઘટકનું B ના કોઈ ઘટક પરનું નિરૂપણ છે.

આપણે A ને f નો પ્રદેશ અને B ને f નો સહપ્રદેશ કહીએ છીએ. A ના ઘટકોને f નાં આગતો અથવા દલીલો કહે છે; અને f દ્વારા દલીલ x સાથે જોડાતા B ના ઘટકને દલીલ x માટેની f ની કિંમત કહે છે, જેને $f(x)$ લખાય છે.



આકૃતિ 4: વિધેય એ એક ગણના દરેક ઘટકનું બીજા ગણના ઘટક પરનું નિરૂપણ છે. ત્રીજ પ્રદેશની દલીલથી સહપ્રદેશની તેને અનુરૂપ કિંમત તરફ જાય છે.

f નો વિસ્તાર $\text{ran}(f)$ એ સહપ્રદેશનો એવો ઉપગણ છે જેમાં કોઈક દલીલ માટેની f ની કિંમતો આવે છે; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

4માંનું ચિત્ર વિધેયો વિશે વિચારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. ડાબી બાજુનો લંબવૃત્ત વિધેયનો પ્રદેશ દર્શાવે છે; જમણી બાજુનો લંબવૃત્ત તેનો સહપ્રદેશ દર્શાવે છે; અને ત્રીજ પ્રદેશની દલીલથી સહપ્રદેશની તેને અનુરૂપ કિંમત તરફ જાય છે.

ઉદાહરણ 15.2. ગુણાકાર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડને આગત તરીકે લે છે અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને નિર્ગત તરીકે આપે છે. તેથી તે $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (પ્રદેશ)થી $\mathbb{N}$ (સહપ્રદેશ)માં જાય છે. તેનો વિસ્તાર પણ $\mathbb{N}$ છે, કારણ કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ એ $n \times 1$ છે.

ઉદાહરણ 15.3. ગુણાકાર વિધેય છે, કારણ કે તે દરેક આગતને—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની દરેક જોડને—એક જ નિર્ગત સાથે જોડે છે: $\times : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. તેનાથી વિપરીત, પ્રાકૃતિક સંખ્યા n ને $x^2 = n$ થાય એવી વાસ્તવિક સંખ્યા x પર મોકલતું નિરૂપણ વિધેયાત્મક નથી, કારણ કે દરેક ધન પૂર્ણાંક n નાં બે વર્ગમૂળ છે: $\sqrt{n}$ અને $-\sqrt{n}$. માત્ર અનૂણ (મુખ્ય) વર્ગમૂળ આપીને આ નિરૂપણને વિધેયાત્મક બનાવી શકીએ: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

સ્રોત-સુધારો OLFUN-002. મૂળની `function-basics.tex`, પંક્તિઓ 64–71માં પ્રદેશમાં શૂન્યનો સમાવેશ હોવા છતાં “ધન વર્ગમૂળ” કહેવાયું છે. અહીં શૂન્યને પણ આવરી લેતું “અનૂણ (મુખ્ય) વર્ગમૂળ” લખ્યું છે.

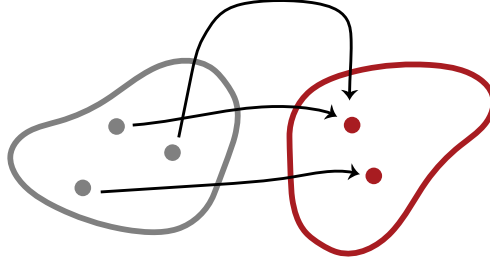
ઉદાહરણ 15.4. વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને તેના અંતિમ ગુણાંક સાથે જોડતો સંબંધ વિધેય છે—એક જ વર્ગમાં કોઈ વિદ્યાર્થીને બે જુદા અંતિમ ગુણાંક મળી શકે નહીં. વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને તેનાં માતાપિતા સાથે જોડતો સંબંધ વિધેય નથી: વિદ્યાર્થીઓને શૂન્ય, બે કે વધુ માતાપિતા હોઈ શકે છે.

દરેક સંભવિત દલીલ માટે વિધેયની કિંમત શું છે તે કોઈ ચોક્કસ રીતે જણાવીને આપણે વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તે માટે સૂત્ર આપી શકાય, કિંમતની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ વર્ણવી શકાય, અથવા દરેક દલીલની કિંમતોની યાદી આપી શકાય. વિધેયને ગમે તે રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ, દરેક દલીલ માટે એક અને માત્ર એક કિંમત નક્કી કરી છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.

ઉદાહરણ 15.5. $f(x) = x + 1$ થાય તે રીતે $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ વ્યાખ્યા f ને એવું વિધેય બનાવે છે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લે છે અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપે છે. તે જણાવે છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા x આપતાં f તેનું અનુગામી $x + 1$ આપશે. આ કિસ્સામાં સહપ્રદેશ $\mathbb{N}$ એ f નો વિસ્તાર નથી, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું અનુગામી નથી. f નો વિસ્તાર બધા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+$ છે.

ઉદાહરણ 15.6. $g(x) = x + 2 - 1$ થાય તે રીતે $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ જણાવે છે કે g પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લેતું અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપતું વિધેય છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા x આપતાં g , x ના અનુગામીના અનુગામીનો પુરોગામી, એટલે કે $x + 1$, આપશે.

સ્રોત-સુધારો OLFUN-003. મૂળની `function-basics.tex`, પંક્તિઓ 103–107માં આગતનું નામ પહેલાં n અને પછી x છે. વ્યાખ્યા અને પછીના સૂત્ર સાથે સુસંગત રહે તે માટે અહીં સર્વત્ર x વાપર્યું છે.



આકૃતિ 5: વ્યાપ્ત વિધેયના સહપ્રદેશનો દરેક ઘટક તેની કિંમત હોય છે.

આપણે હમણાં જુદી વ્યાખ્યાઓ ધરાવતા બે વિધેયો, f અને g , જોયાં. જોકે, આ એક જ વિધેય છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં, f અને g માટેની આપણી વ્યાખ્યાઓ જુદાં સમીકરણો દ્વારા એક જ નિરૂપણ નક્કી કરે છે. આમ, ગભિર રીતે આપણે વિધેયો માટે દલીલોની કિંમતો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત પર આધાર રાખીએ છીએ:

$$\text{જો } \forall x f(x) = g(x), \text{ તો } f = g$$

શરત એટલી કે f અને g નો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ એક જ હોય.

ઉદાહરણ 15.7. આપણે કિસ્સા પાડી વિધેયો વ્યાખ્યાયિત પણ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{જો } x \text{ યુગ્મ હોય} \\ \frac{x+1}{2} & \text{જો } x \text{ અયુગ્મ હોય.} \end{cases}$$

દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા યુગ્મ કે અયુગ્મ હોવાથી, આ વિધેયનું નિર્ગત હંમેશાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા હશે. એટલું યાદ રાખો કે કિસ્સા પાડી વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરો ત્યારે દરેક સંભવિત આગત ચોક્કસ એક કિસ્સામાં આવવું જોઈએ. કેટલીક વાર કિસ્સાઓ બધા આગતોને આવરી લે છે અને પરસ્પર અલગ છે તે સાબિત કરવું જરૂરી બનશે.

16 વિધેયોના પ્રકારો

આપણને વારંવાર મળતા વિધેયોના કેટલાક પ્રકારોનું વર્ગીકરણ રજૂ કરવું ઉપયોગી થશે.

શરૂઆતમાં એવાં વિધેયો લઈએ જેમના સહપ્રદેશનો દરેક સભ્ય વિધેયની કિંમત હોય. આવાં વિધેયોને વ્યાપ્ત કહે છે; તેમને 5 પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવી શકાય.

વ્યાખ્યા 16.1 (વ્યાપ્ત વિધેય). વિધેય $f: A \rightarrow B$ વ્યાપ્ત હોય જો અને માત્ર જો B એ f નો વિસ્તાર પણ હોય, એટલે કે દરેક $y \in B$ માટે ઓછામાં ઓછો એક $x \in A$ એવો હોય કે $f(x) = y$; અથવા પ્રતીકોમાં:

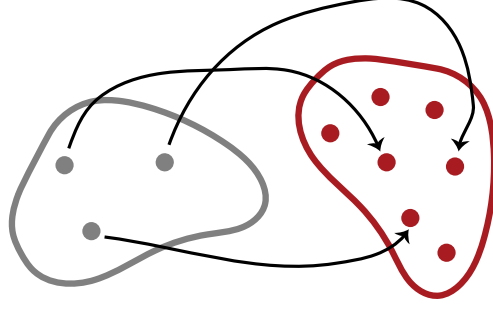
$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

આવા વિધેયને A થી B માંનું વ્યાપ્ત વિધેય કહીએ છીએ.

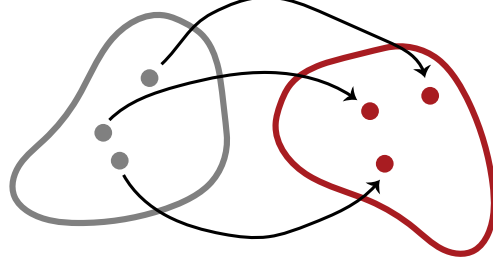
f એ વ્યાપ્ત વિધેય છે તે બતાવવા, તમારે બતાવવું પડે કે f ના સહપ્રદેશની દરેક વસ્તુ કોઈક આગત x માટે $f(x)$ ની કિંમત છે.

નોંધો કે કોઈ પણ વિધેય વ્યાપ્ત વિધેય ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે આપેલા વિધેય $f: A \rightarrow B$ માટે $f'(x) = f(x)$ દ્વારા $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $\text{ran}(f)$ ની વ્યાખ્યા જ $\{f(x) \in B : x \in A\}$ હોવાથી આ વિધેય f' ચોક્કસ વ્યાપ્ત વિધેય છે.

કોઈ પણ વિધેય દરેક સંભવિત આગતને અનન્ય નિર્ગત પર મોકલે છે. પરંતુ એવાં વિધેયો પણ છે જે જુદાં આગતોને કદી એક જ નિર્ગત પર મોકલતાં નથી. આવાં વિધેયોને એક-એક કહે છે; તેમને 6 પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવી શકાય.



આકૃતિ 6: એક-એક વિધેય કદી બે જુદી દલીલોને એક જ કિંમત પર મોકલતું નથી.



આકૃતિ 7: એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેય સહપ્રદેશના ઘટકોને પ્રદેશના ઘટકો સાથે અનન્ય રીતે જોડે છે.

વ્યાખ્યા 16.2 (એક-એક વિધેય). વિધેય $f: A \rightarrow B$ એક-એક હોય જો અને માત્ર જો દરેક $y \in B$ માટે વધુમાં વધુ એક $x \in A$ એવો હોય કે $f(x) = y$. આવા વિધેયને A થી B માંનું એક-એક વિધેય કહીએ છીએ.

f એ એક-એક વિધેય છે તે બતાવવા, તમારે બતાવવું પડે કે f ના પ્રદેશના કોઈ પણ ઘટકો x અને y માટે, જો $f(x) = f(y)$ હોય, તો $x = y$ થાય છે.

ઉદાહરણ 16.3. $f(x) = 1$ દ્વારા આપેલું અચળ વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ એક-એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી.

$f(x) = x$ દ્વારા આપેલું તદેવ વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને છે.

$f(x) = x + 1$ દ્વારા આપેલું અનુગામી વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ એક-એક છે, પરંતુ વ્યાપ્ત નથી.

નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{જો } x \text{ યુગ્મ હોય} \\ \frac{x+1}{2} & \text{જો } x \text{ અયુગ્મ હોય.} \end{cases}$$

વ્યાપ્ત છે, પરંતુ એક-એક નથી.

ઘણી વાર આપણે એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોય એવાં વિધેયો લેવા માગીએ છીએ. આવાં વિધેયોને એક-એક અને વ્યાપ્ત કહીએ છીએ. તેઓ 7માં દર્શાવેલા વિધેય જેવાં દેખાય છે. એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયોને ક્યારેક પરસ્પર એક-એક સંગતતાઓ પણ કહે છે, કારણ કે તેઓ સહપ્રદેશના ઘટકોને પ્રદેશના ઘટકો સાથે અનન્ય રીતે જોડે છે.

વ્યાખ્યા 16.4 (એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય). વિધેય $f: A \rightarrow B$ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય જો અને માત્ર જો તે વ્યાપ્ત અને એક-એક બંને હોય. આવા વિધેયને A થી B માંનું (અથવા A અને B વચ્ચેનું) એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય કહીએ છીએ.

17 સંબંધો તરીકે વિધેયો

A ના ઘટકોને B ના ઘટકો પર મોકલતું વિધેય સ્પષ્ટપણે A અને B વચ્ચે સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: x અને y વચ્ચે આ સંબંધ હોય જો અને માત્ર જો $f(x) = y$ હોય. હકીકતમાં, દાખલા તરીકે ગણિતના પાયાના ઘટકોની સંખ્યા ઘટાડવામાં રસ હોય તો,

આપણે વિધેય f ને આ સંબંધ સાથે, એટલે કે જોડોના ગણ સાથે, એકરૂપ પણ ગણી શકીએ. ત્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે: કયા સંબંધો આ રીતે વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરે છે?

વ્યાખ્યા 17.1 (વિધેયનો આલેખ). ધારો કે $f: A \rightarrow B$ વિધેય છે. f નો આલેખ એ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R_f \subseteq A \times B$ છે:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી વિધેયનો આલેખ અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે. વધુમાં, ગણો માટેનો આ સિદ્ધાંત વિધેયો માટેના ગર્ભિત સમાનતાના સિદ્ધાંતને તરત સમર્થન આપે છે: જો f અને g નો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ એક જ હોય, તો બંધી દલીલો માટેની કિંમતો સરખી હોય ત્યારે તેઓ એક જ વિધેય હોય છે.

એ જ રીતે, સંબંધ “વિધેયાત્મક” હોય, તો તે કોઈ વિધેયનો આલેખ છે.

વિધાન 17.2. ધારો કે $R \subseteq A \times B$ એવો છે કે:

1. જો Rxy અને Rxz હોય, તો $y = z$; અને
2. દરેક $x \in A$ માટે કોઈક $y \in B$ એવો છે કે $\langle x, y \rangle \in R$.

તો R એ $f(x) = y$ જો અને માત્ર જો Rxy દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય $f: A \rightarrow B$ નો આલેખ છે.

સાબિતી. ધારો કે Rxy થાય એવો y છે. જો Rxz થાય એવો બીજો $z \neq y$ હોત, તો R પરની શરતનો ભંગ થાત. આથી, Rxy થાય એવો y હોય, તો આ y અનન્ય છે, અને તેથી f સુવ્યાખ્યાયિત છે. સ્પષ્ટપણે $R_f = R$. $\square$

દરેક વિધેય $f: A \rightarrow B$ નો આલેખ હોય છે, એટલે કે $f(x) = y$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત $A \times B$ માં સમાયેલો સંબંધ. બીજી તરફ, 17.2 માં આપેલા ગુણધર્મો ધરાવતો દરેક સંબંધ $R \subseteq A \times B$ કોઈ વિધેય $f: A \rightarrow B$ નો આલેખ છે. વિધેયો અને તેમના આલેખો વચ્ચેના આ ગાઢ સંબંધને કારણે આપણે વિધેયને તેના આલેખ તરીકે જ વિચારી શકીએ. બીજા શબ્દોમાં, વિધેયોને અમુક સંબંધો સાથે, એટલે કે અમુક બહુજોડોના ગણો સાથે, એકરૂપ ગણી શકાય. જોકે, નોંધો કે આ “એકરૂપતા”નો આશય 8 માં જણાવ્યો હતો તેવો છે: તે વિધેયોના તત્વમીમાંસાકીય સ્વરૂપ વિશેનો દાવો નથી; વિધેયોને અમુક ગણો તરીકે લેવાં અનુકૂળ છે એવી નોંધ છે. આ અનુકૂળતાનું એક કારણ એ છે કે આપણે હવે સંબંધો પર કરેલી ક્રિયાઓ જેવી ક્રિયાઓ વિધેયો પર કરવાનું વિચારી શકીએ છીએ (જુઓ 14). ખાસ કરીને:

સ્ત્રોત-સુધારો OLFUN-004. મૂળની functions-relations.tex, પંક્તિઓ 60–68 માં આલેખને “ $A \times B$ પરનો સંબંધ” કહેવાયો છે. પ્રોજેક્ટની પોતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહીં A અને B વચ્ચેનો, એટલે કે $A \times B$ માં સમાયેલો સંબંધ અભિપ્રેત છે; અનુવાદમાં એ પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 17.3. ધારો કે $f: A \rightarrow B$ વિધેય છે અને $C \subseteq A$ છે.

f નું C પરનું મર્યાદિત એ બધા $x \in C$ માટે $(f|_C)(x) = f(x)$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય $f|_C: C \rightarrow B$ છે. બીજા શબ્દોમાં, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

C પર f નું પ્રયોજન એ $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ છે. તેને f હેઠળનું C નું પ્રતિબિંબ પણ કહીએ છીએ.

આ વ્યાખ્યાઓ પરથી કોઈ પણ વિધેય f માટે $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ મળે છે. 14 ની વ્યાખ્યાઓ અને વિધેયોને સંબંધો સાથે એકરૂપ ગણવાની આપણી રીત જોતાં, આ ખ્યાલો અનુરૂપ છે. અહીં વિધેયનું મર્યાદિત માત્ર પ્રદેશને C સુધી સીમિત કરે છે; અગાઉનું સંબંધ-મર્યાદિત બંને અવયવોને C સુધી સીમિત કરે છે. પરંતુ બે બીજી ક્રિયાઓ—વ્યસ્ત અને સાપેક્ષ ગુણાકાર—માટે થોડી વધુ વિગત જરૂરી છે. તે 18 અને 19 માં આપીશું.

સ્ત્રોત-સુધારો OLFUN-005. મૂળની functions-relations.tex, પંક્તિઓ 78–100 માં વિધેય-મર્યાદિતની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા સાચી છે, પરંતુ તેને અગાઉના બંને-અવયવવાળા સંબંધ-મર્યાદિત સાથે “ચોક્કસ” સરખું કહેવાયું છે. અહીં આ સામ્યની મર્યાદા સ્પષ્ટ કરી છે.

18 વિધેયોનાં પ્રતિવિધેયો

આપણે વિધેયોને નિરૂપણો તરીકે વિચારીએ છીએ. તેથી વિધેયો વિશે એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ છે કે નિરૂપણને “ઊલટાવી” શકાય કે નહીં. દાખલા તરીકે, અનુગામી વિધેય $f(x) = x + 1$ ને આ અર્થમાં ઊલટાવી શકાય કે વિધેય $g(y) = y - 1$ એ f ની ક્રિયાને “પાછી ફેરવે” છે.

પરંતુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. g ની વ્યાખ્યા વિધેય $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે, છતાં તે વિધેય $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરતી નથી, કારણ કે $g(0) \notin \mathbb{N}$. એટલે સરળ કિસ્સામાં પણ વિધેયને ઊલટાવી શકાય કે નહીં તે તરત સ્પષ્ટ થતું નથી; તે પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ પર આધાર રાખી શકે છે.

વિધેયના પ્રતિવિધેયનો ખ્યાલ આ વાતને વધુ ચોક્કસ બનાવે છે.

વ્યાખ્યા 18.1. વિધેય $g: B \rightarrow A$ એ વિધેય $f: A \rightarrow B$ નું પ્રતિવિધેય છે જો બધા $x \in A$ અને $y \in B$ માટે $f(g(y)) = y$ અને $g(f(x)) = x$ થાય.

જો f નું પ્રતિવિધેય g હોય, તો ઘણી વાર g ને બદલે f^{-1} લખીએ છીએ.

હવે વિધેયોને ક્યારે પ્રતિવિધેયો હોય છે તે નક્કી કરીશું. $f: A \rightarrow B$ ના પ્રતિવિધેય માટેનો યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે મુજબ “વ્યાખ્યાયિત” $g: B \rightarrow A$ છે:

$$g(y) = f(x) = y \text{ થાય એવો “તે એક જ” } x.$$

પરંતુ “વ્યાખ્યાયિત” (અને “તે એક જ”)ની આસપાસનાં અવતરણચિહ્નો સૂચવે છે કે આ વ્યાખ્યા નથી. ઓછામાં ઓછું, તે સંપૂર્ણ સામાન્યતાથી હંમેશાં કામ નહીં કરે. કારણ કે આ વ્યાખ્યા વિધેય નક્કી કરે તે માટે $f(x) = y$ થાય એવો એક અને માત્ર એક x હોવો જોઈએ— g નું નિર્ગત અનન્ય રીતે નક્કી થવું જોઈએ. વધુમાં, દરેક $y \in B$ માટે તે નક્કી થવું જોઈએ. જો x_1 અને $x_2 \in A$ એવા હોય કે $x_1 \neq x_2$ છતાં $f(x_1) = f(x_2)$ હોય, તો $y = f(x_1) = f(x_2)$ માટે $g(y)$ અનન્ય રીતે નક્કી નહીં થાય. અને જો $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ x જ ન હોય, તો $g(y)$ બિલકુલ નક્કી થતું નથી. બીજા શબ્દોમાં, g વ્યાખ્યાયિત થાય તે માટે f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોવું જોઈએ.

ધીમે ધીમે આગળ વધીએ. પ્રશ્નને બે ભાગમાં વહેંચીએ: વિધેય $f: A \rightarrow B$ આપેલું હોય ત્યારે $g(f(x)) = x$ થાય એવું વિધેય $g: B \rightarrow A$ ક્યારે હોય? આવું g એ f ની ક્રિયાને “પાછી ફેરવે” છે; તેને f નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત કહે છે. બીજું, $f(h(y)) = y$ થાય એવું વિધેય $h: B \rightarrow A$ ક્યારે હોય? આવા h ને f નો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત કહે છે— f એ h ની ક્રિયાને “પાછી ફેરવે” છે.

વિધાન 18.2. જો $f: A \rightarrow B$ એ એક-એક હોય અને તેનો પ્રદેશ અખાલી હોય, તો f નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત $g: B \rightarrow A$ હોય છે, જેથી બધા $x \in A$ માટે $g(f(x)) = x$ થાય.

સાબિતી. ધારો કે $f: A \rightarrow B$ એ એક-એક છે અને તેનો પ્રદેશ અખાલી છે. કોઈ $y \in B$ લો. જો $y \in \text{ran}(f)$ હોય, તો $f(x) = y$ થાય એવો $x \in A$ છે. f એ એક-એક હોવાથી આવો માત્ર એક $x \in A$ છે. તેથી $g(y) = x$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, એટલે કે $g(y)$ એ $f(x) = y$ થાય એવો “તે એક જ” $x \in A$ છે. જો $y \notin \text{ran}(f)$ હોય, તો તેને કોઈ પણ $a \in A$ પર મોકલી શકીએ. એટલે એક $a \in A$ પસંદ કરી $g: B \rightarrow A$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{જો } f(x) = y \text{ હોય} \\ a & \text{જો } y \notin \text{ran}(f) \text{ હોય.} \end{cases}$$

તે બધા $y \in B$ માટે વ્યાખ્યાયિત છે, કારણ કે આવા દરેક $y \in \text{ran}(f)$ માટે $f(x) = y$ થાય એવો ચોક્કસ એક $x \in A$ છે. વ્યાખ્યા પ્રમાણે, જો $y = f(x)$ હોય, તો $g(y) = x$ થાય, એટલે કે $g(f(x)) = x$. $\square$

સ્ત્રોત-સુધારો OLFUN-001. મૂળની `inverses.tex`, પંક્તિઓ 62–84માં પ્રદેશ અખાલી હોવાની શરત વિના આ વિધાન ખોટું છે: ખાલી ગણથી એક-ઘટકવાળા ગણમાંનું ખાલી વિધેય એક-એક છે, પરંતુ તેનો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત નથી. સરળ સુધારેલા વિધાનમાં પ્રદેશ અખાલી હોવાની શરત ઉમેરી છે. ચોક્કસ સામાન્ય શરત એ છે કે પ્રદેશ અખાલી હોય અથવા સહપ્રદેશ ખાલી હોય.

સ્વાધ્યાય 18.1. બતાવો કે જો $f: A \rightarrow B$ નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત g હોય, તો f એ એક-એક છે.

વિધાન 18.3. જો $f: A \rightarrow B$ એ વ્યાપ્ત હોય, તો f નો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત $h: B \rightarrow A$ હોય છે, જેથી બધા $y \in B$ માટે $f(h(y)) = y$ થાય.

સાબિતી. ધારો કે $f: A \rightarrow B$ એ વ્યાપ્ત છે. કોઈ $y \in B$ લો. f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $f(x_y) = y$ થાય એવો $x_y \in A$ છે. તેથી $h(y) = x_y$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, એટલે કે દરેક $y \in B$ માટે $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ $x \in A$ પસંદ કરીએ; f એ વ્યાપ્ત હોવાથી પસંદ કરવા માટે હંમેશાં ઓછામાં ઓછો એક હોય છે.¹ વ્યાખ્યા પ્રમાણે, જો $x = h(y)$ હોય, તો $f(x) = y$ થાય; એટલે કે કોઈ પણ $y \in B$ માટે $f(h(y)) = y$. $\square$

સ્વાધ્યાય 18.2. બતાવો કે જો $f: A \rightarrow B$ નો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત h હોય, તો f એ વ્યાપ્ત છે.

અગાઉની સાબિતીના વિચારોને ભેગા કરતાં હવે મળે છે કે દરેક એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયને પ્રતિવિધેય હોય છે, એટલે કે એક જ વિધેય f નો ડાબી અને જમણી બંને બાજુનો વ્યસ્ત હોય છે.

વિધાન 18.4. જો $f: A \rightarrow B$ એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય, તો એવું વિધેય $f^{-1}: B \rightarrow A$ છે કે બધા $x \in A$ માટે $f^{-1}(f(x)) = x$ અને બધા $y \in B$ માટે $f(f^{-1}(y)) = y$ થાય.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. $\square$

સ્વાધ્યાય 18.3. 18.4 સાબિત કરો. તમારે f^{-1} વ્યાખ્યાયિત કરવું, તે વિધેય છે તે બતાવવું, અને તે f નું પ્રતિવિધેય છે તે બતાવવું પડે; એટલે કે બધા $x \in A$ અને $y \in B$ માટે $f^{-1}(f(x)) = x$ અને $f(f^{-1}(y)) = y$ થાય.

પ્રતિવિધેયો મેળવવાની થોડી વધુ સામાન્ય રીત છે. આપણે 16માં જોયું કે દરેક વિધેય f બધા $x \in A$ માટે $f'(x) = f(x)$ લઈને વ્યાપ્ત વિધેય $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ ઉત્પન્ન કરે છે. સ્પષ્ટ છે કે f એ એક-એક હોય, તો f' એ એક-એક અને વ્યાપ્ત છે; તેથી 18.4 પ્રમાણે તેને અનન્ય પ્રતિવિધેય હોય છે. સંકેતપ્રયોગમાં બહુ નાની છૂટ લઈને આપણે ક્યારેક f' ના પ્રતિવિધેયને માત્ર “ f નું પ્રતિવિધેય” કહીએ છીએ.

વિધાન 18.5. બતાવો કે જો $f: A \rightarrow B$ નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત g અને જમણી બાજુનો વ્યસ્ત h હોય, તો $h = g$ થાય.

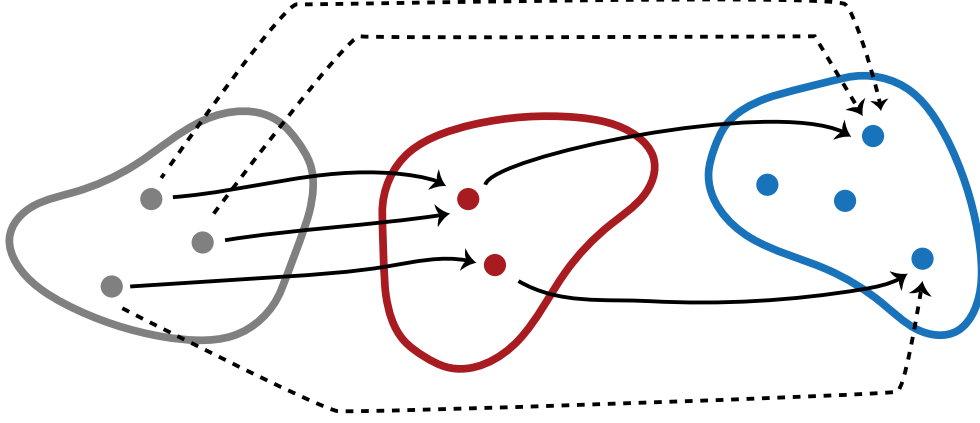
સાબિતી. સ્વાધ્યાય. $\square$

સ્વાધ્યાય 18.4. 18.5 સાબિત કરો.

વિધાન 18.6. દરેક વિધેય f ને વધુમાં વધુ એક પ્રતિવિધેય હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે g અને h બંને f નાં પ્રતિવિધેયો છે. તો ખાસ કરીને g એ f નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત અને h જમણી બાજુનો વ્યસ્ત છે. 18.5 પ્રમાણે $g = h$. $\square$

¹ f એ વ્યાપ્ત હોવાથી દરેક $y \in B$ માટે ગણ $\{x : f(x) = y\}$ ખાલી નથી. h ની આપણી વ્યાખ્યા માટે આ દરેક ગણમાંથી એક જ x પસંદ કરવો પડે છે. આ હંમેશાં શક્ય છે તે હકીકતમાં સ્પષ્ટ નથી—આવી પસંદગીઓ કરવાની શક્યતા એક સ્વયંસિદ્ધિ તરીકે માની લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં, આ વિધાન કહેવાતી પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ ધારે છે. આ મુદ્દાને આપણે અહીં વિગત વિના જવા દઈશું. જોકે, ઘણા ચોક્કસ કિસ્સામાં, દાખલા તરીકે $A = \mathbb{N}$ હોય કે સાન્ત હોય, અથવા f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય, ત્યારે પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ જરૂરી નથી. (ખાસ કરીને f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય ત્યારે દરેક $y \in B$ માટે ગણ $\{x : f(x) = y\}$ માં ચોક્કસ એક ઘટક હોય છે, એટલે પસંદગી કરવાની રહેતી જ નથી.)



આકૃતિ 8: બે વિધેયો f અને g નું સંયોજન $g \circ f$.

19 વિધેયોનું સંયોજન

આપણે 18માં જોયું કે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય f નું પ્રતિવિધેય f^{-1} પોતે એક વિધેય છે. વિધેયો પરની બીજી ક્રિયા સંયોજન છે: આપણે બે વિધેયો f અને g નું સંયોજન કરીને, એટલે કે પહેલાં f અને પછી g લાગુ પાડીને, નવું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. અલબત્ત, વિસ્તાર અને પ્રદેશ મેળ ખાતા હોય તો જ આ શક્ય છે: f નો વિસ્તાર g ના પ્રદેશનો ઉપગણ હોવો જોઈએ. વિધેયો પરની આ ક્રિયા 14માં સંબંધો પરની સાપેક્ષ ગુણાકારની ક્રિયાને અનુરૂપ છે.

સંયોજનનો ખ્યાલ સમજાવવામાં ચિત્ર મદદરૂપ થઈ શકે. 8માં આપણે બે વિધેયો $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ તથા તેમનું સંયોજન $(g \circ f)$ દર્શાવીએ છીએ. વિધેય $(g \circ f): A \rightarrow C$ એ A ના દરેક ઘટકને C ના ઘટક સાથે જોડે છે. A નો ઘટક એ C ના કયા ઘટક સાથે જોડાય છે તે આ રીતે નક્કી કરીએ: આગત $x \in A$ આપેલું હોય ત્યારે પહેલાં વિધેય f ને x પર લાગુ પાડો. તે કોઈક $f(x) = y \in B$ આપશે; પછી g ને y પર લાગુ પાડો. તે કોઈક $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ આપશે.

વ્યાખ્યા 19.1 (સંયોજન). ધારો કે $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ વિધેયો છે. f નું g સાથેનું સંયોજન એ $g \circ f: A \rightarrow C$ છે, જ્યાં $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

ઉદાહરણ 19.2. વિધેયો $f(x) = x + 1$ અને $g(x) = 2x$ લો. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ હોવાથી, દરેક આગત x માટે પહેલાં તેનું અનુગામી લેવું પડે અને પછી પરિણામને બે વડે ગુણવું પડે. તેથી તેમનું સંયોજન $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ દ્વારા અપાય છે.

સ્વાધ્યાય 19.1. બતાવો કે જો $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ બંને એક-એક હોય, તો $g \circ f: A \rightarrow C$ પણ એક-એક છે.

સ્વાધ્યાય 19.2. બતાવો કે જો $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ બંને વ્યાપ્ત હોય, તો $g \circ f: A \rightarrow C$ પણ વ્યાપ્ત છે.

સ્વાધ્યાય 19.3. ધારો કે $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ છે. બતાવો કે $g \circ f$ નો આલેખ $R_f \mid R_g$ છે.

20 આંશિક વિધેયો

ક્યારેક વિધેયની વ્યાખ્યામાં છૂટ આપવી ઉપયોગી બને છે, જેથી દરેક સંભવિત આગત માટે વિધેયનું નિર્ગત વ્યાખ્યાયિત હોય તે જરૂરી ન રહે. આવાં નિરૂપણોને આંશિક વિધેયો કહે છે.

વ્યાખ્યા 20.1. આંશિક વિધેય $f: A \rightarrow B$ એવું નિરૂપણ છે જે A ના દરેક ઘટકને B નો વધુમાં વધુ એક ઘટક ફાળવે છે. જો f એ $x \in A$ ને B નો કોઈ ઘટક ફાળવે, તો $f(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે એમ કહીએ; અન્યથા તે અવ્યાખ્યાયિત છે. $f(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $f(x) \downarrow$ લખીએ, અન્યથા $f(x) \uparrow$ લખીએ. આંશિક વિધેય f નો પ્રદેશ એ A નો એવો ઉપગણ છે જ્યાં તે વ્યાખ્યાયિત હોય, એટલે કે $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

ઉદાહરણ 20.2. દરેક વિધેય $f: A \rightarrow B$ આંશિક વિધેય પણ છે. A પર સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત આંશિક વિધેયો—એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જેને માત્ર વિધેય કહેતા આવ્યા છીએ તે— સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત વિધેયો પણ કહેવાય છે.

ઉદાહરણ 20.3. $f(x) = 1/x$ દ્વારા આપેલું આંશિક વિધેય $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ એ $x = 0$ માટે અવ્યાખ્યાયિત છે અને બાકીની બધી જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત છે.

સ્વાધ્યાય 20.1. આપેલા $f: A \rightarrow B$ માટે આંશિક વિધેય $g: B \rightarrow A$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: કોઈ પણ $y \in B$ માટે, જો $f(x) = y$ થાય એવો અનન્ય $x \in A$ હોય, તો $g(y) = x$; અન્યથા $g(y) \uparrow$. બતાવો કે જો f એક-એક હોય, તો બધા $x \in \text{dom}(f)$ માટે $g(f(x)) = x$ અને બધા $y \in \text{ran}(f)$ માટે $f(g(y)) = y$ થાય છે.

વ્યાખ્યા 20.4 (આંશિક વિધેયનો આલેખ). ધારો કે $f: A \rightarrow B$ આંશિક વિધેય છે. f નો આલેખ એ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R_f \subseteq A \times B$ છે:

$$R_f = \{(x, y) : f(x) = y\}.$$

વિધાન 20.5. ધારો કે $R \subseteq A \times B$ નો ગુણધર્મ એવો છે કે જ્યારે પણ Rxy અને Rxy' હોય, ત્યારે $y = y'$ થાય છે. તો R એ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત આંશિક વિધેય $f: A \rightarrow B$ નો આલેખ છે: જો Rxy થાય એવો y હોય, તો $f(x) = y$; અન્યથા $f(x) \uparrow$. જો R સર્વાંગત પણ હોય, એટલે કે દરેક $x \in A$ માટે Rxy થાય એવો કોઈ $y \in B$ હોય, તો f સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. ધારો કે Rxy થાય એવો y છે. જો Rxy' થાય એવો બીજો $y' \neq y$ હોત, તો R પરની શરતનો ભંગ થાત. આથી, Rxy થાય એવો y હોય, તો તે y અનન્ય છે; તેથી f સુવ્યાખ્યાયિત છે. સ્પષ્ટપણે $R_f = R$ અને જો R સર્વાંગત હોય, તો f સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત છે. $\square$

ભાગ IV

ગણોનું કદ

21 પ્રસ્તાવના

૧૮૭૦ના દાયકામાં જ્યોર્જ કેન્ટોરે ગણસિદ્ધાંત વિકસાવ્યો, ત્યારે તેમના હેતુઓમાંનો એક અનંત સંગ્રહનો ખ્યાલ—મધ્યયુગના વિચારકોના શબ્દોમાં, વાસ્તવમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું અનંત— સ્વીકાર્ય બનાવવાનો હતો. તેનો અગત્યનો ભાગ જુદા ગણોના કદની તેમની ચર્ચા હતી. જો a, b અને c બધા જુદા હોય, તો સહજ રીતે ગણ $\{a, b, c\}$ એ $\{a, b\}$ કરતાં મોટો છે. પરંતુ અનંત ગણો વિશે શું? શું તે બધા એકબીજા જેટલા મોટા છે? એમ નથી તે જાણવા મળે છે.

અહીં પહેલો અગત્યનો ખ્યાલ પરિગણનાનો છે. કોઈ પણ સાન્ત ગણના બધા ઘટકોની યાદી બનાવી શકીએ છીએ. કેટલાક અનંત ગણોના પણ બધા ઘટકોની યાદી બનાવી શકીએ, જો યાદીને જ અનંત રહેવાની છૂટ આપીએ. આવા ગણોને ગણનીય કહે છે. કેન્ટોરનું આશ્ચર્યજનક પરિણામ એ હતું કે કેટલાક અનંત ગણો ગણનીય નથી. આ પ્રકરણના અંત સુધીમાં આપણે તે પરિણામ પૂરેપૂરું સમજીશું.

22 પરિગણનાઓ અને ગણનીય ગણો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ ગણોની પરિગણનાઓને $\mathbb{Z}^+$ થી આવતા વ્યાપ્ત વિધેયો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીને તેમની ચર્ચા કરે છે. ઓછી ગાણિતિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા વાચકો માટે વાત ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. 31માં વધુ સંક્ષિપ્ત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ આપેલું છે. તેમાં પરિગણનાઓની જુદી વ્યાખ્યા છે: $\mathbb{N}$ (અથવા તેના આરંભખંડ) સાથેનાં એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયો.

આપણે ગણોના ઘટકોની યાદી આપીને તેમના ઉદાહરણો જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે વધુ સામાન્ય રીતે ચર્ચા કરીએ કે કોઈ ગણ અનંત હોય તો પણ તેના ઘટકોની યાદી કેવી રીતે અને ક્યારે બનાવી શકાય.

વ્યાખ્યા 22.1 (પરિગણના, અનૌપચારિક રીતે). અનૌપચારિક રીતે, ગણ A ની પરિગણના એ A ના ઘટકોની એવી યાદી (કદાચ અનંત) છે કે A નો દરેક ઘટક યાદીમાં કોઈ સાન્ત સ્થાને આવે. જો A ને પરિગણના હોય, તો A ને ગણનીય કહે છે.

પરિગણનાઓ વિશે કેટલાક મુદ્દા:

1. આપણે એવી જ યાદીઓને પરિગણના ગણીએ છીએ જેમની શરૂઆત હોય અને જેમાં પહેલા સિવાયના દરેક ઘટકની તરત પહેલાં એક જ ઘટક હોય. બીજા શબ્દોમાં, યાદીના પ્રથમ ઘટક અને બીજા કોઈ પણ ઘટક વચ્ચે માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો હોય. ખાસ કરીને, આનો અર્થ એ છે કે પરિગણનાના દરેક ઘટકનું સ્થાન સાન્ત છે: પ્રથમ ઘટકનું સ્થાન 1, બીજાનું સ્થાન 2, વગેરે.
2. એક જ ગણ A ની જુદી પરિગણનાઓ હોઈ શકે, જેમાં ઘટકો આવવાનો ક્રમ જુદો હોય: 4, 1, 25, 16, 9 એ પ્રથમ પાંચ વર્ગસંખ્યાઓના (ગણની) એટલી જ સારી પરિગણના છે જેટલી 1, 4, 9, 16, 25 છે.
3. પુનરાવર્તનવાળી પરિગણનાઓ પણ પરિગણનાઓ છે: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... એ જ ગણની પરિગણના કરે છે જેની 1, 2, 3, ... પરિગણના કરે છે.
4. પરિગણના નિર્દિષ્ટ કરતી વખતે ક્રમ અને પુનરાવર્તનનું મહત્ત્વ છે: ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના 1, 2, 3, 1, ... થી શરૂ કરી શકીએ, પરંતુ પ્રચલિત રીતે 1, 2, 3, 4, ... મુજબ પરિગણના કરીએ ત્યારે રીત વધુ સરળતાથી દેખાય છે.
5. પરિગણનાની શરૂઆત હોવી જોઈએ: ..., 3, 2, 1 એ ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના નથી, કારણ કે તેને પ્રથમ ઘટક નથી. અનૌપચારિક વ્યાખ્યામાંથી આ વાત કેવી રીતે મળે છે તે જોવા પોતાને પૂછો: “યાદીમાં સંખ્યા ૭૬ કયા સ્થાને આવે છે?”
6. નીચેની યાદી ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના નથી: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... મુશ્કેલી એ છે કે યુગ્મ સંખ્યાઓ સાન્ત સ્થાનોને બદલે $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$ સ્થાનો પર આવે છે.
7. ખાલી ગણ ગણનીય છે: ખાલી યાદી તેની પરિગણના કરે છે!

વિધાન 22.2. જો A ને પરિગણના હોય, તો તેને પુનરાવર્તન વિનાની પરિગણના પણ હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે A ને $x_1, x_2, \dots$ એવી પરિગણના છે, જેમાં દરેક x_i એ A નો ઘટક છે. વારંવાર આવતા ઘટકો દૂર કરીને પરિગણનામાંથી પુનરાવર્તન કાઢી શકીએ. દાખલા તરીકે, જો x_i એ A નો એવો ઘટક હોય જે $x_1, \dots, x_{i-1}$ માં ન હોય, તો તેને યાદીમાં રાખીએ; અને જો x_i પહેલેથી જ $x_1, \dots, x_{i-1}$ માં આવતો હોય, તો તેને યાદીમાંથી દૂર કરીએ. આમ પરિગણનાને નવી પરિગણનામાં ફેરવી શકીએ. $\square$

છેલ્લી દલીલ બતાવે છે કે પરિગણનાઓ અને ગણનીય ગણોને બરાબર સમજવા તથા તેમના વિશે પરિણામો સાબિત કરવા વધુ ચોક્કસ વ્યાખ્યા જરૂરી છે. નીચેની વ્યાખ્યા તે પૂરી પાડે છે.

વ્યાખ્યા 22.3 (પરિગણના, ઔપચારિક રીતે). ગણ $A \neq \emptyset$ ની પરિગણના એ કોઈ પણ વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ છે.

ઔપચારિક વ્યાખ્યા અને કદાચ અનંત યાદી વાપરતી અનૌપચારિક વ્યાખ્યા સમકક્ષ છે તેની ખાતરી કરીએ. પ્રથમ, $\mathbb{Z}^+$ થી ગણ A માંનું કોઈ પણ વ્યાપ્ત વિધેય A ની પરિગણના કરે છે. આવું વિધેય ઉપરની અનૌપચારિક વ્યાખ્યા પ્રમાણેની પરિગણના નક્કી કરે છે: યાદી $f(1), f(2), f(3), \dots$ એ વ્યાપ્ત હોવાથી A નો દરેક ઘટક કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $f(n)$ ની કિંમત ચોક્કસ હોય છે. તેથી A નો દરેક ઘટક યાદીમાં કોઈ સાન્ત સ્થાને આવે છે. વિધેય એક-એક ન પણ હોય, તેથી યાદીમાં પુનરાવર્તન હોઈ શકે; પણ ઉપર નોંધ્યું તેમ તે સ્વીકાર્ય છે.

બીજી તરફ, A ના બધા ઘટકોની પરિગણના કરતી યાદી આપેલી હોય, તો વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ: $f(n)$ એ યાદીનો n મો ઘટક હોય; અથવા n મો ઘટક ન હોય તો યાદીનો છેલ્લો ઘટક હોય. માત્ર A ખાલી હોય અને તેથી યાદી ખાલી હોય તેવા કિસ્સામાં આ રીત વ્યાપ્ત વિધેય આપતી નથી. એટલે દરેક અખાલી યાદી વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ નક્કી કરે છે.

વ્યાખ્યા 22.4. ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા તેને પરિગણના હોય.

ઉદાહરણ 22.5. ધન પૂર્ણાંકો ($\mathbb{Z}^+$)ની પરિગણના કરતું વિધેય એ $f(n) = n$ દ્વારા આપેલું તદેવ વિધેય જ છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ ની પરિગણના કરતું વિધેય $g(n) = n - 1$ છે.

ઉદાહરણ 22.6. વિધેયો $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ અને $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ને

$$f(n) = 2n \text{ અને}$$

$$g(n) = 2n - 1$$

દ્વારા આપીએ, તો તેઓ અનુક્રમે યુગ્મ ધન પૂર્ણાંકો અને અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના કરે છે. જોકે, કોઈ પણ વિધેય $\mathbb{Z}^+$ ની પરિગણના નથી, કારણ કે બંનેમાંથી એકેય વ્યાપ્ત નથી.

સ્વાધ્યાય 22.1. ધન વર્ગસંખ્યાઓ 1, 4, 9, 16, ...ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

ઉદાહરણ 22.7. વિધેય $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ પૂર્ણાંકોના ગણ $\mathbb{Z}$ ની પરિગણના કરે છે. અહીં $\lceil x \rceil$ એ ઊર્ધ્વ પૂર્ણાંક વિધેય દર્શાવે છે, જે x ને ઉપરની નજીકની પૂર્ણાંક કિંમત સુધી લઈ જાય છે. જુઓ કે f કેવી રીતે ધન અને ઋણ પૂર્ણાંકો વચ્ચે આગળપાછળ “ફેદીને” $\mathbb{Z}$ ની કિંમતો ઉત્પન્ન કરે છે:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

સ્ત્રોત-સુધારો OLSIZ-001. મૂળની enumerability.tex, પંક્તિઓ 140–153માં કોષ્ટકનું મથાળું અને સૂત્રવાળી હાર $f(7) = -3$ દર્શાવે છે, પરંતુ છેલ્લી મૂલ્ય-હારમાં -3 છૂટી ગયું છે. અહીં તે કોષ પૂરો કર્યો છે.

નીચે મુજબ કિસ્સા પાડીને f વ્યાખ્યાયિત થયું છે એમ પણ વિચારી શકો:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{જો } n = 1 \text{ હોય} \\ n/2 & \text{જો } n \text{ યુગ્મ હોય} \\ -(n-1)/2 & \text{જો } n \text{ અયુગ્મ હોય અને } > 1 \text{ હોય} \end{cases}$$

સ્વાધ્યાય 22.2. બતાવો કે જો A અને B એ ગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે. તે માટે ધારો કે વ્યાપ્ત વિધેયો $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ અને $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ છે; પછી વ્યાપ્ત વિધેય $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ વ્યાખ્યાયિત કરો અને તે વ્યાપ્ત છે તે સાબિત કરો. A અથવા $B = \emptyset$ હોય તેવા કિસ્સાઓ પણ વિચારો.

સ્વાધ્યાય 22.3. બતાવો કે જો $B \subseteq A$ હોય અને A એ ગણનીય હોય, તો B પણ છે. તે માટે ધારો કે વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ છે. વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ વ્યાખ્યાયિત કરો અને તે વ્યાપ્ત છે તે સાબિત કરો. જો $B = \emptyset$ હોય તો શું થાય?

સ્વાધ્યાય 22.4. n પર ગાણિતિક અનુમાનથી બતાવો કે જો $A_1, A_2, \dots, A_n$ બધા ગણનીય હોય, તો $A_1 \cup \dots \cup A_n$ પણ છે. જો બે ગણો A અને B એ ગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે તે હકીકત તમે ધારી શકો છો.

ગણના ઘટકોની યાદી બનાવતાં 1લા ઘટકથી ગણતરી શરૂ કરવી કદાચ વધુ સ્વાભાવિક લાગે, છતાં ગણિતજ્ઞો વસ્તુઓ ગણવા માટે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ વાપરવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ યાદીના 0મા, 1લા, 2જા વગેરે ઘટકોની વાત કરે છે. તેને અનુરૂપ, $\mathbb{N}$ થી A માંનું વ્યાપ્ત વિધેય લઈને પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. અલબત્ત, બંને વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે.

વિધાન 22.8. વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ હોય જો અને માત્ર જો વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ હોય.

સાબિતી. વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ આપેલું હોય, તો બધા $n \in \mathbb{N}$ માટે $g(n) = f(n+1)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ એ વ્યાપ્ત છે તે સરળતાથી જોઈ શકાય. ઊલટું, વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ આપેલું હોય, તો $f(n) = g(n-1)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. $\square$

આ પરથી નીચેનું પરિણામ મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 22.9. ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ હોય.

ઉપર ચર્ચા કરી કે ગણ A ના ઘટકોની યાદીને પુનરાવર્તન વિનાની યાદીમાં ફેરવી શકાય. પરિગણનાઓ માટે પણ આ સાચું છે, પરંતુ તેને ચોક્કસ રીતે વ્યક્ત કરવું અને સાબિત કરવું થોડું વધુ અઘરું છે. કોઈ પણ વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ બધા $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે વ્યાખ્યાયિત હોવું જોઈએ. જો A માં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો હોય, તો $\mathbb{Z}^+$ ના અનંત સંખ્યામાં ઘટકો પર વ્યાખ્યાયિત એવું વિધેય હોઈ ન શકે જે A ના બધા ઘટકોને કિંમતો તરીકે લે, છતાં કોઈ કિંમત બે વાર ન લે. આ કિસ્સામાં, એટલે કે પુનરાવર્તન વિનાની યાદી સાન્ત હોય ત્યારે, f માટે જુદો પ્રદેશ પસંદ કરવો પડે: માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો ધરાવતો પ્રદેશ. પુનરાવર્તન ન હોવાનો અર્થ એ છે કે f એ એક-એક હોવું જોઈએ. તે વ્યાપ્ત પણ હોવાથી, આપણે કોઈ સાન્ત ગણ $\{1, \dots, n\}$ અથવા $\mathbb{Z}^+$ અને A વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય શોધીએ છીએ.

વિધાન 22.10. જો $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ એ વ્યાપ્ત હોય (એટલે કે A ની પરિગણના હોય), તો એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$ હોય છે, જ્યાં $\mathbb{Z}$ એ $\mathbb{Z}^+$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\{1, \dots, n\}$ છે.

સાબિતી. વિધેય g ને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $g(1) = f(1)$ લો. જો $g(i)$ પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $f(1), f(2), \dots$ ની જે પહેલી કિંમત $g(1), \dots, g(i)$ માં હજી આવી ન હોય, તેને $g(i+1)$ લો, જો આવી કિંમત હોય. જો A માં માત્ર n ઘટકો હોય, તો $g(1), \dots, g(n)$ બધા વ્યાખ્યાયિત થાય છે, એટલે આપણે વિધેય $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. જો A માં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો હોય, તો કોઈ પણ i માટે પરિગણના $f(1), f(2), \dots$ માં A નો એવો ઘટક હોવો જ જોઈએ જે $g(1), \dots, g(i)$ માં હજી આવ્યો ન હોય. આ કિસ્સામાં આપણે વિધેય $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે.

વિધેય g એ વ્યાપ્ત છે, કારણ કે A નો કોઈ પણ ઘટક $f(1), f(2), \dots$ માં આવે છે (f એ વ્યાપ્ત હોવાથી), અને તેથી છેવટે કોઈક i માટે $g(i)$ ની કિંમત બનશે. તે એક-એક પણ છે: જો $g(j) = g(i)$ થાય એવો $j < i$ હોત, તો $g(i)$ પહેલેથી જ $g(1), \dots, g(i-1)$ માં હોત; તે g ની આપણી વ્યાખ્યાથી વિરુદ્ધ છે. $\square$

ઉપસિદ્ધાંત 22.11. ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ હોય, જ્યાં $\mathbb{N} = \mathbb{N}$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathbb{N} = \{0, \dots, n\}$ હોય.

સાબિતી. A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો A ખાલી હોય અથવા વ્યાપ્ત $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ હોય. 22.10 પ્રમાણે, બીજી શક્યતા ત્યારે અને ત્યારે જ સાચી છે જ્યારે એવું એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ હોય કે $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^+$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\mathbb{Z} = \{1, \dots, n\}$ હોય. 22.8ની સાબિતી જેવી જ દલીલથી, આ પણ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ હોય, જ્યાં $\mathbb{N} = \mathbb{N}$ અથવા $\mathbb{N} = \{0, \dots, n-1\}$ હોય. $\square$

સ્વાધ્યાય 22.5. 22.4 પ્રમાણે ગણ A ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $A = \emptyset$ હોય અથવા વ્યાપ્ત $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ હોય. “ગણનીય ગણ”ની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આ રીતે પણ આપી શકાય: ગણ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો એક-એક વિધેય $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ હોય. બતાવો કે વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે, એટલે કે એક-એક વિધેય $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ હોય જો અને માત્ર જો $A = \emptyset$ હોય અથવા વ્યાપ્ત $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ હોય.

23 કે-ટોરની આડીઅવળી રીત

આપણે કેટલીક “સરળ” પરિગણનાઓ જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે થોડું વધુ અઘરું ઉદાહરણ લઈએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોનો ગણ લો, જેને 5માં આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

આ ક્રમયુક્ત જોડોને નીચે મુજબ સરણિમાં ગોઠવી શકીએ:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

સ્પષ્ટપણે $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ની દરેક ક્રમયુક્ત જોડ સરણિમાં ચોક્કસ એક વાર આવશે. ખાસ કરીને, $\langle n, m \rangle$ એ n મી હાર અને m મા સ્તંભમાં આવશે. પરંતુ આવી સરણિના ઘટકોને “એક પરિમાણવાળી” યાદીમાં કેવી રીતે ગોઠવવા? નીચેની સરણિમાંની ભાત તેની એક રીત બતાવે છે (અલબત્ત, બીજા ઘણા વિકલ્પો છે):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

આ ભાતને કેન્ટોરની આડીઅવળી રીત કહે છે. તે $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ની પરિગણના નીચે મુજબ કરે છે:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

આથી નીચેનું પરિણામ સ્થાપિત થાય છે:

વિધાન 23.1. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ એ ગણનીય છે.

સાબિતી. વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ દરેક $k \in \mathbb{N}$ ને એવી બહુજોડ $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ પર મોકલે એમ લો કે કેન્ટોરની આડીઅવળી સરણિની n મી હાર અને m મા સ્તંભમાંની કિંમત k હોય. $\square$

આ રીતનું સામાન્યીકરણ પણ સારી રીતે થાય છે. દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત ત્રિજોડોના ગણની પરિગણના કરવા તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ, એટલે કે:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

આપણે $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ને $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ અને $\mathbb{N}$ ના કાર્તેઝીય ગુણાકાર તરીકે વિચારીએ છીએ, એટલે કે:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

તેથી સરણિના એક અક્ષ પર $\mathbb{N}$ ની પરિગણના અને બીજા અક્ષ પર $\mathbb{N}^2$ ની પરિગણનાનાં નામ મૂકીને $\mathbb{N}^3$ ની પરિગણના કરી શકીએ:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

આમ, કેન્ટોરની આડીઅવળી રીત જેવી રીત વડે $\mathbb{N}^3$ ની પરિગણના પણ મેળવી શકીએ. આગળ વધતાં, કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $\mathbb{N}^n$ ની પરિગણના મેળવી શકીએ. તેથી:

વિધાન 23.2. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathbb{N}^n$ એ ગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 23.1. બતાવો કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $(\mathbb{Z}^+)^n$ એ ગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 23.2. બતાવો કે $(\mathbb{Z}^+)^*$ એ ગણનીય છે. તમે વિધાનો 23.1 ધારી શકો છો.

24 જોડ-નિરૂપણ વિધેયો અને સંકેતસંખ્યાઓ

કેન્ટોરની આડીઅવળી રીત $\mathbb{N}^n$ ની ગણનીયતા દૃષ્ટિગોચર બનાવે છે. પરંતુ $\mathbb{N}^2$ દર્શાવતી આપણી સરણિ પર ધ્યાન આપીએ. સરણિમાં આડીઅવળી રેખાને અનુસરીને સ્થાનો ગણતાં તપાસી શકીએ કે $\langle 1, 2 \rangle$ સાથે સંખ્યા 7 જોડાય છે. જોકે, તેની વધુ સીધી ગણતરી કરી શકીએ તો સારું થાય. એટલે કે આડીઅવળી પરિગણનાનું પ્રતિવિધેય $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ આપણી પાસે હોય તો સારું, જેથી

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

થાય. તેનાથી પરિગણનામાં $\langle n, m \rangle$ ચોક્કસ ક્યાં આવશે તેની ગણતરી કરી શકીએ.

હકીકતમાં, બે નોંધોના આધારે g ને સીધું વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. પ્રથમ: n મી હાર અને m મા સ્તંભમાં કિંમત v હોય, તો $(n+1)$ મી હાર અને $(m-1)$ મા સ્તંભમાં કિંમત $v+1$ હોય છે. બીજું: પરિગણનાની પ્રથમ હારમાં ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ આવે છે, જે 0, 1, 3, 6 વગેરેથી શરૂ થાય છે. k મી ત્રિકોણીય સંખ્યા એ $< k$ હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો છે, જેની ગણતરી $k(k+1)/2$ થી કરી શકાય. આ બંને નોંધોને ભેગી કરીને નીચેનું વિધેય લો:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

આપણે ઘણી વાર $g(\langle n, m \rangle)$ ને બદલે માત્ર $g(n, m)$ લખીએ છીએ, કારણ કે તે વાંચવામાં સરળ છે. આ વિધેય કહે છે કે પહેલાં $(n+m)^{\text{મી}}$ ત્રિકોણીય સંખ્યા નક્કી કરો અને પછી તેમાં n ઉમેરો. તે સરણિને આપણી ઇચ્છા મુજબ જ ભરે છે. ખાસ કરીને, જોડ $\langle 1, 2 \rangle$ ને $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ પર મોકલવામાં આવે છે.

આ વિધેય g એ જોડોના ગણની પરિગણનાનું પ્રતિવિધેય છે. આવાં વિધેયોને જોડ-નિરૂપણ વિધેયો કહે છે.

વ્યાખ્યા 24.1 (જોડ-નિરૂપણ વિધેય). વિધેય $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ અંકગણિતીય જોડ-નિરૂપણ વિધેય છે જો f એક-એક હોય. આપણે એમ પણ કહીએ છીએ કે f એ $A \times B$ ને સંકેતબદ્ધ કરે છે, અને $f(x, y)$ એ $\langle x, y \rangle$ ની સંકેતસંખ્યા છે.

જોડ-નિરૂપણ વિધેયો વડે, દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોને સંકેતબદ્ધ કરી શકીએ; બીજા શબ્દોમાં, ઘટકોની દરેક જોડને એક જ સંખ્યા વડે દર્શાવી શકીએ. જોડ-નિરૂપણ વિધેયના પ્રતિવિધેય વડે સંખ્યાનો સંકેત ઉકેલી શકીએ, એટલે કે તે કઈ જોડ દર્શાવે છે તે શોધી શકીએ.

સ્વાધ્યાય 24.1. બધી અનૂણ સંમેય સંખ્યાઓના ગણની પરિગણના આપો.

સ્વાધ્યાય 24.2. બતાવો કે $\mathbb{Q}$ એ ગણનીય છે. યાદ કરો કે કોઈ પણ સંમેય સંખ્યાને z/m અપૂર્ણાંક રૂપે લખી શકાય, જ્યાં $z \in \mathbb{Z}$ અને $m \in \mathbb{N}^+$.

સ્વાધ્યાય 24.3. $\mathbb{B}^*$ ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

સ્વાધ્યાય 24.4. તમારા પ્રારંભિક તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસમાંથી યાદ કરો કે દરેક સંભવિત સત્ય કોષ્ટક એક સત્ય વિધેય વ્યક્ત કરે છે. બીજા શબ્દોમાં, સત્ય વિધેયો એ કોઈક k માટે $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ નાં બધાં વિધેયો છે. સાબિત કરો કે બધાં સત્ય વિધેયોનો ગણ ગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 24.5. બતાવો કે કોઈ પણ અનંત ગણનીય ગણના બધા સાન્ત ઉપગણોનો ગણ ગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 24.6. $\mathbb{N}$ નો ઉપગણ સહસાન્ત કહેવાય જો અને માત્ર જો તે $\mathbb{N}$ ના કોઈ સાન્ત ઉપગણનો પૂરક હોય; એટલે કે $A \subseteq \mathbb{N}$ સહસાન્ત હોય જો અને માત્ર જો $\mathbb{N} \setminus A$ સાન્ત હોય. ધારો કે I એવો ગણ છે જેના ઘટકો ચોક્કસપણે $\mathbb{N}$ ના સાન્ત અને સહસાન્ત ઉપગણો છે. બતાવો કે I એ ગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-002. મૂળની pairing.tex, પંક્તિઓ 91–97માં “a finite set $\mathbb{N}$ ” એવો વ્યાકરણદોષ છે. પછીનું સમીકરણ અભિપ્રાય નક્કી કરે છે: સહસાન્ત ઉપગણ એ $\mathbb{N}$ ના કોઈ સાન્ત ઉપગણનો પૂરક છે.

સ્વાધ્યાય 24.7. બતાવો કે ગણનીય ગણોનો ગણનીય યોગગણ ગણનીય છે. એટલે કે જ્યારે $A_1, A_2, \dots$ ગણો હોય અને દરેક A_i એ ગણનીય હોય, ત્યારે તે બધાનો યોગગણ $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ પણ ગણનીય છે. [નોંધ: આ અઘરું છે!]

સ્વાધ્યાય 24.8. ધારો કે $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ કોઈ પણ જોડ-નિરૂપણ વિધેય છે. બતાવો કે f નું પ્રતિવિધેય $A \times B$ ની પરિગણના છે.

સ્વાધ્યાય 24.9. $\mathbb{N}^3$ ને સંકેતબદ્ધ કરતું વિધેય નિર્દિષ્ટ કરો.

25 વૈકલ્પિક જોડ-નિરૂપણ વિધેય

$\mathbb{N}^2$ ની બીજી પરિગણનાઓ પણ છે જેમનાં પ્રતિવિધેયો શોધવાં વધુ સરળ છે. અહીં એક આપીએ. પરિગણનાને સરણિમાં જોવાને બદલે, શરૂઆતમાં ખાલી જગ્યાઓ સાથે સંકળાયેલી ધન પૂર્ણાંકોની યાદી લો. આ જગ્યાઓને $\langle n, m \rangle$ જોડો વડે નીચે મુજબ ક્રમશઃ ભરવાની કલ્પના કરો. પહેલા સ્થાને 0 હોય એવી જોડોથી (એટલે કે $\langle 0, m \rangle$ જોડોથી) શરૂ કરો. પ્રથમ જોડ (એટલે કે $\langle 0, 0 \rangle$) પ્રથમ ખાલી જગ્યામાં મૂકો, પછી એક ખાલી જગ્યા છોડો, બીજી જોડ (એટલે કે $\langle 0, 2 \rangle$) પછીની ખાલી જગ્યામાં મૂકો, ફરી એક જગ્યા છોડો, અને એમ આગળ વધો. હવે પરિગણનાની (અધૂરી) શરૂઆત આ રીતે દેખાય છે:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	...					

હજી ખાલી રહેલી જગ્યાઓ માટે $\langle 1, m \rangle$ જોડો સાથે આ પ્રક્રિયા ફરી કરો, ફરીથી એકાંતરે ખાલી જગ્યા છોડતા જાઓ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...		

એ જ રીતે $\langle 2, m \rangle, \langle 3, m \rangle$ વગેરે જોડો મૂકો. આમ, પૂર્ણ કરેલી પરિગણનાની શરૂઆત આ રીતે થાય છે:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-003. મૂળની pairing-alt.tex, પંક્તિઓ 39–45માં $\langle 2, m \rangle$ બે વાર લખાયું છે. તરત પછીના કોષ્ટકમાં $\langle 2, 0 \rangle$ અને $\langle 3, 0 \rangle$ આવતા હોવાથી અહીં બીજી જોડને $\langle 3, m \rangle$ કરી છે.

ઉપરની સરણિના ખાનાંને આ પરિગણના પ્રમાણે અંકો આપીએ, તો સુઘડ આડીઅવળી રેખાને બદલે આ ગોઠવણી મળે:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

જોઈ શકાય છે કે હાર 0ની જોડો પરિગણનાના અયુગ્મ અંકવાળાં સ્થાનો પર છે: જોડ $\langle 0, m \rangle$ નું સ્થાન $2m + 1$ છે. બીજી હારની જોડો $\langle 1, m \rangle$ એવા સ્થાનો પર છે જેમનો અંક અયુગ્મ સંખ્યાનો બમણો છે, ખાસ કરીને $2 \cdot (2m + 1)$. ત્રીજી હારની જોડો $\langle 2, m \rangle$ એવા સ્થાનો પર છે જેમનો અંક અયુગ્મ સંખ્યાનો ચાર ગણો છે, $4 \cdot (2m + 1)$; અને એમ આગળ વધે છે. દરેક હાર માટે $(2m + 1)$ ના ગુણકો 1, 2, 4, 8, ...એ ચોક્કસપણે 2ના ઘાત છે: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... હકીકતમાં, સંબંધિત ઘાતાંક હંમેશાં તે જોડોનો પ્રથમ સભ્ય છે. તેથી જોડ $\langle n, m \rangle$ માટે ગુણક 2^n છે. આથી સામાન્ય સૂત્ર $2^n \cdot (2m + 1)$ મળે છે. જોકે, આ જોડોનું ધન પૂર્ણાંકોમાં નિરૂપણ છે: $\langle 0, 0 \rangle$ નું સ્થાન 1 છે. સ્થાન 0થી શરૂ કરવું હોય, તો પરિણામમાંથી 1 બાદ કરવો પડે. આથી મળે છે:

ઉદાહરણ 25.1. નીચે મુજબ આપેલું વિધેય $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$:

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોના ગણ $\mathbb{N}^2$ માટેનું જોડ-નિરૂપણ વિધેય છે.

આ પ્રમાણે, $\mathbb{N}^2$ ની આપણી બીજી પરિગણનામાં જોડ $\langle 0, 0 \rangle$ ની સંકેતસંખ્યા $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ છે; $\langle 1, 2 \rangle$ ની સંકેતસંખ્યા $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ છે; અને $\langle 2, 6 \rangle$ ની સંકેતસંખ્યા $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ છે.

ક્યારેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડો $\mathbb{N}^2$ ને સંકેતબદ્ધ કરવું પૂરતું હોય છે; સંકેતન વ્યાપ્ત હોય તે જરૂરી નથી. આવાં સંકેતનોનાં પ્રતિવિધેયો માત્ર આંશિક વિધેયો હોય છે.

ઉદાહરણ 25.2. નીચે મુજબ આપેલું વિધેય $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$:

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

એ એક-એક વિધેય $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ છે.

26 અગણનીય ગણો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ 22ની વ્યાખ્યા વાપરીને $\mathbb{B}^\omega$ અને $\wp(\mathbb{Z}^+)$ અગણનીય છે તે સાબિત કરે છે. તેને 31માંના સ્વરૂપ કરતાં થોડો વધુ પ્રાથમિક અને થોડો વધુ વિગતવાર રહે એ રીતે રચ્યો છે.

કેટલાક ગણો, જેમ કે ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+$, અનંત છે. અત્યાર સુધી આપણે જોયેલા અનંત ગણોના બધા દાખલા ગણનીય હતા. જોકે, કેટલાક અનંત ગણોને આ ગુણધર્મ હોતો નથી. આવા ગણોને અગણનીય કહે છે.

સૌ પહેલાં તો અગણનીય ગણો હોય એ જ કદાચ આશ્ચર્યજનક છે. દરેક ગણનીય ગણ A માટે કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ હોય છે. ગણ અગણનીય હોય, તો આવું કોઈ વિધેય હોતું નથી. એટલે કે, $\mathbb{Z}^+$ ના અનંત ઘણા ઘટકોનું A માં નિરૂપણ કરતું કોઈ વિધેય આખા A ને નિ:શેષ આવરી શકતું નથી. આમ, અનંત ઘણા ધન પૂર્ણાંકો કરતાં પણ A માં જાણે “વધુ” ઘટકો છે.

કોઈ ગણ અગણનીય છે તે કેવી રીતે સાબિત કરવું? આવું કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે નહીં તે બતાવવું પડે. સમાન રીતે કહીએ તો, A ના ઘટકોને એક દિશામાં અનંત સુધી જતી યાદીમાં પરિગણિત કરી શકાતા નથી તે બતાવવું પડે. તે કરવાની ઉત્તમ રીત એ બતાવવાની છે કે A ના ઘટકોની દરેક યાદીમાં ઓછામાં ઓછો એક ઘટક રહી જ જવાનો છે; અથવા કોઈ વિધેય $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ વ્યાપ્ત હોઈ શકે નહીં. કૅન્ટોરની વિકર્ણ પદ્ધતિથી આ કરી શકીએ. A ના ઘટકોની કોઈ યાદી, જેમ કે $x_1, x_2, \dots$, આપેલી હોય, તો આપણે A નો એવો બીજો ઘટક બનાવીએ છીએ જે તેની રચનાને કારણે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે.

આપણો પહેલો દાખલો 0 અને 1ના બધા અનંત, ખાલી સ્થાન વિનાના અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ છે.

પ્રમેય 26.1. $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે.

સાબિતી. વિરોધાભાસ ખાતર ધારો કે $\mathbb{B}^\omega$ એ ગણનીય છે; એટલે કે $\mathbb{B}^\omega$ ના બધા ઘટકોની કોઈ યાદી $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ છે એમ ધારો. આ દરેક s_i પોતે 0 અને 1નો અનંત અનુક્રમ છે. આ યાદીના i મા અનુક્રમના j મા ઘટકને $s_i(j)$ કહીએ. ત્યારે i મો અનુક્રમ s_i આ છે:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

આ યાદી અને તેમાંના દરેક અનુક્રમ s_i ના ઘટકોને નીચેની સરણિમાં ગોઠવી શકીએ:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

ડાબી બાજુનાં ચિહ્નો યાદીના અનુક્રમો $s_1, s_2, \dots$ ના ક્રમ દર્શાવે છે; ઉપરના અંકો દરેક અનુક્રમના ઘટકોને ચિહ્નિત કરે છે. દાખલા તરીકે, $s_1(1)$ એ અનુક્રમ s_1 ના પહેલા ઘટક, જે 0 કે 1 હશે, તેનું નામ છે; અને એમ આગળ.

હવે આપણે 0 અને 1નો એવો અનંત અનુક્રમ $\bar{s}$ બનાવીએ જે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે. $\bar{s}$ ની વ્યાખ્યા યાદી $s_1, s_2, \dots$ પર આધાર રાખશે. 0 અને 1ના અનંત અનુક્રમોની કોઈ પણ અનંત યાદીમાંથી એવો અનંત અનુક્રમ $\bar{s}$ મળે છે જે યાદીમાં નહીં જ આવે તેની ખાતરી હોય છે.

$\bar{s}$ ને વ્યાખ્યાયિત કરવા તેના બધા ઘટકો શું છે તે, એટલે કે બધા $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\bar{s}(n)$ શું છે તે, નિર્દિષ્ટ કરીએ. ઉપરની સરણિના વિકર્ણને નીચેની તરફ વાંચીને (એથી “વિકર્ણ પદ્ધતિ” નામ પડ્યું છે) દરેક 1ને 0 અને દરેક 0ને 1માં બદલીને આ કરીએ છીએ. વધુ અમૂર્ત રીતે, વિકર્ણના n મા ઘટક $s_n(n)$ ની કિંમત 1 છે કે 0 તે પ્રમાણે $\bar{s}(n)$ ને 0 કે 1 વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } s_n(n) = 0 \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } s_n(n) = 1 \text{ હોય.} \end{cases}$$

કિસ્સા પાડેલી વ્યાખ્યા કરતાં સૂત્ર વધુ ગમે, તો $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ દ્વારા પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકો.

સ્પષ્ટ છે કે $\bar{s}$ એ 0 અને 1નો અનંત અનુક્રમ છે, કારણ કે તે આપણી સરણિના વિકર્ણ પર દેખાતા 0 અને 1ના અનુક્રમને ઉલટાવીને મળતો અનુક્રમ જ છે. તેથી $\bar{s}$ એ $\mathbb{B}^\omega$ નો ઘટક છે. પરંતુ તે યાદી $s_1, s_2, \dots$ માં હોઈ શકે નહીં. શા માટે?

તે યાદીનો પહેલો અનુક્રમ s_1 હોઈ શકે નહીં, કારણ કે પહેલા ઘટકમાં તે s_1 થી જુદો છે. $s_1(1)$ જે હોય તેનાથી વિરુદ્ધ $\bar{s}(1)$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. તે યાદીનો બીજો અનુક્રમ પણ હોઈ શકે નહીં, કારણ કે બીજા ઘટકમાં $\bar{s}$ એ s_2 થી જુદો છે: $s_2(2)$ એ 0 હોય તો $\bar{s}(2)$ એ 1 છે, અને ઊલટું પણ. અને એમ આગળ.

વધુ ચોક્કસ રીતે: જો $\bar{s}$ યાદીમાં હોત, તો કોઈ k માટે $\bar{s} = s_k$ હોત. બે અનુક્રમો ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેઓ દરેક સ્થાને સરખા હોય; એટલે કે કોઈ પણ n માટે $\bar{s}(n) = s_k(n)$. તેથી ખાસ કિસ્સા તરીકે $n = k$ લેતાં $\bar{s}(k) = s_k(k)$ થવું જ પડે. $s_k(k)$ એ 0 કે 1 છે. તે 0 હોય, તો $\bar{s}$ ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\bar{s}(k)$ એ 1 હોવું જોઈએ. પરંતુ $s_k(k) = 1$ હોય, તો ફરી $\bar{s}$ ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\bar{s}(k) = 0$. બંને કિસ્સામાં $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

શરૂઆતમાં આપણે $\mathbb{B}^\omega$ ના ઘટકોની યાદી $s_1, s_2, \dots$ છે એમ ધાર્યું હતું. આ યાદીમાંથી આપણે અનુક્રમ $\bar{s}$ બનાવ્યો અને સાબિત કર્યું કે તે યાદીમાં હોઈ શકે નહીં. પરંતુ બધા s_i એ 0 અને 1ના અનુક્રમો હોય, તો તે ચોક્કસપણે 0 અને 1નો અનુક્રમ છે; એટલે કે $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. ખાસ કરીને, આ બતાવે છે કે $\mathbb{B}^\omega$ ના બધા ઘટકોની યાદી હોઈ શકે નહીં: કોઈ પણ એવી યાદીમાંથી એવો અનુક્રમ $\bar{s}$ બનાવી શકીએ જે તેમાં નહીં જ આવે. તેથી $\mathbb{B}^\omega$ ના બધા અનુક્રમોની યાદી છે એવી ધારણા વિરોધાભાસ તરફ દોરી જાય છે. $\square$

આ સાબિતીની રીતને “વિકર્ણીકરણ” કહે છે, કારણ કે તે $\bar{s}$ ની વ્યાખ્યા કરવા સરણિના વિકર્ણનો ઉપયોગ કરે છે. વિકર્ણીકરણ માટે સરણિ હાજર જ હોય એવું જરૂરી નથી: કોઈ સરણિ કે વાસ્તવિક વિકર્ણ ન હોય ત્યારે પણ આ જ પ્રકારનો વિચાર વાપરીને ગણો ગણનીય નથી તે બતાવી શકીએ.

પ્રમેય 26.2. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ ગણનીય નથી.

સાબિતી. એ જ રીતે આગળ વધીએ: $\mathbb{Z}^+$ ના ઉપગણોની દરેક યાદી માટે $\mathbb{Z}^+$ નો એવો ઉપગણ હોય છે જે યાદીમાં હોઈ ન શકે તે બતાવીએ. ધારો કે નીચે $\mathbb{Z}^+$ ના ઉપગણોની આપેલી યાદી છે:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

હવે ગણ $\overline{\mathbb{Z}}$ એવો વ્યાખ્યાયિત કરીએ કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in \overline{\mathbb{Z}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \notin \mathbb{Z}_n$:

$$\overline{\mathbb{Z}} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin \mathbb{Z}_n\}$$

$\overline{\mathbb{Z}}$ સ્પષ્ટપણે ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ છે, કારણ કે ધારણા પ્રમાણે દરેક $\mathbb{Z}_n$ એવો છે; તેથી $\overline{\mathbb{Z}} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. પરંતુ $\overline{\mathbb{Z}}$ આ યાદીમાં હોઈ શકે નહીં. તે બતાવવા આપણે દરેક $k \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\overline{\mathbb{Z}} \neq \mathbb{Z}_k$ સ્થાપિત કરીશું.

એટલે સ્વૈચ્છિક $k \in \mathbb{Z}^+$ લો. આપણે $\overline{\mathbb{Z}}$ ને એવો વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in \overline{\mathbb{Z}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \notin \mathbb{Z}_n$. ખાસ કરીને, $n = k$ લેતાં $k \in \overline{\mathbb{Z}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $k \notin \mathbb{Z}_k$. પરંતુ તેનાથી $\overline{\mathbb{Z}} \neq \mathbb{Z}_k$ મળે છે, કારણ કે k એકનો ઘટક છે પણ બીજાનો નથી, અને તેથી $\overline{\mathbb{Z}}$ તથા $\mathbb{Z}_k$ ના ઘટકો જુદા છે. k સ્વૈચ્છિક હતો, તેથી $\overline{\mathbb{Z}}$ યાદી $\mathbb{Z}_1, \mathbb{Z}_2, \dots$ માં નથી. $\square$

અગાઉની સાબિતીમાં વિકર્ણનો ઉલ્લેખ ન હતો, પરંતુ તેને આ રીતે ચિત્રીને વિકર્ણ સમાયેલો હોય એમ વિચારી શકો: ગણો $\mathbb{Z}_1, \mathbb{Z}_2, \dots$ ને સરણિમાં લખેલા કલ્પો, જ્યાં દરેક ઘટક $j \in \mathbb{Z}_i$ જમા સ્તંભમાં લખાયેલો હોય. ધારો કે આ યાદીના પહેલા ચાર ગણો $\{1, 2, 3, \dots\}, \{2, 4, 6, \dots\}, \{1, 2, 5\}$ અને $\{3, 4, 5, \dots\}$ છે. ત્યારે સરણિની શરૂઆત આ રીતે થશે:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}_1 = & \{ & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ \mathbb{Z}_2 = & \{ & & 2, & & 4, & & 6, & \dots \} \\ \mathbb{Z}_3 = & \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\ \mathbb{Z}_4 = & \{ & & & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots & & \end{array}$$

પછી વિકર્ણ પર નીચે જતાં જો અંકો દેખાય તેમને છોડી દઈને અને j મી હાર તથા j મા સ્તંભના છેદે ખાલી જગ્યા હોય એવા j નો સમાવેશ કરીને મળતો ગણ એ $\overline{\mathbb{Z}}$ છે. ઉપરના કિસ્સામાં આપણે 1 અને 2 છોડીશું, 3નો સમાવેશ કરીશું, 4 છોડીશું, વગેરે.

સ્વાધ્યાય 26.1. વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે $\wp(\mathbb{N})$ એ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 26.2. સ્પષ્ટ વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે વિધેયો $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ નો ગણ અગણનીય છે. એટલે કે, જો $f_1, f_2, \dots$ વિધેયોની યાદી હોય અને દરેક $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ હોય, તો આ યાદીમાં ન હોય એવું કોઈ $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ છે તે બતાવો.

27 ન્યૂનીકરણ

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ 26નાં પરિણામોને અનુરૂપ રીતે ન્યૂનીકરણ દ્વારા અગણનીયતા સાબિત કરે છે.

32નાં પરિણામોને અનુરૂપ થોડું વધુ સંક્ષિપ્ત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ 33માં આપેલું છે.

વિકર્ણીકરણની દલીલ વડે આપણે $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ અગણનીય છે તે બતાવ્યું. 0 અને 1ના બધા અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ અગણનીય છે તેની સાબિતી આપણી પાસે પહેલેથી હતી. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ અગણનીય છે તે સાબિત કરવાની આ બીજી રીત છે: જો $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ ગણનીય હોય, તો $\mathbb{B}^\omega$ પણ ગણનીય છે તે બતાવો. $\mathbb{B}^\omega$ ગણનીય નથી તે આપણે જાણીએ છીએ, તેથી $\wp(\mathbb{Z}^+)$ પણ હોઈ શકે નહીં. તેને એક સમસ્યાનું બીજી સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કહે છે—અહીં આપણે $\mathbb{B}^\omega$ ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરીએ છીએ. બીજી સમસ્યાનો ઉકેલ— $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ની પરિગણના—પહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ— $\mathbb{B}^\omega$ ની પરિગણના—આપશે.

ગણ B ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું ગણ A ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કેવી રીતે કરવું? A ની પરિગણનાને B ની પરિગણનામાં ફેરવવાની રીત આપીએ. એ કરવાની સૌથી સરળ રીત વ્યાપ્ત વિધેય $f: A \rightarrow B$ વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. જો $x_1, x_2, \dots$ એ A ની પરિગણના કરે, તો $f(x_1), f(x_2), \dots$ એ B ની પરિગણના કરશે. આપણા કિસ્સામાં આપણે વ્યાપ્ત વિધેય $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ શોધીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 27.1. બતાવો કે જો કોઈ એક-એક વિધેય $g: B \rightarrow A$ હોય અને B એ અગણનીય હોય, તો A પણ અગણનીય છે. A ની પરિગણનામાંથી B ની પરિગણના બનાવવા g નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે બતાવીને આ કરો.

ન્યૂનીકરણ દ્વારા 26.2ની સાબિતી. ધારો કે $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ગણનીય હોત અને તેથી તેની કોઈ પરિગણના $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ હોત.

વિધેય $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(Z)$ એ એવો અનુક્રમ s છે કે $s(n) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \in Z$, અને અન્યથા $s(n) = 0$. આ સ્પષ્ટપણે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરે છે, કારણ કે જ્યારે પણ $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ હોય ત્યારે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ એ Z નો ઘટક હોય અથવા ન હોય. દાખલા તરીકે, ધન યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ એ અનુક્રમ 010101... પર મોકલાય છે, ખાલી ગણ 0000... પર અને $\mathbb{Z}^+$ પોતે 1111... પર મોકલાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-004. મૂળની reduction.tex, પંક્તિઓ 51–58માં $f(Z)$ ની કિંમત માટે અનિર્ધારિત સૂચકવાળું s_k લખાયું છે, જ્યારે પછીની વ્યાપ્તતાની દલીલ s વાપરે છે. અહીં આખી વ્યાખ્યામાં s સુસંગત રીતે વાપર્યું છે.

તે વ્યાપ્ત પણ છે: 0 અને 1નો દરેક અનુક્રમ ધન પૂર્ણાંકોના કોઈ ગણને અનુરૂપ છે, એટલે કે અનુક્રમમાં જે સ્થાનો પર 1 હોય તેને અનુરૂપ પૂર્ણાંકો તેના સભ્યો છે. વધુ ચોક્કસ રીતે, ધારો કે $s \in \mathbb{B}^\omega$. આ રીતે $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

ત્યારે f ની વ્યાખ્યા તપાસતાં $f(Z) = s$ મળે છે.

હવે આ યાદીનો વિચાર કરો:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $\mathbb{B}^\omega$ નો દરેક સભ્ય કોઈ દલીલ માટેની f ની કિંમત તરીકે આવવો જોઈએ અને તેથી યાદીમાં આવવો જ જોઈએ. આ યાદી આથી આખા $\mathbb{B}^\omega$ ની પરિગણના કરે છે.

એટલે જો $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ ગણનીય હોત, તો $\mathbb{B}^\omega$ ગણનીય હોત. પરંતુ $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે (26.1). તેથી $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ અગણનીય છે. □

ન્યૂનીકરણ કઈ દિશામાં જાય છે તેમાં ગૂંચવાવું સહેલું છે. દાખલા તરીકે, વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ હોવાથી B એ અગણનીય છે એવું સ્થાપિત થતું નથી. ($g(s) = s(1)$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેય $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ નો વિચાર કરો: તે 0 અને 1ના અનુક્રમને તેના પહેલા ઘટક પર મોકલે છે. તે વ્યાપ્ત છે, કારણ કે કેટલાક અનુક્રમો 0થી અને કેટલાક 1થી શરૂ થાય છે. પરંતુ $\mathbb{B}$ સાન્ત છે.) વળી, વિધેય f વ્યાપ્ત હોવું જ જોઈએ; અન્યથા દલીલ ચાલતી નથી: $f(x_1), f(x_2), \dots$ માં B ના બધા ઘટકો આવે તેની ખાતરી રહેતી નથી. દાખલા તરીકે,

$$h(n) = \underbrace{000 \dots 0}_{n \text{ 0's}} 111 \dots$$

વિધેય $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે, પરંતુ $\mathbb{Z}^+$ એ ગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-005. મૂળની reduction.tex, પંક્તિઓ 85–101માં $h(n)$ માટે માત્ર n શૂન્યોની સાન્ત પ્રતીકશ્રેણી આપેલી છે, જે $\mathbb{B}^\omega$ ની કિંમત નથી. અહીં તે પછી અનંત ઘણા એકડા ઉમેરીને અનંત દ્વિઅંકી અનુક્રમ બનાવ્યો છે; દલીલને માત્ર આવા કોઈ અવ્યાપ્ત વિધેયની જરૂર છે.

સ્વાધ્યાય 27.2. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે ધન પૂર્ણાંકોની જોડોના બધા ગણોનો ગણ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 27.3. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે બધા વિધેયો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ નો ગણ X અગણનીય છે. (સંકેત: X થી $\mathbb{B}^\omega$ માં વ્યાપ્ત વિધેય આપો.)

સ્વાધ્યાય 27.4. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^\omega$ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 27.5. P એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0\}$ માંના વિધેયોનો ગણ અને Q એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0\}$ માંના આંશિક વિધેયોનો ગણ હોય. બતાવો કે P એ ગણનીય છે અને Q નથી. (સંકેત: $\mathbb{B}^\omega$ ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું Q ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરો.)

સ્વાધ્યાય 27.6. S એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0, 1\}$ માંના બધા વ્યાપ્ત વિધેયોનો ગણ હોય; એટલે કે S માં બધા વ્યાપ્ત $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ છે. બતાવો કે S એ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 27.7. બતાવો કે બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અગણનીય છે.

28 ગણસામ્ય

ગણોના “કદ”નો આપણો સહજ ખ્યાલ સાન્ત ગણો માટે સારી રીતે કામ કરે છે. પરંતુ અનંત ગણોનું શું? કોઈ પણ કદના બે ગણોના કદની તુલના કરવાની ઔપચારિક રીત ઘડવી હોય, તો ગણો ક્યારે સરખા કદના છે તેની વ્યાખ્યાથી શરૂઆત કરવી યોગ્ય છે. અહીં ફ્રેગેનું ઉદાહરણ છે:

પીરસનારને મેજ પર થાળીઓ જેટલી જ છરીઓ મૂકી છે તેની ખાતરી કરવી હોય, તો તેને બંનેમાંથી એકેયની ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. તે દરેક થાળીની જમણી બાજુએ એક છરી એવી રીતે મૂકે કે મેજ પરની દરેક છરી કોઈ થાળીની જમણી બાજુએ હોય એટલું પૂરતું છે. આમ, થાળીઓ અને છરીઓ એકબીજા સાથે અનન્ય રીતે, અને ખરેખર એ જ અવકાશી સંબંધ દ્વારા, સંગત કરવામાં આવે છે. (Frege, 1884, §70)

આ અવતરણનો મુખ્ય વિચાર ઔપચારિક વ્યાખ્યા દ્વારા સ્પષ્ટ કરી શકાય છે:

વ્યાખ્યા 28.1. A અને B સામ્ય ગણો છે, જે $|A| = |B|$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: A \rightarrow B$ હોય.

વિધાન 28.2. ગણસામ્ય એ સામ્ય સંબંધ છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવું છે કે ગણસામ્ય સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે. A, B અને C ગણો હોય.

સ્વવાચકતા. તદેવ નિરૂપણ $\text{Id}_A: A \rightarrow A$, જ્યાં બધા $x \in A$ માટે $\text{Id}_A(x) = x$, એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. તેથી $|A| = |A|$.

સંમિતતા. ધારો કે $|A| = |B|$; એટલે કે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: A \rightarrow B$ છે. f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોવાથી તેનું પ્રતિવિધેય f^{-1} અસ્તિત્વમાં છે અને એક-એક અને વ્યાપ્ત પણ છે. તેથી $f^{-1}: B \rightarrow A$ એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે અને $|B| = |A|$.

પરંપરિતતા. ધારો કે $|A| = |B|$ અને $|B| = |C|$; એટલે કે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયો $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow C$ છે. ત્યારે સંયોજન $g \circ f: A \rightarrow C$ એ એક-એક અને વ્યાપ્ત છે, તેથી $|A| = |C|$. $\square$

વિધાન 28.3. જો $|A| = |B|$ હોય, તો A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો B પણ હોય.

સંપાદકીય નોંધ. નીચેની સાબિતીમાં 22 સમાવેલો હોય, તો 22.4ની વ્યાખ્યા, અને અન્યથા 31.2ની વ્યાખ્યા વપરાય છે.

સાબિતી. ધારો કે $|A| = |B|$, એટલે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: A \rightarrow B$ છે, અને ધારો કે A એ ગણનીય છે. ત્યારે કાં તો $A = \emptyset$ અથવા કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ છે. જો $A = \emptyset$ હોય, તો $B = \emptyset$ પણ હોય (અન્યથા કોઈ ઘટક $y \in B$ હોત, પરંતુ $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ $x \in A$ ન હોત). બીજી તરફ, જો $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ એ વ્યાપ્ત હોય, તો $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ પણ વ્યાપ્ત છે. આ જોવા $y \in B$ લો. f એ વ્યાપ્ત હોવાથી એવો $x \in A$ છે કે $f(x) = y$. g એ વ્યાપ્ત હોવાથી એવો $n \in \mathbb{Z}^+$ છે કે $g(n) = x$. તેથી

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

અને આમ $f \circ g$ એ વ્યાપ્ત છે. $f \circ g$ એ B ની પરિગણના છે, તેથી B એ ગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-006. મૂળની equinumerous-sets.tex, પંક્તિઓ 68-94ની બંને સશરતી શાખામાં ખાલી ગણના કિસ્સે $g(x) = y$ લખાયું છે, જોકે એ શાખામાં g વ્યાખ્યાયિત નથી. અહીં પહેલેથી આપેલા સામ્ય વિધેય મુજબ $f(x) = y$ લખ્યું છે.

જો B એ ગણનીય હોય, તો ઉપરની દલીલ f ને બદલે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f^{-1}: B \rightarrow A$ સાથે ફરી કરતાં A એ ગણનીય છે તેમ મળે છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 28.1. બતાવો કે જો $|A| = |C|$ અને $|B| = |D|$ હોય તથા $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ હોય, તો $|A \cup B| = |C \cup D|$.

સ્વાધ્યાય 28.2. બતાવો કે જો A અનંત અને ગણનીય હોય, તો $|A| = |\mathbb{N}|$.

29 જુદાં કદના ગણો અને કેન્ટોરનું પ્રમેય

બે ગણોનું કદ સરખું હોવાના વિચારને આપણે ચોક્કસ રીતે રજૂ કર્યો છે. એક ગણ બીજા કરતાં નાનો હોવાના વિચારને પણ ચોક્કસ રીતે રજૂ કરી શકાય. “નાનો (અથવા સામ્ય ગણ)” હોવાની આપણી વ્યાખ્યામાં બંને ગણો વચ્ચેના એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયને બદલે પહેલા ગણમાંથી બીજા ગણમાં જતા એક-એક વિધેયની જરૂર પડશે. આવું વિધેય અસ્તિત્વમાં હોય, તો પહેલા ગણનું કદ બીજા ગણના કદ કરતાં ઓછું અથવા બરાબર છે. સહજ રીતે, એક ગણમાંથી બીજા ગણમાં જતો એક-એક વિધેય ખાતરી આપે છે કે વિધેયના વિસ્તારમાં તેના પ્રદેશ જેટલા તો ઘટકો છે જ, કારણ કે પ્રદેશના કોઈ બે ઘટકોનું નિરૂપણ વિસ્તારના એક જ ઘટક પર થતું નથી.

વ્યાખ્યા 29.1. A એ B કરતાં મોટો નથી, જો $|A| \leq |B|$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વિધેય $f: A \rightarrow B$ હોય.

સ્પષ્ટ છે કે આ સંબંધ સ્વવાચક અને પરંપરિત છે, પરંતુ સંમિત નથી (આ સાબિત કરવાનું અભ્યાસ તરીકે છોડ્યું છે). એક ગણ બીજા કરતાં (ચુસ્તપણે) નાનો હોવાનું જણાવતો ખ્યાલ પણ રજૂ કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 29.2. A એ B કરતાં નાનો છે, જો $|A| < |B|$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વિધેય $f: A \rightarrow B$ હોય પરંતુ કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $g: A \rightarrow B$ ન હોય; એટલે કે, $|A| \leq |B|$ અને $|A| \neq |B|$.

સ્પષ્ટ છે કે આ સંબંધ અસ્વવાચક અને પરંપરિત છે. (આ સાબિત કરવાનું અભ્યાસ તરીકે છોડ્યું છે.) આ સંજ્ઞા વાપરીને કહી શકાય કે ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $|A| \leq |\mathbb{N}|$, અને A એ અગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $|\mathbb{N}| < |A|$. આથી 32.2 ને $|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})|$ એવા અવલોકન તરીકે ફરી રજૂ કરી શકાય છે. હકીકતમાં, Cantor (1892) એ સાબિત કર્યું કે આ છેલ્લી વાત સર્વથા સામાન્ય છે:

પ્રમેય 29.3 (કેન્ટોર). કોઈ પણ ગણ A માટે, $|A| < |\wp(A)|$.

સાબિતી. નિરૂપણ $f(x) = \{x\}$ એ એક-એક વિધેય $f: A \rightarrow \wp(A)$ છે, કારણ કે $x \neq y$ હોય, તો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $\{x\} \neq \{y\}$ પણ હોય, અને તેથી $f(x) \neq f(y)$. આથી $|A| \leq |\wp(A)|$.

સંપાદકીય નોંધ. 26 સમાવેલો હોય તો આપણે વિગતવાર સાબિતી રજૂ કરીએ છીએ; અન્યથા 32 ને અનુરૂપ ટૂંકી સાબિતી રજૂ કરીએ છીએ.

હવે આપણે બતાવીશું કે વ્યાપ્ત વિધેય $g: A \rightarrow \wp(A)$ અસ્તિત્વમાં હોઈ જ ન શકે, તેથી એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેય તો અસ્તિત્વમાં ન જ હોય, અને આમ $|A| \neq |\wp(A)|$. વિરોધાર્થે, ધારો કે $g: A \rightarrow \wp(A)$. g પૂર્ણ હોવાથી દરેક $x \in A$ નું નિરૂપણ કોઈ ઉપગણ $g(x) \subseteq A$ પર થાય છે. આપણે બતાવી શકીએ કે g વ્યાપ્ત ન હોઈ શકે. તે માટે આપણે એવો ઉપગણ $\bar{A} \subseteq A$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ જે વ્યાખ્યા પ્રમાણે g ના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે. ધારો કે

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી $\bar{A}$ સ્પષ્ટ રીતે A નો સુવ્યાખ્યાયિત ઉપગણ છે. પરંતુ તે g ના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે. મનસ્વી $x \in A$ લો; આપણે બતાવીશું કે $\bar{A} \neq g(x)$. જો $x \in g(x)$, તો તે $x \notin g(x)$ ને સંતોષતો નથી, અને તેથી $\bar{A}$ ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $x \notin \bar{A}$. જો $x \in \bar{A}$, તો તેણે $\bar{A}$ નો વ્યાખ્યાયી ગુણધર્મ સંતોષવો જ પડે; એટલે કે, $x \in A$ અને $x \notin g(x)$. x મનસ્વી હોવાથી, આ બતાવે છે કે દરેક $x \in A$ માટે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin \bar{A}$, અને તેથી $g(x) \neq \bar{A}$. બીજા શબ્દોમાં, $\bar{A}$ એ g ના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે, જે g વ્યાપ્ત હોવાની ધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-007. મૂળની comparing-size.tex, પંક્તિઓ 91-95માં મનસ્વી $x \in A$ માટેના નિષ્કર્ષને ભૂલથી “દરેક $x \in \bar{A}$ માટે” મર્યાદિત કર્યો છે. અહીં દલીલને નિયંત્રિત કરતી મનસ્વી પસંદગી મુજબ $x \in A$ લખ્યું છે.

□

29.3ની સાબિતીને 26.2ની સાબિતી સાથે સરખાવવી બોધપ્રદ છે. ત્યાં આપણે બતાવ્યું હતું કે $\mathbb{Z}^+$ ના ઉપગણોની કોઈ પણ યાદી $Z_1, Z_2, \dots$, માટે એવો સંખ્યાઓનો ગણ $\bar{Z}$ બનાવી શકાય જે યાદીમાં ન હોવાની ખાતરી હોય. તે યાદીમાં નથી તેની ખાતરીનું કારણ એ હતું કે દરેક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in Z_n$ જો અને માત્ર જો $n \notin \bar{Z}$. આ રીતે Z_n અને $\bar{Z}$ પૈકી એકનો ઘટક હોય પરંતુ બીજાનો ન હોય એવી કોઈ સંખ્યા હંમેશાં મળે છે. અહીં આપણે એ જ વિચારને અનુસરીએ છીએ, પરંતુ હવે સૂચકો n એ $\mathbb{Z}^+$ ના બદલે A ના ઘટકો છે. ગણ $\bar{A}$ ને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે તે દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$ થી જુદો હોય, કારણ કે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin \bar{A}$. ફરી, A નો એવો ઘટક હંમેશાં હોય છે જે $g(x)$ અને $\bar{A}$ પૈકી એકનો ઘટક હોય પણ બીજાનો ન હોય. અને જેમ $\bar{Z}$ યાદી $Z_1, Z_2, \dots$, માં હોઈ શકતો નથી, તેમ $\bar{A}$ એ g ના વિસ્તારમાં હોઈ શકતો નથી.

29.3ની સાબિતીને 32.2ની સાબિતી સાથે સરખાવવી બોધપ્રદ છે. ત્યાં આપણે બતાવ્યું હતું કે $\mathbb{N}$ ના ઉપગણોની કોઈ પણ યાદી $N_0, N_1, N_2, \dots$, માટે એવો સંખ્યાઓનો ગણ D બનાવી શકાય જે યાદીમાં ન હોવાની ખાતરી હોય. તેનું કારણ એ હતું કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $n \in N_n$ જો અને માત્ર જો $n \notin D$. અહીં આપણે એ જ વિચારને અનુસરીએ છીએ, પરંતુ હવે સૂચકો n એ $\mathbb{N}$ ના બદલે A ના ઘટકો છે. ગણ D ને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે તે દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$ થી જુદો હોય, કારણ કે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin D$.

આ સાબિતીની રસેલના વિરોધાભાસની સાબિતી, 6.1, સાથેની તુલના પણ કરવા જેવી છે. ખરેખર, કેન્ટોરનું પ્રમેય રસેલના પોતાના વિરોધાભાસની પ્રેરણા હતું.

સ્વાધ્યાય 29.1. બતાવો કે કોઈ પણ ગણ A માટે એક-એક વિધેય $g: \wp(A) \rightarrow A$ હોઈ ન શકે. સંકેત: ધારો કે $g: \wp(A) \rightarrow A$ એ એક-એક છે. ગણ $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ અને } g(B) \notin B\}$ વિચારો. $x = g(D)$ લો. વિરોધાભાસ મેળવવા માટે g એક-એક હોવાની હકીકત વાપરો.

30 કદનો ખ્યાલ અને શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય

આ એક સહજ વિચાર છે: જો A એ B કરતાં મોટો ન હોય અને B એ A કરતાં મોટો ન હોય, તો A અને B સામ્ય ગણો છે. સાચું કહીએ તો, જો આ વિચાર ખોટો હોત, તો ગણો વચ્ચેના “કદ”ની તુલના સાથે ગણસામ્યના આપણા વ્યાખ્યાયિત ખ્યાલનો કોઈ સંબંધ છે તે વિચારને ભાગ્યે જ યોગ્ય ઠરાવી શકાત! સદભાગ્યે આ સહજ વિચાર સાચો છે. શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય તેને યોગ્ય ઠરાવે છે.

પ્રમેય 30.1 (શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન). જો $|A| \leq |B|$ અને $|B| \leq |A|$ હોય, તો $|A| = |B|$.

બીજા શબ્દોમાં, જો A માંથી B માં કોઈ એક-એક વિધેય, અને B માંથી A માં કોઈ એક-એક વિધેય હોય, તો A માંથી B માં કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોય છે.

પણ આ પરિણામની સાબિતી ખરેખર ઘણી મુશ્કેલ છે. કેન્ટોરે પરિણામ જણાવ્યું હતું, પરંતુ બીજાઓએ તે સાબિત કર્યું હતું.² અત્યારે તમારે તેને વિશ્વાસપૂર્વક સ્વીકારવું (અને સ્વીકારવું જ) પડશે.

સદભાગ્યે, શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન સાચું છે અને તે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલા સંબંધો, એટલે કે $|A| = |B|$ અને $|A| \leq |B|$ ને “કદ” સાથે કંઈક સંબંધ ધરાવતા મानीએ છીએ તેને સમર્થન આપે છે. વળી, શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન ઘણું ઉપયોગી છે. બે સામ્ય ગણો વચ્ચેનું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય વિચારવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય આપણને તુલનાને બે ભાગમાં વહેંચવા દે છે, જેથી આપણે માત્ર પહેલા ગણમાંથી બીજામાં જતું અને પછી બીજામાંથી પહેલામાં જતું એક-એક વિધેય વિચારવું પડે.

²ઇતિહાસ વિશે વધુ જાણવા, દાખલા તરીકે, [Potter \(2004, pp. 165-6\)](#) જુઓ.

31 પરિગણનાઓ અને ગણનીય ગણો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ ગણસિદ્ધાંતમાં થતી રીતે પરિગણનાઓને $\mathbb{N}$ ના (આરંભખંડો) સાથેના એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તેથી તે 22ની વ્યાખ્યાઓથી સહેજ અસંગત છે અને ત્યાંનાં બધાં ઉદાહરણોનું પુનરાવર્તન કરે છે. તે વિભાગ કરતાં આ વિભાગ થોડો વધુ સંક્ષિપ્ત પણ છે.

સાન્ત ગણના ઘટકોની પરિગણના કરીને આપણે તે ગણને સહેલાઈથી નિર્દિષ્ટ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, ગણને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

ઘટકો $a_1, \dots, a_n$ બધા જુદા છે તેમ ધારીએ, તો આ A અને પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $0, \dots, n-1$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય આપે છે. ઊલટું, દરેક સાન્ત ગણમાં સાન્ત સંખ્યામાં જ ઘટકો હોવાથી દરેક સાન્ત ગણને આવી સંગતિમાં મૂકી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાં, જો A સાન્ત હોય, તો A અને $\{0, \dots, n-1\}$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોય છે, જ્યાં n એ A ના ઘટકોની સંખ્યા છે.

ચોક્કસ પ્રકારના અનંત ગણોને સ્વીકારીએ, તો કેટલાક અનંત ગણોની પણ પરિગણના થઈ શકે તેમ સ્વીકારીશું. અનંત ગણ અને સમગ્ર $\mathbb{N}$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોય ત્યારે તે અનંત ગણ પરિગણિત થાય છે એમ કહીને આ વાત ચોક્કસ કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 31.1 (પરિગણના, ગણસિદ્ધાંત મુજબ). ગણ A ની પરિગણના એ એવું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે જેનો વિસ્તાર A હોય અને જેનો પ્રદેશ કાં તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો કોઈ આરંભખંડ $\{0, 1, \dots, n\}$ અથવા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમગ્ર ગણ $\mathbb{N}$ હોય.

પરિગણના શબ્દના આ ઉપયોગને સહજ આધાર છે. આપણે ગણ A ની પરિગણના કરી છે તેમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે એવું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય f છે જેનાથી ગણ A ના ઘટકો ગણી શકાય છે. 0મો ઘટક $f(0)$ છે, 1લો $f(1)$ છે, ...અને n મો $f(n)$ છે....³ નીચેનું ઉમેરવાથી આનું કારણ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે:

વ્યાખ્યા 31.2. ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કાં તો $A = \emptyset$ અથવા A ની કોઈ પરિગણના હોય. ગણ A ને અગણનીય કહીએ જો અને માત્ર જો A એ ગણનીય ન હોય.

આમ, ગણ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા તેના ઘટકોને પરિગણનાથી ગણી શકાય.

ઉદાહરણ 31.3. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પરિગણના કરતું વિધેય $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ એવું તદેવ વિધેય છે, જ્યાં $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$. ધન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ની પરિગણના કરતું વિધેય $g(n) = n + 1$ છે, એટલે કે અનુગામી વિધેય.

સ્વાધ્યાય 31.1. બતાવો કે ગણ A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કાં તો $A = \emptyset$ અથવા કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ હોય. બતાવો કે A એ ગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વિધેય $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ હોય.

ઉદાહરણ 31.4. વિધેયો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ અને $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ને અનુક્રમે

$$f(n) = 2n \text{ અને}$$

$$g(n) = 2n + 1$$

દ્વારા આપીએ, તો તેઓ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પરિગણના કરે છે. પરંતુ એકેય વ્યાપ્ત નથી, તેથી એકેય $\mathbb{N}$ ની પરિગણના નથી.

સ્વાધ્યાય 31.2. વર્ગસંખ્યાઓ 1, 4, 9, 16, ...ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

³હા, આપણે 0થી ગણીએ છીએ. અલબત્ત, 1થી પણ શરૂ કરી શકીએ. તેનાથી કોઈ મોટો ફરક ન પડે. માત્ર $\mathbb{N}$ ને $\mathbb{Z}^+$ થી બદલવું પડે.

ઉદાહરણ 31.5. $[x]$ એ ઊર્ધ્વ પૂર્ણાંક વિધેય હોય, જે x ને ઉપરની નજીકની પૂર્ણાંક કિંમત સુધી લઈ જાય. ત્યારે આ રીતે આપેલું વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

પૂર્ણાંકોના ગણ $\mathbb{Z}$ ની પરિગણના નીચે મુજબ કરે છે:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

જુઓ કે f ધન અને ઋણ પૂર્ણાંકો વચ્ચે આગળપાછળ “કૂદીને” $\mathbb{Z}$ ની કિંમતો કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે. નીચે મુજબ કિસ્સા પાડીને f વ્યાખ્યાયિત થયું છે એમ પણ વિચારી શકો:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{જો } n \text{ યુગ્મ હોય} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{જો } n \text{ અયુગ્મ હોય} \end{cases}$$

સ્વાધ્યાય 31.3. બતાવો કે જો A અને B એ ગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે.

સ્વાધ્યાય 31.4. n પર ગાણિતિક અનુમાનથી બતાવો કે જો $A_1, A_2, \dots, A_n$ બધા ગણનીય હોય, તો $A_1 \cup \dots \cup A_n$ પણ છે.

32 અગણનીય ગણો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ 31ની વ્યાખ્યાઓ વાપરીને $\mathbb{B}^\omega$ અને $\wp(\mathbb{N})$ ની અગણનીયતા સાબિત કરે છે; એટલે કે, $\mathbb{Z}^+$ થી આવતા વ્યાપ્ત વિધેયને બદલે $\mathbb{N}$ સાથેનું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય જરૂરી માને છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{N}$ અનંત છે. તે તુરંચ રીતે ગણનીય પણ છે. પરંતુ નોંધપાત્ર હકીકત એ છે કે અગણનીય ગણો હોય છે, એટલે કે એવા ગણો જે ગણનીય નથી (31.2 જુઓ).

આ આશ્ચર્યજનક લાગી શકે. ગણ A એ અગણનીય છે તેમ કહેવાનો અર્થ આખરે એ છે કે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ નથી; એટલે કે, $\mathbb{N}$ ના અનંત ઘણા ઘટકોનું A માં નિરૂપણ કરતું કોઈ વિધેય આખા A ને નિ:શેષ આવરી શકતું નથી. આમ, જો A એ અગણનીય હોય, તો ગણ A માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કરતાં “વધુ” ઘટકો હોય છે.

કોઈ ગણ અગણનીય છે તે સાબિત કરવા, યોગ્ય એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય અસ્તિત્વમાં હોઈ ન શકે તે બતાવવું પડે. તેની શ્રેષ્ઠ રીત એ બતાવવાની છે કે A ના ઘટકોની પરિગણનાનો દરેક પ્રયત્ન ઓછામાં ઓછો એક ઘટક છોડી જ દે છે; તેનાથી કોઈ વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ વ્યાપ્ત નથી તેમ મળે છે. આ સ્થાપિત કરવાની એક સામાન્ય યુક્તિ કેન્ટોરની વિકર્ણ પદ્ધતિ વાપરવાની છે. A ના ઘટકોની કોઈ યાદી, જેમ કે $x_1, x_2, \dots$, આપેલી હોય, તો આપણે A નો એવો બીજો ઘટક બનાવીએ છીએ જે તેની રચનાને કારણે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે.

આ બધું ઉદાહરણથી સૌથી સારી રીતે સમજાય છે. તેથી આપણો પહેલો દાખલો 0 અને 1ની બધી અનંત પ્રતીકશ્રેણીઓનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ છે. (“ $\mathbb{B}$ ” દ્વિઆધારી માટે છે, અને આપણે તેને માત્ર બે ઘટકોવાળો ગણ $\{0, 1\}$ માની શકીએ.) જોકે હાલ આ સહેજ ઢીલી રજૂઆતથી કોઈ ગૂંચવણ થવી જોઈએ નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-011. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 47–53માં oliflabeldefનો ત્રીજો અવયવ બંધ થતો નથી: ખાલી વૈકલ્પિક શાખા અને પછીનું સામાન્ય વાક્ય બંને બીજી શાખાની અંદર રહી જાય છે. અહીં પાદનોંધને હકારાત્મક શાખા, ખાલી ભાગને નકારાત્મક શાખા અને પછીના વાક્યને સશરતી આદેશની બહાર રાખ્યાં છે.

પ્રમેય 32.1. $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે.

સાબિતી. $\mathbb{B}^\omega$ ના કોઈ ઉપગણની મનસ્વી પરિગણના વિચારો. એટલે આપણી પાસે કોઈ યાદી $s_0, s_1, s_2, \dots$ છે, જેમાં દરેક s_n 0 અને 1ની અનંત પ્રતીકશ્રેણી છે. $s_n(m)$ ને આ યાદીની n મી પ્રતીકશ્રેણીનો m મો અંક કહીએ. હવે આપણી યાદીને એવી સરણિ તરીકે વિચારી શકાય જેમાં $s_n(m)$ ને n મી હાર અને m મા સ્તંભમાં મૂક્યું છે:

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-008. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 59-62માં $s_n(m)$ ને “ m મી પ્રતીકશ્રેણીનો n મો અંક” કહ્યો છે, જ્યારે તરત પછીનું સ્થાન અને કોષ્ટક તેને n મી પ્રતીકશ્રેણીનો m મો અંક બતાવે છે. અહીં કોષ્ટક મુજબ લખ્યું છે.

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

હવે આપણે 0 અને 1ની એવી અનંત પ્રતીકશ્રેણી d બનાવીશું જે આ યાદીમાં નથી. તેના દરેક પદને નિર્દિષ્ટ કરીને, એટલે કે બધા $n \in \mathbb{N}$ માટે $d(n)$ નિર્દિષ્ટ કરીને, તેમ કરીશું. સહજ રીતે, ઉપરની સરણિના વિકર્ણને નીચે તરફ વાંચીને (તેથી “વિકર્ણ પદ્ધતિ” નામ) દરેક 1ને 0માં અને દરેક 0ને 1માં બદલીને તેમ કરીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-009. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 76-78માં બંને વાર “દરેક 1ને 0માં” લખ્યું છે. તરત પછીની ક્રિસાવાર વ્યાખ્યા મુજબ બીજી ક્રિયા દરેક 0ને 1માં બદલવાની છે; અહીં તે મુજબ લખ્યું છે.

વધુ અમૂર્ત રીતે, વિકર્ણનો n મો ઘટક $s_n(n)$ એ 1 છે કે 0 તે પ્રમાણે $d(n)$ ને 0 કે 1 વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ; એટલે કે:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } s_n(n) = 0 \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } s_n(n) = 1 \text{ હોય} \end{cases}$$

આ 0 અને 1ની અનંત પ્રતીકશ્રેણી હોવાથી સ્પષ્ટ છે કે $d \in \mathbb{B}^\omega$. પરંતુ આપણે d ને એવી રીતે બનાવ્યો છે કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $d(n) \neq s_n(n)$. એટલે કે, d તેના n મા પદે s_n થી જુદો છે. તેથી કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $d \neq s_n$. આમ d યાદી $s_0, s_1, s_2, \dots$ માં હોઈ ન શકે.

$\mathbb{B}^\omega$ ના કોઈ ઉપગણની મનસ્વી પરિગણના આપેલી હોય, તો તેમાં $\mathbb{B}^\omega$ નો કોઈ ઘટક રહી જાય છે તે આપણે બતાવ્યું છે. તેથી ગણ $\mathbb{B}^\omega$ ની કોઈ પરિગણના નથી; એટલે $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે. $\square$

આ સાબિતીની રીતને “વિકર્ણીકરણ” કહે છે, કારણ કે તે d ને વ્યાખ્યાયિત કરવા સરણિના વિકર્ણનો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, વિકર્ણીકરણમાં સરણિ હાજર હોય જ એવું જરૂરી નથી. ખરેખર, કોઈ સરણિ અને કોઈ વાસ્તવિક વિકર્ણ ન હોય ત્યારે પણ સમાન વિચારથી કોઈ ગણ અગણનીય છે તે બતાવી શકાય છે. નીચેનું પરિણામ તે કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવે છે.

પ્રમેય 32.2. $\wp(\mathbb{N})$ એ ગણનીય નથી.

સાબિતી. એ જ રીતે આગળ વધીએ અને બતાવીએ કે $\mathbb{N}$ ના ઉપગણોની દરેક યાદીમાં $\mathbb{N}$ નો કોઈ ઉપગણ રહી જાય છે. ધારો કે $\mathbb{N}$ ના ઉપગણોની કોઈ યાદી $N_0, N_1, N_2, \dots$ છે. ગણ D ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $n \in D$ જો અને માત્ર જો $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

સ્પષ્ટ છે કે $D \subseteq \mathbb{N}$. પરંતુ D યાદીમાં હોઈ ન શકે. કારણ કે રચના પ્રમાણે $n \in D$ જો અને માત્ર જો $n \notin N_n$, તેથી કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $D \neq N_n$. $\square$

અગાઉની સાબિતીમાં વિકર્ણનો ઉલ્લેખ થયો ન હતો. છતાં તેને આ રીતે ચિત્રિત કરીને તેમાં વિકર્ણ હોય તેમ વિચારી શકો: ગણો $N_0, N_1, \dots$ ને સરણિમાં લખેલા કલ્પો, જ્યાં N_n ને n મી હારમાં એ રીતે લખીએ કે $m \in N_n$ હોય જો અને માત્ર જો m ને m મા સ્તંભમાં લખીએ. દાખલા તરીકે, ધારો કે યાદીના પહેલા ચાર ગણો $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$ અને $\{2, 3, 4, \dots\}$ છે; ત્યારે આપણી સરણિની શરૂઆત આવી હશે:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = \{ & \mathbf{0}, & 1, & 2, & & \dots \} \\ N_1 = \{ & & \mathbf{1}, & & 3, & 5, & \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & 4 & & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & \dots \} \\ & & & \vdots & & \ddots & \end{array}$$

પછી વિકર્ણ પર નીચે જતાં, n વિકર્ણ પર નથી જો અને માત્ર જો $n \in D$ રાખીને મળતો ગણ એ D છે. તેથી ઉપરના કિસ્સામાં આપણે 0 અને 1ને છોડી દઈશું, 2નો સમાવેશ કરીશું, 3ને છોડીશું, વગેરે.

સ્વાધ્યાય 32.1. સ્પષ્ટ વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે બધા વિધેયો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ નો ગણ અગણનીય છે. એટલે કે, જો $f_1, f_2, \dots$, વિધેયોની યાદી હોય અને દરેક $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ હોય, તો આ યાદીમાં ન હોય એવું કોઈ $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ છે તે બતાવો.

33 ન્યૂનીકરણ

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ 32નાં પરિણામોને અનુરૂપ રીતે ન્યૂનીકરણ દ્વારા અગણનીયતા સાબિત કરે છે. 26નાં પરિણામોને અનુરૂપ સહેજ વધુ વિસ્તૃત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ 27માં આપેલું છે.

વિકર્ણીકરણની દલીલ વડે આપણે $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે તે સાબિત કર્યું. સમાન વિકર્ણીકરણની દલીલથી $\wp(\mathbb{N})$ એ અગણનીય છે તે બતાવ્યું. પરંતુ $\wp(\mathbb{N})$ એ અગણનીય છે તે સાબિત કરવાની આ બીજી રીત છે: જો $\wp(\mathbb{N})$ એ ગણનીય હોય, તો $\mathbb{B}^\omega$ પણ ગણનીય છે તે બતાવો. $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે તે આપણે જાણીએ છીએ, તેથી $\wp(\mathbb{N})$ પણ અગણનીય છે તેમ મળશે.

આને એક સમસ્યાનું બીજી સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કહે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે $\mathbb{B}^\omega$ ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું $\wp(\mathbb{N})$ ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરીએ છીએ. બીજી સમસ્યાનો ઉકેલ— $\wp(\mathbb{N})$ ની પરિગણના—પહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ— $\mathbb{B}^\omega$ ની પરિગણના—આપશે.

ગણ B ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું ગણ A ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરવા, આપણે A ની પરિગણનાને B ની પરિગણનામાં ફેરવવાની રીત આપીએ છીએ. તે કરવાની સૌથી સરળ રીત વ્યાપ્ત વિધેય $f: A \rightarrow B$ વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. જો $x_1, x_2, \dots$ A ની પરિગણના કરે, તો $f(x_1), f(x_2), \dots$ એ B ની પરિગણના કરશે. આપણા કિસ્સામાં આપણે વ્યાપ્ત વિધેય $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ શોધીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 33.1. જો કોઈ એક-એક વિધેય $g: B \rightarrow A$ હોય અને B એ અગણનીય હોય, તો A પણ અગણનીય છે તે બતાવો. A ની પરિગણનામાંથી B ની પરિગણના બનાવવા g નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે બતાવીને આ કરો.

ન્યૂનીકરણ દ્વારા 32.2ની સાબિતી. ન્યૂનીકરણ માટે ધારો કે $\wp(\mathbb{N})$ એ ગણનીય છે અને તેથી તેની કોઈ પરિગણના $N_1, N_2, N_3, \dots$ છે.

વિધેય $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(N)$ એ એવી પ્રતીકશ્રેણી s છે કે $s(n) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \in N$, અને અન્યથા $s(n) = 0$.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-010. મૂળની reduction-alt.tex, પંક્તિઓ 53–56માં $f(N)$ ની કિંમત માટે અનિર્ધારિત સૂચકવાળું s_k લખાયું છે. પછીની વ્યાપ્તતાની દલીલ મનસ્વી s વાપરે છે; અહીં આખી વ્યાખ્યામાં s સુસંગત રીતે વાપર્યું છે.

આ સ્પષ્ટપણે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરે છે, કારણ કે જ્યારે પણ $N \subseteq \mathbb{N}$ હોય, ત્યારે કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ એ N નો ઘટક હોય અથવા ન હોય. દાખલા તરીકે, યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ નું નિરૂપણ પ્રતીકશ્રેણી 1010101... પર થાય છે; $\emptyset$ નું 0000... પર; અને $\mathbb{N}$ નું 1111... પર થાય છે.

તે વ્યાપ્ત પણ છે: 0 અને 1ની દરેક પ્રતીકશ્રેણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના કોઈ ગણને અનુરૂપ છે, એટલે કે પ્રતીકશ્રેણીમાં જે સ્થાનો પર 1 હોય તેને અનુરૂપ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તેના સભ્યો છે. વધુ ચોક્કસ રીતે, જો $s \in \mathbb{B}^\omega$ હોય, તો $N \subseteq \mathbb{N}$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

ત્યારે f ની વ્યાખ્યા તપાસીને $f(N) = s$ છે તે ચકાસી શકાય છે.

હવે આ યાદી વિચારો:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $\mathbb{B}^\omega$ નો દરેક સભ્ય કોઈ દલીલ માટેની f ની કિંમત તરીકે આવવો જોઈએ અને તેથી યાદીમાં આવવો જ જોઈએ. આથી આ યાદી આખા $\mathbb{B}^\omega$ ની પરિગણના કરે છે.

એટલે જો $\wp(\mathbb{N})$ એ ગણનીય હોત, તો $\mathbb{B}^\omega$ ગણનીય હોત. પરંતુ $\mathbb{B}^\omega$ એ અગણનીય છે (32.1). તેથી $\wp(\mathbb{N})$ એ અગણનીય છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 33.2.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-012. મૂળની reduction-alt.tex, પંક્તિ 107માં આ વૈકલ્પિક વિભાગના પ્રશ્નને પ્રાથમિક red વિભાગનું પહેલેથી વપરાયેલું સંપૂર્ણ label અપાયું છે. અહીં તેને વર્તમાન red-alt વિભાગનું અનન્ય label આપ્યું છે.

ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે બધા વિધેયો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ નો ગણ X અગણનીય છે. (સંકેત: X થી $\mathbb{B}^\omega$ માં વ્યાપ્ત વિધેય આપો.)

સ્વાધ્યાય 33.3. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોના બધા ગણોનો ગણ, એટલે કે $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 33.4. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^\omega$ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 33.5. S એ $\mathbb{N}$ થી ગણ $\{0, 1\}$ માંના બધા વ્યાપ્ત વિધેયોનો ગણ હોય; એટલે કે S માં બધા વ્યાપ્ત વિધેયો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ છે. બતાવો કે S એ અગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 33.6. બતાવો કે બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અગણનીય છે.

ભાગ V

અંકગણિતીકરણ

34 $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{Z}$ સુધી

અહીં બે મૂળભૂત અવલોકનો છે:

1. દરેક પૂર્ણાંકને $n - m$ સ્વરૂપે લખી શકાય છે, જ્યાં $n, m \in \mathbb{N}$.
2. $n - m$ પદાવલિમાં રહેલી માહિતીને ક્રમયુક્ત જોડ $\langle n, m \rangle$ વડે પણ બરાબર નિરૂપિત કરી શકાય છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડો $\mathbb{N}^2$ ના ઘટકો છે તે આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ. અને આપણે $\mathbb{N}$ ને સમજીએ છીએ એમ ધારી રહ્યા છીએ. તેથી આ બંને અવલોકનો પરથી એક સહજ સૂચન મળે છે: પૂર્ણાંકોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડો તરીકે ગણીએ.

હકીકતમાં આ સૂચન અતિસરળ છે. નિશ્ચિતપણે આપણે $0 - 2 = 4 - 6$ થાય એવું ઇચ્છીએ છીએ. પરંતુ દેખીતી રીતે $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. આથી $\mathbb{N}^2$ એ જ પૂર્ણાંકોનો ગણ છે એવું સીધું કહી શકાતું નથી.

આ સમસ્યાનું સામાન્યકરણ કરતાં આપણને નીચેનું જોઈએ છે:

$$a - b = c - d \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d = c + b$$

(પૂર્ણાંકોનો વ્યવહાર આવો જ હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ છે: બંને બાજુ b અને d ઉમેરો.) આ વ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરવાની સરળ રીત એટલે ક્રમયુક્ત જોડો વચ્ચે સામ્ય સંબંધ $\sim_{\mathbb{Z}}$ ની નીચે મુજબ વ્યાખ્યા કરવી:

$$\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle c, d \rangle \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d = c + b$$

હવે આપણે બતાવવું પડશે કે આ સામ્ય સંબંધ છે.

વિધાન 34.1. $\sim_{\mathbb{Z}}$ એ સામ્ય સંબંધ છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવું પડશે કે $\sim_{\mathbb{Z}}$ સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે.

સ્વવાચકતા: $a + b = b + a$ હોવાથી દેખીતી રીતે $\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a, b \rangle$.

સંમિતતા: ધારો કે $\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle c, d \rangle$, એટલે કે $a + d = c + b$. ત્યારે $c + b = a + d$, તેથી $\langle c, d \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a, b \rangle$.

પરંપરિતતા: ધારો કે $\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle c, d \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle m, n \rangle$. તેથી $a + d = c + b$ અને $c + n = m + d$. આથી $a + d + c + n = c + b + m + d$, અને તેથી $a + n = m + b$. પરિણામે $\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle m, n \rangle$. $\square$

હવે આ સામ્ય સંબંધ વડે આપણે સામ્ય વર્ગો લઈ શકીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 34.2. પૂર્ણાંકો એ $\sim_{\mathbb{Z}}$ હેઠળ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો છે; એટલે કે, $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim_{\mathbb{Z}}$.

આ નિર્ધારક વ્યાખ્યા પ્રત્યે જુદી જુદી તાત્વિક પ્રતિક્રિયાઓ હોઈ શકે. જોકે એ પ્રતિક્રિયાઓ વિચારીએ તે પહેલાં કેટલીક પ્રાવિધિક વિગતો આગળ વધારી લેવી ઉપયોગી છે.

પૂર્ણાંકો શું છે તે કદાચ પછી તેમના પરનાં મૂળભૂત વિધેયો અને સંબંધોની વ્યાખ્યા કરવી પડશે. $[m, n]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$ વડે આપણે $\sim_{\mathbb{Z}}$ હેઠળનો એવો સામ્ય વર્ગ દર્શાવીશું જેમાં $\langle m, n \rangle$ ઘટક છે.⁴ એટલે કે:

$$[m, n]_{\sim_{\mathbb{Z}}} = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle m, n \rangle \}$$

હવે આપણે નીચેની વ્યાખ્યાઓ આપીએ છીએ:

$$[a, b]_{\sim_{\mathbb{Z}}} + [c, d]_{\sim_{\mathbb{Z}}} = [a + c, b + d]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$$

$$[a, b]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \times [c, d]_{\sim_{\mathbb{Z}}} = [ac + bd, ad + bc]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$$

$$[a, b]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \leq [c, d]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d \leq b + c$$

(સામાન્ય પ્રથા મુજબ સ્વયંસિદ્ધ સૂત્રો સરળતાથી વાંચી શકાય તે માટે હું ‘ $(a \times b)$ ’ને બદલે ‘ ab ’ લખું છું.) હવે આ વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેની ખાતરી કરવી પડશે. તેનો અર્થ વિગતે લખીને તપાસ કરવી ઘણી લાંબી પ્રક્રિયા છે; તેથી વિગતો 39માં રાખી છે. પરંતુ ટૂંકી વાત એ છે કે બધું કામ કરે છે!

છેલ્લી એક વાત બાકી છે. આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણાંકોની રચના કરી છે. પરંતુ તેનો અર્થ એ થશે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પોતે પૂર્ણાંકો નથી. આનું તાત્વિક મહત્ત્વ આપણે 38માં ફરી વિચારીશું. જોકે નિર્વિવાદ પ્રાવિધિક સ્તરે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પૂર્ણાંકો તરીકે ગણવાની કોઈ રીત જોઈએ. વિચાર બહુ સરળ છે: દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે આપણે માત્ર એમ

⁴નોંધ: 10.2માં રજૂ કરેલી સંજ્ઞા વાપરીએ તો આ જ વસ્તુ માટે $[(m, n)]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$ લખાત. પરંતુ તે વાંચવામાં થોડું મુશ્કેલ છે.

ઠરાવીએ કે $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$. આ વ્યાખ્યા સુવ્યવસ્થિત છે, એટલે કે કોઈ પણ $m, n \in \mathbb{N}$ માટે નીચેનું થાય છે, તેની ખાતરી કરવી પડશે:

$$\begin{aligned}(m + n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

પરંતુ આ બધું ઘણું સીધું છે. દાખલા તરીકે, આમાંની બીજી સમાનતા બતાવવા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વ્યવહારનો મુક્તપણે ઉપયોગ કરીને નીચે મુજબ દલીલ કરી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \\ &= [m, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \times [n, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

બીજી બે શરતો સાચી છે તેની ખાતરી કરવાનું સ્વાધ્યાય તરીકે રાખીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 34.1. કોઈ પણ $m, n \in \mathbb{N}$ માટે $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ અને $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ છે તે બતાવો.

35 $\mathbb{Z}$ થી $\mathbb{Q}$ સુધી

હમણાં જ આપણે સહજ ગણસિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પૂર્ણાંકો કેવી રીતે રચવા તે જોયું. હવે તદ્દન સમાન રીતે પૂર્ણાંકોમાંથી સંમેય સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે જોઈશું. આપણાં પ્રારંભિક અવલોકનો આ છે:

1. દરેક સંમેય સંખ્યાને i/j સ્વરૂપે લખી શકાય છે, જ્યાં i અને j બંને પૂર્ણાંક છે, પરંતુ j શૂન્યેતર છે.
2. i/j પદાવલિમાં રહેલી માહિતીને ક્રમયુક્ત જોડ $\langle i, j \rangle$ માં પણ બરાબર નિરૂપિત કરી શકાય છે.

સહજ અભિગમ સંમેય સંખ્યાઓને $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ માંથી લેવાયેલી ક્રમયુક્ત જોડો તરીકે વિચારવાનો હશે. જોકે પહેલાંની જેમ આ થોડું અતિસરળ થશે, કારણ કે આપણે $3/2 = 6/4$ ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. વધુ સામાન્ય રીતે, આપણને નીચેનું જોઈએ છે:

$$a/b = c/d \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a \times d = b \times c$$

આ મેળવવા માટે આપણે $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ પર સામ્ય સંબંધની નીચે મુજબ વ્યાખ્યા કરીએ છીએ:

$$\langle a, b \rangle \sim_{\mathbb{Q}} \langle c, d \rangle \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a \times d = b \times c$$

આ સામ્ય સંબંધ છે તેની તપાસ કરવી પડશે. આ તપાસ $\sim_{\mathbb{Z}}$ ના કિસ્સા જેવી જ છે, તેથી તેને સ્વાધ્યાય તરીકે રાખીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 35.1. $\sim_{\mathbb{Q}}$ એ સામ્ય સંબંધ છે તે બતાવો.

પરંતુ આ સંબંધ આપણને નીચેની વ્યાખ્યા આપવા દે છે:

વ્યાખ્યા 35.1. સંમેય સંખ્યાઓ એ $\sim_{\mathbb{Q}}$ હેઠળ પૂર્ણાંકોની એવી જોડોના સામ્ય વર્ગો છે જેનો બીજો ઘટક શૂન્યેતર હોય. એટલે કે, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim_{\mathbb{Q}}$.

પૂર્ણાંકોની જેમ અહીં પણ કેટલીક મૂળભૂત ક્રિયાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવી છે. $[i, j]_{\sim \mathbb{Q}}$ એ $\sim \mathbb{Q}$ હેઠળનો એવો સામ્ય વર્ગ હોય જેમાં $\langle i, j \rangle$ ઘટક છે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ:

$$[a, b]_{\sim \mathbb{Q}} + [c, d]_{\sim \mathbb{Q}} = [ad + bc, bd]_{\sim \mathbb{Q}}$$

$$[a, b]_{\sim \mathbb{Q}} \times [c, d]_{\sim \mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\sim \mathbb{Q}}.$$

આ સંમેય સંખ્યાઓ પર $r \leq s$ ની વ્યાખ્યા કરવા માટે આપણે એ હકીકત વાપરીએ છીએ કે $r \leq s$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s - r$ ઋણ ન હોય; એટલે કે $s - r$ ને i/j સ્વરૂપે લખી શકાય, જ્યાં i અનૂણ અને j ધન હોય:

$$[a, b]_{\sim \mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\sim \mathbb{Q}} \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } [c, d]_{\sim \mathbb{Q}} - [a, b]_{\sim \mathbb{Q}} = [i\mathbb{Z}, j\mathbb{Z}]_{\sim \mathbb{Q}}$$

કોઈ $i \in \mathbb{N}$ અને $0 \neq j \in \mathbb{N}$ માટે.

સ્રોત-સુધારો OLARI-001. મૂળની `rational.s.tex`, પંક્તિઓ 53–58માં અસમાનતા અને દર્શાવેલું સૂત્ર બંને $s - r$ અનૂણ હોવું જોઈએ એવું કહે છે, પરંતુ વચ્ચેના વાક્યમાં ભૂલથી $r - s$ લખાયું છે. અહીં સૂત્ર અને અભિપ્રાય સાથે સુસંગત $s - r$ વાપર્યું છે.

પછી આ વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેની તપાસ કરવી પડે છે; આ તપાસ 39માં રાખી છે. પરંતુ તેમનો વ્યવહાર ખરેખર એવો જ છે! છેલ્લે પૂર્ણાંકોને સંમેય સંખ્યાઓ તરીકે ગણવાની કોઈ રીત જોઈએ; તેથી દરેક $i \in \mathbb{Z}$ માટે આપણે $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1]_{\sim \mathbb{Q}}$ એમ ઠરાવીએ છીએ. આ બધું યોગ્ય રીતે વર્તે છે તેની તપાસ પણ 39માં કરીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 35.2. કોઈ પણ $i, j \in \mathbb{Z}$ માટે $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$, $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ અને $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ છે તે બતાવો.

36 વાસ્તવિક રેખા

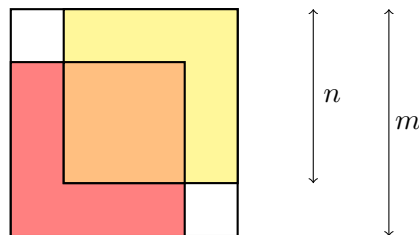
આગળનું પગલું સંમેય સંખ્યાઓમાંથી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે બતાવવાનું છે. એ પહેલાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વિશિષ્ટતા શી છે તે સમજવું પડશે.

વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો વ્યવહાર સંમેય સંખ્યાઓ જેવો જ છે. (પ્રાવિધિક રીતે, બંને ક્રમિત ક્ષેત્રોનાં ઉદાહરણો છે; તેની વ્યાખ્યા માટે 39.3 જુઓ.) જો તમે 21ના સ્વાધ્યાયો કર્યા હોય તો જાણતા હશો કે સંમેય સંખ્યાઓ કરતાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ યુસ્તપણે વધુ છે, એટલે કે $|\mathbb{Q}| < |\mathbb{R}|$. કેન્ટોરે સૌપ્રથમ આ સાબિત કર્યું હતું. પરંતુ લગભગ અઢી હજાર વર્ષથી જાણીતું છે કે અસંમેય સંખ્યાઓ, એટલે કે સંમેય ન હોય એવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ખરેખર:

પ્રમેય 36.1. $\sqrt{2}$ સંમેય નથી, એટલે કે $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે $\sqrt{2}$ સંમેય છે. તેથી કેટલીક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ m અને n માટે $\sqrt{2} = m/n$. વળી m અને n ને એ રીતે પસંદ કરી શકાય કે અપૂર્ણાંકને વધુ સાદો ન કરી શકાય. ફેરગોઠવણી કરતાં $m^2 = 2n^2$. અહીંથી સાબિતી બે રીતે પૂરી કરી શકાય:

પહેલી, ભૌમિતિક રીતે (ટેનેનબાઉમને અનુસરીને).⁵ આ ચોરસો વિચારો:



⁵આ સાબિતી Conway (2006)માં નોંધાયેલી છે.

$m^2 = 2n^2$ હોવાથી n બાજુવાળા બંને ચોરસો જ્યાં પરસ્પર આવે છે તે પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બંને ચોરસોમાંથી કોઈ પણ ન આવે એવા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળ જેટલું છે; એટલે કે નારંગી ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છાયા વિનાના બે ચોરસોનાં ક્ષેત્રફળોના સરવાળા જેટલું છે. તેથી નારંગી ચોરસની બાજુ p અને છાયા વિનાના દરેક ચોરસની બાજુ q હોય તો $p^2 = 2q^2$. પરંતુ હવે $p < m$, $q < n$, $p, q \in \mathbb{N}$ સાથે $\sqrt{2} = p/q$. આ m અને n ને શક્ય તેટલા નાના પસંદ કર્યા હતા એ હકીકતનો વિરોધ કરે છે.

બીજી, ઔપચારિક રીતે. $m^2 = 2n^2$ હોવાથી m યુગ્મ છે. (x અયુગ્મ હોય તો x^2 અયુગ્મ છે તે બતાવવું સરળ છે.) તેથી કોઈ $r \in \mathbb{N}$ માટે $m = 2r$. ફેરગોઠવણી કરતાં $2r^2 = n^2$, એટલે n પણ યુગ્મ છે. આથી m અને n બંને યુગ્મ છે અને તેથી m/n અપૂર્ણાંકને વધુ સાદો કરી શકાય છે. વિરોધાભાસ! $\square$

પ્રસંગોપાત, આ આકૃતિમય સાબિતી આપણને મૂળ ગ્રંથનો સંબંધિત ઐતિહાસિક વિભાગની સામગ્રી ફરી વિચારવા દે છે. ટેનેનબાઉમ (1927–2006) પૂરેપૂરા આધુનિક ગણિતજ્ઞ હતા; છતાં આ સાબિતી નિર્વિવાદપણે સુંદર, સંપૂર્ણ ચુસ્ત અને ભૌમિતિક અંતઃપ્રજ્ઞા પર આધારિત છે!

કોઈ પણ રીતે જુઓ તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સંમેય સંખ્યાઓ કરતાં “વધુ વિસ્તૃત” છે. એક અર્થમાં સંમેય સંખ્યાઓમાં “ખાલી જગ્યાઓ” છે અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ તે ભરે છે. વાયસ્ટ્રાસે સમજ્યું કે આ વાત વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો એક જ એવો ગુણધર્મ વર્ણવે છે જે તેમને સંમેય સંખ્યાઓથી જુદી પાડે છે—એટલે પૂર્ણતા ગુણધર્મ: ઉચ્ચસીમા ધરાવતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓના દરેક અખાલી ગણને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા હોય છે.

સંમેય સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી નથી તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે. દાખલા તરીકે $\sqrt{2}$ કરતાં નાની સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ વિચારો, એટલે કે:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ અથવા } p < 0\}$$

આ ગણને સંમેય સંખ્યાઓમાં ઉચ્ચસીમા છે; દાખલા તરીકે તેના ઘટકો $< \sqrt{2}$ બધા 3 કરતાં નાના છે. પરંતુ તેની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા શી છે? આપણે ‘ $\sqrt{2}$ ’ કહેવા ઇચ્છીએ; પરંતુ હમણાં જ જોયું કે $\sqrt{2}$ સંમેય નથી. અને $\sqrt{2}$ કરતાં મોટી કોઈ ન્યૂનતમ સંમેય સંખ્યા નથી. તેથી આ ગણને ઉચ્ચસીમા છે પરંતુ ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા નથી. પરિણામે સંમેય સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી નથી.

તેનાથી વિપરીત, સાતત્યક “તાત્વિક રીતે” પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવવું જોઈએ. આપણે માત્ર $\sqrt{2}$ ને વાસ્તવિક સંખ્યા બનાવવા નથી ઇચ્છતા; સંમેય રેખાની બધી “ખાલી જગ્યાઓ” ભરવા ઇચ્છીએ છીએ. ખરેખર, સાતત્યકમાં પોતે કોઈ “ખાલી જગ્યા” ન રહે એવું ઇચ્છીએ છીએ. પૂર્ણતા વડે આપણને બરાબર આ જ મળશે.

37 $\mathbb{Q}$ થી $\mathbb{R}$ સુધી

મૂળ વાત એ છે કે પૂર્ણતા ગુણધર્મ બતાવે છે કે વાસ્તવિક રેખાનું કોઈ પણ બિંદુ α એ રેખાને બે અર્ધભાગમાં બરાબર વહેંચે છે: એક ભાગ માટે α ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે અને બીજા માટે α મહત્તમ અધઃસીમા છે. સંમેય સંખ્યાઓમાંથી વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવા ડેડેકિન્ડે સૂચવ્યું કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સંમેય સંખ્યાઓનું વિભાજન કરતા કાપ તરીકે જ વિચારીએ. એટલે કે, $\sqrt{2}$ ને એવા કાપ સાથે ઓળખીએ જે $< \sqrt{2}$ સંમેય સંખ્યાઓને $> \sqrt{2}$ સંમેય સંખ્યાઓથી જુદી પાડે છે.

આ વિચારને સુઘડ બનાવીએ. સંમેય સંખ્યાઓને બે અર્ધભાગમાં કાપીએ તો કરેલા વિભાજનને માત્ર તેના નીચલા અર્ધભાગથી અનન્ય રીતે ઓળખી શકાય છે. આથી ચોક્કસ વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 37.1 (કાપ). કાપ α એ સંમેય સંખ્યાઓનો એવો કોઈ પણ અખાલી ઉચિત આરંભખંડ છે જેનો મહત્તમ ઘટક નથી. એટલે કે, α કાપ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે:

1. અખાલી, ઉચિત: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. આરંભિક: બધા $p, q \in \mathbb{Q}$ માટે, જો $p < q \in \alpha$ હોય તો $p \in \alpha$
3. મહત્તમ ઘટક નહીં: દરેક $p \in \alpha$ માટે કોઈ $q \in \alpha$ એવું છે કે $p < q$

ત્યારે $\mathbb{R}$ એ કાપોનો ગણ છે.

હવે આપણે કહી શકીએ કે $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ અથવા } p < 0\}$. અલબત્ત, આ ખરેખર કાપ છે તેની તપાસ કરવી પડે; પરંતુ તે તપાસ 39માં રાખી છે.

પહેલાંની જેમ, કેટલીક વસ્તુઓની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી હવે તેમના પરનાં મૂળભૂત વિધેયો અને સંબંધોની વ્યાખ્યા કરવાની છે. એક સરળ વ્યાખ્યાથી શરૂ કરીએ:

$$\alpha \leq \beta \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } \alpha \subseteq \beta$$

ક્રમની આ વ્યાખ્યા આપણને કેન્દ્રીય પરિણામ કહેવા દે છે: કાપોનો ગણ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે. પૂરેપૂરું લખીએ તો વિધાનનું સ્વરૂપ આવું છે. S એ ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કાપોનો અખાલી ગણ હોય તો S ને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા હોય છે. વધુ વિગતે: કોઈ કાપ λ એ S ની ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$, અને λ આવો ન્યૂનતમ કાપ છે, એટલે કે $(\forall \beta \in \mathbb{R})(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta$. હવે પરિણામની સાબિતી આ રહી:

પ્રમેય 37.2. કાપોનો ગણ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. S એ ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કાપોનો કોઈ અખાલી ગણ હોય. $\lambda = \bigcup S$ લો. પહેલાં આપણે દાવો કરીએ કે λ કાપ છે:

1. S અખાલી હોવાથી ઓછામાં ઓછો એક કાપ S માં છે, તેથી $\emptyset \neq \lambda$. S કાપોનો ગણ હોવાથી $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. S ને ઉચ્ચસીમા હોવાથી કોઈ $p \in \mathbb{Q}$ દરેક કાપ $\alpha \in S$ માંથી ગેરહાજર છે. તેથી $p \notin \lambda$, અને પરિણામે $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. ધારો કે $p < q \in \lambda$. ત્યારે કોઈ $\alpha \in S$ એવું છે કે $q \in \alpha$. α કાપ હોવાથી $p \in \alpha$. તેથી $p \in \lambda$.
3. ધારો કે $p \in \lambda$. ત્યારે કોઈ $\alpha \in S$ એવું છે કે $p \in \alpha$. α કાપ હોવાથી કોઈ $q \in \alpha$ એવું છે કે $p < q$. તેથી $q \in \lambda$.

આથી દાવો સાબિત થયો. વધુમાં, સ્પષ્ટપણે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$, એટલે કે λ એ S ની ઉચ્ચસીમા છે. હવે ધારો કે $\beta \in \mathbb{R}$ પણ ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. કોઈ પણ $p \in \mathbb{Q}$ માટે, જો $p \in \lambda$ હોય તો કોઈ $\alpha \in S$ માટે $p \in \alpha$, તેથી $p \in \beta$. સામાન્યકરણ કરતાં $\lambda \subseteq \beta$. આથી λ એ S ની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે.

સ્રોત-સુધારો OLARI-002. મૂળની cuts.tex, પંક્તિઓ 61-65માં S માં ઓછામાં ઓછો એક કાપ હોવાનો આધાર ભૂલથી “ S ને ઉચ્ચસીમા છે” એમ આપ્યો છે. આ તારણ S અખાલી છે એ ધારણાથી મળે છે; અહીં તે જ યોગ્ય ધારણા લખી છે.

□

આ રીતે આપણને પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી ઘણી વસ્તુઓ મળી છે. આને કહેવાની એક રીત એ છે કે આપણા કાપોમાં કોઈ “ખાલી જગ્યા” નથી. (આથી સંમેય સંખ્યાઓને બદલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના વધુ “કાપ” લેવાથી કોઈ રસપ્રદ નવી વસ્તુઓ નહીં મળે.)

હવે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પર કેટલીક ક્રિયાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. દરેક $p \in \mathbb{Q}$ માટે $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ એમ ઠરાવીને આપણે પહેલાં સંમેય સંખ્યાઓને વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં સ્થાપિત કરીએ છીએ. પછી વ્યાખ્યા કરીએ છીએ:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \end{aligned} \quad \text{જો } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

ગુણાકારના બીજા કિસ્સા સંભાળવા પહેલાં નીચે મુજબ લો:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

અને પછી એમ ઠરાવો કે:

$$\alpha \times \beta := \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{જો } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{જો } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{જો } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

આમાંની દરેક વ્યાખ્યા હંમેશાં કાપ જ આપે છે તેની તપાસ કરવી પડશે. છેલ્લે, આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કાપોનો વ્યવહાર બરાબર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેનું સરળ પરંતુ લાંબું નિર્દર્શન કરવું પડશે. આ બધું 39માં રાખીએ છીએ.

38 કેટલાક તાત્ત્વિક પ્રતિચિંતનો

પ્રાવિધિક વિગતો આટલી થઈ. પરંતુ તેનાથી સિદ્ધ શું થયું?

એવું લગભગ નિર્વિવાદ છે કે તેનાથી આપણને થોડું સુંદર શુદ્ધ ગણિત મળ્યું. ઉપરાંત કેટલીક ગહન વૈચારિક સિદ્ધિઓ મળી. પૂર્ણતા ગુણધર્મ વાસ્તવિક અને સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેનો નિર્ણાયક તફાવત વ્યક્ત કરે છે એવું જોવું એક ગહન અંતર્દૃષ્ટિ હતું. વધુમાં, ડેડેકિન્ડ કાપ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના વિશ્લેષણના વિષયને મજબૂત પાયો આપે છે. કાપો પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે, તેથી આ ખ્યાલ સુસંગત છે તે આપણે જાણીએ છીએ.

આ બધું સ્વીકાર્યા પછી પણ આ સિદ્ધિઓ વિશે કેટલીક શંકાઓ જણાવવી જોઈએ.

પહેલી વાત, વાસ્તવિક સંખ્યાઓને કાપો તરીકે વિચારવી એ તેમના પરિચિત (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણોના રૂપમાં વિચારવા કરતાં વધુ ચુસ્ત છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. વાસ્તવિક સંખ્યાઓની આ બીજી “રચના” કોશી શ્રેણી વડે થતી રચના સાથે થોડું સામ્ય ધરાવે છે; પરંતુ હકીકતમાં સત્તરમી સદીના આરંભથી ગણિતજ્ઞો તેને મૂળભૂત રીતે જાણતા હતા (40 જુઓ). ચુસ્તતામાં ખરેખરનો વધારો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એ સમજવાથી થયો. ચોક્કસ ગણો તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ રચવાની ક્ષમતા કદાચ પોતાની રીતે એટલી રસપ્રદ નથી.

પૂર્ણાંકોનું કે સંમેય સંખ્યાઓનું (ઘણું સરળ) અંકગણિતીકરણ તે ક્ષેત્રોમાં ચુસ્તતા વધારે છે કે નહીં તે તો હજી ઓછું સ્પષ્ટ છે. અહીં એક સરળ અવલોકન ઉપયોગી છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો તરીકે પૂર્ણાંકોની રચના કર્યા પછી, પૂર્ણાંકોની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો તરીકે સંમેય સંખ્યાઓની રચના કર્યા પછી અને સંમેય સંખ્યાઓના ગણો તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ રચ્યા પછી આપણે તરત જ એ રચનાઓને ભૂલી જઈએ છીએ. ખાસ કરીને, ગણિતીય સાબિતીમાં કોઈ આ રચનાઓને ક્યારેય ઉપયોગમાં લેવા ઇચ્છશે નહીં (અલબત્ત, રચનાઓનો વ્યવહાર ધાર્યા મુજબ છે એવી સાબિતી સિવાય). પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણોના ગણોના ગણોના ગણોના ગણોના કોઈ ગણ વિશે બોલવા કરતાં સીધું કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા વિશે બોલવું ઘણું સરળ છે.

આ વ્યાખ્યાઓ આપણને પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અધિભૌતિક અર્થમાં શું છે તે કહે છે એવો દાવો સૌથી વધુ શંકાસ્પદ છે. એટલે કે, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (ધારો કે) ચોક્કસ ગણો (ગણોના ગણોના ગણો...) જ છે એ શંકાસ્પદ છે. આવા મતનો મુખ્ય અવરોધ એ છે કે રચના ઘણી જુદી રીતે થઈ શકી હોત. વાસ્તવિક સંખ્યાઓના કિસ્સામાં ખરેખર રસપ્રદ રીતે જુદી રચનાઓ છે (40 જુઓ). પરંતુ તદ્દન જુદી રચનાઓ મેળવવાની આ એક નજીવી રીત છે: જેમ 8માં જોયું, ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા સહેજ જુદી રીતે કરી શકાઈ હોત; આ વૈકલ્પિક ખ્યાલ વાપર્યો હોત તો આપણી રચનાઓ એટલી જ સારી રીતે કામ કરત, પરંતુ અંતે મળતી વસ્તુઓ જુદી હોત. આમ પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની ઘણી હરીફ ગણસૈદ્ધાંતિક રચનાઓ છે. હવે પૂર્ણાંકો (ધારો કે) આ ગણો છે, તે નહીં, એવો દાવો મનસ્વી (અને મૂંઝવણજનક) થશે. (8ની જેમ આ પણ Benacerraf 1965એ પ્રસિદ્ધ કરેલી દલીલનું એક દૃષ્ટાંત છે.)

બીજો મુદ્દો પણ ઉઠાવવો જોઈએ: આપણી રચનાઓમાં કશુંક બહુ વિચિત્ર છે. આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓથી શરૂ કર્યું. પછી પૂર્ણાંકો રચ્યા અને “પૂર્ણાંકોનું 0”, એટલે કે $[0, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$ રચ્યું. પરંતુ $0 \neq [0, 0]_{\sim_{\mathbb{Z}}}$. ખરેખર, આપણી રચનાઓ મુજબ કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણાંક નથી. આ ખૂબ જ પ્રતિઅંતઃપ્રજ્ઞ લાગે છે. વળી 3માં આપણે બહુ દલીલ કર્યા વિના $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ એવો દાવો કર્યો હતો. જો આ રચનાઓ સંખ્યાઓ બરાબર શું છે તે કહેતી હોય, તો એ દાવો સહેજે ખોટો હતો.

હવે થોડું દૂરથી જોઈએ તો આપણે ક્યાં પહોંચ્યા? સહજ ગણસિદ્ધાંતમાં કામ કરીને અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આપેલી માનીને, પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ચોક્કસ ગણો તરીકે ગણી શકીએ છીએ. આ અર્થમાં આ વસ્તુઓના સિદ્ધાંતોને ગણસિદ્ધાંતમાં સ્થાપિત કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આ સ્થાપનનું તાત્ત્વિક મહત્ત્વ એટલું સીધું નથી.

અલબત્ત, આમાંથી કંઈ અંતિમ શબ્દ નથી! મુદ્દો માત્ર આ છે: વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું અંકગણિતીકરણ ગહન તાત્ત્વિક મહત્ત્વ ધરાવે છે એવું બતાવવા માટે કેટલીક વધારાની તાત્ત્વિક દલીલ જરૂરી થશે.

39 ક્રમિત મંડળો અને ક્ષેત્રો

આ આખા પ્રકરણમાં આપણે દાવો કર્યો કે અમુક વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર “જેવો હોવો જોઈએ તેવો” છે. આ પ્રાવિધિક પરિશિષ્ટમાં તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરીશું અને વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર “યોગ્ય રીતે” થાય છે તે (કેવી રીતે બતાવવું તેની રૂપરેખા) આપીશું.

34માં આપણે $\mathbb{Z}$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કર્યા. વ્યાખ્યા મુજબ આ ક્રિયાઓ $\mathbb{Z}$ ને આપણે “ઘટ્ટીએ તેવું” સંરચના આપે છે એવું બતાવવું છે. ખાસ કરીને, અહીંની સંરચના સમક્રમી મંડળની છે.

વ્યાખ્યા 39.1. સમક્રમી મંડળ એવો ગણ S છે જેમાં નિશ્ચિત ઘટકો 0 અને 1 તથા ક્રિયાઓ $+$ અને $\times$ હોય અને જે નીચેના આઠ સૂત્રો સંતોષે:

સંગઠિતતા	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
સમક્રમિતા	$a + b = b + a$ $a \times b = b \times a$
એકમો	$a + 0 = a$ $a \times 1 = a$
યોજક વ્યસ્ત	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
વિતરણાત્મકતા	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

અહીં ગર્ભિત રીતે આ બધાં સૂત્રોના સર્વપરિમાણકો S પૂરતા મર્યાદિત છે. એ પણ નોંધો કે અહીંના 0 અને 1 નામના ઘટકો એ જ નામ ધરાવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોવા જરૂરી નથી.

તેથી પૂર્ણાંકો સમક્રમી મંડળ બનાવે છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે આ આઠે શરતો સંતોષાય છે એટલું જ ચકાસવાનું રહે છે. કોઈ શરત સ્થાપવી મુશ્કેલ નથી, પણ એ કામ થોડું શ્રમસાધ્ય છે. દાખલા તરીકે, સરવાળાના કિસ્સામાં સંગઠિતતા આ રીતે સાબિત કરી શકાય:

સાબિતી. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ નિશ્ચિત કરો. ત્યારે એવા $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ છે કે $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ અને $k = [a_3, b_3]$. (વાંચવામાં સરળતા રહે તે માટે આપણે “ $[x, y]_{\sim \mathbb{Z}}$ ”ને બદલે “ $[x, y]$ ” લખીએ છીએ; આ આખા વિભાગમાં એમ જ કરીશું.) હવે:

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

અહીં $\mathbb{N}$ પરના સરવાળાના વ્યવહારનો આપણે નિઃસંકોચ ઉપયોગ કર્યો છે. □

એ જ રીતે યોજક વ્યસ્ત આ રીતે સાબિત કરી શકાય:

સાબિતી. $i \in \mathbb{Z}$ નિશ્ચિત કરો; ત્યારે કોઈ $a, b \in \mathbb{N}$ માટે $i = [a, b]$. $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ લો. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વ્યવહારનો ઉપયોગ કરતાં $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$, તેથી વ્યાખ્યા મુજબ $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$, અને તેથી $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. હવે $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

અને વિતરણાત્મકતાની સાબિતી આ રહી:

સાબિતી. ઉપરની જેમ $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ અને $k = [a_3, b_3]$ નિશ્ચિત કરો. હવે:

$$\begin{aligned}
 i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
 &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
 &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
 &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
 &= (i \times j) + (i \times k)
 \end{aligned}$$

□

બાકીની પાંચ શરતોની સાબિતી કસરત તરીકે છોડી દઈએ છીએ. એ કરી લઈએ પછી આપણે બતાવ્યું હશે કે $\mathbb{Z}$ સમક્રમી મંડળ બનાવે છે, એટલે કે સરવાળો અને ગુણાકારનો (વ્યાખ્યાયિત કરેલો) વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો છે.

સ્વાધ્યાય 39.1. $\mathbb{Z}$ સમક્રમી મંડળ છે તે સાબિત કરો.

પરંતુ આપણું કામ પૂરું થયું નથી. $\mathbb{Z}$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરવા ઉપરાંત આપણે ક્રમસંબંધ $\leq$ પણ વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો અને તેનો વ્યવહાર પણ જેવો હોવો જોઈએ તેવો છે એ ચકાસવું પડે. વધુ ચોક્કસ રીતે, $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ બનાવે છે એવું બતાવવું પડશે.⁶

વ્યાખ્યા 39.2. ક્રમિત મંડળ એવું સમક્રમી મંડળ છે જેમાં સંપૂર્ણ ક્રમસંબંધ $\leq$ પણ હોય અને નીચેની શરતો સંતોષાય:

$$\begin{aligned}
 a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\
 (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c
 \end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 39.2. $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ છે તે સાબિત કરો.

અગાઉની જેમ રચાયેલું $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ છે એવું બતાવવું શ્રમસાધ્ય પણ નિયમિત કામ છે. તે તમારા માટે છોડી દઈએ છીએ.

આમ પૂર્ણાંકોનું કામ પૂરું થયું. હવે સંમેય સંખ્યાઓ માટે આવી જ બાબતો બતાવવી છે. ખાસ કરીને $+$, $\times$ અને $\leq$ ની આપેલી વ્યાખ્યાઓ તળે સંમેય સંખ્યાઓ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે એવું બતાવવું છે:

વ્યાખ્યા 39.3. ક્રમિત ક્ષેત્ર એવું ક્રમિત મંડળ છે જે આ વધારાની શરત પણ સંતોષે:

$$\begin{aligned}
 &\text{ગુણાકારી વ્યસ્ત} & (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1
 \end{aligned}$$

$\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ બનાવે છે એવું બતાવી લીધા પછી $\mathbb{Q}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે એવું બતાવવું સરળ, પણ શ્રમસાધ્ય છે.

સ્વાધ્યાય 39.3. $\mathbb{Q}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તે સાબિત કરો.

પૂર્ણાંકો અને સંમેય સંખ્યાઓનું કામ પૂરું કર્યા પછી માત્ર વાસ્તવિક સંખ્યાઓ બાકી રહે છે. ખાસ કરીને, $\mathbb{R}$ પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર, એટલે કે પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતું ક્રમિત ક્ષેત્ર, બનાવે છે એવું બતાવવું પડે. 37.2માં $\mathbb{R}$ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું સ્થાપ્યું હતું. પરંતુ $\mathbb{R}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તેની (કંટાળાજનક) ચકાસણીની વિગતો હજી બાકી છે.

આ શ્રમસાધ્ય કસરત તરફ વળતાં પહેલાં થોડી વધુ “તાત્કાલિક” બાબતો ચકાસવી પડશે. દાખલા તરીકે, કોઈ પણ ક્રમિત ક્ષેત્ર α અને β માટે વ્યાખ્યાયિત કરેલો $\alpha + \beta$ ખરેખર ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તેની ખાતરી કરવી પડશે. તેની સાબિતી આ રહી:

⁶11.3માંથી યાદ કરો કે સંપૂર્ણ ક્રમ સ્વવાચક, પરંપરિત, વિસંમિત અને તુલનાયુક્ત સંબંધ છે. ક્રમસંબંધોના સંદર્ભમાં તુલનાયુક્તતાને ક્યારેક ત્રિવિકલ્પતા કહે છે, કારણ કે કોઈ પણ a અને b માટે $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

સાબિતી. α અને β બંને કાપ હોવાથી $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ એ $\mathbb{Q}$ નો અરિક્ત ઉચિત ઉપગણ છે. હવે કોઈ $p \in \alpha$ અને $q \in \beta$ માટે $x < p + q$ ધારો. ત્યારે $x - p < q$, તેથી $x - p \in \beta$, અને $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. તેથી $\alpha + \beta$ એ $\mathbb{Q}$ નો આરંભિક ખંડ છે. અંતે, કોઈ પણ $p + q \in \alpha + \beta$ માટે, α અને β બંને કાપ હોવાથી એવા $p_1 \in \alpha$ અને $q_1 \in \beta$ છે કે $p < p_1$ અને $q < q_1$; તેથી $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; આમ $\alpha + \beta$ ને કોઈ મહત્તમ ઘટક નથી. $\square$

આવી જ મહેનતથી તમે ચકાસી શકશો કે $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ અને $\alpha \div \beta$ પણ કાપ છે (છેલ્લા કિસ્સામાં β શૂન્ય-કાપ હોય તે કિસ્સો અવગણવો). એ પણ આપણે તમારા માટે જ છોડી દઈએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 39.4. $\mathbb{R}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તે સાબિત કરો.

હવે એક નાની અધૂરી વિગત પૂરી કરીએ. 37માં આપણે સૂચવ્યું હતું કે $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ અથવા } p^2 < 2\}$ લઈ શકાય. પરંતુ આ ગણ કાપ છે એવું બતાવવું પડે. તેની સાબિતી આ રહી:

સાબિતી. સ્પષ્ટપણે આ સંમેય સંખ્યાઓનો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ છે; તેથી તેને મહત્તમ ઘટક નથી એટલું બતાવવું પૂરતું છે. ખાસ કરીને, $p^2 < 2$ ધરાવતી ધન સંમેય સંખ્યા p અને $q = \frac{2p+2}{p+2}$ હોય ત્યારે $p < q$ અને $q^2 < 2$ બંને બતાવવાં પૂરતાં છે. $p < q$ જોવા માટે માત્ર નોંધો:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p + 2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ જોવા માટે માત્ર નોંધો:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p + 2)^2 &< 2(p + 2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

$\square$

40 પરિશિષ્ટ: કોશી શ્રેણીઓ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

37માં આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના ડેડેકિન્ડ કાપો તરીકે કરી. આ વિભાગમાં એક વૈકલ્પિક રચના સમજાવીશું. તે કોશીએ (જેને હવે આપણે કોશી શ્રેણી કહીએ છીએ તેની) આપેલી વ્યાખ્યા પર આધારિત છે; પરંતુ આ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવાનું શ્રેય ઓગણીસમી સદીના બીજા લેખકોને, ખાસ કરીને વાયરસ્ટ્રાસ, હાઇને, મેરે અને કેન્ટોરને જાય છે. (સરસ ઇતિહાસ માટે [O'Connor and Robertson 2005](#) જુઓ.)

ઓગણીસમી સદી સુધી પહોંચતાં પહેલાં સિમોન સ્ટેવિન (1548–1620)નો વિચાર કરવો યોગ્ય છે. ટૂંકમાં, સ્ટેવિને સમજ્યું કે દરેક વાસ્તવિક સંખ્યાને તેના દશાંશ વિસ્તરણ દ્વારા વિચારી શકાય. તેથી $\sqrt{2}$ જેવી અસંમેય સંખ્યાનું પણ સરસ દશાંશ વિસ્તરણ છે, જે આ રીતે શરૂ થાય છે:

$$1.41421356237\dots$$

ગણસિદ્ધાંતમાં દશાંશ વિસ્તરણોના પ્રતિરૂપ બનાવવા બહુ સરળ છે: તેમને $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વિધેયો તરીકે વિચારો, જ્યાં $d(n)$ આપણને રસ હોય તે n મું દશાંશ સ્થાન છે. પછી દશાંશ ચિહ્નની પહેલાં આવતા વાસ્તવિક સંખ્યાના ભાગને (અહીં માત્ર 1ને) સંભાળવા વ્યાખ્યામાં થોડો ફેરફાર કરવો પડશે. દાખલા તરીકે $0.999 \dots = 1$ ની ખાતરી કરવા માટે બીજો ફેરફાર (એક સામ્ય સંબંધ) પણ કરવો પડશે. પરંતુ સ્ટેવિનની રીત મુજબ ગણસિદ્ધાંતમાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓની પૂરેપૂરી ચુસ્ત રચના આપવી મુશ્કેલ નથી.

અહીં સ્ટેવિન આપણો મુખ્ય વિષય નથી. (સ્ટેવિન વિશે વધુ માટે [Katz and Katz 2012](#) જુઓ.) પરંતુ આ રહ્યો તેની નજીકનો એક વિચાર. $\sqrt{2}$ ના દશાંશ વિસ્તરણને સીધું લેવાને બદલે વધુ ને વધુ ચોક્કસ વિસ્તરણો લઈને $\sqrt{2}$ નાં વધુ ને વધુ ચોક્કસ સંમેય આસન્ન મૂલ્યોની એક શ્રેણી વિચારી શકાય:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

વાસ્તવિક સંખ્યાઓને “વધુ ને વધુ સારા આસન્ન મૂલ્યો” દ્વારા વિચારી શકાય એ વિચાર આપણને અંતર્દૃષ્ટિઓના બીજા ક્રમનો આધાર આપે છે (જેમ $\mathbb{Z}$ માંથી $\mathbb{Q}$ અથવા $\mathbb{N}$ માંથી $\mathbb{Z}$ રચતી વખતે મળેલી અંતર્દૃષ્ટિઓ). મૂળભૂત અંતર્દૃષ્ટિઓ આ છે:

1. દરેક વાસ્તવિક સંખ્યાને (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણ તરીકે લખી શકાય છે.
2. (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણમાં સમાયેલી માહિતીને સંમેય સંખ્યાઓની શ્રેણીથી પણ એટલી જ રીતે રજૂ કરી શકાય છે.
3. સંમેય સંખ્યાઓની શ્રેણીને $\mathbb{N}$ માંથી $\mathbb{Q}$ માં જતા વિધેય તરીકે વિચારી શકાય; શ્રેણીની n મી સંમેય સંખ્યાને $f(n)$ લો.

અલબત્ત, $\mathbb{N}$ માંથી $\mathbb{Q}$ માં જતું કોઈ પણ વિધેય આપણને વાસ્તવિક સંખ્યા આપશે એવું નથી. દાખલા તરીકે, આ વિધેય વિચારો:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n \text{ અચૂક હોય} \\ 0 & \text{જો } n \text{ ચૂક હોય} \end{cases}$$

અહીં મૂળ ચિંતા એ છે કે $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ શ્રેણી કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા તરફ “નજીક જતી” જણાતી નથી. તેથી કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા તરફ નજીક જતી શ્રેણીઓ જ વિચારવામાં આવે એની ખાતરી કરવા માટે આપણે કોઈ લક્ષ ધરાવતી શ્રેણીઓ પૂરતું ધ્યાન મર્યાદિત કરવું પડશે.

લક્ષનો વિચાર આપણે [મૂળ ગ્રંથનો લક્ષનો વિભાગ](#)માં જોઈ ચૂક્યા છીએ. પરંતુ ત્યાં લીધેલી વ્યાખ્યા બરાબર એ જ રીતે અહીં લઈ શકીએ નહીં. ત્યાં “ $(\forall \epsilon > 0)$ ” અભિવ્યક્તિમાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરનું પરિમાણીકરણ ગર્ભિત હતું; અને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરનાં વિધેયોના લક્ષ વિચારતા હતા. એટલે એ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીએ તો જે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવાનું આપણું લક્ષ છે તેને પહેલાંથી જ માની લઈએ. સદભાગ્યે, લક્ષના અત્યંત નજીકના એક વિચારથી કામ ચાલી શકે છે.

વ્યાખ્યા 40.1. વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ કોશી શ્રેણી હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક ધન $\epsilon \in \mathbb{Q}$ માટે $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \epsilon$.

લક્ષનો સામાન્ય વિચાર પહેલાં જેવો જ છે: તમને (તેથી મપાતું) અમુક ચોકસાઈનું સ્તર જોઈતું હોય તો જોવા માટે એક “વિસ્તાર” (એટલે કે ℓ કરતાં મોટું કોઈ પણ આગત) મળે છે. આપણી શ્રેણી $1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$ ને લક્ષ છે એવું જોવું પણ સરળ છે: $\sqrt{2}$ નું $1/10^n$ જેટલી ત્રુટિની અંદર આસન્ન મૂલ્ય જોઈતું હોય તો n મા ઘટક પછીના કોઈ પણ ઘટકને જુઓ.

ત્યારે પહેલો સ્વાભાવિક વિચાર એવો આવે કે કોઈ પણ કોશી શ્રેણી બસ એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે. પરંતુ $\mathbb{Z}$ અને $\mathbb{Q}$ ની રચનાઓની જેમ આ વિચાર બહુ ભોળો થશે: આપેલી કોઈ એક વાસ્તવિક સંખ્યાને ઘણી જુદી કોશી શ્રેણીઓ સૂચવે છે. આ જોવાની એક સરળ રીત આ છે. કોશી શ્રેણી f આપેલી હોય ત્યારે g ને f જેવું જ વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરો, માત્ર $g(0) \neq f(0)$ રાખો. બંને શ્રેણીઓ પહેલા ઘટક પછી સર્વત્ર એકમત હોવાથી આપણે (અંતે) એમ કહેવા ઇચ્છીશું કે [40.1](#)માં વપરાયેલા અર્થમાં તેમને એક જ લક્ષ છે અને તેથી તેઓ એક જ વાસ્તવિક સંખ્યાને “વ્યાખ્યાયિત” કરે છે. તેથી આ કોશી શ્રેણીઓને ખરેખર એક જ વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે વિચારવી જોઈએ.

આથી ફરી કોશી શ્રેણીઓ પર સામ્ય સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સામ્ય વર્ગો સાથે ઓળખવી પડશે. પહેલાં લક્ષમાં 0 તરફ અભિસરતા વિધેયનો વિચાર જોઈએ. કોઈ પણ $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ માટે કહો કે h લક્ષમાં 0 તરફ અભિસર છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક ધન $\epsilon \in \mathbb{Q}$ માટે $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \epsilon$.⁷ વધુમાં, f અને g એ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ વિધેયો હોય ત્યારે $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ લો. હવે વ્યાખ્યા આપો:

$f \sim_{\mathbb{R}} g$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $(f - g)$ લક્ષમાં 0 તરફ અભિસર છે.

$\sim_{\mathbb{R}}$ સામ્ય સંબંધ છે એ ચકાસવું પડે; અને તે છે. પછી ઇચ્છીએ તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓને $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ જતી બધી કોશી શ્રેણીઓના $\sim_{\mathbb{R}}$ તળેના સામ્ય વર્ગો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

સ્રોત-સુધારો OLARI-003. મૂળની `cauchy.tex`, પંક્તિઓ 84-93માં વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સામ્ય સંબંધો સાથે ઓળખવાનું કહેવાયું છે, જોકે પછીનું વાક્ય યોગ્ય રીતે સામ્ય વર્ગો વાપરે છે. પંક્તિઓ 152-161નાં પ્રમેય અને પ્રશ્નમાં પણ શ્રેણીઓ કહેવાને બદલે એમના સામ્ય વર્ગો અભિપ્રેત છે. અહીં ત્રણેય સ્થળે એ વર્ગો સ્પષ્ટ કર્યા છે.

સ્વાધ્યાય 40.1. દરેક n માટે $f(n) = 0$ લો. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ લો. બંને કોશી શ્રેણીઓ છે અને ખરેખર બંને વિધેયોનું લક્ષ 0 છે, જેથી $f \sim_{\mathbb{R}} g$ પણ થાય છે, તે બતાવો.

આ કરી લીધા પછી હંમેશની જેમ f ને ઘટક તરીકે ધરાવતા સામ્ય વર્ગ માટે $[f] \sim_{\mathbb{R}}$ લખીશું. પરંતુ વાંચવામાં સરળતા રહે તે માટે હવે પછી નીચેનો સૂચક છોડીને માત્ર $[f]$ લખીશું. દરેક $q \in \mathbb{Q}$ માટે $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ પણ ઠરાવીએ છીએ, જ્યાં દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $c_q(n) = q$ એવું અચળ વિધેય c_q છે. પછી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરના મૂળભૂત સંબંધો અને ક્રિયાઓ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

જ્યાં $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ અને $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. અલબત્ત, f અને g કોશી શ્રેણીઓ હોય ત્યારે $(f + g)$, $(f - g)$ અને $(f \times g)$ માંનું દરેક કોશી શ્રેણી છે એ પણ ચકાસવું પડે; તેઓ છે, અને એ કામ તમારા માટે છોડી દઈએ છીએ.

છેલ્લે, ક્રમનો ખ્યાલ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $[f]$ ને ધન કહો ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ અને $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ બંને થાય. પછી $[f] < [g]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $[(g - f)]$ ધન હોય. આ સુવ્યાખ્યાયિત છે (એટલે કે સામ્ય વર્ગમાંથી પસંદ કરેલા “પ્રતિનિધિ” વિધેય પર આધાર રાખતું નથી) એ ચકાસવું પડશે.

સ્રોત-સુધારો OLARI-004. મૂળની `cauchy.tex`, પંક્તિઓ 137-139માં વાસ્તવિક સંખ્યાના સામ્ય વર્ગની ધનતા વ્યાખ્યાયિત કરતી વખતે તેને સંમેય શૂન્ય $0_{\mathbb{Q}}$ થી જુદો કહ્યો છે. અહીં યોગ્ય પ્રકારનું વાસ્તવિક શૂન્ય $0_{\mathbb{R}}$ વાપર્યું છે.

પરંતુ આ ચકાસ્યા પછી આ વ્યાખ્યાઓ યોગ્ય બીજગાણિતિક ગુણધર્મો આપે છે એ બતાવવું ઘણું સરળ છે; એટલે કે:

પ્રમેય 40.2. કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગો ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે.

સાબિતી. કસરત. □

સ્વાધ્યાય 40.2. કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગો ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે તે સાબિત કરો.

આ રીતે રચેલી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું સાબિત કરવું વધુ મુશ્કેલ છે, તેથી આપણે તેની સાબિતી આપીશું.

પ્રમેય 40.3. ઉચ્ચસીમા ધરાવતા કોશી શ્રેણીઓના દરેક અરિકત ગણને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે.

⁷ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ની વ્યાખ્યા સાથે સરખાવો; મૂળ ગ્રંથનો લક્ષનો વિભાગ જુઓ.

સાબિતીની રૂપરેખા. ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કોશી શ્રેણીઓનો કોઈ અરિક્ત ગણ S લો. તેથી કોઈ $p \in \mathbb{Q}$ એવો છે કે $p_{\mathbb{R}}$ એ S ની ઉચ્ચસીમા છે. $r \in S$ લો; ત્યારે કોઈ $q \in \mathbb{Q}$ એવો છે કે $q_{\mathbb{R}} < r$. તેથી S ની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો તે $q_{\mathbb{R}}$ અને $p_{\mathbb{R}}$ ની વચ્ચે (અંતિમ મૂલ્યો સહિત) છે.

નીચેથી અને ઉપરથી એકસાથે નજીક જઈને આપણે ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા તરફ સંકુચિત થઈશું. ખાસ કરીને, f ઉપરથી અને g નીચેથી ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા તરફ સંકુચિત થાય એ હેતુથી બે વિધેયો $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં આ વ્યાખ્યાઓ આપીએ:

$$f(0) = p$$

$$g(0) = q$$

પછી $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ હોય ત્યારે લો:⁸

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{જો } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{જો } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

f અને g બંને કોશી શ્રેણીઓ છે. (આ ચકાસવું ઘણું સરળ છે, પણ આપણે તે કસરત તરીકે છોડીએ છીએ.) $(f - g)$ વિધેય લક્ષમાં 0 તરફ અભિસરે છે, કારણ કે દરેક પગલે f અને g વચ્ચેનો તફાવત અડધો થાય છે. તેથી $[f] = [g]$.

પહેલાં બતાવીએ કે $[f]$ એ S ની ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (આગળ વધતાં આપણે 40.2નો ઉપયોગ કરીશું.) $h \in S$ લો અને પ્રતિષેધ માટે ધારો કે $[f] < [h]$, જેથી $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. f એકધારી રીતે ઘટતી કોશી શ્રેણી હોવાથી કોઈ $n \in \mathbb{N}$ એવો છે કે $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. તેથી:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

જે રચના મુજબ $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$ હોવાનો વિરોધાભાસ છે.

હવે બતાવીએ કે $[f] = [g]$ એ S ની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે. કોઈ કોશી શ્રેણી j લો અને ધારો કે $[j] < [g]$. ઉપરની જેમ વિચારતાં (g વધતી છે એ હકીકતનો ઉપયોગ કરીને), કોઈ $n \in \mathbb{N}$ એવો છે કે $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. પરંતુ રચના મુજબ કોઈ $h \in S$ એવો છે કે $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$, તેથી $[j] < [h]$ અને એટલે $[j]$ એ S ની ઉચ્ચસીમા નથી. $\square$

ભાગ VI

અનંત ગણો

41 હિલ્બર્ટની હોટેલ

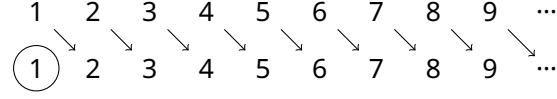
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ સ્પષ્ટપણે અનંત છે. તેથી, જો આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પહેલેથી જ માની લેવા ન માગતા હોઈએ, તો આપણું પહેલું પગલું પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પોતાનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના અનંત ગણનું લક્ષણ આપવાનું હોવું જોઈએ. ૧૯૨૪ના એક વ્યાખ્યાનમાં હિલ્બર્ટ રજૂ કરેલો આ એક સુંદર અભિગમ છે. તેઓ આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે:

[...] સાન્ત સંખ્યામાં ઓરડાઓ ધરાવતી એક હોટેલ. આ બધા ઓરડાઓમાં બરાબર એક-એક મહેમાન રહેતો હોવો જોઈએ. હવે મહેમાનો કોઈક રીતે પોતાના ઓરડા બદલે, [પણ] દરેક ઓરડામાં હજી વધુમાં વધુ એક જ

⁸આ આવર્તક વ્યાખ્યા છે. પરંતુ આવર્તક વ્યાખ્યાઓ વાજબી છે એવું વિચારવાનું કોઈ કારણ આપણે હજી આપ્યું નથી.

વ્યક્તિ રહે એ રીતે, તો એકેય ઓરડો ખાલી નહીં થાય અને હોટેલમાલિક આ રીતે નવા આવેલા મહેમાન માટે નવી જગ્યા ઊભી કરી શકશે નહીં [...¶...]

હવે આપણે ઠરાવીએ કે હોટેલમાં 1, 2, 3, 4, 5, ... એ રીતે ક્રમાંકિત અનંત ઓરડાઓ હોય અને દરેકમાં બરાબર એક મહેમાન રહેતો હોય. નવો મહેમાન આવે કે તરત માલિકે જૂના દરેક મહેમાનને તેના હાલના ક્રમાંક કરતાં એક વધુ ક્રમાંકવાળા ઓરડામાં ખસેડવાનો જ રહે છે; ત્યારે નવા આવેલા મહેમાન માટે ઓરડો 1 ખાલી થઈ જશે.



(Hilbert 2013, 730માં પ્રકાશિત; અમારો અનુવાદ)

નિર્ણાયક મુદ્દો એ છે કે હિલ્બર્ટની હોટેલમાં અનંત ઓરડાઓ છે; અને આમ કહેવાનો અર્થ શું થાય તેની વ્યાખ્યા તરીકે આપણે તેમની સમજૂતી લઈ શકીએ. ખરેખર, ડેડેકિન્ડનો અભિગમ પણ આ જ હતો (અલબત્ત, અહીં ભારે કાળવિપર્યય સાથે રજૂ કર્યો છે; ડેડેકિન્ડની વ્યાખ્યા 1888ની છે):

વ્યાખ્યા 41.1. ગણ A ડેડેકિન્ડ-અનંત હોય જો અને માત્ર જો A થી A ના કોઈ ઉચિત ઉપગણમાં એક-એક વિધેય હોય. એટલે કે, કોઈ $o \in A$ અને એક-એક વિધેય $f: A \rightarrow A$ એવાં હોય કે $o \notin \text{ran}(f)$.

42 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો

આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માત્ર અનંત હોય એટલું જ નથી માગતા; આપણે એમ પણ માગીએ છીએ કે તેમને અમુક (બૈજિક) ગુણધર્મો હોય: સરવાળા, ગુણાકાર વગેરે હેઠળ તેમનો વ્યવહાર સુસંગત હોવો જોઈએ.

ડેડેકિન્ડનો વિચાર અનુગામી વિધેયના ખ્યાલને મૂળભૂત માનવાનો અને પછી નીચેના ગુણધર્મો ધરાવતી સંખ્યાઓ તરીકે તેમનું લક્ષણ આપવાનો હતો:

1. એવી સંખ્યા 0 છે જે કોઈ પણ સંખ્યાની અનુગામી નથી
અર્થાત્, $0 \notin \text{ran}(s)$
અર્થાત્, $\forall x \ s(x) \neq 0$
2. ભિન્ન સંખ્યાઓના અનુગામીઓ ભિન્ન હોય છે
અર્થાત્, s એ એક-એક વિધેય છે
અર્થાત્, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. દરેક સંખ્યા 0 પર અનુગામી વિધેય વારંવાર લગાડવાથી મળે છે.

પહેલી બે શરતોને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી સહેલાઈથી સંભાળી શકાય છે (ઉપર જુઓ). પરંતુ માત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી 3ને સંભાળી શકાતી નથી. ડેડેકિન્ડની સફળતા શરત 3ને ગણસૈદ્ધાંતિક રીતે આ પ્રમાણે ફરી ઘડવામાં હતી:

- 3'. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એવો નાનામાં નાનો ગણ છે જે અનુગામી વિધેય હેઠળ સંવૃત છે: એટલે કે, ગણના કોઈ પણ ઘટક પર s લગાડીએ તો ગણનો બીજો ઘટક મળે છે.

પરંતુ આ વાત આપણે ધીમે ધીમે પૂરેપૂરી સ્પષ્ટ કરવી પડશે.

વ્યાખ્યા 42.1. દરેક વિધેય $f: A \rightarrow A$ માટે ગણ $X \subseteq A$ એ f -સંવૃત છે iff $(\forall x \in X) f(x) \in X$. હવે દરેક $o \in A$ માટે વ્યાખ્યા કરીએ:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ અને } X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે}\}$$

સ્રોત-સુધારો OLINF-001. મૂળની dedekind-algebra.tex, પંક્તિઓ 40-64માં સંવરણની વ્યાખ્યા કોઈ પણ f અને o માટે અપાઈ છે, પછીના લેમાં A ને બાંધ્યા વિના $o \in A$ લખાયું છે, અને સાબિતીમાં $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ એ f -સંવૃત હોવાનો ઉપયોગ થાય છે. આ દલીલને જરૂરી અને પછીના બધા ઉપયોગો સાથે સુસંગત એવી ધારણા $f: A \rightarrow A$, $X \subseteq A$ અને $o \in A$ અહીં સ્પષ્ટ કરી છે.

આમ $\text{clo}_f(o)$ એ એવા બધા f -સંવૃત ગણોનો છેદ છે જેમનો ઘટક o છે. તેથી સહજ રીતે, $\text{clo}_f(o)$ એ ઘટક તરીકે o ધરાવતો નાનામાં નાનો f -સંવૃત ગણ છે. આગળનું પરિણામ આ સહજ વિચારને ચોક્કસ બનાવે છે;

લેમા 42.2. દરેક વિધેય $f: A \rightarrow A$ અને દરેક $o \in A$ માટે:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; અને
2. $\text{clo}_f(o)$ એ f -સંવૃત છે; અને
3. જો X એ f -સંવૃત હોય અને $o \in X$, તો $\text{clo}_f(o) \subseteq X$.

સાબિતી. નોંધો કે ઘટક તરીકે o ધરાવતો ઓછામાં ઓછો એક f -સંવૃત ગણ છે, એટલે કે $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. તેથી આવા બધા ગણોનો છેદ $\text{clo}_f(o)$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે આપણે 1-3 તપાસવાં છે.

1 અંગે: $o \in \text{clo}_f(o)$, કારણ કે તે એવા ગણોનો છેદ છે જેમના દરેકનો ઘટક o છે.

2 અંગે: ધારો કે $x \in \text{clo}_f(o)$. તેથી જો $o \in X$ અને X એ f -સંવૃત હોય, તો $x \in X$; અને X એ f -સંવૃત હોવાથી હવે $f(x) \in X$. તેથી $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

3 અંગે: સામાન્ય રીતે, જો $X \in C$ હોય, તો $\bigcap C \subseteq X$. □

આનો ઉપયોગ કરીને આપણે કહી શકીએ:

વ્યાખ્યા 42.3. ડેડેકિન્ડ બીજગણિત એટલે ગણ A , વિધેય $f: A \rightarrow A$ અને કોઈ $o \in A$ એવાં કે:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f એ એક-એક વિધેય છે
3. $A = \text{clo}_f(o)$

$A = \text{clo}_f(o)$ હોવાથી આપણું પહેલાનું પરિણામ જણાવે છે કે A એ ઘટક તરીકે o ધરાવતો નાનામાં નાનો f -સંવૃત ગણ છે. ડેડેકિન્ડ બીજગણિત સ્પષ્ટપણે ડેડેકિન્ડ-અનંત છે; વ્યાખ્યાની કલમો 1 અને 2 જ જુઓ. પરંતુ વધુ રસપ્રદ હકીકત એ છે કે કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણને ડેડેકિન્ડ બીજગણિતમાં ફેરવી શકાય છે.

પ્રમેય 42.4. જો કોઈ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ હોય, તો કોઈ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે D ડેડેકિન્ડ-અનંત છે. તેથી એક-એક વિધેય $g: D \rightarrow D$ અને ઘટક $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ છે. હવે $A = \text{clo}_g(o)$ લો; 42.2 મુજબ A અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને $o \in A$. $f = g|_A$ લો. A, f, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે તે આપણે બતાવીશું.

1 અંગે: $o \notin \text{ran}(g)$ અને $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ હોવાથી $o \notin \text{ran}(f)$.

2 અંગે: g એ D પર એક-એક વિધેય છે; તેથી $f \subseteq g$ પણ એક-એક વિધેય જ હોય.

3 અંગે: 42.2 મુજબ A એ g -સંવૃત છે; તેથી ખાસ કરીને A એ f -સંવૃત છે. આમ $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ એ 42.2થી મળે છે. વળી $\text{clo}_f(o)$ એ f -સંવૃત છે અને $f = g|_A$ હોવાથી $\text{clo}_f(o)$ એ g -સંવૃત છે. તેથી 42.2 મુજબ $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. □

43 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો અને ગાણિતિક અનુમાન

હવે નિર્ણાયક વાત એ છે કે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત—ખરેખર, કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અવેજ તરીકે કામ કરશે. આ નીચેના સરળ પરિણામને આભારી છે:

પ્રમેય 43.1 (ગાણિતિક અનુમાન). ધારો કે N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે. ત્યારે દરેક ગણ X માટે:

$$\text{જો } o \in X \text{ અને } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ તો } N \subseteq X.$$

સાબિતી. ડેડેકિન્ડ બીજગણિતની વ્યાખ્યા મુજબ $N = \text{clo}_s(o)$. હવે જો $o \in X$ અને $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$ બંને હોય, તો $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

ગાણિતિક અનુમાન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનું વિશિષ્ટ લક્ષણ હોવાથી મુદ્દો આ છે. કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ આપેલો હોય, તો આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચીને તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અવેજ તરીકે વાપરી શકીએ છીએ.

કબૂલ કે 43.1 માં અનુમાનને ગણસૈદ્ધાંતિક પદોમાં ઘડ્યું છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતને આપણને વધુ પરિચિત હોય એવાં પદોમાં સહેલાઈથી મૂકી શકીએ છીએ:

ઉપસિદ્ધાંત 43.2. ધારો કે N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે. ત્યારે પ્રાયલો હોઈ શકે એવા દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે:

$$\text{જો } \varphi(o) \text{ અને } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ તો } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

સાબિતી. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ લો અને હવે 43.1 વાપરો. $\square$

આ પરિણામમાં આપણે કોઈ સૂત્ર “પ્રાયલો ધરાવે છે” એવું કહ્યું. તેનો આશરે અર્થ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુઓ $c_1, \dots, c_k$ માટે આપણે $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ સાથે કામ કરી શકીએ છીએ. વધુ ચોક્કસ રીતે, “પ્રાયલો”નો ઉલ્લેખ કર્યા વિના પરિણામ આ પ્રમાણે કહી શકાય. દરેક સૂત્ર $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ માટે, જેના બધા મુક્ત ચલો દર્શાવેલા છે, આપણી પાસે છે:

$$\begin{aligned} & \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ & (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ & (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

સ્પષ્ટ છે કે “પ્રાયલો ધરાવે છે” એવો વાક્યપ્રયોગ વાંચવાનું ઘણું સરળ બનાવી શકે છે. (મૂળ ગ્રંથનો ગણસિદ્ધાંત ભાગમાં આપણે આ રીત ઘણી વાર વાપરીશું.)

ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો તરફ પાછા ફરીએ: કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત આપેલું હોય, તો આપણે સરવાળા, ગુણાકાર અને ઘાતની ક્રિયાનાં સામાન્ય અંગગણિતીય વિધેયો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. જોકે આ બાબત તુચ્છ નથી અને તેમાં પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાની રીત વપરાય છે. આ રીતનો પરિચય અને ઔચિત્ય આપણે ઘણું પાછળ, અને વધુ વ્યાપક સંદર્ભમાં આપીશું. (રસ ધરાવતા વાચકો મૂળ ગ્રંથનું ક્રમસંખ્યાઓના અંગગણિતનું પ્રકરણ પછી આ મુદ્દો ફરી જોઈ શકે, અથવા Potter 2004, pp. 95–8 જેવી વૈકલ્પિક રજૂઆત વાંચી શકે.) પરંતુ જ્યાં N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે, ત્યાં અંતે આપણે નીચે પ્રમાણે ઠરાવી શકીશું:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

અને તે આશા મુજબ વર્તે છે એવું બતાવી શકીશું.

44 અનંત ગણના અસ્તિત્વની ડેડેકિન્ડની “સાબિતી”

આ પ્રકરણમાં આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો વડે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ગણસૈદ્ધાંતિક રજૂઆત કરી છે. 38માં આપણે વિશ્લેષણના અંકગણિતીકરણના (બીજી બાબતો સાથે) તાત્ત્વિક મહત્ત્વ પર વિચાર કર્યો હતો. હવે આપણે અહીં જે સિદ્ધ કર્યું છે તેના મહત્ત્વ પર વિચાર કરવો જોઈએ.

સમગ્ર 34માં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આપેલી માની અને તેમનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના કરી. આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના આપી નથી. આપણે માત્ર એટલું બતાવ્યું છે કે કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ આપેલો હોય, તો એવો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જે આપણે $\mathbb{N}$ પાસે ઇચ્છીએ છીએ તેવો જ વ્યવહાર કરશે.

તેથી કઈ વસ્તુઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે એવા અધિભૌતિક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હોવાનો દાવો આપણે કરી શકતા નથી. પરંતુ એ સારી વાત છે. છેવટે, 38માં આપણે ભાર મૂક્યો હતો કે $\mathbb{R}$ ને ડેડેકિન્ડ કાપોના ગણ તરીકે આપેલી વ્યાખ્યાને અનુકૂળ ઠરાવને બદલે શોધ માનવી ખોટી છે. નિર્ણાયક અવલોકન એ છે કે ડેડેકિન્ડ કાપો વાસ્તવિક સંખ્યાઓના મુખ્ય ગણિતીય ગુણધર્મોને મૂર્ત કરે છે. અહીં પણ એવું જ છે: કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના મુખ્ય ગણિતીય ગુણધર્મોને મૂર્ત કરે છે. (ખરેખર, બધા ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો એકરૂપ છે એવું સાબિત કરીને ડેડેકિન્ડે આ મુદ્દો દૃઢ કર્યો (1888, Theorems 132–3). તેથી ઘણા સમકાલીન “સંરચનાવાદીઓ” ડેડેકિન્ડને પોતાના પુરોગામી ગણે છે તેમાં નવાઈ નથી.)

વળી, આપણે બતાવ્યું છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સિદ્ધાંતને સહજ સરળ ગણસિદ્ધાંતમાં કેવી રીતે સ્થાપિત કરવો. આ ગણસિદ્ધાંત હજી ખાસ્સો અનૌપચારિક છે, પરંતુ તેમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપેલી છે એવું (દેખીતી રીતે) માનવામાં આવતું નથી. તેથી આપણે ડેડેકિન્ડના પોતાના મહત્ત્વાકાંક્ષી યોજનાને સાકાર કરવાની દિશામાં હોઈ શકીએ છીએ; તેમણે તેને આ પ્રમાણે સમજાવી હતી:

વિજ્ઞાનમાં જે બાબતની સાબિતી શક્ય હોય તે સાબિતી વિના માનવી ન જોઈએ. આ માગ વાજબી લાગતી હોવા છતાં, સૌથી સરળ વિજ્ઞાનનો પાયો નાખવાની અત્યંત નવીન પદ્ધતિઓમાં પણ તે સંતોષાઈ છે એમ હું માની શકતો નથી; અર્થાત્ તર્કશાસ્ત્રનો એ ભાગ જે સંખ્યાઓના સિદ્ધાંત સાથે સંબંધિત છે. અંકગણિત (બીજગણિત, વિશ્લેષણ) માત્ર તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ છે એમ કહેતાં મારો આશય એ છે કે સંખ્યાનો ખ્યાલ અવકાશ અને સમયની કલ્પનાઓ કે અંતઃપ્રજ્ઞાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે—હું તેને વિચારના શુદ્ધ નિયમોની સીધી નિષ્પત્તિ માનું છું. (Dedekind, 1888, preface)

ડેડેકિન્ડનો સાહસિક વિચાર આ છે. માત્ર (સહજ) ગણસિદ્ધાંત વાપરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે આપણે હમણાં જ બતાવ્યું. 34માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને થોડો ગણસિદ્ધાંત આપેલાં હોય ત્યારે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે જોયું. તેથી કદાચ “અંકગણિત (બીજગણિત, વિશ્લેષણ)” એ “માત્ર તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ” ઠરે (ડેડેકિન્ડના “તર્કશાસ્ત્ર” શબ્દના વિસ્તૃત અર્થમાં).

વિચાર આ છે. પરંતુ જરા થોભો. ડેડેકિન્ડ બીજગણિતની આપણી રચના (પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો આપણો અવેજ) ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણના અસ્તિત્વ પર આધારિત છે. (ફરી 42.4 જુઓ.) જો “તર્કશાસ્ત્ર” અથવા “વિચારના શુદ્ધ નિયમો” વડે ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત ન કરી શકાય, તો યોજના અટકી જાય છે.

તો શું “વિચારના શુદ્ધ નિયમો” વડે ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરી શકાય? ડેડેકિન્ડનો પ્રયાસ આ હતો:

મારા પોતાના વિચારોનું ક્ષેત્ર, એટલે કે મારા વિચારના વિષય બની શકે એવી બધી વસ્તુઓની સમગ્રતા S , અનંત છે. કારણ કે જો s એ S નો ઘટક દર્શાવે, તો s મારા વિચારનો વિષય બની શકે છે એવો વિચાર s' પણ પોતે S નો ઘટક છે. જો આપણે તેને ઘટક s ના પ્રતિબિંબ $\varphi(s)$ તરીકે લઈએ, તો ... S [ડેડેકિન્ડના અર્થમાં] અનંત છે, જે સાબિત કરવાનું હતું. (Dedekind, 1888, §66)

મોટાભાગે અત્યંત ચુસ્ત ગણિતીય સાબિતીઓથી બનેલા પુસ્તકની વચ્ચે આવી વાત મળે તે ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. બે ટિપ્પણીઓ કરવા જેવી છે.

પહેલી: આ “સાબિતી”માં આજે આપણે જેને “ગણિતીય” સ્વરૂપ કહીએ એવું ભાગ્યે જ કંઈ છે. તેમાં મનોવૈજ્ઞાનિક વસ્તુઓ (વિચારો)ની વાત થાય છે, અને તે પણ માત્ર સંભવિત વિચારોની.

બીજી: ઓછામાં ઓછું આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો જે રીતે રજૂ કર્યા છે તે દૃષ્ટિએ, આ “સાબિતી”માં સીધી તકનીકી ખામી છે. ડેડેકિન્ડની દલીલ સફળ હોય તો તે માત્ર એટલું સ્થાપિત કરે છે કે અનંત સંખ્યામાં વસ્તુઓ છે (ખાસ કરીને, અનંત સંખ્યામાં વિચારો). પરંતુ ડેડેકિન્ડે આપણને એ માનવાનું કારણ પણ આપવું પડે કે S એ અનંત ઘણા ઘટકો ધરાવતો એક જ ગણ છે; S ને માત્ર કેટલીક વસ્તુઓ (બહુવચનમાં) માનવું યોગ્ય નથી.

ડેડેકિન્ડે અહીં ખામી જોઈ નહીં તે હકીકત કદાચ સૂચવે છે કે “સમગ્રતા” શબ્દનો તેમનો ઉપયોગ ગણ શબ્દના આપણા ઉપયોગને ચોક્કસપણે અનુસરતો નથી.⁹ પરંતુ આમાં બહુ નવાઈ નથી. છેલ્લાં બે પ્રકરણમાં આપણે હાથ ધરેલો પ્રકલ્પ—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની “રચના”, અને તેમાંથી પૂર્ણાંકો, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને સંમેય સંખ્યાઓની “રચના”—સંપૂર્ણપણે સહજ રીતે કર્યો છે. કયા ગણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને ક્યારે ધરાવે છે તે વિશે ઘણા સામાન્ય સિદ્ધાંતો મૂક્યા વિના, જરૂર પડતી ગઈ તેમ આ ગણ અથવા તે ગણ માની લીધા છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક સામાન્ય સિદ્ધાંતો જરૂરી છે; નહિતર આપણે રસેલના વિરોધાભાસમાં ફસાઈ જઈશું.

હવે આપણી સહજતાની મર્યાદા છોડવાનો સમય આવી ગયો છે.

45 પરિશિષ્ટ: શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી

સહજ ગણસિદ્ધાંત છોડીએ તે પહેલાં એક છેલ્લી સહજ (પણ સુવિકસિત!) સાબિતી વિચારવાની બાકી છે. આ શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન (30.1)ની સાબિતી છે: જો $|A| \leq |B|$ અને $|B| \leq |A|$ હોય, તો $|A| = |B|$; એટલે કે, એક-એક વિધેયો $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow A$ આપેલાં હોય, તો એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $h: A \rightarrow B$ હોય છે.

આ પ્રકરણમાં આપણે ડેડેકિન્ડના સંવરણોના ખ્યાલને અનુસર્યા છીએ. ખરેખર, ડેડેકિન્ડે આ ખ્યાલ વાપરીને શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇનની એક સુંદર સાબિતી આપી હતી અને આપણે તેને અહીં રજૂ કરીશું. અહીંની સાબિતી [Potter \(2004, pp. 157–8\)](#) ને નજીકથી અનુસરે છે; ત્યાં થોડું જુદું પણ મૂળભૂત રીતે સરખું નિરૂપણ મળશે. થોડું ગૂગલમાં શોધવાથી પણ ખાતરી થશે કે $\sqrt{2}$ ની અસંમેયતા જેવું—આ એવું પ્રમેય છે જેની ઘણી રસપ્રદ અને જુદી સાબિતીઓ છે.

42.1 જેવી જ સંજ્ઞા વાપરીને, દરેક ગણ B અને વિધેય f માટે લો:

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ અને } X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે}\}$$

આ રીતે વ્યાખ્યાયિત $\text{Clo}_f(B)$ એ B ને સમાવતો નાનામાં નાનો f -સંવૃત ગણ છે, એ અર્થમાં કે:

લેમા 45.1. દરેક વિધેય f અને દરેક B માટે:

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; અને
2. $\text{Clo}_f(B)$ એ f -સંવૃત છે; અને
3. જો X એ f -સંવૃત હોય અને $B \subseteq X$, તો $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

સાબિતી. બરાબર [42.2](#)ની જેમ. □

શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન સુધી પહોંચવા માટે એક છેલ્લી હકીકત જોઈએ:

વિધાન 45.2. જો $A \subseteq B \subseteq C$ અને $A \approx C$ હોય, તો $|A| = |B|$ અને $|B| = |C|$.

સ્રોત-સુધારો OLINF-002. પછીની સ્વતંત્ર સમીક્ષાએ આ નોંધનું મૂળ-ખામી તરીકેનું અગાઉનું વર્ગીકરણ પાછું ખેંચ્યું છે. મૂળની card-sb.tex, પંક્તિ 52નું $\|A\| = |B| = |C|$, \code{card}ની બે-દલીલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે, $A \approx B \approx C$ માં વિસ્તરે છે; તેથી તેમાં દલીલસંખ્યાની કે ગણિતીય ખામી નથી. ગુજરાતી મુખ્ય પાઠમાં સાબિતી સ્થાપિત કરતી બે સમાનતાઓને સ્પષ્ટ સંયોજન રૂપે જાળવી છે. આ મૂળ નિષ્કર્ષની સમકક્ષ રજૂઆત છે, મૂળની સુધારણા નહીં.

⁹ખરેખર, એવું નહોતું માનવાનાં બીજાં કારણો પણ છે; [Potter \(2004, p. 23\)](#) જુઓ.

સાબિતી. એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f: C \rightarrow A$ આપેલું હોય, ત્યારે $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ હો અને પ્રદેશ C ધરાવતું વિધેય g આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{જો } x \in F \\ x & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

g એ $C \rightarrow B$ નું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે તે આપણે બતાવીશું; તેના પરથી $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે એવું મળશે અને સાબિતી પૂરી થશે.

પહેલો દાવો એ છે કે જો $x \in F$ પણ $y \notin F$ હોય, તો $g(x) \neq g(y)$. વિરોધાભાસ મેળવવા ઊલટું ધારો; ત્યારે $y = g(y) = g(x) = f(x)$. 45.1 મુજબ F એ f -સંવૃત છે અને $x \in F$ હોવાથી $y = f(x) \in F$, જે વિરોધાભાસ છે.

હવે ધારો કે $g(x) = g(y)$. તેથી ઉપરના દાવાથી $x \in F$ જો અને માત્ર જો $y \in F$. જો $x, y \in F$, તો $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$; અને f એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોવાથી $x = y$. જો $x, y \notin F$, તો $x = g(x) = g(y) = y$. તેથી g એ એક-એક વિધેય છે.

હવે માત્ર $\text{ran}(g) = B$ બતાવવાનું બાકી છે. તેથી $x \in B \subseteq C$ નિશ્ચિત કરો. જો $x \notin F$, તો $g(x) = x$. જો $x \in F$, તો કોઈ $y \in F$ માટે $x = f(y)$; કારણ કે નહિતર $F \setminus \{x\}$ એ f -સંવૃત હોત અને $C \setminus B$ ને સમાવતો હોત, જે 45.1 થી અશક્ય છે. હવે $g(y) = f(y) = x$. $\square$

છેલ્લે મુખ્ય પરિણામની સાબિતી આ રહી. યાદ કરો કે વિધેય h અને ગણ D આપેલાં હોય ત્યારે આપણે $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી. ધારો કે $f: A \rightarrow B$ અને $g: B \rightarrow A$ એ એક-એક વિધેયો છે. $f[A] \subseteq B$ હોવાથી $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. વળી, g અને f બંને એક-એક હોવાથી $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ પણ એક-એક વિધેય છે; અને ખરેખર, તેનો સહપ્રદેશ જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે તે પરથી $g \circ f$ એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. તેથી $|g[f[A]]| = |A|$ અને આમ 45.2 મુજબ કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $h: A \rightarrow g[B]$ છે. વળી, g^{-1} એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $g[B] \rightarrow B$ છે. તેથી $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. $\square$

ભાગ VII

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર

46 પરિચય

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ અને $\leftrightarrow$ એ વિધાનાત્મક સંયોજકો વડે વિધાનચલોમાંથી બનાવેલાં સૂત્રોનો અભ્યાસ થાય છે. સહજ રીતે કહીએ તો, વિધાનચલ p સત્ય કે અસત્ય હોઈ શકે એવા વાક્ય અથવા વિધાનને રજૂ કરે છે. સૂત્રમાંના વિધાનચલનું “સત્યમૂલ્ય” નક્કી થાય એટલે વિધાનાત્મક સંયોજકો વડે તેમાંથી બનાવેલાં સૂત્રોનું સત્યમૂલ્ય પણ નક્કી થાય છે. આપણે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રને સત્યતાફલનલક્ષી કહીએ છીએ, કારણ કે તેનો અર્થવિચાર સત્યમૂલ્યોનાં વિધેયો વડે અપાય છે. ખાસ કરીને, વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં સત્ય અને અસત્યના બીજા કોઈ નિર્ધારણને ધ્યાનમાં લેતા નથી; દાખલા તરીકે, કોઈ વાત માત્ર સંજોગવશાત્ સત્ય હોવાને બદલે અનિવાર્યપણે સત્ય છે કે નહિ, તે સત્ય છે એવું જાણીતું છે કે નહિ, અથવા તે હમણાં સત્ય છે કે પહેલાં સત્ય હતી કે પછી સત્ય થશે. આપણે માત્ર સત્ય ($\mathbb{T}$) અને અસત્ય ($\mathbb{F}$) એ બે સત્યમૂલ્યો લઈએ છીએ; એટલે કોઈ કથન ન તો સત્ય ન તો અસત્ય, અથવા માત્ર અડધું સત્ય હોઈ શકે એવી શક્યતા ચર્ચામાંથી બહાર રાખીએ છીએ. વળી, આપણે માત્ર એવા સંયોજકો પર ધ્યાન આપીએ છીએ જેમનાથી બનેલા સૂત્રનું સત્યમૂલ્ય તેના ભાગોનાં સત્યમૂલ્યો વડે સંપૂર્ણપણે નક્કી થાય છે (અને, માનો કે, તેના અર્થ વડે નહિ). ખાસ કરીને, અંગ્રેજી ભાષાનાં શરતી વાક્યોનું સત્યમૂલ્ય આ અર્થમાં

સત્યતાફલનલક્ષી છે કે નહિ તે વિવાદાસ્પદ છે. સત્યમૂલ્યલક્ષી પ્રેરણ $\rightarrow$ એવું છે; બીજા તર્કશાસ્ત્રો સત્યતાફલનલક્ષી ન હોય એવાં શરતી વિધાનોનો અભ્યાસ કરે છે.

સત્યતાફલનલક્ષી વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત અને અધિસિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે પહેલાં તેના પદોની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરવાં પડે. સંયોજકો વડે વિધાનચલોમાંથી સૂત્રો રચવાની એક રીત આપણે વર્ણવીશું. બીજી વ્યાખ્યાઓ પણ શક્ય છે. બીજી પદ્ધતિઓ જુદા સંકેતો પસંદ કરશે, સંયોજકોના જુદા ગણને મૂળભૂત ગણશે અને કૌંસ જુદી રીતે વાપરશે (અથવા કહેવાતી પોલિશ સંજ્ઞાપદ્ધતિની જેમ જરા પણ નહિ વાપરે). છતાં, બધી રીતોમાં એક વાત સામાન્ય છે: રચનાના નિયમો સૂત્રોના ગણને અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. નિયમો યોગ્ય રીતે આપ્યા હોય, તો દરેક પદ રચનાના નિયમો અનુસાર મૂળભૂત રીતે એક જ રીતે બની શકે. પદોને એકમાત્ર વાંચી શકાય એવી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા મળવાથી એ જ રીત—અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા—વાપરીને આપણે આ પદોને અર્થ આપી શકીએ છીએ.

પદોને અર્થ આપવાનું ક્ષેત્ર અર્થવિચાર છે. વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રના અર્થવિચારમાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિમાં થતો સંતોષ મુખ્ય ખ્યાલ છે. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathcal{P}$ વિધાનચલોને સત્યમૂલ્યો $\mathbb{T}, \mathbb{F}$ નિયુક્ત કરે છે. દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, દરેક સૂત્ર φ માટે સત્યમૂલ્ય $\mathcal{P}(\varphi)$ નક્કી કરે છે. $\mathcal{P}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય તો અને તો જ સૂત્ર, સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathcal{P}$ માં સંતોષાય છે—આને આપણે $\mathcal{P} \models \varphi$ તરીકે લખીએ છીએ. આ સંબંધને પણ φ ની રચના પર અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે: તાર્કિક સંયોજકોનાં સત્યવિધેયો વાપરીને, માનો કે, $\varphi \wedge \psi$ નો સંતોષ φ અને ψ ના સંતોષ (અથવા અસંતોષ)ના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

વાક્યો માટેના સંતોષસંબંધ $\mathcal{P} \models \varphi$ ને આધારે પછી આપણે પુનરુક્તિ, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના મૂળ અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ તેને સંતોષે, એટલે કે દરેક $\mathcal{P}$ માટે $\mathcal{P}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય, તો સૂત્ર પુનરુક્તિ છે અને આપણે $\models \varphi$ લખીએ છીએ. જો Γ નાં બધાં સૂત્રોને સંતોષતું દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, φ ને પણ સંતોષે, તો સૂત્રોનો ગણ તેને ફલિત કરે છે અને આપણે $\Gamma \models \varphi$ લખીએ છીએ. અને કોઈ એક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, સૂત્રોના ગણમાંનાં બધાં સૂત્રોને એકસાથે સંતોષે તો તે ગણ સંતોષ્ય છે. સૂત્રો અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પર અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે અનુમાન વાપરી શકીએ છીએ.

47 વિધાનાત્મક સૂત્રો

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સૂત્રો, વિધાનચલોમાંથી, વિધાનાત્મક અચળ $\perp$ અને વિધાનાત્મક અચળ $\top$ તાર્કિક સંયોજકો વડે રચાય છે.

1. વિધાનચલો $p_0, p_1, \dots$ નો ગણનીય ગણ At_0 .
2. અસત્યતા માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\perp$.
3. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\top$.
4. તાર્કિક સંયોજકો:
 $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\rightarrow$ (પ્રેરણ), $\leftrightarrow$ (દ્વિમુખી પ્રેરણ)
5. વિરામચિહ્નો: $(,)$ અને અલ્પવિરામ.

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની આ ભાષાને આપણે $\mathcal{L}_0$ થી દર્શાવીએ છીએ.

ઉપર આપણે વાપર્યાં તેનાથી જુદી પરિભાષા અને સંકેતોથી તમે પરિચિત હોઈ શકો. તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો (અને શિક્ષકો) “નિષેધ” માટે સામાન્ય રીતે $\sim, \neg$ અને $!$ તથા “સંયોજન” માટે $\wedge, \cdot$ અને $\&$ માંથી કોઈ સંકેત વાપરે છે. “શરતી વિધાન” અથવા “પ્રેરણ” માટે સામાન્ય સંકેતો $\rightarrow, \Rightarrow$ અને $\supset$ છે. “દ્વિશરતી વિધાન”, “દ્વિમુખી પ્રેરણ” અથવા “(સત્યમૂલ્યલક્ષી) સમતુલ્યતા” માટે $\leftrightarrow, \Leftrightarrow$ અને $\equiv$ વપરાય છે. $\perp$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ “અસત્યતા”, “ફાલ્સમ”, “અસંગતિ” અથવા “તળિયું” કહે છે. $\top$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ “સત્ય”, “વેરમ” અથવા “ટોચ” કહે છે.

વ્યાખ્યા 47.1 (સૂત્ર). વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સૂત્રોનો ગણ $\text{Frm}(\mathcal{L}_1)$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\perp$ એ આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. $\top$ એ આણ્વિક સૂત્ર છે.
3. દરેક વિધાનચલ p_i આણ્વિક સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \rightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

સૂત્રોની વ્યાખ્યા અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા છે. મૂળભૂત રીતે, આપણે સૂત્રોનો ગણ અનંત સંખ્યામાં તબક્કાઓમાં રચીએ છીએ. પહેલા તબક્કામાં બધાં આણ્વિક સૂત્રોને સૂત્ર જાહેર કરીએ છીએ; આ વ્યાખ્યાના પહેલા થોડા કિસ્સાઓ, એટલે કે $\top$, $\perp$, p_i ના કિસ્સાઓને અનુરૂપ છે. તેથી “આણ્વિક સૂત્ર”નો અર્થ આ સ્વરૂપનું કોઈ પણ સૂત્ર થાય છે.

વ્યાખ્યાના બીજા કિસ્સાઓ અગાઉથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાના નિયમો આપે છે. બીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રોમાંથી સૂત્રો રચવા આપણે એ નિયમો વાપરી શકીએ છીએ. ત્રીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા તબક્કામાં મળેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ છીએ, અને આમ આગળ ચાલે છે. આવા કોઈ તબક્કે છેવટે રચાતી દરેક વસ્તુ, અને માત્ર એવી વસ્તુ, સૂત્ર છે.

દ્વિસ્થાની સંયોજક $*$ વડે ψ , χ માંથી રચેલું સૂત્ર $(\psi * \chi)$ લખતી વખતે આપણે ઘણી વાર સૌથી બહારની કૌંસજોડી છોડી દઈને માત્ર $\psi * \chi$ લખીશું.

સ્રોત-સુધારો OLPL-001. મૂળની `formulas.tex`માં વ્યાખ્યાયિત પ્રેરણના વિયોજનવાળા વિકલ્પને $\neg\varphi \vee \psi$) લખતાં એક વધારાનું અંતકૌંસ આવે છે. અહીં અર્થાત્ બનતું સુઘડ સૂત્ર $\neg\varphi \vee \psi$ લખ્યું છે.

વ્યાખ્યા 47.2 (વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા). $\equiv$ સંકેત, સંકેતોની શ્રેણીઓ વચ્ચેની વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા દર્શાવે છે; એટલે કે, $\varphi \equiv \psi$ ત્યારે જ જ્યારે φ અને ψ સમાન લંબાઈ ધરાવતી સંકેતશ્રેણીઓ હોય અને દરેક સ્થાને બંનેમાં એક જ સંકેત હોય.

$\equiv$ સંકેતની બંને બાજુએ જોડાણથી મળેલી શ્રેણીઓ પણ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ નો અર્થ આ છે: φ ની સંકેતશ્રેણી એ આરંભકૌંસ, શ્રેણી ψ , સંકેત $\vee$, શ્રેણી χ અને અંતકૌંસને આ જ ક્રમમાં જોડવાથી મળતી શ્રેણી છે. જો એવું હોય, તો આપણે જાણીએ છીએ કે φ નો પહેલો સંકેત આરંભકૌંસ છે, φ માં ψ ઉપશ્રેણી તરીકે આવે છે (બીજા સંકેતથી શરૂ થઈને), એ ઉપશ્રેણી પછી $\vee$ આવે છે, વગેરે.

48 પ્રારંભિક બાબતો

પ્રમેય 48.1 (સૂત્રો પર અનુમાનનો સિદ્ધાંત). કોઈ ગુણધર્મ P બધાં આણ્વિક સૂત્રો માટે હોય અને નીચેની શરતો સંતોષતો હોય:

1. φ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $\neg\varphi$ માટે પણ હોય;
2. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \wedge \psi)$ માટે પણ હોય;

3. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \vee \psi)$ માટે પણ હોય;
4. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \rightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;
5. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;

તો બધાં સૂત્રો માટે P હોય છે.

સાબિતી. ગુણધર્મ P ધરાવતાં બધાં સૂત્રોનો સંગ્રહ S લો. સ્પષ્ટપણે $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_I)$. S , 47.1 ની બધી શરતો સંતોષે છે: તેમાં બધાં આણ્વિક સૂત્રો છે અને તે કારકો હેઠળ સંવૃત છે. $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ આવી નાનામાં નાનો વર્ગ છે, તેથી $\text{Frm}(\mathcal{L}_I) \subseteq S$. આમ $\text{Frm}(\mathcal{L}_I) = S$, અને દરેક સૂત્રને ગુણધર્મ P છે. $\square$

વિધાન 48.2. $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ નું દરેક સૂત્ર સંતુલિત છે, એટલે તેમાં ડાબાં અને જમણાં કૌંસની સંખ્યા સમાન છે.

સ્વાધ્યાય 48.1. 48.2 સાબિત કરો.

વિધાન 48.3. સૂત્રનો કોઈ ઉચિત આરંભખંડ સૂત્ર નથી.

સ્વાધ્યાય 48.2. 48.3 સાબિત કરો.

વિધાન 48.4 (એકમાત્ર વાચનીયતા). $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ નું દરેક સૂત્ર φ નીચેના પૈકી કોઈ એક સ્વરૂપમાં બરાબર એક જ રીતે વિભાજિત થઈને વાંચી શકાય છે:

1. $\perp$.
2. $\top$.
3. કોઈ $p_n \in \text{At}_0$ માટે p_n .
4. કોઈ સૂત્ર ψ માટે $\neg\psi$.
5. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \wedge \chi)$.
6. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \vee \chi)$.
7. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \rightarrow \chi)$.
8. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

વળી, આ વિભાજિત વાંચન એકમાત્ર છે.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી. દાખલા તરીકે, ધારો કે φ નાં $(\psi \rightarrow \chi)$ અને $(\psi' \rightarrow \chi')$ તરીકે બે જુદાં વાંચન છે. ત્યારે ψ અને ψ' સરખાં હોવાં જોઈએ (નહિતર એક બીજાનો ઉચિત આરંભખંડ હોત); તેથી φ નાં બંને વાંચન જુદાં હોય તો એનું કારણ માત્ર એ હોઈ શકે કે χ અને χ' એક જ સંકેતશ્રેણીનાં જુદાં વાંચન છે, જે અનુમાન-પૂર્વધારણાથી અશક્ય છે. $\square$

વ્યાખ્યા 48.5 (એકરૂપ પ્રતિસ્થાપન). જો φ અને ψ સૂત્રો હોય અને p_i વિધાનચલ હોય, તો $\varphi[\psi/p_i]$ એ φ માં p_i ના દરેક આવર્તનને ψ ના આવર્તનથી બદલવાથી મળતું પરિણામ દર્શાવે છે; એવી જ રીતે, $p_1, \dots, p_n$ ને સૂત્રો $\psi_1, \dots, \psi_n$ થી એકસાથે કરેલું પ્રતિસ્થાપન $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$ થી દર્શાવાય છે.

સ્વાધ્યાય 48.3. નીચેનાં પાંચ સૂત્રોમાંના દરેક માટે નક્કી કરો કે તેને પ્રતિસ્થાપન $\varphi[\psi/p_i]$ તરીકે લખી શકાય છે કે નહિ, જ્યાં φ અનુક્રમે (i) p_0 ; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; અને (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$ છે. દરેક કિસ્સામાં સંબંધિત પ્રતિસ્થાપન જણાવો.

1. p_1

2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

સ્વાધ્યાય 48.4. અનુમાન વડે $\varphi[\psi/p]$ ની ગાણિતિક રીતે ચુસ્ત વ્યાખ્યા આપો.

49 રચના-શ્રેણીઓ

અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા વડે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવા અને તેની પૂરક રીત તરીકે અનુમાન વડે સૂત્રોના ગુણધર્મો સાબિત કરવા એ સુઘડ અને કાર્યક્ષમ અભિગમ છે. જોકે સૂત્રોની રચનાને નીચેથી ઉપર, ક્રમિક પગલાંમાં જોવી પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. અહીં આપણે રચના-શ્રેણી એ ખ્યાલ વડે એમ કરીશું.

વ્યાખ્યા 49.1 (સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). ભાષા $\mathcal{L}_0$ નાં સંકેતોની શ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ને φ માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $\varphi \equiv \varphi_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો φ_i આણ્વિક સૂત્ર હોય, અથવા એવા $j, k < i$ હોય કે નીચેનામાંથી કોઈ એક વાત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

ઉદાહરણ 49.2.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

એ $\neg(p_1 \wedge p_0)$ ની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

પણ છે. બીજા ઉદાહરણ પરથી દેખાય છે તેમ, રચના-શ્રેણીમાં ‘કચરો’ હોઈ શકે છે: એવાં સૂત્રો જે બિનજરૂરી હોય અથવા રચનામાં કોઈ ફાળો આપતાં ન હોય.

વિધાન 49.3. $\text{Frm}(\mathcal{L}_1)$ ના દરેક સૂત્ર φ માટે કોઈ રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે φ આણ્વિક છે. ત્યારે શ્રેણી $\langle \varphi \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે. હવે ધારો કે ψ અને χ માટે અનુક્રમે રચના-શ્રેણીઓ $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ અને $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ છે.

1. જો $\varphi \equiv \neg \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg \psi_n \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
2. જો $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
3. જો $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
4. જો $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

5. જો $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સૂત્રો પર અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ દરેક સૂત્ર માટે રચના-શ્રેણી હોય છે. □

આપણે તેનું પ્રતિલોમ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. આ મહત્વનું છે, કારણ કે તેનાથી સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવાની આપણી બંને રીતો સમતુલ્ય છે—એ બંને સરખાં પરિણામો આપે છે—એ દેખાય છે. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે રચના-શ્રેણીની લંબાઈ પર સામાન્ય અનુમાન વાપરીને આપણે સૂત્રો વિશેનાં પ્રમેયો સાબિત કરી શકીએ છીએ.

લેમા 49.4. ધારો કે $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ એ φ_n માટેની રચના-શ્રેણી છે અને $k \leq n$. ત્યારે $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ એ φ_k માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

પ્રમેય 49.5. $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ એ ભાષા $\mathcal{L}_0$ ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ છે જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}_0$ ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ F લો જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે. 49.3માં આપણે $\text{Frm}(\mathcal{L}_I) \subseteq F$ જોયું છે; તેથી હવે આપણે તેનું પ્રતિલોમ સાબિત કરીએ છીએ.

ધારો કે φ_n ની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ છે. n પર પ્રબળ અનુમાનથી આપણે $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ સાબિત કરીએ છીએ. આપણી અનુમાન-પૂર્વધારણા એ છે કે $m < n$ લંબાઈની રચના-શ્રેણી ધરાવતી દરેક સંકેતશ્રેણી $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ માં છે. રચના-શ્રેણીની વ્યાખ્યા મુજબ કાં તો φ_n આણ્વિક છે, અથવા એવા $j, k < n$ હોવા જોઈએ કે નીચેનામાંથી કોઈ એક કિસ્સો બને:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

હવે આપણે કિસ્સાવાર વિચારીએ. જો φ_n આણ્વિક હોય, તો $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_I)$. હવે તેના બદલે ધારો કે $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. 49.4 મુજબ $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ અને $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ અનુક્રમે φ_j અને φ_k માટેની રચના-શ્રેણીઓ છે. આ બંને φ_n ની રચના-શ્રેણીની ઉચિત આરંભ-ઉપશ્રેણીઓ હોવાથી તેમની લંબાઈ n થી ઓછી છે. તેથી અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ φ_j અને φ_k , $\text{Frm}(\mathcal{L}_I)$ માં છે; અને આમ સૂત્રની વ્યાખ્યા મુજબ $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ પણ તેમાં છે. બીજા કિસ્સા સમાંતર દલીલથી મળે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLPL-002. મૂળની formation-sequences.texમાં આ કિસ્સાની પૂર્વધારણા $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ લખાઈ છે. અહીં તાર્કિક સમતુલ્યતાની નહિ પણ સંકેતશ્રેણીની અભિન્નતાની જરૂર છે; વ્યાખ્યામાં અને આ જ સાબિતીના અગાઉના ખંડમાં વપરાયેલો $\equiv$ સંકેત અહીં પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

50 સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ

વ્યાખ્યા 50.1 (સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ને “સત્ય” અને “અસત્ય” એ બે સત્યમૂલ્યોનો ગણ માનો. $\mathcal{L}$, માટેની સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ એ ભાષાનાં વિધાનચલોને $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ નિયુક્ત કરતું વિધેય v છે; એટલે કે, $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

વ્યાખ્યા 50.2. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ આપેલી હોય, ત્યારે મૂલ્યાંકન વિધેય $\bar{\mathfrak{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\begin{aligned}\bar{\mathfrak{v}}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{\mathfrak{v}}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{\mathfrak{v}}(\mathfrak{p}_n) &= \mathfrak{v}(\mathfrak{p}_n); \\ \bar{\mathfrak{v}}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{અન્યથા.} \end{cases} \\ \bar{\mathfrak{v}}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અને } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અથવા } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathfrak{v}}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અથવા } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અને } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathfrak{v}}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અથવા } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અને } \bar{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \bar{\mathfrak{v}}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{જો } \bar{\mathfrak{v}}(\varphi) \neq \bar{\mathfrak{v}}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

આ ખંડો નીચેની સત્યાર્થતા સારણીઓને અનુરૂપ છે:

φ	$\neg\varphi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

સ્વાધ્યાય 50.1. $\mathcal{L}$ માં ત્રિસ્થાની સંયોજક $\Diamond$ ઉમેરવાનું વિચારો, જેનું મૂલ્યાંકન આ પ્રમાણે આપેલું છે:

$$\bar{c}(\Diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{c}(\psi) & \text{જો } \bar{c}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{c}(\chi) & \text{જો } \bar{c}(\varphi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

આ સંયોજકની સત્યાર્થતા સારણી લખો.

પ્રમેય 50.3 (સ્થાનિક નિર્ધારણ). ધારો કે v_1 અને v_2 એ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ છે અને φ માં આવતાં વિધાનચલો પર સંમત થાય છે; એટલે કે, કોઈ સૂત્ર φ માં p_n આવે ત્યારે $v_1(p_n) = v_2(p_n)$. ત્યારે $\bar{c}_1$ અને $\bar{c}_2$ પણ φ પર સંમત થાય છે; એટલે કે, $\bar{c}_1(\varphi) = \bar{c}_2(\varphi)$.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી. □

વ્યાખ્યા 50.4 (સંતોષ). સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ v વડે સૂત્ર φ ના સંતોષ, $v \models \varphi$, નો ખ્યાલ આપણે નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. (“ $v \models \varphi$ નથી” એ કહેવા આપણે $v \not\models \varphi$ લખીએ છીએ.)

1. $\varphi \equiv \perp$: $v \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $v \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v(p_i) = \mathbb{T}$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v \not\models \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v \models \psi$ અને $v \models \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v \models \psi$ અથવા $v \models \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v \not\models \psi$ અથવા $v \models \chi$ (અથવા બંને).
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $v \models \psi$ અને $v \models \chi$ બંને, અથવા $v \not\models \psi$ અને $v \not\models \chi$ એ બેમાંથી એકેય નહિ.

જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $v \models \varphi$ હોય ત્યારે જ $v \models \Gamma$.

વિધાન 50.5. $v \models \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\bar{c}(\varphi) = \mathbb{T}$.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી. □

સ્વાધ્યાય 50.2. 50.5 સાબિત કરો.

51 અર્થવિચારી ખ્યાલો

આપણે નીચેના અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

- વ્યાખ્યા 51.1.** 1. કોઈ φ માટે $\varphi \models \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ સંતોષ્ય છે; કોઈ પણ φ માટે $\varphi \models \varphi$ ન હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે;
2. બધાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ φ માટે $\varphi \models \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ પુનરુક્તિ છે;
3. સૂત્ર φ સંતોષ્ય હોય પણ પુનરુક્તિ ન હોય, તો તે નિવાર્ય છે;
4. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો દરેક એવા સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ φ માટે કે જેના માટે $\varphi \models \Gamma$, $\varphi \models \varphi$ પણ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\Gamma \models \varphi$ (" Γ , φ ને ફલિત કરે છે").
5. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો એવા કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ φ માટે $\varphi \models \Gamma$ હોય ત્યારે Γ સંતોષ્ય છે; અન્યથા Γ અસંતોષ્ય છે.

સ્વાધ્યાય 51.1. નીચેનાં ચાર સૂત્રોમાંનું દરેક (a) સંતોષ્ય, (b) પુનરુક્તિ અને (c) નિવાર્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરો.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

વિધાન 51.2. 1. φ પુનરુક્તિ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\emptyset \models \varphi$;

2. જો $\Gamma \models \varphi$ અને $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$, તો $\Gamma \models \psi$;
3. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ પણ સંતોષ્ય છે;
4. એકદિશવર્ધિતા: જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \models \varphi$, તો $\Delta \models \varphi$ પણ;
5. પરંપરિતતા: જો $\Gamma \models \varphi$ અને $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$, તો $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 51.2. 51.2 સાબિત કરો.

વિધાન 51.3. $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ અસંતોષ્ય હોય.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 51.3. 51.3 સાબિત કરો.

પ્રમેય 51.4 (અર્થાનુસારી નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 51.4. 51.4 સાબિત કરો.

નિષ્પત્તિ તંત્રો

52 પરિચય

તર્કશાસ્ત્રોમાં સામાન્ય રીતે અર્થવિચાર અને નિષ્પત્તિ તંત્ર બંને હોય છે. અર્થવિચાર સત્ય, સંતોષ્યતા, પ્રામાણ્ય અને ફલિતતા જેવા ખ્યાલો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ ફલિતતા અને પ્રામાણ્ય સ્થાપવાની સંપૂર્ણપણે વાક્યરચનાત્મક રીત આપવાનો છે. તે એ અર્થમાં સંપૂર્ણપણે વાક્યરચનાત્મક છે કે આવા તંત્રમાં નિષ્પત્તિ સાન્ત વાક્યરચનાત્મક પદાર્થ હોય છે—સામાન્ય રીતે વાક્યો અથવા સૂત્રોની શ્રેણી (અથવા બીજી કોઈ સાન્ત ગોઠવણી). સારાં નિષ્પત્તિ તંત્રોમાં વાક્યો અથવા સૂત્રોની આપેલી કોઈ પણ શ્રેણી કે ગોઠવણી “યોગ્ય” છે કે નહિ તે યાંત્રિક રીતે ચકાસી શકાય છે.

પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેનાં સૌથી સરળ (અને ઐતિહાસિક રીતે પહેલાં) નિષ્પત્તિ તંત્રો સ્વયંસિદ્ધિમૂલક હતાં. આવા તંત્રમાં સૂત્રોની કોઈ શ્રેણીને નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક સૂત્ર કાં તો “સ્વયંસિદ્ધિઓ”ના કોઈ નિશ્ચિત ગણમાંનું હોવું જોઈએ, અથવા શ્રેણીમાં તેની પહેલાં આવતાં સૂત્રોમાંથી નિશ્ચિત સંખ્યાના “અનુમાન-નિયમો” પૈકી કોઈ એક વડે મળવું જોઈએ. સૂત્ર સ્વયંસિદ્ધિ છે કે નહિ અને કોઈ અનુમાન-નિયમથી બીજાં સૂત્રોમાંથી યોગ્ય રીતે મળે છે કે નહિ તે યાંત્રિક રીતે ચકાસી શકાય છે. સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ તંત્રોનું વર્ણન કરવું અને અધિસિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ તેમને સંભાળવું સહેલું છે, પરંતુ તેમાંની નિષ્પત્તિઓ વાંચવી અને સમજવી અઘરી છે, અને બનાવવી પણ અઘરી છે.

બીજાં નિષ્પત્તિ તંત્રો નિષ્પત્તિઓ રચવાનું અથવા પૂરી થયેલી નિષ્પત્તિઓ સમજવાનું સહેલું બને તે હેતુથી વિકસાવાયાં છે. તેના દાખલા સ્વાભાવિક નિગમન, સત્ય-વૃક્ષો—જેને ટેબ્લો સાબિતીઓ પણ કહે છે—અને સિક્વન્ટ કલન છે. કેટલાંક નિષ્પત્તિ તંત્રો ખાસ કરીને યાંત્રિક અમલને ધ્યાનમાં રાખીને રચાયાં છે; દાખલા તરીકે, રિઝોલ્યૂશન પદ્ધતિનો સોફ્ટવેરમાં અમલ કરવો સહેલો છે (પરંતુ તેની નિષ્પત્તિઓ સમજવી લગભગ અશક્ય છે). આવાં મોટા ભાગનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો નિષ્પત્તિઓને સૂત્રોની શ્રેણીઓ તરીકે નહિ, પણ તેમનાં વૃક્ષો તરીકે રજૂ કરે છે. તેથી નિષ્પત્તિના કયા ભાગો બીજા કયા ભાગો પર આધાર રાખે છે તે જોવાનું સહેલું બને છે.

આમ, પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર જેવા કોઈ તર્કશાસ્ત્ર માટે જુદાં જુદાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્ય પ્રમેય હોવાનો અને કોઈ બીજાં વાક્યોમાંથી વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોવાનો અર્થ જુદી રીતે સ્પષ્ટ કરશે. આ કાર્ય સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ, સ્વાભાવિક નિગમનો, સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિઓ, સત્ય-વૃક્ષો કે રિઝોલ્યૂશન વડે ખંડન દ્વારા કરવામાં આવે, આપણે આ સંબંધો પ્રામાણ્ય અને ફલિતતાના અર્થાનુસારી ખ્યાલો સાથે મળતા હોય તેમ ઇચ્છીએ છીએ. “ φ પ્રમેય છે” માટે $\vdash \varphi$ અને “ φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે” માટે “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” લખીએ. $\vdash$ ગમે તે રીતે વ્યાખ્યાયિત હોય, તે $\models$ સાથે નીચે પ્રમાણે મળવું જોઈએ:

1. $\vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \models \varphi$

ઉપરની “માત્ર જો” દિશાને યથાર્થતા કહે છે. નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ હોય તો નિષ્પન્નક્ષમતા ફલિતતા (અથવા પ્રામાણ્ય)ની ખાતરી આપે છે. દરેક યોગ્ય નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ હોવું જ જોઈએ; અયથાર્થ નિષ્પત્તિ તંત્રો કશા કામનાં નથી. આખરે, નિષ્પત્તિનો સમગ્ર હેતુ પ્રામાણ્ય અથવા ફલિતતાની વાક્યરચનાત્મક ખાતરી આપવાનો છે. આપણે રજૂ કરીએ તે નિષ્પત્તિ તંત્રોની યથાર્થતા સાબિત કરીશું.

ઊલટી “જો” દિશા પણ મહત્વની છે: તેને પૂર્ણતા કહે છે. પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર એટલું સમર્થ હોય છે કે જ્યારે પણ φ પ્રામાણ્ય હોય ત્યારે તે φ પ્રમેય છે તેમ અને જ્યારે પણ $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ તેમ બતાવી શકે. પૂર્ણતા સ્થાપવી વધુ અઘરી છે, અને કેટલાંક તર્કશાસ્ત્રો માટે કોઈ પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર હોતું નથી. પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે આવું તંત્ર છે. કુર્ત ગેડલે 1929ના પોતાના મહાનિબંધમાં પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેના નિષ્પત્તિ તંત્રની પૂર્ણતા સૌપ્રથમ સાબિત કરી હતી.

નિષ્પત્તિ તંત્રો સાથે જોડાયેલો બીજો ખ્યાલ સુસંગતતા છે. વાક્યોના કોઈ ગણમાંથી ગમે તે વસ્તુ નિષ્પન્ન કરી શકાય તો તે ગણને અસુસંગત અને નહિ તો સુસંગત કહે છે. અસુસંગતતા એ અસંતોષ્યતાનું વાક્યરચનાત્મક પ્રતિરૂપ છે: અસંતોષ્ય ગણોની જેમ

વાક્યોના અસુસંગત ગણો સારા સિદ્ધાંતો બનતા નથી; તેમાં પાયાની ખામી હોય છે. વાક્યોના સુસંગત ગણો સાચા કે ઉપયોગી હોય જ એવું નથી, પરંતુ તેઓ તાર્કિક ઉપયોગિતાની આ લઘુત્તમ કસોટી તો પાર કરે છે. જુદાં નિષ્પત્તિ તંત્રોમાં વાક્યોના ગણની સુસંગતતાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા જુદી હોઈ શકે, પરંતુ $\vdash$ ની જેમ આપણે સુસંગતતા તેના અર્થાનુસારી પ્રતિરૂપ—સંતોષ્યતા—સાથે મળતી હોય તેમ ઇચ્છીએ છીએ. Γ સુસંગત હોય જો અને માત્ર જો તે સંતોષ્ય હોય, એવું હંમેશાં હોવું જોઈએ. અહીં “માત્ર જો” દિશા પૂર્ણતા જેટલી છે (સુસંગતતા સંતોષ્યતાની ખાતરી આપે છે), અને “જો” દિશા યથાર્થતા જેટલી છે (સંતોષ્યતા સુસંગતતાની ખાતરી આપે છે). વાસ્તવમાં, શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થતાનાં બંને રૂપો પરસ્પર સમતુલ્ય છે, અને પૂર્ણતાનાં બંને રૂપો પણ પરસ્પર સમતુલ્ય છે.

53 સિક્વન્ટ કલન

ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્યોની ગોઠવણી પર કાર્ય કરે છે, જ્યારે સિક્વન્ટ કલન સિક્વન્ટો પર કાર્ય કરે છે. સિક્વન્ટ નીચેના સ્વરૂપનું પદ છે:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

એટલે કે, સિક્વન્ટ-સંકેત $\Rightarrow$ થી અલગ કરેલી વાક્યોની બે શ્રેણીઓની જોડી. બંનેમાંથી કોઈપણ શ્રેણી ખાલી હોઈ શકે છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિ સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ હોય છે. તેમાં સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો ખાસ સ્વરૂપના હોય છે (તેમને “આરંભિક સિક્વન્ટો” અથવા “સ્વયંસિદ્ધિઓ” કહે છે), અને દરેક બીજો સિક્વન્ટ તેની બરાબર ઉપરના સિક્વન્ટોમાંથી અનુમાનના કોઈ એક નિયમ વડે મળે છે. અનુમાનના નિયમો કાં તો સિક્વન્ટોમાંનાં વાક્યોમાં ફેરફાર કરે છે (તેમને ડાબી કે જમણી બાજુ ઉમેરે, દૂર કરે અથવા ફરી ગોઠવે છે), અથવા નિયમના ફલિતમાં કોઈ સંકુલ સૂત્ર દાખલ કરે છે. દાખલા તરીકે, નિયમ $\wedge L$ વડે $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પરથી $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ નું અનુમાન કરી શકાય છે; અને નિયમ $\rightarrow R$ વડે કોઈપણ Γ, Δ, φ અને ψ માટે $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ નું અનુમાન કરી શકાય છે. (ખાસ કરીને, Γ અને Δ ખાલી હોઈ શકે છે.)

સ્રોત-સુધારો OLPRF-001. મૂળની sequent-calculus.tex, પંક્તિ 19માં સિક્વન્ટની સ્વતંત્ર ડાબી અને જમણી શ્રેણી બંનેનો છેલ્લો ક્રમસૂચક m લખાયો છે. આ જ ગ્રંથની સિક્વન્ટની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા મુજબ ડાબે $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ અને જમણે $\psi_1, \dots, \psi_n$ લખીને બંને શ્રેણીઓની લંબાઈ સ્વતંત્ર રાખી છે.

સિક્વન્ટ કલન પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવી કોઈ શ્રેણી Γ_0 હોય કે Γ_0 માંનું દરેક φ એ Γ માં હોય અને જેના મૂળે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ સિક્વન્ટ હોય એવી નિષ્પત્તિ હોય. જો $\Rightarrow \varphi$ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિ હોય, તો સિક્વન્ટ કલનમાં φ પ્રમેય છે. દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

જો $\Gamma_0 \Rightarrow$ ની નિષ્પત્તિ હોય (જ્યાં દરેક $\varphi \in \Gamma_0$ એ Γ માં હોય અને સિક્વન્ટની જમણી બાજુ ખાલી હોય), તો ગણ Γ સિક્વન્ટ કલનમાં અસુસંગત છે. નિયમ WR વડે અસુસંગત ગણમાંથી કોઈપણ વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

સિક્વન્ટ કલનની શોધ ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝને 1930ના દાયકામાં કરી હતી. તેની પદ્ધતિસર અને સમમિત રચનાને કારણે નિષ્પત્તિઓનો સિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે તે બહુ ઉપયોગી ઔપચારિક પદ્ધતિ છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ શોધવી પ્રમાણમાં સહેલી છે, પરંતુ આ નિષ્પત્તિઓ વાંચવી ઘણી વાર અઘરી હોય છે અને સાબિતીઓ સાથેનો તેમનો સંબંધ ક્યારેક સરળતાથી દેખાતો નથી. તેમ છતાં, નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે તે અત્યંત સુઘડ અભિગમ સાબિત થયો છે, અને ઘણાં તર્કશાસ્ત્રોને સિક્વન્ટ-કલન તંત્રો છે.

54 સ્વાભાવિક નિગમન

સ્વાભાવિક નિગમન વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયાનું (ખાસ કરીને ગણિતશાસ્ત્રીઓ વાપરે છે તેવી સુવ્યવસ્થિત તર્કપ્રક્રિયાનું) પ્રતિબિંબ પાડવા રચાયેલું નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયા ઘણી “સ્વાભાવિક” ભાતો મુજબ આગળ વધે છે. દાખલા તરીકે, કિસ્સાવાર

સાબિતીમાં કોઈ વિયોજક આધારવિધાન પરથી ફલિતવિધાન સ્થાપવા માટે તે બંને વિયોજિત ઘટકોમાંથી ફલિત થાય છે તેમ અલગ અલગ સ્થાપીએ છીએ. પરોક્ષ સાબિતીમાં કોઈ ફલિતવિધાનનો નિષેધ વ્યાઘાત તરફ દોરી જાય છે તેમ બતાવીને ફલિતવિધાન સ્થાપીએ છીએ. શરતી સાબિતીમાં પૂર્વવર્તીમાંથી અનુવર્તી ફલિત થાય છે તેમ બતાવીને “જો ...તો ...” સ્વરૂપનો પ્રેરણરૂપ દાવો સ્થાપીએ છીએ. સ્વાભાવિક નિગમન આવાં કેટલાંક સ્વાભાવિક અનુમાનોનું ઔપચારિક રૂપ છે. દરેક તાર્કિક સંયોજક અને પરિમાણકને બે નિયમો—એક પરિચય-નિયમ અને એક નિવારણ-નિયમ—હોય છે, અને દરેક નિયમ આવી કોઈ એક સ્વાભાવિક અનુમાન-ભાતને અનુરૂપ હોય છે. દાખલા તરીકે, $\rightarrow$ Intro શરતી સાબિતીને અને $\vee$ Elim કિસ્સાવાર સાબિતીને અનુરૂપ છે. ખાસ સરળ નિયમ $\wedge$ Elim છે, જે $\varphi \wedge \psi$ પરથી φ (અથવા ψ)નું અનુમાન કરવાની છૂટ આપે છે.

સ્વાભાવિક નિગમનને બીજાં નિષ્પત્તિ તંત્રોથી જુદું પાડતું એક લક્ષણ તેનો ધારણાઓનો ઉપયોગ છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિ એ સૂત્રોનું વૃક્ષ છે. વૃક્ષના મૂળે એક સૂત્ર હોય છે અને સૂત્રોના વૃક્ષનાં “પર્ણો” એવાં સૂત્રો છે જેમાંથી ફલિતવિધાન નિષ્પન્ન થાય છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં કેટલાંક પર્ણ-સૂત્રો નિષ્પત્તિની અંદર ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ નિષ્પત્તિ ફલિતવિધાન સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તેમનો ઉપયોગ પૂરો થઈ જાય છે. વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયામાં થોડા સમય માટે જ અસરમાં રહેતી પરિકલ્પનાઓ દાખલ કરવાની પ્રથાને આ અનુરૂપ છે. દાખલા તરીકે, કિસ્સાવાર સાબિતીમાં આપણે દરેક વિયોજિત ઘટક સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ; શરતી સાબિતીમાં પૂર્વવર્તી સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ; અને પરોક્ષ સાબિતીમાં ફલિતવિધાનનો નિષેધ સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ. વચલું પગલું સ્થાપવા માટે આવી પરિકલ્પનાત્મક ધારણાઓ દાખલ કરી પછી તેમને નિવૃત્ત કરવાની રીત સ્વાભાવિક નિગમનની ખાસ નિશાની છે. સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિનાં પર્ણો પરનાં સૂત્રોને ધારણાઓ કહે છે, અને કેટલાંક અનુમાન-નિયમો તેમને “નિવૃત્ત” કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, કેટલીક એવી ધારણાઓમાંથી આપણી પાસે ψ ની નિષ્પત્તિ હોય જેમાં φ નો સમાવેશ થતો હોય, તો નિયમ $\rightarrow$ Intro વડે $\varphi \rightarrow \psi$ નું અનુમાન કરી શકાય છે અને સ્વરૂપ φ ની કોઈપણ ધારણાને નિવૃત્ત કરી શકાય છે. (કઈ ધારણાઓને કયા અનુમાન વખતે નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે તેની નોંધ રાખવા, અનુમાનને અને તે નિવૃત્ત કરે છે તે ધારણાઓને એક સંખ્યા આપીએ છીએ.) નિષ્પત્તિના અંતે અનિવૃત્ત રહેતી ધારણાઓ ફલિતવિધાનના સત્ય માટે એકસાથે પૂરતી હોય છે; તેથી નિષ્પત્તિ સ્થાપે છે કે તેની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી તેનું ફલિતવિધાન અર્થાનુસારી રીતે ફલિત થાય છે.

સ્વાભાવિક નિગમન પર આધારિત સંબંધ $\Gamma \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સધાય છે જ્યારે એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં વૃક્ષનું છેલ્લું વાક્ય φ હોય અને દરેક અનિવૃત્ત પર્ણ Γ માં હોય. સ્વાભાવિક નિગમનમાં φ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પ્રમેય છે જ્યારે એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં φ છેલ્લું વાક્ય હોય અને બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત હોય. દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

નિશાની 1 બતાવે છે કે ધારણા $\varphi \wedge \psi$ ને $\rightarrow$ Intro અનુમાન વખતે નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે.

સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\Gamma \vdash \perp$ હોય તો અને માત્ર તો ગણ Γ અસુસંગત છે. નિયમ $\perp_I$ વડે અસુસંગત ગણમાંથી કોઈપણ વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

સ્વાભાવિક નિગમનનાં તંત્રો ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન અને સ્તાનિસ્લાવ યાશ્કોવ્સ્કીએ 1930ના દાયકામાં વિકસાવ્યાં હતાં; પછી ડાગ પ્રાવિટ્ઝ અને ફ્રેડરિક ફિચે તેમનો વધુ વિકાસ કર્યો. તેનાં અનુમાનો સાબિતીની સ્વાભાવિક રીતોનું પ્રતિબિંબ પાડતાં હોવાથી તત્ત્વચિંતકો તેને પસંદ કરે છે. ફિચે વિકસાવેલાં રૂપો તર્કશાસ્ત્રનાં પ્રારંભિક પાઠ્યપુસ્તકોમાં ઘણી વાર વપરાય છે. તર્કશાસ્ત્રના તત્ત્વચિંતનમાં ક્યારેક એવું માનવામાં આવ્યું છે કે સ્વાભાવિક નિગમનના નિયમો તાર્કિક કારકોના અર્થ આપે છે (“સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક અર્થવિચાર”).

55 ટેબ્લો

ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્યોની ગોઠવણી પર કાર્ય કરે છે, જ્યારે ટેબ્લો ચિહ્નિત સૂત્રો પર કાર્ય કરે છે. ચિહ્નિત સૂત્ર એ સત્યમૂલ્યના ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) અને વાક્યની બનેલી જોડી છે:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ અથવા } \mathbb{F} \varphi.$$

ટેબ્લો નીચે તરફ શાખાઓ પાડતા વૃક્ષમાં ગોઠવેલાં ચિહ્નિત સૂત્રોનું બનેલું હોય છે. તે કેટલીક ધારણાઓથી શરૂ થાય છે અને એવાં ચિહ્નિત સૂત્રો સાથે આગળ વધે છે જે ઉપરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોમાંથી કોઈ એક પર અનુમાનનો કોઈ નિયમ લગાડવાથી મળે છે. દરેક નિયમથી શાખાના છેડે એક કે વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો, અથવા બાજુબાજુ બે ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરી શકાય છે. પછીના કિસ્સામાં શાખા બે ભાગમાં વહેંચાય છે અને ઉમેરેલાં બે ચિહ્નિત સૂત્રો બંને શાખાના છેડા બને છે.

સંકુલ ચિહ્નિત સૂત્ર પર લગાડેલો નિયમ એવાં ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે જે તેનાં સીધાં ઉપ-સૂત્રો હોય. નિયમો જોડમાં આવે છે—બે ચિહ્નોમાંથી દરેક માટે એક નિયમ. દાખલા તરીકે, નિયમ $\wedge T$ એ $T\varphi \wedge \psi$ ને લાગુ પડે છે, અને $T\varphi \wedge \psi$ ધરાવતી કોઈપણ શાખાના છેડે બંને ચિહ્નિત સૂત્રો $T\varphi$ અને $T\psi$ ઉમેરવાની છૂટ આપે છે. નિયમ $\wedge F$ શાખાને બે ભાગમાં વહેંચીને બાજુબાજુ $F\varphi$ અને $F\psi$ ઉમેરવાની છૂટ આપે છે. જો ટેબ્લોની દરેક શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોની મેળ ખાતી જોડી $T\varphi$ અને $F\varphi$ હોય, તો તે ટેબ્લો બંધ છે.

સ્રોત-સુધારો OLPRF-002. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 38માં અસત્ય ચિહ્નવાળા સંયોજનના નિયમનું નામ $\varphi \wedge \psi F$ લખાયું છે. નિયમોની નિયામક યાદી અને આ જ ગ્રંથના બધા ઉપયોગોમાં નિયમનું નામ $\wedge F$ છે; અહીં તે જ નામ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ટેબ્લો પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ હોય કે ધારણાઓ

$$\{F\varphi, T\psi_1, \dots, T\psi_n\}$$

માટે કોઈ બંધ ટેબ્લો હોય. દાખલા તરીકે, નીચેનો બંધ ટેબ્લો બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	ધારણા
2.	$T\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow F 1$
3.	$F\varphi$	$\rightarrow F 1$
4.	$T\varphi$	$\wedge T 2$
5.	$T\psi$	$\wedge T 2$
	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLPRF-004. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિઓ 59–60માં બીજી પંક્તિના સત્ય-સંયોજનને વિઘટિત કરતી બંને શાખાઓ પર $\rightarrow T 2$ લખાયું છે. અહીં વપરાયેલું નિયમ $\wedge T 2$ છે; બંને નિયમ-નામ તે મુજબ સુધાર્યા છે.

ધારણાઓ

$$\{T\psi_1, \dots, T\psi_n\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો હોય અને દરેક $i = 1, \dots, n$ માટે $\psi_i \in \Gamma$ હોય, તો ગણ Γ ટેબ્લો કલનમાં અસુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLPRF-003. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 70માં ઉપર દર્શાવેલી બધી ધારણાઓમાંથી માત્ર “કોઈ એક $\psi_i \in \Gamma$ ” હોવાની શરત લખાઈ છે. આ જ ગ્રંથની નિયામક સુસંગતતા-વ્યાખ્યા મુજબ સાન્ત ગણ $\{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ આખો Γ નો ઉપગણ હોવો જોઈએ; તેથી અહીં દરેક $i = 1, \dots, n$ માટે સભ્યતાની શરત લખી છે.

ટેબ્લોની શોધ 1950ના દાયકામાં એવર્ટ બેથ અને યાક્કો હિન્ટિકાએ સ્વતંત્ર રીતે કરી હતી; રેમન્ડ સ્મલ્ડને તેમને સરળ બનાવી લોકપ્રિય કર્યા. ટેબ્લો રચવાની પ્રક્રિયા બહુ પદ્ધતિસર હોવાથી તેનો ઉપયોગ ઘણો સહેલો છે. આ પદ્ધતિસર સ્વરૂપને કારણે ટેબ્લોનો કમ્પ્યુટર દ્વારા અમલ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. પરંતુ ટેબ્લો વાંચવો ઘણી વાર અઘરો હોય છે અને સાબિતીઓ સાથેનો તેનો સંબંધ ક્યારેક સરળતાથી દેખાતો નથી. આ અભિગમ ઘણો વ્યાપક પણ છે, અને ઘણાં જુદાં તર્કશાસ્ત્રોને ટેબ્લો તંત્રો છે. ટેબ્લો એવી સંરચનાઓ શોધવામાં પણ મદદ કરે છે જે આપેલાં વાક્યોના (ગણોને) સંતોષે છે: ગણ સંતોષ્ય હોય તો તેને બંધ ટેબ્લો નહિ હોય, એટલે કે દરેક ટેબ્લોમાં કોઈ ખુલ્લી શાખા હશે. તે શાખા પર લગાડી શકાય એવો દરેક નિયમ લગાડ્યો હોય, તો ખુલ્લી શાખામાંથી સંતોષતી સંરચના “વાંચી કાઢી” શકાય છે. સિક્વન્ટ કલન સાથે પણ બહુ નજીકનો સંબંધ છે: મૂળભૂત રીતે, બંધ ટેબ્લો એ ઊંધું લખેલું, સંક્ષિપ્ત કરેલું સિક્વન્ટ-કલનનું નિષ્પત્તિ છે.

56 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ સૌથી જૂનાં અને સૌથી સરળ તાર્કિક નિષ્પત્તિ તંત્રો છે. તેમાંની નિષ્પત્તિઓ કેવળ વાક્યોની શ્રેણીઓ હોય છે. વાક્યોની કોઈ શ્રેણીને યોગ્ય નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક વાક્ય φ નીચેની શરતોમાંથી કોઈ એક સંતોષતું હોવું જોઈએ:

1. φ સ્વયંસિદ્ધિ છે, અથવા
2. φ એ આપેલા ગણ Γ નું ઘટક છે અને તે ગણ વાક્યોનો છે, અથવા
3. φ ને અનુમાનનો કોઈ નિયમ પ્રમાણિત કરે છે.

સ્વયંસિદ્ધિ બનવા માટે φ નું સ્વરૂપ કેટલાક નિશ્ચિત વાક્ય પ્રરૂપોમાંથી કોઈ એક જેવું હોવું જોઈએ. પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે સંતોષકારક (યથાર્થ અને પૂર્ણ) નિષ્પત્તિ તંત્ર આપતા સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપોના ઘણા ગણ છે. કેટલાક પ્રરૂપો તેઓ જે સંયોજકોને નિયંત્રિત કરે છે તે મુજબ ગોઠવેલા હોય છે; દાખલા તરીકે,

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

પ્રરૂપો અનુક્રમે $\rightarrow$, $\vee$ અને $\wedge$ ને નિયંત્રિત કરતી સામાન્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ છે. કેટલાંક સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રો સ્વયંસિદ્ધિઓની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી રાખવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. કયા સંયોજકો મૂળભૂત ગણાય છે તેના પર આધાર રાખીને માત્ર એક સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતાં તંત્રો પણ મળી શકે છે.

અનુમાનનો નિયમ એક એવું શરતી વિધાન છે જે વાક્યને નિષ્પત્તિમાં પ્રમાણિત કરવા માટેની પૂરતી શરત આપે છે. મોડસ પોનેન્સ આવો એક બહુ સામાન્ય નિયમ છે: તે કહે છે કે જો φ અને $\varphi \rightarrow \psi$ પહેલેથી પ્રમાણિત હોય, તો ψ પ્રમાણિત છે. તેનો અર્થ એ કે નિષ્પત્તિમાં વાક્ય ψ ધરાવતી પંક્તિ પ્રમાણિત છે, જો φ અને $\varphi \rightarrow \psi$ (કોઈ વાક્ય φ માટે) બંને ψ ની પહેલાં તે નિષ્પત્તિમાં આવે છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવું નિષ્પત્તિ હોય જેનું છેલ્લું સૂત્ર વાક્ય φ હોય (અને ઉપરની શરત (2)થી પ્રમાણિત થયેલાં વાક્યો જે નિષ્પત્તિમાં આવે છે તેમનો ગણ Γ લેવાય). જો φ ને એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં Γ ખાલી હોય—એટલે કે દરેક વાક્ય જે નિષ્પત્તિમાં આવે છે તે કાં તો (1) વડે અથવા (3) વડે પ્રમાણિત હોય—તો φ પ્રમેય છે. દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

પંક્તિ 1 પરનું વાક્ય સ્વયંસિદ્ધિ $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ ના સ્વરૂપનું છે (φ અને ψ ની ભૂમિકાઓ ઊલટાવીને). પંક્તિ 2 પરનું વાક્ય સ્વયંસિદ્ધિ $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ ના સ્વરૂપનું છે. તેથી બંને પંક્તિઓ પ્રમાણિત છે. પંક્તિ 3ને મોડસ પોનેન્સ પ્રમાણિત કરે છે: જો તેને ટૂંકમાં θ લખીએ, તો પંક્તિ 2નું સ્વરૂપ $\chi \rightarrow \theta$ છે, જ્યાં χ એ $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, એટલે કે પંક્તિ 1 છે.

જો $\Gamma \vdash \perp$, તો ગણ Γ અસુસંગત છે. પૂર્ણ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર કોઈપણ φ માટે $\perp \rightarrow \varphi$ પણ સાબિત કરશે; તેથી જો Γ અસુસંગત હોય, તો કોઈપણ φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

તર્કશાસ્ત્ર માટેનાં સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓનાં તંત્રો સૌપ્રથમ ગોટ્લોબ ફ્રેગે પોતાની 1879ની કૃતિ Begriffsschriftમાં આપ્યાં હતાં; આ કારણે તેને ઘણી વાર આધુનિક તર્કશાસ્ત્રની પ્રથમ કૃતિ ગણવામાં આવે છે. આ તંત્રોને આલ્ફ્રેડ નોર્થ વ્હાઇટહેડ અને બર્ટ્રાન્ડ રસેલના Principia Mathematicaમાં તથા 1920ના દાયકામાં ડેવિડ હિલ્બર્ટ અને તેમના વિદ્યાર્થીઓએ વધુ પરિપૂર્ણ બનાવ્યાં. તેથી તેમને ઘણી વાર “ફ્રેગ-તંત્રો” અથવા “હિલ્બર્ટ-તંત્રો” કહે છે. આવાં તંત્રો બહુ બહુમુખી છે, કારણ કે કોઈ તર્કશાસ્ત્ર માટે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્ર શોધવું ઘણી વાર સહેલું હોય છે. નિષ્પત્તિઓની રચના બહુ સરળ હોય છે અને તેમાં માત્ર એક કે બે અનુમાન-નિયમો હોય છે, તેથી તેમના વિશે પરિણામો સાબિત કરવાં પણ પ્રમાણમાં સહેલાં છે. પરંતુ વ્યવહારમાં તેમનો ઉપયોગ કરવો ઘણો અઘરો છે, એટલે કે સાબિતીઓ શોધવી અને લખવી મુશ્કેલ છે.

ભાગ IX

સિક્વન્ટ કલન

સંપાદકીય નોંધ. આ પ્રકરણ શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે ગેન્ટ્ઝનનું પ્રમાણભૂત સિક્વન્ટ કલન LK રજૂ કરે છે. તેમાં હજી વધુ દાખલાઓ અને અભ્યાસપ્રશ્નો ઉમેરવા યોગ્ય છે. સાબિતી-તંત્ર તરીકે સિક્વન્ટ કલનને લાગતી સામગ્રીનો સમાવેશ કરવા કે તેને બાકાત રાખવા માટે “prfLK” ટેગ વાપરો.

57 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

નીચેના માટે, $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ એ વાક્યોની સાન્ત શ્રેણીઓ દર્શાવે તેમ માનો.

વ્યાખ્યા 57.1 (સિક્વન્ટ). સિક્વન્ટ એ નીચેના સ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ છે:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

જ્યાં Γ અને Δ એ ભાષા $\mathcal{L}$ નાં વાક્યોની સાન્ત (સંભવતઃ ખાલી) શ્રેણીઓ છે. Γ ને પૂર્વાંગ અને Δ ને ઉત્તરાંગ કહે છે.

સિક્વન્ટ પાછળનો સહજ વિચાર આ છે: પૂર્વાંગનાં બધાં વાક્યો સાચાં હોય, તો ઉત્તરાંગનાં વાક્યોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક સાચું હોય. એટલે કે, જો $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ અને $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સઘાય જ્યારે

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

સઘાય. બે ખાસ કિસ્સા છે: Γ ખાલી હોય તે અને Δ ખાલી હોય તે. Γ ખાલી હોય, એટલે કે $m = 0$ હોય, ત્યારે $\Rightarrow \Delta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સઘાય જ્યારે $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ સઘાય. Δ ખાલી હોય, એટલે કે $n = 0$ હોય, ત્યારે $\Gamma \Rightarrow$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સઘાય જ્યારે $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ સઘાય. અનુરૂપ વાક્ય પ્રામાણ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સિક્વન્ટને પ્રામાણ્ય કહીએ છીએ.

જો Γ એ વાક્યોની શ્રેણી હોય, તો Γ ના જમણા છેડે φ જોડવાથી મળતા પરિણામ માટે Γ, φ લખીએ છીએ (અને Γ ના ડાબા છેડે φ જોડવાથી મળતા પરિણામ માટે φ, Γ લખીએ છીએ). જો Δ પણ વાક્યોની શ્રેણી હોય, તો Γ, Δ એ બંને શ્રેણીઓનું સળંગ જોડાણ છે.

વ્યાખ્યા 57.2 (આરંભિક સિક્વન્ટ). આરંભિક સિક્વન્ટ એ સિક્વન્ટ નીચે આપેલાં સ્વરૂપોમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપનું હોય છે:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

, જ્યાં φ ભાષાનું કોઈપણ વાક્ય છે.

સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ એ સિક્વન્ટોનાં અમુક વૃક્ષો છે. તેમાં સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો આરંભિક સિક્વન્ટો હોય છે; અને કોઈ સિક્વન્ટ એક કે બે બીજા સિક્વન્ટોની નીચે હોય, તો તે અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે તેમાંથી યોગ્ય રીતે મળવો જોઈએ. **LK**ના નિયમો બે મુખ્ય પ્રકારમાં વહેંચાય છે: તાર્કિક નિયમો અને સંરચનાત્મક નિયમો. તાર્કિક નિયમોનાં નામ નીચલા સિક્વન્ટમાં φ અને/અથવા ψ ધરાવતા વાક્યના મુખ્ય કારક પરથી પાડવામાં આવે છે. દરેક તાર્કિક નિયમનાં બે રૂપ હોય છે: એક એવું રૂપ જે ડાબી બાજુ કારક ધરાવતું વાક્ય હોય એવા સિક્વન્ટનું અનુમાન કરે, અને બીજું એવું રૂપ જે જમણી બાજુ તે વાક્ય હોય એવા સિક્વન્ટનું અનુમાન કરે.

58 વિધાનાત્મક નિયમો

58.1 $\neg$ માટેના નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi} \neg R$$

58.2 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

58.3 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

58.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

59 પરિમાણકના નિયમો

59.1 $\forall$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

$\forall L$ માં t બંધ પદ (એટલે કે ચલ વિનાનું પદ) છે. $\forall R$ માં a એવું અચળ છે જે $\forall R$ નિયમના નીચલા સિક્વન્ટમાં ક્યાંય ન આવવું જોઈએ. $\forall R$ અનુમાનમાં a ને આઇગનચલ કહીએ છીએ.¹⁰

59.2 $\exists$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$$

અહીં ફરીથી t બંધ પદ છે, અને a એવું અચળ છે જે $\exists L$ નિયમના નીચલા સિક્વન્ટમાં આવવું નથી. $\exists L$ અનુમાનમાં a ને આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall R$ અથવા $\exists L$ અનુમાનના નીચલા સિક્વન્ટમાં આઇગનચલ ન આવવું જોઈએ, એ શરતને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

¹⁰ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે “આઇગનચલ” શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેનાં ઐતિહાસિક કારણો છે.

યાદ કરો કે જ્યારે φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, ત્યારે આપણે $\varphi(x)$ લખીને તે દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$ નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists R$ નિયમને આ પ્રમાણે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

નોંધો કે t એ φ માં પહેલેથી આવી શકે છે; દાખલા તરીકે, φ એ $P(t, x)$ હોઈ શકે. તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ નું અનુમાન કરવું એ $\exists R$ નો યોગ્ય ઉપયોગ છે—આધારવિધાનમાં આવતાં t નાં એક કે વધુ, પરંતુ અનિવાર્યપણે બધાં જ નહિ, સ્થાનોને બંધાયેલા ચલ x થી “બદલી” શકાય છે. જોકે, $\forall R$ અને $\exists L$ માંની આઇગનચલ-શરતો માગે છે કે અચળ a એ φ માં ન આવે. તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ નું અનુમાન કરવા માટે $\forall R$ નો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે થઈ શકતો નથી.

$\exists R$ અને $\forall L$ માં પદ t પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. બીજી બાજુ, $\exists L$ અને $\forall R$ નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત માગે છે કે અચળ a ઉપરના સિક્વન્ટમાં $\varphi(a)$ ની બહાર ક્યાંય ન આવે. તંત્ર યથાર્થ રહે—એટલે કે માત્ર પ્રામાણ્ય સિક્વન્ટો જ નિષ્પન્ન કરે—તેની ખાતરી માટે આ જરૂરી છે. આ શરત વિના નીચેનું માન્ય હોત:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \qquad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

પરંતુ $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ પ્રામાણ્ય નથી.

60 સંરચનાત્મક નિયમો

સિક્વન્ટની ડાબી અને જમણી બાજુએ રહેલાં વાક્યોને ફરી ગોઠવવા દે એવા થોડા નિયમો પણ જોઈએ. તાર્કિક નિયમો જે આધારવિધાનનાં વાક્યો પર કાર્ય કરે છે તે છેક ડાબે અથવા છેક જમણે ઊભાં હોવાં જોઈએ; તેથી વાક્યોને યોગ્ય સ્થાને ખસેડી શકાય એવો “અદલાબદલી”નો નિયમ જોઈએ. ક્યારેક બે સમાન વાક્યોને એકમાં ભેગાં કરી શકાય અને બંનેમાંથી ગમે તે બાજુએ વાક્ય ઉમેરી શકાય એ પણ જરૂરી છે.

60.1 શિથિલીકરણ

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

60.2 સંકોચન

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} CR$$

60.3 અદલાબદલી

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} XL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} XR$$

શિથિલીકરણ, સંકોચન અને અદલાબદલીનાં અનુમાનોની શ્રેણી ઘણી વાર બેવડી અનુમાન-રેખાઓથી દર્શાવવામાં આવશે.

નીચે આપેલો “કટ” નામનો નિયમ કડક અર્થમાં જરૂરી નથી, પરંતુ તે નિષ્પત્તિઓનો ફરી ઉપયોગ અને તેમનું સંયોજન ઘણું સહેલું બનાવે છે.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

61 નિષ્પત્તિઓ

આરંભિક સિક્વન્ટ કેવું હોય છે તે આપણે જણાવ્યું છે અને અનુમાનના નિયમો પણ આપ્યા છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ આ બંનેમાંથી આગમનાત્મક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે: દરેક નિષ્પત્તિ કાં તો એકલું આરંભિક સિક્વન્ટ હોય છે, અથવા એક કે બે નિષ્પત્તિઓ પછી આવેલું અનુમાન ધરાવે છે.

વ્યાખ્યા 61.1 (LK-નિષ્પત્તિ). સિક્વન્ટ S ની **LK**-નિષ્પત્તિ એ નીચેની શરતો સંતોષતું સિક્વન્ટોનું સાન્ત વૃક્ષ છે:

1. વૃક્ષના સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો આરંભિક સિક્વન્ટો છે.
2. વૃક્ષનો સૌથી નીચેનો સિક્વન્ટ S છે.
3. વૃક્ષમાં S સિવાયનો દરેક સિક્વન્ટ અનુમાનના કોઈ નિયમના યોગ્ય ઉપયોગનો આધાર-સિક્વન્ટ છે, અને તે નિયમનું ફલિત-સિક્વન્ટ વૃક્ષમાં તેની સીધી નીચે ઊભું છે.

પછી S ને નિષ્પત્તિનો અંતિમ સિક્વન્ટ કહીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે S **LK**માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે (અથવા **LK**-નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે).

ઉદાહરણ 61.2. દરેક આરંભિક સિક્વન્ટ, દાખલા તરીકે $\chi \Rightarrow \chi$, એ નિષ્પત્તિ છે. તેના પર, માનો કે, WL નિયમ લગાડીને આપણે નવી નિષ્પત્તિ મેળવી શકીએ છીએ:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

જોકે નિયમ સામાન્ય અર્થમાં વાપરવાનો છે: નિયમમાંના φ ને કોઈપણ વાક્યથી, દાખલા તરીકે θ થી પણ, બદલી શકીએ છીએ. જો આધાર-સિક્વન્ટ આપણા આરંભિક સિક્વન્ટ $\chi \Rightarrow \chi$ સાથે મળતું હોય, તો Γ અને Δ બંને માત્ર χ છે અને ફલિત-સિક્વન્ટ $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ થશે. તેથી નીચેનું નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

હવે આપણે બીજો કોઈ નિયમ, માનો કે XL, લગાડી શકીએ છીએ; તે ડાબી બાજુનાં બે વાક્યોની અદલાબદલી કરવા દે છે. તેથી નીચેનું પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

નિયમ આ પ્રમાણે આપ્યો હતો:

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

તેના ઉપરના ઉપયોગમાં Γ અને Π બંને ખાલી હતાં, Δ એ χ હતું, અને φ તથા ψ ની ભૂમિકા અનુક્રમે θ અને χ એ ભજવી હતી. લગભગ એ જ રીતે આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

એ નિષ્પત્તિ છે. હવે આ બંને નિષ્પત્તિઓ લઈને $\wedge R$ વડે તેમને જોડી શકીએ છીએ. તે નિયમ આ હતો:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

આપણા કિસ્સામાં આધાર-સિક્વન્ટો તેમનાથી પૂરાં થતાં નિષ્પત્તિઓના છેલ્લા સિક્વન્ટો સાથે મળવા જોઈએ. એટલે Γ એ χ, θ છે, Δ ખાલી છે, φ એ χ છે અને ψ એ θ છે. તેથી અનુમાન યોગ્ય હોય તો તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ છે.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

અલબત્ત, આધાર-સિક્વન્ટોનો ક્રમ ઊલટાવી પણ શકીએ; ત્યારે φ એ θ અને ψ એ χ થશે.

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

62 નિષ્પત્તિઓનાં દાખલા

ઉદાહરણ 62.1. સિક્વન્ટ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ની **LK**-નિષ્પત્તિ આપો.

પહેલાં ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિની નીચે લખીએ.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

હવે કયા પ્રકારના અનુમાનનું નીચલું સિક્વન્ટ આ સ્વરૂપનું હોઈ શકે તે શોધવું પડશે. તે કોઈ સંરચનાત્મક નિયમ હોઈ શકે, પરંતુ પહેલાં તાર્કિક નિયમ શોધવો સારો ઉપાય છે. નીચલા સિક્વન્ટમાં આવતો એકમાત્ર તાર્કિક સંયોજક $\wedge$ છે; તેથી આપણે $\wedge$ નો નિયમ શોધીએ છીએ. $\wedge$ નું ચિહ્ન પૂર્વાગમાં આવે છે, તેથી આપણે $\wedge L$ નિયમ જોઈએ છીએ.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$ અનુમાનનું ઉપરનું સિક્વન્ટ કયું હતું તેની બે શક્યતાઓ છે: $\varphi \Rightarrow \varphi$ અથવા $\psi \Rightarrow \varphi$. સ્પષ્ટ છે કે $\varphi \Rightarrow \varphi$ આરંભિક સિક્વન્ટ છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે $\psi \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન થઈ શકતું નથી. તેથી ઉપરનું સિક્વન્ટ ભરીએ:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

હવે આપણી પાસે સિક્વન્ટ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ની યોગ્ય **LK**-નિષ્પત્તિ છે.

ઉદાહરણ 62.2. સિક્વન્ટ $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ની **LK**-નિષ્પત્તિ આપો.

ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિની નીચે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

આ અંતિમ સિક્વન્ટ આપતો હોય એવો તાર્કિક નિયમ શોધવા માટે તેમાંના તાર્કિક સંયોજકો જોઈએ: $\neg$, $\vee$ અને $\rightarrow$. અત્યારે આપણે માત્ર $\vee$ અને $\rightarrow$ ની જ ચિંતા કરીએ છીએ, કારણ કે તેઓ અંતિમ સિક્વન્ટમાંનાં વાક્યોના મુખ્ય કારકો છે. $\neg$ બીજા સંયોજકના વ્યાપમાં છે, તેથી તેને પછી સંભાળીશું. અંતિમ અનુમાન માટેના તાર્કિક નિયમોની આપણી શક્યતાઓ $\vee L$ અને $\rightarrow R$ છે. બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લઈ શકાય, પરંતુ આપણે $\rightarrow R$ લઈએ છીએ (બીજું કોઈ કારણ ન હોય તોપણ તે વૃક્ષને બે શાખામાં વહેંચવાનું થોડું મોડું કરવા દે છે). નીચલું સિક્વન્ટ આપતા $\rightarrow R$ અનુમાનના સ્વરૂપ મુજબ તે આવું જ હોવું જોઈએ:

$$\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

પૂર્વાર્ગમાં $\neg\varphi \vee \psi$ ને બહારના છેડે ખસેડીએ તો $\vee L$ નિયમ લગાડી શકીએ. તેના પ્રરૂપ મુજબ તે નીચે પ્રમાણે બે ઉપરના સિક્વન્ટોમાં વહેંચાવું જોઈએ:

$$\frac{\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-001. મૂળની proving-things.texમાં આ ઉદાહરણનાં ચાર વૃક્ષોમાં પૂર્વાર્ગના બે વાક્યોની અદલાબદલી કરતી રેખાનું નામ XR આપ્યું છે. નિયમના સ્વરૂપ અને સાથના વર્ણન મુજબ તેને ચારેય સ્થળે XL કર્યું છે.

યાદ રાખો કે આપણે પાછળની દિશામાં આરંભિક સિક્વન્ટો સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ; હવે આપણે તેની ઘણી નજીક દેખાઈએ છીએ! જમણી શાખા આરંભિક સિક્વન્ટથી માત્ર એક શિથિલીકરણ અને એક અદલાબદલી દૂર છે; પછી તે પૂરી થાય છે:

$$\frac{\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

હવે ડાબી શાખા જોઈએ. તેના કોઈ વાક્યમાંનો એકમાત્ર તાર્કિક સંયોજક પૂર્વાર્ગનાં વાક્યોમાં આવતું $\neg$ ચિહ્ન છે, તેથી આપણે $\neg L$ નિયમનો કોઈ ઉપયોગ શોધીએ છીએ.

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

જેમ જમણી શાખા પૂરી કરી હતી તેમ આ ડાબી શાખા પણ પૂરી થવાથી માત્ર એક શિથિલીકરણ અને એક અદલાબદલી દૂર છે.

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \quad \frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

ઉદાહરણ 62.3. સિક્વન્ટ $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ ની **LK**-નિષ્પત્તિ આપો.

ઉપરની રીતો વાપરીને ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નીચે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

અંતિમ સિક્વન્ટનાં વાક્યોમાં ઉપલબ્ધ મુખ્ય સંયોજકો $\vee$ અને $\neg$ છે. અહીં $\vee L$ અથવા $\neg R$, બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લગાડી શકાય; પરંતુ થોડી વાર માટે બે શાખામાં વહેંચવાનું ટાળવા આપણે $\neg R$ થી શરૂ કરીએ છીએ:

$$\frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{} \neg R}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

હવે $\wedge L$ કે $\vee L$, કયો નિયમ જોવો તેની પસંદગી છે. $\wedge L$ નિયમ લગાડીએ તો શું થાય તે જોઈએ: આપણે કાં તો સિક્વન્ટ $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ થી અથવા સિક્વન્ટ $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ થી શરૂ કરી શકીએ છીએ. નિષ્પત્તિ એ φ અને ψ ની દૃષ્ટિએ સમમિત છે, તેથી પહેલું લઈએ:

સ્ત્રોત-સુધારો OLSEQ-002. મૂળની proving-things.texમાં આ વાક્યનાં બંને વૈકલ્પિક સિક્વન્ટોમાં વિયોજનનો બીજો ઘટક ψ લખાયો છે. ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટ અને પછીનાં બંને શાખા-વૃક્ષો મુજબ તે બંને સ્થળે $\neg\psi$ હોવો જોઈએ.

$$\frac{\frac{\frac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{} \wedge L}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \neg R}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

નિષ્પત્તિ ભરવાનું આગળ વધારતાં આપણને સમસ્યા મળે છે:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}{} \neg L}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{}{\varphi \Rightarrow \psi}{} ?}{\varphi \Rightarrow \psi} \neg L}{\frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \vee L} \quad \frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

જમણી શાખાના ઉપરના ભાગને હવે વધુ ઘટાડવો શક્ય નથી અને સંરચનાત્મક અનુમાનો વડે તેને આરંભિક સિક્વન્ટ સુધી લઈ જઈ શકાતો નથી. તેથી આ સાચો માર્ગ નથી. એટલે ઉપર $\wedge L$ લગાડવું ભૂલ હતું. એ પહેલાં જે હતું ત્યાં પાછાં જઈને તેના બદલે $\vee L$ નિયમ લગાડીએ તો મળે છે:

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{} \quad \frac{}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{} \vee L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

આગળની જેમ દરેક શાખા પૂરી કરતાં મળે છે:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}{} \wedge L}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \neg L \quad \frac{\frac{\frac{}{\psi \Rightarrow \psi}{} \wedge L}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \quad \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

(આ પગલાંમાં $\wedge$ ના નિયમો $\neg$ ના નિયમોથી નીચે લગાડ્યા હોત તોપણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ મળી હોત.)

ઉદાહરણ 62.4. હજી સુધી આપણે સંકોચનનો નિયમ વાપર્યો નથી, પરંતુ ક્યારેક તે જરૂરી બને છે. તેનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. માનો કે આપણે $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ સાબિત કરવા માગીએ છીએ. $\vee R$ ને ઊલટી દિશામાં લગાડવાથી નીચેની બે નિષ્પત્તિઓમાંથી કોઈ એક મળે:

$$\frac{\Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \qquad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow}{\Rightarrow \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

આ બંનેમાંથી એકેયનું ઉપરનું છેડું આરંભિક સિક્વન્ટ નથી. યુક્તિ એ સમજવાની છે કે સંકોચનનો નિયમ વાક્યની બે નકલોને એકમાં ભેગી કરવા દે છે—અને સાબિતી શોધતી વખતે, એટલે કે નીચેથી ઉપર જતી વખતે, આપણે આધાર-સિક્વન્ટમાં $\varphi \vee \neg\varphi$ ની એક નકલ રાખી શકીએ છીએ; દાખલા તરીકે:

$$\frac{\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

હવે $\vee R$ ને બીજી વાર લગાડી શકાય અને $\neg\varphi$ પણ મળે છે; તેનાથી પૂર્ણ નિષ્પત્તિ મળે છે.

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi} XR}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

સ્વાધ્યાય 62.1. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

સ્વાધ્યાય 62.2. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

સ્વાધ્યાય 62.3. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$.
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(આ બધામાં CR નિયમ જરૂરી છે.)

63 પરિમાણકો ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 63.1. સિક્વન્ટ $\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ ની LK-નિષ્પત્તિ આપો.

પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે, અને ક્યારેક તે માટે અમુક અનુમાનો કયા ક્રમમાં કરવા તેની ગોઠવણ બદલવી પડે છે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (પૂરી થયેલી સાબિતીમાં તેઓ વધુ નીચે હશે). આરંભિક સિક્વન્ટ કેવું હશે તે આગળથી વિચારીને અનુમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પણ સારો ઉપાય છે. આપણા કિસ્સામાં તે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ જેવું હોવું પડશે. એટલે પરિમાણકના નિયમોને “ઊલટા” લાગુ કરતી વખતે $\forall$ અને $\exists$ બંને નિયમ માટે એક જ પદ—જેને આપણે a કહીશું—પસંદ કરવું પડશે. દરેક નિયમ માટે જુદાં પદો પસંદ કરીએ તો અંતે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ જેવું કંઈક મળે, જે અલબત્ત નિષ્પત્તિ થઈ શકતું નથી.

હંમેશની જેમ આ લખીને શરૂ કરીએ:

$$\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

અહીં $\exists L$ અથવા $\neg R$, બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લગાડી શકીએ. $\exists L$ નિયમ આઇગનચલ-શરતને આધીન છે, તેથી તેને મોડું કરવાને બદલે વહેલું સંભાળવું સારો ઉપાય છે; એટલે પહેલાં એ જ નિયમ લગાડીએ.

$$\frac{\frac{}{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists L$$

$\neg L$ અને $\neg R$ નિયમોને ઊલટી દિશામાં લગાડતાં મળે છે:

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L \\
\frac{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} XL \\
\frac{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R \\
\exists L
\end{array}$$

હવે આપણી એકમાત્ર શક્યતા $\forall L$ નિયમ લગાડવાની છે. આ નિયમ આઇગનચલ-પ્રતિબંધને આધીન નથી, તેથી અહીં કોઈ અડચણ નથી. યાદ રાખો કે આપણે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ સ્વરૂપનું આરંભિક સિક્વન્ટ મેળવવા માગીએ છીએ; તેથી નિયમ લગાડીએ ત્યારે φ ના પદ તરીકે a પસંદ કરવું જોઈએ.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L \\
\frac{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} \neg L \\
\frac{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} XL \\
\frac{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R \\
\exists L
\end{array}$$

ખાસ કરીને પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે, હવે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ થયો નથી તે ફરી તપાસવું જરૂરી છે. આપણે લગાડેલો આઇગનચલ-શરતને આધીન એકમાત્ર નિયમ $\exists L$ હતો, અને આઇગનચલ a તેના નીચલા સિક્વન્ટમાં (અંતિમ સિક્વન્ટમાં) આવતું નથી. તેથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

સ્વાધ્યાય 63.1. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

સ્વાધ્યાય 63.2. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(આ બધામાં CR નિયમ જરૂરી છે.)

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ સિક્વન્ટ કલન માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLSEQ-003. મૂળની proof-theoretic-notions.texની સંપાદકીય નોંધ આ વ્યાખ્યાઓ “સ્વાભાવિક નિગમન માટે” હોવાનું કહે છે, પરંતુ ફાઇલ સિક્વન્ટ-કલન પ્રકરણમાં છે અને તેની બધી વ્યાખ્યાઓ **LK**-સિક્વન્ટો દ્વારા આપવામાં આવી છે. તેથી અહીં “સિક્વન્ટ કલન માટે” લખ્યું છે.

64 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક સિક્વન્ટોની નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 64.1 (પ્રમેયો). જો સિક્વન્ટ $\Rightarrow \varphi$ ની **LK**માં કોઈ નિષ્પત્તિ હોય, તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 64.2 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને Γ_0 માંનાં વાક્યોની એવી શ્રેણી Γ'_0 હોય કે **LK** એ $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ ને નિષ્પન્ન કરે. φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

સંકોચન, શિથિલીકરણ અને અદલાબદલીના નિયમોને કારણે Γ'_0 માંનાં વાક્યોનો ક્રમ અને તેમની સંખ્યા મહત્વ ધરાવતાં નથી: જો $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો Γ'_0 માં હોય એ જ વાક્યો ધરાવતી કોઈપણ Γ''_0 માટે $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ હોય, તો $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ અને $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ બંને એવી શ્રેણીઓ છે જેમાં માત્ર Γ_0 નાં વાક્યો જ છે. તેમાંથી એક ધરાવતું સિક્વન્ટ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો બીજું ધરાવતું સિક્વન્ટ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે; જેમ કે:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \varphi \quad \text{CL} \\ \hline \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{XL} \\ \hline \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{WL} \end{array}$$

હવેથી, Γ_0 એ વાક્યોનો સાન્ત ગણ હોય ત્યારે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ એ એવું કોઈપણ સિક્વન્ટ છે જેનું પૂર્વાર્ગ Γ_0 માંનાં વાક્યોની શ્રેણી છે, એમ કહીશું; અને જરૂર પડે ત્યાં સંકોચન, અદલાબદલી અને શિથિલીકરણોને ગર્ભિત રીતે સમાવિષ્ટ માનીશું.

વ્યાખ્યા 64.3 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોય કે **LK** એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. Γ અસુસંગત ન હોય, એટલે કે દરેક સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે **LK** એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન ન કરે, તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 64.4 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. આરંભિક સિક્વન્ટ $\varphi \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે અને $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$ છે. □

વિધાન 64.5 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે એવો સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. $\Gamma \subseteq \Delta$ હોવાથી Γ_0 એ Δ નો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. તેથી $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ એ $\Delta \vdash \varphi$ પણ બતાવે છે. □

વિધાન 64.6 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ π_0 હોય છે. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત $\Delta_0 \subseteq \Delta$ માટે $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ ની નિષ્પત્તિ π_1 હોય છે. નીચેની નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ હોવાથી આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ બતાવે છે. □

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 64.7. Γ અસુસંગત હોય જો અને માત્ર જો દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 64.1. 64.7 સાબિત કરો.

વિધાન 64.8 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ને નિષ્પત્તિ હોય. તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ અસુસંગત હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે **LK** એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. પરંતુ ત્યારે Γ_0 એ Γ નો અસુસંગત સાન્ત ઉપગણ છે. □

65 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના અનેક ગુણધર્મો સ્થાપીશું. દરેક ગુણધર્મ સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે અને પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા હશે.

વિધાન 65.1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત Γ_0 અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ છે કે **LK** એ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ અને $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ની **LK**-નિષ્પત્તિને π_0 અને $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ ની **LK**-નિષ્પત્તિને π_1 કહીએ. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; તેથી Γ અસુસંગત છે. □

વિધાન 65.2. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય.

સાબિતી. પહેલાં માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે $\Gamma \Rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ π_0 છે. તેમાં $\neg L$ નિયમ ઉમેરીએ તો $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ની નિષ્પત્તિ મળે છે; એટલે કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ની કોઈ નિષ્પત્તિ π_1 છે. નીચે આપેલું $\Gamma \Rightarrow \varphi$ નું નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

□

સ્વાધ્યાય 65.1. $\Gamma \vdash \neg \varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 65.3. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg \varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg \varphi \in \Gamma$. ત્યારે કોઈ સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ π છે. સિક્વન્ટ $\neg \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\frac{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}{\Gamma_0, \neg \varphi \Rightarrow} \text{Cut}} \text{XL}$$

$\neg \varphi \in \Gamma$ અને $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોવાથી આ Γ અસુસંગત છે તેમ બતાવે છે.

□

વિધાન 65.4. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત ગણો $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ તથા અનુક્રમે $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ અને $\neg \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ની **LK**-નિષ્પત્તિઓ π_0 અને π_1 છે. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg \varphi} \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. તેથી Γ અસુસંગત છે.

□

66 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સિક્વન્ટ કલનનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતી કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપવા જેટલો સમર્થ છે; જેમ કે $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 66.1. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સઘાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટો $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ બંને નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. અહીં સિક્વન્ટ $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

વિધાન 66.2. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ ની નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \neg L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(યાદ કરો કે બેવડી અનુમાન-રેખાઓ શિથિલીકરણ, સંકોચન અને અદલાબદલીનાં અનેક અનુમાનો દર્શાવે છે.)

2. સિક્વન્ટો $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ અને $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ બંનેને નિષ્પત્તિઓ છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

વિધાન 66.3. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. સિક્વન્ટો $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ અને $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ બંને નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow} WL}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

□

67 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતા-પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સિક્વન્ટ કલનના નિયમો આ વિભાગમાં સ્થાપેલી $\vdash$ વિશેની હકીકતો આપે.

પ્રમેય 67.1. જો c એવું અચલ હોય જે Γ અથવા $\varphi(x)$ માં આવતું ન હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

સાબિતી. કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ ની **LK**-નિષ્પત્તિને π_0 કહો. તેમાં $\forall R$ અનુમાન ઉમેરવાથી $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ ની નિષ્પત્તિ મળે છે, કારણ કે c એ Γ કે $\varphi(x)$ માં આવતું નથી અને તેથી આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે. $\square$

વિધાન 67.2. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. સિક્વન્ટ $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L$$

$\square$

68 યથાર્થતા

સિક્વન્ટ કલન જેવું નિષ્પત્તિ તંત્ર ખરેખર સઘાતી ન હોય એવી વસ્તુઓ નિષ્પન્ન ન કરી શકે, તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે ખાતરી અપાવતો એક પ્રકારનો સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયો સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મ વિચારાધીન છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે નીચેની બાબતો જાણવા માગીએ છીએ:

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ એ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો વાક્ય અમુક બીજાં વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો વાક્યોનો ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

નિષ્પત્તિ તંત્રના આ મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંથી કોઈ ગુણધર્મ ન સઘાય, તો નિષ્પત્તિ તંત્ર ખામીયુક્ત છે—તે જરૂર કરતાં વધારે નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ તંત્રની યથાર્થતા સ્થાપવી સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે.

આ બધા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મો સિક્વન્ટ કલનમાં અમુક સિક્વન્ટોની નિષ્પન્નક્ષમતા વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી ઉપરનાં (1)–(3) સાબિત કરવા નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સિક્વન્ટોના અર્થાનુસારી ગુણધર્મો વિશે કંઈક સાબિત કરવું જરૂરી છે. પહેલાં સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય હોવાનો અર્થ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને પછી દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવીશું. ત્યાર બાદ (1)–(3) આ પરિણામનાં અનુપ્રમેયો તરીકે મળે છે.

વ્યાખ્યા 68.1. સંરચના $\mathcal{M}$ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો કોઈ $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$ હોય અથવા કોઈ $\varphi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \not\models \varphi$ હોય.

દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ સિક્વન્ટને સંતોષે જો અને માત્ર જો તે સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે.

પ્રમેય 68.2 (યથાર્થતા). જો **LK** એ $\Theta \Rightarrow \Xi$ ને નિષ્પન્ન કરે, તો $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

સાબિતી. $\Theta \Rightarrow \Xi$ ની કોઈ નિષ્પત્તિ π લો. π માંનાં અનુમાનોની સંખ્યા n પર આગમનથી આગળ વધીએ.

અનુમાનોની સંખ્યા 0 હોય, તો π માં માત્ર આરંભિક સિક્વન્ટ છે. દરેક આરંભિક સિક્વન્ટ $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્પષ્ટ રીતે પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે દરેક $\mathcal{M}$ માટે કાં તો $\mathcal{M} \models \varphi$ અથવા $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

અનુમાનોની સંખ્યા 0 કરતાં મોટી હોય, તો સૌથી નીચેના અનુમાનના પ્રકાર પ્રમાણે કિસ્સા પાડીએ. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ તે અનુમાનનાં આધાર-સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે તેમ માની શકીએ, કારણ કે કોઈપણ આધાર-સિક્વન્ટની નિષ્પત્તિમાંનાં અનુમાનોની સંખ્યા n કરતાં નાની છે.

પહેલાં માત્ર એક આધાર-સિક્વન્ટ ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. છેલ્લું અનુમાન શિથિલીકરણ છે. ત્યારે $\Theta \Rightarrow \Xi$ કાં તો $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે (છેલ્લું અનુમાન WL હોય ત્યારે) અથવા $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ છે (તે WR હોય ત્યારે), અને નિષ્પત્તિનો અંત નીચેનામાંથી કોઈ એક છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે. એટલે કે, દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે કાં તો કોઈ $\chi \in \Gamma$ એવું છે કે $\mathcal{M} \not\models \chi$, અથવા કોઈ $\chi \in \Delta$ એવું છે કે $\mathcal{M} \models \chi$.

જો કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$ હોય, તો ડાબા શિથિલીકરણમાં $\Theta = \varphi, \Gamma$ અને જમણા શિથિલીકરણમાં $\Theta = \Gamma$; તેથી બંને કિસ્સામાં કોઈ $\chi \in \Theta$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$ છે. એ જ રીતે, જો કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$ હોય, તો ડાબા શિથિલીકરણમાં $\Xi = \Delta$ અને જમણા શિથિલીકરણમાં $\Xi = \Delta, \varphi$; તેથી બંને કિસ્સામાં કોઈ $\chi \in \Xi$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$ છે. પરિણામે $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-004. મૂળની soundness.tex માં બંને શિથિલીકરણના કિસ્સા એકસાથે લીધા પછી $\Theta = \varphi, \Gamma$ લખાયું છે, જે માત્ર ડાબા શિથિલીકરણ માટે સાચું છે. અહીં બંને કિસ્સામાં Θ અને Ξ ની ચોક્કસ કિંમતો લખી છે.

2. છેલ્લું અનુમાન $\neg L$ છે. ત્યારે છેલ્લા અનુમાનનું આધાર-સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે; એટલે કે નિષ્પત્તિનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

અને $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$, જ્યારે $\Xi = \Delta$.

આગમન-પરિકલ્પના જણાવે છે કે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય છે. એટલે કે, દરેક $\mathcal{M}$ માટે કાં તો (a) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$, અથવા (c) $\mathcal{M} \models \varphi$. આપણે $\Theta \Rightarrow \Xi$ પણ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. (a) સધાય તો એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\mathcal{M} \not\models \chi$, અને $\chi \in \Theta$ પણ છે. (b) સધાય તો એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\mathcal{M} \models \chi$, અને $\chi \in \Xi$ પણ છે. છેલ્લે, જો $\mathcal{M} \models \varphi$ હોય, તો $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ હોવાથી એવું $\chi \in \Theta$ છે કે $\mathcal{M} \not\models \chi$. તેથી $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

3. છેલ્લું અનુમાન $\neg R$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

4. છેલ્લું અનુમાન $\wedge L$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: ડાબી બાજુ φ ધરાવતા આધાર-સિક્વન્ટમાંથી અથવા ડાબી બાજુ ψ ધરાવતા આધાર-સિક્વન્ટમાંથી $\varphi \wedge \psi$ નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલા કિસ્સામાં π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

અને $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$, જ્યારે $\Xi = \Delta$. કોઈ સંરચના ણ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\Gamma \not\models \varphi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \not\models \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\Gamma \models \chi$. કિસ્સા (a)માં $\Gamma \not\models \varphi \wedge \psi$; તેથી એવું $\chi \in \Theta$ છે (એટલે કે $\varphi \wedge \psi$) કે $\Gamma \not\models \chi$. કિસ્સા (b)માં એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\Gamma \not\models \chi$, અને $\chi \in \Theta$ પણ છે. કિસ્સા (c)માં એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\Gamma \models \chi$, અને $\Xi = \Delta$ હોવાથી $\chi \in \Xi$ પણ છે. આમ દરેક કિસ્સામાં $\Gamma \models \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ને સંતોષે છે. આ ણ મનસ્વી હતું, તેથી $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે. ψ માંથી $\varphi \wedge \psi$ નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો φ ને ψ થી બદલીને એ જ રીતે સંભાળાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-005. મૂળની soundness.texમાં આ કિસ્સાના અંતે હમણાં સાબિત કરેલા ફલિત-સિકવન્ટને બદલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાનું લખાયું છે. અહીં નિયમનું સાચું ફલિત-સિકવન્ટ $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

5. છેલ્લું અનુમાન $\vee R$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધાર-સિકવન્ટની જમણી બાજુના φ માંથી અથવા જમણી બાજુના ψ માંથી $\varphi \vee \psi$ નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલા કિસ્સામાં π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

હવે $\Theta = \Gamma$ અને $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. કોઈ સંરચના ણ લો. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\Gamma \models \varphi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \not\models \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\Gamma \models \chi$. કિસ્સા (a)માં $\Gamma \models \varphi \vee \psi$. કિસ્સા (b)માં એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\Gamma \not\models \chi$. કિસ્સા (c)માં એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\Gamma \models \chi$. આમ દરેક કિસ્સામાં $\Gamma \models \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, એટલે કે $\Theta \Rightarrow \Xi$, સંતોષે છે. આ ણ મનસ્વી હતું, તેથી $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે. ψ માંથી $\varphi \vee \psi$ નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો φ ને ψ થી બદલીને એ જ રીતે સંભાળાય છે.

6. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow R$ છે. ત્યારે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

ફરી આગમન-પરિકલ્પના કહે છે કે આધાર-સિકવન્ટ પ્રામાણ્ય છે; આપણે ફલિત-સિકવન્ટ પણ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ મનસ્વી ણ લો. સિકવન્ટ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી નીચેનામાંથી ઓછામાં ઓછો એક કિસ્સો સધાય છે: (a) $\Gamma \not\models \varphi$, (b) $\Gamma \models \psi$, (c) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \not\models \chi$, અથવા (d) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\Gamma \models \chi$. કિસ્સા (a) અને (b)માં $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$, અને તેથી એવું $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ છે કે $\Gamma \models \chi$. કિસ્સા (c)માં કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \not\models \chi$. કિસ્સા (d)માં કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\Gamma \models \chi$. દરેક કિસ્સામાં $\Gamma \models \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ને સંતોષે છે. આ ણ મનસ્વી હતું, તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ પ્રામાણ્ય છે.

7. છેલ્લું અનુમાન $\forall L$ છે. ત્યારે એવું સૂત્ર $\varphi(x)$ અને બંધ પદ t છે કે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

આપણે ફલિત-સિક્વન્ટ $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. આધાર-સિક્વન્ટ $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\mathcal{M} \models \varphi(t)$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$. કિસ્સા (a)માં, મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક અને પદ અંગેનું વિધાન મુજબ જો $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. પરંતુ $\mathcal{M} \not\models \varphi(t)$, તેથી $\mathcal{M} \not\models \forall x \varphi(x)$. કિસ્સા (b) અને (c)માં $\mathcal{M}$ એ $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ને પણ સંતોષે છે. $\mathcal{M}$ મનસ્વી હતું, તેથી $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે.

8. છેલ્લું અનુમાન $\exists R$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

9. છેલ્લું અનુમાન $\forall R$ છે. ત્યારે એવું સૂત્ર $\varphi(x)$ અને એવું અચળ a છે કે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

અહીં આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે, એટલે કે a એ $\varphi(x)$, Γ કે Δ માં આવતું નથી. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ છેલ્લા અનુમાનનું આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે. તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ પણ પ્રામાણ્ય છે તે બતાવવું છે; એટલે કે કોઈપણ સંરચના $\mathcal{M}$ માટે કાં તો (a) $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$.

માનો કે $\mathcal{M}$ કોઈ મનસ્વી સંરચના છે. (b) અથવા (c) સધાય તો કામ પૂરું થયું; તેથી માનો કે બંનેમાંથી એકેય સધાતું નથી: દરેક $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$ અને દરેક $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \not\models \chi$. આપણે (a), એટલે કે $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, બતાવવાનું છે. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ બતાવવું પૂરતું છે. તેથી કોઈ મનસ્વી ચલ-નિયુક્તિ s લો. એવી સંરચના $\mathcal{M}'$ લો જે $\mathcal{M}$ જેવી જ છે, સિવાય કે $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું ઉપસિદ્ધાંત મુજબ કોઈપણ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}' \models \chi$, કારણ કે a એ Γ માં આવતું નથી; અને કોઈપણ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M}' \not\models \chi$. પરંતુ આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે, તેથી $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. હવે $s \sim_x s$ અને $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$, કારણ કે આપણે $\mathcal{M}'$ ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી છે. તેથી મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન લાગુ પડે છે અને $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ મળે છે. a એ $\varphi(x)$ માં આવતું નથી, તેથી મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. s મનસ્વી હતું, એટલે દરેક ચલ-નિયુક્તિ માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ સાબિત થયું.

10. છેલ્લું અનુમાન $\exists L$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

હવે બે આધાર-સિક્વન્ટ ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. છેલ્લું અનુમાન કટ છે. ત્યારે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ બંને આધાર-સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે, તેથી $\mathcal{M}$ બંનેને સંતોષે છે. બે કિસ્સા પાડીએ: (a) $\mathcal{M} \not\models \varphi$ અને (b) $\mathcal{M} \models \varphi$. કિસ્સા (a)માં ડાબા આધાર-સિક્વન્ટને સંતોષવા માટે $\mathcal{M}$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ને સંતોષવું જ પડે. પરંતુ ત્યારે તે ફલિત-સિક્વન્ટને પણ સંતોષે છે. કિસ્સા (b)માં જમણા આધાર-સિક્વન્ટને સંતોષવા માટે $\mathcal{M}$ એ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ને સંતોષવું જ પડે. ફરીથી, $\mathcal{M}$ ફલિત-સિક્વન્ટને સંતોષે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-006. મૂળની soundness.texમાં કટના બીજા કિસ્સામાં જમણું આધાર-સિક્વન્ટ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ હોવું જોઈએ ત્યાં ગણ-બાદબાકી $\Pi \setminus \Lambda$ લખાઈ છે. અહીં સાબિતીમાં વપરાતું સાચું સિક્વન્ટ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

2. છેલ્લું અનુમાન $\wedge R$ છે. ત્યારે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

કોઈ સંરચના Γ લો. જો Γ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ને સંતોષે, તો કામ પૂરું થયું. તેથી માનો કે તે તેને સંતોષતું નથી. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\Gamma \models \varphi$. એ જ રીતે, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\Gamma \models \psi$. તેથી $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$.

3. છેલ્લું અનુમાન $\vee L$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

4. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow L$ છે. ત્યારે π નો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

ફરી કોઈ સંરચના Γ લો અને માનો કે $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ને સંતોષતું નથી. આપણે $\Gamma \not\models \varphi \rightarrow \psi$ બતાવવાનું છે. જો Γ એ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ને સંતોષતું ન હોય, તો તે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ કે $\Pi \Rightarrow \Lambda$, એકેયને સંતોષતું નથી. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\Gamma \models \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\Gamma \not\models \psi$. તેથી $\Gamma \not\models \varphi \rightarrow \psi$, જે જ બતાવવાનું હતું.

□

સ્વાધ્યાય 68.1. 68.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 68.3. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 68.4. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \models \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ છે. 68.2 મુજબ દરેક સંરચના Γ માં કોઈ $\psi \in \Gamma_0$ ને અસત્ય કરે છે અથવા φ ને સત્ય કરે છે. તેથી જો $\Gamma \models \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \models \varphi$ પણ છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 68.5. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ. માનો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_0 \Rightarrow$ ની નિષ્પત્તિ છે. 68.2 મુજબ $\Gamma_0 \Rightarrow$ પ્રામાણ્ય છે. બીજા શબ્દોમાં, દરેક સંરચના Γ માટે એવું $\chi \in \Gamma_0$ છે કે $\Gamma \not\models \chi$; અને $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોવાથી તે χ એ Γ માં પણ છે. તેથી કોઈ Γ એ Γ ને સંતોષતું નથી, અને Γ સંતોષ્ય નથી. □

69 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ માટે વધારાનાં આરંભિક સિક્વન્ટો અને અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે.

વ્યાખ્યા 69.1 (= માટેનાં આરંભિક સિક્વન્ટો). જો t બંધ પદ હોય, તો $\Rightarrow t = t$ આરંભિક સિક્વન્ટ છે.

= માટેના નિયમો નીચે પ્રમાણે છે (t_1 અને t_2 બંધ પદો છે):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} =$$

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$$

ઉદાહરણ 69.2. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્રિન્ટ્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

LK સાબિત કરે છે કે $=$ સંમિત અને પરંપરિત છે:

$$\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL} = \frac{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}$$

ડાબી બાજુની નિષ્પત્તિમાં સૂત્ર $x = t_1$ એ આપણું $\varphi(x)$ છે. જમણી બાજુએ $\varphi(x)$ તરીકે $t_1 = x$ લઈએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 69.1. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

- $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
- $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

70 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 70.1. તાદાત્મ્ય માટેનાં આરંભિક સિક્વન્ટો અને નિયમો ધરાવતું **LK** યથાર્થ છે.

સાબિતી. સ્વરૂપ $\Rightarrow t = t$ નાં આરંભિક સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models t = t$. (નોંધો કે પદ t બંધ છે, એટલે કે તેમાં કોઈ ચલ નથી, એમ આપણે માનીએ છીએ; તેથી ચલ-નિયુક્તિઓ અપ્રસ્તુત છે.)

માનો કે કોઈ નિષ્પત્તિમાં છેલ્લું અનુમાન $=$ છે. ત્યારે તેનું આધાર-સિક્વન્ટ $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$ અને તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$ છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. ફલિત-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે તે બતાવવું છે; એટલે કે જો $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ અને $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો કાં તો કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$ અથવા $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$.

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે. તેનો અર્થ એ છે કે જો $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ અને $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો કાં તો (a) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathcal{M} \models \chi$ અથવા (b) $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. કિસ્સા (a)માં કામ પૂરું થયું. કિસ્સા (b) લો. $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ હોય એવી કોઈ ચલ-નિયુક્તિ s લો. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ હોવાથી $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$, અને તેથી $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન ફરી લગાડવાથી $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ પણ મળે છે. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

ભાગ X

સ્વાભાવિક નિગમન

સંપાદકીય નોંધ. આ પ્રકરણ ગેન્ટઝન/પ્રાવિટ્ઝની શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન તંત્ર રજૂ કરે છે.

સાબિતી-તંત્ર તરીકે સ્વાભાવિક નિગમનને લાગતી સામગ્રીનો સમાવેશ કરવા કે તેને બાકાત રાખવા માટે “prfND” ટેગ વાપરો.

71 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

સ્વાભાવિક નિગમનનાં તંત્રો ગણિતીય સાબિતીમાં વપરાતી અનૌપચારિક તર્કપ્રક્રિયાને નજીકથી અનુસરવા માટે રચાયાં છે (એટલે તે કંઈક અંશે “સ્વાભાવિક” છે). સ્વાભાવિક નિગમનની સાબિતીઓ ધારણાઓથી શરૂ થાય છે. પછી અનુમાન-નિયમો લાગુ પાડવામાં આવે છે. $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim અને $\exists$ Elim અનુમાન-નિયમો ધારણાઓને “નિવૃત્ત” કરે છે; સ્પષ્ટતા માટે નિવૃત્ત ધારણાનું ચિહ્ન અનુમાનની બાજુમાં મૂકવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા 71.1 (ધારણા). કોઈ પણ શાખામાં સૌથી ઉપરના સ્થાને આવતું કોઈ પણ વાક્ય ધારણા છે.

સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ એ વાક્યોનાં અમુક વૃક્ષો છે. તેમાં સૌથી ઉપરનાં વાક્યો ધારણાઓ હોય છે; અને જો વાક્ય બીજા એક, બે કે ત્રણ વાક્યોની નીચે આવે, તો તે અનુમાનના કોઈ નિયમથી યોગ્ય રીતે ફલિત થવું જોઈએ. અનુમાનની ઉપરનાં વાક્યોને આધારવાક્યો અને નીચેના વાક્યને અનુમાનનું ફલિતવાક્ય કહે છે. નિયમો જોડીઓમાં આવે છે: દરેક કારક માટે એક પરિચય-નિયમ અને એક નિવારણ-નિયમ. તેઓ ફલિતવાક્યમાં કારક દાખલ કરે છે અથવા નિયમના કોઈ આધારવાક્યમાંથી કારક દૂર કરે છે. કેટલાક નિયમો અમુક પ્રકારની ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. કઈ ધારણા કયા અનુમાનથી નિવૃત્ત થાય છે તે બતાવવા માટે ધારણા અને અનુમાન બંનેને ચિહ્ન આપીએ છીએ. ધારણાને “[φ]ⁿ” એમ લખીને આ દર્શાવાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLND-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ વૃક્ષવર્ણનના એક સ્થાને “બીજા સિક્વન્ટો” લખાયું છે; સ્વાભાવિક નિગમનનું વૃક્ષ વાક્યોનું હોવાથી અહીં આશય મુજબ “બીજાં વાક્યો” વાંચ્યું છે.

$\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ અને $\perp$ માંથી કેટલાક કારકો વ્યાખ્યાયિત હોય તોપણ, તે બધા માટે નિયમો ધ્યાનમાં લેવાનો રિવાજ છે.

72 વિધાનાત્મક નિયમો

72.1 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

72.2 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{n \quad \varphi \vee \psi \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \vee \text{Elim}$$

72.3 → માટેના નિયમો

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \\ n \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

72.4 ¬ માટેના નિયમો

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \\ n \frac{}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \end{array}$$

$$\frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

72.5 ⊥ માટેના નિયમો

$$\frac{}{\varphi} \perp_I$$

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \\ n \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}$$

¬Intro અને ⊥_C બહુ સરખા છે. તફાવત એટલો છે કે ¬Introથી નિષેધિત વાક્ય ¬φ નિષ્પન્ન થાય છે, જ્યારે ⊥_Cથી વિધેયાત્મક વાક્ય φ નિષ્પન્ન થાય છે.

કોઈ નિયમ અમુક ધારણાને નિવૃત્ત કરી શકાય એમ બતાવે ત્યારે આપણે તેને છૂટ ગણીએ છીએ, આવશ્યકતા નહીં. દાખલા તરીકે, →Intro નિયમમાં આધારવાક્ય ψની નિષ્પત્તિમાં આવતી સ્વરૂપ φની શૂન્ય સહિત કોઈ પણ સંખ્યાની ધારણાઓ નિવૃત્ત કરી શકાય છે.

73 પરિમાણક નિયમો

73.1 ∀ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall \text{Intro}$$

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall \text{Elim}$$

∀ માટેના નિયમોમાં t બંધ પદ છે (એવું પદ જેમાં કોઈ ચલ આવતો નથી), અને a એવો અચળ છે જે ફલિતવાક્ય $\forall x \varphi(x)$ માં અથવા આધારવાક્ય $\varphi(a)$ પર સમાપ્ત થતી નિષ્પત્તિમાં અનિવૃત્ત રહેતી કોઈ ધારણામાં આવતો નથી. અનુમાન ∀Introના a ને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.¹¹

¹¹ ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે “આઇગનચલ” શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેના ઐતિહાસિક કારણો છે.

73.2 ∃ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists \text{Intro} \qquad \frac{\frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \exists \text{Elim}$$

ફરીથી, t બંધ પદ છે, અને a એવો અચળ છે જે આધારવાક્ય $\exists x \varphi(x)$ માં, ફલિતવાક્ય χ માં, અથવા બંને આધારવાક્યો પર સમાપ્ત થતી નિષ્પત્તિઓમાં અનિવૃત્ત રહેતી કોઈ ધારણામાં (ધારણાઓ $\varphi(a)$ સિવાય) આવતો નથી. અનુમાન $\exists \text{Elim}$ ના a ને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall \text{Intro}$ અથવા $\exists \text{Elim}$ અનુમાન તરફ લઈ જતી નિષ્પત્તિઓમાં કોઈ આઇગનચલ આધારવાક્યોમાં કે કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં ન આવે એવી શરતને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

યાદ કરો કે φ એવા સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, તો આપણે તેને $\varphi(x)$ લખીને દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$ નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists \text{Intro}$ નિયમને આ રીતે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

નોંધો કે t કદાચ φ માં પહેલેથી આવતું હોય; દાખલા તરીકે, φ કદાચ $P(t, x)$ હોય. તેથી $P(t, t)$ પરથી $\exists x P(t, x)$ નું અનુમાન કરવું એ $\exists \text{Intro}$ નો યોગ્ય ઉપયોગ છે—આધારવાક્યમાં આવતાં t નાં એક કે વધુ, પણ જરૂરી નથી કે બધાં જ, આવર્તનોને બદલ ચલ x થી “બદલી” શકાય છે. પરંતુ $\forall \text{Intro}$ અને $\exists \text{Elim}$ ની આઇગનચલ-શરતો મુજબ અચળ a એ φ માં ન આવવો જોઈએ. તેથી $P(a, a)$ પરથી $\forall \text{Intro}$ વાપરીને $\forall x P(a, x)$ નું યોગ્ય અનુમાન કરી શકાતું નથી.

$\exists \text{Intro}$ અને $\forall \text{Elim}$ માં કોઈ નિયંત્રણ નથી અને પદ t કંઈ પણ હોઈ શકે છે, એટલે કોઈ શરતની ચિંતા કરવાની નથી. બીજી બાજુ, $\exists \text{Elim}$ અને $\forall \text{Intro}$ નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત મુજબ અચળ a ફલિતવાક્યમાં કે કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં ક્યાંય ન આવવો જોઈએ. તંત્ર યથાર્થ રહે—અર્થાત્ જે વાક્યો જે અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય માત્ર તેમને જ નિષ્પન્ન કરે—તે માટે આ શરત જરૂરી છે. આ શરત વિના નીચેનું માન્ય ગણાત:

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x)}{\forall x \varphi(x)} \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}$$

પરંતુ $\exists x \varphi(x) \not\equiv \forall x \varphi(x)$.

પરિમાણકો માટેના નિવારણ-નિયમો ચલોના સ્થાને માત્ર બંધ પદો મૂકવાની છૂટ આપે છે; તેથી વાક્યોના ગણમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું કોઈ પણ સૂત્ર પોતે પણ વાક્ય હોય છે.

74 નિષ્પત્તિઓ

ધારણા શું છે તે આપણે કહ્યું છે અને અનુમાનના નિયમો પણ આપ્યા છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ આ બંનેમાંથી આગમનાત્મક રીતે બને છે: દરેક નિષ્પત્તિ કાં તો એકલી ધારણા છે, અથવા એક, બે કે ત્રણ નિષ્પત્તિઓ પછી આવતું યોગ્ય અનુમાન ધરાવે છે.

વ્યાખ્યા 74.1 (નિષ્પત્તિ). ધારણાઓ Γ માંથી વાક્ય φ ની નિષ્પત્તિ એ વાક્યોનું પરિમિત વૃક્ષ છે જે નીચેની શરતો સંતોષે છે:

1. વૃક્ષનાં સૌથી ઉપરનાં વાક્યો કાં તો Γ માં હોય છે, અથવા વૃક્ષના કોઈ અનુમાનથી નિવૃત્ત થાય છે.

2. વૃક્ષનું સૌથી નીચેનું વાક્ય φ છે.

3. વૃક્ષમાં સૌથી નીચેના વાક્ય φ સિવાયનું દરેક વાક્ય, એવા અનુમાન-નિયમના યોગ્ય ઉપયોગનું આધારવાક્ય છે જેનું ફલિતવાક્ય વૃક્ષમાં એ વાક્યની તરત નીચે આવે છે.

પછી આપણે φ ને નિષ્પત્તિનું ફલિતવાક્ય અને Γ ને તેની અનિવૃત્ત ધારણાઓ કહીએ છીએ.

Γ માંથી φ ની કોઈ નિષ્પત્તિ અસ્તિત્વમાં હોય, તો આપણે કહીએ કે φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; પ્રતીકોમાં: $\Gamma \vdash \varphi$. જો φ ની એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં દરેક ધારણા નિવૃત્ત હોય, તો આપણે $\vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 74.2. દરેક એકલી ધારણા પોતે નિષ્પત્તિ છે. તેથી, દાખલા તરીકે, એકલું φ નિષ્પત્તિ છે અને એકલું ψ પણ છે. માનો કે આ બે પર $\wedge$ Intro નિયમ લાગુ પાડીએ; તો તેમાંથી નવી નિષ્પત્તિ મળે:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

આ નિયમો સામાન્ય છે: તેમાંનાં φ અને ψ ને કોઈ પણ વાક્યોથી, દાખલા તરીકે χ અને θ થી, બદલી શકીએ છીએ. ત્યારે ફલિતવાક્ય $\chi \wedge \theta$ થશે; તેથી

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે. અલબત્ત, ધારણાઓની અદલાબદલી પણ કરી શકીએ, જેથી θ એ φ ની અને χ એ ψ ની ભૂમિકા ભજવે. તેથી

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

હવે આપણે બીજો નિયમ, માનો કે $\rightarrow$ Intro, લાગુ પાડી શકીએ છીએ. તે આપણને પ્રેરણાનું ફલિત કાઢવાની અને એ પ્રેરણાના પૂર્વવર્તી સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતી કોઈ પણ ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. તેથી નીચેનાં બંને યોગ્ય નિષ્પત્તિઓ છે:

$$1 \frac{\frac{[X]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

તેઓ અનુક્રમે બતાવે છે કે $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ અને $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

યાદ રાખો કે ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવી એ છૂટ છે, આવશ્યકતા નહીં: આપણે ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવી જ પડે એમ નથી. ખાસ કરીને, ધારણાઓ નિષ્પત્તિમાં હાજર ન હોય તોપણ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, નિવૃત્ત કરવા માટે કોઈ ધારણા φ ન હોવા છતાં નીચેનું માન્ય છે:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

75 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 75.1. ચાલો, વાક્ય $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

નિષ્પત્તિના તળિયે ઇચ્છિત ફલિતવાક્ય લખીને શરૂ કરીએ.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

હવે આ સ્વરૂપનું વાક્ય કયા પ્રકારના અનુમાનથી મળી શકે તે શોધવાનું છે. ફલિતવાક્યનો મુખ્ય કારક $\rightarrow$ છે, તેથી $\rightarrow$ Intro નિયમ વાપરીને ફલિતવાક્ય સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આગળ વધતાં સંબંધિત ધારણાઓ અને અનુમાન-નિયમોનાં ચિહ્નો લખતા જવું સારું, જેથી સાબિતીના અંતે બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત થઈ છે કે નહીં તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

હવે ધારણા $\varphi \wedge \psi$ થી φ સુધીનાં પગલાં ભરવાનાં છે. અહીં માત્ર એક સંયોજક, $\wedge$, સંભાળવાનો હોવાથી $\wedge$ નો નિવારણ-નિયમ વાપરવો જોઈએ. આમ નીચેની સાબિતી મળે છે:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \wedge \text{Elim} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

હવે આપણી પાસે $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ની યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

ઉદાહરણ 75.2. હવે $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

નિષ્પત્તિના તળિયે ઇચ્છિત ફલિતવાક્ય લખીને શરૂ કરીએ.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

આ ફલિતવાક્ય આપી શકે એવો તાર્કિક નિયમ શોધવા આપણે તેમાંના તાર્કિક સંયોજકો જોઈએ છીએ: $\neg$, $\vee$ અને $\rightarrow$. અત્યારે આપણને $\rightarrow$ ના પ્રથમ આવર્તનની જ ચિંતા છે, કારણ કે તે ફલિતવાક્યમાંના વાક્યનો મુખ્ય કારક છે; જ્યારે $\neg$, $\vee$ અને $\rightarrow$ નું બીજું આવર્તન બીજા સંયોજકના વ્યાપમાં છે, તેથી તેમને પછી સંભાળીશું. એટલે આપણે $\rightarrow$ Intro નિયમથી શરૂ કરીએ છીએ. તેનો યોગ્ય ઉપયોગ આવો હોવો જોઈએ:

સ્રોત-સુધારો OLND-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સ્વાભાવિક-નિગમન નિષ્પત્તિના અંતિમ વાક્યને ભૂલથી “અંતિમ સિકવન્ટમાંનું વાક્ય” કહે છે; અહીં આશય મુજબ તેને ફલિતવાક્યમાંનું વાક્ય કહ્યું છે.

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

હવે આગળ વધવાની બે શક્યતાઓ છે. કાં તો તળિયેથી ઉપર કામ ચાલુ રાખીને $\rightarrow$ Intro નિયમનો બીજો ઉપયોગ શોધી શકીએ, અથવા ઉપરથી નીચે કામ કરીને $\vee$ Elim નિયમ લાગુ કરી શકીએ. ચાલો, બીજો રસ્તો લઈએ. ધારણા $\neg\varphi \vee \psi$ ને $\vee$ Elimનું સૌથી ડાબું આધારવાક્ય બનાવીએ. $\vee$ Elimના માન્ય ઉપયોગમાં બીજાં બે આધારવાક્યો ફલિતવાક્ય $\varphi \rightarrow \psi$ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતાં હોવાં જોઈએ, પરંતુ દરેકને અનુક્રમે $\neg\varphi \vee \psi$ ના બે વિયોજિત ઘટકોમાંથી એક એવી નવી ધારણામાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આવી દેખાશે:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\psi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee \text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

જમણી બાજુની બંને શાખામાં આપણે $\varphi \rightarrow \psi$ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ; તે $\rightarrow$ Intro વાપરીને કરવું ઉત્તમ છે.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{3} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{4} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \\
 \hline
 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \vee\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

નિષ્પત્તિના બાકી રહેલા બે ભાગોમાં વચ્ચે $\neg\varphi$ અને φ માંથી, અને ડાબે φ અને ψ માંથી, ψ ની નિષ્પત્તિઓ જોઈએ. પહેલા પહેલો ભાગ લઈએ. $\neg\varphi$ અને φ એ $\neg$ Elimનાં બે આધારવાક્યો છે:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 \psi
 \end{array}$$

$\perp_I$ વાપરીને ψ ફલિતવાક્ય તરીકે મેળવી શાખા પૂરી કરી શકીએ.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \xrightarrow{\perp_I} \psi \text{ } \perp_I \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{4} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \\
 \hline
 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \rightarrow\text{Intro} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{4} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \\
 \hline
 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \vee\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

સ્રોત-સુધારો OLND-003. આ નિષ્પત્તિમાં વ્યાઘાત આપતા દ્વિ-આધારી પગલાને સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ ભૂલથી $\perp$ Intro કહે છે; ઉપરના વર્ણન અને નિયમ મુજબ અહીં $\neg$ Elim મૂક્યું છે.

હવે સૌથી જમણી શાખા જોઈએ. અહીં યાદ રાખવું જરૂરી છે કે નિષ્પત્તિની વ્યાખ્યા ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે, પણ તેમ કરવું ફરજિયાત કરતી નથી. બીજા શબ્દોમાં, ધારણાઓ φ અને ψ માંથી એકનો ઉપયોગ કર્યા વિના બીજામાંથી ψ નિષ્પન્ન કરી શકીએ તો તે યોગ્ય છે. અને ψ માંથી ψ નિષ્પન્ન કરવું તુરંછ છે: એકલું ψ એવી નિષ્પત્તિ છે અને કોઈ અનુમાનની જરૂર નથી. તેથી ધારણા φ ને સીધી કાઢી નાખી શકીએ છીએ.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \xrightarrow{\perp_I} \psi \text{ } \perp_I \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \\
 \hline
 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \rightarrow\text{Intro} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \xrightarrow{} \varphi \rightarrow \psi \text{ } \rightarrow\text{Intro} \\
 \hline
 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \vee\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\varphi \rightarrow \psi} \text{ } \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

નોંધો કે પૂરી થયેલી નિષ્પત્તિમાં સૌથી જમણું $\rightarrow$ Intro અનુમાન વાસ્તવમાં કોઈ ધારણાને નિવૃત્ત કરવું નથી.

ઉદાહરણ 75.3. અત્યાર સુધી આપણને $\perp_C$ નિયમની જરૂર પડી નથી. તે વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે નિયમના ફલિતવાક્યનું ઉપ-સૂત્ર ન હોય એવી ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. તેનો $\perp_I$ નિયમ સાથે નજીકનો સંબંધ છે. હકીકતમાં, $\perp_I$ નિયમ એ $\perp_C$ નિયમનો વિશેષ કિસ્સો છે—“અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્કશાસ્ત્ર” નામનું એક તર્કશાસ્ત્ર છે જેમાં માત્ર $\perp_I$ માન્ય છે. બીજું કંઈ

કામ ન કરે ત્યારે $\perp_C$ છેલ્લો ઉપાય છે. દાખલા તરીકે, માનો કે આપણે $\varphi \vee \neg\varphi$ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ. આપણી સામાન્ય વ્યૂહરચના $\vee\text{Intro}$ વાપરીને $\varphi \vee \neg\varphi$ નિષ્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની હશે. પરંતુ એ માટે કોઈ ધારણા વિના φ અથવા $\neg\varphi$ માંથી એકને નિષ્પન્ન કરવું પડે, જે શક્ય નથી. હવે $\perp_C$ મદદે આવે છે!

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \end{array}$$

હવે આપણે $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિ શોધીએ છીએ. $\perp$ એ $\neg\text{Elim}$ નું ફલિતવાક્ય હોવાથી તેનો પ્રયત્ન કરીએ:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg\varphi \quad \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

$\neg\varphi$ ની નિષ્પત્તિ શોધવાની આપણી વ્યૂહરચના $\neg\text{Intro}$ નો ઉપયોગ કરે છે:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

અહીં ધારણા $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ અને આપણી નવી ધારણા φ માંથી $\vee\text{Intro}$ વડે મળતા $\varphi \vee \neg\varphi$ પર $\neg\text{Elim}$ લગાડીને $\perp$ સહેલાઈથી મેળવી શકીએ:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

જમણી બાજુએ એ જ વ્યૂહરચના વાપરીએ છીએ, ફક્ત φ ને $\perp_C$ થી મેળવીએ છીએ:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \quad 3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

સ્વાધ્યાય 75.1. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$

3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi.$

સ્વાધ્યાય 75.2. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi.$
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

સ્વાધ્યાય 75.3. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi.$
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi.$
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi.$
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(આ બધામાં $\perp_C$ નિયમ જરૂરી છે.)

76 પરિમાણકો સાથેની નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 76.1. પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે; ક્યારેક તે માટે અમુક અનુમાનો કરવાના ક્રમમાં ફેરફાર કરવો પડે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (પૂરી થયેલી સાબિતીમાં તેઓ વધુ નીચે આવશે).

સૂત્ર $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ ની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે આપીએ તે જોઈએ. હંમેશની જેમ શરૂઆતમાં લખીએ:

$$\overline{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

$\rightarrow$ Intro નિયમથી એ છેલ્લું પગલું સિદ્ધ કરવા શું જોઈએ તે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \\ 1 \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$\neg \forall x \varphi(x)$ પર લાગુ પડે એવો કોઈ સ્પષ્ટ નિયમ ન હોવાથી, $\exists$ Elim નિયમ વાપરી શકાય તે રીતે નિષ્પત્તિ ગોઠવીને આગળ વધીશું. અહીં આઇગનચલ-શરતનું ધ્યાન રાખવું અને $\exists x \neg \varphi(x)$ માં કે તે જેના પર આધાર રાખે છે એવી કોઈ ધારણામાં ન આવતો અચળ પસંદ કરવો જોઈએ. (જોકે કોઈ અચળો આવતા જ નથી, તેથી કોઈ પણ પસંદગી ચાલશે.)

સ્રોત-સુધારો OLND-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વાક્યમાં મુખ્ય આધારવાક્યને $\exists x \varphi(x)$ લખીને તેનો નિષેધ ચૂકી જાય છે; દર્શાવેલી નિષ્પત્તિ મુજબ અહીં $\exists x \neg \varphi(x)$ રાખ્યું છે.

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2 \\ \vdots \\ [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \quad \neg \forall x \varphi(x) \\ 2 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

$\neg \forall x \varphi(x)$ નિષ્પન્ન કરવા $\neg$ Intro નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ: એ માટે વ્યાઘાત નિષ્પન્ન કરવો પડશે, કદાચ વધારાની ધારણા તરીકે $\forall x \varphi(x)$ નો ઉપયોગ કરીને. અલબત્ત, આ વ્યાઘાતમાં $\exists$ Elim અનુમાનથી નિવૃત્ત થનારી ધારણા $\neg \varphi(a)$ પણ આવી શકે. તેને આ રીતે ગોઠવી શકીએ:

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\ \vdots \\ \perp \\ 2 \frac{[\exists x \neg \varphi(x)]^1}{\neg \forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim} \quad 3 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

આપણે વ્યાઘાતની નજીક પહોંચી ગયા હોઈએ એવું લાગે છે. લાગુ કરવાનો સૌથી સરળ નિયમ $\forall$ Elim છે, જેને કોઈ આઇગનચલ-શરત નથી. સર્વપરિમાણિત x ના સ્થાને ઇચ્છિત પદ વાપરી શકીએ છીએ, તેથી વ્યાઘાત સુધી પહોંચવા માટે a જ વાપરવાનું ચાલુ રાખવું સૌથી યોગ્ય છે.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{[\neg\varphi(a)]^2}{\varphi(a)} \neg\text{Elim} \quad \frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Intro} \\
\frac{2 \quad \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

ખાસ કરીને પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે, આ તબક્કે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ થયો નથી તેની ફરી તપાસ કરવી જરૂરી છે. આપણે લાગુ કરેલો અને આઇગનચલ-શરતને આધીન એકમાત્ર નિયમ $\exists\text{Elim}$ હતો; તથા આઇગનચલ a તે જેના પર આધાર રાખે છે એવી કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં આવતો નથી, તેથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

સ્રોત-સુધારો OLND-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ અંતિમ તપાસમાં અસ્તિત્વ-નિવારણને $\exists\text{Elim}$ થી લખે છે, જ્યારે આખા પ્રકરણમાં અને સંબંધિત નિષ્પત્તિમાં નિર્ધારિત કારક $\exists\text{Elim}$ છે; અહીં એ જ સુસંગત રૂપ રાખ્યું છે.

ઉદાહરણ 76.2. ક્યારેક કેટલાક સૂત્રોમાંથી બીજું સૂત્ર નિષ્પન્ન કરીએ છીએ. આવા કિસ્સામાં અનિવૃત્ત ધારણાઓ રહી શકે છે. આપણા અંતિમ લક્ષ્યની સાથે ધારણાઓની નોંધ રાખવી પણ જરૂરી છે.

ધારણાઓ $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ અને $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ માંથી સૂત્ર $\exists x \chi(x, b)$ ની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે આપીએ તે જોઈએ. હંમેશની જેમ ફલિતવાક્યને તળિયે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

કામ કરવા માટે આપણી પાસે બે આધારવાક્યો છે. પહેલાનો ઉપયોગ કરવા, એટલે કે $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ માંથી $\exists x \chi(x, b)$ ની નિષ્પત્તિ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા, $\exists\text{Elim}$ નિયમ વાપરીશું. તેને આઇગનચલ-શરત હોવાથી એ નિયમ પહેલાં લાગુ કરીએ. નીચેનું મળે છે:

$$\begin{array}{c}
\frac{1 \quad \frac{\frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))} \quad \frac{\vdots}{\exists x \chi(x, b)}}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

આપણે જે બે ધારણાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ તેમાં ψ સહિયારું છે. આ તબક્કે $\wedge\text{Elim}$ લગાડી $\psi(a)$ ને અલગ પાડવું ઉપયોગી થઈ શકે.

$$\begin{array}{c}
\frac{1 \quad \frac{\frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\vdots}{\exists x \chi(x, b)}}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

કામ કરવા માટેની બીજી ધારણા $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ છે. અહીં આઇગનચલ-શરત ન હોવાથી $\forall\text{Elim}$ વડે x ને અચળ a દ્વારા દૃષ્ટાંતિત કરીને $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ મેળવી શકીએ છીએ. હવે આપણી પાસે $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ અને $\psi(a)$ બંને છે. આગળનું પગલું $\rightarrow\text{Elim}$ નિયમનો સીધો ઉપયોગ હોવો જોઈએ.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

હવે લક્ષ્ય બહુ નજીક છે! $\exists\text{Intro}$ નો એક ઉપયોગ કરતાં જ લક્ષ્ય સિદ્ધ થાય છે.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\
1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro}}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

દરેક પગલે આઈગનચલ-શરતોનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરી હોવાથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે તે વિશે વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 76.3. ધારણાઓ $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ અને $\neg \exists y \psi(y)$ માંથી સૂત્ર $\neg \forall x \varphi(x)$ ની નિષ્પત્તિ આપો. હંમેશની જેમ લક્ષ્ય સૂત્રને તળિયે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\overline{\neg \forall x \varphi(x)}$$

નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિ નિષેધ છે, તેથી $\neg\text{Intro}$ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ માટે વ્યાઘાત કેવી રીતે નિષ્પન્ન કરવો તે શોધવું પડશે.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

અત્યાર સુધી બધું બરાબર છે. $\forall\text{Elim}$ વાપરી શકીએ, પણ તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. તેના બદલે આપણી એક ધારણા વાપરીએ. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ અને $\forall x \varphi(x)$ મળીને $\rightarrow\text{Elim}$ નિયમ વાપરવાની છૂટ આપે છે.

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

હવે કામ કરવા માટે એક છેલ્લી ધારણા છે, અને $\neg\text{Elim}$ વાપરી વ્યાઘાત સુધી પહોંચવામાં તે મદદ કરશે એવું લાગે છે.

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim}}{1 \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

સ્વાધ્યાય 76.1. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

સ્વાધ્યાય 76.2. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(આ બધામાં $\perp_C$ નિયમ જરૂરી છે.)

77 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ સ્વાભાવિક નિગમન માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ કેટલાક વાક્યોની બીજાં વાક્યોમાંથી નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 77.1 (પ્રમેયો). જો સ્વાભાવિક નિગમનમાં φ ની એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત હોય, તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 77.2 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો ફલિતવાક્ય φ ધરાવતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં દરેક ધારણા કાં તો નિવૃત્ત હોય અથવા Γ માં હોય. φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 77.3 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash \perp$. જો Γ અસુસંગત ન હોય, એટલે કે $\Gamma \nvdash \perp$, તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 77.4 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. એકલી ધારણા φ એ φ ની એવી નિષ્પત્તિ છે જેમાં દરેક અનિવૃત્ત ધારણા (એટલે કે φ) Γ માં છે. □

વિધાન 77.5 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γ માંથી φ ની કોઈ પણ નિષ્પત્તિ એ Δ માંથી φ ની પણ નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 77.6 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવી નિષ્પત્તિ δ_0 હોય છે જેમાં φ નું ફલિતવાક્ય અને બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માં છે. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો એવી નિષ્પત્તિ δ_1 હોય છે જેમાં ψ નું ફલિતવાક્ય અને બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\{\varphi\} \cup \Delta$ માં છે. હવે જુઓ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\begin{array}{c} 1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \rightarrow \text{Intro} \\ \psi \end{array}} \rightarrow \text{Elim}$$

હવે બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma \cup \Delta$ માં છે, તેથી આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ બતાવે છે. □

$\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ સાન્ત ગણ હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \psi$ માટે આપણે સરળ સંકેત $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ વાપરી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને, $\varphi \vdash \psi$ નો અર્થ $\{\varphi\} \vdash \psi$ થાય છે.

નોંધો કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 77.7. નીચેની શરતો સમકક્ષ છે.

1. Γ અસુસંગત છે.
2. દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.
3. કોઈ વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 77.1. 77.7 સાબિત કરો.

વિધાન 77.8 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો Γ માંથી φ ની કોઈ નિષ્પત્તિ δ છે. δ ની અનિવૃત્ત ધારણાઓના ગણને Γ_0 કહો. દરેક નિષ્પત્તિ સાન્ત હોવાથી Γ_0 માં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો હોઈ શકે. તેથી δ એ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માંથી φ ની નિષ્પત્તિ છે.

2. $\varphi \equiv \perp$ હોય એ વિશેષ કિસ્સામાં આ (1)નું પ્રતિવિધાન છે. □

78 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના અનેક ગુણધર્મો સ્થાપીશું. દરેક ગુણધર્મ સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે અને પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા હશે.

વિધાન 78.1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિને δ_1 અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિને δ_2 કહો. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

નવી નિષ્પત્તિમાં ધારણા φ નિવૃત્ત છે, તેથી તે Γ માંથીની નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 78.2. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય.

સાબિતી. પહેલાં માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિ δ_0 છે. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિ આ રીતે મળે છે:

$$\frac{\neg\varphi \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

હવે માનો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે અને તેની અનુરૂપ, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ માંથી અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિને δ_1 કહો. $\perp_C$ વાપરીને એકલા Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિ મળે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \\ 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}}{\varphi}$$

□

સ્વાધ્યાય 78.1. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 78.3. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$. ત્યારે Γ માંથી φ ની કોઈ નિષ્પત્તિ δ છે. $\neg\text{Elim}$ નિયમનો આ સરળ ઉપયોગ જુઓ:

$$\frac{\neg\varphi \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ હોવાથી બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માં છે; એટલે આ $\Gamma \vdash \perp$ બતાવે છે. □

વિધાન 78.4. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. અનુક્રમે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી $\perp$ ની અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિઓ δ_1 અને δ_2 છે. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ:

$$\begin{array}{c}
\Gamma, [\neg\varphi]^2 \qquad \Gamma, [\varphi]^1 \\
\vdots \delta_2 \qquad \vdots \delta_1 \\
2 \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad 1 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\
\hline
\perp \neg\text{Elim}
\end{array}$$

ધારણાઓ φ અને $\neg\varphi$ નિવૃત્ત હોવાથી આ એકલા Γ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિ છે. તેથી Γ અસુસંગત છે. □

79 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સ્વાભાવિક નિગમનનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતી કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપવા જેટલો સમર્થ છે; જેમ કે $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 79.1. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સઘાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. આપણે બંનેને નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

□

વિધાન 79.2. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. નીચેની નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$1 \frac{\varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

આ અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ અને $\neg\psi$ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિ છે.

2. આપણે બંનેને નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

□

વિધાન 79.3. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. નીચેની બે નિષ્પત્તિઓ આ બતાવે છે:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \\ \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

નોંધો કે $\rightarrow\text{Intro}$ ને ધારણા φ નિવૃત્ત કરવાની છૂટ છે, પરંતુ તેમ કરવું ફરજિયાત નથી.

□

80 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતા-પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સ્વાભાવિક નિગમનના નિયમો આ વિભાગમાં સ્થાપેલી $\vdash$ વિશેની હકીકતો આપે.

પ્રમેય 80.1. જો c એવું અચલ હોય જે Γ અથવા $\varphi(x)$ માં આવતું ન હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

સાબિતી. Γ માંથી $\varphi(c)$ ની નિષ્પત્તિને δ કહો. $\forall\text{Intro}$ અનુમાન ઉમેરવાથી $\forall x \varphi(x)$ ની નિષ્પત્તિ મળે છે. c એ Γ કે $\varphi(x)$ માં આવતું નથી, તેથી આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે. □

વિધાન 80.2. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. નીચે આપેલું $\varphi(t)$ માંથી $\exists x \varphi(x)$ ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. નીચે આપેલું $\forall x \varphi(x)$ માંથી $\varphi(t)$ ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

81 યથાર્થતા

સ્વાભાવિક નિગમન જેવી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ વાસ્તવમાં ફલિત ન થતી બાબતોને નિષ્પન્ન ન કરી શકે, તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓ માટે બાંધધરીવાળો સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયો સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મ વિચારીએ છીએ તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે જાણવા માગીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું વાક્ય પ્રામાણ્ય છે;
2. કોઈ વાક્ય બીજાં અમુક વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. વાક્યોનો કોઈ ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ માટે આ મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંનો કોઈ સઘાય નહીં તો નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ ખામીવાળી ગણાય—તે જરૂર કરતાં વધારે નિષ્પન્ન કરશે. તેથી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિની યથાર્થતા સ્થાપવી અત્યંત મહત્વની છે.

પ્રમેય 81.1 (યથાર્થતા). જો φ એ અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો $\Gamma \models \varphi$.

સાબિતી. φ ની કોઈ નિષ્પત્તિને δ કહો. δ માંનાં અનુમાનોની સંખ્યા પર આગમનથી આગળ વધીએ.

આગમનના આધાર માટે અનુમાનોની સંખ્યા 0 હોય ત્યારે દાવો બતાવીએ. આ કિસ્સામાં δ માં માત્ર એક વાક્ય φ , એટલે કે એક ધારણા, હોય છે. એ ધારણા અનિવૃત્ત છે, કારણ કે ધારણાઓ માત્ર અનુમાનોથી નિવૃત્ત થઈ શકે છે અને અહીં કોઈ અનુમાન નથી. તેથી સાબિતીની બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓને સંતોષતી કોઈ પણ સંરચના $\mathcal{M}$ એ φ ને પણ સંતોષે છે.

હવે આગમન-પગલું લો. માનો કે δ માં n અનુમાનો છે. સૌથી નીચેના અનુમાનનાં આધારવાક્યો એવી ઉપ-નિષ્પત્તિઓ વડે નિષ્પન્ન થયાં છે જેમાં દરેકમાં n કરતાં ઓછાં અનુમાનો છે. આગમન-પરિકલ્પના પ્રમાણે સૌથી નીચેના અનુમાનનાં આધારવાક્યો એ આધારવાક્યો પર સમાપ્ત થતી ઉપ-નિષ્પત્તિઓની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે. આખી સાબિતીની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિતવાક્ય φ ફલિત થાય છે તેમ આપણે બતાવવું છે.

સૌથી નીચેના અનુમાનના પ્રકાર પ્રમાણે કિસ્સા પાડીએ. પહેલાં માત્ર એક આધારવાક્ય ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. માનો કે છેલ્લું અનુમાન $\neg$ Intro છે. નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{n}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\perp$ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. જો $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ છે તેમ બતાવવું છે. પ્રતિવાદ માટે માનો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$, પરંતુ $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$, એટલે કે $\mathcal{M} \models \varphi$. ત્યારે $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ થશે, જે આપણી આગમન-પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે. તેથી $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

2. છેલ્લું અનુમાન $\wedge$ Elim છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધારવાક્ય $\varphi \wedge \psi$ માંથી φ અથવા ψ નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલો કિસ્સો લો. નિષ્પત્તિ δ આવી દેખાય છે:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \end{array}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi \wedge \psi$ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. જો $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \varphi$ છે તેમ બતાવવું છે. માનો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$. આગમન-પરિકલ્પના $(\Gamma \models \varphi \wedge \psi)$ મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. વ્યાખ્યા મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ હોય જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \models \varphi$ અને $\mathcal{M} \models \psi$. ($\varphi \wedge \psi$ માંથી ψ નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળાય છે.)

3. છેલ્લું અનુમાન $\vee$ Intro છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધારવાક્ય φ અથવા આધારવાક્ય ψ માંથી $\varphi \vee \psi$ નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલો કિસ્સો લો. નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ φ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. જો $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ છે તેમ બતાવવું છે. માનો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ત્યારે આગમન-પરિકલ્પના $\Gamma \models \varphi$ મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi$. તેથી $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ પણ હોવું જ જોઈએ. (ψ માંથી $\varphi \vee \psi$ નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળાય છે.)

4. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow \text{Intro}$ છે. ધારણા φ અને ફલિતવાક્ય ψ ધરાવતી ઉપસાબિતીમાંથી $\varphi \rightarrow \psi$ નું અનુમાન થાય છે, એટલે કે

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{n \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi}} \rightarrow \text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ ψ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે, એટલે કે $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. φ છેલ્લાં અનુમાન વખતે નિવૃત્ત થાય છે, તેથી δ_1 અનિવૃત્ત ધારણાઓ માત્ર Γ છે. એટલે આપણે $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ બતાવવું છે. પ્રતિવાદ માટે માનો કે કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \Gamma$ પરંતુ $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. તેથી $\mathcal{M} \models \varphi$ અને $\mathcal{M} \not\models \psi$. પરંતુ પરિકલ્પના મુજબ ψ એ $\Gamma \cup \{\varphi\}$ નું ફલિત છે, એટલે $\mathcal{M} \models \psi$, જે વ્યાધાત છે. તેથી $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. છેલ્લું અનુમાન $\perp_I$ છે. અહીં δ નો અંત આ છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\perp} \perp_I$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \models \perp$. આપણે $\Gamma \models \varphi$ બતાવવું છે. નહિ એમ માનો; તો કોઈ $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \Gamma$ અને $\mathcal{M} \not\models \varphi$. પરંતુ હંમેશાં $\mathcal{M} \models \perp$ હોય છે, તેથી તેનો અર્થ $\Gamma \models \perp$ થશે, જે આગમન-પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે.

6. છેલ્લું અનુમાન $\perp_C$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

7. છેલ્લું અનુમાન $\forall \text{Intro}$ છે. ત્યારે δ નું સ્વરૂપ આ છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall \text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ આધારવાક્ય $\varphi(a)$ એ અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ નું ફલિત છે. $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. આપણે $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ બતાવવું છે. $\forall x \varphi(x)$ વાક્ય હોવાથી તેનો અર્થ દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ બતાવવો એવો થાય છે (મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન). Γ માં માત્ર વાક્યો હોવાથી મૂળ ગ્રંથની સંતોષ અંગેની વ્યાખ્યા મુજબ દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}, s \models \psi$. $\mathcal{M}'$ એ $\mathcal{M}$ જેવી જ હોય, ફક્ત $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ હોય. a એ Γ માં આવતું નથી, તેથી મૂળ ગ્રંથનું વાક્યની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું ઉપસિદ્ધાંત મુજબ $\mathcal{M}' \models \Gamma$. $\Gamma \models \varphi(a)$ હોવાથી $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ હોય જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ (યાદ કરો કે $\varphi(a)$ એ માત્ર $\varphi(x)[a/x]$ છે). તેથી $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. a એ $\varphi(x)$ માં આવતું નથી, તેથી મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. પરંતુ s મનસ્વી ચલ-નિયુક્તિ હતી, તેથી $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. છેલ્લું અનુમાન $\exists$ Intro છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.
9. છેલ્લું અનુમાન $\forall$ Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

સ્રોત-સુધારો OLND-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સર્વપરિમાણકના નિવારણ-કિસ્સાને અહીં એકમાત્ર વાર $\forall$ Elim લખે છે; પ્રકરણના નિયમ અને બાકીના બધા ઉપયોગ મુજબ તેને $\forall$ Elim કર્યું છે.

હવે અનેક આધારવાક્યો ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim અને $\exists$ Elim.

1. છેલ્લું અનુમાન $\wedge$ Intro છે. આધારવાક્યો φ અને ψ માંથી $\varphi \wedge \psi$ નું અનુમાન થાય છે અને δ નું સ્વરૂપ આ છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ φ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1 માંથી અને ψ એ δ_2 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_2 માંથી ફલિત થાય છે. δ ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ છે, તેથી $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ બતાવવું છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો જેને $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ હોવાથી $\Gamma_1 \models \varphi$ પ્રમાણે $\mathcal{M} \models \varphi$; અને $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ હોવાથી $\Gamma_2 \models \psi$ પ્રમાણે $\mathcal{M} \models \psi$. બંને સાથે $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. છેલ્લું અનુમાન $\vee$ Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.
3. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow$ Elim છે. આધારવાક્યો $\varphi \rightarrow \psi$ અને φ માંથી ψ નું અનુમાન થાય છે. નિષ્પત્તિ δ આવી દેખાય છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi \rightarrow \psi$ એ δ_1 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1 માંથી અને φ એ δ_2 ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_2 માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ લો. જો $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \psi$ બતાવવું છે. માનો કે $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. કારણ કે $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, તેથી $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. કારણ કે $\Gamma_2 \models \varphi$, તેથી $\mathcal{M} \models \varphi$. તેનો અર્થ $\mathcal{M} \models \psi$ થાય છે (કારણ કે જો $\mathcal{M} \not\models \psi$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \varphi$ હોવાથી $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ થાય, જે $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ને વિરુદ્ધ છે).

4. છેલ્લું અનુમાન $\neg$ Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.
5. છેલ્લું અનુમાન $\exists$ Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

□

સ્વાધ્યાય 81.1. 81.1ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 81.2. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 81.3. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ. માનો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે $\Gamma \vdash \perp$, એટલે કે Γ માંની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી $\perp$ ની કોઈ નિષ્પત્તિ છે. 81.1 મુજબ Γ ને સંતોષતી કોઈ પણ સંરચના $\mathcal{M}$ એ $\perp$ ને સંતોષવી જોઈએ. દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \not\models \perp$ હોવાથી કોઈ $\mathcal{M}$ એ Γ ને સંતોષી શકતી નથી; એટલે કે Γ સંતોષ્ય નથી. □

82 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ માટે વધારાના અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે.

$$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$$

$$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$$

$$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$$

ઉપરના નિયમોમાં t , t_1 અને t_2 બંધ પદો છે. =Intro નિયમ આપણને કોઈ ધારણા વિના, સ્વરૂપ $t = t$ નું કોઈ પણ તાદાત્મ્ય-વિધાન સીધું નિષ્પન્ન કરવાની છૂટ આપે છે.

ઉદાહરણ 82.1. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્રિન્ટ્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

સ્વાધ્યાય 82.1. = સંમિત અને પરંપરિત બંને છે એ સાબિત કરો, એટલે કે $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ અને $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ ની નિષ્પત્તિઓ આપો.

ઉદાહરણ 82.2. આપણે વાક્ય

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

ને વાક્ય

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

માંથી નિષ્પન્ન કરીએ છીએ. આપણે નિષ્પત્તિને પાછળથી વિકસાવીએ છીએ:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

હવે મુખ્ય ધારણાનો ઉપયોગ કરવો પડશે: તે અસ્તિત્વપરિમાણિત સૂત્ર હોવાથી વચલું ફલિતવાક્ય $a = b$ નિષ્પન્ન કરવા $\exists \text{Elim}$ વાપરીએ છીએ.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 2 \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

ઉપર જમણી બાજુની ઉપ-નિષ્પત્તિમાં તેની ધારણાઓ વાપરી $a = c$ અને $b = c$ બતાવીને કામ પૂરું થાય છે. એ માટે બે જુદી નિષ્પત્તિઓ જોઈએ. $a = c$ માટેની નિષ્પત્તિ આ છે:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

$a = c$ અને $b = c$ માંથી $=\text{Elim}$ વડે $a = b$ નિષ્પન્ન કરીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 82.2. નીચેનાં સૂત્રોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

83 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 83.1. $=$ માટેના નિયમો ધરાવતું સ્વાભાવિક નિગમન યથાર્થ છે.

સાબિતી. સ્વરૂપ $t = t$ નું કોઈ પણ સૂત્ર પ્રમાણ્ય છે, કારણ કે દરેક સંરચના Γ માટે $\Gamma \vdash t = t$. (નોંધો કે પદ t બંધ છે, એટલે કે તેમાં કોઈ ચલ નથી, એમ આપણે માનીએ છીએ; તેથી ચલ-નિયુક્તિઓ અપ્રસ્તુત છે.)

માનો કે કોઈ નિષ્પત્તિમાં છેલ્લું અનુમાન $=\text{Elim}$ છે, એટલે કે નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

આધારવાક્યો $t_1 = t_2$ અને $\varphi(t_1)$ અનુક્રમે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1 અને Γ_2 માંથી નિષ્પન્ન થયાં છે. આપણે $\varphi(t_2)$ એ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ માંથી ફલિત થાય છે તેમ બતાવવું છે. $\Gamma \vdash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ હોય એવી કોઈ સંરચના Γ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ અને $\Gamma \vdash t_1 = t_2$. તેથી $\text{Val}^m(t_1) = \text{Val}^m(t_2)$. s કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ હોય અને $m = \text{Val}^m(t_1) = \text{Val}^m(t_2)$ હોય. ત્યારે મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\Gamma, s \vdash \varphi(t_1)$ જો અને માત્ર જો $\Gamma, s[m/x] \vdash \varphi(x)$, અને તે જો અને માત્ર જો $\Gamma, s \vdash \varphi(t_2)$. $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ હોવાથી $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$ મળે છે. $\square$

ભાગ XI

ટેબ્લો

સંપાદકીય નોંધ. આ પ્રકરણ ચિહ્નિત વિશ્લેષણાત્મક ટેબ્લો પ્રણાલી રજૂ કરે છે.

ટેબ્લોને સાબિતી-પ્રણાલી તરીકે લગતી સામગ્રી સામેલ કરવા કે કાઢવા માટે “prfTab” ટેગ વાપરો.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-001. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 15માં સાબિતી-પ્રણાલી તરીકે “natural deduction” લખાયું છે. પ્રકરણનું શીર્ષક, આખી સામગ્રી અને નિયામક prfTab ટેગ બધા ટેબ્લો માટે છે; તેથી અહીં “ટેબ્લો” પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

84 નિયમો અને ટેબલો

ટેબલો એ સંરચનામાં વાક્ય કઈ સંભવિત રીતોએ સત્ય કે અસત્ય હોઈ શકે તેનો વ્યવસ્થિત સર્વે છે. ટેબલોના રચનાત્મક ઘટકો ચિહ્નિત સૂત્રો છે: વાક્યો સાથે સત્ય-મૂલ્યનું “ચિહ્ન,” જે $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ હોય છે. આ ચિહ્નિત સૂત્રોને (નીચેની તરફ વધતા) વૃક્ષમાં ગોઠવવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા 84.1. ચિહ્નિત સૂત્ર એ સત્ય-મૂલ્ય અને વાક્યથી બનેલી જોડી છે, એટલે કે આ બેમાંથી એક:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ or } \mathbb{F}\varphi.$$

સહજ અર્થમાં, આપણે $\mathbb{T}\varphi$ ને “ φ સત્ય હોઈ શકે” અને $\mathbb{F}\varphi$ ને “ φ અસત્ય હોઈ શકે” (કોઈ સંરચનામાં) એમ વાંચી શકીએ.

વૃક્ષમાંનું દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર કાં તો ધારણા છે (ધારણાઓ વૃક્ષની સાવ ટોચે લખાય છે), અથવા તેની ઉપરના ચિહ્નિત સૂત્રમાંથી કોઈ એક અનુમાન-નિયમ વડે મેળવવામાં આવ્યું છે. અગાઉના સૂત્રના દરેક સંભવિત મુખ્ય કારક માટે બે નિયમ છે: ચિહ્ન $\mathbb{T}$ હોય તે કિસ્સા માટે એક અને ચિહ્ન $\mathbb{F}$ હોય તે કિસ્સા માટે એક. કેટલાક નિયમો વૃક્ષની શાખાઓ પાડવાની છૂટ આપે છે, જ્યારે કેટલાક શાખામાં માત્ર ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે. નિયમને તેની તુરંત અગાઉના ચિહ્નિત સૂત્રને જ લાગુ કરવો જરૂરી નથી; તેને મૂળથી નિયમ લાગુ કરવાના સ્થાન સુધીની શાખામાંના કોઈપણ ચિહ્નિત સૂત્રને લાગુ કરી શકાય છે (અને ઘણી વાર તેમ કરવું પડે છે).

કોઈ શાખામાં $\mathbb{T}\varphi$ અને $\mathbb{F}\varphi$ બંને હોય ત્યારે તે બંધ કહેવાય છે. જે ટેબલોની દરેક શાખા બંધ હોય તે બંધ ટેબલો છે. સહજ અર્થઘટન મુજબ, દરેક શાખા એક સંયુક્ત સંભાવના દર્શાવે છે, પરંતુ $\mathbb{T}\varphi$ અને $\mathbb{F}\varphi$ સંયુક્ત રીતે સંભવિત નથી. બીજા શબ્દોમાં, શાખા બંધ હોય તો તે જે સંભાવના દર્શાવે છે તે નકારી કાઢવામાં આવી છે. ખાસ કરીને, તેનો અર્થ એ થાય છે કે બંધ ટેબલો $\mathbb{T}\varphi$ સ્વરૂપની દરેક ધારણાને એકસાથે સત્ય અને $\mathbb{F}\varphi$ સ્વરૂપની દરેક ધારણાને એકસાથે અસત્ય બનાવવાની બધી સંભાવનાઓ નકારી કાઢે છે.

φ માટેનો બંધ ટેબલો એ એવો બંધ ટેબલો છે જેનું મૂળ $\mathbb{F}\varphi$ છે. આવો બંધ ટેબલો અસ્તિત્વમાં હોય તો φ અસત્ય હોય તેવી બધી સંભાવનાઓ નકારી કાઢવામાં આવી છે; એટલે કે φ દરેક સંરચનામાં સત્ય જ હોવું જોઈએ.

85 વિધાનાત્મક નિયમો

85.1 $\neg$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$$

85.2 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi} \wedge \mathbb{T}}{\mathbb{T}\psi}$$

$$\frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \mid \mathbb{F}\psi} \wedge \mathbb{F}$$

85.3 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \mid \mathbb{T}\psi} \vee \mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi} \vee \mathbb{F}$$

85.4 → માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$$

85.5 કટનો નિયમ

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{F} \varphi}{\text{Cut}}$$

Cut નિયમ અગાઉના ચિહ્નિત સૂત્રને “લાગુ” કરવામાં આવતો નથી; તેના બદલે તે ટેબલોની દરેક શાખાને બે ભાગમાં વહેંચવાની છૂટ આપે છે, જેમાં એક શાખા $\mathbb{T} \varphi$ અને બીજી $\mathbb{F} \varphi$ ધરાવે છે. આ નિયમ જરૂરી નથી—જે કોઈ ચિહ્નિત સૂત્રોના ગણ માટે બંધ ટેબલો હોય, તેના માટે Cut વાપર્યા વિના પણ બંધ ટેબલો હોય છે—પરંતુ તે ટેબલોને અનુકૂળ રીતે જોડવાની છૂટ આપે છે.

86 પરિમાણક નિયમો

86.1 ∀ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)} \forall \mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \forall \mathbb{F}$$

$\forall \mathbb{T}$ માં t બંધ પદ છે (એવું પદ જેમાં કોઈ ચલ નથી). $\forall \mathbb{F}$ માં a એવો અચળ છે જે $\forall \mathbb{F}$ નિયમની ઉપરની શાખામાં ક્યાંય આવવો ન જોઈએ. $\forall \mathbb{F}$ અનુમાનના a ને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.¹²

86.2 ∃ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)} \exists \mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \exists \mathbb{F}$$

ફરીથી, t બંધ પદ છે અને a એવો અચળ છે જે $\exists \mathbb{T}$ નિયમની ઉપરની શાખામાં આવતો નથી. $\exists \mathbb{T}$ અનુમાનના a ને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall \mathbb{F}$ અથવા $\exists \mathbb{T}$ અનુમાનની ઉપરની શાખામાં આઇગનચલ ન આવે એવી શરતને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

યાદ કરો કે φ એવા સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, તો આપણે તેને $\varphi(x)$ લખીને દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$ નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists \mathbb{F}$ નિયમને આ રીતે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]} \exists \mathbb{F}$$

નોંધો કે t કદાચ φ માં પહેલેથી આવતું હોય; દાખલા તરીકે, φ કદાચ $P(t, x)$ હોય. તેથી $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ પરથી $\mathbb{F} P(t, t)$ નું અનુમાન કરવું એ $\exists \mathbb{F}$ નો યોગ્ય ઉપયોગ છે. પરંતુ $\forall \mathbb{F}$ અને $\exists \mathbb{T}$ ની આઇગનચલ-શરતો મુજબ અચળ a એ φ માં ન આવવો જોઈએ. તેથી $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ પરથી $\forall \mathbb{F}$ વાપરીને $\mathbb{F} P(a, a)$ નું યોગ્ય અનુમાન કરી શકાતું નથી.

$\forall \mathbb{T}$ અને $\exists \mathbb{F}$ માં પદ t પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. બીજી બાજુ, $\exists \mathbb{T}$ અને $\forall \mathbb{F}$ નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત મુજબ અચળ a એ સંબંધિત અનુમાનની ઉપરની શાખાઓમાં ક્યાંય આવવો ન જોઈએ. તંત્ર યથાર્થ રહે તે માટે આ શરત જરૂરી છે. આ શરત વિના $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ માટે નીચેનો બંધ ટેબલો હોત:

¹²ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે “આઇગનચલ” શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેના ઐતિહાસિક કારણો છે.

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

પરંતુ $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ પ્રામાણ્ય નથી.

87 ટેબલો

ધારણા શું છે તે આપણે કહી દીધું છે અને અનુમાનના નિયમો આપ્યા છે. આમાંથી ટેબલોનું આગમનાત્મક રીતે નિર્માણ થાય છે: દરેક ટેબલો કાં તો એક કે વધુ ધારણાઓથી બનેલી એક જ શાખા છે, અથવા કોઈ ટેબલોની શાખા પર અનુમાનનો કોઈ એક નિયમ લાગુ કરવાથી મળે છે.

વ્યાખ્યા 87.1 (ટેબલો). ધારણાઓ $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ માટેનો ટેબલો (જ્યાં દરેક S_i કાં તો $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ છે) એ નીચેની શરતો સંતોષતું ચિહ્નિત સૂત્રોનું સાન્ત વૃક્ષ છે:

1. વૃક્ષનાં સૌથી ઉપરનાં n ચિહ્નિત સૂત્રો એકબીજાની નીચે $S_i\varphi_i$ છે.
2. વૃક્ષમાં જે દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર ધારણાઓમાંથી એક નથી, તે તેની ઉપરની શાખામાંના ચિહ્નિત સૂત્ર પર અનુમાન-નિયમના યોગ્ય ઉપયોગથી મળે છે.

ટેબલોની કોઈ શાખા બંધ છે જો અને માત્ર જો તેમાં $\mathbb{T} \varphi$ અને $\mathbb{F} \varphi$ બંને હોય; અન્યથા તે ખુલ્લી છે. ટેબલોની દરેક શાખા બંધ હોય તો તે (તેની ધારણાઓના ગણ માટેનો) બંધ ટેબલો છે. જો ટેબલો બંધ ન હોય, એટલે કે તેમાં ઓછામાં ઓછી એક ખુલ્લી શાખા હોય, તો તે ખુલ્લો છે.

ઉદાહરણ 87.2. ધારણાઓનો દરેક ગણ પોતે જ ટેબલો છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે બંધ નહીં હોય. (દેખીતી રીતે, ધારણાઓમાં ચિહ્નિત સૂત્રોની $\mathbb{T} \varphi$ અને $\mathbb{F} \varphi$ જોડી પહેલેથી હોય તો જ તે બંધ છે.)

કોઈ ટેબલોમાંના ચિહ્નિત સૂત્ર φ ને અનુમાનનો કોઈ એક નિયમ લાગુ કરીને તેમાંથી નવો અને મોટો ટેબલો મેળવી શકીએ છીએ, પછી ભલે પહેલો ટેબલો ખુલ્લો હોય કે બંધ. જે φ ના આવર્તનને નિયમ લાગુ કરીએ તે આવર્તન ધરાવતી દરેક શાખાના છેડે નિયમ એક કે વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરશે.

દાખલા તરીકે, ધારણા $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ લો. માત્ર એ ધારણાથી બનેલો (ખુલ્લો) ટેબલો આ રહ્યો:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ ધારણા

ધારણાને $\wedge \mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરીને તેમાંથી નવો ટેબલો મળે છે. એ નિયમ ટેબલોમાં બે નવી પંક્તિઓ, $\mathbb{T} \varphi$ અને $\mathbb{T} \neg \varphi$, ઉમેરવાની છૂટ આપે છે:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ ધારણા
2. $\mathbb{T} \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T} \neg \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$

ટેબલો લખતી વખતે આપણે લાગુ કરેલા નિયમો જમણી બાજુ નોંધીએ છીએ (દાખલા તરીકે, $\wedge \mathbb{T} 1$ નો અર્થ છે કે તે પંક્તિ પરનું ચિહ્નિત સૂત્ર, પંક્તિ 1 પરના ચિહ્નિત સૂત્રને $\wedge \mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરવાથી મળ્યું છે). હવે આ નવા ટેબલોમાં વધારાનાં ચિહ્નિત સૂત્રો છે, પરંતુ તેમાંથી માત્ર એકને ($\mathbb{T} \neg \varphi$ ને) નિયમ લાગુ કરી શકાય છે (આ કિસ્સામાં $\neg \mathbb{T}$ નિયમ). તેનાથી નીચેનો બંધ ટેબલો મળે છે:

1.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
3.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 3$
	$\otimes$	

88 ટેબલોનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 88.1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ વાક્ય માટે બંધ ટેબલો શોધીએ.

આપણે ટેબલોની ટોચે તેને અનુરૂપ ધારણા લખીને શરૂઆત કરીએ છીએ.

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	ધારણા
----	--	-------

માત્ર એક ધારણા છે, તેથી નિયમ લાગુ કરી શકાય એવું માત્ર એક ચિહ્નિત સૂત્ર છે. (દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર માટે લાગુ કરી શકાય એવો વધુમાં વધુ એક જ નિયમ હોય છે: તે વાક્યના ચિહ્ન અને મુખ્ય કારકને અનુરૂપ નિયમ છે.) આ કિસ્સામાં આપણે $\rightarrow \mathbb{F}$ લાગુ કરવો પડે છે.

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

કયા ચિહ્નિત સૂત્રોને તેમના અનુરૂપ નિયમો લાગુ કર્યા છે તેનો હિસાબ રાખવા માટે આપણે વાક્યની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. પરંતુ નિયમ બધી ખુલ્લી શાખાઓ પર લાગુ કર્યો હોય તો જ ખરાનું ચિહ્ન મૂકો. કોઈ ચિહ્નિત સૂત્રને દરેક ખુલ્લી શાખામાં અનુરૂપ નિયમ લાગુ થઈ ગયા પછી આપણે તેની પાસે પાછા ફરીને નિયમ ફરી લાગુ કરવો પડતો નથી. આ કિસ્સામાં માત્ર એક જ શાખા છે, તેથી નિયમ પણ માત્ર એક વાર લાગુ કરવો પડે છે. (નોંધો કે ખરાનાં ચિહ્નો ટેબલો રચવાની સગવડ માત્ર છે અને ટેબલોના વાક્યવિન્યાસનો વિધિવત્ ભાગ નથી.)

હવે નિયમ લાગુ કરી શકાય એવું એક નવું ચિહ્નિત સૂત્ર છે: પંક્તિ 2 પરનું $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$. $\wedge \mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરતાં આ મળે છે:

1.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

હવે શાખામાં $\mathbb{T} \varphi$ (પંક્તિ 4 પર) અને $\mathbb{F} \varphi$ (પંક્તિ 3 પર) બંને હોવાથી શાખા બંધ છે. આ એકમાત્ર શાખા હોવાથી ટેબલો બંધ છે. આમ, આપણે $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ માટે બંધ ટેબલો શોધી લીધો છે.

ઉદાહરણ 88.2. હવે $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ માટે બંધ ટેબલો શોધીએ.

આપણે તેને અનુરૂપ ધારણાથી શરૂઆત કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	ધારણા
----	--	-------

આ ટેબલોના એકમાત્ર ચિહ્નિત સૂત્રનો મુખ્ય કારક $\rightarrow$ અને ચિહ્ન $\mathbb{F}$ છે, તેથી તેને $\rightarrow \mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કરતાં આ મળે છે:

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ ધારણા
2. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \rightarrow \mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \mathbb{F} 1$

હવે પંક્તિ 2ને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરવો કે પંક્તિ 3ને $\rightarrow\mathbb{F}$ લાગુ કરવો તે પસંદ કરી શકીએ છીએ. દરેક ચિહ્નિત સૂત્રને દરેક શાખામાં તેનો અનુરૂપ નિયમ લાગુ કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કયો ક્રમ પસંદ કરીએ તે વાસ્તવમાં મહત્વનું નથી. તેથી પહેલો વિકલ્પ પસંદ કરીએ. $\vee\mathbb{T}$ નિયમ ટેબલોની શાખાઓ પાડવાની છૂટ આપે છે અને નિયમનાં બે ફલિતો નવી બે શાખાઓમાં ઉમેરાયેલાં નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો બનશે. તેનાથી આ મળે છે:

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ ધારણા
2. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark \rightarrow \mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \mathbb{F} 1$
4. $\begin{array}{cc} \mathbb{T}\neg\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array} \vee\mathbb{T} 2$

આપણે પંક્તિ 3ને હજી $\rightarrow\mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કર્યો નથી; હવે તેમ કરીએ. સમય બચાવવા માટે તેને બંને શાખાઓ પર લાગુ કરીએ છીએ. યાદ કરો કે દરેક ખુલ્લી શાખામાં અનુરૂપ નિયમ લાગુ કર્યો હોય તો જ આપણે ચિહ્નિત સૂત્રની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. તેથી નિયમ જે ચિહ્નિત સૂત્રને લાગુ પડે તે ધરાવતી દરેક શાખાના છેડે નિયમ લાગુ કરવો સારો ઉપાય છે. એમ કરવાથી જુદી જુદી શાખાઓમાં નીચે ગયા પછી એ જ ચિહ્નિત સૂત્ર પાસે પાછા ફરવું નહીં પડે.

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ ધારણા
 2. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark \rightarrow \mathbb{F} 1$
 3. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark \rightarrow \mathbb{F} 1$
 4. $\begin{array}{cc} \mathbb{T}\neg\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array} \vee\mathbb{T} 2$
 5. $\begin{array}{cc} \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\varphi \end{array} \rightarrow\mathbb{F} 3$
 6. $\begin{array}{cc} \mathbb{F}\psi & \mathbb{F}\psi \end{array} \rightarrow\mathbb{F} 3$
- ⊗

હવે જમણી શાખા બંધ છે. ડાબી શાખામાં પંક્તિ 4ને હજી $\neg\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. તેનાથી $\mathbb{F}\varphi$ મળે છે અને ડાબી શાખા પણ બંધ થાય છે:

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ ધારણા
 2. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark \rightarrow \mathbb{F} 1$
 3. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark \rightarrow \mathbb{F} 1$
 4. $\begin{array}{cc} \mathbb{T}\neg\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array} \vee\mathbb{T} 2$
 5. $\begin{array}{cc} \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\varphi \end{array} \rightarrow\mathbb{F} 3$
 6. $\begin{array}{cc} \mathbb{F}\psi & \mathbb{F}\psi \end{array} \rightarrow\mathbb{F} 3$
 7. $\begin{array}{cc} \mathbb{F}\varphi & \otimes \end{array} \neg\mathbb{T} 4$
- ⊗

ઉદાહરણ 88.3. ધારણાઓ તરીકે ગમે તેટલાં ચિહ્નિત સૂત્રો માટે આપણે ટેબલો આપી શકીએ છીએ. ઘણી વાર શાખાઓ પાડતા એક કરતાં વધુ નિયમો લાગુ કરવા પણ જરૂરી હોય છે; અને સામાન્ય રીતે ટેબલોને ગમે તેટલી શાખાઓ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, આ ગણ માટેનો ટેબલો લો: $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. આપણે પહેલી ધારણાને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

હવે પંક્તિ 2ને $\wedge \mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. આપણે બંને શાખાઓ પર એકસાથે તેમ કરીએ છીએ અને તેથી પંક્તિ 2 પર ખરાનું ચિહ્ન મૂકી શકીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

હવે $\varphi \vee \psi$ ધરાવતી બધી શાખાઓને $\vee \mathbb{F}$ લાગુ કરી શકીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

હવે સૌથી ડાબી શાખા બંધ છે. હવે $\varphi \vee \chi$ ને $\vee \mathbb{F}$ લાગુ કરીએ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
8.	$\otimes$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$

નોંધો કે સ્પષ્ટતા માટે આપણે બીજી વખત $\vee \mathbb{F}$ લાગુ કરવાનું પરિણામ નીચે ખસેડ્યું છે. આ કિસ્સામાં તેમ કરવું જરૂરી ન હોત, કારણ કે સમર્થનો સરખાં જ હોત.

બે શાખાઓ હજી ખુલ્લી છે અને પંક્તિ 3 પરનું $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ ખરાના ચિહ્ન વિના છે. તેને $\wedge \mathbb{T}$ લાગુ કરતાં બંધ ટેબલો મળે છે:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 3$

સરખામણી માટે, આ જ ધારણાઓના ગણ માટેનો એક બંધ ટેબલો નીચે આપ્યો છે, જેમાં નિયમો જુદા ક્રમે લાગુ કર્યા છે:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	ધારણા
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$

સ્વાધ્યાય 88.1. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

સ્વાધ્યાય 88.2. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

1. $\mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \varphi)$.
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$.
5. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$.
6. $\mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$.

7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg\psi, \mathbb{F} \varphi.$
10. $\mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\mathbb{F} (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

સ્રોત-સુધારો OLTAB-002. મૂળની proving-things.tex, પંક્તિ 439માં અલ્પવિરામ અને $\neg\psi$ ને પ્રથમ $\mathbb{T}$ ની અંદર મૂક્યાં છે, જેથી તે એક સુનિર્મિત ચિહ્નિત સૂત્ર રહેતું નથી. અભ્યાસના હેતુ મુજબ $\neg\psi$ ને અલગ $\mathbb{T} \neg\psi$ ધારણા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 88.3. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$
6. $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$
8. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

89 પરિમાણકો સાથેના ટેબલો

ઉદાહરણ 89.1. પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે અને તે માટે કેટલીક વાર અમુક અનુમાનો કરવાના ક્રમમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (તેઓ પૂર્ણ થયેલા ટેબલોમાં વધુ ઉપર આવશે).

નીચેના વાક્ય માટે આપણે ટેબલો કેવી રીતે આપીશું તે જોઈએ: $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. હંમેશની જેમ, ધારણા નોંધીને શરૂઆત કરીએ છીએ:

$$1. \quad \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \text{ધારણા}$$

મુખ્ય કારક $\rightarrow$ હોવાથી આપણે $\rightarrow\mathbb{F}$ લાગુ કરીએ છીએ:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) & \checkmark \quad \text{ધારણા} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \end{array}$$

હવે સંભાળવાની પંક્તિ 2 છે. આપણે $\exists T$ વાપરીએ છીએ. તેના માટે નવો અચળ જોઈએ; હજી કોઈ અચળો આવતાં ન હોવાથી ગમે તે પસંદ કરી શકીએ છીએ, કહો કે a .

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | ધારણા |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |

હવે પંક્તિ 3ને $\neg \mathbb{F}$ લાગુ કરીએ:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | ધારણા |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg \mathbb{F} 3$ |

પંક્તિ 4ને $\neg \mathbb{T}$ અને ત્યાર પછી પંક્તિ 5ને $\forall \mathbb{T}$ લાગુ કરતાં બંધ ટેબલો મળે છે.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | ધારણા |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg \mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(a)$ | $\neg \mathbb{T} 4$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\forall \mathbb{T} 5$ |
- ⊗

ઉદાહરણ 89.2. નીચેના ગણ માટે આપણે ટેબલો કેવી રીતે આપીશું તે જોઈએ:

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

હંમેશની જેમ, ધારણાઓથી શરૂઆત કરીએ છીએ:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | ધારણા |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ | ધારણા |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | ધારણા |

આપણે આઇગનચલ-શરત ધરાવતો નિયમ હંમેશાં પહેલાં લાગુ કરવો જોઈએ; આ કિસ્સામાં તે પંક્તિ 2ને $\exists \mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું છે. ધારણાઓમાં અચળ b આવતો હોવાથી જુદો અચળ વાપરવો પડે છે; ફરીથી a પસંદ કરીએ.

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | ધારણા |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | ધારણા |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | ધારણા |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |

હવે પંક્તિ 1ને $\exists \mathbb{F}$ અથવા પંક્તિ 3ને $\forall \mathbb{T}$ લાગુ કરીએ તો x ની જગ્યાએ કયું પદ t મૂકવું તે નક્કી કરવું પડે છે. આ નિયમોને આઇગનચલ-શરત ન હોવાથી ગમે તે પદ પસંદ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક કિસ્સામાં જુદા જુદા t લઈને નિયમ ઘણી વાર પણ લાગુ કરવો પડે. પરંતુ સામાન્ય નિયમ તરીકે ટેબલોમાં પહેલેથી આવતાં પદોમાંથી કોઈ એક પસંદ કરવું લાભદાયી છે—અહીં a અને b આવે છે—અને આ કિસ્સામાં આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે a થી બંધ શાખા મળવાની સંભાવના વધુ છે.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

પંક્તિઓ 1 અને 3નાં ચિહ્નિત સૂત્રો ફરી વાપરવાં પડે તેમ હોવાથી આપણે તેમની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકતા નથી. હવે પંક્તિ 4ને $\wedge \mathbb{T}$ લાગુ કરો:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

હવે પંક્તિ 6ને $\rightarrow \mathbb{T}$ લાગુ કરીએ તો ટેબલો બંધ થાય છે:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
9.	$\begin{array}{cc} \mathbb{F} \psi(a) & \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes & \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

ઉદાહરણ 89.3. આપણે નીચેના ગણ માટે ટેબલો રચીએ છીએ:

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

હંમેશની જેમ, ધારણાઓ લખીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	ધારણા

પંક્તિ 3ને $\neg \mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ. “આછગનચલ-શરતવાળા નિયમો હંમેશાં પહેલાં લાગુ કરો” એ નિયમનું એક પરિણામ આ છે: “આછગનચલ-શરત વિનાના પરિમાણક નિયમો જરૂરી થાય ત્યાં સુધી મુલતવી રાખો.” શાખા પાડતા નિયમોને પણ મુલતવી રાખો.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

નવી પંક્તિ 4 માટે $\exists \mathbb{F}$ જોઈએ, જે આઇગનચલ-શરત વિનાનો પરિમાણક નિયમ છે. તેથી તેને મુલતવી રાખીને પંક્તિ 2 પર $\rightarrow \mathbb{T}$ વાપરીએ છીએ.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

બંને નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો માટે આઇગનચલ-શરતવાળા નિયમો જોઈએ છે, તેથી હવે એ નિયમો લાગુ કરવા જોઈએ:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$

શાખાઓ બંધ કરવા માટે પંક્તિઓ 1 અને 3નાં ચિહ્નિત સૂત્રો વાપરવાં પડે છે. તેમને અનુરૂપ નિયમો ($\forall \mathbb{T}$ અને $\exists \mathbb{F}$)ને આઇગનચલ-શરતો નથી, તેથી અનુકૂળ પદો પસંદ કરવાની આપણને છૂટ છે. આ કિસ્સામાં અનુક્રમે b અને c અનુકૂળ છે.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	ધારણા
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes \quad \otimes$	

સ્વાધ્યાય 89.1. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

1. $\mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x).$

$$5. \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$$

$$6. \mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$$

સ્વાધ્યાય 89.2. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

$$1. \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$$

$$2. \mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$$

$$3. \mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$$

90 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

સંપાદકીય નોંધ. આ વિભાગ ટેબલો માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક બંધ ટેબલોના અસ્તિત્વનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 90.1 (પ્રમેયો). $\mathbb{F} \varphi$ માટે બંધ ટેબલો હોય તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 90.2 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ગણ $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબલો હોય:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 90.3 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ગણ $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબલો હોય:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Γ અસુસંગત ન હોય તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 90.4 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\{\varphi\}$ એ Γ નો સાન્ત ઉપગણ છે અને નીચેનો ટેબલો

1.	$\mathbb{F} \varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi$	ધારણા
	$\otimes$	

બંધ છે. □

વિધાન 90.5 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ Δ નો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. □

વિધાન 90.6 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ છે કે

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો છે. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ છે કે

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો છે.

હવે નીચેની ધારણાઓ ધરાવતો ટેબ્લો લો:

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

φ પર Cut નિયમ લાગુ કરો. તેનાથી બે શાખાઓ બને છે: એકમાં $\mathbb{T} \varphi$ અને બીજીમાં $\mathbb{F} \varphi$ હોય છે. તેથી એક શાખામાં નીચેના બધા ઉપલબ્ધ છે:

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

આ ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો હોવાથી તેને એ શાખા સાથે જોડી શકીએ છીએ; $\mathbb{T} \varphi$ માંથી પસાર થતી દરેક શાખા બંધ થાય છે. બીજી શાખામાં નીચેના બધા ઉપલબ્ધ છે:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

તેથી બીજી બાજુ પણ પૂરી કરીને બંધ ટેબ્લો મેળવી શકીએ છીએ. આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ દર્શાવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-003. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિ 105માં અલગ વાક્યો $\theta_1, \dots, \theta_m$ ને સીધાં " $\subseteq$ " સાથે મૂક્યાં છે. સમાન વ્યાખ્યા અને તરત પછીના ગણ મુજબ અહીં સાન્ત ગણ $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

□

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 90.7. Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 90.1. 90.7 સાબિત કરો.

વિધાન 90.8 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય છે:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

આ ટેબ્લો $\Gamma_0 \vdash \varphi$ પણ દર્શાવે છે.

2. જો Γ અસુસંગત હોય, તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ માટે નીચેના ગણનો બંધ ટેબ્લો હોય છે:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

આ બંધ ટેબ્લો દર્શાવે છે કે Γ_0 અસુસંગત છે.

□

91 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના કેટલાક ગુણધર્મો સ્થાપિત કરીશું. આ ગુણધર્મો સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતીમાં ભૂમિકા ભજવશે.

વિધાન 91.1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ અને $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ છે કે

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \\ &\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\} \end{aligned}$$

માટે બંધ ટેબલો છે. φ પર Cut નિયમ વાપરીને આપણે તેમને એક એવા બંધ ટેબલોમાં જોડી શકીએ છીએ જે દર્શાવે છે કે $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ અસુસંગત છે. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; તેથી Γ અસુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-004. મૂળની provability-consistency.tex, પંક્તિ 26માં બીજા સાન્ત ગણને $\{\chi_1, \dots, \chi_n\}$ લખ્યો છે, પરંતુ તરત પછીનું પ્રદર્શન અને બાકીની સાબિતી તેનો અંતિમ સૂચકાંક m રાખે છે. અહીં $\{\chi_1, \dots, \chi_m\}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

□

વિધાન 91.2. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પહેલાં ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબલો છે:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$\neg\mathbb{T}$ નિયમ વાપરીને તેને નીચેના ગણ માટેના બંધ ટેબલોમાં ફેરવી શકાય છે:

$$\{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

બીજી બાજુ, જો પછીના ગણ માટે બંધ ટેબલો હોય, તો પહેલી ધારણા $\mathbb{T} \neg\varphi$ અને એ ધારણાને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાથી મળતું દરેક સૂત્ર દૂર કરીને, તથા ધારણા $\mathbb{F} \varphi$ ઉમેરીને તેને પહેલા ગણના બંધ ટેબલોમાં ફેરવી શકીએ છીએ. ખરેખર, કોઈ શાખા પહેલાં $\mathbb{T} \neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાના ફલિત $\mathbb{F} \varphi$ ને કારણે બંધ હોય, તો નવા ટેબલોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ છે. જૂના ટેબલોમાં કોઈ શાખા ધારણા $\mathbb{T} \neg\varphi$ ની સાથે $\mathbb{F} \neg\varphi$ ધરાવવાને કારણે બંધ હોય, તો $\mathbb{F} \neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને $\mathbb{T} \varphi$ મેળવી તેને બંધ શાખામાં ફેરવી શકીએ છીએ. આપણે $\mathbb{F} \varphi$ ને ધારણા તરીકે ઉમેર્યું હોવાથી આ શાખા બંધ થાય છે. □

સ્વાધ્યાય 91.1. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 91.3. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$. ત્યારે એવાં $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ છે કે

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

માટે બંધ ટેબલો છે. ધારણા $\mathbb{F} \varphi$ ને $\mathbb{T} \neg\varphi$ થી બદલો અને $\mathbb{T} \neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું ફલિત ધારણાઓ પછી દાખલ કરો. જૂના ટેબલોમાં પંક્તિ 1ના આધારે સમર્થિત દરેક વાક્ય હવે પંક્તિ $n + 1$ ના આધારે સમર્થિત છે. તેથી જૂનો ટેબલો બંધ હોય તો નવો પણ બંધ છે. બધી ધારણાઓ Γ માં હોવાથી તે દર્શાવે છે કે Γ અસુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-005. મૂળની provability-consistency.tex, પંક્તિ 93માં $\neg\mathbb{T}$ ને $\mathbb{F} \varphi$ પર લાગુ કરવાનું લખ્યું છે. નિયમ અને પૂર્વવાક્ય મુજબ તેનું આધારવાક્ય $\mathbb{T} \neg\varphi$ છે; અહીં એ જ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

□

વિધાન 91.4. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. જો એવાં $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ અને $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ હોય કે

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ અને } \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

બંને માટે બંધ ટેબલો હોય, તો $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ ની સાથે $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ ને ધારણાઓ તરીકે લઈને અને પછી Cut નિયમ લાગુ કરીને એક જ સંયુક્ત ટેબલો રચી શકીએ છીએ, જે દર્શાવે છે કે Γ અસુસંગત છે. તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે: એક $\mathbb{T}\varphi$ થી અને બીજી $\mathbb{F}\varphi$ થી શરૂ થાય છે.

ડાબી બાજુએ પહેલા ટેબલોનો તેની ધારણાઓની નીચેનો ભાગ ઉમેરો. અહીં દરેક નિયમનો ઉપયોગ હજી યોગ્ય છે, કારણ કે પહેલા ટેબલોની $\mathbb{T}\varphi$ સહિતની દરેક ધારણા ઉપલબ્ધ છે. તેથી $\mathbb{T}\varphi$ ની નીચેની દરેક શાખા બંધ થાય છે.

જમણી બાજુએ બીજા ટેબલોનો તેની ધારણાઓની નીચેનો ભાગ ઉમેરો, પરંતુ $\mathbb{T}\neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનાં બધાં પરિણામો દૂર કરો. $\mathbb{T}\neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું ફલિત $\mathbb{F}\varphi$ છે; તે છતાં ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે તે સંયુક્ત ટેબલોની જમણી બાજુના Cut નિયમનું ફલિત છે.

બીજા ટેબલોમાં કોઈ શાખા ધારણા $\mathbb{T}\neg\varphi$ (જે હવે સંયુક્ત ટેબલોમાં ધારણા તરીકે આવતી નથી) અને $\mathbb{F}\neg\varphi$ બંને ધરાવવાને કારણે બંધ થઈ હોય, તો $\mathbb{F}\neg\varphi$ ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને $\mathbb{T}\varphi$ મેળવી શકીએ છીએ. હવે સંયુક્ત ટેબલોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ થાય છે, કારણ કે તેમાં Cut નિયમનું જમણી બાજુનું ફલિત $\mathbb{F}\varphi$ છે. બીજા ટેબલોની કોઈ શાખા અન્ય કોઈ કારણે બંધ થઈ હોય, તો સંયુક્ત ટેબલોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ થાય છે, કારણ કે જૂના બીજા ટેબલોની શાખામાં આવતાં $\mathbb{T}\neg\varphi$ સિવાયનાં બધાં ચિહ્નિત સૂત્રો સંયુક્ત ટેબલોની તેને અનુરૂપ શાખામાં પણ આવે છે. $\square$

92 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપિત કરીએ છીએ કે ટેબલોનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકો અંગેની કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપિત કરવા પૂરતો સબળ છે; દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 92.1. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સઘાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ અને $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ બંને માટે નીચેના બંધ ટેબલો છે:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ માટેનો બંધ ટેબલો આ રહ્યો:

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\psi$	ધારણા
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi$	$\wedge\mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLTAB-006. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 42-43 અને 52-53માં $\backslash\text{sFmla}$ નું સત્ય-ચિહ્ન અને સૂત્રને અલગ દલીલો બનાવતી કૌંસો ખોટી જગ્યાએ છે. પ્રકરણમાં વ્યાખ્યાયિત રૂપ $\mathbb{T}\varphi$ મુજબ ચારેય આવર્તનો પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

□

વિધાન 92.2. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ માટેનો બંધ ટેબલો આપીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
6.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ અને $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ બંને માટે બંધ ટેબલો છે:

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો **OLTAB-007**. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 105-106 અને 115-116માં $\backslash sFmla$ ના અસત્ય-ચિહ્ન અને સૂત્રને અલગ દલીલો બનાવતી કૌંસો ખોટી જગ્યાએ છે. વ્યાખ્યાયિત રૂપ $\mathbb{F} \varphi$ મુજબ ચારેય આવર્તનો પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

□

વિધાન 92.3. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ માટે બંધ ટેબલો છે:

1.	$\mathbb{F} \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$	ધારણા
$ \begin{array}{cc} & \swarrow \quad \searrow \\ 4. & \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array} $		
	$\otimes$	$\otimes$
		$\rightarrow \mathbb{T} 2$

2. $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$ અને $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ બંને માટે બંધ ટેબલો છે:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

□

93 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતાના પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે ટેબલોના નિયમો આ વિભાગમાં $\vdash$ વિશે સ્થાપિત કરેલી હકીકતો આપે.

પ્રમેય 93.1. જો c એવો અચળ હોય જે Γ કે $\varphi(x)$ માં આવતો નથી અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

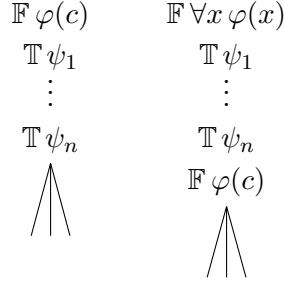
સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi(c)$, એટલે કે એવાં $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબલો છે:

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

આપણે દર્શાવવાનું છે કે નીચેના ગણ માટે પણ બંધ ટેબલો છે:

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

બંધ ટેબલો લો, તેની પહેલી ધારણાને $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ થી બદલો અને ધારણાઓ પછી $\mathbb{F} \varphi(c)$ દાખલ કરો.



ટેબલો હજી બંધ છે, કારણ કે પહેલાં ધારણાઓ તરીકે ઉપલબ્ધ બધાં વાક્યો હજી ટેબલોની ટોચે ઉપલબ્ધ છે. દાખલ કરેલી પંક્તિ $\forall \mathbb{F}$ ના યોગ્ય ઉપયોગનું પરિણામ છે, કારણ કે અચળ c એ $\psi_1, \dots, \psi_n$ કે $\forall x \varphi(x)$ માં આવતો નથી; એટલે કે નવા ટેબલોમાં દાખલ કરેલી પંક્તિની ઉપર આવતો નથી. $\square$

વિધાન 93.2. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$ માટેનો બંધ ટેબલો આ છે:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	ધારણા
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

2. $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ માટેનો બંધ ટેબલો આ છે:

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLTAB-008. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિ 79માં બીજા ચિહ્નિત સૂત્ર પછીનું અલ્પવિરામ ગણની ગણિતીય સીમાની અંદર મૂકાયું છે. અહીં એ વધારાનું અલ્પવિરામ દૂર કર્યું છે.

$\square$

94 યથાર્થતા

ટેબલો જેવી નિષ્પત્તિ પ્રણાલી વાસ્તવમાં સાચી ન હોય તેવી બાબતો નિષ્પન્ન કરી ન શકે તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા નિષ્પત્તિ પ્રણાલીઓ માટે એક પ્રકારનો ખાતરીબદ્ધ સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મની વાત છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે આ જાણવું ઇચ્છીએ છીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો વાક્ય બીજાં કેટલાક વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો વાક્યોનો ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

આ નિષ્પત્તિ પ્રણાલીના મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંથી કોઈ પણ ન સધાય તો નિષ્પત્તિ પ્રણાલી ખામીયુક્ત છે—તે અતિશય બાબતો નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ પ્રણાલીની યથાર્થતા સ્થાપિત કરવી અત્યંત મહત્વની છે.

આ બધા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મો કોઈ ને કોઈ પ્રકારના બંધ ટેબ્લો વડે વ્યાખ્યાયિત હોવાથી ઉપરનાં (1)–(3) સાબિત કરવા માટે બંધ ટેબ્લોના અર્થાનુસારી ગુણધર્મો વિશે કંઈક સાબિત કરવું પડે છે. પહેલાં આપણે ચિહ્નિત સૂત્રને રચનામાં સંતોષવામાં આવે તેનો અર્થ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને પછી દર્શાવીશું કે ટેબ્લો બંધ હોય તો કોઈ રચના તેની બધી ધારણાઓને સંતોષતી નથી. ત્યાર પછી આ પરિણામમાંથી (1)–(3) ઉપપ્રમેયો તરીકે ફલિત થશે.

વ્યાખ્યા 94.1. સંરચના $\mathcal{M}$ એ ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T} \varphi$ ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \models \varphi$, અને તે $\mathbb{F} \varphi$ ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \not\models \varphi$. $\mathcal{M}$ એ ચિહ્નિત સૂત્રોના ગણ Γ ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો તે દરેક $S \varphi \in \Gamma$ ને સંતોષે છે. તેને સંતોષતી સંરચના હોય તો Γ સંતોષ્ય છે અને અન્યથા અસંતોષ્ય છે.

પ્રમેય 94.2 (યથાર્થતા). જો Γ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો Γ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ટેબ્લોની કોઈ શાખા પરના ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ સંતોષ્ય હોય તો અને માત્ર તો એ શાખાને સંતોષ્ય કહીએ; અને ટેબ્લોમાં ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખા હોય તો તેને સંતોષ્ય કહીએ.

આપણે નીચેનું દર્શાવીએ છીએ: સંતોષ્ય ટેબ્લોને અનુમાનના કોઈ એક નિયમ વડે વિસ્તારતાં હંમેશાં સંતોષ્ય ટેબ્લો જ મળે છે. તેનાથી પ્રમેય સાબિત થશે: દરેક બંધ ટેબ્લો, માત્ર Γ માંથી લીધેલી ધારણાઓવાળા ટેબ્લોને અનુમાનના નિયમો લાગુ કરવાથી મળે છે. તેથી Γ સંતોષ્ય હોત તો તેના માટેનો દરેક ટેબ્લો સંતોષ્ય હોત. પરંતુ બંધ ટેબ્લો દેખીતી રીતે સંતોષ્ય નથી: દરેક શાખામાં $\mathbb{T} \varphi$ અને $\mathbb{F} \varphi$ બંને હોય છે અને કોઈ રચના φ ને સંતોષી અને ન સંતોષી બંને શકે નહીં.

ધારો કે આપણી પાસે સંતોષ્ય ટેબ્લો છે, એટલે કે ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખાવાળો ટેબ્લો છે. અનુમાનનો નિયમ લાગુ કરવાથી કાં તો શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરાય છે અથવા શાખા બે ભાગમાં વહેંચાય છે. જો ટેબ્લોમાં એવી સંતોષ્ય શાખા હોય જેને સંબંધિત નિયમના ઉપયોગથી વિસ્તારવામાં ન આવી હોય, તો તે વિસ્તૃત ટેબ્લોમાં સંતોષ્ય શાખા જ રહે છે; તેથી વિસ્તૃત ટેબ્લો સંતોષ્ય છે. આમ, આપણે માત્ર એવો કિસ્સો ધ્યાનમાં લેવો પડે છે જેમાં નિયમ સંતોષ્ય શાખાને લાગુ થાય છે.

એ શાખા પરના ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ અને નિયમ જેને લાગુ થાય તે ચિહ્નિત સૂત્ર $S \varphi \in \Gamma$ હોય. જો નિયમથી શાખા વહેંચાતી ન હોય, તો આપણે દર્શાવવું પડે કે વિસ્તૃત શાખા, એટલે કે નિયમનાં ફલિતો સાથેનો Γ , હજી સંતોષ્ય છે. જો નિયમથી શાખા વહેંચાય, તો પરિણામે મળતી બે શાખાઓમાંથી ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય છે એમ દર્શાવવું પડે.

પહેલાં શાખા ન વહેંચતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

1. $\mathbb{T} \neg \psi \in \Gamma$ ને $\neg \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. ત્યારે વિસ્તૃત શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$ છે. ધારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$. ખાસ કરીને, $\mathcal{M} \models \neg \psi$. તેથી, $\mathcal{M} \not\models \psi$, એટલે કે $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{F} \psi$ ને સંતોષે છે.
2. $\mathbb{F} \neg \psi \in \Gamma$ ને $\neg \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.
3. $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ને $\wedge \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખામાં બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો, $\mathbb{T} \psi$ અને $\mathbb{T} \chi$, મળે છે. ધારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અને $\mathcal{M} \models \chi$. તેનો અર્થ એ થાય છે કે $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{T} \psi$ અને $\mathbb{T} \chi$ બંનેને સંતોષે છે.
4. $\mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$ ને $\vee \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.
5. $\mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ને $\rightarrow \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખામાં બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો, $\mathbb{T} \psi$ અને $\mathbb{F} \chi$, મળે છે. ધારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$. ત્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અને $\mathcal{M} \not\models \chi$. તેનો અર્થ એ થાય છે કે $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{T} \psi$ અને $\mathbb{F} \chi$ બંનેને સંતોષે છે.

6. $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ને $\forall \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T} \varphi(t)$ મળે છે. ધારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ખાસ કરીને, $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક અને પદ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. તેથી $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{T} \varphi(t)$ ને સંતોષે છે.
7. $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ને $\forall \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{F} \varphi(a)$ મળે છે, જ્યાં a એવો અચળ છે જે Γ માં આવતો નથી. Γ સંતોષ્ય હોવાથી એવી $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. આપણે દર્શાવવું છે કે $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \varphi(a)\}$ સંતોષ્ય છે. એ માટે નીચે મુજબ અનુકૂળ $\mathcal{M}'$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.
મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો કોઈ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. હવે $\mathcal{M}'$ એ $\mathcal{M}$ જેવી જ હોય, સિવાય કે $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. a એ Γ માં આવતો ન હોવાથી **મૂળ ગ્રંથનું વાક્યની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું ઉપસિદ્ધાંત** મુજબ કોઈ પણ $\mathbb{T} \chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}' \models \chi$ અને કોઈ પણ $\mathbb{F} \chi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}' \not\models \chi$.
મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. **મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી **મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$; એટલે કે $\mathcal{M}'$ એ $\mathbb{F} \varphi(a)$ ને સંતોષે છે.
8. $\mathbb{T} \exists x \psi(x) \in \Gamma$ ને $\exists \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.
9. $\mathbb{F} \exists x \psi(x) \in \Gamma$ ને $\exists \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-009. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 128, 136, 140 અને 144-145માં પરિમાણિત સૂત્રને $\psi(x)$ લખ્યું છે, જ્યારે એ જ બે નિયમ-પ્રકરણોનાં ફલિતો અને અનુગામી દલીલ સર્વત્ર φ વાપરે છે. બંને પ્રકરણોમાં પરિમાણિત સૂત્રને $\varphi(x)$ તરીકે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

હવે શાખા વહેંચતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

1. $\mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ ને $\wedge \mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે: ડાબી શાખા $\mathbb{F} \psi$ માંથી અને જમણી શાખા $\mathbb{F} \chi$ માંથી આગળ વધે છે. ધારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અથવા $\mathcal{M} \models \chi$. પહેલા કિસ્સામાં $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{F} \psi$ ને સંતોષે છે, એટલે કે $\mathcal{M}$ ડાબી શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષે છે. બીજા કિસ્સામાં $\mathcal{M}$ એ $\mathbb{F} \chi$ ને સંતોષે છે, એટલે કે $\mathcal{M}$ જમણી શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષે છે.
2. $\mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$ ને $\vee \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.
3. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ને $\rightarrow \mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.
4. શાખાને Cut વડે વિસ્તારીએ; તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે, જેમાં એક $\mathbb{T} \psi$ અને બીજી $\mathbb{F} \psi$ ધરાવે છે. $\mathcal{M} \models \Gamma$ અને કાં તો $\mathcal{M} \models \psi$ અથવા $\mathcal{M} \not\models \psi$ હોવાથી $\mathcal{M}$ ડાબી અથવા જમણી શાખાને સંતોષે છે.

□

સ્વાધ્યાય 94.1. 94.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 94.3. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 94.4. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \models \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કેટલાંક $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ માટે $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ નો બંધ ટેબ્લો છે. 94.2 મુજબ દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ કાં તો કોઈ ψ_i ને અસત્ય બનાવે છે અથવા φ ને સત્ય બનાવે છે. તેથી જો $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય, તો $\mathcal{M} \models \varphi$ પણ હોય છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 94.5. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ છીએ. ધારો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે એવાં $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ અને $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ માટે બંધ ટેબલો છે. 94.2 મુજબ એવી કોઈ $\mathcal{M}$ નથી કે બધા $i = 1, \dots, n$ માટે $\mathcal{M} \models \psi_i$. પરંતુ ત્યારે Γ સંતોષ્ય નથી. $\square$

95 તાદાત્મ્ય સાથેના ટેબલો

તાદાત્મ્ય ધરાવતા ટેબલો માટે વધારાના અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે. $=$ માટેના નિયમો આ છે (t, t_1 અને t_2 બંધ પદો છે):

$$\frac{}{\mathbb{T} t = t} = \quad \frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{T} \varphi(t_1)}{\mathbb{T} \varphi(t_2)} = \mathbb{T} \quad \frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{F} \varphi(t_1)}{\mathbb{F} \varphi(t_2)} = \mathbb{F}$$

નોંધો કે બીજા બધા નિયમોથી વિપરીત, $=\mathbb{T}$ અને $=\mathbb{F}$ માટે શાખા પર બે ચિહ્નિત સૂત્રો પહેલેથી આવવાં જરૂરી છે: $\mathbb{T} t_1 = t_2$ અને $S\varphi(t_1)$ બંને.

ઉદાહરણ 95.1. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F} \varphi(t)$ ધારણા
 2. $\mathbb{T} s = t$ ધારણા
 3. $\mathbb{T} \varphi(s)$ ધારણા
 4. $\mathbb{T} \varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્રિન્ટ્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

ટેબલો સાબિત કરે છે કે $=$ સંમિત છે, એટલે કે $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1. $\mathbb{F} s_2 = s_1$ ધારણા
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ ધારણા
 3. $\mathbb{T} s_1 = s_1$ $=$
 4. $\mathbb{T} s_2 = s_1$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

અહીં પંક્તિ 2 એ $=\mathbb{T}$ માટે જરૂરી પહેલું સૂત્ર $\mathbb{T} s_1 = s_2$ છે. પંક્તિ 3 એ $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ સ્વરૂપનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર છે— $\varphi(x)$ ને $x = s_1$ તરીકે વિચારો; ત્યારે $\varphi(s_1)$ એ $s_1 = s_1$ અને $\varphi(s_2)$ એ $s_2 = s_1$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-011. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 69માં નિયમ માટેનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ લખાયું છે. અહીં $t_1 = s_1, t_2 = s_2$ અને તરત પછીનું $\varphi(x) = x = s_1$ હોવાથી આધારવાક્ય $\varphi(s_1)$ અને ફલિત $\varphi(s_2)$ છે; તેથી આધારવાક્યનો સૂચકાંક પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

તેઓ એ પણ સાબિત કરે છે કે $=$ પરંપરિત છે, એટલે કે $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1. $\mathbb{F} s_1 = s_3$ ધારણા
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ ધારણા
 3. $\mathbb{T} s_2 = s_3$ ધારણા
 4. $\mathbb{T} s_1 = s_3$ $=\mathbb{T} 3, 2$
- $\otimes$

આ ટેબલોમાં $=\mathbb{T}$ માટે જરૂરી પહેલું સૂત્ર પંક્તિ 3 પરનું $\mathbb{T} s_2 = s_3$ છે (s_2 એ t_1 ની અને s_3 એ t_2 ની ભૂમિકા ભજવે છે). $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ સ્વરૂપનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર પંક્તિ 2 છે. અહીં $\varphi(x)$ ને $s_1 = x$ તરીકે વિચારો; તેથી $\varphi(s_2)$ એ $s_1 = s_2$ (એટલે કે પંક્તિ 2) અને $\varphi(s_3)$ એ ફલિતમાંનું સૂત્ર $s_1 = s_3$ બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-010. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 89માં $\varphi(s_2)$ ને $t_1 = t_2$ કહ્યું છે. અહીં નિર્ધારિત $\varphi(x) = s_1 = x$ અને પંક્તિ 2 મુજબ તે $s_1 = s_2$ છે; એ જ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 95.1. નીચેના માટે બંધ ટેબલો આપો:

1. $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

96 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 96.1. તાદાત્મ્ય માટેના નિયમો ધરાવતા ટેબલો યથાર્થ છે: કોઈ બંધ ટેબલો સંતોષ્ય નથી.

સાબિતી. પહેલાંની જેમ આપણે માત્ર એટલું દર્શાવવું છે કે જો ટેબલોમાં સંતોષ્ય શાખા હોય, તો તેને $=$ માટેના નિયમોમાંથી કોઈ એક લાગુ કરતાં મળતી શાખા પણ સંતોષ્ય છે. શાખા પરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ હોય અને Γ ને સંતોષતી સંરચના $\mathcal{M}$ હોય.

ધારો કે શાખાને $=$ વાપરીને, એટલે કે ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T} t = t$ ઉમેરીને, વિસ્તારીએ છીએ. દેખીતી રીતે $\mathcal{M} \models t = t$, તેથી $\mathcal{M}$ એ $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ ને પણ સંતોષે છે.

જો શાખાને $=\mathbb{T}$ વડે વિસ્તારીએ, તો ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T} \varphi(t_2)$ ઉમેરીએ છીએ, પરંતુ Γ માં $\mathbb{T} t_1 = t_2$ અને $\mathbb{T} \varphi(t_1)$ બંને છે. તેથી $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ અને $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. એવી ચલ-સોંપણી s લો કે $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ હોવાથી $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ અને તેથી $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. ફરીથી મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન લાગુ કરતાં $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ પણ મળે છે. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન મુજબ $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $=\mathbb{F}$ નો કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-012. મૂળની soundness-identity.tex, પંક્તિ 31માં $=\mathbb{T}$ ના ફલિતનું ચિહ્ન અનિર્ધારિત S લખાયું છે. પ્રદર્શિત નિયમ અને આ જ દલીલનાં બંને આધારવાક્યો મુજબ અહીં $\mathbb{T}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

□

ભાગ XII

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સંપાદકીય નોંધ. કયા સંયોજકો અને પરિમાણકો મૂળભૂત અથવા વ્યાખ્યાયિત છે તે દર્શાવતા વિવિધ ટેગનું આ પ્રકરણની સામગ્રી પાલન કરે તેની હજુ ખાતરી કરવામાં આવી નથી: $\leftrightarrow$ ને વ્યાખ્યાયિત માનવામાં આવે છે અને તે સિવાયના બધાને મૂળભૂત માનવામાં આવે છે. FOL ટેગ સાચો હોય તો પરિમાણકો સહિતનું સ્વરૂપ અને નહિ તો પરિમાણકો વિનાનું સ્વરૂપ તૈયાર થાય છે.

97 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ કદાચ તર્કશાસ્ત્ર માટેનું સૌથી સરળ નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. નિષ્પત્તિ માત્ર સૂત્રોની શ્રેણી છે. કોઈ શ્રેણીને નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક સૂત્ર કાં તો કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત હોવું જોઈએ, અથવા શ્રેણીમાં તેની પહેલાં આવતાં એક કે વધુ સૂત્રોમાંથી અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે મળવું જોઈએ. નિષ્પત્તિ તેના છેલ્લા સૂત્રને નિષ્પન્ન કરે છે.

વ્યાખ્યા 97.1 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γ એ $\mathcal{L}$ નાં સૂત્રોનો ગણ હોય, તો Γ માંથી નિષ્પત્તિ એટલે સૂત્રોની એવી સાન્ત શ્રેણી $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ કે દરેક $i \leq n$ માટે નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; અથવા
2. φ_i સ્વયંસિદ્ધિ છે; અથવા
3. $j < i$ (અને $k < i$) હોય એવા કોઈ φ_j (અને φ_k)માંથી અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે φ_i મળે છે.

કઈ નિષ્પત્તિ યોગ્ય ગણાય તે આપણે કયા અનુમાન-નિયમોને માન્ય રાખીએ (અને સ્વાભાવિક રીતે કયાં સૂત્રોને સ્વયંસિદ્ધિઓ માનીએ) તેના પર આધાર રાખે છે. અનુમાન-નિયમ એવું જો-તો વિધાન છે જે કહે છે કે અમુક શરતો હેઠળ નિષ્પત્તિનું પગલું A_i યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

વ્યાખ્યા 97.2 (અનુમાન-નિયમ). અનુમાન-નિયમ Γ માંથી મળતી નિષ્પત્તિમાં કયું પગલું યોગ્ય અનુમાન-પગલું ગણાય તેની પૂરતી શરત આપે છે.

દાખલા તરીકે, $\varphi \in \Gamma$ હોય ત્યારે એક જ ઘટકવાળી શ્રેણી φ સહજ રીતે નિષ્પત્તિ ગણાય છે, તેથી નીચેનું બહુ સરળ અનુમાન-નિયમ હોઈ શકે:

જો $\varphi \in \Gamma$, તો Γ માંથી મળતી કોઈપણ નિષ્પત્તિમાં φ હંમેશાં યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

એ જ રીતે, φ સ્વયંસિદ્ધિઓમાંનું એક હોય, તો એકલું φ પણ નિષ્પત્તિ છે; તેથી નીચેનું પણ અનુમાન-નિયમ છે:

જો φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

અનુમાન-નિયમ વિચારવામાં આવતા પગલાની પહેલાં આવતાં સૂત્રોનો આશરો લે ત્યારે વાત વધુ રસપ્રદ બને છે. નીચેના નિયમને મોડસ પોનેન્સ કહે છે:

જો $\psi \rightarrow \varphi$ અને ψ નિષ્પત્તિમાં ઉપર આવતાં હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

જો આ જ એકમાત્ર અનુમાન-નિયમ હોય, તો ઉપરની નિષ્પત્તિની વ્યાખ્યાનો અર્થ આ થાય: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ એ નિષ્પત્તિ છે જો અને માત્ર જો દરેક $i \leq n$ માટે નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; અથવા
2. φ_i સ્વયંસિદ્ધિ છે; અથવા
3. કોઈ $j < i$ માટે φ_j એ $\psi \rightarrow \varphi_i$ છે અને કોઈ $k < i$ માટે φ_k એ ψ છે.

છેલ્લી શરત કહે છે કે મોડસ પોનેન્સ વડે φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) અને φ_k (ψ)માંથી φ_i મળે છે. જો આપણે 1થી n સુધી જઈ શકીએ અને દર વખતે એવું સૂત્ર φ_i મળે જે કાં તો Γ માં હોય, કાં સ્વયંસિદ્ધિ હોય, અથવા જેને અનુમાનનો કોઈ નિયમ યોગ્ય અનુમાન-પગલું ગણાવે, તો આખી શ્રેણી યોગ્ય નિષ્પત્તિ ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 97.3 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γ માંથી મળતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જે φ માં પૂરી થાય, તો સૂત્ર φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; તેને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 97.4 (પ્રમેયો). ખાલી ગણમાંથી φ ની નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

98 વિધાનાત્મક સંયોજકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો

વ્યાખ્યા 98.1 (સ્વયંસિદ્ધિઓ). વિધાનાત્મક સંયોજકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ AX_0 નીચેના સ્વરૂપોનાં બધાં સૂત્રોથી બને છે:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (10)$$

$$\top \quad (11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (14)$$

સ્રોત-સુધારો OLAX-001. મૂળની axioms-rules-propositional.tex, પંક્તિ 16માં “The set of AX_0 of axioms” લખતાં વધારાનું “of” આવ્યું છે. અહીં AX_0 ને વિધાનાત્મક સંયોજકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓના ગણ તરીકે સ્પષ્ટ લખ્યું છે.

વ્યાખ્યા 98.2 (મોડસ પોનેન્સ). જો ψ અને $\psi \rightarrow \varphi$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતાં હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

મોડસ પોનેન્સના નિયમને આપણે ટૂંકમાં “mp” લખીશું.

99 પરિમાણકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો

વ્યાખ્યા 99.1 (પરિમાણકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓ). પરિમાણકોને નિયંત્રિત કરતી સ્વયંસિદ્ધિઓ નીચેના સ્વરૂપોના બધા દૃષ્ટાંતો છે:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (16)$$

જ્યાં t કોઈપણ બંધ પદ છે.

વ્યાખ્યા 99.2 (પરિમાણકો માટેના નિયમો). 1. જો $\psi \rightarrow \varphi(a)$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતું હોય અને a એ Γ , ψ કે $\varphi(x)$ માં ન આવતું હોય, તો $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

2. જો $\varphi(a) \rightarrow \psi$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતું હોય અને a એ Γ , ψ કે $\varphi(x)$ માં ન આવતું હોય, તો $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-002. મૂળની axioms-rules-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 23-30માં બંને \item કોઈ યાદી-પર્યાવરણ વિના મૂકવામાં આવ્યાં છે. અહીં બંને નિયમોને enumerateમાં મૂકીને માન્ય લેટેક રચના કરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-003. મૂળની axioms-rules-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 24-30ની બંને આઇગનચલ-શરતોમાં a ને Γ અને ψ માંથી જ બાકાત રાખ્યો છે, પરંતુ $\varphi(x)$ માંથી નહિ. પછીની યથાર્થતાની સાબિતી માટે પણ આ વધારાની શરત જરૂરી છે; તેના વિના $\varphi(x) \equiv x = a$ લેવાથી બહુ-ઘટક સંરચનામાં અમાન્ય સર્વત્રીકરણ મળી શકે. તેથી બંને નિયમોમાં a એ $\varphi(x)$ માં પણ ન આવે એ શરત ઉમેરી છે.

આ બંનેમાંથી કોઈપણ નિયમને આપણે ટૂંકમાં “qr” લખીશું.

100 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 100.1. ધારો કે આપણે $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ સાબિત કરવા માગીએ છીએ. સ્પષ્ટ છે કે આ આપણી કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત નથી, તેથી તેને નિષ્પન્ન કરવા આપણે mp નિયમ વાપરવો પડશે. આપણો એકમાત્ર નિયમ MP છે; φ અને $\varphi \rightarrow \psi$ આપેલાં હોય ત્યારે તે ψ ને પ્રમાણિત કરવા દે છે. એક યુક્તિ એ છે કે 6માં φ તરીકે $\neg\theta$, ψ તરીકે α અને χ તરીકે $\theta \rightarrow \alpha$ લઈએ, એટલે કે નીચેનો દૃષ્ટાંત લઈએ:

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

શા માટે? MPના બે ઉપયોગથી છેલ્લો ભાગ મળે છે અને આપણને એ જ જોઈએ છે. વળી, $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ એ 10નો અને $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ એ 7નો દૃષ્ટાંત છે, તે સરળતાથી દેખાય છે. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આ છે:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 10
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ 6
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, mp
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 7
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, mp

ઉદાહરણ 100.2. $\theta \rightarrow \theta$ ની નિષ્પત્તિ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તે કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત નથી, તેથી તેને નિષ્પન્ન કરવા mp વાપરવો પડશે. 7એ $\varphi \rightarrow \psi$ સ્વરૂપની એવી સ્વયંસિદ્ધિ છે જેના પર mpલાગુ કરી શકાય. તે ઉપયોગી થાય તે માટે આ કિસ્સામાં mp જે ψ ને યોગ્ય પગલા તરીકે પ્રમાણિત કરે તે $\theta \rightarrow \theta$ જ હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે આ જ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ. તેથી φ પણ θ જ હોવું જોઈએ; એટલે આપણે 7નો નીચેનો દૃષ્ટાંત જોઈ શકીએ:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

mpલાગુ કરવા માટે તેની અનુરૂપ બીજી આધારવિધિ, એટલે φ , પણ પ્રમાણિત કરવી પડે. આપણા કિસ્સામાં તે θ થાય, અને એકલા θ ને આપણે નિષ્પન્ન કરી શકીશું નહિ. તેથી બીજી યુક્તિ જોઈએ.

માત્ર $\rightarrow$ ધરાવતી બીજી સ્વયંસિદ્ધિ 8 છે, એટલે કે

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

mpને બે વાર લાગુ કરીને આપણે છેલ્લા અંતઃસ્થિત પ્રેરણ સુધી પહોંચી શકીએ. ફરી તેનો અર્થ એ થાય કે આપણને 8નો એવો દૃષ્ટાંત જોઈએ જેમાં $\varphi \rightarrow \chi$ એ આપણું લક્ષ્ય સૂત્ર $\theta \rightarrow \theta$ હોય. તેથી સ્વાભાવિક રીતે φ અને χ બંને θ છે. હવે ψ કેવી રીતે પસંદ કરીએ જેથી $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ અને $\varphi \rightarrow \psi$, એટલે આપણા કિસ્સામાં $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ અને $\theta \rightarrow \psi$, બંને પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય? ψ જે પણ લઈએ, તેમાંનું પહેલું સૂત્ર પહેલેથી જ 7નો દૃષ્ટાંત છે. અને જો ψ ને $(\theta \rightarrow \theta)$ લઈએ, તો $\theta \rightarrow \psi$ પણ 7નો દૃષ્ટાંત થાય. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આ છે:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ 7
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ 8
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, mp
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 7
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, mp

ઉદાહરણ 100.3. ક્યારેક આપણે બતાવવા માગીએ છીએ કે બીજા અમુક સૂત્રોના ગણ Γ માંથી કોઈ સૂત્રની નિષ્પત્તિ છે. દાખલા તરીકે, બતાવીએ કે $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ માંથી $\varphi \rightarrow \chi$ ને નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
2. $\psi \rightarrow \chi$ Hyp
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ 7
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, mp
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 8
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, mp
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, mp

“Hyp” (“પૂર્વધારણા” માટે) લખેલી પંક્તિઓ દર્શાવે છે કે તે પંક્તિ પરનું સૂત્ર એ Γ નું ઘટક છે.

વિધાન 100.4. જો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. તેથી Γ માંથી $\varphi \rightarrow \psi$ ની નિષ્પત્તિ છે અને $\psi \rightarrow \chi$ ની પણ Γ માંથી નિષ્પત્તિ છે. બંનેને એક પછી એક જોડીને એક નિષ્પત્તિ બનાવો. હવે અગાઉના ઉદાહરણની નિષ્પત્તિની પંક્તિઓ 3–7 ઉમેરો. આ Γ માંથી $\varphi \rightarrow \chi$ ની નિષ્પત્તિ છે; આ સૂત્ર નવી નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિ છે. ધ્યાન રાખો કે પંક્તિ 4 અને 7 નાં પ્રમાણન ત્યારે પણ માન્ય રહે છે જ્યારે પંક્તિ 1 નો સંદર્ભ $\varphi \rightarrow \psi$ ની નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિના સંદર્ભથી અને પંક્તિ 2 નો સંદર્ભ $\psi \rightarrow \chi$ ની નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિના સંદર્ભથી બદલી દઈએ. $\square$

સ્વાધ્યાય 100.1. સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી નિષ્પત્તિઓ રજૂ કરીને બતાવો કે નીચેનું સાચું છે:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

101 પરિમાણકોવાળી નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 101.1. $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

પહેલાં ધ્યાન આપો કે

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

એ 1 નો દૃષ્ટાંત છે, અને

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

એ 15નો દૃષ્ટાંત છે. તેથી 100.4 વડે જાણીએ છીએ કે

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. એ જ રીતે, કારણ કે

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) && \text{અને} \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned}$$

અનુક્રમે 2 અને 15ના દૃષ્ટાંતો છે,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

એ 100.4 વડે નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. 3નો યોગ્ય દૃષ્ટાંત અને mpના બે ઉપયોગ લઈને દેખાય છે કે

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. હવે qr લાગુ કરતાં મળે છે

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

102 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક સૂત્રોની નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 102.1 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γ માંથી મળતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જે φ માં પૂરી થાય, તો સૂત્ર φ એ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; તેને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 102.2 (પ્રમેયો). ખાલી ગણમાંથી φ ની નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 102.3 (સુસંગતતા). સૂત્રોનો ગણ Γ સુસંગત છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \not\vdash \perp$; નહિ તો તે અસુસંગત છે.

વિધાન 102.4 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. એકલું સૂત્ર φ એ Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 102.5 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γ માંથી φ ની કોઈ પણ નિષ્પત્તિ એ Δ માંથી φ ની પણ નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 102.6 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. ધારો કે $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. તેથી $\{\varphi\} \cup \Delta$ માંથી એવી નિષ્પત્તિ $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ છે. એ નિષ્પત્તિનાં અમુક પગલાં યોગ્ય હશે કારણ કે તેમનું પ્રમાણન અગાઉની કોઈ પંક્તિ $\psi_i = \varphi$ નો સંદર્ભ આપતા નિયમથી થાય છે. પૂર્વધારણા મુજબ Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિ છે, એટલે એવી નિષ્પત્તિ $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ છે જેમાં દરેક φ_i કાં તો સ્વયંસિદ્ધિ, કાં Γ નું ઘટક, અથવા અનુમાનના નિયમ વડે યોગ્ય છે. હવે નીચેની શ્રેણી વિચારો:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

આ $\Gamma \cup \Delta$ માંથી ψ ની યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે, કારણ કે દરેક $\psi_i = \varphi$ હવે એ જ કારણથી પ્રમાણિત થાય છે જે $\varphi_k = \varphi$ ને પ્રમાણિત કરે છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLAX-004. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિઓ 82-83માં દરેક $\psi_i = \varphi$ ને એ જ “નિયમ” પ્રમાણિત કરે છે જે $\varphi_k = \varphi$ ને પ્રમાણિત કરે છે એમ લખ્યું છે. φ_k સ્વયંસિદ્ધિ અથવા Γ નું ઘટક પણ હોઈ શકે છે, તેથી અહીં વધુ ચોક્કસ “એ જ કારણ” લખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-016. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિ 82માં સૂત્ર-ચલ B_i પહેલાંનો આંતરિક ! સંકેત ખૂટે છે, જ્યારે આ જ નિષ્પત્તિની અગાઉની બધી પંક્તિઓમાં ψ_i લખાયું છે. અહીં એ સંકેત પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 102.7. Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો દરેક φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. પ્રશ્ન. $\square$

સ્વાધ્યાય 102.1. 102.7 સાબિત કરો.

વિધાન 102.8 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો સૂત્રોની એવી સાન્ત શ્રેણી $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ છે કે $\varphi \equiv \varphi_n$ અને દરેક φ_i કાં તો તાર્કિક સ્વયંસિદ્ધિ, કાં Γ નું ઘટક, અથવા અગાઉનાં સૂત્રોમાંથી મોડસ પોનેન્સ વડે મળતું સૂત્ર છે. Γ_0 ને એવા φ_i નો ગણ લો જે Γ માં છે. ત્યારે એ નિષ્પત્તિ એ Γ_0 માંથી પણ નિષ્પત્તિ છે અને તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. $\varphi \equiv \perp$ ના વિશેષ કિસ્સામાં આ (1)નું પ્રતિપક્ષી વિધાન છે. $\square$

103 નિગમન પ્રમેય

આપણે જોયું તેમ, સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્રમાં નિષ્પત્તિઓ આપવી કંટાળાજનક છે અને નિષ્પત્તિઓ શોધવી પણ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. સૂત્રોની લાંબી યાદીઓ ખરેખર લખવાને બદલે, થોડાં સરળ પરિણામો વાપરીને એવી નિષ્પત્તિઓનું અસ્તિત્વ સ્થાપવું સામાન્ય રીતે સહેલું છે. એવાં ત્રણ પરિણામો આપણે પહેલેથી સ્થાપ્યાં છે: $\varphi \in \Gamma$ જાણતા હોઈએ ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ કહી શકાય એવું 102.4 કહે છે. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ પણ થાય એવું 102.5 કહે છે. અને જો $\Gamma \vdash \varphi$ તથા $\varphi \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું 102.6માંથી ફલિત થાય છે. હવે મોડસ પોનેન્સનું “અધિ”-સ્વરૂપ આપતું બીજું સરળ પરિણામ જોઈએ:

વિધાન 103.1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, તો $\Gamma \vdash \psi$.

સાબિતી. આપણી પાસે $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$ છે:

1. φ પૂર્વ.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ પૂર્વ.
3. ψ 1, 2, mp

102.6 વડે $\Gamma \vdash \psi$. □

આ સંદર્ભમાં આપણે વાપરીશું તે સૌથી મહત્વનું પરિણામ નિગમન પ્રમેય છે:

પ્રમેય 103.2 (નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

સાબિતી. “જો” દિશા તરત મળે છે. જો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, તો 102.5 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ પણ થાય. વળી, 102.4 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. તેથી 103.1 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

“માત્ર જો” દિશા માટે આપણે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ψ ની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન કરીએ છીએ.

આધાર-કિસ્સામાં આપણે લંબાઈ 1ની દરેક નિષ્પત્તિ માટે દાવો સાબિત કરીએ છીએ. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ψ ની લંબાઈ 1ની નિષ્પત્તિ માત્ર ψ થી બને છે; અને તે યોગ્ય હોય તો ψ કાં તો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માં છે અથવા સ્વયંસિદ્ધિ છે. જો $\psi \in \Gamma$ અથવા સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, 7 વડે $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ થાય, અને 103.1થી $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ મળે. જો $\psi \in \{\varphi\}$, તો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, કારણ કે છેલ્લું વાક્ય $\varphi \rightarrow \psi$ એ $\varphi \rightarrow \varphi$ જ છે અને તેને આપણે 100.2માં નિષ્પન્ન કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-017. મૂળની deduction-theorem.tex, પંક્તિઓ 66–67માં સભ્યતા-ચિહ્નને તેના ડાબા પદાર્થ ψ થી જુદા ગણિતીય ખંડમાં મૂકી “ ψ is either $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$ ” લખાયું છે. અહીં સુનિર્ધારિત સભ્યતા-દાવો $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ વ્યક્ત કર્યો છે.

અનુમાનના પગલામાં ધારો કે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ψ ની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું ψ મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત થાય છે. (જો તે મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત ન થતું હોય, તો $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, અથવા ψ સ્વયંસિદ્ધિ છે અને આધાર-કિસ્સાનું એ જ તર્ક લાગુ પડે છે.) ત્યારે કોઈ સૂત્ર χ માટે નિષ્પત્તિનાં અગાઉનાં પગલાં $\chi \rightarrow \psi$ અને χ છે; એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ અને $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. તેમની નિષ્પત્તિઓ ટૂંકી હોવાથી તેમને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે. તેથી આપણી પાસે બંને છે:

$$\begin{aligned} \Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi. \end{aligned}$$

પરંતુ

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

એ પણ 8 વડે મળે છે; હવે 103.1ના બે ઉપયોગ જરૂર મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ આપે છે. □

ધ્યાન આપો કે નિગમન પ્રમેય સાચું રહે તે માટે જ 7 અને 8ની પસંદગી ચોક્કસ આ રીતે કરાઈ હતી.

નીચેનાં નિષ્પન્નક્ષમતા વિશેનાં કેટલાંક ઉપયોગી તથ્યો છે; તેમની સાબિતી પ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ.

વિધાન 103.3. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, તો $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (પ્રતિપક્ષન);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (એક્સ ફાલ્સો ક્વોડલિબેટ, વિસ્ફોટ);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (દ્વિ-નિષેધ નિકાલ);

5. જો $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, તો $\Gamma \vdash \varphi$;

સ્રોત-સુધારો OLAX-005. મૂળની deduction-theorem.tex, પંક્તિઓ 106-107માં $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ નું બાહ્ય જમણું કૌંસ ખૂટે છે. અહીં સંતુલિત સૂત્ર મેળવવા તે કૌંસ ઉમેર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 103.1. 103.3 સાબિત કરો.

104 પરિમાણકો સાથે નિગમન પ્રમેય

પ્રમેય 104.1 (નિગમન પ્રમેય). જો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

સાબિતી. ફરી આપણે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ψ ની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન કરીએ છીએ.

અનુમાનના આધાર-કિસ્સાની સાબિતી 103.2ની સાબિતીમાંની સાબિતી જેવી જ છે.

અનુમાનના પગલા માટે ફરી ધારો કે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ માંથી ψ ની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું ψ કોઈ અનુમાન-નિયમ વડે પ્રમાણિત થાય છે. અનુમાન-નિયમ મોડસ પોનેન્સ હોય તો આપણે 103.2ની સાબિતીની જેમ આગળ વધીએ. અનુમાન-નિયમ qr હોય તો $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ છે અને નિષ્પત્તિમાં અગાઉ $\chi \rightarrow \theta(a)$ સ્વરૂપનું સૂત્ર આવે છે, જ્યાં a એ χ , φ કે Γ માં આવતું નથી. તેથી

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

અને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે, એટલે આપણી પાસે

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

નીચેના પરિણામથી

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

અને મોડસ પોનેન્સ વડે મળે છે

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

આઇગનચલ-શરત હજુ લાગુ પડતી હોવાથી, આ નિષ્પત્તિમાં qr વડે પ્રમાણિત પગલું ઉમેરીને મળે છે

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

વળી, આપણી પાસે

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

તેથી મોડસ પોનેન્સ વડે

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

એટલે $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

ψ ને qr નિયમ વડે પ્રમાણિત કરવામાં આવે પરંતુ તેનું સ્વરૂપ $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$ હોય તે કિસ્સો પ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ. □

સ્રોત-સુધારો OLAX-006. મૂળની deduction-theorem-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 43-44માં $((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)))$ નું છેલ્લું જમણું કૌંસ ખૂટે છે. અહીં તે ઉમેર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-007. મૂળની deduction-theorem-quantifiers.tex, પંક્તિ 48માં અંતિમ પરિણામ $\Gamma \vdash \psi$ લખાયું છે. પરંતુ અનુમાનના પગલાએ હમણાં જ $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))$ સ્થાપ્યું છે અને $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ છે; તેથી જરૂરી નિષ્કર્ષ $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ લખ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 104.1. 104.1ની સાબિતી પૂરી કરો.

105 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના કેટલાક ગુણધર્મો સ્થાપીએ છીએ. આ ગુણધર્મો સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા રહેશે.

વિધાન 105.1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. 102.4 વડે દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \vdash \psi$. પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$ પણ છે, તેથી દરેક $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ માટે $\Gamma \vdash \psi$. 102.6 વડે $\Gamma \vdash \perp$, એટલે Γ અસુસંગત છે. $\square$

વિધાન 105.2. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પહેલાં ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$. ત્યારે 102.5 વડે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. વળી, 102.4 વડે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. આપણી પાસે 10 વડે $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ પણ છે. તેથી 103.1ના બે ઉપયોગથી $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ મળે છે.

હવે ધારો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે, એટલે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. વળી, 13 વડે $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$, તેથી 103.1 વડે $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. હવે $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (14) હોવાથી 103.1 ફરી વાપરીને $\Gamma \vdash \varphi$ મળે છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 105.1. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 105.3. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. 10 વડે $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. 103.1ના બે ઉપયોગથી $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

વિધાન 105.4. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રશ્ન. $\square$

સ્વાધ્યાય 105.2. 105.4 સાબિત કરો.

106 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતાં કેટલાંક પાયાનાં તથ્યો સ્થાપવા જેટલો પ્રબળ છે; દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતી માટે આ તથ્યો જરૂરી છે.

વિધાન 106.1. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સઘાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. અનુક્રમે 1 અને 2માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે.

2. 3માંથી મોડસ પોનેન્સના બે ઉપયોગ વડે.

□

સ્રોત-સુધારો OLAX-008. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 33-34માં $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને માટે 1નો સંદર્ભ પુનરાવર્તિત છે. બીજા પરિણામ માટે જમણા સંયોજ્યને આપતી 2 વાપરી છે.

વિધાન 106.2. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. 10માંથી $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ અને $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ મળે છે. તેથી નિગમન પ્રમેય વડે $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ અને $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. હવે 6માંથી $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ મળે છે. નિગમન પ્રમેય વડે $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. અનુક્રમે 4 અને 5માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે.

□

સ્રોત-સુધારો OLAX-009. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 50-51માં $\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ ને 9માંથી મળતું કહ્યું છે. આ તો $\psi \equiv \perp$ સાથેની 10નો દૃષ્ટાંત છે; તેથી સંદર્ભ સુધાર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-010. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિ 58માં “modus ponsens” લખાયું છે. અહીં નિયમનું નામ “મોડસ પોનેન્સ” સાચી રીતે લખ્યું છે.

વિધાન 106.3. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ બંને સઘાય છે.

સાબિતી. 1. આપણે નીચે પ્રમાણે નિષ્પત્ત કરી શકીએ છીએ:

1. φ Hyp
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
3. ψ 1, 2, mp

2. અનુક્રમે 10 અને 7 તથા નિગમન પ્રમેય વડે.

□

107 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતાના પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ આ વિભાગમાં સ્થાપેલાં $\vdash$ વિશેનાં તથ્યો આપે.

પ્રમેય 107.1. જો c એ Γ કે $\varphi(x)$ માં ન આવતું અચળ હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$, તો $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

સાબિતી. નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. કારણ કે c એ Γ કે $\top$ માં આવતું નથી, તેથી $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$ મળે છે. હવે $\top$ સ્વયંસિદ્ધિ હોવાથી મોડસ પોનેન્સ વડે $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLAX-011. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિ 29માં અગાઉ અને પછી વપરાતા ભાષા-ચિહ્ન $\top$ ને બદલે કાયું $\top$ લખાયું છે. અહીં એક જ સ્વયંસિદ્ધિ-ચિહ્ન $\top$ રાખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-012. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 30-31માં $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$ માંથી સર્વત્રીકૃત પરિણામને “નિગમન પ્રમેય ફરી” વડે મેળવ્યું છે. જરૂરી પગલું એ છે કે $\top$ સ્વયંસિદ્ધિ હોવાથી તેને અને પ્રેરણને મોડસ પોનેન્સમાં વાપરવું; અહીં એ પ્રમાણ લખ્યું છે.

વિધાન 107.2. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. 16 અને નિગમન પ્રમેય વડે.

2. 15 અને નિગમન પ્રમેય વડે.

$\square$

108 યથાર્થતા

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ જેવું નિષ્પત્તિ તંત્ર ખરેખર સાચી ન હોય એવી બાબતોને નિષ્પન્ન ન કરી શકે તો તે યથાર્થ છે. આમ, યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે એક પ્રકારનો ખાતરીપૂર્વકનો સલામતી-ગુણધર્મ છે. કયા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મની વાત છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે આપણે જાણવા માગીએ છીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો φ બીજા અમુક સૂત્રોના ગણ Γ માંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો સૂત્રોનો ગણ Γ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

આ નિષ્પત્તિ તંત્રના મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંનો કોઈ ગુણધર્મ સાચો ન હોય તો નિષ્પત્તિ તંત્રમાં ખામી છે—તે અતિશય બાબતોને નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ તંત્રની યથાર્થતા સ્થાપવી અત્યંત મહત્વની છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-018. આ અધ્યાય પ્રથમ ક્રમ અને વિધાનાત્મક બંને વાંચનોમાં વહેંચાયેલો છે, પરંતુ મૂળની soundness.tex, પંક્તિ 22માં બંને માટે માત્ર “valid” લખાયું છે. વિધાનાત્મક વાંચનમાં અનુરૂપ ખ્યાલ પુનરુક્તિ છે; તેથી અહીં $\text{\iftag{FOL}}$ વડે બંને ખ્યાલોને અલગ રાખ્યા છે.

વિધાન 108.1. જો φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ અને નિયુક્તિ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

સાબિતી. બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય છે તે ચકાસવું પડે. દાખલા તરીકે, 15નો કિસ્સો આ પ્રમાણે છે: ધારો કે t એ φ માં x માટે મુક્ત છે અને $\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi$. ત્યારે સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ દરેક $s' \sim_x s$ માટે $\mathcal{M}, s' \models \varphi$ પણ થાય છે; ખાસ કરીને $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ હોય ત્યારે પણ. હવે મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન વડે $\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x]$. તેથી $\mathcal{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. બીજી પરિમાણક સ્વયંસિદ્ધિ એ જ પ્રતિસ્થાપન પરિણામની વિપરીત દિશાથી પ્રામાણ્ય છે, અને વિધાનાત્મક સ્વયંસિદ્ધિઓની પ્રામાણ્યતા સત્યતા-સારણીઓથી મળે છે. $\square$

સ્ત્રોત-સુધારો OLAX-014. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 42–51માં બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય હોવાનો ઉપપ્રમેય કહેવામાં આવે છે, પરંતુ પ્રથમ પરિમાણક સ્વયંસિદ્ધિનો માત્ર એક કિસ્સો બતાવીને બાકીના કિસ્સા જણાવાતા નથી. અહીં બીજી પરિમાણક સ્વયંસિદ્ધિ માટે એ જ પ્રતિસ્થાપન પરિણામની વિપરીત દિશા અને વિધાનાત્મક સ્વયંસિદ્ધિઓ માટે સત્યતા-સારણીઓનું પ્રમાણન સ્પષ્ટ કર્યું છે.

પ્રમેય 108.2 (યથાર્થતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\Gamma \models \varphi$.

સાબિતી. Γ માંથી φ ની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન વડે. જો અનુમાન વડે પ્રમાણિત કોઈ પગલું ન હોય, તો નિષ્પત્તિનાં બધાં સૂત્રો કાં તો સ્વયંસિદ્ધિઓના દૃષ્ટાંતો છે અથવા Γ માં છે. અગાઉના ઉપપ્રમેય મુજબ બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય છે; તેથી φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય તો $\Gamma \models \varphi$. જો $\varphi \in \Gamma$, તો સહજ રીતે $\Gamma \models \varphi$.

જો φ ની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત થતું હોય, તો નિષ્પત્તિમાં સૂત્રો ψ અને $\psi \rightarrow \varphi$ છે. એ સૂત્રોમાં પૂરા થતા નિષ્પત્તિના ભાગોને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે, કારણ કે તેમાં અનુમાન વડે પ્રમાણિત થયેલું ઓછામાં ઓછું એક પગલું ઓછું છે. તેથી અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \models \psi$ અને $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. હવે નીચેના પરિણામ વડે $\Gamma \models \varphi$: મૂળ ગ્રંથનું અર્થવિચારી નિગમન પ્રમેય.

હવે ધારો કે છેલ્લું પગલું $\forall x \psi(x)$ વડે પ્રમાણિત થાય છે. ત્યારે એ પગલાનું સ્વરૂપ $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ છે અને અગાઉનું એક પગલું $\chi \rightarrow \psi(c)$ છે, જ્યાં c એ Γ, χ કે $\forall x \psi(x)$ માં આવતું નથી. અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. હવે મૂળ ગ્રંથનું અર્થવિચારી નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

એવી કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ વિચારો કે $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. આપણે $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$ બતાવવું છે. કારણ કે $\forall x \psi(x)$ વાક્ય છે, તેનો અર્થ એ કે દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$ બતાવવું પડશે (મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન). $\Gamma \cup \{\chi\}$ સંપૂર્ણપણે વાક્યોથી બને છે, તેથી મૂળ ગ્રંથની સંતોષ અંગેની વ્યાખ્યા મુજબ દરેક $\theta \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}, s \models \theta$. હવે $\mathcal{M}'$ ને $\mathcal{M}$ જેવું જ લો, માત્ર $c^{\mathcal{M}'} = s(x)$ રાખો. કારણ કે c એ Γ કે χ માં આવતું નથી, મૂળ ગ્રંથનું વાક્યની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું ઉપસિદ્ધાંત વડે $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. અને $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ હોવાથી $\mathcal{M}' \models \psi(c)$. $\psi(c)$ વાક્ય હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન વડે $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$. વળી, $\psi(c)$ એટલે $\psi(x)[c/x]$ જ છે, તેથી મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન વડે $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$. આમ $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$. કારણ કે c એ $\psi(x)$ માં આવતું નથી, મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન વડે $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$. પરંતુ s કોઈપણ ચલ-નિયુક્તિ હતી, તેથી $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$. આમ $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. હવે મૂળ ગ્રંથનું અર્થવિચારી નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

φ ને $\forall x \psi(x)$ વડે પ્રમાણિત કરવામાં આવે પરંતુ તેનું સ્વરૂપ $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$ હોય તે કિસ્સો પ્રશ્ન તરીકે રાખ્યો છે. $\square$

સ્ત્રોત-સુધારો OLAX-013. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 80–81 અને 97માં સૂત્ર-ચલ B પહેલાંનો સ્ત્રોતનો આંતરિક ! સંકેત ત્રણ વાર ખૂટે છે. પડોશી સૂત્રો અને એ જ દલીલ મુજબ અહીં ત્રણેય જગ્યાએ $\psi(x)$ અથવા $\psi(c)$ નું સુસંગત સૂત્ર-ચિહ્ન રાખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 108.1. 108.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 108.3. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 108.4. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે $\Gamma \vdash \perp$, એટલે Γ માંથી $\perp$ ની નિષ્પત્તિ છે. 108.2 મુજબ Γ ને સંતોષતું કોઈપણ સંરચના $\mathcal{M}$ એ $\perp$ ને પણ સંતોષવું જોઈએ. પરંતુ દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \not\models \perp$, તેથી કોઈ $\mathcal{M}$ એ Γ ને સંતોષી શકતું નથી; એટલે Γ સંતોષ્ય નથી. $\square$

109 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

નિષ્પત્તિઓમાં =ને સમાવિષ્ટ કરવા આપણે માત્ર નવાં સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપો ઉમેરીએ છીએ. નિષ્પત્તિ અને $\vdash$ ની વ્યાખ્યા એ જ રહે છે; હવે નવી સ્વયંસિદ્ધિઓને પણ માન્ય રાખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 109.1 (તાદાત્મ્ય માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓ).

$$t = t, \quad (17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (18)$$

જ્યાં t, t_1, t_2 કોઈપણ બંધ પદો છે.

વિધાન 109.2. સ્વયંસિદ્ધિઓ 17 અને 18 પ્રામાણ્ય છે.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. $\square$

સ્વાધ્યાય 109.1. 109.2 સાબિત કરો.

વિધાન 109.3. કોઈપણ બંધ પદ t અને ગણ Γ માટે $\Gamma \vdash t = t$.

વિધાન 109.4. જો બંધ પદો t_1, t_2 માટે $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ અને $\Gamma \vdash t_1 = t_2$, તો $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

સ્રોત-સુધારો OLAX-015. મૂળની identity.tex, પંક્તિઓ 39–45માં બે પરિણામો “કોઈપણ પદ” માટે કહેવાય છે, જ્યારે તરત અગાઉની 17 અને 18 સ્વયંસિદ્ધિઓ માત્ર બંધ પદો માટે વ્યાખ્યાયિત છે. આપેલી સાબિતીઓ એ જ સ્વયંસિદ્ધિઓ વાપરે છે; તેથી બંને પરિણામોમાં પદોને બંધ પદો તરીકે સ્પષ્ટ કર્યા છે.

સાબિતી. સૂત્ર

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

એ 18નો દૃષ્ટાંત છે. હવે mpના બે ઉપયોગથી નિષ્કર્ષ મળે છે. $\square$

ભાગ XIII

પૂર્ણતા પ્રમેય

110 પરિચય

પૂર્ણતા પ્રમેય તર્કશાસ્ત્ર અંગેના સૌથી પાયાના પરિણામોમાંનું એક છે. તેના બે નિરૂપણ છે, અને એ બંને સમતુલ્ય છે તે આપણે સાબિત કરીશું. તેના પહેલા નિરૂપણમાં તે અર્થાનુસારી ફલિતતા અને આપણા નિષ્પત્તિ તંત્ર વચ્ચેના સંબંધ અંગે પાયાની વાત કહે

છે: જો અમુક વાક્યો Γ માંથી વાક્ય φ ફલિત થતું હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$ સ્થાપિત કરતી નિષ્પત્તિ પણ હોય છે. આમ, ખરેખર ફલિત ન થતી બાબતો સાબિત કર્યા વિના નિષ્પત્તિ તંત્ર શક્ય હોય એટલું સમર્થ છે.

તેનું બીજું નિરૂપણ સંરચના-અસ્તિત્વના પરિણામ તરીકે આપી શકાય છે: વાક્યોનો દરેક સુસંગત ગણ સંતોષ્ય છે. સુસંગતતા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલ છે: તે કહે છે કે આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અમુક પ્રકારની નિષ્પત્તિઓ બનાવી શકતું નથી. પરંતુ Γ માંથી અમુક પ્રકારની નિષ્પત્તિઓ નથી એટલા પરથી જ $\Gamma \vdash \Gamma$ હોય એવી સંરચના Γ હોવાની ખાતરી મળે છે એમ કોણ કહે? પૂર્ણતા પ્રમેય પહેલી વાર સાબિત થયો તે પહેલાં—વાસ્તવમાં, અત્યારે આપણી પાસે છે તેવાં નિષ્પત્તિ તંત્રો મળ્યાં તે પહેલાં—મહાન જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી ડેવિડ હિલ્બર્ટ એવું માનતા કે ગાણિતિક સિદ્ધાંતોની સુસંગતતા તેઓ જેના વિશે છે તે પદાર્થોના અસ્તિત્વની ખાતરી આપે છે. ગોટલોબ ફ્રેગેને લખેલા પત્રમાં તેમણે આ વાત આ રીતે મૂકી:

સ્વેચ્છાએ આપેલી સ્વયંસિદ્ધિઓ તેમનાં બધાં પરિણામો સહિત પરસ્પર વિરોધાભાસી ન હોય, તો તે સાચી છે અને સ્વયંસિદ્ધિઓથી વ્યાખ્યાયિત વસ્તુઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મારા માટે સત્ય અને અસ્તિત્વની આ કસોટી છે.

ફ્રેગે તેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. પૂર્ણતા પ્રમેયનું બીજું નિરૂપણ બતાવે છે કે ઓછામાં ઓછા એટલા અર્થમાં હિલ્બર્ટ સાચા હતા કે સ્વયંસિદ્ધિઓ સુસંગત હોય, તો તેમને બધાને સાચી બનાવતી કોઈક સંરચના અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

પૂર્ણતા પ્રમેય—અથવા વધુ ચોક્કસ રીતે, તેની સાબિતી—મહત્વની હોવાનું આટલું જ કારણ નથી. તેનાં અનેક મહત્વનાં પરિણામો છે, જેમાંનાં કેટલાંકની આપણે અલગથી ચર્ચા કરીશું. દાખલા તરીકે, $\Gamma \vdash \varphi$ બતાવતી કોઈ પણ નિષ્પત્તિ સાન્ત છે અને તેથી Γ નાં સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો જ વાપરી શકે છે. આથી પૂર્ણતા પ્રમેય મુજબ જો φ એ Γ નું પરિણામ હોય, તો તે Γ ના કોઈ સાન્ત ઉપગણનું પરિણામ પહેલેથી જ હોય છે. તેને સઘનતા કહે છે. સમતુલ્ય રીતે, જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ પોતે પણ સુસંગત હોવો જ જોઈએ.

સઘનતા પ્રમેય નિષ્પત્તિઓ મારફતના ફેરા વડે પૂર્ણતા પ્રમેયમાંથી ફલિત થાય છે, છતાં પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી વાપરીને તેને સીધો સ્થાપિત કરવો પણ શક્ય છે. સાબિતી કોઈ ચોક્કસ ગુણધર્મ—સુસંગતતા—ધરાવતા વાક્યોનો ગણ લે છે અને તેમાંથી ચોક્કસ ગુણધર્મો ધરાવતી સંરચના રચે છે (આ કિસ્સામાં, તે ગણને સંતોષે છે). સુસંગત ગણોને બદલે વાક્યોના “સાન્ત રીતે સંતોષ્ય” ગણોથી શરૂ કરીને લગભગ આ જ રચના વડે સઘનતા સીધી સ્થાપિત કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-001. મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 61માં “the proof of” પહેલાં અનાવશ્યક બીજો “the” આવે છે. અહીં એ પુનરુક્તિ દૂર કરી છે.

આ રચના બીજાં પરિણામો પણ આપે છે; દાખલા તરીકે, વાક્યોના દરેક સંતોષ્ય ગણને સાન્ત અથવા ગણનીય સંરચના મળે છે. (આ પરિણામને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય કહે છે.) સામાન્ય રીતે, વાક્યોના ગણોમાંથી સંરચનાઓ રચવાની રીત તર્કશાસ્ત્રમાં વારંવાર અને ક્યારેક તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ વપરાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-002. મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 70માં વિશેષણરૂપ denumerable પછી વધારાનો s છે. અહીં તેને એકવચન “સંરચના” સાથે મેળ ખાતા વિશેષણરૂપે લખ્યું છે.

111 સાબિતીની રૂપરેખા

પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી થોડી જટિલ છે અને પહેલી વાર વાંચતી વખતે તેમાં અટવાઈ જવું સહેલું છે. તેથી તેની રૂપરેખા જોઈ લઈએ. પહેલું પગલું દૃષ્ટિકોણ બદલવાનું છે; આ બદલાવ આપણને સાબિતી તરફનો માર્ગ દેખાડે છે. પૂર્ણતાને “જ્યારે પણ $\Gamma \vdash \varphi$ હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ હોય” એમ વિચારીએ, ત્યારે વિચાર સૂઝવો પણ અઘરો થઈ શકે છે: $\Gamma \vdash \varphi$ બતાવવા માટે આપણે નિષ્પત્તિ શોધવાની છે, અને $\Gamma \models \varphi$ એ પૂર્વધારણા તેમાં કોઈ રીતે મદદ કરતી હોય તેમ દેખાતું નથી. કેટલીક સાબિતી-પદ્ધતિઓ માટે નિષ્પત્તિ સીધી રચી શકાય છે, પરંતુ આપણે સહેજ જુદો અભિગમ લઈશું. જરૂરી દૃષ્ટિકોણ-પરિવર્તન આ છે: પૂર્ણતાનું નિરૂપણ “જો Γ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે” એમ પણ કરી શકાય. કદાચ Γ માંની માહિતી અને તે સુસંગત છે એ પૂર્વધારણા સાથે વાપરીને આપણે Γ ના દરેક વાક્યને સંતોષતી સંરચના રચી શકીએ. આખરે, આપણે કેવી સંરચના શોધીએ છીએ તે જાણીએ છીએ: Γ જેવું તેનું વર્ણન કરે છે એવી!

જો Γ માં માત્ર પરમાણુક વાક્યો હોય, તો તેનો નિર્દર્શ રચવો સહેલો છે. ધારો કે બધાં પરમાણુક વાક્યો $P(a_1, \dots, a_n)$ સ્વરૂપનાં છે, જ્યાં a_i અચળો છે. આપણે માત્ર એટલું કરવાનું છે કે

વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}|$ અને P માટે એવી નિયુક્તિ આપવી કે $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. પણ એ બહુ અઘરું નથી: $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathcal{M}} = i$ મૂકો; અને દરેક $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ માટે ટપલ $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ ને $P^{\mathcal{M}}$ માં મૂકો, જ્યાં k_i એ અચળ સંકેત a_i નો સૂચક છે (એટલે કે $a_i \equiv c_{k_i}$).

હવે ધારો કે Γ માં કોઈ સૂત્ર $\neg\psi$ છે, જેમાં ψ પરમાણુક છે. $\mathcal{M}$ ની રચના $\neg\psi$ ને સાચું બનાવવાની શક્યતામાં દખલ કરે છે એવી ચિંતા થઈ શકે. પણ અહીં જ Γ ની સુસંગતતા કામ આવે છે: જો $\neg\psi \in \Gamma$ હોય, તો $\psi \notin \Gamma$; નહિ તો Γ અસુસંગત હોત. અને જો $\psi \notin \Gamma$ હોય, તો આપણી $\mathcal{M}$ ની રચના મુજબ $\mathcal{M} \models \neg\psi$, તેથી $\mathcal{M} \models \neg\psi$. અત્યાર સુધી બધું બરાબર છે.

જો Γ માં જટિલ, બિન-પરમાણુક સૂત્રો હોય તો શું? માનો કે તેમાં $\varphi \wedge \psi$ છે. તેને સાચું બનાવવા માટે આપણે Γ માં φ અને ψ બંને હોય એ રીતે આગળ વધવું જોઈએ. અને જો $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ હોય, તો તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક સાચું બનાવવું પડશે, એટલે કે તેમાંથી એક Γ માં હોય એ રીતે આગળ વધવું પડશે.

આમાંથી નીચેનો વિચાર સૂઝે છે: આપણે Γ માં વધુ સૂત્રો ઉમેરીએ, જેથી (a) મળતો ગણ સુસંગત રહે; (b) દરેક શક્ય વાક્ય φ માટે મળતા ગણમાં કાં તો φ હોય અથવા $\neg\varphi$ હોય; અને (c) જ્યારે પણ ગણમાં $\varphi \wedge \psi$ હોય ત્યારે તેમાં φ અને ψ બંને હોય, જ્યારે ગણમાં $\varphi \vee \psi$ હોય ત્યારે તેમાં φ અથવા ψ માંથી ઓછામાં ઓછું એક પણ હોય, વગેરે. આપણે આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખીએ (જરૂર પડે તો અનંત સુધી). આ રીતે ઉમેરાયેલાં બધાં સૂત્રોના ગણને Γ^* કહો. પછી ઉપરની રચના એવી સંરચના $\mathcal{M}$ આપશે કે તે Γ^* નાં બધાં વાક્યોને સંતોષે છે એવું આપણે અનુમાનથી સાબિત કરી શકીશું; અને $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી તે Γ નાં બધાં વાક્યોને પણ સંતોષશે. ખરેખર, (a) અને (b) ની ખાતરી જ પૂરતી હોવાનું બહાર આવે છે. જે વાક્યોના ગણ માટે (b) સાચું હોય તેને પૂર્ણ કહે છે. તેથી સુસંગત ગણ Γ ને સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારવાનું આપણું કાર્ય હશે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLC0-003. મૂળની outline.tex, પંક્તિ 68માં શરત (b) ને માત્ર “પરમાણુક” વાક્યો સુધી મર્યાદિત કરી છે, પરંતુ પંક્તિઓ 78–80 ની પૂર્ણ ગણની વ્યાખ્યા દરેક વાક્ય માટે નિર્ણય માગે છે. અહીં શરત (b) માં “પરમાણુક” મર્યાદા દૂર કરી છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLC0-004. મૂળની outline.tex, પંક્તિ 76માં “all sentence” લખાયું છે. અહીં બહુવચન અર્થ અનુસાર “બધાં વાક્યો” લખ્યું છે.

આ યોજનામાં એક અડચણ છે: જો $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ હોય, તો આપણે કોઈ અચળ c પસંદ કરીને આ પ્રક્રિયામાં $\varphi(c)$ ઉમેરવા ઇચ્છીએ. પરંતુ એવું હંમેશાં કરી શકાય છે તે કેવી રીતે જાણીએ? શક્ય છે કે આપણી ભાષામાં બહુ થોડાં અચળો હોય અને તેમાંના દરેક માટે $\neg\varphi(c) \in \Gamma$ હોય. આપણે સાથે $\varphi(c)$ પણ ઉમેરી શકીએ નહિ, કારણ કે તેનાથી ગણ અસુસંગત થઈ જાય; અને પછી $\mathcal{M}$ એ $\varphi(c)$ સાચું બનાવવાનું છે કે $\neg\varphi(c)$ તે જાણી શકાય નહિ. વધુમાં, એવું પણ બની શકે કે Γ માં એવી ભાષાનાં જ વાક્યો હોય જેમાં એકેય અચળ સંકેત ન હોય (દાખલા તરીકે, ગણસિદ્ધાંતની ભાષા).

આ સમસ્યાનો ઉકેલ એટલો જ છે કે શરૂઆતમાં અનંત સંખ્યામાં અચળો અને તેમને પરિમાણકો સાથે યોગ્ય રીતે જોડતાં વાક્યો ઉમેરી દઈએ. (અલબત્ત, તેનાથી અસુસંગતતા પેદા ન થઈ શકે તેની ચકાસણી કરવી પડશે.)

પરમાણુક વાક્યોમાં માત્ર અચળો હોય ત્યારે આપણી મૂળ રચના સારી રીતે કામ કરે છે. પરંતુ ભાષામાં વિધેયો પણ હોઈ શકે. એ કિસ્સામાં બધું યોગ્ય બને તે માટે આ વિધેયોને નિયુક્ત કરવા યોગ્ય $\mathbb{N}$ -પરનાં વિધેયો શોધવા અઘરા હોઈ શકે. તેથી બીજી ચુક્તિ વાપરીએ: c_i નું અર્થઘટન કરવા i વાપરવાને બદલે, અચળોના ગણને જ વ્યાપકક્ષેત્ર લઈએ. પછી $\mathcal{M}$ દરેક અચળને પોતાને જ નિયુક્ત કરી શકે: $c_i^{\mathcal{M}} = c_i$. પરંતુ અહીં અટકવું શા માટે? $|\mathcal{M}|$ ને ભાષાનાં બધાં પદોનો ગણ લઈએ! એમ કરીએ તો વિધેયોને વિધેયો (જે પદોને દલીલો તરીકે લે અને પદોને જ મૂલ્યો તરીકે આપે) નિયુક્ત કરવાની સ્પષ્ટ રીત મળે છે: n પદો $t_1, \dots, t_n$ નિવેશ તરીકે મળે ત્યારે પદ $f_i^{\mathcal{M}}(t_1, \dots, t_n)$ ને મૂલ્ય તરીકે આપતું વિધેય વિધેય $f_i^{\mathcal{M}}$ ને નિયુક્ત કરીએ.

કોયડાનો છેલ્લો ભાગ = ને કેવી રીતે સંભાળવો તે છે. વિધેય = નું અર્થઘટન નિશ્ચિત છે: $\mathcal{M} \models t = t'$ જો અને માત્ર જો $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$. હવે પદ t નું મૂલ્ય એ t પોતે જ બને એવી ગોઠવણી કરીએ, તો t અને t' એક જ પદ હોય તે સિવાય આ સંરચના $t = t'$ સ્વરૂપનું એકેય વાક્ય સાચું બનાવશે નહિ. અને આ નિશ્ચિતપણે સમસ્યા છે, કારણ કે વિધેયોવાળી ભાષામાંના લગભગ દરેક રસપ્રદ સિદ્ધાંતમાં t અને t' એક જ પદ ન હોય એવાં વાક્યો $t = t'$ પ્રમેય તરીકે હશે (દાખલા તરીકે, અંકગણિતના

સિદ્ધાંતોમાં $(0 + 0) = 0$). આ સમસ્યા ઉકેલવા આપણે Γ નું વ્યાપકક્ષેત્ર બદલીએ: $|\Gamma|$ માં પદોનો પદાર્થો તરીકે ઉપયોગ કરવાને બદલે, પદોના ગણો વાપરીએ; દરેક ગણ એવો હોય કે Γ^* નાં વાક્યો જે પદોને સમાન હોવા માગે છે તે બધાં પદો તેમાં આવે. તેથી, દાખલા તરીકે, જો Γ અંકગણિતનો સિદ્ધાંત હોય, તો આ ગણોમાંના એકમાં 0 , $(0 + 0)$, (0×0) વગેરે આવશે. આ ગણને આપણે 0 ને નિયુક્ત કરીશું, અને બહાર આવશે કે આ ગણ તેમાંનાં બધાં પદોનું મૂલ્ય પણ છે; દાખલા તરીકે, $(0 + 0)$ નું પણ. તેથી સુધારેલી સંરચનામાં વાક્ય $(0 + 0) = 0$ સાચું હશે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-005. મૂળની `outline.tex`, પંક્તિ 126માં ભાગફલ રચનાના ગણો મૂળ Γ નાં વાક્યો માગે તે પદોને જોડે છે એમ કહ્યું છે. પંક્તિઓ 157-168 અને પછીની ઔપચારિક રચનામાં આ સંબંધ પૂર્ણ વિસ્તાર Γ^* પરથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. અહીં તેથી Γ^* લખ્યું છે.

હવે આપણે શું કરીશું તે જોઈએ. પહેલાં પૂર્ણ સુસંગત ગણોના ગુણધર્મો તપાસીશું. ખાસ કરીને, પૂર્ણ સુસંગત ગણમાં $\varphi \wedge \psi$ હોય જો અને માત્ર જો તેમાં φ અને ψ બંને હોય; તેમાં $\varphi \vee \psi$ હોય જો અને માત્ર જો તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક હોય; વગેરે સાબિત કરીશું (112.2). પછી વાક્યોના “સંતૃપ્ત” ગણો વ્યાખ્યાયિત કરીને તપાસીશું. સંતૃપ્ત ગણમાં દરેક પરિમાણિત વાક્યને તેના દૃષ્ટાંતો સાથે જોડતી શરતી વિધિઓ હોય છે (113.3). દરેક સુસંગત ગણ Γ ને હંમેશાં સંતૃપ્ત ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે તેમ બતાવીશું (113.4). કોઈ ગણ સુસંગત, સંતૃપ્ત અને પૂર્ણ હોય, તો તેમાં એ ગુણધર્મ પણ હોય છે કે $\exists x \varphi(x)$ તેમાં હોય જો અને માત્ર જો કોઈ બંધ પદ t માટે $\varphi(t)$ તેમાં હોય અને $\forall x \varphi(x)$ તેમાં હોય જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t)$ તેમાં હોય (113.5). પછી આપણે સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ Γ ને લઈશું અને તેને સંતૃપ્ત, સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે તેમ બતાવીશું (114.1). આ Γ^* વડે આપણે આપણો પદ-નિદર્શ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ વ્યાખ્યાયિત કરીશું. Γ^* માંનાં પરમાણુક વાક્યો પદ-નિદર્શના વિધેયોનું અર્થઘટન નક્કી કરે છે (115.1). પછી સંતૃપ્ત, પૂર્ણ સુસંગત ગણોના ગુણધર્મો વાપરીને ખરેખર $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$ એવું બતાવીશું (115.4), અને તેથી ખાસ કરીને $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$. અંતે, જો Γ માં = પણ હોય તો પદ-નિદર્શ કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવો તે જોઈશું (116.4) અને તે Γ^* ને સંતોષે છે તેમ બતાવીશું (116.7).

112 વાક્યોના પૂર્ણ સુસંગત ગણો

વ્યાખ્યા 112.1 (પૂર્ણ ગણ). વાક્યોનો ગણ Γ પૂર્ણ છે જો અને માત્ર જો કોઈ પણ વાક્ય φ માટે કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.

વાક્યોના પૂર્ણ ગણો એકેય પ્રશ્ન અનુત્તરિત રાખતા નથી. કોઈ પણ વાક્ય φ માટે Γ , φ સાચું છે કે ખોટું તે “કહે” છે. પૂર્ણ ગણોનું મહત્વ પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી પૂરતું મર્યાદિત નથી. દાખલા તરીકે, પૂર્ણ અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંત હંમેશાં નિર્ણય હોય છે.

પૂર્ણ સુસંગત ગણો પૂર્ણતાની સાબિતીમાં મહત્વના છે, કારણ કે વાક્યોનો દરેક સુસંગત ગણ Γ કોઈ પૂર્ણ સુસંગત ગણ Γ^* માં સમાયેલો છે તેની ખાતરી આપી શકાય છે. પૂર્ણ સુસંગત ગણમાં દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો φ અથવા તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ હોય છે, પરંતુ બંને નહિ. ખાસ કરીને આ વાત પરમાણુક વાક્યો માટે સાચી છે. તેથી અચળો વડે યોગ્ય રીતે વિસ્તૃત ભાષાના કોઈ પૂર્ણ સુસંગત ગણમાંથી એવી સંરચના રચી શકાય છે, જેમાં વિધેયોનું અર્થઘટન Γ^* માં કયાં પરમાણુક વાક્યો છે તે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી આ સંરચના Γ^* નાં બધાં વાક્યોને (અને તેથી Γ માંનાં બધાં વાક્યોને પણ) સાચાં બનાવે છે તેમ બતાવી શકાય છે. આ છેલ્લી હકીકતની સાબિતી માટે $\neg\varphi \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \notin \Gamma^*$, $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$ અથવા $\psi \in \Gamma^*$, વગેરે જરૂરી છે.

આગળ આપણે ઘણી વાર $\vdash$ ના સ્વવાચકતા, એકદિશવર્ધિતા અને પરંપરિતતાના ગુણધર્મો અવ્યક્ત રીતે વાપરીશું (જુઓ 102).

વિધાન 112.2. ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સુસંગત છે. તો:

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને.

3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સાબિતી. આગળના બધા કિસ્સા માટે ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સુસંગત છે.

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.

ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$. પ્રતિપક્ષે ધારો કે $\varphi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$. હવે

105.3 મુજબ Γ અસુસંગત છે. આ Γ સુસંગત છે એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે. તેથી $\varphi \notin \Gamma$ હોઈ શકે નહિ, એટલે $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને:

આગળની દિશા માટે ધારો કે $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. તો

106.1, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$. તેથી **1** મુજબ $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

ઊલટી દિશા માટે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ લો. હવે

106.1, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. તેથી **1** મુજબ $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. પહેલાં બતાવીએ કે જો $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, તો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$. ધારો કે $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, પણ $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$ અને $\neg\psi \in \Gamma$. હવે

106.2, મુદ્દા (1) મુજબ Γ અસુસંગત છે, જે વિરોધાભાસ છે. તેથી કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

ઊલટી દિશા માટે ધારો કે $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

106.2, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. તેથી **1** મુજબ $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

4. આગળની દિશા માટે ધારો કે $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, અને પ્રતિપક્ષે ધારો કે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$. આ પૂર્વધારણાઓ મુજબ $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ અને $\varphi \in \Gamma$. હવે

106.3, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \psi$. પરંતુ પછી **1** મુજબ $\psi \in \Gamma$, જે $\psi \notin \Gamma$ એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

ઊલટી દિશા માટે પહેલાં $\varphi \notin \Gamma$ હોય તે કિસ્સો વિચારો. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$. હવે

106.3, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ફરી **1** મુજબ $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

હવે $\psi \in \Gamma$ હોય તે કિસ્સો વિચારો. ફરી

106.3, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. તેથી **1** મુજબ $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$.

□

સ્વાધ્યાય 112.1. **112.2**ની સાબિતી પૂરી કરો.

113 હેન્ડિકન વિસ્તાર

પૂર્ણતા પ્રમેય સાબિત કરવાના પડકારનો એક ભાગ એ છે કે પૂર્ણ સુસંગત ગણ Γ માંથી આપણે જે નિર્દર્શ રચીએ તે Γ નાં બધાં પરિમાણિત સૂત્રોને સાચાં બનાવવું જોઈએ. તેની ખાતરી કરવા આપણે લિયોન હેન્ડિકનની એક યુક્તિ વાપરીએ છીએ. મૂળભૂત રીતે આ યુક્તિમાં ભાષાને અનંત સંખ્યામાં અચળો વડે વિસ્તારીને, એક મુક્ત ચલ ધરાવતા દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે આ સ્વરૂપનું સૂત્ર ઉમેરવામાં આવે છે: $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, જ્યાં c નવા અચળોમાંનો એક છે. જ્યારે આપણે Γ ને સંતોષતી સંરચના રચીશું, ત્યારે આથી દરેક સાચા અસ્તિત્વવાચક વાક્યને સાક્ષી નવા અચળોમાંથી મળશે તેની ખાતરી થશે.

વિધાન 113.1. જો Γ એ $\mathcal{L}$ માં સુસંગત હોય અને $\mathcal{L}$ માં નવા અચળો $d_0, d_1, \dots$ નો ગણનીય ગણ ઉમેરીને $\mathcal{L}'$ મળે, તો Γ એ $\mathcal{L}'$ માં પણ સુસંગત છે.

વ્યાખ્યા 113.2 (સંતૃપ્ત ગણ). ભાષા $\mathcal{L}$ નાં સૂત્રોનો ગણ Γ સંતૃપ્ત છે જો અને માત્ર જો એક મુક્ત ચલ x ધરાવતા દરેક સૂત્ર $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ માટે એવું અચળ $c \in \mathcal{L}$ હોય કે $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

આગલા પ્રમેયની સાબિતીમાં નીચેની વ્યાખ્યા વપરાશે.

વ્યાખ્યા 113.3. $\mathcal{L}'$ ને 113.1માંના જેવું લો. $\mathcal{L}'$ નાં એવા બધાં સૂત્રો $\varphi_i(x_i)$ ની કોઈ નિશ્ચિત પરિગણના $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ લો, જેમાં એક ચલ (x_i) મુક્ત આવે છે. આપણે n પર અનુમાન વડે વાક્યો θ_n વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

$\mathcal{L}$ માં ઉમેરેલા d_i પૈકી જે પહેલું અચળ $\varphi_0(x_0)$ માં ન આવતું હોય તેને c_0 લો. ધારો કે $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત થઈ ગયાં છે. હવે નવા અચળો d_i પૈકી જે પહેલું $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ માં કે $\varphi_n(x_n)$ માં આવતું ન હોય તેને c_n લો.

હવે θ_n ને નીચેનું સૂત્ર લો: $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

લેમા 113.4. દરેક સુસંગત ગણ Γ ને સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}$ માંના વાક્યોનો સુસંગત ગણ Γ આપેલો હોય, ત્યારે નવા અચળોનો ગણનીય ગણ ઉમેરી ભાષાને વિસ્તારીને $\mathcal{L}'$ બનાવો. 113.1 મુજબ વધુ સમૃદ્ધ ભાષામાં પણ Γ સુસંગત રહે છે. આગળ, θ_i ને 113.3માંના જેવાં લો. મૂકો

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

એટલે કે $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$, અને $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ લો. સ્પષ્ટ છે કે Γ' સંતૃપ્ત છે.

જો Γ' અસુસંગત હોત, તો કોઈ n માટે Γ_n અસુસંગત હોત (પ્રશ્ન: શા માટે તે સમજાવો). તેથી Γ' સુસંગત છે તેમ બતાવવા n પર અનુમાન વડે દરેક ગણ Γ_n સુસંગત છે તેમ બતાવવું પૂરતું છે.

અનુમાનનો આધાર $\Gamma_0 = \Gamma$ સુસંગત છે એ દાવો જ છે, જે પ્રમેયની પૂર્વધારણા છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે Γ_n સુસંગત છે, પરંતુ $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ અસુસંગત છે. યાદ રાખો કે θ_n એ $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$, જ્યાં $\varphi_n(x_n)$ એ $\mathcal{L}'$ નું એવું સૂત્ર છે જેમાં માત્ર ચલ x_n મુક્ત છે. આપણે c_n જે રીતે પસંદ કર્યો છે તે મુજબ (જુઓ 113.3), c_n એ $\varphi_n(x_n)$ માં કે Γ_n માં આવતું નથી.

જો $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ અસુસંગત હોય, તો $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$, અને તેથી નીચેના બંને દાવા સાચા છે:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

c_n એ Γ_n માં કે $\varphi_n(x_n)$ માં આવતું નથી, તેથી 107.1 લાગુ પડે છે. $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$ માંથી આપણને $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ મળે છે. આમ, આપણી પાસે એકસાથે $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ અને $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ હોવાથી Γ_n પોતે જ અસુસંગત છે. (નોંધો કે $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$.) આ વિરોધાભાસ છે: Γ_n સુસંગત હોવાનું ધાર્યું હતું. તેથી $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ સુસંગત છે. $\square$

સ્ત્રોત-સુધારો OLC0-006. મૂળની henkin-expansions.tex, પંક્તિ 145ની વિકલ્પી શાખામાં $\forall x_n \neg \varphi_n$ માં સૂત્ર-ચલનો દલીલ ભાગ (x_n) ખૂટે છે. તેની બાજુની વ્યાખ્યા અને આ જ પંક્તિની બીજી શાખા અનુસાર અહીં $\varphi_n(x_n)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

હવે આપણે બતાવીશું કે સંતૃપ્ત એવા પૂર્ણ, સુસંગત ગણોમાં આ ગુણધર્મ છે: તેમાં સર્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય હોય જો અને માત્ર જો તેના બધા દૃષ્ટાંતો તેમાં હોય અને તેમાં અસ્તિત્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય હોય જો અને માત્ર જો તેનો ઓછામાં ઓછો એક દૃષ્ટાંત તેમાં હોય. પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત ગણમાંથી આપણે જે સંરચના બનાવીશું તે ગણનાં બધાં પરિમાણિત વાક્યોને સાચાં બનાવે છે તેમ બતાવવા આ ગુણધર્મ વાપરીશું.

સ્રોત-સુધારો OLC0-007. મૂળની henkin-expansions.tex, પંક્તિઓ 156–159માં અસ્તિત્વવાચક દૃષ્ટાંતોની કલમ પણ prvAllથી નિયંત્રિત થાય છે. નીચેના ઔપચારિક પરિણામમાં તે કલમ prvExથી નિયંત્રિત છે; અહીં પણ એ જ યોગ્ય ટેગ વાપર્યો છે.

વિધાન 113.5. ધારો કે Γ પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત છે.

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.

સાબિતી. 1. પહેલાં ધારો કે $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. Γ સંતૃપ્ત હોવાથી કોઈ અચળ c માટે $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$. હવે 106.3, મુદ્દા (1), અને 112.21 મુજબ $\varphi(c) \in \Gamma$.

બીજી દિશામાં સંતૃપ્તતા જરૂરી નથી: ધારો કે $\varphi(t) \in \Gamma$. તો 107.2, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$. હવે 112.21 મુજબ $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. ધારો કે દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$. વિરોધાભાસ મેળવવા ધારો કે $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. સંતૃપ્તતા મુજબ કોઈ અચળ c માટે $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$. પૂર્વધારણા મુજબ c બંધ પદ હોવાથી $\varphi(c) \in \Gamma$. પરંતુ તેનાથી Γ અસુસંગત બનશે. (પ્રશ્ન: નીચેનો ગણ અસુસંગત છે તેમ બતાવતી નિષ્પત્તિ આપો:

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

.)

ઊલટી દિશામાં સંતૃપ્તતા જરૂરી નથી: ધારો કે $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. તો 107.2, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi(t)$. 112.2 મુજબ $\varphi(t) \in \Gamma$ મળે છે.

□

114 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય

હવે આપણે એવું સહાયક પ્રમેય સાબિત કરીશું જે બતાવે છે કે વાક્યોનો કોઈ પણ સુસંગત ગણ એવા કોઈ વાક્યગણમાં સમાયેલો છે જે માત્ર સુસંગત જ નહિ, પણ પૂર્ણ પણ છે. સાબિતીમાં એક સમયે એક વાક્ય ઉમેરીને દરેક પગલે ગણ સુસંગત રહે તેની ખાતરી કરવામાં આવે છે. આ એવું કરીએ છીએ કે દરેક φ માટે કોઈક તબક્કે કાં તો φ અથવા $\neg \varphi$ ઉમેરાય. પછી આ રચનાના બધા તબક્કાઓના સંઘમાં કાં તો φ અથવા તેનો નિષેધ $\neg \varphi$ હોય છે અને તેથી તે પૂર્ણ છે. તે સુસંગત પણ છે, કારણ કે દરેક તબક્કે અસુસંગતતા દાખલ ન થાય તેની આપણે ખાતરી કરીએ છીએ.

લેમા 114.1 (લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય). ભાષા $\mathcal{L}$ ના દરેક સુસંગત ગણ Γ ને પૂર્ણ અને સુસંગત ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સાબિતી. ધારો કે Γ સુસંગત છે. $\mathcal{L}$ નાં બધાં વાક્યોની કોઈ પરિણામ $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ લો. $\Gamma_0 = \Gamma$ વ્યાખ્યાયિત કરીને મૂકો

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{જો } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ સુસંગત હોય;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

અને $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ લો.

દરેક Γ_n સુસંગત છે: વ્યાખ્યા મુજબ Γ_0 સુસંગત છે. જો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ હોય, તો તેનું કારણ પાછળનો ગણ સુસંગત છે તે છે. જો તે સુસંગત ન હોય, તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$. આપણે ચકાસવું પડશે કે $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ સુસંગત છે. ધારો કે

તે સુસંગત નથી. તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અને $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ બંને અસુસંગત છે. આનો અર્થ નીચેના પરિણામ મુજબ Γ_n અસુસંગત થાય:

105.4, જે અનુમાનની પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

દરેક n અને દરેક $i < n$ માટે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. આ n પરના સરળ અનુમાનથી ક્લિત થાય છે. $n = 0$ માટે કોઈ $i < 0$ નથી, તેથી દાવો આપોઆપ સાચો છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે તે n માટે સાચો છે. જો $i < n + 1$ હોય, તો $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ એવું બતાવીએ. રચના મુજબ $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અથવા $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ છે. તેથી $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. જો $i < n + 1$, તો અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $i < n$ હોય ત્યારે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$, અને $i = n$ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$. હવે $\subseteq$ ની પરંપરિતતા મુજબ $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ મળે છે.

આના પરથી Γ^* સુસંગત છે તેમ ક્લિત થાય છે. તેનું કારણ આ છે: કોઈ સાન્ત $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ લો. જો Γ' ખાલી હોય, તો તે સુસંગત છે. અન્યથા, દરેક $\psi \in \Gamma'$ કોઈક i માટે Γ_i માં પણ હોય છે. આ સાન્ત સંખ્યામાં મળતા સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લો. $i \leq n$ હોય ત્યારે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ હોવાથી દરેક $\psi \in \Gamma'$ પણ $\in \Gamma_n$, એટલે $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$; અને Γ_n સુસંગત છે. આમ, દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ સુસંગત છે. હવે

102.8 મુજબ Γ^* સુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-008. મૂળની lindenbaums-lemma.tex, પંક્તિઓ 82-84માં મનસ્વી સાન્ત Γ' માંથી મળતા સૂચકોમાં સૌથી મોટો સૂચક લેવામાં આવે છે, પરંતુ ખાલી Γ' માટે એવો સૂચક હોતો નથી. અહીં ખાલી કિસ્સો અલગથી નોંધ્યો છે.

$\text{Frm}(\mathcal{L})$ નું દરેક વાક્ય Γ^* ને વ્યાખ્યાયિત કરવા વપરાયેલી યાદીમાં આવે છે. જો $\varphi_n \notin \Gamma^*$ હોય, તો તેનું કારણ $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અસુસંગત હતું એ છે. પરંતુ પછી $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$; તેથી Γ^* પૂર્ણ છે. $\square$

115 નિદર્શની રચના

અત્યારે આપણે $=$ ની ચિંતા કરતા નથી; એટલે કે, $=$ ન ધરાવતા વાક્યોના સુસંગત ગણ Γ ને સંતોષ્ય બતાવવો જ આપણો હેતુ છે. પહેલાં Γ ને સુસંગત, પૂર્ણ અને સંતૃપ્ત ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારીએ. આ કિસ્સામાં નિદર્શ $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)$ ની વ્યાખ્યા સરળ છે: $\mathcal{L}'$ નાં બંધ પદોના ગણને વ્યાપકક્ષેત્ર લઈએ. દરેક અચળને પોતાને જ નિયુક્ત કરીએ અને વધુ સામાન્ય રીતે દરેક બંધ પદ t માટે $\text{Val}^{\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)}(t) = t$ થાય તેની ખાતરી કરીએ. વિધેયોને એવા વિસ્તાર નિયુક્ત કરીએ કે પરમાણુક વાક્ય એ $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)$ માં સાચું હોય જો અને માત્ર જો તે Γ^* માં હોય. સ્પષ્ટ છે કે આમ Γ^* નાં બધાં પરમાણુક વાક્યો $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)$ માં સાચાં થશે. બાકીનાં વાક્યો પણ સાચાં થશે, જો શરૂઆતનું Γ^* સુસંગત, પૂર્ણ અને સંતૃપ્ત હોય.

વ્યાખ્યા 115.1 (પદ-નિદર્શ). ધારો કે Γ^* એ ભાષા $\mathcal{L}$ નાં વાક્યોનો પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત ગણ છે. Γ^* નો પદ-નિદર્શ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત સંરચના છે:

1. વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)|$ એ $\mathcal{L}$ નાં બધાં બંધ પદોનો ગણ છે.
2. અચળ c નું અર્થઘટન c પોતે જ છે: $c^{\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)} = c$.
3. વિધેય f ને એવું વિધેય નિયુક્ત થાય છે જે બંધ પદો $t_1, \dots, t_n$ ને દલીલો તરીકે લે ત્યારે બંધ પદ $f(t_1, \dots, t_n)$ ને મૂલ્ય તરીકે આપે છે:

$$f^{\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. જો R કોઈ n -સ્થાનીય વિધેય હોય, તો

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)} \text{ જો અને માત્ર જો } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

હવે આપણે ચકાસીશું કે ખરેખર $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t) = t$.

લેમા 115.2. ધારો કે $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ એ 115.1 નો પદ-નિદર્શ છે. તો $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t) = t$.

સાબિતી. સાબિતી t પર અનુમાનથી મળે છે. આધારના કિસ્સામાં t અચળ છે અને દાવો પદ-નિદર્શની વ્યાખ્યામાંથી સીધો ફલિત થાય છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે $t_1, \dots, t_n$ એવાં બંધ પદો છે કે $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t_i) = t_i$, અને f કોઈ n -સ્થાનીય વિધેય છે. ત્યારે

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n),\end{aligned}$$

અને તેથી અનુમાન વડે આ દાવો દરેક બંધ પદ t માટે સાચો છે. □

સ્રોત-સુધારો OLC0-021. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિઓ 75–97માં \iftag નો ફરજિયાત ત્રીજો દલીલ-ભાગ ખૂટે છે. આથી આગળનું \iftag તેના “ના” વિકલ્પ તરીકે ગળી લેવાય છે. અહીં ખાલી ત્રીજો દલીલ-ભાગ {} ઉમેર્યો છે.

કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ અસ્તિત્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય $\exists x \varphi(x)$ ને સાચું બનાવી શકે, છતાં તે સાચું બનાવે એવો એકેય દૃષ્ટાંત $\varphi(t)$ ન હોય. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ સર્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય $\forall x \varphi(x)$ ના બધા દૃષ્ટાંતો $\varphi(t)$ ને સાચાં બનાવી શકે, છતાં $\forall x \varphi(x)$ ને સાચું ન બનાવે. તેનું કારણ એ છે કે સામાન્ય રીતે $|\mathfrak{M}|$ નો દરેક ઘટક કોઈ બંધ પદનું મૂલ્ય હોતો નથી ($\mathfrak{M}$ આવૃત ન પણ હોય). આ જ કારણથી સંતોષ-સંબંધ ચલ-નિયુક્તિઓ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જોકે આપણા પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)$ માટે તેની જરૂર ન હોત, કારણ કે તે આવૃત છે. આગળું પરિણામ આ જ વાત કહે છે.

વિધાન 115.3. ધારો કે $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ એ 115.1 નો પદ-નિદર્શ છે.

1. $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \exists x \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi(t)$.
2. $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \forall x \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. **મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \exists x \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછી એક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(x)$. $|\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)|$ એ $\mathcal{L}$ નાં બંધ પદોનો ગણ હોવાથી આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો એવું ઓછામાં ઓછું એક બંધ પદ t હોય કે $s(x) = t$ અને $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(x)$. હવે **મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન** મુજબ, $s(x) = t$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(t)$. અને $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી **મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(t)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi(t)$.

2. **મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \forall x \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(x)$. $|\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*)|$ એ $\mathcal{L}$ નાં બંધ પદોનો ગણ છે; તેથી દરેક બંધ પદ t માટે $s(x) = t$ હોય એવી ચલ-નિયુક્તિ છે અને કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ માટે $s(x)$ કોઈ બંધ પદ t છે. હવે **મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન** મુજબ, $s(x) = t$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(t)$. અને $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી **મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન** મુજબ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*), s \models \varphi(t)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi(t)$. □

લેમા 115.4 (સત્યતા સહાયક પ્રમેય). ધારો કે φ માં = આવતું નથી. તો $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$.

સાબિતી. આપણે બંને દિશાઓ એકસાથે, અને φ પર અનુમાન વડે સાબિત કરીએ છીએ.

1. $\varphi \equiv \perp$: સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}(\mathfrak{b}^*) \not\models \perp$. બીજી તરફ, Γ^* સુસંગત હોવાથી $\perp \notin \Gamma^*$.

2. $\varphi \equiv \top$: સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \top$. બીજી તરફ, Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ છે તથા $\Gamma^* \vdash \top$ હોવાથી $\top \in \Gamma^*$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ જો અને માત્ર જો $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)}$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ ($\mathcal{M}(\Gamma^*)$ ની રચના મુજબ).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \not\models \psi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \not\models \psi$ જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Gamma^*$. Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ હોવાથી $\psi \notin \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \psi$ અને $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \chi$ બંને (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Gamma^*$ અને $\chi \in \Gamma^*$ બંને (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે 112.22 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \psi$ અથવા $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \chi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Gamma^*$ અથવા $\chi \in \Gamma^*$ (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે 112.23 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$.
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \not\models \psi$ અથવા $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \chi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Gamma^*$ અથવા $\chi \in \Gamma^*$ (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે 112.24 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$.
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \psi(t)$ (115.3). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\psi(t) \in \Gamma^*$; અને 113.5 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$.
9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \psi(t)$ (115.3). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\psi(t) \in \Gamma^*$. હવે 113.5 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$.

□

સ્રોત-સુધારો OLCO-009. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિઓ 243–255માં પરિમાણકના બંને કિસ્સામાં “પદો” કહેવામાં આવે છે, પરંતુ 115.3 અને 113.5 બંને બંધ પદો અંગે છે અને $\psi(t)$ વાક્ય રહે તે માટે પણ t બંધ હોવું જરૂરી છે. અહીં ચારેય જગ્યાએ “બંધ પદ” લખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-010. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિ 247માં સર્વવાચક કિસ્સાનો છેલ્લો સભ્ય $\forall x \varphi(x)$ છે, જ્યારે આ અનુમાન-કિસ્સામાં સૂત્ર $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ છે. અહીં યોગ્ય $\forall x \psi(x)$ લખ્યું છે.

116 તાદાત્મ્ય

પાછલા વિભાગમાં આપેલી પદ-નિદર્શની રચના = ન ધરાવતા ગણો Γ માટે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની પૂર્ણતા સ્થાપવા પૂરતી છે. પદ-નિદર્શ = ન ધરાવતા દરેક $\varphi \in \Gamma^*$ ને સંતોષે છે (અને તેથી બધા $\varphi \in \Gamma$ ને પણ). પરંતુ = હાજર હોય ત્યારે આ રીત કામ કરતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે પછી Γ^* માં કોઈ વાક્ય $t = t'$ હોઈ શકે, જ્યારે પદ-નિદર્શમાં કોઈ પણ પદનું મૂલ્ય એ પદ પોતે જ છે. તેથી જો t અને t' જુદાં પદો હોય, તો પદ-નિદર્શમાં તેમનાં મૂલ્યો—અનુક્રમે t અને t' —પણ જુદાં છે અને આમ $t = t'$ ખોટું છે. જોકે “ભાગફલન” તરીકે ઓળખાતી રચના વાપરીને આ સમસ્યા ઉકેલી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 116.1. ધારો કે Γ^* એ $\mathcal{L}$ નાં વાક્યોનો સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ છે. $\mathcal{L}$ નાં બંધ પદોના ગણ પર સંબંધ $\approx$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$t \approx t' \text{ જો અને માત્ર જો } t = t' \in \Gamma^*$$

વિધાન 116.2. સંબંધ $\approx$ ને નીચેના ગુણધર્મો છે:

1. $\approx$ સ્વવાચક છે.
2. $\approx$ સમમિત છે.
3. $\approx$ પરંપરિત છે.
4. જો $t \approx t'$, f વિધેય અને $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ બંધ પદો હોય, તો

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. જો $t \approx t'$, R વિધેય અને $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ બંધ પદો હોય, તો

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ જો અને માત્ર જો}$$

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

સાબિતી. Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ હોવાથી $t = t' \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\Gamma^* \vdash t = t'$. તેથી નીચેનું બતાવવું પૂરતું છે:

1. દરેક બંધ પદ t માટે $\Gamma^* \vdash t = t$.
2. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$, તો $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$ અને $\Gamma^* \vdash t' = t''$, તો $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$, તો

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

દરેક n -સ્થાનીય વિધેય f અને બંધ પદો $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ માટે.

5. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$ અને $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$, તો દરેક n -સ્થાનીય વિધેય R અને બંધ પદો $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ માટે $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$.

□

સ્રોત-સુધારો OLC0-011. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 69માં પહેલા સંયુક્ત પદની દલીલ-ચાદીમાં t_{i+1} પછી વધારાનો અલ્પવિરામ છે. અહીં તે દૂર કર્યો છે.

સ્વાધ્યાય 116.1. 116.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

વ્યાખ્યા 116.3. ધારો કે Γ^* ભાષા $\mathcal{L}$ નો સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ છે, t બંધ પદ છે અને $\approx$ પાછલી વ્યાખ્યામાંનો સંબંધ છે. ત્યારે:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

અને $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}$.

વ્યાખ્યા 116.4. ધારો કે $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ એ 115.1નો Γ^* માટેનો પદ-નિર્દેશ છે. ત્યારે $\mathcal{M}/\approx$ નીચેની સંરચના છે:

1. $|\mathcal{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$.
2. $c^{\mathcal{M}/\approx} = [c]_{\approx}$.
3. $f^{\mathcal{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$.
4. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$, એટલે કે, જો અને માત્ર જો $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

નોંધો કે આપણે $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ નાં ઘટકો માટે $f^{\mathcal{M}/\approx}$ અને $R^{\mathcal{M}/\approx}$ ને તેમનો ઉલ્લેખ $[t]_{\approx}$ તરીકે કરીને, એટલે કે પ્રતિનિધિઓ $t \in [t]_{\approx}$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે. આ વ્યાખ્યાઓ પ્રતિનિધિઓની પસંદગી પર આધાર રાખતી નથી તેની ખાતરી કરવી પડશે: એટલે કે, એ જ સામ્ય વર્ગો નક્કી કરતી બીજી કોઈ પસંદગીઓ t' માટે $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ વ્યાખ્યાઓ એ જ પરિણામ આપે છે. દાખલા તરીકે, જો R એક-સ્થાનીય વિધેય હોય, તો વ્યાખ્યાની છેલ્લી કલમ કહે છે કે $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \models R(t)$. જો $t \approx t'$ હોય એવા બીજા કોઈ પદ t' માટે $\mathcal{M} \not\models R(t')$, તો વ્યાખ્યા મુજબ $[t']_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$ હોવું પડે. જો $t \approx t'$, તો $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$; પરંતુ એક જ સમયે $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ અને $[t]_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$ હોઈ શકે નહિ. જોકે 116.2 ખાતરી આપે છે કે આવું બની શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLC0-012. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 134માં બીજા પ્રતિનિધિ t' ની ચર્ચા છતાં અસંતોષનું સૂત્ર $\mathcal{M} \not\models R(t)$ લખાયું છે. દલીલને જોઈતું અને પછીના નિષ્કર્ષમાં વપરાતું સૂત્ર $\mathcal{M} \not\models R(t')$ હોવાથી અહીં એ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

વિધાન 116.5. $\mathcal{M}/\approx$ સુવ્યાખ્યાયિત છે; એટલે કે, જો $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ બંધ પદો હોય અને દરેક સૂચક માટે $t_i \approx t'_i$ હોય, તો

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx}$, એટલે કે,

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

અને

2. $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ જો અને માત્ર જો $\mathcal{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$, એટલે કે,

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ જો અને માત્ર જો } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

સાબિતી. n પરના અનુમાન વડે 116.2માંથી ફલિત થાય છે. □

પદ-નિર્દેશના કિસ્સાની જેમ, સત્યતા સહાયક પ્રમેય સાબિત કરતાં પહેલાં આગળનું સહાયક પ્રમેય જરૂરી છે.

લેમા 116.6. ધારો કે $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$. તો $\text{Val}^{\mathcal{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

સાબિતી. સાબિતી 115.2ની સાબિતી જેવી જ છે. □

સ્વાધ્યાય 116.2. 116.6ની સાબિતી પૂરી કરો.

લેમા 116.7. દરેક વાક્ય φ માટે $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$.

સાબિતી. φ પર અનુમાન વડે, 115.4ની સાબિતીમાં હવું તેમ જ. ફક્ત $\varphi \equiv t = t'$ હોય તે કિસ્સા પર વધુ ધ્યાન આપવું પડે છે.

$\mathcal{M}/\approx \models t = t'$ જો અને માત્ર જો $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ (116.6 અને તાદાત્મ્યની વ્યાખ્યા મુજબ)

જો અને માત્ર જો $t \approx t'$ ($[t]_{\approx}$ ની વ્યાખ્યા મુજબ)

જો અને માત્ર જો $t = t' \in \Gamma^*$ ($\approx$ ની વ્યાખ્યા મુજબ).

□

સ્રોત-સુધારો OLCO-013. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 188માં પહેલી સમતુલ્યતાને માત્ર ભાગફલ સંરચનાની વ્યાખ્યાથી મળતી કહે છે. પદોના મૂલ્યો તેમના સામ્ય વર્ગો છે એ માટે તરત પહેલાંનું 116.6 પણ જરૂરી છે; અહીં એ સંદર્ભ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

નોંધો કે $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*)$ હંમેશાં ગણનીય અને અનંત છે, પરંતુ $\mathcal{M}/\approx$ સાન્ત હોઈ શકે છે, કારણ કે સામ્ય વર્ગો $[t]_{\approx}$ સાન્ત સંખ્યામાં જ હોવાનું બની શકે છે. આ અપેક્ષિત છે, કારણ કે Γ માં એવાં વાક્યો હોઈ શકે જે તેમને સાચાં બનાવતી કોઈ પણ સંરચના સાન્ત હોવી જરૂરી બનાવે. દાખલા તરીકે, $\forall x \forall y x = y$ સુસંગત વાક્ય છે, પણ તે ફક્ત બરાબર એક ઘટક ધરાવતા વ્યાપકક્ષેત્રવાળી સંરચનાઓમાં જ સંતોષાય છે.

117 પૂર્ણતા પ્રમેય

આપણાં પરિણામો હવે ભેગાં કરીએ: તેમાંથી પૂર્ણતા પ્રમેય મળે છે.

પ્રમેય 117.1 (પૂર્ણતા પ્રમેય). ધારો કે Γ વાક્યોનો ગણ છે. જો Γ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ધારો કે Γ સુસંગત છે. 113.4 મુજબ સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ છે. 114.1 મુજબ એવો $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ છે જે સુસંગત અને પૂર્ણ છે.

$\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે Γ^* માં આ સ્વરૂપનું વાક્ય હોય છે: $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$. તેથી Γ^* સંતૃપ્ત છે. જો Γ માં ન આવતું હોય, તો 115.4 મુજબ $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$. ખાસ કરીને તેમાંથી દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}(\mathfrak{b}^*) \models \varphi$ ફલિત થાય છે, તેથી Γ સંતોષ્ય છે. જો Γ માં આવતું હોય, તો 116.7 મુજબ દરેક વાક્યોમાંના φ માટે $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$. ખાસ કરીને દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$, તેથી Γ સંતોષ્ય છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 117.2 (પૂર્ણતા પ્રમેય, બીજું નિરૂપણ). દરેક Γ અને વાક્યોમાંના φ માટે: જો $\Gamma \models \varphi$, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. નોંધો કે 117.2 અને 117.1માં Γ પર સર્વવાચક પરિમાણ છે. ગૂંચવણ ન થાય તે માટે 117.1ને જુદા ચલથી ફરી કહીએ: વાક્યોના કોઈ પણ ગણ Δ માટે, જો Δ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે. પ્રતિપક્ષન મુજબ, જો Δ સંતોષ્ય ન હોય, તો Δ અસુસંગત છે. આનો ઉપપ્રમેય સાબિત કરવા ઉપયોગ કરીશું.

ધારો કે $\Gamma \models \varphi$. ત્યારે મૂળ ગ્રંથનું અસંતોષ્યતા અને અર્થાનુસરણ અંગેનું વિધાન મુજબ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે. આપણા Δ તરીકે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ લઈએ, તો 117.1નું પહેલું નિરૂપણ કહે છે કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે. હવે

105.2 મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 117.1. 117.2 વાપરીને 117.1 સાબિત કરો અને આ રીતે પૂર્ણતા પ્રમેયનાં બંને નિરૂપણ સમતુલ્ય છે તેમ બતાવો.

સ્વાધ્યાય 117.2. કોઈ નિષ્પત્તિ તંત્ર પૂર્ણ હોય તે માટે તેના નિયમો એટલા સમર્થ હોવા જોઈએ કે તે દરેક અસંતોષ્ય ગણને અસુસંગત સાબિત કરી શકે. પૂર્ણતા સાબિત કરવા નિષ્પત્તિના કયા નિયમો જરૂરી હતા? આમાંથી કોઈ નિયમ સાબિતીમાં ક્યાંય વપરાયો નથી? આ પ્રશ્નોના જવાબ માટે એવી યાદી અથવા આકૃતિ બનાવો જે બતાવે કે 117.1ની સાબિતી સુધી લઈ જતાં ક્યાં પરિણામોમાં નિષ્પત્તિના કયા નિયમો વપરાયા હતા. આ સાબિતીઓમાં નિયમોના કોઈ અવ્યક્ત ઉપયોગ પણ નોંધવાનું ભૂલશો નહિ.

118 સઘનતા પ્રમેય

પૂર્ણતા પ્રમેયનું એક મહત્વનું પરિણામ સઘનતા પ્રમેય છે. સઘનતા પ્રમેય કહે છે કે જો વાક્યોના ગણનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય, તો આખો ગણ સંતોષ્ય છે—ભલે ગણ પોતે અનંત હોય. આ જરાય સ્પષ્ટ નથી. પહેલી નજરે તો એવું કશું દેખાતું નથી જે એવી સંભાવના નકારે કે વાક્યોના કેટલાક અનંત ગણ વિરોધાભાસી હોય, પરંતુ વિરોધાભાસ જાણે અનંત સંખ્યાને કારણે જ ઊભો થતો હોય. સઘનતા પ્રમેય કહે છે કે આવી પરિસ્થિતિ થઈ શકતી નથી: વાક્યોનો એવો કોઈ અસંતોષ્ય અનંત ગણ નથી જેનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય. પૂર્ણતા પ્રમેયની જેમ તેનું ફલિતતા સાથે જોડાયેલું નિરૂપણ પણ છે: જો વાક્યોનો અનંત ગણ કંઈક ફલિત કરે, તો તેનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ તે પહેલેથી જ ફલિત કરે છે.

વ્યાખ્યા 118.1. સૂત્રોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો દરેક સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય છે.

પ્રમેય 118.2 (સઘનતા પ્રમેય). વાક્યોના કોઈ પણ ગણ Γ અને વાક્ય φ માટે નીચેના દાવા સાચા છે:

1. $\Gamma \models \varphi$ જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-014. મૂળની compactness.tex, પંક્તિ 35માં “any sentences Γ and φ ” લખ્યું છે, જોકે Γ વાક્ય નહિ પણ વાક્યોનો ગણ છે. અહીં ચલોનો પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સાબિતી. આપણે (2) સાબિત કરીએ. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$. અલબત્ત, આ $\mathcal{M}$ Γ ના દરેક સાન્ત ઉપગણને પણ સંતોષે છે, તેથી Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

હવે ધારો કે Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. તો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય છે. યથાર્થતા મુજબ (108.4), દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત છે. હવે

102.8 મુજબ Γ પોતે સુસંગત હોવો જ જોઈએ. પૂર્ણતા મુજબ (117.1), Γ સુસંગત હોવાથી તે સંતોષ્ય છે. □

સ્વાધ્યાય 118.1. 118.2નો (1) સાબિત કરો.

ઉદાહરણ 118.3. સિદ્ધાંત Γ ના દરેક નિદર્શ $\mathcal{M}$ માં દરેક પદ t અલબત્ત $|\mathcal{M}|$ નો કોઈ ઘટક નિર્દિષ્ટ કરે છે. શું આપણે એ પણ ખાતરી આપી શકીએ કે $|\mathcal{M}|$ નો દરેક ઘટક કોઈ ને કોઈ પદથી નિર્દિષ્ટ થાય? બીજા શબ્દોમાં, શું એવા સિદ્ધાંતો Γ છે કે જેમના બધા નિદર્શો આવૃત હોય? સઘનતા પ્રમેય બતાવે છે કે જો Γ ના અનંત નિદર્શો હોય, તો એવું નથી. આ જોવા માટે: ધારો કે $\mathcal{M}$ એ Γ નો અનંત નિદર્શ છે અને c એવું અચળ છે જે Γ ની ભાષામાં નથી. Γ ની ભાષા $\mathcal{L}$ ના દરેક પદ t માટે વાક્યો $c \neq t$ નો ગણ Δ લો, એટલે કે

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

$\Gamma \cup \Delta$ નો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \cup \Delta'$ સ્વરૂપે લખી શકાય, જ્યાં $\Gamma' \subseteq \Gamma$ અને $\Delta' \subseteq \Delta$. Δ' સાન્ત હોવાથી તેમાં સાન્ત સંખ્યામાં જ પદો આવી શકે. એવો $a \in |\mathcal{M}|$ લો જે $|\mathcal{M}|$ નો ઘટક છે અને તેમાંથી કોઈ પદથી નિર્દિષ્ટ થતો ન હોય; અને એવી સંરચના $\mathcal{M}'$ લો જે $\mathcal{M}$ જેવી જ છે, પણ જેમાં વધુમાં $c^{\mathcal{M}'} = a$. Δ' માં આવતા દરેક t માટે $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}'}(t)$ હોવાથી $\mathcal{M}' \models \Delta'$. વળી $\mathcal{M} \models \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, અને c એ Γ માં ન આવતું હોવાથી $\mathcal{M}' \models \Gamma'$. તેથી $\Gamma \cup \Delta$ ના દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \cup \Delta'$ માટે $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$. આમ $\Gamma \cup \Delta$ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય છે. સઘનતા મુજબ $\Gamma \cup \Delta$ પોતે સંતોષ્ય છે. તેથી એવી સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \Delta$. આવી દરેક $\mathcal{M}$ એ Γ નો નિદર્શ છે, પરંતુ આવૃત નથી, કારણ કે $\mathcal{L}$ ના દરેક પદ t માટે $\text{Val}^{\mathcal{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$.

સ્રોત-સુધારો OLC0-015. મૂળની compactness.tex, પંક્તિ 120માં “there are models $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \Delta$ ”થી સંરચનાને સંતોષના સૂત્ર સાથે વ્યાકરણવિરુદ્ધ રીતે સરખાવવામાં આવી છે અને અગાઉના M નો પુનઃઉપયોગ થાય છે. અહીં નવી સંરચના N માટે સંતોષ-દાવો સ્પષ્ટ કર્યો છે.

ઉદાહરણ 118.4. એવી ભાષા $\mathcal{L}$ વિચારો જેમાં વિધેય $<$, અચળો $0, 1$ અને વિધેયો $+$, $\times$ તથા $-$ છે. આ ભાષામાંનાં એવા બધાં વાક્યોનો ગણ Γ લો જે વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{Q}$ અને સ્વાભાવિક અર્થઘટનોવાળી સંરચના Ω માં સાચાં છે. આમ Γ એ $\mathcal{L}$ નાં સંમેય સંખ્યાઓ અંગે સાચાં બધાં વાક્યોનો ગણ છે. અલબત્ત, $\mathbb{Q}$ માં (અને $\mathbb{R}$ માં પણ) એવી કોઈ સંખ્યા r નથી જે 0 કરતાં મોટી, પરંતુ દરેક $k \in \mathbb{Z}^+$ માટે $1/k$ કરતાં નાની હોય. જો આવી સંખ્યા હોત, તો તે અનંતસૂક્ષ્મ હોત: શૂન્યેતર, પરંતુ અનંત રીતે નાની. સઘનતા પ્રમેય વાપરીને બતાવી શકાય છે કે Γ ના એવા નિદર્શો છે જેમાં અનંતસૂક્ષ્મો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણી ભાષામાં ભાગાકાર માટે વિધેય નથી (શૂન્ય વડે ભાગાકાર અવ્યાખ્યાયિત છે, જ્યારે વિધેયોનું અર્થઘટન સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોથી કરવું પડે છે). તેમ છતાં $r < 1/k$ વ્યક્ત કરી શકાય છે, કારણ કે આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $r \cdot k < 1$. હવે c કોઈ નવું અચળ અને Δ નીચેનો ગણ લો:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(જ્યાં $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ માં k વાર 1 આવે છે). Δ ના કોઈ પણ સાન્ત ઉપગણ Δ_0 માટે એવું K હોય છે કે Δ_0 માં આવતાં બધા વાક્યો $c \times \bar{k} < 1$ માટે $k < K$. જો Ω ને $c^{\Omega'} = 1/K$ સાથે Ω' સુધી વિસ્તારીએ, તો કોઈ પણ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Omega' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$; અને તેથી $\Gamma \cup \Delta$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે (પ્રશ્ન: આ વિગતવાર સાબિત કરો). સઘનતા મુજબ $\Gamma \cup \Delta$ સંતોષ્ય છે. $\Gamma \cup \Delta$ ના કોઈ પણ નિદર્શ Ω માં અનંતસૂક્ષ્મ છે, એટલે કે c^{Ω} .

સ્રોત-સુધારો OLC0-016. મૂળની compactness.tex, પંક્તિઓ 157–158માં “for all the sentences ... have” એવી ખામીયુક્ત રચના છે. અહીં પરિમાણનો વ્યાપ સ્પષ્ટ કરીને દરેક સંબંધિત વાક્યનો સૂચક $k < K$ છે તેમ લખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 118.2. અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ Γ માં એવો કોઈ ઘટક $k \in |\Gamma|$ નથી જે દરેક સૂત્ર $\bar{n} < x$ ને સંતોષે (જ્યાં $\bar{n}$ એ n / ધરાવતું $0''''$ છે). સઘનતા પ્રમેય વાપરીને બતાવો કે અંકગણિતની ભાષાનાં પ્રમાણભૂત નિદર્શ Γ માં સાચાં વાક્યો કોઈ એવી સંરચના Γ' માં પણ સાચાં છે જેમાં દરેક સૂત્ર $\bar{n} < x$ ને સંતોષતો ઘટક હોય છે.

ઉદાહરણ 118.5. આપણે જાણીએ છીએ કે તાદાત્મ્ય ધરાવતું પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ ઓછામાં ઓછું અમુક કદનું હોવું જોઈએ તે વ્યક્ત કરી શકે છે: વાક્ય $\varphi_{\geq n}$ (જે કહે છે કે “ઓછામાં ઓછા n જુદા પદાર્થો છે”) ફક્ત એવી સંરચનાઓમાં સાચું છે જેમાં $|\Gamma|$ માં ઓછામાં ઓછા n પદાર્થો હોય. તેથી જો લઈએ

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

તો Δ નો દરેક નિદર્શ અનંત હોવો જ જોઈએ. આમ કોઈ સિદ્ધાંતમાં Δ ઉમેરીને ખાતરી કરી શકાય છે કે તેને માત્ર અનંત નિદર્શો જ હોય: $\Gamma \cup \Delta$ ના નિદર્શો બરાબર Γ ના અનંત નિદર્શો છે.

આમ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનંતતા વ્યક્ત કરી શકે છે. પરંતુ સઘનતા પ્રમેય બતાવે છે કે તે સાન્તતા વ્યક્ત કરી શકતું નથી. પ્રતિપક્ષે ધારો કે વાક્યોનો કોઈ ગણ Λ બધી અને માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાતો હોય. તો $\Delta \cup \Lambda$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. શા માટે? ધારો કે $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ સાન્ત છે, જ્યાં $\Delta' \subseteq \Delta$ અને $\Lambda' \subseteq \Lambda$. જો Δ' ખાલી હોય, તો કોઈ પણ સાન્ત સંરચના તેને અને Λ' ને સંતોષે છે. અન્યથા, $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$ હોય એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા n લો. Λ બધી સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાતો હોવાથી તેને સાન્ત, પરંતુ $\geq n$ ઘટકોવાળો નિદર્શ Γ છે. પરંતુ પછી $\Gamma \models \Delta' \cup \Lambda'$. સઘનતા મુજબ $\Delta \cup \Lambda$ નો અનંત નિદર્શ છે, જે Λ માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાય છે એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-017. મૂળની compactness.tex, પંક્તિઓ 209–211માં સાન્ત Δ' માંના સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લેવામાં આવે છે, પરંતુ ખાલી Δ' માટે એવો સૂચક નથી. અહીં ખાલી કિસ્સો અલગથી નોંધ્યો છે.

119 સઘનતા પ્રમેયની સીધી સાબિતી

પૂર્ણતા પ્રમેયનો આશરો લીધા વિના, તેની સાબિતીમાંના વિચારો વાપરીને સઘનતા પ્રમેય સીધો સાબિત કરી શકાય છે. પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીમાં આપણે વાક્યોના સુસંગત ગણ Γ થી શરૂ કરીને તેને વાક્યોના સુસંગત, સંતૃપ્ત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તાર્યો હતો. પછી Γ^* માંથી રચેલા પદ-નિદર્શ $\Gamma(\mathfrak{b}^*)$ માં Γ નાં બધાં વાક્યો સાચાં છે તેમ બતાવ્યું હતું; એટલે Γ સંતોષ્ય હતો.

વાક્યોનો સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ સંતોષ્ય છે તેમ બતાવવા આ જ રીત વાપરી શકાય છે. સત્યતા સહાયક પ્રમેય સુધી લઈ જતાં પરિણામોનાં એવાં અનુરૂપ સ્વરૂપો જ સાબિત કરવાં પડશે જેમાં “સુસંગત”ને બદલે “સાન્ત રીતે સંતોષ્ય” મૂકીએ.

વિધાન 119.1. ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. ત્યારે:

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સ્વાધ્યાય 119.1. $\vdash$ વાપર્યા વિના 119.1 સાબિત કરો.

લેમા 119.2. દરેક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ ને સંતૃપ્ત અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 119.2. 119.2 સાબિત કરો. (સંકેત: નિર્ણાયક પગલું નિષ્પત્તિઓ અથવા સુસંગતતાનો જરાય આશરો લીધા વિના એ બતાવવાનું છે કે જો Γ_n સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય, તો $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ પણ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.)

વિધાન 119.3. ધારો કે Γ પૂર્ણ, સાન્ત રીતે સંતોષ્ય અને સંતૃપ્ત છે.

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.

સ્વાધ્યાય 119.3. 119.3 સાબિત કરો.

લેમા 119.4. દરેક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ ને પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 119.4. 119.4 સાબિત કરો. (સંકેત: નિર્ણાયક પગલું એ બતાવવાનું છે કે જો Γ_n સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય, તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અથવા $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ માંથી કોઈ એક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.)

પ્રમેય 119.5 (સઘનતા). Γ સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

સાબિતી. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$. અલબત્ત, આ $\mathcal{M}$ Γ ના દરેક સાન્ત ઉપગણને પણ સંતોષે છે, તેથી Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

હવે ધારો કે Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. 119.2 મુજબ એવો સાન્ત રીતે સંતોષ્ય, સંતૃપ્ત ગણ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ છે. 119.4 મુજબ Γ' ને પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે, અને Γ^* હજી સંતૃપ્ત છે. 115.1માંની કલમો પ્રમાણે પદ-નિદર્શ $\mathcal{M}(\mathfrak{h}^*)$ રચો. નોંધો કે 115.3 એ Γ^* સુસંગત છે (કે તે પૂર્ણ અથવા સંતૃપ્ત છે) એ વાત પર આધાર રાખતો નહોતો; તે ફક્ત $\mathcal{M}(\mathfrak{h}^*)$ આવૃત્ત છે એ હકીકત પર આધાર રાખતો હતો. સત્યતા સહાયક પ્રમેય (115.4)ની સાબિતી ત્યારે પણ ચાલે છે જ્યારે 112.2 અને 113.5ના સંદર્ભોને અનુક્રમે 119.1 અને 119.3ના સંદર્ભોથી બદલીએ. જ્યાં મૂળ સાબિતી સુસંગતતાનો સીધો ઉપયોગ કરે છે ત્યાં સાન્ત સંતોષ્યતા એ જ જરૂરી હકીકતો આપે છે: $\perp \notin \Gamma^*$, $\top \in \Gamma^*$, અને $\neg\psi \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Gamma^*$; કારણ કે આમાંથી વિરુદ્ધ કિસ્સામાં એક અથવા બે સભ્યોનો અસંતોષ્ય સાન્ત ઉપગણ મળે. આથી $=$ ન ધરાવતા દરેક $\varphi \in \Gamma$ ને $\mathcal{M}(\mathfrak{h}^*)$ સાચું બનાવે છે.

જો Γ માં $=$ આવે, તો 116.4ની જેમ $\mathcal{M}(\mathfrak{h}^*)$ નું ભાગફલ લો. જરૂરી સંબંધ $\approx$ સ્વવાચક, સમમિત, પરંપરિત અને વિધેયો તથા વિધેયસંકેતો સાથે સુસંગત છે: દરેક નિષ્ફળતા પૂર્ણતાથી તેનો નિષેધ Γ^* માં મૂકે અને પછી સાન્ત રીતે અસંતોષ્ય ઉપગણ આપે છે. તેથી ભાગફલ સુવ્યાખ્યાયિત છે અને 116.7ની અનુમાનાત્મક સાબિતી સાન્ત-સંતોષ્ય આવૃત્તિમાં પણ ચાલે છે. પરિણામે ભાગફલ નિદર્શ Γ ના દરેક વાક્યને સાચું બનાવે છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLC0-018. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 139-142માં સત્યતા સહાયક પ્રમેયમાંના ફક્ત બે સંદર્ભો બદલવાનું કહ્યું છે. પરંતુ મૂળ સાબિતીના અસત્યતા, સત્યતા અને નિષેધના કિસ્સા પણ સુસંગતતાનો સીધો ઉપયોગ કરે છે. અહીં એ ત્રણ ઉપયોગોને સાન્ત સંતોષ્યતાથી કેવી રીતે બદલવા તે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-019. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 133-142માં માત્ર સાદો પદ-નિદર્શ અને 115.4 વપરાય છે, જ્યારે તે સત્યતા સહાયક પ્રમેય સ્પષ્ટ રીતે = ન ધરાવતા વાક્યો પૂરતું છે. સામાન્ય FOL નિવેદન માટે જરૂરી ભાગફલ પદ-નિદર્શનો કિસ્સો અહીં ઉમેર્યો છે; તેનો આધાર 116.4 અને 116.7 છે.

સ્રોત-સુધારો OLC0-022. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 140-142માં \iftagનો ફરજિયાત ત્રીજો દલીલ-ભાગ ખૂટે છે. અહીં પ્રથમ-ક્રમ શાખા પછી ખાલી “ના” શાખા {} ઉમેરી છે.

સ્વાધ્યાય 119.5. 119.5ની સાબિતી માટે જરૂરી સ્વરૂપમાં સત્યતા સહાયક પ્રમેય (115.4)ની સંપૂર્ણ સાબિતી લખો.

120 લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય

લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય કહે છે કે જો કોઈ સિદ્ધાંતને અનંત નિદર્શ હોય, તો તેને વધુમાં વધુ ગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. આ હકીકતનું તાત્કાલિક પરિણામ એ છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સંરચનાનું કદ અગણનીય છે તે વ્યક્ત કરી શકતું નથી: બધી અગણનીય સંરચનાઓમાં સંતોષાતું કોઈ પણ વાક્ય અથવા વાક્યોનો ગણ કોઈક ગણનીય સંરચનામાં પણ સંતોષાય છે.

પ્રમેય 120.1. જો Γ સુસંગત હોય, તો તેને ગણનીય નિદર્શ છે; એટલે કે, તે એવી સંરચનામાં સંતોષ્ય છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર કાં તો સાન્ત અથવા ગણનીય છે.

સાબિતી. જો Γ સુસંગત હોય, તો પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીથી મળતી સંરચના $\mathcal{M}$ નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}|$ વિસ્તૃત ભાષા $\mathcal{L}'$ ના પદોના ગણથી મોટું નથી. તેથી $\mathcal{M}$ વધુમાં વધુ ગણનીય છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLC0-020. મૂળની downward-ls.tex, પંક્તિ 28માં રચાયેલ નિદર્શનું વ્યાપકક્ષેત્ર મૂળ ભાષા $\mathcal{L}$ નાં પદોથી મોટું નથી એમ કહે છે. પરંતુ હેન્ડિન રચના પહેલાં ભાષાને નવા અચળોવાળી $\mathcal{L}'$ સુધી વિસ્તારે છે અને પદ-નિદર્શનાં પદો પણ $\mathcal{L}'$ નાં છે. અહીં યોગ્ય વિસ્તૃત ભાષા લખી છે; તેની પદસમષ્ટિ હજી ગણનીય જ છે.

પ્રમેય 120.2. જો Γ તાદાત્મ્ય વિનાના પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષામાંના વાક્યોનો સુસંગત ગણ હોય, તો તેને ગણનીય નિદર્શ છે; એટલે કે, તે એવી સંરચનામાં સંતોષ્ય છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત અને ગણનીય છે.

સાબિતી. જો Γ સુસંગત હોય અને તેમાં તાદાત્મ્ય આવતું હોય એવું એકેય વાક્ય ન હોય, તો પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીથી મળતી સંરચના $\mathcal{M}$ નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}|$ ભાષા $\mathcal{L}'$ નાં પદોના ગણને અભિન્ન છે. તેથી $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ ની જેમ $\mathcal{M}$ પણ ગણનીય છે. $\square$

ઉદાહરણ 120.3 (સ્કોલેમનો વિરોધાભાસ). ઝર્મોલો-ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત **ZFC** એવું અત્યંત સમર્થ માળખું છે જેમાં ગણોના કદ વિશેની હકીકતો સહિત લગભગ બધાં ગાણિતિક વિધાનો વ્યક્ત કરી શકાય છે. તેથી, દાખલા તરીકે, **ZFC** સાબિત કરી શકે છે કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અગણનીય છે; તે કેન્ટોરનું પ્રમેય સાબિત કરી શકે છે કે કોઈ પણ ગણનો ઘાતગણ એ ગણ કરતાં મોટો છે; વગેરે. જો **ZFC** સુસંગત હોય, તો તેના બધા નિદર્શો અનંત છે. વધુમાં, તે બધા એવાં ઘટકો ધરાવે છે જેમના વિશે સિદ્ધાંત કહે છે કે તેઓ અગણનીય છે; જેમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઘાતગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ **ZFC**ના પ્રમેયને સાચું બનાવતો ઘટક. લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય મુજબ **ZFC**ને ગણનીય નિદર્શો પણ છે—એવા નિદર્શો જે “અગણનીય” ગણો ધરાવે છે, પરંતુ પોતે ગણનીય છે.

ભાગ XIV

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો પરિચય

સંપાદકીય નોંધ. આ ભાગમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અધિસિદ્ધાંતને પૂર્ણતા સુધી આવરી લેવાયો છે. હાલ તે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની અલગ રજૂઆત પર આધાર રાખતો નથી; બધું અહીં સાબિત કરવામાં આવે છે. જો “FOL” ટેગ false હોય, તો સ્રોત ફાઇલો પરિમાણકો વિશેની સામગ્રી કાઢી નાખશે (અને “સંરચના”ને “સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ”, $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{D}$ વગેરેથી બદલશે). હકીકતમાં, વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રના ભાગની મોટાભાગની સામગ્રી એ “FOL” ટેગ બંધ રાખેલું પ્રથમ-ક્રમનું જ રૂપ છે.

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ સામેલ હોય, તો ઘણી સામગ્રીનું પુનરાવર્તન થાય છે. જોકે આ ભાગ વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં આવરી લેવાયેલી સામગ્રીને ધ્યાનમાં લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરવાની યોજના છે: પહેલેથી આવરી લેવાયેલી સામગ્રી કાઢી શકાય અને સાબિતીઓને વિધાનાત્મક ભાગનાં સંબંધિત સ્થાનોના સંદર્ભો આપીને ટૂંકાવી શકાય.

121 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના પ્રારંભિક અભ્યાસથી તમે કદાચ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી પરિચિત હશો.¹³ તમે તેને “પરિમાણાત્મક તર્કશાસ્ત્ર” અથવા “વિધેય તર્કશાસ્ત્ર” તરીકે ઓળખતા હશો. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સર્વપ્રથમ તો એક રૂપલક્ષી ભાષા છે. એટલે તેને ચોક્કસ સંકેતભંડોળ છે અને તેનાં પદો આ સંકેતભંડોળમાંથી બનેલી સંકેતશ્રેણીઓ છે. પરંતુ દરેક સંકેતશ્રેણી માન્ય નથી. માન્ય પદોના જુદા પ્રકારો છે: પદો, સૂત્રો અને વાક્યો. આપણને મુખ્યત્વે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોમાં રસ છે: તે આપણને અંગ્રેજી ભાષાનાં વાક્યોનાં રૂપલક્ષી પ્રતિરૂપ આપે છે અને તેમના વિશે આપણે તર્કશાસ્ત્રીને સામાન્ય રીતે રસ પડે એવા પ્રશ્નો પૂછી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે:

- શું ψ , φ માંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે?
- શું φ તાર્કિક રીતે સત્ય, તાર્કિક રીતે અસત્ય કે નિવાર્ય છે?
- શું φ અને ψ સમતુલ્ય છે?

આ પ્રશ્નો મુખ્યત્વે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોના “અર્થ” વિશેના પ્રશ્નો છે. દાખલા તરીકે, ψ , φ માંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે કે નહિ એ પ્રશ્નનું તત્ત્વચિંતક આ રીતે વિશ્લેષણ કરશે: શું એવો કોઈ કિસ્સો છે જેમાં φ સત્ય પણ ψ અસત્ય હોય (ψ , φ માંથી ફલિત થતું નથી), કે પછી φ ને સત્ય બનાવતો દરેક કિસ્સો ψ ને પણ સત્ય બનાવે છે (ψ , φ માંથી ફલિત થાય છે)? પરંતુ “કિસ્સો” એટલે શું તે હજુ જણાવ્યું નથી—એ અર્થવિચારનું કામ છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર, તત્ત્વચિંતકના “કિસ્સા” વિશેના સહજ ખ્યાલનું અને—આ મહત્ત્વનું છે—કોઈ કિસ્સામાં વાક્ય φ નું સત્ય હોવું એટલે શું તેનું ગાણિતિક રીતે ચોક્કસ પ્રતિરૂપ આપે છે. આપણે વિકસાવવાના આ ગાણિતિક રીતે ચોક્કસ પ્રતિરૂપને સંરચના કહીએ છીએ. “એમાં સત્ય”ને ચોક્કસ બનાવતા સંબંધને સંતોષ-સંબંધ કહે છે. તેથી આપણે વાક્યો φ અને સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ માટે “ φ , $\mathcal{M}$ માં સંતોષાય છે” (સંકેતોમાં: $\mathcal{M} \models \varphi$) વ્યાખ્યાયિત કરીશું. એ થઈ જાય પછી “માંથી ફલિત થાય છે” અથવા “તાર્કિક રીતે સત્ય છે” જેવા બીજા અર્થવિચારી પદોની પણ ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ આપી શકીએ. આ વ્યાખ્યાઓ વડે, દાખલા તરીકે, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$, $\exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$ છે કે નહિ તે પણ ગાણિતિક ચોકસાઈથી નક્કી કરી શકાશે. જવાબ અલબત્ત “હા” છે. જો તમને અંગ્રેજી વાક્યોને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંકેતબદ્ધ કરવાની તાલીમ મળી હોય, તો તમે આને, માનો કે, “બધી કીડીઓ કીટકો છે, કીડીઓ અસ્તિત્વમાં છે, તેથી કીટકો અસ્તિત્વમાં છે”ના સંકેતીકરણ તરીકે ઓળખશો. આ દેખીતી રીતે પ્રમાણભૂત દલીલ છે; તેથી આપણી રૂપલક્ષી ભાષા માટે “માંથી ફલિત થાય છે”નું ગાણિતિક પ્રતિરૂપ પણ એ જ જવાબ આપવું જોઈએ.

¹³હકીકતમાં, અમે લગભગ એવું માની જ લઈએ છીએ કે તમે પરિચિત છો! જો ન હો, તો forall x (Magnus et al., 2021) જેવું વધુ પ્રાથમિક પાઠ્યપુસ્તક ફરી જોઈ શકો.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-001. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 51-52માં સાર્વત્રિક સૂત્રનું અંતર્કૌસ પહેલા અસ્તિત્વલક્ષી સૂત્ર પછી મૂકાયું છે; તેથી બંને આધારવિધાનો અનિચ્છિત રીતે એક જ પરિમાણકના વ્યાપમાં જાય છે. અહીં દરેક આધારવિધાનની કૌંસરચના અલગ કરીને અભિપ્રેત ફલિતતા પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના પ્રારંભિક અભ્યાસમાંથી તમને યાદ હોય એવો બીજો વિષય નિષ્પત્તિઓ છે. તમે રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનો પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ લીધો હોય, તો તમારા શિક્ષકે તમને આવી નિષ્પત્તિઓ શોધવાનો અભ્યાસ કરાવ્યો હશે; કદાચ ઉપરની ફલિતતા માન્ય છે એવું બતાવતી નિષ્પત્તિ પણ. નિષ્પત્તિઓ આપવાની ઘણી જુદી રીતો છે: તમે “સ્વાભાવિક નિગમન” અથવા “સત્ય-વૃક્ષો” નામની રીત કરી હશે, પરંતુ બીજી ઘણી રીતો પણ છે. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ ઉપરના તર્કશાસ્ત્રીય પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકાય એવા સાધનો આપવાનો છે: દાખલા તરીકે, જે સ્વાભાવિક નિગમન નિષ્પત્તિમાં $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ અને $\exists x \varphi(x)$ આધારવિધાનો અને $\exists x \psi(x)$ ફલિતવિધાન (છેલ્લી પંક્તિ) હોય, તે $\exists x \psi(x)$, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ અને $\exists x \varphi(x)$ માંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે તેની ખાતરી આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-002. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 67-69માં સાર્વત્રિક આધારવિધાનનું અંતર્કૌસ રહી ગયું છે અને અસ્તિત્વલક્ષી ફલિતવિધાન પછી વધારાનું અંતર્કૌસ છે. અહીં બંને સૂત્રોની કૌંસરચના પૂર્ણ કરી છે.

પણ એવું શા માટે? પ્રથમ નજરે નિષ્પત્તિ તંત્રોને અર્થવિચાર સાથે કોઈ સંબંધ નથી: રૂપલક્ષી નિષ્પત્તિ આપતાં માત્ર સંકેતોને ચોક્કસ નિયમોને આધીન રીતે ગોઠવવાના હોય છે; તેમાં “કિસ્સાઓ” કે “એમાં સત્ય”નો ઉલ્લેખ જ નથી. નિષ્પત્તિ તંત્રો અને અર્થવિચાર વચ્ચેનો સંબંધ અધિસિદ્ધાંતલક્ષી તપાસ વડે સ્થાપવો પડે. દાખલા તરીકે, એવી ગાણિતિક સાબિતી જોઈએ કે આધારવિધાનો $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ અને $\exists x \varphi(x)$ માંથી $\exists x \psi(x)$ ની રૂપલક્ષી નિષ્પત્તિ શક્ય હોય ત્યારે, અને માત્ર ત્યારે જ, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ અને $\exists x \varphi(x)$ મળીને $\exists x \psi(x)$ ને ફલિત કરે. જોકે આ કરી શકાય એ પહેલાં વાક્યરચના અને અર્થવિચારની વ્યાખ્યાઓ બરાબર ઘડવા માટે ઘણું ઝીણવટભર્યું કામ કરવું પડશે.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-003. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 81-83માં ફરી સાર્વત્રિક આધારવિધાનનું અંતર્કૌસ રહી ગયું છે અને અસ્તિત્વલક્ષી ફલિતવિધાન પછી વધારાનું અંતર્કૌસ છે. અહીં અધિતાર્કિક દ્વિશરતી દાવામાં ત્રણેય સૂત્રોની કૌંસરચના સુધારી છે.

122 વાક્યરચના

સંકેતોની કઈ શ્રેણીઓ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો ગણાય તે પહેલાં ચોક્કસ કરવું પડશે. આ કામ આપણે પછી કરીશું; હાલ તો દાખલાઓ વડે આગળ વધીએ. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના પાયાના રચનાઘટકો—તેનું સંકેતભંડોળ—બે ભાગમાં વહેંચાય છે. પહેલા ભાગમાં એવા સંકેતો છે જે ચોક્કસ વસ્તુઓ કહેવા અથવા ચોક્કસ વસ્તુઓને નિર્દેશવા વાપરીએ છીએ. વસ્તુઓને નિર્દેશવા આપણે અચળો વાપરીએ છીએ અને નિર્દેશેલી વસ્તુઓ વિશે કંઈક કહેવા વિધેયો વાપરીએ છીએ. દાખલા તરીકે, એક વસ્તુને નિર્દેશવા a ને અચળ તરીકે વાપરી શકીએ અને પછી વાક્ય $P(a)$ વડે તેના વિશે કંઈક કહી શકીએ. “ a ” અને “ P ” માટે તમારા મનમાં અર્થ હોય, તો તમે $P(a)$ ને અંગ્રેજી વાક્ય તરીકે વાંચી શકો (અને રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ વાર શીખ્યા ત્યારે કદાચ એવું કર્યું પણ હશે). પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં આવાં સાદાં વાક્યો મળી જાય પછી સંકેતભંડોળના બીજા ભાગ—તાર્કિક સંકેતો (સંયોજકો અને પરિમાણકો)—વડે તેમાંથી વધુ જટિલ વાક્યો બનાવી શકીએ. તેથી, દાખલા તરીકે, $(P(a) \wedge Q(b))$ અથવા $\exists x P(x)$ જેવાં પદો રચી શકીએ.

સખત અધિસિદ્ધાંતલક્ષી અભ્યાસ માટે જરૂરી અર્થવિચારની ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ અને આપણા નિષ્પત્તિ તંત્રોના નિયમો આપી શકાય એ માટે સર્વપ્રથમ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું વાક્ય કોને ગણવું તેની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવી પડે. પાયાનો વિચાર સમજવો સહેલો છે: માત્ર વિધેયો અને અચળોમાંથી $P(a)$ જેવાં કેટલાંક સાદાં વાક્યો રચી શકાય. પછી સંયોજકો અને પરિમાણકો વાપરીને તેમાંથી વધુ જટિલ વાક્યો રચીએ. પરંતુ વધુ જટિલ વાક્યો રચવા કયા ચોક્કસ નિયમો વાપરી શકીએ? આ નિયમો સ્પષ્ટ જણાવવા જ પડે, નહિ તો “પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું વાક્ય” આપણે પૂરતી ચોકસાઈથી વ્યાખ્યાયિત કર્યું નથી. અહીં કેટલાક પ્રશ્નો છે. પહેલો પ્રશ્ન યોગ્ય સંકેતશ્રેણીઓને જ વાક્યો ગણવાનો છે. બીજો પ્રશ્ન એવું કરવાની રીતનો છે કે બધાં વાક્યો વિશે ગાણિતિક સાબિતીઓ આપી શકાય. અંતે, વાક્યો પરની “ φ માં આવતા દરેક x ને b થી બદલો” જેવી કેટલીક પાયાની ક્રિયાઓની પણ ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ આપવી પડશે. મુશ્કેલી એ છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આવતા પરિમાણકો અને ચલોને લીધે આ કેવી રીતે કરવું તે સંપૂર્ણપણે દેખીતું નથી. દાખલા તરીકે, $\exists x P(a)$ ને વાક્ય ગણવું જોઈએ? $\exists x \exists x P(x)$ નું શું? અને “ $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ માં x ને

હથી બદલો” તેનું પરિણામ શું હોવું જોઈએ?

123 સૂત્રો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોને કડક રીતે નિર્ધારિત કરવા અને ચલોના ઉપયોગથી ઊભા થતા પ્રશ્નો સંભાળવા આપણે નીચેની રીત વાપરીશું. પહેલાં આપણે પદોનો એક જુદો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ: સૂત્રો. એ કર્યા પછી તેમાં ચલો શું ભૂમિકા ભજવે છે તે વિચારી શકીએ—અને “મુક્ત” તથા “બદ્ધ” ચલોના બીજા બે ખ્યાલોના આધારે વાક્યની વ્યાખ્યા આપી શકીએ (એટલે કે, મુક્ત ચલો વિનાનું સૂત્ર). આ માત્ર “વાક્ય”ની વ્યાખ્યા વધુ સુગમ બનાવવા માટે જ નથી કરતા; સંતોષના અર્થવિચારી ખ્યાલને જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીશું તેમાં પણ આ વાત અનિવાર્ય બનશે.

ચાલો, એક સાદી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા માટે “સૂત્ર” વ્યાખ્યાયિત કરીએ: એ ભાષામાં માત્ર એક વિધેય P , એક અચળ a અને માત્ર તાર્કિક સંકેતો $\neg$, $\wedge$ અને $\exists$ છે. આપણી પૂર્ણ વ્યાખ્યાઓ ઘણી વધુ વ્યાપક હશે: આપણે અનંત સંખ્યામાં વિધેયો અને અચળો લઈશું. હકીકતમાં, અચળો અને ચલો સાથે જોડીને “પદો” રચી શકાય એવાં વિધેયો પણ લઈશું. હાલ માટે a અને ચલો જ આપણા પદો રહેશે. જોકે આપણને અનંત સંખ્યામાં ચલોની જરૂર છે. સત્તાવાર રીતે આપણે $v_0, v_1, \dots$, સંકેતોને ચલો તરીકે વાપરીશું.

વ્યાખ્યા 123.1. સૂત્રોનો ગણ Frm નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $P(a)$ અને $P(v_i)$ એ સૂત્રો છે ($i \in \mathbb{N}$).
2. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
3. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\exists x \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

1 મુજબ, કોઈ પણ $i \in \mathbb{N}$ માટે $P(a)$ અને $P(v_i)$ એ સૂત્રો છે. આ કહેવાતાં આણ્વિક સૂત્રો છે. તે આપણને શરૂઆતનું સાધન આપે છે. બીજા કિસ્સાઓ, પહેલાંથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાની રીતો આપે છે. દાખલા તરીકે, $P(v_2)$ એ 1 મુજબ પહેલાંથી સૂત્ર છે, તેથી 2 મુજબ $\neg P(v_2)$ સૂત્ર મળે છે. પછી 4 મુજબ $\exists v_2 \neg P(v_2)$ પણ સૂત્ર મળે છે, અને આમ આગળ. 5 કહે છે કે આ રીતે રચી શકાય એવી માત્ર સંકેતશ્રેણીઓ જ સૂત્રો ગણાય છે. ખાસ કરીને, $\exists v_0 P(a)$ અને $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ સૂત્રો ગણાય છે, જ્યારે $(\neg P(a))$ ગણાતું નથી, કારણ કે તેની સૌથી બહારની કૌંસજોડી વધારાની છે.

સૂત્રોને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની રીતને અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા કહે છે. તે આપણને અનુમાન વડે સાબિતીના એક પ્રકાર—રચના પરના અનુમાન—વાપરીને સૂત્રો વિશે વાતો સાબિત કરવા દે છે. આ પદ્ધતિઓની સામાન્ય ચર્ચા મૂળ ગ્રંથનો અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ અંગેનો વિભાગ અને મૂળ ગ્રંથનો રચના પરના અનુમાન અંગેનો વિભાગમાં છે; આગળની સાબિતીઓમાં ઊંડા ઊતરો તે પહેલાં આ વિભાગો ફરી જોઈ લેવા જોઈએ. પાયાનો વિચાર આ છે: બધાં સૂત્રો માટે કંઈક સત્ય છે એ સાબિત કરવું હોય, તો પહેલાં બતાવો કે તે આણ્વિક સૂત્રો માટે સત્ય છે અને પછી બતાવો કે જો તે કોઈ પણ સૂત્ર φ (અને ψ) માટે સત્ય હોય, તો $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$ અને $\exists x \varphi$ માટે પણ સત્ય છે. દાખલા તરીકે, આથી $\exists v_2 \neg P(v_2)$ માટે તે સત્ય છે એ સાબિત થાય છે: પહેલા ભાગમાંથી તે આણ્વિક સૂત્ર $P(v_2)$ માટે સત્ય છે. પછી બીજા ભાગમાંથી તે $\neg P(v_2)$ માટે સત્ય મળે છે અને ફરી એ જ રીતે $\exists v_2 \neg P(v_2)$ માટે પણ સત્ય મળે છે. બધાં સૂત્રો આણ્વિક સૂત્રોમાંથી અનુમાનાત્મક રીતે રચાય છે, તેથી આ પદ્ધતિ તેમાંના કોઈ પણ સૂત્ર માટે કામ કરે છે.

124 સંતોષ

સૂત્રો શું છે તે જાણ્યા પછી આપણે તરત પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અર્થવિચાર તરફ આગળ વધી શકીએ: અહીં પાયાની વ્યાખ્યા સંરચનાની છે. આપણી સાદી ભાષા માટે સંરચના $\mathcal{M}$ ના માત્ર ત્રણ ઘટકો છે: વ્યાપકક્ષેત્ર કહેવાતો અરિક્ત ગણ $|M|$, M માં a

જેને નિર્દેશ છે તે વસ્તુ અને $\mathbb{M}$ માં P જે વસ્તુઓ માટે સત્ય છે તે વસ્તુઓ. a થી નિર્દેશાતી વસ્તુને $a^{\mathbb{M}}$ અને P જેના માટે સત્ય છે એ વસ્તુઓના ગણને $P^{\mathbb{M}}$ થી દર્શાવીએ છીએ. સંરચના $\mathbb{M}$ બરાબર આ ત્રણ વસ્તુઓની બનેલી છે: $|\mathbb{M}|, a^{\mathbb{M}} \in |\mathbb{M}|$ અને $P^{\mathbb{M}} \subseteq |\mathbb{M}|$. સામાન્ય કિસ્સો વધુ જટિલ હશે, કારણ કે તેમાં ઘણાં વિધેયો અને અચળો હશે, વિધેયો એક કરતાં વધુ સ્થાનોવાળાં હોઈ શકે અને વિધેયો પણ હશે.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-004. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 22માં એક કરતાં વધુ સ્થાનોવાળાં “અચળો” કહેવામાં આવ્યા છે. અચળો એક વસ્તુને નિર્દેશ છે; સામાન્ય ભાષામાં અનેક સ્થાનોવાળાં વિધેયો આવે છે. તેથી અહીં “વિધેયો” પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ચલો વિનાનાં સૂત્રો માટે સંતોષ વ્યાખ્યાયિત કરવા આટલું પૂરતું છે. આપણે સૂત્રોને જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે તેનું પ્રતિબિંબ પાડતી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપવાનો વિચાર છે. આણ્વિક સૂત્ર $\mathbb{M}$ માં ક્યારે સંતોષાય તે સ્પષ્ટ કરીએ અને પછી, દાખલા તરીકે, φ , $\mathbb{M}$ માં સંતોષાય છે કે નહિ તેના આધારે $\neg\varphi$, $\mathbb{M}$ માં ક્યારે સંતોષાય તે કહીએ. દાખલા તરીકે, આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. $P(a)$, $\mathbb{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $a^{\mathbb{M}} \in P^{\mathbb{M}}$.
2. $\neg\varphi$, $\mathbb{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે φ , $\mathbb{M}$ માં સંતોષાતું ન હોય.
3. $(\varphi \wedge \psi)$, $\mathbb{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે φ , $\mathbb{M}$ માં સંતોષાય અને ψ પણ $\mathbb{M}$ માં સંતોષાય.

ધારો કે $|\mathbb{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathbb{M}} = 1$ અને $P^{\mathbb{M}} = \{1, 2\}$. આ વ્યાખ્યા આપણને કહેશે કે $P(a)$, $\mathbb{M}$ માં સંતોષાય છે (કારણ કે $a^{\mathbb{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathbb{M}}$). તે એ પણ કહે છે કે $\neg P(a)$, $\mathbb{M}$ માં સંતોષાતું નથી, પરિણામે $\neg\neg P(a)$ સંતોષાય છે અને $(\neg P(a) \wedge P(a))$ સંતોષાતું નથી, અને આમ આગળ.

પરિમાણકો માટે વ્યાખ્યા આપવા જઈએ ત્યારે મુશ્કેલી આવે છે: આપણને “ $\exists v_0 P(v_0)$ ” ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $P(v_0)$ સંતોષાય” જેવું કંઈક કહેવું ગમશે. પરંતુ સંરચના $\mathbb{M}$, ચલોનું શું કરવું તે કહેતું નથી. હકીકતમાં આપણે એવું કહેવા માગીએ છીએ કે $P(v_0)$, v_0 ના કોઈ એક મૂલ્ય માટે સંતોષાય છે. આ વાત ચોક્કસ કરવા a ને જ નહિ પણ v_0 ને પણ $|\mathbb{M}|$ નાં ઘટકો નિયુક્ત કરવાની રીત જોઈએ. આ માટે આપણે ચલ-નિયુક્તિઓ દાખલ કરીએ છીએ. ચલ-નિયુક્તિ એટલે માત્ર એવું વિધેય s જે ચલોને $|\mathbb{M}|$ નાં ઘટકો સાથે જોડે (આપણા દાખલામાં 0, 1 અથવા 2માંથી કોઈ એક સાથે). કોઈ સૂત્રમાં કયાં ચલો આવશે એ અગાઉથી જાણતા નથી, તેથી s કયાં ચલોને મૂલ્ય આપે તેના પર મર્યાદા મૂકી શકતા નથી. સરળ ઉકેલ એ છે કે s બધાં ચલો $v_0, v_1, \dots$ ને મૂલ્યો આપે એવી માગણી કરીએ. આપણને જરૂરી હોય તે જ મૂલ્યો વાપરીશું.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-005. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 65માં ચલનાં સંભવિત મૂલ્યો 1, 2, 3 લખ્યાં છે, પરંતુ નિશ્ચિત વ્યાપકક્ષેત્ર $\{0, 1, 2\}$ છે. અહીં તેની સાથે સુસંગત મૂલ્યો 0, 1, 2 રાખ્યાં છે.

સૂત્રોનો સંતોષ માત્ર સંરચના સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરવાને બદલે આપણે તેને સંરચના $\mathbb{M}$ અને ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને ટૂંકમાં $\mathbb{M}, s \models \varphi$ લખીશું. ચલો ધરાવતાં આણ્વિક સૂત્રો સંભાળવા હવે આપણી વ્યાખ્યામાં વધારાનો કિસ્સો આવશે:

1. $\mathbb{M}, s \models P(a)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $a^{\mathbb{M}} \in P^{\mathbb{M}}$.
2. $\mathbb{M}, s \models P(v_i)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(v_i) \in P^{\mathbb{M}}$.
3. $\mathbb{M}, s \models \neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}, s \models \varphi$ નહિ.
4. $\mathbb{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}, s \models \varphi$ અને $\mathbb{M}, s \models \psi$ બંને.

હવે એક મુશ્કેલી ઉકેલાઈ: $s(v_0)$ મૂલ્ય માટે $\mathbb{M}, P(v_0)$ ને ક્યારે સંતોષે છે તે કહી શકીએ છીએ. $\exists v_0 P(v_0)$ માટે વ્યાખ્યા બરાબર બેસાડવા એક વાત વધુ કરવી પડશે: આપણે એવું જોઈએ છીએ કે $\mathbb{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે v_0 ને મૂલ્ય નિયુક્ત કરવાની કોઈ એક રીત s' માટે $\mathbb{M}, s' \models P(v_0)$ હોય. પરંતુ v_0 ને નિયુક્ત કરેલું મૂલ્ય $s(v_0)$ જે વસ્તુને નિર્દેશ છે તે જ હોય એવું જરૂરી નથી. તેના માટે સંજ્ઞા દાખલ કરીએ: જો $m \in |\mathbb{M}|$ હોય, તો $s[m/v_0]$ એવી નિયુક્તિ છે જે s જેવી જ છે (v_0 સિવાયનાં બધાં ચલો માટે), પરંતુ v_0 ને m નિયુક્ત કરે છે. હવે આપણી વ્યાખ્યા આ થઈ શકે:

5. $\mathcal{M}, s \models \exists v_i \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M}, s[m/v_i] \models \varphi$.

શું આ કામ કરે છે? ધારો કે દરેક $i \in \mathbb{N}$ માટે $s(v_i) = 0$ રાખીએ. $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવો કોઈ $m \in |\mathcal{M}|$ હોય કે $\mathcal{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. આવું મૂલ્ય છે: આપણે $m = 1$ અથવા $m = 2$ લઈ શકીએ. નોંધો કે s પોતે v_0 ને નિયુક્ત કરે છે એ મૂલ્ય $s(v_0)$ —અહીં 0—કામ ન કરે તોપણ આ સત્ય છે. આપણને $\mathcal{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$ મળે છે, પરંતુ $\mathcal{M}, s \models P(v_0)$ મળતું નથી.

આ ગૂંચવણભર્યું અને ભારે લાગતું હોય, તો એ ખરેખર એવું છે. પરંતુ બધાં સૂત્રો માટે સંતોષની ચોક્કસ, અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપવા વધારાની આ જટિલતા જરૂરી છે અને અર્થવિચારી ખ્યાલોને ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવા આવું કંઈક જોઈએ જ. આ કરવાની બીજી રીતો પણ છે, પણ બધી સરખી જ (અ)સુઘડ છે.

125 વાક્યો

હવે આપણી પાસે સંરચનાઓ અને સૂત્રો માટે સંતોષ (“એમાં સત્ય”)ની વ્યાખ્યાનો એક રૂપરેખાત્મક ખ્યાલ છે. પરંતુ તેમાં વધારાની એક વસ્તુ—ચલ-નિયુક્તિ—જોઈએ છે, જ્યારે આપણને તો વાક્યોની વ્યાખ્યા જોઈતી હતી. નિયુક્તિઓને કેવી રીતે દૂર કરીશું અને વાક્યો શું છે?

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના તમારા પ્રારંભિક અભ્યાસમાં ચલો અને પરિમાણકો વચ્ચેના સંબંધની ચર્ચા કદાચ યાદ હશે. પરિમાણક પછી હંમેશાં ચલ આવે છે અને પછી વાક્યના જે ભાગને એ પરિમાણક લાગુ પડે છે (તેનો “વ્યાપ”), તેમાં એ ચલને પરિમાણકથી “બદ્ધ” સમજીએ છીએ. સૂત્રોમાં દરેક ચલ માટે તેને બાંધતો પરિમાણક હોવો જરૂરી નહોતો; એવો પરિમાણક ન ધરાવતા ચલો “મુક્ત” અથવા “અબદ્ધ” છે. આપણે મુક્ત ચલો વિનાનાં બધાં સૂત્રોને વાક્યો ગણીશું.

સૂત્ર φ માં ચલનો કોઈ આવર્તન ક્યારે બદ્ધ છે, તેને ક્યો પરિમાણક બાંધે છે અને તે ક્યારે મુક્ત છે તેનો સહજ ખ્યાલ ફરી સહેલો છે. આ ચકાસવા તમે કદાચ કૌંસ ગણવાની કોઈ રીત શીખ્યા હશો. આપણે ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવાનો આગ્રહ રાખવો પડે—અને સૂત્રોને અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત કર્યા હોવાથી સૂત્ર φ માં ચલ x ના મુક્ત અને બદ્ધ આવર્તનો પણ અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, આપણી સરળ ભાષા માટે વ્યાખ્યા આવી દેખાઈ શકે:

1. જો φ આણ્વિક હોય, તો તેમાં x નાં બધાં આવર્તનો મુક્ત છે (એટલે કે, $P(x)$ માં x નું આવર્તન મુક્ત છે).
2. જો φ નું સ્વરૂપ $\neg\psi$ હોય, તો $\neg\psi$ માં x નું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψ માં x નું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય (એટલે કે, ψ માં ચલો જે મુક્ત આવર્તનોમાં આવે છે, એ જ અનુરૂપ આવર્તનો $\neg\psi$ માં મુક્ત છે).
3. જો φ નું સ્વરૂપ $(\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $(\psi \wedge \chi)$ માં x નું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψ માં અથવા χ માં x નું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય.
4. જો φ નું સ્વરૂપ $\exists x \psi$ હોય, તો φ માં x નું કોઈ આવર્તન મુક્ત નથી; જો તેનું સ્વરૂપ $\exists y \psi$ હોય અને y , x થી જુદું ચલ હોય, તો $\exists y \psi$ માં x નું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψ માં x નું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય.

ચલોનાં મુક્ત અને બદ્ધ આવર્તનોની ચોક્કસ વ્યાખ્યા મળી જાય પછી આપણે સીધું કહી શકીએ: વાક્ય એટલે ચલોનાં મુક્ત આવર્તનો વિનાનું કોઈ પણ સૂત્ર.

126 અર્થવિચારી ખ્યાલો

ઉપર આપણે કહ્યું કે $\mathcal{M}, s \models \varphi$ છે કે નહિ એ વિચારતી વખતે સગવડ માટે s બધાં ચલોને મૂલ્યો નિયુક્ત કરે એવું રાખીએ છીએ, પરંતુ વપરાય છે માત્ર φ માંના ચલોને તે નિયુક્ત કરેલાં મૂલ્યો. હકીકતમાં, φ માંના માત્ર મુક્ત ચલોને આપેલાં મૂલ્યો જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આપણે ચોક્કસાઈ રાખીએ છીએ, તેથી આ હકીકત અલબત્ત સાબિત કરીશું. વાક્યોમાં કોઈ મુક્ત ચલ નથી; તેથી તેઓ સંરચનામાં સંતોષાય છે કે નહિ તેમાં s નો જરાય ફેર પડતો નથી. એટલે φ વાક્ય હોય ત્યારે આપણે $\mathcal{M} \models \varphi$ નો અર્થ “બધાં s

માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi$ એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ; અને હકીકતમાં આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે ઓછામાં ઓછી એક s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi$ હોય. સૂત્રો માટે સંતોષની કામ કરતી વ્યાખ્યા આપવા ચલ-નિયુક્તિઓ દાખલ કરવી પડે છે, પરંતુ વાક્યો માટેનો સંતોષ ચલ-નિયુક્તિઓથી સ્વતંત્ર છે.

“ $\mathcal{M} \models \varphi$ ”ની વ્યાખ્યા મળી જાય પછી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો માટે “કિસ્સો” અને “એમાં સત્ય”નો અર્થ જાણી લઈએ છીએ. વાક્યો માટે $\mathcal{M} \models \varphi$ ની વ્યાખ્યાને આધારે પછી પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના મૂળ અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સંરચના કોઈ વાક્યને સંતોષે, એટલે $\models \varphi$ હોય, તો તે વાક્ય પ્રમાણભૂત છે. વાક્યોના કોઈ ગણથી વાક્ય ફલિત થાય, એટલે $\Gamma \models \varphi$ હોય, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γ નાં બધાં વાક્યોને સંતોષતી દરેક સંરચના, φ ને પણ સંતોષે. અને કોઈ એક સંરચના, વાક્યોના ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને એકસાથે સંતોષે, તો એ ગણ સંતોષ્ય છે.

સૂત્રો અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પર અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી આપણા અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે અનુમાન વાપરી શકીએ છીએ. એમાંથી કેટલાક ગુણધર્મો એકત્ર કરીને સાબિત કરીશું; અંશતઃ તેઓ પોતપોતાની રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ મુખ્યત્વે એટલા માટે કે આગળ અર્થવિચાર અને નિષ્પત્તિ તંત્રો વચ્ચેનો સંબંધ તપાસતી વખતે તેમાંના ઘણા ઉપયોગી થશે. એ કરવા માટે હજુ ઉલ્લેખ નથી કર્યો એવા કેટલાક વાક્યરચનાત્મક ખ્યાલો અને ક્રિયાઓ પણ (ચોક્કસ રીતે, એટલે કે અનુમાન વડે) વ્યાખ્યાયિત કરવા પડશે.

127 પ્રતિસ્થાપન

વાતો પરસ્પર કેવી રીતે જોડાય છે અને વાક્યરચના તથા અર્થવિચારનો વિકાસ આગળની વધુ પ્રગત તપાસનો પાયો કેવી રીતે નાખે છે તે સમજાવવા એક દાખલો ચર્ચીશું. આપણા નિષ્પત્તિ તંત્રો આપણને $\forall v_0 P(v_0)$ માંથી $P(a)$ નિષ્પન્ન કરવા દેવાં જોઈએ. કદાચ આને અનુમાનના નિયમ તરીકે પણ જણાવવું હોય. પરંતુ એ કરવા નિયમને સૌથી સામાન્ય શબ્દોમાં જણાવતા આવડવું જોઈએ: માત્ર P , a અને v_0 માટે નહિ, પરંતુ કોઈ પણ સૂત્ર φ , પદ t અને ચલ x માટે. (યાદ રાખો કે અચળો પદો છે, પરંતુ અચળો અને વિધેયોમાંથી બનેલાં વધુ જટિલ પદો પણ આપણે લઈશું.) તેથી આપણે આવું કંઈક કહી શકવા માગીએ છીએ: “તમે જ્યારે $\forall x \varphi(x)$ નિષ્પન્ન કર્યું હોય, ત્યારે $\forall x$ ને દૂર કરીને અને x ને t થી બદલીને મળતું પરિણામ $\varphi(t)$ તારવવું વાજબી છે.” પરંતુ “ x ને t થી બદલો” એટલે ચોક્કસ શું? $\varphi(x)$ અને $\varphi(t)$ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? શું આ હંમેશાં કામ કરે છે?

સ્રોત-સુધારો OLFINT-006. મૂળની substitution.tex, પંક્તિઓ 16–17માં આણ્વિક સૂત્રના બીજા દલીલસ્થાનની આસપાસ કૌંસ ખોટી જગ્યાએ છે. અહીં અભિપ્રેત સૂત્ર $\forall v_0 P(v_0)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આને ચોક્કસ બનાવવા આપણે પ્રતિસ્થાપનની ક્રિયા વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. પ્રતિસ્થાપન ખરેખર અટપટું છે, કારણ કે φ માં આવતા બધા x ને માત્ર t થી બદલી શકાતા નથી અને દરેક t ને કોઈ પણ x માટે પ્રતિસ્થાપિત કરી શકાતું નથી. ફરી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ વડે આ મુદ્દા સંભાળીશું. પરંતુ આ થઈ જાય પછી “ $\forall x \varphi(x)$ માંથી $\varphi(t)$ તારવો” એ અનુમાનનિયમને ચોક્કસ રીતે કહી શકાય છે. વધુમાં, આપણે બતાવી શકીશું કે આ એ અર્થમાં સારો અનુમાનનિયમ છે કે $\forall x \varphi(x)$, $\varphi(t)$ ને ફલિત કરે છે. પરંતુ એ સાબિત કરવા ફરી એવી વાત સાબિત કરવી પડશે જેને પહેલી નજરે જોઈને તમને “આ શા માટે કરીએ છીએ?” એવો પ્રશ્ન થાય. $\forall x \varphi(x)$, $\varphi(t)$ ને ફલિત કરે છે એ હકીકતનો આધાર આ વાત પર છે કે $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ છે કે નહિ તેનો આધાર માત્ર પદ t ના મૂલ્ય પર છે: એટલે કે, જો t થી નિર્દેશાતા $|m|$ ના ઘટકને m કહીએ, તો $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. t માં ચલો આવે તોપણ આ સત્ય છે, પરંતુ પરિણામને ચોક્કસ કેવી રીતે જણાવવું તેમાં સાવધ રહેવું પડશે.

128 નિદર્શો અને સિદ્ધાંતો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરી લઈએ પછી સંરચનાઓના અને અર્થવિચારી ખ્યાલોના ગુણધર્મો તપાસવાનું શરૂ કરી શકીએ છીએ. નિષ્પત્તિ તંત્રો પણ વ્યાખ્યાયિત કરીને તેમની તપાસ કરી શકીએ. વાક્યોના કોઈ ગણ માટે પૂછી શકીએ: કઈ સંરચનાઓ એ ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને સત્ય બનાવે છે? વાક્યોનો ગણ Γ આપેલો હોય, ત્યારે તેમને

સંતોષતી સંરચના $\mathcal{M}$ ને Γ નો નિદર્શ કહે છે. આપણે Γ થી શરૂ કરીને તેના નિદર્શો શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ—તેઓ કેવા દેખાય છે? કેટલા મોટા કે નાના હોવા જરૂરી છે? પરંતુ કોઈ એક સંરચના અથવા સંરચનાઓના કોઈ સંગ્રહથી શરૂ કરીને પણ પૂછી શકીએ: તેમાં કયાં વાક્યો સત્ય છે? શું એવાં વાક્યો છે જે આ સંરચનાઓનું એ અર્થમાં લક્ષણનિર્ધારણ કરે કે તે બરાબર એ જ સંરચનાઓમાં સત્ય હોય? આવા પ્રશ્નો નિદર્શસિદ્ધાંતના ક્ષેત્રમાં આવે છે. આ પ્રશ્નો સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિનો પણ પાયો છે: કોઈ સિદ્ધાંતની સ્વયંસિદ્ધિઓ એટલે વાક્યોના ગણ વડે સંરચનાઓના સંગ્રહનું વર્ણન કરવું. સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ફલિત થતાં બરાબર બધાં વાક્યો સ્વયંસિદ્ધિઓના દરેક નિદર્શમાં સત્ય છે, એ નિરીક્ષણ આ પદ્ધતિ શક્ય બનાવે છે.

એક બહુ સાદા દાખલા તરીકે પૂર્વક્રમો વિચારો. કોઈ ગણ A પરનો સંબંધ R સ્વવાચક અને પરંપરિત બંને હોય તો તે પૂર્વક્રમ છે. ગણ A અને તેના પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ $R \subseteq A \times A$ મળીને એક દ્વિસ્થાની સંબંધસંકેત P ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા માટે સંરચના આપવા જોઈતું બરાબર બધું આપે છે: આપણે $|\mathcal{M}| = A$ અને $P^{\mathcal{M}} = R$ રાખીએ. R પૂર્વક્રમ હોવાથી તે સ્વવાચક અને પરંપરિત છે, અને આ કહેતાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોનો ગણ Γ આપણે શોધી શકીએ છીએ:

$$\forall v_0 P(v_0, v_0)$$

$$\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2))$$

આ વાક્યો માત્ર “કોઈ પણ x માટે Rxx ” (R સ્વવાચક છે) અને “જ્યારે પણ Rxy અને Ryz , ત્યારે Rxz પણ” (R પરંપરિત છે)ના સંકેતીકરણો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સંરચના $\mathcal{M}$ આ બે વાક્યોના ગણ Γ નો નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે R (એટલે કે $P^{\mathcal{M}}$), A (એટલે કે $|\mathcal{M}|$) પરનો પૂર્વક્રમ છે. બીજા શબ્દોમાં, Γ ના નિદર્શો બરાબર પૂર્વક્રમો છે. માત્ર P ને વિધેય તરીકે ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં વ્યક્ત કરી શકાય એવો બધા પૂર્વક્રમોનો કોઈ પણ ગુણધર્મ (ઉપરના સ્વવાચકતા અને પરંપરિતતાના ગુણધર્મોની જેમ) Γ માંના બે વાક્યોમાંથી ફલિત થાય છે અને તેનો ઊલટો પણ. એટલે Γ ના નિદર્શો વિશે આપણે જે કંઈ સાબિત કરીએ તે બધા પૂર્વક્રમો વિશે સાબિત કર્યું છે.

દરેક નિશ્ચિત સિદ્ધાંત અને નિદર્શોના વર્ગ માટે (જેમ કે Γ અને બધા પૂર્વક્રમો), સંબંધિત પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં શું વ્યક્ત કરી શકાય અને શું ન કરી શકાય તે વિશે રસપ્રદ પ્રશ્નો હશે. સંરચનાઓના કેટલાક ગુણધર્મો બધી ભાષાઓ અને નિદર્શવર્ગો માટે રસપ્રદ છે; ખાસ કરીને વ્યાપકક્ષેત્રના કદને લગતા ગુણધર્મો. દાખલા તરીકે, કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે વ્યાપકક્ષેત્રમાં બરાબર n ઘટકો છે એવું હંમેશાં વ્યક્ત કરી શકાય છે. અનંત સંખ્યામાં વાક્યોનો ગણ વાપરીને વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત છે એ પણ વ્યક્ત કરી શકાય છે. પરંતુ વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત છે અથવા વ્યાપકક્ષેત્ર અગણનીય છે એ વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓની આ મર્યાદાઓ વિશેનાં પરિણામો સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયોનાં પરિણામો છે.

129 યથાર્થતા અને પૂર્ણતા

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે નિષ્પત્તિ તંત્રો પણ રજૂ કરીશું. તર્કશાસ્ત્રીઓએ ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વિકસાવ્યાં છે, પરંતુ એ બધાં વાક્યો વચ્ચેનો એક જ નિષ્પત્તિક્ષમતા સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત કોઈ પ્રકારની નિષ્પત્તિ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે Γ, φ ને નિષ્પત્તિ કરે છે અને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ. નિષ્પત્તિઓ હંમેશાં સંકેતોની સાન્ત ગોઠવણો હોય છે—કદાચ વાક્યોની યાદી અથવા કોઈ વધુ જટિલ રચના. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ કોઈ ગણ Γ થી વાક્ય ફલિત થાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવાનું સાધન આપવાનો છે. એ હેતુ પાર પાડવા $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે, અને માત્ર ત્યારે જ, $\Gamma \vdash \varphi$ હોવું જોઈએ.

જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય પરંતુ $\Gamma \models \varphi$ ન હોય, તો આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અતિશય પ્રબળ હશે અને વધારે પડતું સાબિત કરશે. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય તો $\Gamma \models \varphi$ હોય એ ગુણધર્મને યથાર્થતા કહે છે; કોઈ પણ સારા નિષ્પત્તિ તંત્ર માટે આ લઘુત્તમ શરત છે. બીજી તરફ, જો $\Gamma \models \varphi$ હોય પરંતુ $\Gamma \vdash \varphi$ ન હોય, તો આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અતિશય નબળું છે અને પૂરતું સાબિત કરતું નથી. $\Gamma \models \varphi$ હોય તો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય એ ગુણધર્મને પૂર્ણતા કહે છે. યથાર્થતા સામાન્ય રીતે પ્રમાણમાં સહેલાઈથી સાબિત થાય છે (અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત નિષ્પત્તિઓની રચના પર અનુમાન વડે). પૂર્ણતા સાબિત કરવી વધુ મુશ્કેલ છે.

યથાર્થતા અને પૂર્ણતાનાં અનેક મહત્ત્વનાં પરિણામો છે. વાક્યોનો ગણ Γ કોઈ વ્યાઘાત (જેમ કે $\varphi \wedge \neg\varphi$) નિષ્પત્તિ કરે, તો તેને અસુસંગત કહે છે. અસુસંગત Γ ને કોઈ નિદર્શ હોઈ શકતો નથી; તે અસંતોષ્ય છે. પૂર્ણતામાંથી ઊલટું વિધાન ફલિત થાય છે: જે કોઈ Γ અસુસંગત નથી—અથવા, આપણે કહીએ તેમ, સુસંગત છે—તેને નિદર્શ છે. હકીકતમાં, આ વાત પૂર્ણતાને સમતુલ્ય છે અને આપણે ખરેખર પૂર્ણતાનું આ જ સ્વરૂપ સાબિત કરીશું. આ ઊંડું અને કદાચ આશ્ચર્યજનક પરિણામ છે: Γ માંથી $\varphi \wedge \neg\varphi$

સાબિત કરી શકાતું નથી એટલી જ વાત ખાતરી આપે છે કે I જેવું વર્ણન કરે છે તેવી કોઈ સંરચના અસ્તિત્વમાં છે. તેથી પૂર્ણતા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે: વાક્યોના કયા ગણોને નિદર્શો છે? જવાબ: બરાબર બધા સુસંગત ગણોને.

યથાર્થતા અને પૂર્ણતા પ્રમેયોનાં બે મહત્ત્વનાં પરિણામો છે: સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયો. નિદર્શોના સિદ્ધાંતમાં આ મહત્ત્વનાં પરિણામો છે અને બીજાં ઘણાં રસપ્રદ પરિણામો સ્થાપવા વાપરી શકાય છે. એમાંનાં બેનો ઉલ્લેખ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ: સંરચનાનું વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત છે અથવા અગણનીય છે એ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર વ્યક્ત કરી શકતું નથી.

ઐતિહાસિક રીતે આ બધું—પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાં, સારાં નિષ્પત્તિ તંત્રો કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાં, તેઓ યથાર્થ અને પૂર્ણ છે એવું કેવી રીતે સાબિત કરવું, પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓમાં શું વ્યક્ત કરી શકાય અને શું નહિ એ સ્પષ્ટ કરવું—સમજવામાં અને બરાબર ઘડવામાં ઘણો સમય લાગ્યો હતો. હવે આ બધું કેવી રીતે કરવું તે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં બધી વિગતોમાંથી પસાર થવું હજી ગૂંચવણભર્યું અને કંટાળાજનક થઈ શકે. પરંતુ એ મહત્ત્વનું પણ છે, કારણ કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની રૂપલક્ષી ભાષા માટે અહીં વિકસાવેલી પદ્ધતિઓનો તર્કશાસ્ત્ર, કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન અને ભાષાશાસ્ત્રમાં વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. એટલે લાંબા ગાળે વિગતોનો ઝીણવટથી અભ્યાસ ફળ આપે છે.

ભાગ XV

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના

130 પરિચય

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત અને અધિસિદ્ધાંતનો વિકાસ કરવા માટે આપણે પહેલાં તેની અભિવ્યક્તિઓની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરવાં પડે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ પદો અને સૂત્રો છે. પદો ચલો, અચળો અને વિધેયોમાંથી બને છે. પછી સૂત્રો, વિધેયો સાથે પદો જોડીને રચાય છે (તેનાથી સૌથી નાનાં, “આણ્વિક” સૂત્રો બને છે); અને આણ્વિક સૂત્રોમાંથી તાર્કિક સંયોજકો અને પરિમાણકો વડે વધુ જટિલ સૂત્રો રચી શકીએ છીએ. રચના-નિયમો આપવાની ઘણી જુદી રીતો છે; અહીં આપણે માત્ર એક શક્ય રીત આપીએ છીએ. બીજાં તંત્રો જુદા સંકેતો પસંદ કરશે, જુદા સંયોજક-ગણોને મૂળભૂત ગણશે અને કૌંસનો જુદી રીતે ઉપયોગ કરશે (અથવા કહેવાતી પોલિશ સંકેતપદ્ધતિની જેમ કૌંસ બિલકુલ નહિ વાપરે). જોકે બધા અભિગમોમાં સમાન વાત એ છે કે રચના-નિયમો પદો અને સૂત્રોના ગણને અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો દરેક અભિવ્યક્તિ રચના-નિયમો મુજબ મૂળભૂત રીતે માત્ર એક જ રીતે બની શકે છે. અભિવ્યક્તિઓને એકમાત્ર વાચનીય બનાવતી આ અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાને લીધે આપણે એ જ પદ્ધતિ—અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા—વાપરીને આ અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપી શકીએ છીએ.

131 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ, ચલો, અચળો, વિધેયો અને ક્યારેક વિધેયો ધરાવતા પાયાના સંકેતભંડોળમાંથી રચાય છે. આ સંકેતોમાંથી તાર્કિક સંયોજકો, પરિમાણકો અને કૌંસ તથા અલ્પવિરામ જેવાં વિરામચિહ્નો સાથે મળીને પદો અને સૂત્રો રચાય છે.

અનૌપચારિક રીતે, વિધેયો ગુણધર્મો અને સંબંધોનાં નામ છે, અચળો વ્યક્તિગત વસ્તુઓનાં નામ છે અને વિધેયો પ્રતિચિત્રણોનાં નામ છે. તાદાત્મ્ય =ને બાદ કરતાં આ બધાં અતાર્કિક સંકેતો છે અને તે સાથે મળીને ભાષા બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ તેના અતાર્કિક સંકેતોથી નિર્ધારિત થાય છે. સૌથી સામાન્ય કિસ્સામાં, $\mathcal{L}$ માં દરેક પ્રકારના અનંત સંખ્યામાં સંકેતો હોય છે.

સામાન્ય કિસ્સામાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આપણે નીચેના સંકેતો વાપરીએ છીએ:

1. તાર્કિક સંકેતો

(a) તાર્કિક સંયોજકો:

$\neg$ (નિષેધ) , $\wedge$ (સંયોજન) , $\vee$ (વિયોજન) , $\rightarrow$ (પ્રેરણ) , $\leftrightarrow$ (દ્વિમુખી પ્રેરણ) , $\forall$ (સાર્વત્રિક પરિમાણક) , $\exists$ (અસ્તિત્વલક્ષી પરિમાણક).

(b) અસત્યતા માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\perp$.

(c) સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\top$.

(d) દ્વિસ્થાની તાદાત્મ્ય $=$.

(e) ચલોનો ગણનીય ગણ: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની પ્રમાણભૂત ભાષા બનાવતા અતાર્કિક સંકેતો

(a) દરેક $n > 0$ માટે n -સ્થાની વિધેયોનો ગણનીય ગણ: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$

(b) અચળોનો ગણનીય ગણ: $c_0, c_1, c_2, \dots$

(c) દરેક $n > 0$ માટે n -સ્થાની વિધેયોનો ગણનીય ગણ: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. વિરામચિહ્નો: (,) અને અલ્પવિરામ.

આપણી મોટા ભાગની વ્યાખ્યાઓ અને પરિણામો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની સંપૂર્ણ પ્રમાણભૂત ભાષા માટે રજૂ થશે. જોકે ઉપયોગ અનુસાર આપણે ભાષાને માત્ર થોડાંક વિધેયો, અચળો અને વિધેયો સુધી મર્યાદિત પણ કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 131.1. અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$ માં એક દ્વિસ્થાની વિધેય $<$, એક અચળ 0 , એક એકસ્થાની વિધેય $/$ અને બે દ્વિસ્થાની વિધેયો $+$ તથા $\times$ હોય છે.

ઉદાહરણ 131.2. ગણસિદ્ધાંતની ભાષા $\mathcal{L}_Z$ માં માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય $\in$ હોય છે.

ઉદાહરણ 131.3. ક્રમોની ભાષા $\mathcal{L}_{\leq}$ માં માત્ર દ્વિસ્થાની વિધેય $\leq$ હોય છે.

ફરી યાદ રાખો કે આ પરંપરાઓ છે: સત્તાવાર રીતે આ માત્ર ઉપનામો છે; દાખલા તરીકે, $<$, $\in$ અને $\leq$ એ A_0^2 નાં ઉપનામો છે, 0 એ c_0 નું, $/$ એ f_0^1 નું, $+$ એ f_0^2 નું અને $\times$ એ f_1^2 નું ઉપનામ છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLSYN-001. મૂળની first-order-languages.texમાં વ્યાખ્યાયિત $\top$ માટેની અંદરની `\iftag` આજ્ઞાનો ત્રીજો દલીલખંડ છૂટી ગયો છે અને તેના સ્થાને આવેલું અંતર્કૌસ બહારની `\iftag` આજ્ઞાનો બીજો દલીલખંડ અકાળે બંધ કરે છે. અહીં બંને આજ્ઞાઓનું સંતુલિત, ત્રણ-દલીલવાળું રૂપ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉપર આપણે વાપર્યાં તેનાથી જુદી પરિભાષા અને સંકેતોથી તમે પરિચિત હોઈ શકો. તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો (અને શિક્ષકો) “નિષેધ” માટે સામાન્ય રીતે $\sim$, $\neg$ અથવા $!$ અને “સંયોજન” માટે $\wedge$, $\cdot$ અથવા $\&$ વાપરે છે. “શરતી વિધાન” અથવા “પ્રેરણ” માટે સામાન્ય રીતે $\rightarrow$, $\Rightarrow$ અને $\supset$ વપરાય છે. “દ્વિશરતી વિધાન”, “દ્વિમુખી પ્રેરણ” અથવા “(સત્યમૂલ્યલક્ષી) સમતુલ્યતા” માટેના સંકેતો $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ અને $\equiv$ છે. $\perp$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ “અસત્યતા”, “ફાલ્સમ”, “અસંગતિ” અથવા “તળિયું” કહે છે. $\top$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ “સત્ય”, “વેરમ” અથવા “ટોચ” કહે છે.

લેટિન મૂળાક્ષરના આરંભનાં નાનાં અક્ષરો (દા.ત., a, b, c) અચળો માટે (ક્યારેક તેમને નામો કહેવાય છે) અને અંતનાં નાનાં અક્ષરો (દા.ત., x, y, z) ચલો માટે વાપરવાની પરંપરા છે. પરિમાણકો ચલો સાથે જોડાય છે, જેમ કે x ; સાર્વત્રિક પરિમાણક માટે $\forall x$, $(\forall x)$, (x) , Πx , $\bigwedge_x$ અને અસ્તિત્વલક્ષી પરિમાણક માટે $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex) , Σx , $\bigvee_x$ જેવી સંકેત-ભિન્નતાઓ વપરાય છે.

આપણે બધા વિધાનાત્મક કારકો અને બંને પરિમાણકોને ભાષાના મૂળભૂત સંકેતો ગણી શકીએ. તેના બદલે મૂળભૂત સંકેતોનો નાનો ભંડાર પસંદ કરીને બીજા કારકોને વ્યાખ્યાયિત પણ ગણી શકીએ. બૂલિયન કારકોના “સત્યતાફલનલક્ષી રીતે પૂર્ણ” ગણોમાં $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ અને $\{\neg, \rightarrow\}$ નો સમાવેશ થાય છે; આમાંના કોઈ પણ ગણને કોઈ એક પરિમાણક સાથે જોડીને અભિવ્યક્તિક્ષમ રીતે પૂર્ણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા મળે છે.

તમે બીજા બે કારકોથી પણ પરિચિત હોઈ શકો: હેન્ડ્રી શેફરના નામ પરથી ઓળખાતો શેફર સ્ટ્રોક | અને ક્વાઇનના ડૅંગર તરીકે પણ ઓળખાતો પિયર્સનો તીર ↓. અનુક્રમે “નેન્ડ” અને “નોર”ના તેમના સામાન્ય વાંચન હેઠળ આ દરેક કારક પોતે જ સત્યતાફલનલક્ષી રીતે પૂર્ણ છે.

132 પદો અને સૂત્રો

એક વાર પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ આપવામાં આવે પછી, $\mathcal{L}$ ના પાયાના સંકેતભંડોળમાંથી બનતી અભિવ્યક્તિઓ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેમાં ખાસ કરીને પદો અને સૂત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

વ્યાખ્યા 132.1 (પદો). $\mathcal{L}$ નાં પદોનો ગણ $\text{Trm}(\mathcal{L})$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. દરેક ચલ પદ છે.
2. $\mathcal{L}$ નું દરેક અચળ પદ છે.
3. જો f કોઈ n -સ્થાની વિધેય હોય અને $t_1, \dots, t_n$ પદો હોય, તો $f(t_1, \dots, t_n)$ પદ છે.
4. બીજું કશું પદ નથી.

ચલોમાંથી એક પણ ન ધરાવતું પદ બંધ પદ કહેવાય છે.

ભાષા અને પદોના આપણા નિર્દેશમાં અચળોને સંકેતોની અલગ કોટિ તરીકે મૂક્યાં છે, પરંતુ તેમને શૂન્ય-સ્થાની વિધેયોમાં સામેલ કરી શકાય. ત્યારે પદોની વ્યાખ્યાની બીજી કલમની જરૂર રહે નહિ. માત્ર એ સમજવાનું રહે કે $n = 0$ હોય ત્યારે $f(t_1, \dots, t_n)$ નો અર્થ એકલું f છે.

વ્યાખ્યા 132.2 (સૂત્રો). ભાષા $\mathcal{L}$ નાં સૂત્રોનો ગણ $\text{Frm}(\mathcal{L})$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\perp$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. $\top$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
3. જો $R, \mathcal{L}$ નું n -સ્થાની વિધેય હોય અને $t_1, \dots, t_n, \mathcal{L}$ નાં પદો હોય, તો $R(t_1, \dots, t_n)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
4. જો t_1 અને $t_2, \mathcal{L}$ નાં પદો હોય, તો $=(t_1, t_2)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
5. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \rightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
10. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\forall x \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
11. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\exists x \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
12. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

પદોના ગણની અને સૂત્રોના ગણની વ્યાખ્યાઓ અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ છે. મૂળભૂત રીતે, આપણે સૂત્રોનો ગણ અનંત સંખ્યામાં તબક્કાઓમાં રચીએ છીએ. પહેલા તબક્કામાં બધાં આણ્વિક સૂત્રોને સૂત્ર જાહેર કરીએ છીએ; આ વ્યાખ્યાના પહેલા થોડા કિસ્સાઓ, એટલે કે $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_n)$ અને $=(t_1, t_2)$ ના કિસ્સાઓને અનુરૂપ છે. તેથી “આણ્વિક સૂત્ર”નો અર્થ આમાંના કોઈ પણ સ્વરૂપનું સૂત્ર થાય છે.

વ્યાખ્યાના બીજા કિસ્સાઓ અગાઉથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાના નિયમો આપે છે. બીજા તબક્કામાં આ નિયમો વડે આણ્વિક સૂત્રોમાંથી સૂત્રો રચી શકીએ છીએ. ત્રીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા તબક્કામાં મળેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ છીએ, અને આમ આગળ ચાલે છે. આવા કોઈ તબક્કે છેવટે રચાતી દરેક વસ્તુ, અને માત્ર એવી વસ્તુ, સૂત્ર છે.

પરંપરા મુજબ આપણે $=$ ને તેની દલીલોની વચ્ચે લખીને કૌંસ છોડી દઈએ છીએ: $t_1 = t_2$ એ $=(t_1, t_2)$ નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. વળી, $\neg=(t_1, t_2)$ ને $t_1 \neq t_2$ તરીકે ટૂંકાવીએ છીએ. દ્વિસ્થાની સંયોજક $*$ વડે ψ , χ માંથી રચેલું સૂત્ર $(\psi * \chi)$ લખતી વખતે આપણે ઘણી વાર સૌથી બહારની કૌંસજોડી છોડી દઈને માત્ર $\psi * \chi$ લખીશું.

કેટલાંક તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોમાં $\exists x \varphi$ અને $\forall x \varphi$ ને સૂત્રો ગણવા માટે ચલ x નું φ માં આવવું જરૂરી રાખે છે. આ શરત ન રાખવાથી કશું ખોટું થતું નથી અને કામ સરળ બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-002. મૂળની `terms-formulas.tex`માં વ્યાખ્યાયિત પ્રેરણના વિયોજનવાળા વિકલ્પને $\neg\varphi \vee \psi$ લખતાં એક વધારાનું અંતકૌંસ આવે છે. અહીં અર્થાત્ બનતું સુઘડ સૂત્ર $\neg\varphi \vee \psi$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ચોક્કસ ઉપયોગ માટેની ભાષામાં કામ કરીએ ત્યારે દ્વિસ્થાની વિધેયો અને વિધેયોને સંબંધિત પદોની વચ્ચે લખીએ છીએ; દાખલા તરીકે, અંકગણિતની ભાષામાં $t_1 < t_2$ અને $(t_1 + t_2)$ તથા ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં $t_1 \in t_2$. અંકગણિતની ભાષામાં ઉત્તરગામી વિધેય પરંપરા મુજબ તેની દલીલની પછી પણ લખાય છે: t' . જોકે સત્તાવાર રીતે આ અનુક્રમે $A_0^2(t_1, t_2)$, $f_0^2(t_1, t_2)$, $A_0^2(t_1, t_2)$ અને $f_0^1(t)$ નાં માત્ર પરંપરાગત સંક્ષિપ્ત રૂપો છે.

વ્યાખ્યા 132.3 (વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા). $\equiv$ સંકેત, સંકેતોની શ્રેણીઓ વચ્ચેની વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા દર્શાવે છે; એટલે કે, $\varphi \equiv \psi$ ત્યારે જ જ્યારે φ અને ψ સમાન લંબાઈ ધરાવતી સંકેતશ્રેણીઓ હોય અને દરેક સ્થાને બંનેમાં એક જ સંકેત હોય.

$\equiv$ સંકેતની બંને બાજુએ જોડાણથી મળેલી શ્રેણીઓ પણ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ નો અર્થ આ છે: φ ની સંકેતશ્રેણી એ આરંભકૌંસ, શ્રેણી ψ , સંકેત $\vee$, શ્રેણી χ અને અંતકૌંસને આ જ ક્રમમાં જોડવાથી મળતી શ્રેણી છે. આમ હોય તો આપણને ખબર પડે છે કે φ નો પહેલો સંકેત આરંભકૌંસ છે, φ માં ψ ઉપશ્રેણી તરીકે આવે છે (બીજા સંકેતથી શરૂ થઈને), તે ઉપશ્રેણી પછી $\vee$ આવે છે, વગેરે.

પદો અને સૂત્રો પાયાના ઘટકોમાંથી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ વડે રચાય છે, તેથી તેમના વિશે વાતો સાબિત કરવા આપણે નીચેના અનુમાનના સિદ્ધાંતો વાપરી શકીએ છીએ.

લેમા 132.4 (પદો પર અનુમાનનો સિદ્ધાંત). $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા હોય. કોઈ ગુણધર્મ P એવો હોય કે

1. તે દરેક ચલ v માટે હોય,
2. તે $\mathcal{L}$ ના દરેક અચળ a માટે હોય, અને
3. જ્યારે તે $t_1, \dots, t_n$ માટે હોય અને f , $\mathcal{L}$ નું n -સ્થાની વિધેય હોય ત્યારે તે $f(t_1, \dots, t_n)$ માટે પણ હોય

($t_1, \dots, t_n$, $\mathcal{L}$ નાં પદો છે એમ ધારીને), તો P , $\text{Trm}(\mathcal{L})$ ના દરેક પદ માટે હોય છે.

સ્વાધ્યાય 132.1. 132.4 સાબિત કરો.

લેમા 132.5 (સૂત્રો પર અનુમાનનો સિદ્ધાંત). $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા હોય. કોઈ ગુણધર્મ P બધાં આણ્વિક સૂત્રો માટે હોય અને એવો હોય કે

1. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\neg\varphi$ માટે પણ હોય;

2. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \wedge \psi)$ માટે પણ હોય;
3. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \vee \psi)$ માટે પણ હોય;
4. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \rightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;
5. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;
6. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\exists x \varphi$ માટે પણ હોય;
7. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\forall x \varphi$ માટે પણ હોય;

(φ અને ψ , $\mathcal{L}$ નાં સૂત્રો છે એમ ધારીને), તો P , $\text{Frm}(\mathcal{L})$ નાં બધાં સૂત્રો માટે હોય છે.

133 એકમાત્ર વાયનીયતા

આપણે જે રીતે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે તેનાથી દરેક સૂત્રનું એકમાત્ર વાંચન હોવાની ખાતરી મળે છે; એટલે કે, સૂત્રો માટેના આપણા રચના-નિયમો અનુસાર તેને રચવાની મૂળભૂત રીતે માત્ર એક જ રીત અને તેનો “અર્થઘટન” કરવાની માત્ર એક જ રીત હોય છે. જો એમ ન હોત તો આપણી પાસે સંદિગ્ધ સૂત્રો હોત, એટલે કે એકથી વધુ વાંચન અથવા અર્થઘટન ધરાવતાં સૂત્રો—અને આપણે દેખીતી રીતે એ ટાળવા માગીએ છીએ. વધુ મહત્વની વાત એ છે કે આ ગુણધર્મ વિના આપણે આગળ આપવાની મોટા ભાગની વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતીઓ કામ નહિ કરે.

આ વાત કદાચ ત્યારે સૌથી સ્પષ્ટ થાય જ્યારે જોઈએ કે એકમાત્ર વાયનીયતાની ખાતરી ન આપતા સૂત્રોના ખરાબ રચના-નિયમો આપ્યા હોત તો શું થાત. દાખલા તરીકે, સંયોજકો માટેના રચના-નિયમોમાં કૌંસ મૂકવાનું ભૂલી ગયા હોત અને આવું માન્ય રાખ્યું હોત:

જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $\varphi \rightarrow \psi$ પણ સૂત્ર છે.

આણ્વિક સૂત્ર θ થી શરૂ કરતાં આ નિયમ આપણને $\theta \rightarrow \theta$ રચવા દે. તેમાંથી, θ સાથે, $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ મળે. પરંતુ આ કરવાની બે રીતો છે:

1. આપણે θ ને φ અને $\theta \rightarrow \theta$ ને ψ લઈએ.
2. આપણે φ ને $\theta \rightarrow \theta$ અને ψ ને θ લઈએ.

એને અનુરૂપ, સૂત્ર $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ ને “વાંચવાની” પણ બે રીતો છે. તે $\psi \rightarrow \chi$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં ψ એ θ અને χ એ $\theta \rightarrow \theta$ છે; પરંતુ તે સાથે સાથે $\psi \rightarrow \chi$ સ્વરૂપનું એવું પણ છે જેમાં ψ એ $\theta \rightarrow \theta$ અને χ એ θ છે.

આવું બને તો આપણી વ્યાખ્યાઓ હંમેશાં કામ કરશે નહિ. દાખલા તરીકે, સૂત્રનો મુખ્ય કારક વ્યાખ્યાયિત કરતાં આપણે કહીએ છીએ: $\psi \rightarrow \chi$ સ્વરૂપના સૂત્રમાં દર્શાવેલું $\rightarrow$ નું આવર્તન મુખ્ય કારક છે. પરંતુ $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ સૂત્રને ઉપર જણાવેલી બે જુદી રીતોથી $\psi \rightarrow \chi$ સાથે મેળવો, તો એક કિસ્સામાં $\rightarrow$ નું પહેલું આવર્તન મુખ્ય કારક બને અને બીજા કિસ્સામાં બીજું. જ્યારે આપણી મનશા એવી છે કે મુખ્ય કારક, સૂત્રનું વિધેય હોય; એટલે કે, દરેક સૂત્રમાં મુખ્ય કારકનું બરાબર એક આવર્તન હોવું જોઈએ.

લેમા 133.1. સૂત્ર φ માં ડાબા અને જમણા કૌંસોની સંખ્યા સમાન હોય છે.

સાબિતી. φ જે રીતે રચાય છે તેના પર અનુમાન વડે આપણે આ સાબિત કરીએ છીએ. એ માટે બે વસ્તુઓ જોઈએ: (ક) પહેલાં બતાવવું પડે કે બધાં આણ્વિક સૂત્રોમાં આ ગુણધર્મ છે (અનુમાનનો આધાર). (ખ) પછી બતાવવું પડે કે આપેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ ત્યારે, જૂનાં સૂત્રોમાં ગુણધર્મ હોય તો નવાંમાં પણ હોય છે.

$l(\varphi)$ ને φ માંના ડાબા કૌંસોની સંખ્યા અને $r(\varphi)$ ને જમણા કૌંસોની સંખ્યા કહો; એવી જ રીતે $l(t)$ અને $r(t)$ ને પદ t માંના અનુક્રમે ડાબા અને જમણા કૌંસોની સંખ્યા કહો.

સ્વાધ્યાય 133.1. કોઈ પણ પદ t માટે $l(t) = r(t)$ સાબિત કરો.

1. $\varphi \equiv \perp$: φ માં 0 ડાબા અને 0 જમણા કોંસ છે.
2. $\varphi \equiv \top$: φ માં 0 ડાબા અને 0 જમણા કોંસ છે.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. અહીં આપણે અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડેલી હકીકત વાપરી છે કે દરેક પદ t માટે $l(t) = r(t)$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$. તેથી $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$ અને $l(\chi) = r(\chi)$. તેથી $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$. તેથી $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: એ જ રીતે.

□

વ્યાખ્યા 133.2 (ઉચિત આરંભખંડ). સંકેતોની શ્રેણી ψ ને સંકેતોની શ્રેણી φ નો ઉચિત આરંભખંડ ત્યારે કહીએ જ્યારે ψ ને કોઈ બિન-રિક્ત સંકેતશ્રેણી સાથે જોડવાથી φ મળે.

લેમા 133.3. જો φ સૂત્ર હોય અને ψ , φ નો ઉચિત આરંભખંડ હોય, તો ψ સૂત્ર નથી.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન.

□

સ્વાધ્યાય 133.2. 133.3 સાબિત કરો.

વિધાન 133.4. જો φ આણ્વિક સૂત્ર હોય, તો તે નીચેનામાંથી એક અને માત્ર એક શરત સંતોષે છે.

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$, જ્યાં R કોઈ n -સ્થાની વિધેય, $t_1, \dots, t_n$ પદો છે અને $R, t_1, \dots, t_n$ માંથી દરેક એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, જ્યાં t_1 અને t_2 એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત પદો છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન.

□

સ્વાધ્યાય 133.3. 133.4 સાબિત કરો. (સંકેત: પદો માટે 133.3નું રૂપ ઘડીને સાબિત કરો.)

વિધાન 133.5 (એકમાત્ર વાચનીયતા). દરેક સૂત્ર નીચેનામાંથી એક અને માત્ર એક શરત સંતોષે છે.

1. φ આણ્વિક છે.
2. $\varphi, \neg\psi$ સ્વરૂપનું છે.
3. $\varphi, (\psi \wedge \chi)$ સ્વરૂપનું છે.

4. $\varphi, (\psi \vee \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
5. $\varphi, (\psi \rightarrow \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
6. $\varphi, (\psi \leftrightarrow \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
7. $\varphi, \forall x \psi$ સ્વરૂપનું છે.
8. $\varphi, \exists x \psi$ સ્વરૂપનું છે.

વળી, દરેક કિસ્સામાં ψ , અથવા ψ અને χ , એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે. તેનો અર્થ, દાખલા તરીકે, એવા જુદા યુગ્મો ψ, χ અને ψ', χ' નથી કે φ બંને $(\psi \rightarrow \chi)$ અને $(\psi' \rightarrow \chi')$ સ્વરૂપનું હોય.

સાબિતી. રચના-નિયમો મુજબ કોઈ સૂત્ર આણ્વિક ન હોય તો તે આરંભકોંસ $(, \neg$, અથવા કોઈ પરિમાણકથી શરૂ થવું જોઈએ. બીજી તરફ, નીચેના સંકેતોમાંથી કોઈથી શરૂ થતું દરેક સૂત્ર આણ્વિક હોવું જોઈએ: વિધેય, વિધેય, અચળ, $\perp$, $\top$.

તેથી ખરેખર આપણે માત્ર એટલું બતાવવાનું છે કે જો $\varphi, (\psi * \chi)$ સ્વરૂપનું અને સાથે $(\psi' *' \chi')$ સ્વરૂપનું હોય, તો $\psi \equiv \psi'$, $\chi \equiv \chi'$ અને $* = *'$.

ધારો કે $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ અને $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ બંને છે. હવે કાં તો $\psi \equiv \psi'$ અથવા નહિ. જો હોય તો સ્પષ્ટ છે કે $* = *'$ અને $\chi \equiv \chi'$, કારણ કે ત્યાર પછી એ φ ની એક જ જગ્યાએ શરૂ થતી અને સમાન લંબાઈ ધરાવતી ઉપશ્રેણીઓ છે. બીજો કિસ્સો $\psi \not\equiv \psi'$ છે. ψ અને ψ' બંને φ ની એક જ જગ્યાએ શરૂ થતી ઉપશ્રેણીઓ હોવાથી એક બીજાનો ઉચિત આરંભખંડ હોવો જોઈએ. પરંતુ 133.3 મુજબ એ અશક્ય છે. $\square$

134 સૂત્રનો મુખ્ય કારક

સૂત્ર φ રચવામાં છેલ્લે વપરાયેલા કારક વિશે વાત કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી બને છે. આ કારકને φ નો મુખ્ય કારક કહેવાય છે. સહજ રીતે કહીએ તો તે φ નો “સૌથી બહારનો” કારક છે. દાખલા તરીકે, $\neg\varphi$ નો મુખ્ય કારક $\neg$, $(\varphi \vee \psi)$ નો મુખ્ય કારક $\vee$, વગેરે છે.

વ્યાખ્યા 134.1 (મુખ્ય કારક). સૂત્ર φ નો મુખ્ય કારક નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. φ આણ્વિક છે: φ નો કોઈ મુખ્ય કારક નથી.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ નો મુખ્ય કારક $\neg$ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: φ નો મુખ્ય કારક $\wedge$ છે.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: φ નો મુખ્ય કારક $\vee$ છે.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: φ નો મુખ્ય કારક $\rightarrow$ છે.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: φ નો મુખ્ય કારક $\leftrightarrow$ છે.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ નો મુખ્ય કારક $\forall$ છે.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ નો મુખ્ય કારક $\exists$ છે.

દરેક કિસ્સામાં આપણી મનશા સૂત્રમાં દર્શાવેલા મુખ્ય કારકના ચોક્કસ આવર્તનની છે. દાખલા તરીકે, સૂત્ર $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$, $(\psi \rightarrow \chi)$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં ψ એ $(\theta \rightarrow \alpha)$ અને χ એ $(\alpha \rightarrow \theta)$ છે; તેથી $\rightarrow$ નું બીજું આવર્તન મુખ્ય કારક છે.

આ બધાં બિન-આણ્વિક સૂત્રોને તેમના મુખ્ય કારકના આવર્તન સાથે જોડતા વિધેયની પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા છે. આપણે સૂત્રોને જે રીતે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે તેને લીધે દરેક સૂત્ર φ , 134.1 ના કોઈ એક કિસ્સાને સંતોષે છે. તેથી દરેક બિન-આણ્વિક સૂત્ર φ માટે મુખ્ય કારકનું અસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત થાય છે. દરેક સૂત્ર આ શરતોમાંથી માત્ર એકને સંતોષે છે અને દરેક કિસ્સામાં φ જે નાનાં સૂત્રોમાંથી રચાય છે તે એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે; તેથી φ ના મુખ્ય કારકનું આવર્તન એકમાત્ર છે અને આમ આપણે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે.

સૂત્રોનો મુખ્ય કારક જે સંકેત હોય તેના આધારે આપણે તેમને 1 માં આપેલાં નામોથી બોલાવીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-007. મૂળની main-operator.tex માં વ્યાખ્યાયિત કારકો અંગેનું સ્મરણપત્ર નિયંત્રિત કરતી `\iftag` આજ્ઞાનો ત્રીજો દલીલખંડ છૂટી ગયો છે. અહીં ખાલી ત્રીજો દલીલખંડ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

મુખ્ય કારક	સૂત્રનો પ્રકાર	દાખલો
કોઈ નહિ	આણ્વિક (સૂત્ર)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	નિષેધ	$\neg\varphi$
$\wedge$	સંયોજન	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	વિયોજન	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	પ્રેરણ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	દ્વિમુખી પ્રેરણ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	સાર્વત્રિક (સૂત્ર)	$\forall x \varphi$
$\exists$	અસ્તિત્વલક્ષી (સૂત્ર)	$\exists x \varphi$

Table 1: સૂત્રોના મુખ્ય કારક અને નામો

સ્રોત-સુધારો OLSYN-003. મૂળની main-operator.tex ની ત્રણ કોષ્ટક-પંક્તિઓમાં સંયોજન, વિયોજન અને શરતી વિધાનના દાખલાનું અંતર્કોસ ગણિત પર્યાવરણની બહાર મૂકાયું છે. અહીં ત્રણેય સંપૂર્ણ સૂત્રને પોતપોતાના એક ગણિત પર્યાવરણમાં પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

135

આપેલા સૂત્રને “બનાવતાં” સૂત્રો વિશે વાત કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી છે. આપણે તેમને તેનાં ઉપસૂત્રો કહીએ છીએ. દરેક સૂત્ર પોતાનું ઉપસૂત્ર ગણાય છે; φ થી જુદું એવું φ નું ઉપસૂત્ર ઉચિત ઉપસૂત્ર કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 135.1 (તત્કાલિક ઉપસૂત્ર). જો φ સૂત્ર હોય, તો φ નાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. આણ્વિક સૂત્રોનાં કોઈ તત્કાલિક ઉપસૂત્રો નથી.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ નું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ નાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો ψ અને χ છે (* કોઈ પણ દ્વિસ્થાની સંયોજક છે).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ નું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ નું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.

વ્યાખ્યા 135.2 (ઉચિત ઉપસૂત્ર). જો φ સૂત્ર હોય, તો φ નાં ઉચિત ઉપસૂત્રો નીચે પ્રમાણે પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. આણ્વિક સૂત્રોનાં કોઈ ઉચિત ઉપસૂત્રો નથી.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ નાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψ નાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ નાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ , χ તથા ψ અને χ નાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ નાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψ નાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ નાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψ નાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.

વ્યાખ્યા 135.3 (ઉપસૂત્ર). φ નાં ઉપસૂત્રો એટલે φ પોતે અને તેનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો.

તત્કાલિક ઉપસૂત્રો અને ઉચિત ઉપસૂત્રો આપણે જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે તેમાં રહેલો સૂક્ષ્મ તફાવત નોંધો. પહેલા કિસ્સામાં દરેક શક્ય સ્વરૂપના સૂત્ર φ માટે આપણે φ નાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો સીધાં વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે. આ કિસ્સાઓ દ્વારા આપેલી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે અને તેના કિસ્સા સૂત્રોના ગણની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાને અનુસરે છે. બીજા કિસ્સામાં પણ બધાં સૂત્રોનો ગણ જે રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે તેને અનુસર્યા છીએ, પણ દરેક કિસ્સામાં એ ઉચિત ઉપસૂત્રોને પણ સમાવ્યાં છે જે નાનાં સૂત્રો ψ , χ નાં છે; આ સૂત્રો પોતે તો સામેલ છે જ. તેનાથી વ્યાખ્યા પુનરાવર્તી બને છે. સામાન્ય રીતે, અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગણ પરના વિધેયની વ્યાખ્યા (અહીં સૂત્રો પરની) ત્યારે પુનરાવર્તી કહેવાય જ્યારે વિધેયની વ્યાખ્યાના કિસ્સાઓમાં વિધેયનો પોતાનો ઉપયોગ થતો હોય. જોકે વ્યાખ્યા સુવ્યાખ્યાયિત રહે એ માટે ખાતરી કરવી પડે કે આપણે હંમેશાં માત્ર એ દલીલો માટેનાં વિધેયનાં મૂલ્યો વાપરીએ છીએ જે વ્યાખ્યાયિત થતી દલીલની “પહેલાં” આવે છે—અહીં $(\psi * \chi)$ નું “ઉચિત ઉપસૂત્ર” વ્યાખ્યાયિત કરતાં આપણે માત્ર ઉચિત ઉપસૂત્રો વાપરીએ છીએ જે “અગાઉનાં” સૂત્રો ψ અને χ નાં છે.

વિધાન 135.4. ધારો કે ψ , φ નું ઉપસૂત્ર છે અને χ , ψ નું ઉપસૂત્ર છે. તો χ , φ નું ઉપસૂત્ર છે. બીજા શબ્દોમાં, ઉપસૂત્ર-સંબંધ પરંપરિત છે.

સ્વાધ્યાય 135.1. 135.4 સાબિત કરો.

વિધાન 135.5. ધારો કે φ એ n સંયોજકો અને પરિમાણકો ધરાવતું સૂત્ર છે. તો φ ને વધુમાં વધુ $2n + 1$ ઉપસૂત્રો છે.

સ્વાધ્યાય 135.2. 135.5 સાબિત કરો.

136 રચના-શ્રેણીઓ

અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા વડે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવા અને તેની પૂરક રીત તરીકે અનુમાન વડે સૂત્રોના ગુણધર્મો સાબિત કરવા એ સુઘડ અને કાર્યક્ષમ અભિગમ છે. જોકે સૂત્રોની રચનાને નીચેથી ઉપર, ક્રમિક પગલાંમાં જોવી પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. અહીં આપણે રચના-શ્રેણી એ ખ્યાલ વડે એમ કરીશું.

પદો અને સૂત્રોને તેમની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના આ રીતે કેવી રીતે રજૂ કરી શકાય તે બતાવવા માટે, આપણે પહેલાં કોઈ ભાષા $\mathcal{L}$ માંથી લેવાયેલા સંકેતોની મનસ્વી શ્રેણીનો ખ્યાલ રજૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 136.1 (સંકેતશ્રેણીઓ). ધારો કે $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમની ભાષા છે. $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણી એ $\mathcal{L}$ ના સંકેતોની સાન્ત શ્રેણી છે. જ્યારે ભાષા $\mathcal{L}$ સંદર્ભથી સ્પષ્ટ રીતે નિશ્ચિત હોય, ત્યારે આપણે ઘણી વાર $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીને માત્ર સંકેતશ્રેણી કહીશું.

ઉદાહરણ 136.2. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમની ભાષા $\mathcal{L}$ માટે બધાં $\mathcal{L}$ -સૂત્રો $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીઓ છે, પરંતુ તેનું પ્રતિલોમ સાચું નથી. ઉદાહરણ તરીકે,

$$)(\forall_0 \rightarrow \exists$$

એ $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણી છે, પણ $\mathcal{L}$ -સૂત્ર નથી.

વ્યાખ્યા 136.3 (પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ ને પદ t માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $t \equiv t_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો t_i ચલ અથવા અચળ હોય, અથવા $\mathcal{L}$ માં કોઈ k -સ્થાનીય વિધેય f હોય અને એવાં $m_1, \dots, m_k < i$ હોય કે $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. જ્યારે ભેદ પાડવો જરૂરી હોય, ત્યારે પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓને આપણે પદ-રચના-શ્રેણીઓ કહીશું.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-004. મૂળની formation-sequences.texમાં k -સ્થાનીય વિધેય માટે $m_0, \dots, m_k$ અને $f(t_{m_0}, \dots, t_{m_k})$ લખાયેલાં છે, જે $k+1$ દલીલો આપે છે. અહીં k દલીલો સાથે સુસંગત $m_1, \dots, m_k$ અને $f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$ લખાણ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉદાહરણ 136.4. શ્રેણી

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

એ પદ $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ માટેની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

પણ છે.

વ્યાખ્યા 136.5 (સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ને φ માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $\varphi \equiv \varphi_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો φ_i આણ્વિક સૂત્ર હોય, અથવા એવાં $j, k < i$ અને ચલ x હોય કે નીચેનામાંથી કોઈ એક વાત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$.

જ્યારે ભેદ પાડવો જરૂરી હોય, ત્યારે સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓને આપણે સૂત્ર-રચના-શ્રેણીઓ કહીશું.

ઉદાહરણ 136.6.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

એ $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ માટેની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1),$$

$$\forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

પણ છે.

બીજા ઉદાહરણ પરથી દેખાય છે તેમ, રચના-શ્રેણીમાં “કચરો” હોઈ શકે છે: એવાં સૂત્રો જે બિનજરૂરી હોય અથવા રચનામાં કોઈ ફાળો આપતાં ન હોય.

વિધાન 136.7. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ ના દરેક સૂત્ર φ માટે કોઈ રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે φ આણ્વિક છે. ત્યારે શ્રેણી $\langle \varphi \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

હવે ધારો કે ψ અને χ માટે અનુક્રમે રચના-શ્રેણીઓ $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ અને $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ છે.

1. જો $\varphi \equiv \neg \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg \psi_n \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

2. જો $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
3. જો $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
4. જો $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
5. જો $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
6. જો $\varphi \equiv \forall x \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
7. જો $\varphi \equiv \exists x \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સૂત્રો પર અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ દરેક સૂત્ર માટે રચના-શ્રેણી હોય છે. □

આપણે તેનું પ્રતિલોમ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. આ મહત્વનું છે, કારણ કે તેનાથી સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવાની આપણી બંને રીતો સમતુલ્ય છે: એ બંને સરખાં પરિણામો આપે છે. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે રચના-શ્રેણીઓની લંબાઈ પર સામાન્ય અનુમાન વાપરીને આપણે સૂત્રો વિશેનાં પ્રમેયો સાબિત કરી શકીએ છીએ.

લેમા 136.8. ધારો કે $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ એ φ_n માટેની રચના-શ્રેણી છે અને $k \leq n$. ત્યારે $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ એ φ_k માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 136.1. 136.8 સાબિત કરો.

પ્રમેય 136.9. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ એ એવી બધી $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીઓ φ નો ગણ છે કે φ માટે કોઈ સૂત્ર-રચના-શ્રેણી હોય.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}$ ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ F લો જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે. 136.7માં આપણે $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ જોયું છે; તેથી હવે આપણે તેનું પ્રતિલોમ સાબિત કરીએ છીએ.

ધારો કે φ ની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ છે. n પર પ્રબળ અનુમાનથી આપણે $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ સાબિત કરીએ છીએ. આપણી અનુમાન-પૂર્વધારણા એ છે કે $m < n$ લંબાઈની રચના-શ્રેણી ધરાવતી દરેક સંકેતશ્રેણી $\text{Frm}(\mathcal{L})$ માં છે. રચના-શ્રેણીની વ્યાખ્યા મુજબ કાં તો $\varphi \equiv \varphi_n$ આણ્વિક છે, અથવા એવાં $j, k < n$ હોવા જોઈએ કે નીચેનામાંથી કોઈ એક કિસ્સો બને:

1. $\varphi \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

હવે આપણે કિસ્સાવાર વિચારીએ. જો φ આણ્વિક હોય, તો $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. તેના બદલે ધારો કે $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. 136.8 મુજબ $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ અને $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ અનુક્રમે φ_j અને φ_k માટેની રચના-શ્રેણીઓ છે. આ બંને φ ની રચના-શ્રેણીની ઉચિત આરંભ-ઉપશ્રેણીઓ હોવાથી તેમની લંબાઈ n થી ઓછી છે. તેથી અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ φ_j અને φ_k , $\text{Frm}(\mathcal{L})$ માં છે; અને આમ સૂત્રની વ્યાખ્યા મુજબ $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ પણ તેમાં છે. બીજા કિસ્સા સમાંતર દલીલથી મળે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLSYN-005. મૂળના આ સાબિતીમાં સામાન્ય $\mathcal{L}$ અને $\text{Frm}(\mathcal{L})$ વચ્ચે બે સ્થળે અચાનક $\text{Frm}(\mathcal{L}_r)$ આવે છે. પ્રમેયની ભાષા અને સમગ્ર દલીલ સાથે સુસંગત $\text{Frm}(\mathcal{L})$ અહીં બંને સ્થળે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-006. મૂળના આ સાબિતીમાં સંયોજનના કિસ્સાની પૂર્વધારણા $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ લખાઈ છે. અહીં તાર્કિક સમતુલ્યતાની નહિ પણ સંકેતશ્રેણીની અભિનિતાની જરૂર છે; વ્યાખ્યામાં અને આ જ સાબિતીના અગાઉના ખંડમાં વપરાયેલો $\equiv$ સંકેત અહીં પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓના ગુણધર્મો સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ જેવા જ છે.

વિધાન 136.10. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ એ એવી બધી $\mathcal{L}$ -સંકેતશ્રેણીઓ t નો ગણ છે કે t માટે કોઈ પદ-રચના-શ્રેણી હોય.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 136.2. 136.10 સાબિત કરો. સંકેત: 136.9ના સાબિતીમાં વાપરેલી રીત જેવી જ રીત વાપરો.

રચના-શ્રેણીઓમાં બે પ્રકારનો “કચરો” આવી શકે છે: પુનરાવર્તિત ઘટકો અને સૂત્ર કે પદની રચના માટે અપ્રસ્તુત ઘટકો. ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓને જોવાથી આપણે બંનેને દૂર કરી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 136.11 (ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓ). સૂત્ર φ માટેની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ને φ માટેની ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે φ માટેની બીજી દરેક રચના-શ્રેણી s માટે s ની લંબાઈ $n + 1$ થી મોટી અથવા તેના બરાબર હોય.

તે જ રીતે, પદ t માટેની રચના-શ્રેણી $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ ને t માટેની ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે t માટેની બીજી દરેક રચના-શ્રેણી s માટે s ની લંબાઈ $n + 1$ થી મોટી અથવા તેના બરાબર હોય.

ધ્યાન આપો કે કોઈ સૂત્ર કે પદને એક કરતાં વધુ ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓ હોઈ શકે છે, પરંતુ એમાં બરાબર એ જ સંકેતશ્રેણીઓ હશે.

વિધાન 136.12. નીચેનાં વિધાનો સમતુલ્ય છે:

1. ψ એ φ નું ઉપ-સૂત્ર છે.
2. ψ, φ ની દરેક રચના-શ્રેણીમાં આવે છે.
3. ψ, φ ની કોઈ ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીમાં આવે છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 136.3. 136.12 સાબિત કરો.

ઇતિહાસ. રેમન્ડ સ્મલ્ડને તેમના પાઠ્યપુસ્તક First-Order Logic (Smullyan, 1968)માં રચના-શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. રચના-શ્રેણીઓના વધારાના ગુણધર્મો Zuckerman (1973)એ સ્થાપિત કર્યા હતા.

137 મુક્ત ચલો અને વાક્યો

વ્યાખ્યા 137.1 (ચલની મુક્ત ઘટનાઓ). સૂત્રમાં ચલની મુક્ત ઘટનાઓ નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. φ આણ્વિક છે: φ માંની ચલની બધી ઘટનાઓ મુક્ત છે.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ માંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ બરાબર ψ માંની મુક્ત ઘટનાઓ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ માંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψ માંની અને χ માંની મુક્ત ઘટનાઓને એકસાથે લેવાથી મળે છે.
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ માંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψ માંની બધી મુક્ત ઘટનાઓમાંથી x ની ઘટનાઓ બાદ કરતાં મળે છે.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ માંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψ માંની બધી મુક્ત ઘટનાઓમાંથી x ની ઘટનાઓ બાદ કરતાં મળે છે.

વ્યાખ્યા 137.2 (બદ્ધ ચલો). સૂત્ર φ માં ચલની કોઈ ઘટના મુક્ત ન હોય તો તે બદ્ધ છે.

સ્વાધ્યાય 137.1. 137.1ની ઢબે બદ્ધ ચલ-ઘટનાઓની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપો.

વ્યાખ્યા 137.3 (વ્યાપ). જો સૂત્ર φ માં $\forall x \psi$ કોઈ ઉપસૂત્રની ઘટના હોય, તો φ માંની ψ ની તેને અનુરૂપ ઘટનાને $\forall x$ ની તેને અનુરૂપ ઘટનાનો વ્યાપ કહેવાય છે. આ જ રીતે $\exists x$ માટે પણ.

જો ψ , φ માં પરિમાણકની ઘટના $\forall x$ અથવા $\exists x$ નો વ્યાપ હોય, તો ψ માંની x ની મુક્ત ઘટનાઓ $\forall x \psi$ અને $\exists x \psi$ માં બદ્ધ છે. આપણે કહીએ છીએ કે આ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખિત પરિમાણક-ઘટના દ્વારા બંધન થાય છે.

ઉદાહરણ 137.4. નીચેનું સૂત્ર જુઓ:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ , $\exists v_0$ નો વ્યાપ દર્શાવે છે. પરિમાણક ψ માંની v_0 ની ઘટનાને બાંધે છે, પરંતુ v_1 ની ઘટનાને બાંધતો નથી. તેથી આ કિસ્સામાં v_1 મુક્ત ચલ છે.

હવે આપણે વધુ જટિલ સૂત્ર φ માં આ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જોઈ શકીએ છીએ:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ પહેલા $\forall v_0$ નો વ્યાપ છે, χ એ $\exists v_1$ નો વ્યાપ છે, અને θ બીજા $\forall v_0$ નો વ્યાપ છે. પહેલો $\forall v_0$, ψ માંની v_0 ની ઘટનાઓને બાંધે છે; $\exists v_1$, χ માંની v_1 ની ઘટનાને બાંધે છે; અને બીજો $\forall v_0$, θ માંની v_0 ની ઘટનાને બાંધે છે. v_1 ની પહેલી ઘટના અને v_0 ની ચોથી ઘટના φ માં મુક્ત છે. v_0 ની છેલ્લી ઘટના θ માં મુક્ત છે, પરંતુ χ અને φ માં બદ્ધ છે.

વ્યાખ્યા 137.5 (વાક્ય). સૂત્ર φ માં ચલોની કોઈ મુક્ત ઘટના ન હોય તો અને માત્ર તો તે વાક્ય છે.

138 પ્રતિસ્થાપન

વ્યાખ્યા 138.1 (પદમાં પ્રતિસ્થાપન). s માંની x ની દરેક ઘટનાના સ્થાને t પ્રતિસ્થાપિત કરવાથી મળતું પરિણામ $s[t/x]$ નીચે મુજબ પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ માત્ર s જ છે.
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ પણ માત્ર s જ છે, જો y ચલ હોય અને $y \neq x$ હોય.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ એ t છે.
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$ એ $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$ છે.

વ્યાખ્યા 138.2. પદ t , φ માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય ત્યારે જ જ્યારે φ માંની x ની કોઈ પણ મુક્ત ઘટના એવા પરિમાણકના વ્યાપમાં ન આવે જે t માંના કોઈ ચલને બાંધે છે.

ઉદાહરણ 138.3.

1. $v_8, \exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ માં v_1 માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય છે.
2. $f_1^2(v_1, v_2), \forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ માં v_0 માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય નથી.

વ્યાખ્યા 138.4 (સૂત્રમાં પ્રતિસ્થાપન). જો φ સૂત્ર હોય, x ચલ હોય અને t , φ માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય પદ હોય, તો $\varphi[t/x]$ એ φ માંની x ની બધી મુક્ત ઘટનાઓના સ્થાને t પ્રતિસ્થાપિત કરવાથી મળતું પરિણામ છે.

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ એ $\perp$ છે.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ એ $\top$ છે.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ એ $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$ છે.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ એ $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ છે.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\neg\psi[t/x]$ છે.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$ છે.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$ છે.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$ છે.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$ છે.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\forall y \psi[t/x]$ છે, જો y ચલ હોય અને x થી જુદો હોય; નહિ તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\exists y \psi[t/x]$ છે, જો y ચલ હોય અને x થી જુદો હોય; નહિ તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.

નોંધો કે પ્રતિસ્થાપનથી કોઈ ફેરફાર ન પણ થાય: જો x , φ માં જરાય ન આવતો હોય, તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.

t , φ માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય હોવું જોઈએ એ પ્રતિબંધ નીચેના જેવા કિસ્સાઓને બાકાત રાખવા જરૂરી છે. જો $\varphi \equiv \exists y x < y$ અને $t \equiv y$ હોય, તો $\varphi[t/x]$ નું પરિણામ $\exists y y < y$ થાય. આ કિસ્સામાં મુક્ત ચલ y પ્રતિસ્થાપન વખતે પરિમાણક $\exists y$ દ્વારા “પકડાઈ” જાય છે, જે ઇચ્છનીય નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે પણ $\forall x \psi$ સાચું હોય ત્યારે $\psi[t/x]$ પણ સાચું હોય એવું આપણે ઇચ્છીએ. પરંતુ $\forall x \exists y x < y$ લો (અહીં ψ એ $\exists y x < y$ છે). આ વાક્ય, દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે સાચું છે: દરેક સંખ્યા x માટે તેનાથી મોટી કોઈ સંખ્યા y હોય છે. જો આપણે x ના સ્થાને y નું પ્રતિસ્થાપન મંજૂર કરીએ, તો $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$ મળે, જે અસત્ય છે. t માંનો કોઈ પણ મુક્ત ચલ φ માંના કોઈ પરિમાણક દ્વારા બદલ ન થઈ જાય એવી શરત રાખીને આપણે આ અટકાવીએ છીએ.

અટપટી સંકેતપદ્ધતિ ટાળવા આપણે ઘણી વાર નીચેનો રિવાજ વાપરીએ છીએ: જો φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત આવી શકે, તો આ દર્શાવવા આપણે $\varphi(x)$ પણ લખીએ છીએ. ક્યા φ અને x ની વાત છે તે સ્પષ્ટ હોય અને t પદ હોય ($\varphi(x)$ માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય હોવાનું ધારેલું), ત્યારે $\varphi[t/x]$ માટે ટૂંકમાં $\varphi(t)$ લખીએ છીએ. તેથી, દાખલા તરીકે, આપણે “ $\varphi(t)$ ને $\forall x \varphi(x)$ નું દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ” એમ કહી શકીએ. આનો અર્થ એ છે કે જો φ કોઈ સૂત્ર, x કોઈ ચલ, અને t , φ માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય પદ હોય, તો $\varphi[t/x]$ એ $\forall x \varphi$ નું દૃષ્ટાંત છે.

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર

139 પરિચય

અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપવાનું ક્ષેત્ર અર્થવિચાર છે. અર્થવિચારનો કેન્દ્રસ્થ ખ્યાલ સંરચનામાં સંતોષનો છે. સંરચના ભાષાના પાયાના ઘટકોને અર્થ આપે છે: વ્યાપકક્ષેત્ર એટલે વસ્તુઓનો અરિક્ત ગણ. પરિમાણકોનું અર્થઘટન આ વ્યાપકક્ષેત્ર પર વ્યાપ્ત થતા પરિમાણકો તરીકે થાય છે, અચળોને વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો નિયુક્ત થાય છે, વિધેયોને વ્યાપકક્ષેત્રમાંથી પોતાનામાં જતાં વિધેયો નિયુક્ત થાય છે અને વિધેયોને વ્યાપકક્ષેત્ર પરના સંબંધો નિયુક્ત થાય છે. વ્યાપકક્ષેત્ર અને પાયાના સંકેતભંડોળને કરેલી નિયુક્તિઓ મળીને સંરચના બને છે. ચલો, સૂત્રોમાં આવી શકે છે અને અર્થવિચાર આપવા માટે તેમને પણ વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો નિયુક્ત કરવા પડે છે—આ ચલ-નિયુક્તિ છે. અંતે, સંતોષસંબંધ આ બધી બાબતોને એકત્ર કરે છે. સૂત્ર, સંરચના $\mathcal{M}$ માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સંતોષાર્થ શકે છે; તેને $\mathcal{M}, s \models \varphi$ લખીએ છીએ. આ સંબંધ પણ φ ની રચના પરના અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: દાખલા તરીકે, તાર્કિક સંયોજકોની સત્યતા સારણીઓ વાપરીને $(\varphi \wedge \psi)$ નો સંતોષ, φ અને ψ સંતોષાય છે (કે નથી) તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી એવું નીકળે છે કે જો સૂત્ર φ વાક્ય હોય, એટલે તેમાં મુક્ત ચલો ન હોય, તો ચલ નિયુક્તિનો ફેર પડતો નથી; તેથી આપણે વાક્યો કોઈ સંરચનાઓમાં સાદી રીતે સંતોષાય છે (કે નથી) એમ કહી શકીએ છીએ.

વાક્યો માટેના સંતોષસંબંધ $\mathcal{M} \models \varphi$ ના આધારે પછી આપણે પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના પાયાના અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સંરચના, વાક્યને સંતોષે, એટલે $\models \varphi$ હોય, તો તે પ્રમાણભૂત છે. વાક્યોના ગણમાંથી તે ફલિત થાય, એટલે $\Gamma \models \varphi$ હોય, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γ નાં બધાં વાક્યોને સંતોષતી દરેક સંરચના, φ ને પણ સંતોષે. અને કોઈ એક સંરચના, વાક્યોના ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને એકસાથે સંતોષે, તો એ ગણ સંતોષ્ય છે. સૂત્રો અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પરના અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી આપણા અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે અનુમાન વાપરી શકીએ છીએ.

140 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓ

પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ પોતે અર્થઘટનરહિત હોય છે: અચળો, વિધેયો અને વિધેયો સાથે કોઈ ચોક્કસ અર્થ જોડાયેલો હોતો નથી. અર્થ સંરચના નિર્દિષ્ટ કરીને આપવામાં આવે છે. તે વ્યાપકક્ષેત્ર, એટલે કે અચળો જે વસ્તુઓને નિર્દેશે છે, વિધેયો જે વસ્તુઓ પર કાર્ય કરે છે અને પરિમાણકો જેના પર વ્યાપ્ત થાય છે તે વસ્તુઓ, નિર્દિષ્ટ કરે છે. તે ઉપરાંત, કયાં અચળો કઈ વસ્તુઓને નિર્દેશે છે, વિધેય વસ્તુઓનું વસ્તુઓમાં કેવી રીતે પ્રતિચિત્રણ કરે છે અને વિધેયો કઈ વસ્તુઓને લાગુ પડે છે તે પણ નિર્દિષ્ટ કરે છે. સંરચનાઓ તર્કશાસ્ત્રમાં અર્થવિચારી ખ્યાલો, જેમ કે ફલિતતા, પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતાના ખ્યાલોનો પાયો છે. સાહિત્યમાં તેમને જુદી જુદી રીતે “સંરચનાઓ”, “અર્થઘટનો” અથવા “નિદર્શો” કહે છે.

વ્યાખ્યા 140.1 (સંરચનાઓ). પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના $\mathcal{M}$ નીચેના ઘટકોની બનેલી હોય છે:

1. વ્યાપકક્ષેત્ર: અરિક્ત ગણ $|\mathcal{M}|$
2. અચળોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ ના દરેક અચળ c માટે ઘટક $c^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$
3. વિધેયોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ ના દરેક n -સ્થાની વિધેય R માટે ($=$ સિવાય) n -સ્થાની સંબંધ $R^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^n$
4. વિધેયોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ ના દરેક n -સ્થાની વિધેય f માટે n -સ્થાની વિધેય $f^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$

ઉદાહરણ 140.2. અંગગણિતની ભાષા માટેની સંરચના $\mathcal{M}$ માં એક ગણ, અચળ 0ના અર્થઘટન તરીકે $|\mathcal{M}|$ નો એક ઘટક $0^{\mathcal{M}}$, એકસ્થાની વિધેય ${}^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$, બે દ્વિસ્થાની વિધેયો $+^{\mathcal{M}}$ અને $\times^{\mathcal{M}}$ (બંને $|\mathcal{M}|^2 \rightarrow |\mathcal{M}|$) અને દ્વિસ્થાની સંબંધ $<^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^2$ હોય છે.

આવી સંરચનાનો એક સ્વાભાવિક દાખલો આ છે:

1. $|\mathbb{N}| = \mathbb{N}$
2. $0^{\mathbb{N}} = 0$
3. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $1^n(n) = n + 1$
4. દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $+(n, m) = n + m$
5. દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $\times^{\mathbb{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathbb{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

આ રીતે વ્યાખ્યાયિત $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathbb{N}$ ને અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિર્દર્શ કહે છે, કારણ કે તે $\mathcal{L}_A$ ના અતાર્કિક અચળોનું આપણે અપેક્ષા રાખીએ એ જ રીતે અર્થઘટન કરે છે.

તેમ છતાં, $\mathcal{L}_A$ માટે બીજી ઘણી સંરચનાઓ શક્ય છે. દાખલા તરીકે, વ્યાપકક્ષેત્ર તરીકે $\mathbb{N}$ ને બદલે પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}$ લઈ શકીએ અને $0, 1, +, \times, <$ નાં અર્થઘટનો તે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. પરંતુ $\mathcal{L}_A$ માટે એવી સંરચનાઓ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ જેને સંખ્યાઓ સાથે દૂરનો પણ સંબંધ ન હોય.

ઉદાહરણ 140.3. ગણસિદ્ધાંતની ભાષા $\mathcal{L}_Z$ માટેની સંરચના $\mathbb{N}$ ને માત્ર એક ગણ અને એક દ્વિસ્થાની સંબંધની જરૂર પડે છે. તેથી, તાંત્રિક રીતે, લોકોનો ગણ અને “ x, y કરતાં મોટી ઉંમરનું છે” એ સંબંધ, અથવા $\mathbb{N}$ સાથે $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $n \geq m$, $\mathcal{L}_Z$ માટે સંરચના તરીકે વાપરી શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-001. મૂળની structures.tex, પંક્તિ 91માં single-two place relation એવો વિકૃત સંયુક્ત પ્રયોગ છે. ભાષાને માત્ર એક દ્વિસ્થાની સંબંધ જોઈએ છે; તેથી અહીં single two-place relationનો અર્થ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

$\mathcal{L}_Z$ માટેની એક ખાસ રસપ્રદ સંરચના, જેમાં વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો ખરેખર ગણો છે અને $\in$ નું અર્થઘટન ખરેખર “ x એ y નો ઘટક છે” એ સંબંધ છે, તે આનુવંશિક રીતે સાન્ત ગણોની સંરચના ઝંઝ છે:

1. $|\mathcal{Z}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots;$
2. $\in^{\mathcal{Z}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in |\mathcal{Z}|, x \in y\}.$

સંરચના તરીકે શું ગણાય તે વિશેની આપણી શરતો આપણા તર્કશાસ્ત્રને અસર કરે છે. દાખલા તરીકે, ખાલી વ્યાપકક્ષેત્રો ન સ્વીકારવાની પસંદગી એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે પરિમાણિત વાક્યો માટેના સામાન્ય સંતોષવિવરણ (અથવા સત્યતાવિવરણ) હેઠળ $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ પ્રમાણભૂત—એટલે કે તાર્કિક સત્ય—છે. અને બધાં અચળો વ્યાપકક્ષેત્રની કોઈ વસ્તુને નિર્દેશે જ એવી શરત અસ્તિત્વવાચક વ્યાપકીકરણને અનુમાનનો સુદૃઢ ઢાંચો બનાવે છે: $\varphi(a)$, તેથી $\exists x \varphi(x)$. જો આપણે નામોને વ્યાપકક્ષેત્ર બહારની વસ્તુ નિર્દેશવા અથવા કશું ન નિર્દેશવા દઈએ, તો આપણે એવા મુક્ત તર્કશાસ્ત્ર તરફ જઈએ જેમાં અસ્તિત્વવાચક વ્યાપકીકરણ માટે વધારાનું આધારવિધાન જોઈએ: $\varphi(a)$ અને $\exists x x = a$, તેથી $\exists x \varphi(x)$.

141 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની આવૃત સંરચનાઓ

યાદ કરો કે કોઈ પદમાં એક પણ ચલો ન હોય તો તે બંધ છે.

વ્યાખ્યા 141.1 (બંધ પદોનું મૂલ્ય). જો t , ભાષા $\mathcal{L}$ નું બંધ પદ હોય અને $\mathbb{M}, \mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય, તો મૂલ્ય $\text{Val}^{\mathbb{M}}(t)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો t માત્ર અચળ c હોય, તો $\text{Val}^m(c) = c^m$.

2. જો $t, f(t_1, \dots, t_n)$ સ્વરૂપનું હોય, તો

$$\text{Val}^m(t) = f^m(\text{Val}^m(t_1), \dots, \text{Val}^m(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 141.2 (આવૃત સંરચના). વ્યાપકક્ષેત્રનો દરેક ઘટક કોઈ બંધ પદનું મૂલ્ય હોય તો સંરચના આવૃત છે.

ઉદાહરણ 141.3. અચળો zero, one, two, ..., દ્વિસ્થાની વિધેય $<$ અને દ્વિસ્થાની વિધેયો $+$ તથા $\times$ ધરાવતી ભાષા $\mathcal{L}$ લો. ત્યારે $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના $\mathcal{M}$ નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ અને નિયુક્તિઓ $\text{zero}^m = 0, \text{one}^m = 1, \text{two}^m = 2$ વગેરે છે. દ્વિસ્થાની સંબંધસંકેત $<$ માટે, $<^m$ એ એવાં બધાં યુગ્મો $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathcal{M}|^2$ નો ગણ છે કે c_1, c_2 કરતાં નાનો હોય: દાખલા તરીકે, $\langle 1, 3 \rangle \in <^m$ પરંતુ $\langle 2, 2 \rangle \notin <^m$. દ્વિસ્થાની વિધેય $+$ માટે $+^m$ ને સામાન્ય રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો—દાખલા તરીકે, $+^m(2, 3)$ નું મૂલ્ય 5 થાય છે—અને દ્વિસ્થાની વિધેય $\times$ માટે પણ એવું જ કરો. તેથી fourનું મૂલ્ય માત્ર 4 છે અને $\times(\text{two}, +(\text{three}, \text{zero}))$ નું મૂલ્ય (અથવા મધ્યસ્થ સંજ્ઞામાં, $\text{two} \times (\text{three} + \text{zero})$) આ છે:

$$\begin{aligned} \text{Val}^m(\times(\text{two}, +(\text{three}, \text{zero}))) &= \\ &= \times^m(\text{Val}^m(\text{two}), \text{Val}^m(+(\text{three}, \text{zero}))) \\ &= \times^m(\text{Val}^m(\text{two}), +^m(\text{Val}^m(\text{three}), \text{Val}^m(\text{zero}))) \\ &= \times^m(\text{two}^m, +^m(\text{three}^m, \text{zero}^m)) \\ &= \times^m(2, +^m(3, 0)) \\ &= \times^m(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 141.1. અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathcal{M}$ આવૃત છે? સમજાવો.

142 સંરચનામાં સૂત્રનો સંતોષ

એક તરફ પદો અને સૂત્રો જેવી અભિવ્યક્તિઓને અને બીજી તરફ સંરચનાઓને જોડતા પાયાના ખ્યાલો પદના મૂલ્ય અને સૂત્રના સંતોષના છે. અનૌપચારિક રીતે, પદનું મૂલ્ય એટલે સંરચનાનો ઘટક—જો પદ માત્ર અચળ હોય તો તેનું મૂલ્ય, સંરચનાએ અચળને નિયુક્ત કરેલી વસ્તુ છે; અને જો પદ વિધેયો વાપરીને રચાયું હોય તો તેનું મૂલ્ય, પદમાંનાં અચળોનાં મૂલ્યો અને વિધેયસંકેતોને નિયુક્ત કરેલાં વિધેયોમાંથી ગણાય છે. સૂત્ર કોઈ સંરચનામાં ત્યારે સંતોષાય છે જ્યારે વિધેયોને આપેલું અર્થઘટન સંરચનાના વ્યાપકક્ષેત્રમાં સૂત્રને સત્ય બનાવે. સંતોષનો આ ખ્યાલ અનુમાનાત્મક રીતે નિર્દિષ્ટ થાય છે: સંરચનાનું નિર્દિષ્ટીકરણ આણ્વિક સૂત્રો ક્યારે સંતોષાય છે તે સીધું કહે છે; અને કોઈ સંકુલ સૂત્ર ક્યારે સંતોષાય છે તે આપણે તેના મુખ્ય સંયોજક કે પરિમાણક અને તેનાં તત્કાલ ઉપસૂત્રો સંતોષાય છે કે નથી તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

અહીં પરિમાણકોનો કિસ્સો થોડો મુશ્કેલ છે, કારણ કે પરિમાણિત સૂત્રના તત્કાલ ઉપસૂત્રમાં મુક્ત ચલ હોય છે અને સંરચનાઓ, ચલોનાં મૂલ્યો નિર્દિષ્ટ કરતી નથી. આ મુશ્કેલી સંભાળવા આપણે ચલ-નિયુક્તિઓ પણ દાખલ કરીએ છીએ અને સંતોષને માત્ર સંરચના સાપેક્ષ નહિ, પણ સંરચના તથા ચલ નિયુક્તિ સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 142.1 (ચલ-નિયુક્તિ). સંરચના $\mathcal{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ s એટલે દરેક ચલનું $|\mathcal{M}|$ ના ઘટકમાં પ્રતિચિત્રણ કરતું વિધેય, એટલે કે $s: \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$.

સંરચના દરેક અચળને અને ચલ-નિયુક્તિ દરેક ચલને મૂલ્ય નિયુક્ત કરે છે. પરંતુ આપણે તેમાંથી બનેલાં પદો વડે પણ વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકોને નામ આપવા માગીએ છીએ. એ માટે આપણે પદોનું મૂલ્ય અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. અચળો અને ચલો માટે મૂલ્ય, અનુક્રમે સંરચના અથવા ચલ-નિયુક્તિ નિર્દિષ્ટ કરે તે જ છે; વધુ સંકુલ પદો માટે તે સંરચનાએ વિધેયોને નિયુક્ત કરેલાં વિધેયો વાપરીને આવર્તક રીતે ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 142.2 (પદોનું મૂલ્ય). જો t , ભાષા $\mathcal{L}$ નું પદ હોય, $\mathbb{M}$, $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય અને s , $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો મૂલ્ય $\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$1. t \equiv c: \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t) = c^{\mathbb{M}}.$$

$$2. t \equiv x: \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t) = s(x).$$

$$3. t \equiv f(t_1, \dots, t_n):$$

$$\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t) = f^{\mathbb{M}}(\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 142.3 (x -રૂપાંતર). જો s , સંરચના $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો $\mathbb{M}$ માટેની એવી કોઈ પણ ચલ નિયુક્તિ s' જે s થી વધુમાં વધુ x ને કરેલી નિયુક્તિમાં જુદી પડે તેને s નું x -રૂપાંતર કહે છે. જો s' , s નું x -રૂપાંતર હોય, તો $s' \sim_x s$ લખીએ છીએ.

નોંધો કે નિયુક્તિ s ના x -રૂપાંતરે x ને કંઈક જુદું નિયુક્ત કરવું જ પડે એવું નથી. હકીકતમાં, દરેક નિયુક્તિ પોતાનું જ x -રૂપાંતર ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 142.4. જો s , સંરચના $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય અને $m \in |\mathbb{M}|$ હોય, તો નિયુક્તિ $s[m/x]$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલી ચલ-નિયુક્તિ છે:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{જો } y \equiv x \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

બીજા શબ્દોમાં, $s[m/x]$ એ s નું એવું ખાસ x -રૂપાંતર છે જે વ્યાપકક્ષેત્રનો ઘટક m , x ને નિયુક્ત કરે છે અને x સિવાયના ચલોને એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે જે s કરે છે.

વ્યાખ્યા 142.5 (સંતોષ). સંરચના $\mathbb{M}$ માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સૂત્ર φ નો સંતોષ, સંકેતમાં $\mathbb{M}, s \models \varphi$, નીચે પ્રમાણે આવર્તક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. (“ $\mathbb{M}, s \models \varphi$ નથી” દર્શાવવા આપણે $\mathbb{M}, s \not\models \varphi$ લખીએ છીએ.)

$$1. \varphi \equiv \perp: \mathbb{M}, s \not\models \varphi.$$

$$2. \varphi \equiv \top: \mathbb{M}, s \models \varphi.$$

$$3. \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n): \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \langle \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathbb{M}}.$$

$$4. \varphi \equiv t_1 = t_2: \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_2).$$

$$5. \varphi \equiv \neg\psi: \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathbb{M}, s \not\models \psi.$$

$$6. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi): \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathbb{M}, s \models \psi \text{ અને } \mathbb{M}, s \models \chi.$$

$$7. \varphi \equiv (\psi \vee \chi): \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathbb{M}, s \models \psi \text{ અથવા } \mathbb{M}, s \models \chi \text{ (અથવા બંને).}$$

$$8. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi): \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathbb{M}, s \not\models \psi \text{ અથવા } \mathbb{M}, s \models \chi \text{ (અથવા બંને).}$$

$$9. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi): \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathbb{M}, s \models \psi \text{ અને } \mathbb{M}, s \models \chi \text{ બંને હોય, અથવા } \mathbb{M}, s \not\models \psi \text{ પણ નહિ અને } \mathbb{M}, s \not\models \chi \text{ પણ નહિ.}$$

$$10. \varphi \equiv \forall x \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક ઘટક } m \in |\mathbb{M}| \text{ માટે } \mathbb{M}, s[m/x] \models \psi.$$

$$11. \varphi \equiv \exists x \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક ઘટક } m \in |\mathbb{M}| \text{ માટે } \mathbb{M}, s[m/x] \models \psi.$$

છેલ્લી બે કલમોમાં ચલ-નિયુક્તિઓ મહત્ત્વની છે. આપણે $\forall x \psi(x)$ નો સંતોષ “બધા $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M} \models \psi(m)$ ” એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. આપણે $\exists x \psi(x)$ નો સંતોષ “ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M} \models \psi(m)$ ” એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. કારણ એ છે કે જો $m \in |\mathcal{M}|$ હોય, તો તે ભાષાનો સંકેત નથી અને તેથી $\psi(m)$ સૂત્ર નથી (એટલે $\psi[m/x]$ અવ્યાખ્યાયિત છે). દરેક ઘટક $\mathcal{M}$ ને નામ આપતા અચળો કે પદો આપણી પાસે છે એમ પણ માની ન શકાય, કારણ કે સંરચનાઓની વ્યાખ્યામાં એવી કોઈ શરત નથી. પ્રમાણભૂત ભાષામાં અચળોનો ગણ ગણનીય છે, તેથી જો $|\mathcal{M}|$ ગણનીય ન હોય તો દરેક વસ્તુને નામ આપવા પૂરતાં અચળો પણ નથી.

ચલ નિયુક્તિઓ દાખલ કરીને આપણે આ પ્રશ્ન ઉકેલીએ છીએ; તે ચલોને વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો સાથે સીધા જોડવા દે છે. પછી, દાખલા તરીકે, $\exists x \psi(x)$, $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M} \models \psi(m)$ એમ કહેવાને બદલે, આપણે કહીએ છીએ કે તે $\mathcal{M}$ માં s સાપેક્ષ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $\psi(x)$, $s[m/x]$ સાપેક્ષ ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે સંતોષાય.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-002. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિઓ 171–174માં અસ્તિત્વવાચક શાખા “ઓછામાં ઓછા એક m માટે” પર અધૂરી અટકે છે અને માત્ર સાર્વત્રિક શાખા સંતોષવાચક સૂત્ર ધરાવે છે. બંને શાખાઓમાં ચર્ચાતું, જાણીજોઈને અવૈધ, $\mathcal{M} \models \psi(m)$ નું સ્વરૂપ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉદાહરણ 142.6. a અને b અચળો, f દ્વિસ્થાની વિધેય અને R દ્વિસ્થાની વિધેય હોય એવી $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ લો. આ રીતે વ્યાખ્યાયિત સંરચના $\mathcal{M}$ વિચારો:

1. $|\mathcal{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathcal{M}} = 1$
3. $b^{\mathcal{M}} = 2$
4. $f^{\mathcal{M}}(x, y) = x + y$ જો $x + y \leq 3$ હોય, અને અન્યથા $= 3$.
5. $R^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$

દરેક ચલને $1 \in |\mathcal{M}|$ નિયુક્ત કરતું વિધેય $s(x) = 1$, $\mathcal{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ છે.

ત્યારે

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b)).$$

a અને b અચળો હોવાથી $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a) = a^{\mathcal{M}} = 1$ અને $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b) = b^{\mathcal{M}} = 2$. તેથી

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

$f(f(a, b), a)$ નું મૂલ્ય ગણવા આપણે આ વિચારવું પડે છે:

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a)) = f^{\mathcal{M}}(3, 1) = 3,$$

કારણ કે $3 + 1 > 3$. $s(x) = 1$ અને $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x)$ હોવાથી આપણને આ પણ મળે છે:

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = f^{\mathcal{M}}(3, 1) = 3,$$

આણ્વિક સૂત્ર $R(t_1, t_2)$ ત્યારે સંતોષાય છે જ્યારે તેની દલીલોનાં મૂલ્યોનું યુગ્મ, એટલે કે $\langle \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_2) \rangle$, $R^{\mathcal{M}}$ નો ઘટક હોય. તેથી, દાખલા તરીકે, $\langle \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ હોવાથી $\mathcal{M}, s \models R(b, f(a, b))$, પરંતુ $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathcal{M}}$ હોવાથી $\mathcal{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$.

સ્ત્રોત-સુધારો OLSEM-003. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 213માં ચલ-નિયુક્તિનો દોર [s] સંબંધના અર્થઘટન R^M ને ભૂલથી જોડાયો છે. ચલ-નિયુક્તિ આણ્વિક સૂત્રના સંતોષને લાગુ પડે છે; સંબંધનું અર્થઘટન માત્ર સંરચનાથી નક્કી થાય છે. તેથી અતિરિક્ત [s] દૂર કર્યો છે.

બિન-આણ્વિક સૂત્ર φ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યામાંથી તેના મુખ્ય સંયોજકને લાગુ પડતી કલમ વાપરો. દાખલા તરીકે, $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ નો મુખ્ય સંયોજક $\rightarrow$ છે અને

$$\begin{aligned} M, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \\ M, s \models R(a, a) \text{ અથવા } M, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \end{aligned}$$

$\langle 1, 1 \rangle \in R^M$ હોવાથી $M, s \models R(a, a)$ છે; તેથી જવાબ હજી નક્કી થતો નથી અને પહેલાં $M, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$ છે કે નહિ તે શોધવું પડે છે:

$$\begin{aligned} M, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \\ M, s \models R(b, x) \text{ અથવા } M, s \models R(x, b) \end{aligned}$$

અને આ સાચું છે, કારણ કે $\langle 1, 2 \rangle \in R^M$ હોવાથી $M, s \models R(x, b)$.

યાદ કરો કે s નું x -રૂપાંતર એવી ચલ-નિયુક્તિ છે જે s થી વધુમાં વધુ x ને કરેલી નિયુક્તિમાં જુદી પડે છે. $|M|$ ના દરેક ઘટક માટે s નું એક x -રૂપાંતર છે:

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

તેથી, દાખલા તરીકે, $s_2(x) = 2$ અને x સિવાયના દરેક ચલ y માટે $s_2(y) = s(y) = 1$. $|M| = \{1, 2, 3, 4\}$ હોવાથી આ M માટેનાં s નાં બધાં x -રૂપાંતરો છે. ખાસ કરીને નોંધો કે $s_1 = s$ (s હંમેશાં પોતાનું જ x -રૂપાંતર છે).

અસ્તિત્વવાચક પરિમાણિત સૂત્ર $\exists x \varphi(x)$ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, ઓછામાં ઓછા એક $m \in |M|$ માટે $M, s[m/x] \models \varphi(x)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવું પડે છે. તેથી,

$$M, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

કારણ કે $M, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ ($s[3/x]$ પણ કામ કરે). પરંતુ,

$$M, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

કારણ કે ગમે તે $m \in |M|$ પસંદ કરીએ, $M, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

સાર્વત્રિક પરિમાણિત સૂત્ર $\forall x \varphi(x)$ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, બધા $m \in |M|$ માટે $M, s[m/x] \models \varphi(x)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવું પડે છે. તેથી,

$$M, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

કારણ કે બધા $m \in |M|$ માટે $M, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$. $m = 1$ માટે $M, s[1/x] \models R(a, x)$, એટલે અનુગામી સત્ય છે; $m = 2, 3$ અને 4 માટે $M, s[m/x] \not\models R(x, a)$, એટલે પૂર્વગામી અસત્ય છે. પરંતુ,

$$M, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

કારણ કે $M, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ (કારણ કે $M, s[2/x] \models R(a, x)$ અને $M, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

હવે વધુ સંકુલ કિસ્સો વિચારો:

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

$\mathcal{M}, s[3/x] \models R(a, x)$ અને $\mathcal{M}, s[4/x] \models R(a, x)$ હોવાથી, શરતી સૂત્રના અનુગામીની ચિંતા કરવી પડે એવા રસપ્રદ કિસ્સા માત્ર $m = 1$ અને $m = 2$ છે. શું $\mathcal{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ છે? જો ઓછામાં ઓછો એક $n \in |\mathcal{M}|$ એવો હોય કે $\mathcal{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$, તો છે. હકીકતમાં, $n = 1$ લઈએ તો $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. $s(x) = 1$, $s(y) = 1$ અને $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ હોવાથી જવાબ હા છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-007. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 331માં બીજા રસપ્રદ કિસ્સામાં સમાનચિહ્ન પહેલાં ચલ ગાયબ છે. સંદર્ભ અનુસાર તે $m = 2$ છે; અહીં m પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

$\mathcal{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, આપણે ચલ નિયુક્તિઓ $s[2/x][n/y]$ જોવી પડે. અહીં $n = 1$ માટે આ નિયુક્તિ $s_2 = s[2/x]$ છે, જે $R(x, y)$ ને સંતોષતી નથી ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$ અને $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathcal{M}}$). પરંતુ $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ વિચારો. $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ હોવાથી $\mathcal{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$, અને તેથી $\mathcal{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

તેથી, દરેક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે કાં તો $\mathcal{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ (જો $m = 3, 4$) અથવા $\mathcal{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (જો $m = 1, 2$), અને તેથી

$$\mathcal{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

સ્રોત-સુધારો OLSEM-008. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 347માં બહારના સાર્વત્રિક પરિમાણકનો દાખલો n કહે છે, પરંતુ બંને અનુગામી કલમો અને આખું પૂર્વવર્તી વિશ્લેષણ બહારના ચલનું મૂલ્ય m વાપરે છે. તેથી અહીં “દરેક m માટે” રાખ્યું છે.

બીજી તરફ,

$$\mathcal{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

માત્ર $m = 1$ અને $m = 2$ માટે $\mathcal{M}, s[m/x] \models R(a, x)$. પરંતુ m નાં આ બંને મૂલ્યો માટે ફરી કોઈ $n \in |\mathcal{M}|$, એટલે કે $n = 4$, એવો છે કે $\mathcal{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$; તેથી $m = 1$ અને $m = 2$ માટે $\mathcal{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$. આમ, એવું કોઈ $m \in |\mathcal{M}|$ નથી કે $\mathcal{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

સ્વાધ્યાય 142.1. એક અચળ, એક એકસ્થાની વિધેય અને એક દ્વિસ્થાની વિધેય ધરાવતી $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ લો અને સંરચના $\mathcal{M}$ આ રીતે આપેલી હોય:

1. $|\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathcal{M}} = 3$
3. $f^{\mathcal{M}}(1) = 2$, $f^{\mathcal{M}}(2) = 3$, $f^{\mathcal{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

(a) બધા ચલો v માટે $s(v) = 1$ રાખો. આ છે કે નહિ તે શોધો:

$$\mathcal{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

શા માટે છે અથવા નથી તે સમજાવો.

(b) એવી બીજી સંરચના અને ચલ નિયુક્તિ આપો જેમાં આ સૂત્ર સંતોષાતું ન હોય.

વૈકલ્પિક પરિમાણક-સમજૂતીના સ્રોત-સુધારા

આ આવૃત્તિ પરિમાણકોને આદિમ માને છે; તેથી પરિમાણકોને અન્ય સંયોજકો વડે સમજાવતી નીચે સુધારેલી ત્રણ વૈકલ્પિક ચર્ચાઓ મુખ્ય પાઠમાં દેખાતી નથી. સંપૂર્ણ અનુવાદિત સ્રોતમાં તે ચર્ચાઓ અને સુધારા છે; પારદર્શિતા માટે સુધારાની નોંધો અહીં પણ આપેલી છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-004. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિઓ 288–290માં આ બે સૂત્રોમાં નકાર પછી બે આરંભક કૌંસ પરંતુ માત્ર એક સમાપક કૌંસ છે. બંને સ્થળે વિયોજનને ઘેરતું એક જ સુમેળવાળું કૌંસયુગ્મ રાખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-005. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 292માં અલ્પવિરામ અસ્તિત્વવાચક સૂત્રના દલીલ-કૌંસની અંદર ઘૂસી ગયો છે. તે સૂત્રનો ભાગ નથી; તેથી તેને દૂર કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-006. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 309માં $m = 2, 3, 4$ માટે પૂર્વગામી $R(x, a)$ અસત્ય હોવો જોઈએ, પરંતુ મૂળમાં અનુગામી $R(a, x)$ લખાયો છે; $m = 2$ માટે તે અનુગામી વાસ્તવમાં સત્ય છે. અહીં પૂર્વગામી પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

143 ચલ-નિયુક્તિઓ

ચલ નિયુક્તિ s દરેક ચલને મૂલ્ય આપે છે—અને ચલો અનંત સંખ્યામાં છે. અલબત્ત, આ જરૂરી નથી. આપણે ચલ નિયુક્તિઓને બધાં ચલો માટે મૂલ્યો નિયુક્ત કરવાનું માત્ર એટલા માટે કહીએ છીએ કે તેનાથી બાબતો ઘણી સરળ બને છે. પદ t નું મૂલ્ય અને સૂત્ર φ , સંરચનામાં s સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ, માત્ર t માંના ચલોને અને φ ના મુક્ત ચલોને s કરેલી નિયુક્તિઓ પર આધાર રાખે છે. આગળનાં બે વિધાનો આ જ કહે છે. “આધાર રાખે છે” એ વિચાર ચોક્કસ કરવા આપણે બતાવીએ છીએ કે t માંના બધા ચલો પર સંમત થતી કોઈ પણ બે ચલ-નિયુક્તિઓ સરખું મૂલ્ય આપે છે; અને જો બે ચલ-નિયુક્તિઓ φ ના બધા મુક્ત ચલો પર સંમત હોય, તો φ એક નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે બીજી નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય.

વિધાન 143.1. જો પદ t માંના ચલો $x_1, \dots, x_n$ માંના હોય અને $i = 1, \dots, n$ માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, તો $\text{Val}_{s_1}^m(t) = \text{Val}_{s_2}^m(t)$.

સાબિતી. t ની સંકુલતા પર અનુમાન વડે. પાયાના કિસ્સામાં t અચળ અથવા $x_1, \dots, x_n$ માંથી કોઈ એક ચલ હોઈ શકે. જો $t = c$ હોય, તો $\text{Val}_{s_1}^m(t) = c^m = \text{Val}_{s_2}^m(t)$. જો $t = x_i$ હોય, તો વિધાનની પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$, અને તેથી $\text{Val}_{s_1}^m(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^m(t)$.

અનુમાનાત્મક પગલા માટે ધારો કે $t = f(t_1, \dots, t_k)$ અને દાવો $t_1, \dots, t_k$ માટે સાચો છે. ત્યારે

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^m(t) &= \text{Val}_{s_1}^m(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^m(\text{Val}_{s_1}^m(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^m(t_k)).\end{aligned}$$

$j = 1, \dots, k$ માટે t_j ના ચલો $x_1, \dots, x_n$ માંના છે. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\text{Val}_{s_1}^m(t_j) = \text{Val}_{s_2}^m(t_j)$. તેથી,

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^m(t) &= \text{Val}_{s_1}^m(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^m(\text{Val}_{s_1}^m(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^m(t_k)) \\ &= f^m(\text{Val}_{s_2}^m(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^m(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^m(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^m(t).\end{aligned}$$

□

વિધાન 143.2. જો φ ના મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$ માંના હોય અને $i = 1, \dots, n$ માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, તો $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

સાબિતી. આપણે φ ની સંકુલતા પર અનુમાન વાપરીએ છીએ. પાયાના કિસ્સામાં, જ્યાં φ આણ્વિક છે, ત્યાં φ આમાંથી કોઈ હોઈ શકે: $\top$, $\perp$, k -સ્થાની વિધેય R અને પદો $t_1, \dots, t_k$ માટે $R(t_1, \dots, t_k)$, અથવા પદો t_1 અને t_2 માટે $t_1 = t_2$. છેલ્લા બે કિસ્સામાં આપણે દ્વિમુખી પ્રેરણની માત્ર આગળની દિશા બતાવીએ છીએ, કારણ કે ઊલટી દિશાની સાબિતી સમમિત છે.

1. $\varphi \equiv \top$: $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$ અને $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$ બંને.
2. $\varphi \equiv \perp$: $\mathbb{M}, s_1 \not\models \varphi$ અને $\mathbb{M}, s_2 \not\models \varphi$ બંને.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: ધારો કે $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$. ત્યારે

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathbb{M}}.$$

$i = 1, \dots, k$ માટે 143.1 થી $\text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathbb{M}}(t_i)$. તેથી આપણને $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathbb{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathbb{M}}$ પણ મળે છે, અને તેથી $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-009. મૂળની assignments.tex, પંક્તિ 91માં અંતિમ યુગ્મનું પ્રથમ સ્થાન t_i છે, જેથી એક મુક્ત સૂચકચલ રહી જાય છે અને યુગ્મના પહેલા પદથી શરૂ થતી યાદી મળતી નથી. ઘટકવાર સમાનતા લાગુ કર્યા પછીનું યુગ્મ t_1 થી t_k સુધીનું જ છે; તેથી પહેલા સ્થાનમાં t_1 પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: ધારો કે $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$. ત્યારે $\text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_2)$. તેથી,

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathbb{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_1) && (143.1 \text{ થી}) \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathbb{M}}(t_2) && (\mathbb{M}, s_1 \models t_1 = t_2 \text{ હોવાથી}) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathbb{M}}(t_2) && (143.1 \text{ થી}), \end{aligned}$$

તેથી $\mathbb{M}, s_2 \models t_1 = t_2$.

હવે φ કરતાં ઓછી સંકુલતા ધરાવતા બધા સૂત્રો ψ માટે $\mathbb{M}, s_1 \models \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}, s_2 \models \psi$ એમ ધારો. અનુમાનાત્મક પગલું φ ના મુખ્ય સંક્રિયકથી નક્કી થતા કિસ્સાઓ પ્રમાણે આગળ વધે છે. દરેક કિસ્સામાં આપણે દ્વિમુખી પ્રેરણાની માત્ર આગળની દિશા બતાવીએ છીએ; ઊલટી દિશાની સાબિતી સમમિત છે. પરિમાણકોના કિસ્સા સિવાયના બધા કિસ્સામાં આપણે φ ના ઉપ-સૂત્રો ψ ને અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા લાગુ કરીએ છીએ. ψ ના મુક્ત ચલો φ ના મુક્ત ચલોમાંના છે. તેથી જો s_1 અને s_2 , φ ના મુક્ત ચલો પર સંમત હોય, તો તે ψ ના મુક્ત ચલો પર પણ સંમત છે અને અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψ ને લાગુ પડે છે.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો $\mathbb{M}, s_1 \not\models \psi$; તેથી અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathbb{M}, s_2 \not\models \psi$, અને પરિણામે $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો $\mathbb{M}, s_1 \models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_1 \models \chi$; તેથી અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathbb{M}, s_2 \models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_2 \models \chi$. પરિણામે $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો $\mathbb{M}, s_1 \models \psi$ અથવા $\mathbb{M}, s_1 \models \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathbb{M}, s_2 \models \psi$ અથવા $\mathbb{M}, s_2 \models \chi$; તેથી $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.
4. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો $\mathbb{M}, s_1 \not\models \psi$ અથવા $\mathbb{M}, s_1 \models \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathbb{M}, s_2 \not\models \psi$ અથવા $\mathbb{M}, s_2 \models \chi$; તેથી $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો કાં તો $\mathbb{M}, s_1 \models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_1 \models \chi$, અથવા $\mathbb{M}, s_1 \not\models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_1 \not\models \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી કાં તો $\mathbb{M}, s_2 \models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_2 \models \chi$, અથવા $\mathbb{M}, s_2 \not\models \psi$ અને $\mathbb{M}, s_2 \not\models \chi$. બંને કિસ્સામાં $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.
6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: જો $\mathbb{M}, s_1 \models \varphi$, તો એવો $m \in |\mathbb{M}|$ છે કે $\mathbb{M}, s_1[m/x] \models \psi$. હવે $s'_1 = s_1[m/x]$ અને $s'_2 = s_2[m/x]$ રાખો. ψ ના મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$ અને x માંના છે. s'_1 અને s'_2 , અનુક્રમે s_1 અને s_2 નાં x -રૂપાંતરો છે અને પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોવાથી $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$. s'_1 અને s'_2 ની વ્યાખ્યાથી $s'_1(x) = s'_2(x) = m$. ત્યારે અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψ તથા s'_1, s'_2 ને લાગુ પડે છે, તેથી $\mathbb{M}, s'_2 \models \psi$. $s'_2 = s_2[m/x]$ હોવાથી એવો $m \in |\mathbb{M}|$ છે કે $\mathbb{M}, s_2[m/x] \models \psi$, અને તેથી $\mathbb{M}, s_2 \models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: જો $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$, તો દરેક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models \psi$. આપણે બતાવવું છે કે દરેક $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$ પણ. તેથી મનસ્વી $m \in |\mathcal{M}|$ લો અને $s'_1 = s_1[m/x]$ તથા $s'_2 = s_2[m/x]$ વિચારો. આપણને $\mathcal{M}, s'_1 \models \psi$ મળે છે. ψ ના મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$ અને x માંના છે. s'_1 અને s'_2 , અનુક્રમે s_1 અને s_2 નાં x -રૂપાંતરો છે અને પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોવાથી $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$. s'_1 અને s'_2 ની વ્યાખ્યાથી $s'_1(x) = s'_2(x) = m$. ત્યારે અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψ તથા s'_1, s'_2 ને લાગુ પડે છે અને આપણને $\mathcal{M}, s'_2 \models \psi$ મળે છે. આ દરેક $m \in |\mathcal{M}|$ ને લાગુ પડે છે, એટલે બધા $m \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$; તેથી $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-010. મૂળની assignments.tex, પંક્તિઓ 181-182માં s'_1 અને s'_2 બંનેને અવ્યાખ્યાયિત s માંથી બનાવ્યાં છે. આ સાબિતી બે નિયુક્તિઓ s_1 અને s_2 સરખાવે છે; તેથી અનુક્રમે $s_1[m/x]$ અને $s_2[m/x]$ પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

અનુમાનથી આપણને મળે છે કે જ્યારે φ ના મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$ માંના હોય અને $i = 1, \dots, n$ માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, ત્યારે $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 143.1. 143.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

વાક્યોમાં મુક્ત ચલો નથી; તેથી કોઈ પણ બે ચલ-નિયુક્તિઓ કોઈ પણ વાક્યના બધા (શૂન્ય) મુક્ત ચલોને એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે. હમણાં સાબિત કરેલા વિધાનનો અર્થ પછી એ થાય છે કે વાક્ય કોઈ સંરચનામાં ચલ-નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ તે નિયુક્તિથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. આ હકીકત નોંધી લઈએ. તે આગળ આવતી, ચલ-નિયુક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યા વિનાની, સંરચનામાં વાક્યના સંતોષની વ્યાખ્યાને યોગ્ય ઠેરવે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 143.3. જો φ વાક્ય હોય અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય, તો દરેક ચલ-નિયુક્તિ s' માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s' \models \varphi$.

સાબિતી. કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ s' લો. φ વાક્ય હોવાથી તેમાં મુક્ત ચલો નથી; તેથી દરેક ચલ-નિયુક્તિ s' , φ ના બધા મુક્ત ચલોને તુરંતપણે એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે જે s કરે છે. તેથી 143.2ની શરત સંતોષાય છે અને આપણને $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s' \models \varphi$ મળે છે. □

વ્યાખ્યા 143.4. જો φ વાક્ય હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સંરચના $\mathcal{M}$, φ ને સંતોષે છે, $\mathcal{M} \models \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધી ચલ-નિયુક્તિઓ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

જો $\mathcal{M} \models \varphi$ હોય, તો સાદી રીતે φ , $\mathcal{M}$ માં સત્ય છે એમ પણ કહીએ છીએ. સંતોષનો ખ્યાલ વ્યક્તિગત વાક્યોમાંથી વાક્યોના ગણ સુધી સ્વાભાવિક રીતે વિસ્તરે છે.

વ્યાખ્યા 143.5. જો Γ વાક્યોનો ગણ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સંરચના $\mathcal{M}$, Γ ને સંતોષે છે, $\mathcal{M} \models \Gamma$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધા $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-011. મૂળની assignments.tex, પંક્તિ 241માં “વાક્યોનો ગણ Γ ” પછી Γ બીજી વાર લખાયું છે. તે કોઈ નવી શરત કે અભિવ્યક્તિ નથી; અતિરિક્ત પુનરાવર્તન દૂર કર્યું છે.

વિધાન 143.6. $\mathcal{M}$ સંરચના, φ વાક્ય અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 143.2. મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાન સાબિત કરો.

વિધાન 143.7. ધારો કે $\varphi(x)$ માં માત્ર x મુક્ત આવે છે અને $\mathcal{M}$ સંરચના છે. ત્યારે:

1. $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ઓછામાં ઓછી એક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$.
2. $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધી ચલ-નિયુક્તિઓ s માટે $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 143.3. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાન સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 143.4. ધારો કે $\mathcal{L}$ વિધેયો વિનાની ભાષા છે. સંરચના $\mathcal{M}$, અચળ c અને $a \in |\mathcal{M}|$ આપેલાં હોય, ત્યારે $\mathcal{M}[a/c]$ ને $\mathcal{M}$ જેવી જ સંરચના તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરો, માત્ર $c^{\mathcal{M}[a/c]} = a$ રાખો. વાક્યો φ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathcal{M} \models \varphi$ નહિ.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathcal{M} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle d_1^{\mathcal{M}}, \dots, d_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $d_1^{\mathcal{M}} = d_2^{\mathcal{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \not\models \psi$ નહિ.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અને $\mathcal{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અથવા $\mathcal{M} \models \chi$ (અથવા બંને).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ નહિ અથવા $\mathcal{M} \models \chi$ (અથવા બંને).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \models \psi$ અને $\mathcal{M} \models \chi$ બંને, અથવા $\mathcal{M} \not\models \psi$ પણ નહિ અને $\mathcal{M} \not\models \chi$ પણ નહિ.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધા $a \in |\mathcal{M}|$ માટે $\mathcal{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, જો c, ψ માં આવતું ન હોય.
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવું $a \in |\mathcal{M}|$ હોય કે $\mathcal{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, જો c, ψ માં આવતું ન હોય.

φ માંના બધા મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$, φ માં ન આવતા અચળસંકેતો $c_1, \dots, c_n, a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|$ અને $s(x_i) = a_i$ હોય.

આ બતાવો: $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(આ પ્રશ્ન બતાવે છે કે ચલ-નિયુક્તિઓ વિનાનો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર આપી શકાય છે.)

સ્વાધ્યાય 143.5. ધારો કે f એ $\varphi(x, y)$ માં ન આવતો વિધેયસંકેત છે. બતાવો કે એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવી $\mathcal{M}'$ છે કે $\mathcal{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$.

(આ પ્રશ્ન સ્કોલેમના પ્રમેય તરીકે જાણીતા પરિણામનો એક ખાસ કિસ્સો છે; $\forall x \varphi(x, f(x))$ ને $\forall x \exists y \varphi(x, y)$ નું સ્કોલેમ સામાન્ય સ્વરૂપ કહે છે.)

144 પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ

પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણને ક્યારેક સંબંધિતતા કહે છે અને તેને અનૌપચારિક રીતે આમ વ્યક્ત કરી શકાય: સંરચના $\mathbb{M}$ માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સૂત્ર φ ના સંતોષને અસર કરતાં એકમાત્ર પરિબલો વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ અને φ માં ખરેખર આવતા ભાષાના ઘટકોને $\mathbb{M}$ તથા s કરેલી નિયુક્તિઓ છે.

આનો એક તાત્કાલિક પરિણામ એ છે કે જ્યાં બે સંરચનાઓ $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{M}'$ નું વ્યાપકક્ષેત્ર સરખું હોય અને તે વાક્ય φ માં આવતા ભાષાના બધા ઘટકો પર સંમત હોય, ત્યાં φ પોતે સત્ય છે કે નહિ એ બાબતે પણ $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{M}'$ સંમત હોવી જ જોઈએ.

વિધાન 144.1 (પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ). φ સૂત્ર હોય; $\mathbb{M}_1$ અને $\mathbb{M}_2$ એવી સંરચનાઓ હોય કે $|\mathbb{M}_1| = |\mathbb{M}_2|$; અને s એ $|\mathbb{M}_1| = |\mathbb{M}_2|$ પરની ચલ-નિયુક્તિ હોય. જો φ માં આવતા દરેક અચળ c , સંબંધસંકેત R અને વિધેય f માટે $c^{\mathbb{M}_1} = c^{\mathbb{M}_2}$, $R^{\mathbb{M}_1} = R^{\mathbb{M}_2}$ અને $f^{\mathbb{M}_1} = f^{\mathbb{M}_2}$ હોય, તો $\mathbb{M}_1, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}_2, s \models \varphi$.

સાબિતી. પહેલાં t પરના અનુમાન વડે સાબિત કરો કે દરેક પદ માટે $\text{Val}_s^{\mathbb{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathbb{M}_2}(t)$. પછી હમણાં સાબિત કરેલા દાવાનો અનુમાનના પાયામાં (જ્યાં φ આણ્વિક છે) ઉપયોગ કરીને φ પરના અનુમાન વડે વિધાન સાબિત કરો. $\square$

સ્વાધ્યાય 144.1. મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાનની સાબિતી વિગતે પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 144.2 (વાક્યો માટે પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ). φ વાક્ય હોય અને $\mathbb{M}_1, \mathbb{M}_2$ મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાનમાં હોય તેવાં હોય. ત્યારે $\mathbb{M}_1 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}_2 \models \varphi$.

સાબિતી. મૂળ ગ્રંથનું વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન અને 143.3માંથી મળે છે. $\square$

વધુમાં, કોઈ પદનું મૂલ્ય અને કોઈ સંરચના કોઈ સૂત્રને સંતોષે છે કે નહિ, માત્ર તેના ઉપપદોનાં મૂલ્યો પર આધાર રાખે છે.

વિધાન 144.3. $\mathbb{M}$ સંરચના, t અને t' પદો અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. ત્યારે $\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(t)$.

સાબિતી. t પરના અનુમાન વડે.

1. જો t અચળ હોય, કહો કે $t \equiv c$, તો $t[t'/x] = c$, અને $\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(c) = c^{\mathbb{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(c)$.
2. જો t, x સિવાયનો કોઈ ચલ હોય, કહો કે $t \equiv y$, તો $t[t'/x] = y$, અને $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]$ હોવાથી $\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(y)$.
3. જો $t \equiv x$, તો $t[t'/x] = t'$. પરંતુ $s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]$ ની વ્યાખ્યાથી $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')$.
4. જો $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ હોય, તો:

$$\begin{aligned}
 \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t[t'/x]) &= \\
 &= \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
 &\quad t[t'/x]\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
 &= f^{\mathbb{M}}(\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_n[t'/x])) \\
 &\quad \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(f(\dots))\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
 &= f^{\mathbb{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(t_n)) \\
 &\quad \text{અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી} \\
 &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(t) \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t')/x]}^{\mathbb{M}}(f(\dots))\text{ની વ્યાખ્યાથી}
 \end{aligned}$$

$\square$

વિધાન 144.4. $\mathcal{M}$ સંરચના, φ સૂત્ર, t' પદ અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. ત્યારે $\mathcal{M}, s \models \varphi[t'/x]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}, s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x] \models \varphi$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 144.2. મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન સાબિત કરો.

વિધાનો 144.3 અને મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાનનો મુદ્દો આ છે. ધારો કે આપણી પાસે પદ t અથવા સૂત્ર φ અને કોઈ પદ t' છે અને આપણે $t[t'/x]$ નું મૂલ્ય, અથવા $\varphi[t'/x]$, સંરચના $\mathcal{M}$ માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ, જાણવા માગીએ છીએ. ત્યારે પહેલાં પ્રતિસ્થાપન કરીને પછી $\mathcal{M}$ અને s સાપેક્ષ મૂલ્ય કે સંતોષ વિચારી શકીએ; અથવા પહેલાં $\mathcal{M}$ માં s સાપેક્ષ t' નું મૂલ્ય $m = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')$ નક્કી કરી, ચલ નિયુક્તિને $s[m/x]$ માં બદલીને પછી $\mathcal{M}$ અને $s[m/x]$ સાપેક્ષ t નું મૂલ્ય, અથવા $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi$ છે કે નહિ, વિચારી શકીએ. વિધાનો 144.3 અને મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાન ખાતરી આપે છે કે આપણે ગમે તે રીત અપનાવીએ, જવાબ સરખો જ આવશે.

145 અર્થવિચારી ખ્યાલો

પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી, આપણે વાક્યોના કેટલાક પાયાના અર્થવિચારી ગુણધર્મો અને વાક્યો વચ્ચેના સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. એમાં સૌથી સરળ ખ્યાલ વાક્યના પ્રામાણ્યનો છે. કોઈ વાક્ય દરેક સંરચનામાં સંતોષાય તો તે પ્રમાણભૂત છે. પ્રમાણભૂત વાક્યો એવાં વાક્યો છે જે તેમાંના અતાર્કિક સંકેતોનું ગમે તે રીતે અર્થઘટન કરીએ તોપણ સંતોષાય છે. તેથી પ્રમાણભૂત વાક્યોને તાર્કિક સત્યો પણ કહે છે—તે કોઈ પણ સંરચનામાં સત્ય, એટલે કે સંતોષાયેલાં, હોય છે; તેથી તેમની સત્યતા માત્ર તેમાં આવતા તાર્કિક સંકેતો અને તેમની વાક્યરચનાત્મક સંરચના પર આધાર રાખે છે, અતાર્કિક સંકેતો કે તેમના અર્થઘટન પર નહિ.

વ્યાખ્યા 145.1 (પ્રામાણ્ય). વાક્ય φ પ્રમાણભૂત, $\models \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$.

વ્યાખ્યા 145.2 (ફલિતતા). વાક્યોનો ગણ Γ , વાક્ય φ ને ફલિત કરે છે, $\Gamma \models \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$.

વ્યાખ્યા 145.3 (સંતોષ્યતા). વાક્યોનો ગણ Γ સંતોષ્ય છે જો કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \Gamma$. જો Γ સંતોષ્ય ન હોય, તો તેને અસંતોષ્ય કહે છે.

વિધાન 145.4. વાક્ય φ પ્રમાણભૂત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે વાક્યોના દરેક ગણ Γ માટે $\Gamma \models \varphi$.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, φ પ્રમાણભૂત હોય અને Γ વાક્યોનો ગણ હોય. $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી સંરચના $\mathcal{M}$ લો. φ પ્રમાણભૂત હોવાથી $\mathcal{M} \models \varphi$, એટલે $\Gamma \models \varphi$.

ઊલટી દિશાના પ્રતિનિષેધ માટે, φ અપ્રમાણભૂત હોય; એટલે એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \not\models \varphi$. જ્યારે $\Gamma = \{\top\}$, ત્યારે $\top$ પ્રમાણભૂત હોવાથી $\mathcal{M} \models \Gamma$. તેથી એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \models \Gamma$ પરંતુ $\mathcal{M} \not\models \varphi$; એટલે Γ, φ ને ફલિત કરતું નથી. □

વિધાન 145.5. $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, ધારો કે $\Gamma \models \varphi$ અને, વિરુદ્ધતાની ખાતર, એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. $\mathcal{M} \models \Gamma$ અને $\Gamma \models \varphi$ હોવાથી $\mathcal{M} \models \varphi$. વળી, $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ હોવાથી $\mathcal{M} \models \neg\varphi$; એટલે આપણને $\mathcal{M} \models \varphi$ અને $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ બંને મળે છે, જે વિસંવાદ છે. તેથી આવી કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ હોઈ શકે નહિ, એટલે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે.

ઊલટી દિશા માટે, ધારો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે. તેથી દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે કાં તો $\mathcal{M} \not\models \Gamma$ અથવા $\mathcal{M} \models \varphi$. પરિણામે, $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$; એટલે $\Gamma \models \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 145.1. 1. $\Gamma \models \perp$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γ અસંતોષ્ય છે, તે બતાવો.

2. $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \models \neg\varphi$, તે બતાવો.

3. ધારો કે c, φ કે Γ માં આવતું નથી. બતાવો કે $\Gamma \models \forall x \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

વિધાન 145.6. જો $\Gamma \subseteq \Gamma'$ અને $\Gamma \models \varphi$ હોય, તો $\Gamma' \models \varphi$.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \subseteq \Gamma'$ અને $\Gamma \models \varphi$. $\mathcal{M} \models \Gamma'$ હોય એવી સંરચના $\mathcal{M}$ લો; ત્યારે $\mathcal{M} \models \Gamma$, અને $\Gamma \models \varphi$ હોવાથી $\mathcal{M} \models \varphi$. આથી જ્યારે પણ $\mathcal{M} \models \Gamma'$, ત્યારે $\mathcal{M} \models \varphi$; એટલે $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

પ્રમેય 145.7 (અર્થાનુસારી નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ હોય અને $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી સંરચના $\mathcal{M}$ લો. જો $\mathcal{M} \models \varphi$, તો $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$; અને $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$, ψ ને ફલિત કરતું હોવાથી આપણને $\mathcal{M} \models \psi$ મળે છે. તેથી $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, એટલે $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

ઊલટી દિશા માટે, $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ હોય અને $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ હોય એવી સંરચના $\mathcal{M}$ લો. ત્યારે $\mathcal{M} \models \Gamma$, એટલે $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$; અને $\mathcal{M} \models \varphi$ હોવાથી $\mathcal{M} \models \psi$. આથી જ્યારે પણ $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, ત્યારે $\mathcal{M} \models \psi$; એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

વિધાન 145.8. $\mathcal{M}$ સંરચના, એક મુક્ત ચલ x ધરાવતું $\varphi(x)$ સૂત્ર અને t બંધ પદ હોય. ત્યારે:

1. $\varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$

2. $\forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$

સાબિતી. 1. ધારો કે $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. એવી ચલ-નિયુક્તિ s લો કે $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$. હવે મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાનથી $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાનથી $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. ધારો કે $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. એવી ચલ-નિયુક્તિ s લો કે $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક-સંતોષ અંગેનું વિધાનથી $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. મૂળ ગ્રંથનું સૂત્રોની વિસ્તરણાત્મકતા અંગેનું વિધાનથી $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$. $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી મૂળ ગ્રંથનું વાક્યના સંતોષ અંગેનું વિધાનથી $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. $\square$

સ્વાધ્યાય 145.2. મૂળ ગ્રંથનું પરિમાણક અને પદ અંગેનું વિધાનની સાબિતી પૂરી કરો.

ભાગ XVII

સિદ્ધાંતો અને તેમના નિદર્શો

146 પરિચય

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિનો વિકાસ વિજ્ઞાનના ઇતિહાસની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે અને ગણિતના ઇતિહાસમાં તેનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. કોઈ ક્ષેત્રના સ્વયંસિદ્ધિમૂલક વિકાસમાં ઘણા પ્રશ્નો સ્પષ્ટ કરવા પડે છે: આ ક્ષેત્ર શેના વિશે છે? તેના સૌથી પાયાના ખ્યાલો કયા છે? તેઓ પરસ્પર કેવી રીતે સંબંધિત છે? શું ક્ષેત્રના બધા ખ્યાલોને આ પાયાના ખ્યાલોના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? આ ખ્યાલો કયા નિયમોનું પાલન કરે છે અને અનિવાર્યપણે કરવું જોઈએ?

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિ અને તર્કશાસ્ત્ર જાણે એકબીજા માટે જ બનેલાં છે. વિધિવત્ તર્કશાસ્ત્ર સ્વયંસિદ્ધિમૂલક સિદ્ધાંતો ઘડવા, સિદ્ધાંતનાં સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ચોક્કસ નિર્ધારિત રીતે પ્રમેયો સાબિત કરવા અને સ્વયંસિદ્ધિઓને સંતોષતી બધી પ્રણાલીઓના ગુણધર્મોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવા માટેનાં સાધનો આપે છે.

વ્યાખ્યા 146.1. વાક્યોનો ગણ Γ સંવૃત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \models \varphi$ હોય ત્યારે $\varphi \in \Gamma$. વાક્યોના ગણ Γ નું સંવરણ એટલે $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

જો Γ , વાક્યોના ગણ Δ નું સંવરણ હોય, તો આપણે કહીએ કે Γ ને Δ એ સ્વયંસિદ્ધીકૃત કર્યો છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક સિદ્ધાંતને તેના સ્વયંસિદ્ધિઓના ગણ Δ દ્વારા સ્વયંસિદ્ધીકૃત વાક્યોના ગણ તરીકે વિચારી શકીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, આપણે જે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક રીતે વિકસિત વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા માગીએ તેના પાયાના ખ્યાલો માટેના અતાર્કિક સંકેતો ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા અને એ વિજ્ઞાનના પાયાના નિયમો વ્યક્ત કરતાં વાક્યોનો ગણ આપેલો હોય, તો સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ફલિત થતાં આ ભાષાનાં બધાં વાક્યો દ્વારા પ્રતિનિધિત સિદ્ધાંતને વિચારી શકીએ છીએ. તેમાં માત્ર એક પાયાનો ખ્યાલ અને સરળ સ્વયંસિદ્ધિઓ ધરાવતા આંશિક ક્રમોના સિદ્ધાંત જેવા સરળ દાખલાથી લઈને ન્યૂટનીય યંત્રવિજ્ઞાન જેવા જટિલ સિદ્ધાંતો સુધીનો સમાવેશ થાય છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિ પ્રત્યેના આ વિધિવત્ અભિગમને એટલો મહત્ત્વનો બનાવતી મુખ્ય તાર્કિક હકીકતો નીચેની છે. ધારો કે Γ કોઈ સિદ્ધાંત માટેનું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર, એટલે કે વાક્યોનો ગણ, છે.

1. સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર અભિપ્રેત સંરચનાઓના વર્ગને ક્યારે ચોક્કસ રીતે વર્ણવે છે તે આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે કે, જો આપણને સંરચનાઓના કોઈ ચોક્કસ વર્ગમાં રસ હોય, તો સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર Γ એ વર્ગને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સફળતાથી વર્ણવે છે જ્યારે એ સંરચનાઓ બરાબર એવી Γ હોય કે $\Gamma \models \Gamma$.
2. આ બાબતમાં આપણે નિષ્ફળ જઈ શકીએ, કારણ કે એવી Γ હોઈ શકે કે $\Gamma \models \Gamma$, પરંતુ Γ આપણી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાંની ન હોય. તેથી કદાચ આપણે Γ માં અસત્ય હોય એવી સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરવી પડે.
3. ઓછામાં ઓછું Γ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય છે એ બાબતમાં આપણે સફળ હોઈએ, તો જ્યારે પણ $\Gamma \models \varphi$, ત્યારે વાક્ય φ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય હોય છે. તેથી વાક્યો સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ફલિત થાય છે એટલું બતાવીને જ તેઓ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય છે એવું દર્શાવવા આપણે તાર્કિક સાધનો (જેમ કે નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓ) વાપરી શકીએ છીએ.
4. કેટલીક વાર આપણા મનમાં અભિપ્રેત સંરચનાઓ હોતી નથી; તેના બદલે આપણે સ્વયંસિદ્ધિઓથી જ શરૂ કરીએ છીએ: કેટલાક પાયાના ખ્યાલો લઈએ છીએ અને તેઓ અમુક નિયમોને સંતોષે એમ માગીએ છીએ; પછી એ નિયમોને સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રમાં સંહિતાબદ્ધ કરીએ છીએ. આપણે તરત ચકાસવા માગીએ એવી એક બાબત એ છે કે સ્વયંસિદ્ધિઓ પરસ્પર વિસંવાદી નથી: જો હોય, તો આ નિયમોનું પાલન કરતા કોઈ ખ્યાલ હોઈ શકે નહિ અને આપણે અસંગત સિદ્ધાંત રચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. Γ નું એક નિદર્શ શોધીને આવું થતું નથી તે ચકાસી શકીએ છીએ. આપણા સિદ્ધાંતનાં નિદર્શો હોય, તો તાર્કિક પદ્ધતિઓ વડે તેમનો અભ્યાસ અને નિદર્શોની રચના બંને કરી શકીએ છીએ.
5. સ્વયંસિદ્ધિઓની સ્વતંત્રતા પણ એટલો જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. કોઈ એક સ્વયંસિદ્ધિ બીજાનું ફલિત હોઈ શકે છે અને તેથી અનાવશ્યક હોઈ શકે છે. Γ માંનું સ્વયંસિદ્ધિ φ અનાવશ્યક છે એ $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$ સાબિત કરીને બતાવી શકીએ છીએ. વળી, $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ સંતોષ્ય છે એમ બતાવીને તે સ્વયંસિદ્ધિ અનાવશ્યક નથી એ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, ભૂમિતિની બીજી સ્વયંસિદ્ધિઓથી સમાંતર સ્વયંસિદ્ધિ સ્વતંત્ર છે તે આ જ રીતે બતાવવામાં આવ્યું હતું.
6. બીજો અગત્યનો પ્રશ્ન સિદ્ધાંતમાંના ખ્યાલોની વ્યાખ્યેયતાનો છે: ભાષાની પસંદગી સિદ્ધાંતનાં નિદર્શો શેનાં બને છે તે નક્કી કરે છે. પરંતુ સિદ્ધાંતના દરેક પાસાને તેના નિદર્શોમાં અલગથી રજૂ કરવો જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે, દરેક ક્રમ $\leq$ તેને અનુરૂપ કડક ક્રમ $<$ નક્કી કરે છે—એક આપેલો હોય તો બીજાને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેથી આવા ક્રમ ધરાવતા સિદ્ધાંતના નિદર્શમાં તેને અનુરૂપ કડક ક્રમ પણ અલગથી હોવો જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે, કોઈ એક સંબંધને બીજા સંબંધોના પદોમાં ક્યારે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? કોઈ સંબંધને બીજા સંબંધોના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરવો ક્યારે અશક્ય હોય (અને તેથી તેને ભાષાના પાયાના સંકેતોમાં ઉમેરવો પડે)?

147 સંરચનાઓના ગુણધર્મો વ્યક્ત કરવા

વિધેયો અને સંબંધો પરની શરતો, અથવા વધુ સામાન્ય રીતે કોઈ સંરચનામાંનાં વિધેયો અને સંબંધો આ શરતોને સંતોષે છે એ

વ્યક્ત કરવું ઘણી વાર ઉપયોગી અને અગત્યનું હોય છે. દાખલા તરીકે, કોઈ ભાષા માટેની જે સંરચનાઓમાં વિધેયોનો આપણને જોઈતો “અર્થ” મળે છે તેમને એવી સંરચનાઓથી અલગ પાડવાની રીતો આપણને જોઈએ છે જેમાં તે અર્થ મળતો નથી. અલબત્ત, કઈ સંરચનાઓને આપણે “અભિપ્રેત” ગણીએ તે કહેવાની આપણને સંપૂર્ણ છૂટ છે. જેમ કે, વિધેય $\leq$ નું અર્થઘટન ક્રમ જ હોવું જોઈએ એમ કહી શકીએ, અથવા આપણને $\mathcal{L}$ નાં માત્ર એવાં અર્થઘટનોમાં રસ છે જેમાં વ્યાપકક્ષેત્ર ગણોનું બનેલું હોય અને $\in$ નું અર્થઘટન “નો ઘટક છે” સંબંધ તરીકે થાય. પરંતુ શું આ વાત ભાષાનાં વાક્યો વડે કરી શકીએ? બીજા શબ્દોમાં, સંરચના $\mathcal{M}$ પરની કઈ શરતોને $\mathcal{M}$ ની ભાષાના વાક્ય (અથવા કદાચ વાક્યોના ગણ) વડે વ્યક્ત કરી શકીએ? કેટલીક શરતો આપણે વ્યક્ત કરી શકીશું નહિ. દાખલા તરીકે, $\mathcal{L}_A$ નું એવું કોઈ વાક્ય નથી જે સંરચના $\mathcal{M}$ માં માત્ર $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ હોય ત્યારે જ સત્ય હોય. “વ્યાપકક્ષેત્રમાં માત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જ છે” એ આપણે વ્યક્ત કરી શકતા નથી. છતાં સંરચનાઓના કેટલાક “સંરચનાત્મક ગુણધર્મો” કદાચ વ્યક્ત કરી શકીએ. સંરચનાઓના કયા ગુણધર્મોને વાક્યો વડે વ્યક્ત કરી શકીએ? અથવા બીજી રીતે કહીએ તો, સંરચનાઓના કયા સંગ્રહને કોઈ વાક્ય (અથવા વાક્યોના ગણ)ને સત્ય બનાવતી સંરચનાઓ તરીકે વર્ણવી શકીએ?

વ્યાખ્યા 147.1 (ગણનું નિદર્શ). Γ , ભાષા $\mathcal{L}$ નાં વાક્યોનો ગણ હોય. જો દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$, તો આપણે કહીએ કે સંરચના $\mathcal{M}$, Γ નું નિદર્શ છે.

ઉદાહરણ 147.2. વાક્ય $\forall x x \leq x$, $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathcal{M}}$ સ્વવાચક સંબંધ હોય. વાક્ય $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$, $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathcal{M}}$ વિસંમિત હોય. વાક્ય $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$, $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathcal{M}}$ પરંપરિત હોય. તેથી

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \right\}$$

નાં નિદર્શો બરાબર એવી સંરચનાઓ છે જેમાં $\leq^{\mathcal{M}}$ સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત, એટલે કે આંશિક ક્રમ, હોય. તેથી તેમને આંશિક ક્રમોના પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકીએ છીએ.

148 પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતોનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 148.1. ભાષા $\mathcal{L}_{<}$ માં કડક રેખીય ક્રમોનો સિદ્ધાંત નીચેના ગણ વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \neg x < x, \\ \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{array} \right\}$$

તે અભિપ્રેત સંરચનાઓને સંપૂર્ણપણે વર્ણવે છે: દરેક કડક રેખીય ક્રમ આ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રનું નિદર્શ છે; અને ઊલટું, જો R ગણ X પર રેખીય ક્રમ હોય, તો $|\mathcal{M}| = X$ અને $<^{\mathcal{M}} = R$ ધરાવતી સંરચના $\mathcal{M}$ આ સિદ્ધાંતનું નિદર્શ છે.

ઉદાહરણ 148.2. 1 (અચળ) અને $\cdot$ (દ્વિસ્થાની વિધેય) ધરાવતી ભાષામાં સમૂહોનો સિદ્ધાંત નીચે પ્રમાણે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\begin{aligned} \forall x (x \cdot 1) &= x \\ \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) &= ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \exists y (x \cdot y) &= 1 \end{aligned}$$

ઉદાહરણ 148.3. અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$ માં પેયાનો અંકગણિતનો સિદ્ધાંત નીચેના વાક્યો વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x 0 \neq x' \\ \forall x (x + 0) = x \\ \forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) = 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

છેલ્લા સ્વરૂપનાં વાક્યો અનંત સંખ્યામાં હોવાથી આ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર અનંત છે. છેલ્લા સ્વરૂપને અનુમાનપ્રવર્તન પ્રરૂપ કહે છે. (હકીકતમાં, અનુમાનપ્રવર્તન પ્રરૂપને આપણે અહીં બતાવ્યું તેના કરતાં થોડું વધુ જટિલ છે.)

છેલ્લું સ્વયંસિદ્ધિ <ની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે.

ઉદાહરણ 148.4. શુદ્ધ ગણોનો સિદ્ધાંત ગણિતના પાયામાં (અને ગણિતના તત્ત્વજ્ઞાનમાં) અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. કોઈ ગણના બધા ઘટકો પણ શુદ્ધ ગણો હોય તો તે ગણ શુદ્ધ છે. તેથી ખાલી ગણ શુદ્ધ ગણાય છે, પરંતુ કોઈ ગણમાં પોતે ગણ ન હોય એવી કોઈ વસ્તુ ઘટક તરીકે આવે તો તે શુદ્ધ નથી. એટલે શુદ્ધ ગણો એવા ગણો છે જે માત્ર ખાલી ગણમાંથી બને છે અને જેમાં કોઈ “અગણ મૂળઘટક” નથી, એટલે કે જે વસ્તુઓ પોતે ગણ નથી એવી કોઈ વસ્તુ નથી.

નીચેના શુદ્ધ ગણોના સિદ્ધાંત માટેનું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર ગણી શકાય:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો:

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-001. મૂળની theories.tex, પંક્તિ 75માં ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સ્વયંસિદ્ધિમાં $\forall z \dots$ પછી દલીલનું આરંભક ચોરસ કૌંસ નથી અને તેના સ્થાને ગોળ કૌંસ આવે છે. અહીં બીજા સ્વયંસિદ્ધિને સુમેળવાળા $\forall z \dots$ સ્વરૂપે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

પહેલું સ્વયંસિદ્ધિ કહે છે કે કોઈ ઘટકો ન ધરાવતો ગણ છે (એટલે $\emptyset$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે); બીજું કહે છે કે ગણો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત છે; ત્રીજું કહે છે કે કોઈ પણ ગણો X અને Y માટે ગણ $\{X, Y\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; અને ચોથું કહે છે કે કોઈ પણ ગણ X માટે ગણ $\cup X$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યાં $\cup X$ એટલે X ના બધા ઘટકોનો યોગગણ.

છેલ્લે જણાવેલાં વાક્યોને સામૂહિક રીતે સહજ ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ કહે છે. તેનો સાર એ છે કે દરેક $\varphi(x)$ માટે ગણ $\{x : \varphi(x)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે—એટલે પ્રથમ નજરે તે સાચું, ઉપયોગી અને કદાચ જરૂરી પણ લાગતું સ્વયંસિદ્ધિ છે. તેને “સહજ” કહે છે, કારણ કે હકીકતમાં તે આ સિદ્ધાંતને અસંતોષ્ય બનાવે છે: જો $\varphi(y)$ ને $\neg y \in y$ લો, તો આપણને વાક્ય

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

મળે છે, અને આ વાક્ય કોઈ પણ સંરચનામાં સંતોષાતું નથી.

ઉદાહરણ 148.5. અંશસિદ્ધાંત ક્ષેત્રમાં અંશતાનો સંબંધ પાયાનો સંબંધ છે. ગણોના સિદ્ધાંતોની જેમ અંશતાના પણ વિવિધ— અને કેટલીક વાર પરસ્પર વિરોધી—અર્થઘટનોને સ્વયંસિદ્ધીકૃત કરતા સિદ્ધાંતો છે.

અંશસિદ્ધાંતની ભાષામાં માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય-સંકેત P છે, અને $P(x, y)$ નો “અર્થ” એ છે કે x, y નો અંશ છે. આ અર્થઘટન મનમાં રાખીએ ત્યારે આ ભાષા માટેની સંરચનાને અંશતા-સંરચના કહે છે. અલબત્ત, માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય ધરાવતી દરેક સંરચના ખરેખર આ નામને લાયક નથી. “અંશતા”ને વર્ણવવાની શક્યતા માટે P^M એ કેટલીક શરતો સંતોષવી જોઈએ; અંશતાના સિદ્ધાંત માટે તેમને સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે મૂકી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, અંશતા વસ્તુઓ પરનો આંશિક ક્રમ છે: દરેક વસ્તુ પોતાનો અંશ (ભલે તે અયથાર્થ અંશ હોય) છે; બે જુદી વસ્તુઓ એકબીજાની અંશ હોઈ શકે નહિ; અને કોઈ વસ્તુના અંશનો અંશ એ વસ્તુનો અંશ હોય છે. નોંધો કે આ અર્થમાં “નો અંશ છે” એ “નો ઉપગણ છે”ને મળતું આવે છે, પરંતુ સ્વવાચક કે પરંપરિત ન હોય એવા “નો ઘટક છે”ને મળતું આવતું નથી.

$$\begin{aligned} & \forall x P(x, x) \\ & \forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ & \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

વળી, કોઈ પણ બે વસ્તુઓનો અંશસિદ્ધાંતિક યોગ હોય છે (એવી વસ્તુ જેમાં આ બંને વસ્તુઓ અંશ તરીકે હોય અને આ બાબતમાં જે લઘુત્તમ હોય).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

આ તો તત્ત્વચિંતકોએ વિચારેલા અંશતાના પાયાના સિદ્ધાંતોમાંના માત્ર કેટલાક છે. જોકે પહેલાં કેટલાક વ્યાખ્યાયિત સંબંધો દાખલ કર્યા વિના આગળના સિદ્ધાંતોને ઘડવા કે લખવા ઝડપથી મુશ્કેલ બને છે. દાખલા તરીકે, અંશસિદ્ધાંતમાં રસ ધરાવતા મોટા ભાગના તત્ત્વચિંતકો આને પણ પ્રમાણભૂત સિદ્ધાંત ગણે છે: જ્યારે કોઈ વસ્તુ x નો યથાર્થ અંશ y હોય, ત્યારે તેનો એવો અંશ z પણ હોય કે તેનો અને y નો કોઈ સામાન્ય અંશ ન હોય અને y તથા z નું સંલયન x હોય.

149 સંરચનામાં સંબંધો વ્યક્ત કરવા

સૂત્રોનો એક મુખ્ય ઉપયોગ સંરચના M માંના ગુણધર્મો અને સંબંધોને M ની ભાષા $\mathcal{L}$ ના પાયાના સંકેતોના પદોમાં વ્યક્ત કરવાનો છે. તેનો અર્થ નીચે મુજબ છે: M નું વ્યાપકક્ષેત્ર વસ્તુઓનો ગણ છે. અચળો, વિધેયો અને વિધેયોનું M માં અનુક્રમે $|M|$ ની વસ્તુઓ, $|M|$ પરના વિધેયો અને $|M|$ પરના સંબંધો વડે અર્થઘટન થાય છે. દાખલા તરીકે, જો A_0^2 , $\mathcal{L}$ માં હોય, તો M તેને સંબંધ $R = A_0^{2M}$ નિયુક્ત કરે છે. પછી સૂત્ર $A_0^2(v_1, v_2)$ આ જ સંબંધને નીચેના અર્થમાં વ્યક્ત કરે છે: જો ચલ-નિયુક્તિ s, v_1 ને $a \in |M|$ અને v_2 ને $b \in |M|$ પર મોકલે, તો

$$Rab \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \quad M, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

નોંધો કે અહીં ચલ-નિયુક્તિઓ સામેલ કરવી પડે છે: આપણે માત્ર “ Rab ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $M \models A_0^2(a, b)$ ” કહી શકતા નથી, કારણ કે a અને b આપણી ભાષાના સંકેતો નથી; તેઓ $|M|$ ના ઘટકો છે.

આપણી પાસે માત્ર આંશિક સૂત્રો નથી; તાર્કિક સંયોજકો અને પરિમાણકો વડે તેમને જોડી પણ શકીએ છીએ. તેથી વધુ જટિલ સૂત્રો એવા બીજા સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે જે સીધા M માં સમાવેલા નથી. આવું કેવી રીતે કરવું, અને ખાસ કરીને સંરચનામાં કયા સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, તેમાં આપણને રસ છે.

વ્યાખ્યા 149.1. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ એ $\mathcal{L}$ નું એવું સૂત્ર હોય જેમાં માત્ર $v_1, \dots, v_n$ મુક્ત આવે, અને M એ $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય. કોઈ પણ એવી ચલ-નિયુક્તિ s માટે કે $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$),

$$Ra_1 \dots a_n \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \quad M, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ સંબંધ $R \subseteq |M|^n$ ને વ્યક્ત કરે છે.

ઉદાહરણ 149.2. અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathbb{N}$ માં સૂત્ર $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$, $\mathbb{N}$ પરના $\leq$ સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. સૂત્ર $v_2 = v_1'$ ઉત્તરગામી સંબંધ, એટલે કે એવો સંબંધ $R \subseteq \mathbb{N}^2$ વ્યક્ત કરે છે જેમાં Rnm ત્યારે હોય જ્યારે m, n નો ઉત્તરગામી હોય. સૂત્ર $v_1 = v_2'$ પૂર્વગામી સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. સૂત્રો $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ અને $\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2$ બંને $<$ સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. તેનો અર્થ એ છે કે અંકગણિતની ભાષામાં વિધેય-સંકેત $<$ ખરેખર અનાવશ્યક છે; તેને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLMAT-002. મૂળની expressing-relations.tex, પંક્તિ 64માં બીજા અસ્તિત્વવાચક સૂત્રની સમાનતાની જમણી બાજુ માત્ર v_2 છે, જ્યારે આ જ દાખલામાં દરેક વસ્તુ-ભાષાના ચલને $\backslash Obj$ વડે લખાયું છે. અહીં વાક્યરચનાત્મક રીતે સુસંગત v_2 પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આ વિચાર માત્ર કોઈ ચોક્કસ સંરચનાઓ માટે જ રસપ્રદ નથી; જ્યારે પણ આપણે અભિપ્રેત નિદર્શ કે નિદર્શોને વર્ણવવા કોઈ ભાષા વાપરીએ છીએ, એટલે કે સિદ્ધાંતો વિચારીએ છીએ, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે રસપ્રદ છે. આવા સિદ્ધાંતોમાં ઘણી વાર પાયાના સંકેતો તરીકે માત્ર થોડાં વિધેયો હોય છે, પરંતુ તેઓ જે વ્યાપકક્ષેત્રનું વર્ણન કરે છે તેમાં બીજા ઘણા સંબંધો અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. જો આ બીજા સંબંધોને ભાષાના પાયાના વિધેયોનું અર્થઘટન કરતા સંબંધો વડે વ્યવસ્થિત રીતે વ્યક્ત કરી શકાય, તો આપણે કહીએ કે તેમને ભાષામાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 149.1. $\mathcal{L}_A$ માં નીચેના સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરતાં સૂત્રો શોધો:

1. n, i અને j ની વચ્ચે છે;
2. n, m ને નિઃશેષ ભાગે છે (એટલે કે m, n નો ગુણિત છે);
3. n અવિભાજ્ય સંખ્યા છે (એટલે કે 1 અને n સિવાય કોઈ સંખ્યા n ને નિઃશેષ ભાગતી નથી).

સ્વાધ્યાય 149.2. ધારો કે સૂત્ર $\varphi(v_1, v_2)$, સંરચના $\mathbb{N}$ માં સંબંધ $R \subseteq |\mathbb{N}|^2$ ને વ્યક્ત કરે છે. નીચેના સંબંધો વ્યક્ત કરતાં સૂત્રો શોધો:

1. R નો વ્યસ્ત R^{-1} ;
2. સાપેક્ષ ગુણાકાર $R \mid R$.

R નું પરંપરિત સંવરણ R^+ વ્યક્ત કરવાની કોઈ રીત શોધી શકો છો?

સ્વાધ્યાય 149.3. $\mathcal{L}$ માત્ર દ્વિસ્થાની વિધેય-સંકેત $<$ ધરાવતી ભાષા હોય (બીજાં કોઈ અચળો, વિધેયો કે વિધેયો નહિ—અલબત્ત, = સિવાય). $\mathbb{N}$ એવી સંરચના હોય કે $|\mathbb{N}| = \mathbb{N}$ અને $<^{\mathbb{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$. નીચેનું સાબિત કરો:

1. $\{0\}$, $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે;
2. $\{1\}$, $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે;
3. $\{2\}$, $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે;
4. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે ગણ $\{n\}$, $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે;
5. $|\mathbb{N}|$ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે;
6. $|\mathbb{N}|$ નો દરેક સહસાન્ત ઉપગણ $\mathbb{N}$ માં વ્યાખ્યેય છે (જ્યાં $X \subseteq \mathbb{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સહસાન્ત છે જ્યારે $\mathbb{N} \setminus X$ સાન્ત છે).

150 ગણોનો સિદ્ધાંત

લગભગ આખું ગણિત ગણોના સિદ્ધાંતમાં વિકસાવી શકાય છે. આ સિદ્ધાંતમાં ગણિત વિકસાવવા માટે ઘણી બાબતો જરૂરી છે. પ્રથમ, સંબંધ $\in$ માટે સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ જોઈએ. જુદાં જુદાં સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રો વિકસાવવામાં આવ્યાં છે અને કેટલીક વાર $\in$ ના તેમના ગુણધર્મો પરસ્પર વિરોધી પણ હોય છે. પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધિ સહિતનું ઝર્મેલો-ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત, **ZFC** તરીકે ઓળખાતું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર, તેમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે: તે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ વપરાતું અને અભ્યાસ કરાતું તંત્ર છે, કારણ કે તેનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ ગણિતજ્ઞો જે લગભગ બધી બાબતો સાબિત કરી શકવાની અપેક્ષા રાખે છે તે સાબિત કરવા પૂરતાં નીવડે છે. પરંતુ આ સ્થાપિત કરીએ તે પહેલાં ગણિતજ્ઞો જે બાબતો વ્યક્ત કરવા માગે છે તે આપણે વ્યક્ત પણ કેવી રીતે કરી શકીએ એ સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે. શરૂઆતમાં જ મુશ્કેલી દેખાય છે: ભાષામાં કોઈ અચળો કે વિધેયો નથી. તેથી ચોક્કસ ગણો (જેમ કે $\emptyset$ અથવા $\mathbb{N}$), ગણો પરની ક્રિયાઓ (જેમ કે $X \cup Y$ અને $\wp(X)$), અને ગણો સિવાયની વસ્તુઓ સામેલ કરતી સંબંધો અને વિધેયો જેવી રચનાઓ વિશે કેવી રીતે વાત કરવી એ પ્રથમ નજરે અસ્પષ્ટ લાગે છે.

શરૂઆત કરીએ તો, “નો ઘટક છે” એ આપણને રસ હોય એવો એકમાત્ર સંબંધ નથી; “નો ઉપગણ છે” લગભગ એટલો જ અગત્યનો લાગે છે. પરંતુ “નો ઉપગણ છે”ને “નો ઘટક છે”ના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેના માટે ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં એવું સૂત્ર $\varphi(x, y)$ શોધવું પડે જે ગણોની જોડી $\langle X, Y \rangle$ થી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $X \subseteq Y$. પરંતુ X ના બધા ઘટકો, Y ના પણ ઘટકો હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે X, Y નો ઉપગણ છે. તેથી $\subseteq$ ને આ સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

હવે જ્યારે પણ કોઈ સૂત્રમાં સંબંધ $\subseteq$ વાપરવો હોય, ત્યારે તેના બદલે આ સૂત્ર વાપરી શકીએ (જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં x અને y ને યોગ્ય રીતે બદલીને અને બંધ ચલ z નું નામ બદલીને). દાખલા તરીકે, ઘટકો દ્વારા ગણોનું નિર્ધારણ કહે છે કે કોઈ પણ ગણો x અને y એકબીજામાં સમાયેલા હોય, તો x અને y એક જ ગણ હોવા જોઈએ. તેને $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ વડે, અથવા ઉપરની વ્યાખ્યા વડે $\subseteq$ ને બદલીને નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરી શકાય:

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

હકીકતમાં આ **ZFC**નાં સ્વયંસિદ્ધિઓમાંનું એક, “ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનું સ્વયંસિદ્ધિ,” છે.

$\emptyset$ માટે કોઈ અચળ નથી, પરંતુ “ x ખાલી છે”ને $\neg \exists y y \in x$ વડે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. પછી “ $\emptyset$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે” એ વાક્ય $\exists x \neg \exists y y \in x$ બને છે. આ **ZFC**નું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ છે. (નોંધો કે ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનું સ્વયંસિદ્ધિ માત્ર એક જ ખાલી ગણ હોઈ શકે એમ ફલિત કરે છે.) ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં $\emptyset$ વિશે વાત કરવી હોય ત્યારે આપણે “એવો ખાલી ગણ છે કે ...” એ રીતે લખીએ. દાખલા તરીકે, $\emptyset$ દરેક ગણનો ઉપગણ છે એ વ્યક્ત કરવા આ રીતે લખી શકીએ:

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

જ્યાં અલબત્ત $x \subseteq z$ ને પણ તેની વ્યાખ્યા વડે બદલવું પડે.

$X \cup Y$ અને $\wp(X)$ જેવી ગણો પરની ક્રિયાઓની વાત કરવા આ જ પ્રકારની યુક્તિ વાપરવી પડે છે. ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં વિધેય-સંકેતો નથી, પરંતુ વિધેયાત્મક સંબંધો $X \cup Y = Z$ અને $\wp(X) = Y$ ને નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરી શકીએ:

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

કારણ કે $X \cup Y$ ના ઘટકો બરાબર એ ગણો છે જે X ના ઘટકો અથવા Y ના ઘટકો છે, અને $\wp(X)$ ના ઘટકો બરાબર X ના ઉપગણો છે. છતાં આથી આપણે $x \cup y$ અથવા $\wp(x)$ ને પદ તરીકે વાપરી શકતા નથી; $X \cup Y = Z$ અને $\wp(X) = Y$ સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરતાં આખાં સૂત્રો જ વાપરી શકીએ છીએ. હકીકતમાં, આ સંબંધો ક્યારેય સંતોષાય છે એટલે કે યોગગણો અને ઘાતગણો હંમેશાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું હજી આપણને ખબર નથી. દાખલા તરીકે, વાક્ય $\forall x \exists y \wp(x) = y$ એ **ZFC**નું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ (ઘાતગણનું સ્વયંસિદ્ધિ) છે.

હવે ક્રમિત જોડીઓ કે વિધેયોની વાતનું શું? અહીં ક્રમિત જોડીઓ અને વિધેયોને ખાસ પ્રકારના ગણો તરીકે કેવી રીતે વિચારી શકાય તે સમજાવવું પડે. ક્રમિત જોડી $\langle x, y \rangle$ ને ગણ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવી એ એક રીત છે. પરંતુ પહેલાની

જેમ, આ ગણને નામ આપતું કોઈ વિધેય દાખલ કરી શકતા નથી; માત્ર સંબંધ $\langle x, y \rangle = z$, એટલે કે $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$, વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

આ કહે છે કે z ના ઘટકો u બરાબર એવા ગણો છે જેનો એકમાત્ર ઘટક x હોય અથવા જેના એકમાત્ર ઘટકો x અને y હોય (બીજા શબ્દોમાં, એવા ગણો જે $\{x\}$ કે $\{x, y\}$ સાથે અભિન્ન હોય). આ મળ્યા પછી આગળની બાબતો કહી શકીએ, જેમ કે $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

વિધેય $f: X \rightarrow Y$ ને સંબંધ $f(x) = y$, એટલે કે જોડીઓના ગણ $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$ તરીકે વિચારી શકાય. પછી ગણ f , X થી Y માં જતું વિધેય છે એમ કહી શકીએ જો (a) તે સંબંધ $\subseteq X \times Y$ હોય, (b) તે સર્વાંગત હોય, એટલે દરેક $x \in X$ માટે એવું કોઈ $y \in Y$ હોય કે $\langle x, y \rangle \in f$, અને (c) તે વિધેયાત્મક હોય, એટલે જ્યારે પણ $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$, ત્યારે $y = y'$ (કારણ કે વિધેયનાં મૂલ્યો અનન્ય હોવાં જોઈએ). તેથી “ f , X થી Y માં જતું વિધેય છે”ને આ રીતે લખી શકાય:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & \quad \forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y'))) \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-003. મૂળની set-theory.tex, પંક્તિઓ 121-125માં વિધેયની વ્યાખ્યાના બંને સાર્વત્રિક વાક્યોમાં નિષ્કર્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં જ પરિમાણકનું દલીલ-કૌંસ બંધ થાય છે. તેથી સંબંધમાં આવવું અને સર્વાંગત-વિધેયાત્મક હોવું જણાવતા નિષ્કર્ષો અનુક્રમે u અને x ના પરિમાણકની બહાર રહી જાય છે. અહીં બંને નિષ્કર્ષોને તેમના સાર્વત્રિક પરિમાણકોના વ્યાપમાં પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

અહીં $\text{maps}(f, x, y)$ એ $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે (આ સૂત્ર “ $f(x) = y$ ” વ્યક્ત કરે છે).

હવે $f: X \rightarrow Y$ એક-એક છે એ વ્યક્ત કરવું પણ મુશ્કેલ નથી:

$$f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x')$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-004. મૂળની set-theory.tex, પંક્તિઓ 134-136માં એક-એકપણાના સૂત્રના બંને સાર્વત્રિક પરિમાણકો અસ્તિત્વવાચક પૂર્વધારણા પહેલાં બંધ થાય છે અને અંતે તેમનાં સમાપક કૌંસ નથી. અહીં આખા શરતી વિધાનને બંને સાર્વત્રિક પરિમાણકોના વ્યાપમાં મૂક્યું છે.

વિધેય $f: X \rightarrow Y$ એક-એક ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે f , $x, x' \in X$ બંનેને એક જ y પર મોકલે તો $x = x'$. આ સૂત્રને $\text{inj}(f, X, Y)$ થી સંક્ષિપ્ત કરીએ, તો ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં કેન્ટોરનું પ્રમેય જેટલી બિનતુચ્છ વાત પણ કહી શકીએ: $\wp(X)$ થી X માં જતું કોઈ એક-એક વિધેય નથી:

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

કોઈને એમ લાગી શકે કે ગણસિદ્ધાંતને દરેક વ્યાખ્યાયિત ગુણધર્મ માટે ગણના અસ્તિત્વની ખાતરી આપતું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ જોઈએ. જો $\varphi(x)$ એ મુક્ત ચલ x ધરાવતું ગણસિદ્ધાંતનું સૂત્ર હોય, તો વાક્ય

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

વિચારી શકીએ. આ વાક્ય કહે છે કે એવો ગણ y છે જેના ઘટકો બરાબર એ બધા x છે જે $\varphi(x)$ ને સંતોષે છે. આ પ્રરૂપને “ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત” કહે છે. તે ખૂબ ઉપયોગી લાગે છે; દુર્ભાગ્યે તે અસુસંગત છે. $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ લો; ત્યારે ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત કહે છે

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

એટલે કે પોતાના જ ઘટકો ન હોય એવા બધા ગણોના ગણનું અસ્તિત્વ છે. આવો કોઈ ગણ હોઈ શકે નહિ—આ રસેલનો વિસંવાદ છે. હકીકતમાં, **ZFC**માં આ સિદ્ધાંતનું મર્યાદિત—અને સુસંગત—સ્વરૂપ, પૃથક્કરણ સિદ્ધાંત, છે:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-005. મૂળની `set-theory.tex`, પંક્તિઓ 169–170માં પૃથક્કરણ સિદ્ધાંતના અંતે અંદરની સંયોજન અને $\varphi(x)$ બંધ થાય છે, પરંતુ દ્વિશરતી વિધાનનું બહારનું ગોળ કૌંસ બંધ થતું નથી. અહીં ખૂટતું સમાપક કૌંસ ઉમેર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 150.1. નીચે દર્શાવતી નિષ્પત્તિ આપીને ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત અસુસંગત છે એ બતાવો:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

પહેલાં $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$ બતાવવું ઉપયોગી થઈ શકે છે.

151 સંરચનાઓનું કદ વ્યક્ત કરવું

સંરચનાઓના કેટલાક ગુણધર્મો ભાષાના અતાર્કિક સંકેતો વાપર્યા વિના પણ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, એવાં વાક્યો છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે સંરચનાના વ્યાપકક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા, વધુમાં વધુ, અથવા ચોક્કસ આપેલી સંખ્યા n જેટલા ઘટકો હોય.

વિધાન 151.1. વાક્ય

$$\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned} & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \quad \vdots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

સંરચના $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $|\mathcal{M}|$ માં ઓછામાં ઓછા n ઘટકો હોય. પરિણામે, $\mathcal{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $|\mathcal{M}|$ માં વધુમાં વધુ n ઘટકો હોય.

વિધાન 151.2. વાક્ય

$$\varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned} & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \quad \vdots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \quad \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

સંરચના $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $|\mathcal{M}|$ માં ચોક્કસ n ઘટકો હોય.

વિધાન 151.3. સંરચના નીચેના ગણનું નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તે અનંત છે:

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

એવું કોઈ એક શુદ્ધ તાર્કિક વાક્ય નથી જે Γ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે $|\Gamma|$ અનંત હોય. જોકે અતાર્કિક વિધેયો ધરાવતાં એવાં વાક્યો આપી શકાય છે જેમનાં નિદર્શો માત્ર અનંત હોય (ભલે દરેક અનંત સંરચના તેમનું નિદર્શ ન હોય). સાન્ત સંરચના હોવાનો ગુણધર્મ અને અગણનીય સંરચના હોવાનો ગુણધર્મ તો વાક્યોના અનંત ગણ વડે પણ વ્યક્ત કરી શકાતા નથી. આ હકીકતો સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયોમાંથી ફલિત થાય છે.

ભાગ XVIII

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી આગળ

સંપાદકીય નોંધ. જેરેમી એવિગાડની તર્કશાસ્ત્રની નોંધોમાંથી રૂપાંતરિત આ પ્રકરણમાં બીજા કયા તાર્કિક તંત્રો અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેની અત્યંત સંક્ષિપ્ત ઝાંખી આપવામાં આવી છે. જે અભ્યાસક્રમમાં આ વિષયો આવરી લેવાતા ન હોય તેમાં આગળના અભ્યાસ માટેના વિષયો સૂચવતા પ્રકરણ તરીકે તેનો આશય છે. અહીં ઉલ્લેખેલા દરેક વિષયને—એવી આશા છે—આખરે ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટમાં પોતાનો ભાગ-સ્તરીય વિસ્તાર મળશે.

152 વિહંગાવલોકન

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર જ રસપ્રદ એકમાત્ર તાર્કિક તંત્ર નથી: તેના અનેક વિસ્તારો અને રૂપાંતરો છે. સામાન્ય રીતે કોઈ તાર્કિક તંત્રમાં ભાષાનું વિધિવત્ નિર્દેશન, મોટેભાગે—પણ હંમેશાં નહિ—નિષ્પત્તિ-તંત્ર, અને મોટેભાગે—પણ હંમેશાં નહિ—અભિપ્રેત અર્થવિજ્ઞાન હોય છે. પરંતુ આ શબ્દનો તકનિકી ઉપયોગ એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી જુદાં તાર્કિક તંત્રોનો સહજ અથવા તત્ત્વચિંતનાત્મક અર્થમાં વપરાતા “તર્ક” શબ્દ સાથે શું સંબંધ છે? નીચે વર્ણવેલાં બધાં તંત્રો કોઈ ને કોઈ પ્રકારના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા માટે રચાયાં છે; તેમને તાર્કિક શું બનાવે છે તે આપણે કહી શકીએ?

તેનો કોઈ સહેલો જવાબ મળતો નથી. “તર્ક” શબ્દ જુદી રીતે અને જુદા સંદર્ભોમાં વપરાય છે, અને “સત્ય”ના ખ્યાલની જેમ આ ખ્યાલનું પણ અનેક તત્ત્વચિંતનાત્મક દૃષ્ટિકોણોથી વિશ્લેષણ થયું છે. દાખલા તરીકે, તાર્કિક તર્કવિચારનો ધ્યેય કયાં વિધાનો અનિવાર્યપણે સત્ય છે, પૂર્વાનુભવી રીતે સત્ય છે, અતાર્કિક પદોના અર્થઘટનથી સ્વતંત્રપણે સત્ય છે, તેમના સ્વરૂપને કારણે સત્ય છે, અથવા ભાષાકીય રૂઢિથી સત્ય છે તે નક્કી કરવાનો છે એવું કોઈ માની શકે; અને આ દરેક કલ્પનાને ઘણું સ્પષ્ટીકરણ જોઈએ. ધ્યાન માત્ર ગણિતમાં વપરાતા તર્કશાસ્ત્ર પૂરતું મર્યાદિત કરીએ તોપણ તેની વ્યાપ્તિ વિશે બહુ ઓછી સંમતિ છે. દાખલા તરીકે, Principia Mathematicaમાં રસેલ અને વ્હાઇટહેડે ફ્રેગેથી શરૂ થયેલી તર્કવાદી પરંપરામાં તર્કશાસ્ત્રના પાયા પર ગણિત વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમનું તાર્કિક તંત્ર નીચે વર્ણવેલા તંત્ર જેવું ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રનું એક સ્વરૂપ હતું. આખરે તેમને એવી સ્વયંસિદ્ધિઓ દાખલ કરવાની ફરજ પડી જે મોટા ભાગનાં ધોરણો મુજબ શુદ્ધ તાર્કિક લાગતી નથી (ખાસ કરીને અનંતતાનું સ્વયંસિદ્ધિ અને લઘુનીયતાનું સ્વયંસિદ્ધિ); તેમ છતાં ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કવિચારનાં કેટલાંક સ્વરૂપોને તાર્કિક ગણવાં જોઈએ એવું કોઈ માની શકે. તેનાથી ઊલટું, ક્વાઇનનું તત્ત્વમીમાંસક માળખું “વિધાનો”ને ચર્ચાની કાયદેસર વસ્તુઓ ગણતું નથી; તેથી તેઓ દલીલ કરે છે કે દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર ખરેખર તર્કશાસ્ત્રના વેશમાં આવેલાં ગણસિદ્ધાંતનાં સ્વરૂપો છે. બીજા શબ્દોમાં, વિધેયો પર પરિમાણીકરણ ધરાવતાં તંત્રો શુદ્ધ તાર્કિક નથી.

હાલ પૂરતું આવા તત્ત્વચિંતનાત્મક પ્રશ્નોને બીજા દિવસ માટે મૂકી રાખવા અને નીચેનાં તંત્રોને તાર્કિક હોય કે ન હોય એવા વિવિધ પ્રકારના તર્કવિચારનાં વિધિવત્ આદર્શીકરણો તરીકે વિચારવું શ્રેષ્ઠ છે.

153 બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ચલો અને પરિમાણકો એક જ વ્યાપકક્ષેત્ર પર વ્યાપે છે. પરંતુ ઘણી વાર અનેક (પરસ્પર વિયુક્ત) વ્યાપકક્ષેત્રો રાખવા ઉપયોગી બને છે: દાખલા તરીકે, સંખ્યાઓનું વ્યાપકક્ષેત્ર, ભૌમિતિક વસ્તુઓનું વ્યાપકક્ષેત્ર, સંખ્યાઓથી સંખ્યાઓમાં જતાં વિધેયોનું વ્યાપકક્ષેત્ર, ક્રમવિનિમેય સમૂહોનું વ્યાપકક્ષેત્ર, વગેરે રાખવા આપણે માગી શકીએ.

બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર આજું માળખું આપે છે. શરૂઆત “પ્રકારો”ની એક યાદીથી થાય છે—કોઈ વસ્તુનો “પ્રકાર” તે કયા “વ્યાપકક્ષેત્ર”માં રહેવાની છે તે દર્શાવે છે. પછી દરેક પ્રકાર માટે ચલો અને પરિમાણકો, અને (સામાન્ય રીતે) દરેક પ્રકાર માટે તાદાત્મ્ય હોય છે. વિધેયો અને સંબંધો પણ તેઓ દલીલો તરીકે લઈ શકે એવી વસ્તુઓના પ્રકારો વડે “પ્રકારિત” હોય છે. બાકી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમો જ રાખવામાં આવે છે અને દરેક પ્રકાર માટે પરિમાણક-નિયમોનાં સ્વરૂપો પુનરાવર્તિત થાય છે.

દાખલા તરીકે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના અભ્યાસ માટે આપણે વસ્તુઓના બે પ્રકારો—ફ્રેન્ચ નાગરિકો અને જર્મન નાગરિકો—ઘરાવતી ભાષા પસંદ કરી શકીએ. પહેલા પ્રકારની વસ્તુઓ માટે “વાઇન પીવે છે” એવો એકસ્થાની સંબંધ; બીજા પ્રકારની વસ્તુઓ માટે “વુર્સ્ટ ખાય છે” એવો બીજો એકસ્થાની સંબંધ; અને બે દલીલો લેતો “બહુરાષ્ટ્રીય વિવાહિત યુગલ બનાવે છે” એવો દ્વિસ્થાની સંબંધ રાખી શકીએ, જેમાં પહેલી દલીલ પહેલા પ્રકારની અને બીજી દલીલ બીજા પ્રકારની હોય. ફ્રેન્ચ નાગરિકો પર વ્યાપવા માટે a, b, c અને જર્મન નાગરિકો પર વ્યાપવા માટે x, y, z ચલો વાપરીએ, તો

$$\forall a \forall x (\text{MarriedTo}(a, x) \rightarrow (\text{DrinksWine}(a) \vee \neg \text{EatsWurst}(x)))$$

કહે છે કે કોઈ ફ્રેન્ચ વ્યક્તિ કોઈ જર્મન વ્યક્તિ સાથે વિવાહિત હોય, તો કાં તો ફ્રેન્ચ વ્યક્તિ વાઇન પીવે છે અથવા જર્મન વ્યક્તિ વુર્સ્ટ ખાતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-001. મૂળની many-sorted-logic.tex, પંક્તિ 38માં બીજા સાર્વત્રિક પરિમાણકને $\forall x$ તરીકે લખવામાં આવ્યો છે અને તેનો આરંભક ચોરસ કૉસ ખૂટે છે. અહીં સુમેળવાળું $\forall x$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રને કુદરતી રીતે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સમાવી શકાય છે: બહુ-પ્રકાર વ્યાપકક્ષેત્રોની બધી વસ્તુઓને એક પ્રથમ-ક્રમ વ્યાપકક્ષેત્રમાં એકત્ર કરી, પ્રકારોનો હિસાબ રાખવા એકસ્થાની વિધેયો વાપરી અને પરિમાણકોને સાપેક્ષ બનાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ઉપરના ઉદાહરણને અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં વર્ણવેલા બીજા સંબંધો ઉપરાંત “German” અને “French” એવા એકસ્થાની વિધેયો હશે, અને પ્રકારની શરતો દૂર કરેલી હશે. જર્મન પ્રકારનો ચલ x ઘરાવતો પ્રકારિત પરિમાણક $\forall x \varphi$ આ રીતે અનુવાદિત થાય છે:

$$\forall x (\text{German}(x) \rightarrow \varphi).$$

પ્રકારો અલગ છે તેની ખાતરી કરાવતી સ્વયંસિદ્ધિઓ—દાખલા તરીકે, $\forall x \neg(\text{German}(x) \wedge \text{French}(x))$ —તેમજ “વાઇન પીવે છે” માત્ર $\text{French}(x)$ વિધેય સંતોષતી વસ્તુઓ માટે જ લાગુ પડે છે તેની ખાતરી કરાવતી સ્વયંસિદ્ધિઓ વગેરે ઉમેરવી પડે. આ રૂઢિઓ અને સ્વયંસિદ્ધિઓ સાથે બહુ-પ્રકાર વાક્યો પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોમાં અને બહુ-પ્રકાર નિષ્પત્તિઓ પ્રથમ-ક્રમ નિષ્પત્તિઓમાં અનુવાદિત થાય છે એવું બતાવવું મુશ્કેલ નથી. વળી, બહુ-પ્રકાર સંરચનાઓ અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓમાં અને ઊલટું “અનુવાદિત” થાય છે; તેથી બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર માટે પણ આપણી પાસે પૂર્ણતા પ્રમેય છે.

154 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા માત્ર વ્યક્તિઓના વ્યાપકક્ષેત્ર પર જ નહિ, પણ એ વ્યાપકક્ષેત્ર પરના સંબંધો પર પણ પરિમાણીકરણ કરવા દે છે. કોઈ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ આપેલી હોય, તો દરેક k માટે k -સ્થાની સંબંધો પર વ્યાપતા ચલો R ઉમેરવામાં આવે છે અને એ ચલો પર પરિમાણીકરણની છૂટ આપવામાં આવે છે. જો R કોઈ k -સ્થાની સંબંધ માટેનો ચલ હોય અને $t_1, \dots, t_k$ સામાન્ય (પ્રથમ-ક્રમ) પદો હોય, તો $R(t_1, \dots, t_k)$ આણ્વિક સૂત્ર છે. બાકી સૂત્રોનો ગણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ વ્યાખ્યાયિત થાય છે, પરંતુ તેમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણીકરણ માટે વધારાની શરતો હોય છે. નોંધો કે આપણી પાસે તાદાત્મ્ય માત્ર પ્રથમ-ક્રમ પદો માટે છે: જો R અને S સમાન સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધ-ચલો હોય, તો $R = S$ નીચેનું સંક્ષેપ છે:

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના નિયમો પરિમાણક-નિયમોને નવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલો સુધી વિસ્તારે છે. જોકે અહીં આ ચલો $\mathcal{L}$ ના વિધેયો અને વધુ સામાન્ય રીતે $\mathcal{L}$ ના સૂત્રો સાથે કેવી રીતે ક્રિયા કરે છે તે સમજાવવામાં થોડી કાળજી લેવી પડે છે. ઓછામાં ઓછું તો સંબંધ-ચલોને પદો ગણવામાં આવે છે, તેથી આપણી પાસે આ સ્વરૂપનાં અનુમાનો છે:

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

પરંતુ જો $\mathcal{L}$ અચળ સંબંધ-સંકેત $<$ ધરાવતી અંકગણિતની ભાષા હોય, તો નીચેનું અનુમાન પણ પ્રામાણ્ય ધરાવે એવી અપેક્ષા રાખીશું:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

અથવા કોઈ આપેલા સૂત્ર φ માટે,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

વધુ સામાન્ય રીતે, આ સ્વરૂપનાં અનુમાનોને છૂટ આપવા માગી શકીએ:

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

અહીં $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ નો અર્થ φ માં $Rt_1, \dots, t_k$ સ્વરૂપના દરેક આણ્વિક સૂત્રને $\psi(t_1, \dots, t_k)$ વડે બદલવાથી મળતું પરિણામ છે. આ છેલ્લો નિયમ ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ રાખવા સમકક્ષ છે, એટલે આ સ્વરૂપનું સ્વયંસિદ્ધિ રાખવા સમકક્ષ છે:

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

દ્વિતીય-ક્રમ ભાષાના દરેક એવા સૂત્ર φ માટે જેમાં R મુક્ત ચલ નથી. (સ્વાધ્યાય: જો φ માં R ને આવવાની છૂટ હોય, તો આ પ્રરૂપ અસંગત છે તે બતાવો!)

તર્કશાસ્ત્રીઓ “દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ” કહે ત્યારે સામાન્ય રીતે દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણક-નિયમો વડે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો લઘુત્તમ વિસ્તાર અને તેની સાથે ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ સમજતા હોય છે. પરંતુ આ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમોનાં દુર્બળતર ઉપતંત્રોનો અભ્યાસ કરવો પણ ઘણી વાર રસપ્રદ છે. દાખલા તરીકે, નોંધો કે પોતાના સંપૂર્ણ સામાન્ય સ્વરૂપમાં ગુણધર્મ-ગણરચનાનું સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપ અપ્રેડિકેટિવ છે: તે દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો ધરાવતા સૂત્ર વડે “વ્યાખ્યાયિત” થતા સંબંધ $R(x_1, \dots, x_k)$ ના અસ્તિત્વનું વિધાન કરવા દે છે; અને આ પરિમાણકો આવા બધા સંબંધોના ગણ પર વ્યાપે છે—જેમાં R પોતે પણ સામેલ છે! વીસમી સદીની શરૂઆતની આસપાસ રસેલના વિરોધાભાસ પ્રત્યેની એક સામાન્ય પ્રતિક્રિયા આવી વ્યાખ્યાઓને દોષ આપવાની અને ગણિતના પાયાના વિકાસમાં તેમને ટાળવાની હતી. જો સૂત્ર φ માં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકોનો ઉપયોગ નિષિદ્ધ કરીએ, તો ગુણધર્મ-ગણરચનાનું કંઈક દુર્બળ એવું પ્રેડિકેટિવ સ્વરૂપ મળે છે.

અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ, દ્વિતીય-ક્રમ સંરચનાને ભાષા માટેની પ્રથમ-ક્રમ સંરચના અને વ્યાપકક્ષેત્ર પરના એવા સંબંધોના ગણના જોડાણ તરીકે વિચારી શકાય છે જેના પર દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો વ્યાપે છે (વધુ ચોક્કસ રીતે, દરેક k માટે સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધોનો એક ગણ હોય છે). અલબત્ત, ગુણધર્મ-ગણરચના નિષ્પત્તિ તંત્રમાં સામેલ હોય, તો ગુણધર્મ-ગણરચનાનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષવા માટે “દ્વિતીય-ક્રમ ભાગ”માં પૂરતા સંબંધો હોવાની વધારાની શરત મૂકવી પડે છે—નહિતર નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ નથી! પૂરતા સંબંધો ઉપલબ્ધ રહે તેની ખાતરી કરવાની એક સરળ રીત દ્વિતીય-ક્રમ ભાગમાં પ્રથમ-ક્રમ ભાગ પરના બધા સંબંધો લેવાની છે. આવી સંરચનાને પૂર્ણ કહે છે અને એક અર્થમાં તે ભાષાની ખરી “અભિપ્રેત સંરચના” છે. જો આપણે ધ્યાન પૂર્ણ સંરચનાઓ સુધી મર્યાદિત કરીએ, તો તેને દ્વિતીય-ક્રમનું પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન કહે છે. આ કિસ્સામાં સંરચનાનું નિર્દેશન માત્ર પ્રથમ-ક્રમ ભાગનું નિર્દેશન કરવા જેટલું રહે છે, કારણ કે દ્વિતીય-ક્રમ ભાગની સામગ્રી તેમાંથી અંતર્નિહિત રીતે નક્કી થાય છે.

સારરૂપે, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાત કરતી વખતે થોડી સંદિગ્ધતા રહે છે. નિષ્પત્તિ તંત્રની દૃષ્ટિએ નીચેમાંથી એક બાબત મનમાં હોઈ શકે:

1. કેટલાક ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ સાથેનું “લઘુત્તમ” દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર.
2. પૂર્ણ ગુણધર્મ-ગણરચના ધરાવતું “પ્રમાણભૂત” દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર.

અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ નીચેમાંથી એક બાબતમાં રસ હોઈ શકે:

1. “દુર્બળ” અર્થવિજ્ઞાન, જેમાં સંરચના પ્રથમ-ક્રમ ભાગ અને ગુણધર્મ-ગણરચનાનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષવા પૂરતો મોટો દ્વિતીય-ક્રમ ભાગ ધરાવે છે.
2. “પ્રમાણભૂત” દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન, જેમાં માત્ર પૂર્ણ સંરચનાઓને વિચારવામાં આવે છે.

તર્કશાસ્ત્રીઓ પોતાના મનમાં રહેલું નિષ્પત્તિ તંત્ર કે અર્થવિજ્ઞાન સ્પષ્ટ ન કરે ત્યારે સામાન્ય રીતે બંને યાદીની બીજી બાબતનો ઉલ્લેખ કરતા હોય છે. આ અર્થવિજ્ઞાનનો લાભ એ છે કે, આપણે જોઈશું તેમ, તે અનેક કુદરતી ગાણિતિક સંરચનાઓનું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપે છે; સાથે સાથે નિષ્પત્તિ તંત્ર ઘણું શક્તિશાળી અને આ અર્થવિજ્ઞાન માટે યથાર્થ છે. તેની ખામી એ છે કે નિષ્પત્તિ તંત્ર આ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ નથી; હકીકતમાં, અસરકારક રીતે આપેલું કોઈ નિષ્પત્તિ તંત્ર પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ નથી. બીજી બાજુ, આપણે જોઈશું કે આ નિષ્પત્તિ તંત્ર દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ છે; તેથી જો કોઈ વાક્ય સાબિત કરી શકાય નહિ, તો એવી કોઈક સંરચના હોય છે—જરૂરી નથી કે પૂર્ણ હોય—જેમાં તે અસત્ય છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા ઘણી સમૃદ્ધ છે. એકસ્થાની સંબંધોને વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો સાથે એકરૂપ ગણી શકાય છે, તેથી ખાસ કરીને આ ગણો પર પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે; દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટેનું અનુમાનપ્રવર્તન એક જ સ્વયંસિદ્ધિ વડે વ્યક્ત કરી શકાય છે:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x).$$

અંકગણિતની ભાષામાં $0, /, +, \times$ અને $<$ સંકેતો હોય, તો તેમનું વર્તન વર્ણવવા નીચેની સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરી શકાય છે:

1. $\forall x \neg x' = 0$
2. $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$
3. $\forall x (x + 0) = x$
4. $\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x (x \times 0) = 0$
6. $\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$

સ્રોત-સુધારો OLBYD-002. મૂળની `second-order-logic.tex`, પંક્તિ 142માં બીજા સ્વયંસિદ્ધિમાં અચાનક $s(x) = s(y)$ લખાયું છે, જ્યારે જાહેર કરેલો ઉત્તરગામી સંકેત $/$ છે અને એ જ યાદી તથા આગળની સાબિતીમાં અગ્રચિહ્ન વપરાયું છે. અહીં સુસંગત $x' = y'$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને ઉપરના અનુમાનપ્રવર્તનના સ્વયંસિદ્ધિ સાથે મળીને, પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન વાપરીએ તો, અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ સંરચના ણનું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપે છે એવું બતાવવું મુશ્કેલ નથી. આ સ્વયંસિદ્ધિઓ સત્ય હોય એવી કોઈ પણ સંરચના ણ આપેલી હોય, તો નથી ણના વ્યાપકક્ષેત્રમાં વિધેય f ને $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય આવર્તન વડે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(0) = 0^m$ અને $f(x + 1) = f^m(f(x))$. $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય અનુમાનપ્રવર્તન અને સ્વયંસિદ્ધિઓ (1) તથા (2) ણમાં સત્ય છે એ હકીકતથી f એક-એક છે તે મળે છે. f વ્યાપ્ત છે તે જોવા માટે P ને f ના પરાસમાં આવતા ણના ઘટકોનો ગણ લો. ણ પૂર્ણ હોવાથી P દ્વિતીય-ક્રમ વ્યાપકક્ષેત્રમાં છે. f ની રચનાથી 0^m , P માં છે અને P , f^m હેઠળ સંવૃત છે. ણમાં અનુમાનપ્રવર્તનનું સ્વયંસિદ્ધિ સત્ય છે (ખાસ કરીને P માટે) તેથી P , ણના સમગ્ર પ્રથમ-ક્રમ વ્યાપકક્ષેત્ર જેટલો છે. આ બતાવે છે કે f એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય અનુમાનપ્રવર્તનનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને f સમરૂપતા છે તે બતાવવું વધુ મુશ્કેલ નથી.

ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં વિધેય માત્ર એક ખાસ પ્રકારનો સંબંધ છે; દાખલા તરીકે, એકસ્થાની વિધેય f ને $\forall x \exists! y R(x, y)$ સંતોષતા દ્વિસ્થાની સંબંધ R સાથે એકરૂપ ગણી શકાય છે. તેથી વિધેયો પર પણ પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે. પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન વાપરીને અનંત સંરચનાઓના વર્ગને એવી સંરચનાઓ ણના વર્ગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જેના માટે ણના વ્યાપકક્ષેત્રમાંથી તેના પોતાના યથાર્થ ઉપગણમાં કોઈ એકૈક વિધેય હોય:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

પછી આ વાક્યનો નિષેધ સાન્ત સંરચનાઓના વર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વળી, રેખીય ક્રમની વ્યાખ્યામાં નીચેનું ઉમેરીને સુક્રમોના વર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

“ગણ”ને “એકસ્થાની સંબંધ” સાથે એકરૂપ ગણીએ તો આ કહે છે કે દરેક અરિકત ગણને લઘુતમ ઘટક હોય છે. બીજા દાખલા તરીકે, શિરોબિંદુઓને અસંબદ્ધ ભાગોમાં બિનમામૂલી રીતે વહેંચી શકાય નહિ એમ કહીને આલેખોની સંલગ્નતાનો ખ્યાલ વ્યક્ત કરી શકાય છે:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

હજુ એક દાખલા તરીકે, જે સાન્ત સંરચનાઓના વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ બેકી હોય તેમનો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત કરવાનો સ્વાધ્યાય કરી શકો. વધુ નોંધપાત્ર રીતે, પરિમેય સંખ્યાઓ ધરાવતા પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપી શકાય છે.

ટૂંકમાં, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરતાં ઘણું વધુ અભિવ્યક્તિશીલ છે. આ સારા સમાચાર છે; હવે ખરાબ સમાચાર. પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ હોય એવું કોઈ અસરકારક નિષ્પત્તિ તંત્ર નથી એનો ઉલ્લેખ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. સારું હોય કે ખરાબ, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયો સહિતના ઘણા ગુણધર્મો અહીં ગેરહાજર છે.

બીજી બાજુ, જો પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન છોડીને દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન સ્વીકારવા તૈયાર હોઈએ, તો લઘુતમ દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર આ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ છે. બીજા શબ્દોમાં, $\models$ “લઘુતમ તંત્રમાં સાબિત કરે છે” અને $\models$ “દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાનમાં તાર્કિક રીતે ફલિત કરે છે” તરીકે વાંચીએ, તો જ્યારે પણ $\Gamma \models \varphi$, ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ એમ બતાવી શકીએ. નિષ્પત્તિ તંત્રમાં ચોક્કસ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ સામેલ કરવા માગીએ, તો આ સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષતી દ્વિતીય-ક્રમ સંરચનાઓ સુધી અર્થવિજ્ઞાનને મર્યાદિત કરવું પડે: દાખલા તરીકે, જો Δ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓનો કોઈ ગણ હોય (કદાચ એ બધાં જ), તો $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ હોય ત્યારે $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. ખાસ કરીને, આપણે વિચારતાં ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ વડે φ સાબિત કરી શકાય નહિ, તો $\neg\varphi$ નું એવું નિદર્શ છે જેમાં આ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ છતાં સત્ય છે.

દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણતા પ્રમેય સત્ય છે તે જોવાની સૌથી સરળ રીત દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને નીચે મુજબ બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર તરીકે વિચારવાની છે. એક પ્રકારનું અર્થઘટન સામાન્ય “પ્રથમ-ક્રમ” વ્યાપકક્ષેત્ર તરીકે થાય છે અને પછી દરેક k માટે “સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધો”નું વ્યાપકક્ષેત્ર હોય છે. ભાષામાં આંતરિક સંબંધ-સંકેતો “ $\text{true}_k(R, x_1, \dots, x_k)$ ” લઈએ છીએ, જે કહેવા માટે છે કે $R, x_1, \dots, x_k$ માટે સત્ય છે; અહીં R “ k -સ્થાની સંબંધ” પ્રકારનો ચલ છે અને $x_1, \dots, x_k$ પ્રથમ-ક્રમ પ્રકારની વસ્તુઓ છે.

આ એકરૂપીકરણ હેઠળ દુર્બળ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન મૂળભૂત રીતે બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રનું સામાન્ય અર્થવિજ્ઞાન છે; અને બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સમાવી શકાય છે એવું આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તેથી બંને દિશાના અનુવાદોને બાદ કરીએ, તો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની દુર્બળ કલ્પના ખરેખર વેશપલટો કરેલું પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે, જેમાં વ્યાપકક્ષેત્ર યોગ્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ દ્વારા નિયંત્રિત “વસ્તુઓ” અને “સંબંધો” બંને ધરાવે છે.

155 ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાંથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર તરફ જવાથી વિધિવત્ ભાષાની અંદર પ્રથમ-ક્રમ વ્યાપકક્ષેત્રની વસ્તુઓના ગણોની વાત કરી શક્યા. ત્યાં જ શા માટે અટકવું? દાખલા તરીકે, તૃતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર આપણને વસ્તુઓના ગણોના ગણો, અથવા કદાચ વસ્તુઓ અને વસ્તુઓના ગણો બંને ધરાવતા ગણો સાથે વ્યવહાર કરવા દેવું જોઈએ. અને ચતુર્થ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર આપણને એ પ્રકારની વસ્તુઓના ગણોની વાત કરવા દેશે. તમે ધાર્યું હશે તેમ, આ વિચારને ઇચ્છા મુજબ પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે.

વ્યવહારમાં ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર ઘણી વાર સંબંધોને બદલે વિધેયોના પદોમાં ઘડવામાં આવે છે. (કુદરતી એકરૂપીકરણોને બાદ કરીએ તો આ તફાવત અગત્યનો નથી.) કેટલાક પાયાના “વર્ગો” $A, B, C, \dots$ આપેલા હોય (જેને હવે આપણે “પ્રકારો” કહીશું), તો નીચેની શરત મૂકીને નવા પ્રકારો બનાવી શકીએ:

જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \rightarrow \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-006. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 21માં અંગ્રેજી ક્રિયાપદ “formulated”ની અંદર નામપદ માટેનું શબ્દકોશ-ટોકન $!!\{formula\}$ મૂકીને $!!\{formula\}ted$ રચાયું છે. અહીં ક્રિયાપદનો સુસંગત ગુજરાતી અનુવાદ ટોકન વિના આપ્યો છે.

પ્રકારોને એવી વાક્યરચનાત્મક “નામપદીઓ” તરીકે વિચારો જે આપણા વ્યાપકક્ષેત્રમાં જોઈતી વસ્તુઓનું વર્ગીકરણ કરે છે; $\sigma \rightarrow \tau$ એવી વસ્તુઓનું વર્ણન કરે છે જે પ્રકાર σ ની વસ્તુઓને પ્રકાર τ ની વસ્તુઓમાં મોકલતા વિધેયો છે. દાખલા તરીકે, “સત્ય” અને “અસત્ય” એવા સત્યમૂલ્યોનો પ્રકાર Ω અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પ્રકાર $\mathbb{N}$ રાખવા માગી શકીએ. આ કિસ્સામાં $\mathbb{N} \rightarrow \Omega$ પ્રકારની વસ્તુઓને એકસ્થાની સંબંધો અથવા $\mathbb{N}$ ના ઉપગણો તરીકે; $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ પ્રકારની વસ્તુઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં વિધેયો તરીકે; અને $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ પ્રકારની વસ્તુઓને “વિધેયકો”, એટલે વિધેયોને સંખ્યાઓમાં મોકલતા ઉચ્ચ-પ્રકાર વિધેયો તરીકે વિચારી શકો.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને પણ બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રના એક સ્વરૂપ તરીકે વિચારી શકાય, જેમાં આપણે વિચારવા માગીએ એવા દરેક પ્રકારની વસ્તુ માટે એક પ્રકાર હોય. પરંતુ સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચનાને પાયાથી જ વ્યાખ્યાયિત કરવી વધુ સ્પષ્ટ છે. દાખલા તરીકે, સાન્ત પ્રકારોના ગણને નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. $\mathbb{N}$ સાન્ત પ્રકાર છે.
2. જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \rightarrow \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.
3. જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \times \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.

સહજ રીતે, $\mathbb{N}$ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પ્રકાર સૂચવે છે, $\sigma \rightarrow \tau$ એ σ માંથી τ માં જતા વિધેયોનો પ્રકાર સૂચવે છે, અને $\sigma \times \tau$ એવી વસ્તુઓના જોડાનો પ્રકાર સૂચવે છે જેમાં એક વસ્તુ σ માંથી અને એક τ માંથી આવે છે. ત્યાર પછી પદોના ગણને નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. દરેક પ્રકાર σ માટે પ્રકાર σ ના $x, y, z, \dots$ ચલોનો જથ્થો હોય છે.
2. 0, પ્રકાર $\mathbb{N}$ નું પદ છે.
3. S (ઉત્તરગામી), પ્રકાર $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ નું પદ છે.
4. જો s , પ્રકાર σ નું પદ હોય અને t , પ્રકાર $\mathbb{N} \rightarrow (\sigma \rightarrow \sigma)$ નું પદ હોય, તો R_{st} , પ્રકાર $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$ નું પદ છે.
5. જો s , પ્રકાર $\tau \rightarrow \sigma$ નું પદ હોય અને t , પ્રકાર τ નું પદ હોય, તો $s(t)$, પ્રકાર σ નું પદ છે.
6. જો s , પ્રકાર σ નું પદ હોય અને x , પ્રકાર τ નો ચલ હોય, તો $\lambda x. s$, પ્રકાર $\tau \rightarrow \sigma$ નું પદ છે.
7. જો s , પ્રકાર σ નું પદ હોય અને t , પ્રકાર τ નું પદ હોય, તો $\langle s, t \rangle$, પ્રકાર $\sigma \times \tau$ નું પદ છે.
8. જો s , પ્રકાર $\sigma \times \tau$ નું પદ હોય, તો $p_1(s)$, પ્રકાર σ નું અને $p_2(s)$, પ્રકાર τ નું પદ છે.

સહજ રીતે, R_{st} નીચે મુજબ આવર્તક રીતે વ્યાખ્યાયિત વિધેય સૂચવે છે:

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

$\langle s, t \rangle$ એવો જોડો સૂચવે છે જેનો પ્રથમ ઘટક s અને બીજો ઘટક t છે, અને $p_1(s)$ તથા $p_2(s)$, s ના પ્રથમ અને બીજા ઘટકો (“પ્રક્ષેપો”) સૂચવે છે. છેલ્લે, $\lambda x. s$ નીચેના વિધેય f ને સૂચવે છે:

$$f(x) = s$$

પ્રકાર τ ના કોઈ પણ x માટે; તેથી બાબત (6) આપણને ગુણધર્મ-ગણરચનાનું એક સ્વરૂપ આપે છે અને પદો વડે વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવા દે છે.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-003. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 87માં x ને પ્રકાર σ નો કહ્યો છે, પરંતુ બાબત (6)માં બાંધેલો ચલ x પ્રકાર τ નો છે અને $\lambda x. s$ નો પ્રકાર $\tau \rightarrow \sigma$ છે. અહીં પ્રકાર τ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

સૂત્રો સમાન પ્રકારનાં પદો વચ્ચેના તાદાત્મ્ય વિધાનો $s = t$, સામાન્ય વિધાનાત્મક સંયોજકો અને ઉચ્ચ-પ્રકાર પરિમાણીકરણમાંથી બને છે. પછી ઉપર વ્યાખ્યાયિત પદોને નિયંત્રિત કરતાં પાયાનાં સમીકરણો અને પરિમાણકો તથા તાદાત્મ્ય સાથેના તર્કશાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમોને તંત્રની સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-004. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 89માં શબ્દકોશ-ટોકન $!!\sim\{formula\}s$ તરીકે વિકૃત છે. બીજા બધા પ્રકરણોની સુમેળવાળી ટોકન-રચના અનુસાર અહીં $!!\{formula\}s$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સાન્ત-પ્રકાર તંત્રમાં સત્યમૂલ્યોનો પ્રકાર Ω ઉમેરવામાં આવે, તો તેના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતી સ્વયંસિદ્ધિઓ પણ સામેલ કરવી પડે. હકીકતમાં, ચતુરાઈથી કામ લઈએ તો જટિલ સૂત્રોને સંપૂર્ણપણે દૂર કરીને તેમની જગ્યાએ પ્રકાર Ω નાં પદો મૂકી શકીએ! પછી સાબિતી-તંત્રને અનુરૂપ રીતે બદલી શકાય. તેનું પરિણામ મૂળભૂત રીતે 1930ના દાયકામાં એલોન્ઝો ચર્ચે રજૂ કરેલો પ્રકારોનો સરળ સિદ્ધાંત છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ ઉચ્ચ-પ્રકાર અર્થવિજ્ઞાનનાં પણ જુદાં સ્વરૂપો વાપરી શકાય છે. પૂર્ણ સ્વરૂપમાં, પ્રકાર $\sigma \rightarrow \tau$ ના ચલો પ્રકાર σ ની વસ્તુઓમાંથી પ્રકાર τ ની વસ્તુઓમાં જતા બધા વિધેયોના ગણ પર વ્યાપે છે. ધાર્યા મુજબ આ અર્થવિજ્ઞાન એટલું શક્તિશાળી છે કે તે કોઈ પૂર્ણ, અસરકારક નિષ્પત્તિ તંત્રને સ્વીકારતું નથી. પરંતુ દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન પણ વિચારી શકાય, જેમાં સંરચના દરેક પ્રકાર τ માટે ઘટકોનો ગણ T_τ તથા પ્રયોજન, પ્રક્ષેપ વગેરે માટેની યોગ્ય ક્રિયાઓ ધરાવે છે. વિગતો યોગ્ય રીતે ઘડીએ, તો ઉપર વર્ણવેલા પ્રકારનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે પૂર્ણતા પ્રમેયો મેળવી શકાય છે.

ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર આકર્ષક છે, કારણ કે તે એવું માળખું આપે છે જેમાં ગણિતનો મોટો ભાગ કુદરતી રીતે સમાવી શકીએ: $\mathbb{N}$ થી શરૂ કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, સતત વિધેયો વગેરે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રના સંદર્ભમાં પણ તે ખાસ આકર્ષક છે, કારણ કે પ્રકારોનાં સ્પષ્ટ “રચનાત્મક” અર્થઘટનો છે. હકીકતમાં, ઉચ્ચ-પ્રકાર અર્થવિજ્ઞાનનાં રચનાત્મક સ્વરૂપો (પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રને બદલે સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર પર આધારિત) વિકસાવી શકાય છે; તે આ રચનાત્મક અર્થઘટનોને સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કરે છે અને ઘણી રીતે પોતાના પ્રશિષ્ટ પ્રતિરૂપો કરતાં વધુ રસપ્રદ છે.

156 સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર

દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી ઊલટું, સ્ફુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રશિષ્ટ સ્વરૂપનું એક મર્યાદિત છે અને વધુ “રચનાત્મક” પ્રકારના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. નીચેના દાખલા તેની કેટલીક પાયાની પ્રેરણાઓ સ્પષ્ટ કરી શકે છે.

ધારો કે કોઈ એક દિવસ તમારી પાસે આવીને જાહેર કરે કે તેણે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા x નક્કી કરી છે કે જો x અવિભાજ્ય હોય તો રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે, અને જો x સંયુક્ત હોય તો રીમાન પરિકલ્પના અસત્ય છે. બહુ સારા સમાચાર! રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે કે નહિ એ ગણિતના મોટા વણઉકેલ્યા પ્રશ્નોમાંનો એક છે, અને અહીં જાણે સમસ્યા ગણતરીના પ્રશ્નમાં, એટલે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરવામાં, ઘટી ગઈ છે.

x નું એ જાદુઈ મૂલ્ય શું છે? તેઓ તેનું વર્ણન આ રીતે કરે છે: રીમાન પરિકલ્પના સત્ય હોય તો x બરાબર 7 અને નહિ તો 9 થાય એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.

ગુસ્સામાં તમે તમારા પૈસા પાછા માગો છો. પ્રશિષ્ટ દૃષ્ટિએ ઉપરનું વર્ણન ખરેખર x નું એકમાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરે છે; પરંતુ તમને ખરેખર તો સ્પષ્ટ રીતે આપેલું x નું મૂલ્ય જોઈએ છે.

બીજો, કદાચ થોડો ઓછો કૃત્રિમ, દાખલો જોઈએ. આપણને ખબર છે કે કોઈ અસંમેય સંખ્યાને સંમેય ઘાતે ચઢાવવાથી સંમેય પરિણામ મળી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\sqrt{2}^2 = 2$. અસંમેય સંખ્યાને અસંમેય ઘાતે ચઢાવીને સંમેય પરિણામ મેળવી શકાય છે કે નહિ તે ઓછું સ્પષ્ટ છે. નીચેનો પ્રમેય તેનો હકારાત્મક જવાબ આપે છે:

પ્રમેય 156.1. એવી અસંમેય સંખ્યાઓ a અને b છે કે a^b સંમેય છે.

સાબિતી. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ને વિચારો. આ સંખ્યા સંમેય હોય, તો આપણું કામ થઈ ગયું: $a = b = \sqrt{2}$ લઈ શકીએ. નહિ તો તે અસંમેય છે. પછી

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

અને આ નિશ્ચિતપણે સંમેય છે. તેથી આ કિસ્સામાં a ને $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ અને b ને $\sqrt{2}$ લો. □

શું આ પ્રામાણ્ય સાબિતી છે? મોટા ભાગના ગણિતજ્ઞોને તે પ્રામાણ્ય લાગે છે. પણ અહીં ફરી કંઈક થોડું અસંતોષકારક છે: કોઈ ચોક્કસ ગુણધર્મ ધરાવતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓના જોડાનું અસ્તિત્વ આપણે સાબિત કર્યું છે, પરંતુ તે સંખ્યાઓનો કયો જોડો છે તે કહી શકતા નથી. એ જ પરિણામ એવી રીતે પણ સાબિત કરી શકાય છે કે જોડો a, b સાબિતીમાં જ આપેલો હોય: $a = \sqrt{3}$ અને $b = \log_3 4$ લો. પછી

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

કારણ કે $3^{\log_3 x} = x$.

સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રમાં પહેલા પુરાવા જેવી ચાલ માન્ય ન હોય એવા તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો આશય છે. $\varphi(x)$ સંતોષતા કોઈ x નું અસ્તિત્વ સાબિત કરવાનો અર્થ, બીજા પુરાવાની જેમ, ચોક્કસ x અને તે φ સંતોષે છે તેની સાબિતી આપવાનો છે. φ અથવા ψ સત્ય છે તે સાબિત કરવા માટે બંનેમાંથી એકને સાબિત કરી શકવું જરૂરી છે.

વિધિવત્ રીતે કહીએ તો, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના નિષ્પત્તિ તંત્રને ચોક્કસ રીતે મર્યાદિત કરવાથી સ્કુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર મળે છે. એ જ રીતે દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં પણ સ્કુરણાવાદી સ્વરૂપો છે. ગાણિતિક દૃષ્ટિએ આ માત્ર વિધિવત્ નિષ્પત્તિ-તંત્રો છે, પરંતુ અગાઉ નોંધ્યું તેમ, તેમનો આશય એક પ્રકારના ગાણિતિક તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો છે. તેને ગણિત વિશેના કોઈ ચોક્કસ તત્ત્વચિંતનાત્મક દૃષ્ટિકોણથી ન્યાયસંગત તર્કવિચાર (જેમ કે બ્રાઉરનો સ્કુરણાવાદ), અથવા વધુ “મૂર્ત” અને સંતોષકારક ગાણિતિક તર્કવિચાર (બિશપના રચનાવાદની દિશામાં) માની શકાય; અને આ વિધિવત્ વર્ણન અનૌપચારિક પ્રેરણાને પકડે છે કે નહિ તે અંગે દલીલ કરી શકાય. પરંતુ આપણું તત્ત્વચિંતનાત્મક વલણ જે હોય તે, સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રનો વિધિવત્ રીતે રજૂ થયેલા તર્કશાસ્ત્ર તરીકે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ; અને કારણ ગમે તે હોય, ઘણા ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રીઓને તેનો અભ્યાસ રસપ્રદ લાગે છે.

સ્કુરણાવાદી સંયોજકોનું એક અનૌપચારિક રચનાત્મક અર્થઘટન છે, જેને સામાન્ય રીતે BHK અર્થઘટન (બ્રાઉર, હાઈટિંગ અને કોલ્મોગોરોવ પરથી નામ આપેલું) કહે છે. તે આ પ્રમાણે છે: $\varphi \wedge \psi$ ની સાબિતી એટલે φ ની સાબિતી સાથે જોડેલી ψ ની સાબિતી; $\varphi \vee \psi$ ની સાબિતી એટલે φ ની અથવા ψ ની સાબિતી, અને કયો કિસ્સો છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી; $\varphi \rightarrow \psi$ ની સાબિતી એટલે φ ની સાબિતીને ψ ની સાબિતીમાં ફેરવતી પ્રક્રિયા; $\forall x \varphi(x)$ ની સાબિતી એટલે x ના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે $\varphi(x)$ ની સાબિતી આપતી પ્રક્રિયા; અને $\exists x \varphi(x)$ ની સાબિતી એટલે x નું કોઈ મૂલ્ય અને તે મૂલ્ય φ સંતોષે છે તેની સાબિતી. આ અર્થઘટનને “કરી-હાવડ એકરૂપતા” અથવા “સૂત્રો-રૂપે-પ્રકારો પરિરૂપ” નામે ઓળખાતા ગણનાત્મક પદોમાં વર્ણવી શકાય છે: સૂત્રને કોઈ ચોક્કસ માહિતી-પ્રકાર નિર્દેશનું માનો અને સાબિતીઓને આ માહિતી-પ્રકારોની એવી ગણનાત્મક વસ્તુઓ માનો જે આપણને અનુરૂપ સૂત્ર સત્ય છે તે જોવા દે છે.

સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રને ઘણી વાર પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રમાંથી વર્જિત મધ્યનો નિયમ “બાદ” કરવાથી મળેલું માનવામાં આવે છે. નીચેનો પ્રમેય આ વાતને વધુ ચોક્કસ બનાવે છે.

પ્રમેય 156.2. સ્કુરણાવાદી રીતે નીચેના સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપો સમકક્ષ છે:

1. $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

કોઈ એક પ્રરૂપનાં દાખલાઓ બીજા બેમાંથી કોઈ એકમાંથી મેળવવા એ સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રનો સારો સ્વાધ્યાય છે.

બ્રાઉરના સ્કુરણાવાદનાં વિધિવતીકરણ તરીકે રજૂ થયેલાં સ્કુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં પ્રથમ નિષ્પત્તિ-તંત્રો કોલ્મોગોરોવ, ગ્લિવેન્કો અને હાઈટિંગે સ્વતંત્ર રીતે આપ્યાં હતાં. સ્કુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું (અને સ્કુરણાવાદી ગણિતના કેટલાક ભાગોનું) પહેલું વિધિવતીકરણ હાઈટિંગે આપ્યું હતું. પ્રશિષ્ટ રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતા ઘણાં પ્રરૂપો સ્કુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતા નથી, છતાં ઘણાં ધરાવે છે.

દ્વિનિષેધ અનુવાદ પ્રશિષ્ટ અને સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર વચ્ચેનો મહત્વનો સંબંધ વર્ણવે છે. તે નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે (φ^N ને પ્રશિષ્ટ સૂત્ર φ નો “સ્કુરણાવાદી” અનુવાદ માનો):

$$\begin{aligned}\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{આણ્વિક સૂત્રો } \varphi \text{ માટે} \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N\end{aligned}$$

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર માટે કોલ્મોગોરોવ અને ગ્લિવેન્કો પાસે આ અનુવાદનાં સ્વરૂપો હતાં; વિધેય તર્કશાસ્ત્ર માટે તે ગડેલ અને ગેન્ટ્સને સ્વતંત્ર રીતે આપ્યો હતો. આપણી પાસે નીચેનું છે:

પ્રમેય 156.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

2. જો φ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય, તો φ^N સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

હવે નીચેના સંવાદની કલ્પના કરી શકીએ. પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞ: “મેં φ સાબિત કર્યું!” સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ: “તમારી સાબિતી પ્રામાણ્ય નથી. તમે ખરેખર તો φ^N સાબિત કર્યું છે.” પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞ: “મને એ પણ ચાલે!” પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞની દૃષ્ટિએ સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ ઝીણી બાબતનો અતિશય આગ્રહ રાખે છે, કારણ કે બંને સમકક્ષ છે. પરંતુ સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ માને છે કે બંનેમાં તફાવત છે.

નોંધો કે ઉપરનો અનુવાદ માત્ર શુદ્ધ તર્કશાસ્ત્રને લગતો છે; પ્રશિષ્ટ અને સ્કુરણાવાદી ગણિત માટે યોગ્ય અતાર્કિક સ્વયંસિદ્ધિઓ કઈ છે અથવા તેમની વચ્ચે શું સંબંધ છે તે પ્રશ્નનો તે જવાબ આપતો નથી. પરંતુ ઉપરના પ્રમેયનો નીચેનો નાનો વિસ્તાર કેટલીક ઉપયોગી માહિતી આપે છે:

પ્રમેય 156.4. જો Γ, φ ને પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરે, તો Γ^N, φ^N ને સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરે છે.

બીજા શબ્દોમાં, કેટલીક ધારણાઓમાંથી φ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય, તો તેમના દ્વિનિષેધ અનુવાદોમાંથી φ^N સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

કોઈ વાક્ય અથવા વિધાનાત્મક સૂત્ર સ્કુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવા માટે માત્ર એક સાબિતી આપવી પડે છે. પરંતુ તે પ્રામાણ્ય ધરાવતું નથી એ કેવી રીતે બતાવશો? તે માટે આપણને યથાર્થ અને શક્ય હોય તો પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન જોઈએ. ક્રિષ્કેએ આપેલું અર્થવિજ્ઞાન આ કામ માટે સરસ રીતે બંધબેસે છે.

પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર માટે કરેલી જ પ્રક્રિયા અહીં કરી શકીએ: અર્થવિજ્ઞાન વ્યાખ્યાયિત કરી તેના માટે યથાર્થતા અને પૂર્ણતા સાબિત કરી શકીએ. જોકે નીચેનો તફાવત નોંધવા જેવો છે. પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રના કિસ્સામાં અર્થવિજ્ઞાન એક અર્થમાં “સ્વાભાવિક” હતું અને સંયોજકોના અર્થમાં અંતર્નિહિત હતું. ક્રિષ્કે અર્થવિજ્ઞાન માટે થોડી સહજ પ્રેરણા આપી શકાય, પણ તેમાં એવી અનિવાર્યતાનો અનુભવ થતો નથી. ઉપરાંત, પ્રશિષ્ટ સંરચનાનો ખ્યાલ કુદરતી ગાણિતિક ખ્યાલ છે; તેથી સંરચનાના ખ્યાલને પ્રશિષ્ટ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસનું સાધન માની શકાય, અથવા પ્રશિષ્ટ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને ગાણિતિક સંરચનાઓના અભ્યાસનું સાધન માની શકાય. તેનાથી ઊલટું, ક્રિષ્કે સંરચનાઓને માત્ર તાર્કિક રચના તરીકે જ જોઈ શકાય; તેમનું અલગથી કોઈ ગાણિતિક મહત્ત્વ હોય એવું લાગતું નથી.

વિધાનાત્મક ભાષા માટેની ક્રિષ્કે સંરચના $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ માં ગણ W , લઘુત્તમ ઘટક ધરાવતો W પરનો આંશિક ક્રમ R , અને વિધાનાત્મક ચલોનું W ના ઘટકોને એક “એકદિશવર્ધી” નિયુક્તિ હોય છે. સહજ વિચાર એવો છે કે W ના ઘટકો “જગતો” અથવા

“જ્ઞાનની અવસ્થાઓ”નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; ઘટક $v \geq u$, u ની “શક્ય ભાવિ અવસ્થા”નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; અને u ને નિયુક્ત વિધાનાત્મક ચલો એ અવસ્થા u માં સત્ય હોવાનું જાણીતું હોય તે વિધાનો છે. પછી બાધન-સંબંધ $\mathbb{M}, w \Vdash \varphi$ આ સંબંધને ભાષાના મનસ્વી સૂત્રો સુધી વિસ્તારે છે; $\mathbb{M}, w \Vdash \varphi$ ને “અવસ્થા w માં φ સત્ય છે” એમ વાંચો. સંબંધ નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\mathbb{M}, w \Vdash p_i$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે p_i , w ને નિયુક્ત વિધાનાત્મક ચલોમાંનો એક હોય.
2. $\mathbb{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathbb{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}, w \Vdash \varphi$ અને $\mathbb{M}, w \Vdash \psi$.
4. $\mathbb{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}, w \Vdash \varphi$ અથવા $\mathbb{M}, w \Vdash \psi$.
5. $\mathbb{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે, દરેક $w' \geq w$ માટે $\mathbb{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય ત્યારે $\mathbb{M}, w' \Vdash \psi$.

$\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ સ્કુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતું નથી તે બતાવતી પ્રતિદ્વંદ્વિતરૂપ ક્રિષ્કે સંરચના રચવાનો પ્રયત્ન કરવો સારો સ્વાધ્યાય છે.

157 મોડલ તર્કશાસ્ત્રો

નીચેના શરતી વાક્યને વિચારો:

જો જેરેમી એ ઓરડામાં એકલો હોય, તો તે દારૂ પીધેલો, નિર્વસ્ત્ર અને ખુરશીઓ પર નાચતો હશે.

આવું શરતી વિધાન સત્યતાફલનલક્ષી અર્થમાં સત્ય હોવા છતાં ભ્રામક હોઈ શકે છે, કારણ કે તેના શબ્દો જાણે એવું સૂચવે છે કે પૂર્વાંગ અસત્ય હોય અથવા ફલિત સત્ય હોય એટલા કરતાં પૂર્વાંગ અને ફલિત વચ્ચે વધુ મજબૂત સંબંધ છે. એટલે તેના શબ્દો સૂચવે છે કે આ દાવો માત્ર આ ચોક્કસ જગતમાં જ સત્ય નથી (જ્યાં જેરેમી ઓરડામાં એકલો ન હોવાથી તે તુરંચ રીતે સત્ય હોઈ શકે), પરંતુ પૂર્વાંગ સત્ય હોત, તો ફલિત પણ સત્ય હોત. બીજા શબ્દોમાં, આ વિધાનનો અર્થ દાવો માત્ર આ જગતમાં નહિ પણ દરેક “શક્ય” જગતમાં સત્ય છે; અથવા આ ચોક્કસ જગતમાં માત્ર સત્ય હોવાને બદલે અનિવાર્યપણે સત્ય છે એવો લઈ શકાય.

આ પ્રકારની અનિવાર્યતાનો અર્થ સમજાવવા મોડલ તર્કશાસ્ત્ર રચાયું હતું. સામાન્ય વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં એક પેટી-કારક ઉમેરીને મોડલ વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર મળે છે; એટલે જો φ સૂત્ર હોય, તો $\Box\varphi$ પણ સૂત્ર છે. સહજ રીતે, $\Box\varphi$ કહે છે કે φ અનિવાર્યપણે સત્ય છે, અથવા દરેક શક્ય જગતમાં સત્ય છે. $\Diamond\varphi$ ને સામાન્ય રીતે $\neg\Box\neg\varphi$ નું સંક્ષેપ માનવામાં આવે છે અને તે φ શક્યપણે સત્ય છે એમ કહે છે એવું વાંચી શકાય. અલબત્ત, વિધેય તર્કશાસ્ત્રમાં પણ મોડલતા ઉમેરી શકાય છે.

મોડલ તર્કશાસ્ત્રનું અર્થવિજ્ઞાન આપવા ક્રિષ્કે સંરચનાઓ વાપરી શકાય છે; હકીકતમાં ક્રિષ્કેએ આ અર્થવિજ્ઞાન સૌપ્રથમ મોડલ તર્કશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખીને રચ્યું હતું. આંશિક ક્રમો સુધી મર્યાદિત રહેવાને બદલે વધુ સામાન્ય રીતે “શક્ય જગતો”નો ગણ P અને જગતો વચ્ચેનો દ્વિસ્થાની “સુલભતા” સંબંધ $R(x, y)$ હોય છે. સહજ રીતે, $R(p, q)$ કહે છે કે જગત q , જગત p સાથે સુસંગત છે; એટલે જો આપણે જગત p માં “હોઈએ”, તો જગત q જેવું પણ હોઈ શક્યું હોત એવી શક્યતા વિચારવી પડે.

મોડલ તર્કશાસ્ત્રને કેટલીક વાર “અંતર્લક્ષી” તર્કશાસ્ત્ર કહે છે અને તેનો ભેદ “વિસ્તારલક્ષી” તર્કશાસ્ત્રથી પાડે છે. પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર જેવા વિસ્તારલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનું અભિપ્રેત અર્થવિજ્ઞાન માત્ર એક, એટલે “વાસ્તવિક”, જગતનો ઉલ્લેખ કરે છે; જ્યારે “અંતર્લક્ષી” તર્કશાસ્ત્રનું અર્થવિજ્ઞાન વધુ વિસ્તૃત તત્ત્વમીમાંસા પર આધાર રાખે છે. અનિવાર્યતાને સંરચિત કરવા ઉપરાંત, ઉપયોગને અનુરૂપ $\Box$ અને $\Diamond$ નું પુનઃઅર્થઘટન કરીને બીજા ભાષાકીય બંધારણોને સંરચિત કરવા પણ મોડલતા વાપરી શકાય છે. દાખલા તરીકે:

સ્ત્રોત-સુધારો OLBYD-005. મૂળની modal-logics.tex, પંક્તિઓ 54-55માં “structuring” અને “structure” ક્રિયાપદોની અંદર શબ્દકોશ-ટોકન `!!{structure}` ઘુસાડવામાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતી ટોકન-વિસ્તરણ સાથે વ્યાકરણવિરોધી થાય છે. અહીં બંને ક્રિયાપદોનો અર્થ “સંરચિત કરવું” તરીકે સીધો અનુવાદિત કર્યો છે.

1. સાબિતીયોગ્યતા તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ ને “ φ સાબિત કરી શકાય છે” અને $\Diamond\varphi$ ને “ φ સુસંગત છે” એમ વાંચવામાં આવે છે.
2. જ્ઞાનમીમાંસક તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ ને “હું φ જાણું છું” અથવા “હું φ માનું છું” એમ વાંચી શકાય.
3. કાલિક તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ ને “ φ હંમેશાં સત્ય છે” અને $\Diamond\varphi$ ને “ φ કેટલીક વાર સત્ય છે” એમ વાંચી શકાય.

મોડલતા સાથે વ્યવહાર કરતાં નિયમો અને સ્વયંસિદ્ધિઓ વડે તર્કશાસ્ત્રને વિસ્તારવા આપણે માગીએ. દાખલા તરીકે, તંત્ર **S4**માં વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સામાન્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો સાથે નીચેની સ્વયંસિદ્ધિઓ હોય છે:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$$

$$\Box\varphi \rightarrow \varphi$$

$$\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$$

અને આ નિયમ પણ: “ φ માંથી $\Box\varphi$ તારવો.” **S5**માં નીચેનું સ્વયંસિદ્ધિ ઉમેરાય છે:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

આ સ્વયંસિદ્ધિઓનાં રૂપાંતરો જુદા ઉપયોગો માટે યોગ્ય હોઈ શકે; દાખલા તરીકે, **S5**ને સામાન્ય રીતે તાર્કિક અનિવાર્યતાના ખ્યાલનું લક્ષણ માનવામાં આવે છે. અને સારી વાત એ છે કે ક્રિષ્કે સંરચનાઓના સુલભતા સંબંધને કુદરતી રીતે મર્યાદિત કરીને સામાન્ય રીતે એવું અર્થવિજ્ઞાન મેળવી શકાય છે જેના માટે નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ અને પૂર્ણ હોય. દાખલા તરીકે, **S4** ક્રિષ્કે સંરચનાઓના એવા વર્ગને અનુરૂપ છે જેમાં સુલભતા સંબંધ સ્વવાચક અને પરંપરિત હોય. **S5** ક્રિષ્કે સંરચનાઓના એવા વર્ગને અનુરૂપ છે જેમાં સુલભતા સંબંધ સાર્વત્રિક હોય, એટલે દરેક જગત દરેક બીજા જગતમાંથી સુલભ હોય; તેથી $\Box\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે φ દરેક જગતમાં સત્ય હોય.

158 બીજાં તર્કશાસ્ત્રો

અત્યાર સુધીમાં તમે સમજ્યા હશે કે નવું તાર્કિક તંત્ર રચવું મુશ્કેલ નથી. તમે પણ તમારી પોતાની વાક્યરચના ઘડી, નિષ્પત્તિ-તંત્ર બનાવી અને તેને અનુરૂપ અર્થવિજ્ઞાન તૈયાર કરી શકો. નિષ્પત્તિ તંત્રને અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ બનાવવું હોય, તો થોડી ચતુરાઈ કરવી પડી શકે; અને તમારું તર્કશાસ્ત્ર ખરેખર રસપ્રદ છે એવું વિશાળ જગતને મનાવવામાં થોડો પ્રયત્ન લાગી શકે. પરંતુ બદલામાં, તમારા તર્કશાસ્ત્રના ગાણિતિક અને ગણનાત્મક ગુણધર્મો શોધવામાં નિર્દોષ આનંદના અનેક કલાકો માણી શકો.

તાજેતરના દાયકાઓમાં વિધિવત્ તાર્કિક તંત્રોનો જાણે વિસ્ફોટ થયો છે. અસ્પષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર ધૂંધળા ગુણધર્મો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા રચાયું છે. સંભાવ્યતા તર્કશાસ્ત્ર અનિશ્ચિતતા વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા રચાયું છે. ડિફોલ્ટ અને અ-એક્ષિશવર્ધી તર્કશાસ્ત્રો પછીથી નવી માહિતી સામે પાછાં ખેંચી શકાય એવા પરાજેય તર્કવિચારનાં સ્વરૂપો, એટલે “વાજબી” અનુમાનોનું નિદર્શન કરવા રચાયાં છે. જ્ઞાન વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં જ્ઞાનમીમાંસક તર્કશાસ્ત્રો; કારણાત્મક સંબંધો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં કારણાત્મક તર્કશાસ્ત્રો; અને નૈતિક તથા આચારલક્ષી કર્તવ્યો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં “કર્તવ્યલક્ષી” તર્કશાસ્ત્રો પણ છે. આ તંત્રો રજૂ કરવાની મુખ્ય પ્રેરણા તત્ત્વચિંતનાત્મક, ગાણિતિક કે ગણનાત્મક છે તેના આધારે, આવા જીવોનો અભ્યાસ ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્ર, તત્ત્વચિંતનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, સંજ્ઞાનવિજ્ઞાન અથવા બીજા કોઈ શીર્ષક હેઠળ થતો જોવા મળશે.

યાદી લંબાતી જ જાય છે અને શક્યતાઓ અનંત લાગે છે. સમગ્ર માનવીય તર્કબુદ્ધિને ગણતરીમાં ઘટાડવાનું લાઇબ્રિનિસનું સ્વપ્ન કદાચ આપણે ક્યારેય સિદ્ધ ન કરીએ—પણ તેથી પ્રયત્ન કરવાનું અટકવાનું નથી.

નિદર્શસિદ્ધાંત

સંપાદકીય નોંધ. નિદર્શસિદ્ધાંત અંગેની સામગ્રી અધૂરી અને પ્રાયોગિક છે. હાલમાં તે નિદર્શસિદ્ધાંત વિશેની આલ્ડો એન્ટોનેલીની નોંધોનું માત્ર રૂપાંતર છે; પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ભાગમાં આવરી લેવાયેલા વિષયો (સિદ્ધાંતો, પૂર્ણતા, સઘનતા) તેમાં સામેલ નથી. પાઠ્યપુસ્તક માટે ઉપયોગી બનવા તેને ઘણી વધુ પ્રસ્તાવના, પ્રેરણા અને સમજૂતી તેમજ અભ્યાસપ્રશ્નોની જરૂર છે. એન્ડી અરાના ખાસ કરીને આ ભાગ પર કામ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે ([GitHub મુદ્દો #65](#)).

સ્રોત-સુધારો OLMTB-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `model-theory.tex`, પંક્તિ 15માં “Andy Arana is at planning” વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ખંડિત છે. અહીં સંદર્ભાનુસાર “is planning”નો સુસંગત અર્થ અનુવાદિત કર્યો છે.

159 નિદર્શસિદ્ધાંતના પાયા

159.1 ન્યૂનરૂપો અને વિસ્તારો

સામાન્ય સંકેતો ધરાવતી ભાષાઓની અને એ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓની સરખામણી કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી અથવા જરૂરી હોય છે. સૌથી સામાન્ય કિસ્સામાં ભાષા $\mathcal{L}$ ના બધા સંકેતો ભાષા $\mathcal{L}'$ ના પણ ભાગ હોય છે, એટલે કે $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. ત્યારે વધારાના સંકેતોનાં અર્થઘટનો ઉમેરીને અને સામાન્ય સંકેતોનાં અર્થઘટનો યથાવત રાખીને $\mathcal{L}$ -સંરચના $\mathcal{M}$ ને હંમેશાં $\mathcal{L}'$ -સંરચનામાં વિસ્તારી શકાય છે. બીજી તરફ, $\mathcal{L}'$ -સંરચના $\mathcal{M}'$ માંથી $\mathcal{L}$ માં ન આવતા સંકેતોનાં અર્થઘટનોને માત્ર “ભૂલી જઈને” આપણે $\mathcal{L}$ -સંરચના મેળવી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 159.1. ધારો કે $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathcal{M}$ એ $\mathcal{L}$ -સંરચના છે અને $\mathcal{M}'$ એ $\mathcal{L}'$ -સંરચના છે. નીચેની શરતો સંતોષાય તો અને માત્ર તો $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{L}$ પરનું $\mathcal{M}'$ નું ન્યૂનરૂપ અને $\mathcal{M}'$ ને $\mathcal{L}'$ સુધીનો $\mathcal{M}$ નો વિસ્તાર કહીએ:

1. $|\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|$
2. દરેક અચળ $c \in \mathcal{L}$ માટે $c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'}$.
3. દરેક વિધેય $f \in \mathcal{L}$ માટે $f^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}'}$.
4. દરેક વિધેય $P \in \mathcal{L}$ માટે $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'}$.

વિધાન 159.2. જો $\mathcal{L}$ -સંરચના $\mathcal{M}$ એ $\mathcal{L}'$ -સંરચના $\mathcal{M}'$ નું ન્યૂનરૂપ હોય, તો બધા $\mathcal{L}$ -વાક્યો φ માટે

$$\mathcal{M} \models \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે } \mathcal{M}' \models \varphi.$$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 159.1. 159.2 સાબિત કરો.

વ્યાખ્યા 159.3. આપણી પાસે $\mathcal{L}$ -સંરચના $\mathcal{M}$ હોય, એક જ n -સ્થાની વિધેય P ઉમેરીને મળતો $\mathcal{L}$ નો વિસ્તાર $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ હોય અને $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ એ n -સ્થાની સંબંધ હોય, ત્યારે $P^{\mathcal{M}'} = R$ ધરાવતા $\mathcal{M}$ ના વિસ્તાર $\mathcal{M}'$ માટે આપણે $(\mathcal{M}, R)$ લખીએ છીએ.

159.2 ઉપસંરચના

સંરચના $\mathcal{M}$ નું વ્યાપકક્ષેત્ર બીજી સંરચના $\mathcal{M}'$ ના વ્યાપકક્ષેત્રનો ઉપગણ હોઈ શકે છે. પરંતુ $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{M}'$ નો “ભાગ” આપણે ત્યારે જ માનવો જોઈએ જ્યારે માત્ર $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$ જ નહિ, પણ ભાષાના સંકેતોનું અર્થઘટન કરવાની રીતમાં પણ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{M}'$ ઓછામાં ઓછા તેમના સામાન્ય ભાગ $|\mathcal{M}|$ પર “સંમત” હોય.

વ્યાખ્યા 159.4. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે નીચેની શરતો સંતોષાય તો અને માત્ર તો $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{M}'$ ની ઉપસંરચના અને $\mathcal{M}'$ ને $\mathcal{M}$ નું વિસ્તરણ કહીએ છીએ અને $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$ લખીએ છીએ:

1. $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$,
2. દરેક અચળ $c \in \mathcal{L}$ માટે $c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'}$;
3. દરેક n -સ્થાની વિધેય $f \in \mathcal{L}$ માટે અને બધા $a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|$ માટે $f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathcal{M}'}(a_1, \dots, a_n)$.
4. દરેક n -સ્થાની વિધેય $R \in \mathcal{L}$ માટે અને બધા $a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|$ માટે $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}'}$.

નોંધ 159.5. જો ભાષામાં અચળ કે વિધેયો ન હોય, તો દરેક અરિક્ત $N \subseteq |\mathcal{M}|$ એ વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}| = N$ અને $R^{\mathcal{M}} = R^{\mathcal{M}} \cap N^n$ મૂકીને $\mathcal{M}$ ની ઉપસંરચના $\mathcal{M}$ નિર્ધારિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની substructures.tex, પંક્તિઓ 41–44માં “any $N \subseteq |\mathcal{M}|$ ” લખતાં $N = \emptyset$ પણ સામેલ થાય છે, જ્યારે આ આવૃત્તિની પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓનું વ્યાપકક્ષેત્ર અરિક્ત હોવું જરૂરી છે. અહીં N અરિક્ત હોવાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

159.3 અતિપ્રવાહ

પ્રમેય 159.6. જો વાક્યોના ગણ Γ ને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો હોય, તો તેને અનંત નિદર્શ હોય છે.

સાબિતી. Γ ની ભાષામાં ગણનીય સંખ્યામાં નવા અચળો $c_0, c_1, \dots$ ઉમેરીને તેનો વિસ્તાર કરો અને ગણ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ વિચારો. Γ ને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે દરેક $m > 0$ માટે એવું $n \geq m$ મળે છે કે Γ ને ગણાંક n નું નિદર્શ હોય. આમાંથી $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે તેમ ફલિત થાય છે. સઘનતા મુજબ, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ ને નિદર્શ $\mathcal{M}$ છે; તે બધી અસમાનતાઓ $c_i \neq c_j$ સંતોષતું હોવાથી તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત હોવું જ જોઈએ. $\square$

વિધાન 159.7. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષાનું એવું કોઈ વાક્ય φ નથી જે સંરચના $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સત્ય હોય જ્યારે એ સંરચનાનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}|$ અનંત હોય.

સાબિતી. જો આવું φ હોત, તો તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ બધી અને માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સત્ય હોત. તેથી તેને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો હોત, પણ કોઈ અનંત નિદર્શ ન હોત; આ 159.6નો વિરોધાભાસ છે. $\square$

159.4 એકરૂપ સંરચનાઓ

પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓ બે રીતે એકસરખી હોઈ શકે છે. એક રીતે તેઓ એકસરખી હોય છે જો તેઓ એ જ વાક્યોને સત્ય બનાવે. આવી સંરચનાઓને આપણે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ. પરંતુ બહુ જુદી સંરચનાઓ પણ એ જ વાક્યોને સત્ય બનાવી શકે છે—દાખલા તરીકે, એક ગણનીય હોઈ શકે અને બીજી નહિ. તેનું કારણ એ છે કે સંરચનાનાં ઘણાં લક્ષણો પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓમાં વ્યક્ત કરી શકાતાં નથી; કાં તો ભાષા પૂરતી સમૃદ્ધ નથી અથવા લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય જેવી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત મર્યાદાઓ તેને રોકે છે. તેથી સંરચનાઓ વધુ ચુસ્ત અર્થમાં પણ એકસરખી હોઈ શકે છે: તેમને બનાવતી

વસ્તુઓ જ જુદી હોય, પણ તેમનાં સંરચનાત્મક લક્ષણો જુદાં ન હોય. આ વિચારને ચોક્કસ બનાવવાની એક રીત એકરૂપતાનો ખ્યાલ છે.

વ્યાખ્યા 159.8. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે, $\mathcal{L}$ ના દરેક વાક્ય φ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}' \models \varphi$ હોય, તો અને માત્ર તો $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{M}'$ ની પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ અને $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 159.9. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે, નીચેની શરતો સંતોષતું વિધેય $h: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}'|$ હોય તો અને માત્ર તો $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{M}'$ ની એકરૂપ કહીએ છીએ અને $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ લખીએ છીએ:

1. h એક-એક છે: જો $h(x) = h(y)$, તો $x = y$;
2. h વ્યાપ્ત છે: દરેક $y \in |\mathcal{M}'|$ માટે એવો $x \in |\mathcal{M}|$ છે કે $h(x) = y$;
3. દરેક અચળ c માટે: $h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'}$;
4. દરેક n -સ્થાની વિધેય P માટે:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}} \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{M}'};$$

5. દરેક n -સ્થાની વિધેય f માટે:

$$h(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

પ્રમેય 159.10. જો $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$, તો $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$.

સાબિતી. ધારો કે h એ $\mathcal{M}$ થી $\mathcal{M}'$ પરની એકરૂપતા છે. કોઈ પણ નિયુક્તિ s માટે $h \circ s$ એ h અને s નું સંયોજન છે, એટલે કે $\mathcal{M}'$ માં એવી નિયુક્તિ કે $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. t અને φ પરના આગમનથી નીચેના વધુ પ્રબળ દાવા સાબિત કરી શકાય છે:

- a. $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$.
- b. $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}', h \circ s \models \varphi$.

પહેલો દાવો t ની જટિલતા પરના આગમનથી સાબિત થાય છે.

1. જો $t \equiv c$, તો $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}}$ અને $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(c) = c^{\mathcal{M}'}$. તેથી $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'}$ (159.9ની 3 મુજબ) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$.
2. જો $t \equiv x$, તો $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x)$ અને $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x) = h(s(x))$. તેથી $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x)$.
3. જો $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, તો

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) &= f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)) \quad \text{અને} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

આગમન પરિકલ્પના મુજબ દરેક i માટે $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_i)$. તેથી

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) &= h(f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathcal{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \end{aligned} \tag{19}$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) \end{aligned} \tag{20}$$

અહીં 19, 159.9ની 5માંથી અને 20 આગમન પરિકલ્પનામાંથી ફલિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની isomorphism.tex, પંક્તિઓ 89–90માં $\text{Val}_{hos}^{\mathcal{M}'}(t)$ ની વ્યાખ્યામાં વિધેયનું અર્થઘટન ભૂલથી $f^{\mathcal{M}}$ લખાયું છે. અહીં લક્ષ્ય સંરચનાનું $f^{\mathcal{M}'}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-004. એ જ મૂળની પંક્તિ 96માં $h(f^{\mathcal{M}}(\dots))$ નું બહારનું જમણું કૌંસ ગાયબ છે. અહીં તે કૌંસ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ભાગ (b)ની સાબિતી અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડી છે.

જો φ વાક્ય હોય, તો નિયુક્તિઓ s અને $h \circ s$ અપ્રસ્તુત છે અને આપણે $\mathcal{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M}' \models \varphi$ મેળવીએ છીએ. $\square$

સ્વાધ્યાય 159.2. 159.10ના ભાગ (b)ની સાબિતી વિગતે પૂરી કરો. 159.9માં એકરૂપતાઓને લક્ષણિત કરતા પાંચ ગુણધર્મોમાંથી દરેકનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તે ખાસ નોંધો.

વ્યાખ્યા 159.11. સંરચના $\mathcal{M}$ ની પોતાના પરની એકરૂપતાને $\mathcal{M}$ ની સ્વ-એકરૂપતા કહીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 159.3. બતાવો કે કોઈ પણ સંરચના $\mathcal{M}$ માટે, જો X એ $\mathcal{M}$ નો વ્યાખ્યેય ઉપગણ હોય અને h એ $\mathcal{M}$ ની સ્વ-એકરૂપતા હોય, તો $X = \{h(x) : x \in X\}$ (એટલે કે X , h હેઠળ સ્થિર છે).

159.5 સંરચનાનો સિદ્ધાંત

દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ કેટલાક વાક્યોને સત્ય અને કેટલાકને અસત્ય બનાવે છે. તે જે બધાં વાક્યોને સત્ય બનાવે છે તેમના ગણને તેનો સિદ્ધાંત કહે છે. આ ગણ ખરેખર સિદ્ધાંત છે, કારણ કે તેમાંથી અર્થાનુસારી રીતે ફલિત થતી દરેક વસ્તુ તેના બધાં નિદર્શોમાં, અને તેથી $\mathcal{M}$ માં પણ, સત્ય હોવી જોઈએ.

વ્યાખ્યા 159.12. સંરચના $\mathcal{M}$ આપેલી હોય ત્યારે $\mathcal{M}$ માં સત્ય હોય તેવા વાક્યોના ગણ $\text{Th}(\mathcal{M})$ ને $\mathcal{M}$ નો સિદ્ધાંત કહીએ છીએ; એટલે કે $\text{Th}(\mathcal{M}) = \{\varphi : \mathcal{M} \models \varphi\}$.

નિગમન હેઠળ સંવૃત્ત હોય કે ન હોય, આશયિત અર્થઘટન ધરાવતા વાક્યોના ગણો માટે પણ આપણે અનૌપચારિક રીતે “સિદ્ધાંત” શબ્દ વાપરીએ છીએ.

વિધાન 159.13. દરેક $\mathcal{M}$ માટે $\text{Th}(\mathcal{M})$ પૂર્ણ છે.

સાબિતી. દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો $\mathcal{M} \models \varphi$ અથવા $\mathcal{M} \models \neg\varphi$; તેથી કાં તો $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ અથવા $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. $\square$

વિધાન 159.14. જો દરેક $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$, તો $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

સાબિતી. બધા $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$ હોવાથી $\text{Th}(\mathcal{M}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{N})$. જો $\mathcal{N} \models \varphi$, તો $\mathcal{M} \models \neg\varphi$; તેથી $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathcal{M})$. કારણ કે $\text{Th}(\mathcal{M})$ પૂર્ણ છે, $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. આમ $\text{Th}(\mathcal{N}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$ અને તેથી $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. $\square$

નોંધ 159.15. સંરચના $\mathcal{M} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ વિચારો: તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ છે અને તેની ભાષામાં માત્ર એક 2-સ્થાની વિધેય છે, જેનું અર્થઘટન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરના સંબંધ $<$ તરીકે થાય છે. સ્પષ્ટ છે કે $\mathcal{M}$ અગણનીય છે; પરંતુ $\text{Th}(\mathcal{M})$ દેખીતી રીતે સુસંગત હોવાથી લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય મુજબ તેને કોઈ ગણનીય નિદર્શ, ધારો કે $\mathcal{N}$, છે; અને 159.14 મુજબ $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. વધુમાં, $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ એકરૂપ નથી, તેથી આ બતાવે છે કે 159.10નું વ્યસ્ત સામાન્ય રીતે નિષ્ફળ જાય છે.

159.6 આંશિક એકરૂપતાઓ

વ્યાખ્યા 159.16. બે સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ આપેલી હોય ત્યારે $\mathcal{M}$ થી $\mathcal{N}$ તરફની આંશિક એકરૂપતા એ $|\mathcal{M}|$ માં દલીલો લઈને $|\mathcal{N}|$ માં મૂલ્યો આપતું સાન્ત આંશિક વિધેય p છે, જે પોતાના પ્રદેશ પર 159.9ની એકરૂપતા-શરતો સંતોષે છે:

1. p એક-એક છે;
2. દરેક અચળ c માટે: જો $p(c^{\mathcal{M}})$ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $p(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$;
3. દરેક n -સ્થાની વિધેય P માટે: જો $a_1, \dots, a_n$, p ના પ્રદેશમાં હોય, તો $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{N}}$;
4. દરેક n -સ્થાની વિધેય f માટે: જો $a_1, \dots, a_n$, p ના પ્રદેશમાં હોય, તો $p(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

p સાન્ત છે તેનો અર્થ એ છે કે $\text{dom}(p)$ સાન્ત છે.

નોંધો કે ખાલી વિધેય $\emptyset$ કોઈ પણ બે સંરચનાઓ વચ્ચે હંમેશાં આંશિક એકરૂપતા છે.

વ્યાખ્યા 159.17. બે સંરચનાઓ $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ આપેલી હોય ત્યારે, $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ વચ્ચેની આંશિક એકરૂપતાઓનો નીચેનો આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષતો કોઈ અરિક્ત ગણ I હોય તો અને માત્ર તો તેમને આંશિક રીતે એકરૂપ કહીએ છીએ અને $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ગણીએ છીએ:

1. (આગળ) દરેક $p \in I$ અને $a \in |\mathcal{M}|$ માટે એવું $q \in I$ છે કે $p \subseteq q$ અને a , q ના પ્રદેશમાં છે;
2. (પાછળ) દરેક $p \in I$ અને $b \in |\mathcal{N}|$ માટે એવું $q \in I$ છે કે $p \subseteq q$ અને b , q ના વિસ્તારમાં છે.

પ્રમેય 159.18. જો $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ અને $\mathcal{M}$ તથા $\mathcal{N}$ ગણનીય હોય, તો $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$.

સાબિતી. $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ ગણનીય હોવાથી ધારો કે $|\mathcal{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ અને $|\mathcal{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. કોઈ પણ $p_0 \in I$ થી શરૂ કરીને આપણે આંશિક એકરૂપતાઓની વર્ધમાન શ્રેણી $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. જો $n + 1$ વિષમ હોય, એટલે કે $n = 2r$, તો આગળના ગુણધર્મથી એવું $p_{n+1} \in I$ શોધો કે $p_n \subseteq p_{n+1}$ અને a_r , p_{n+1} ના પ્રદેશમાં હોય;
2. જો $n + 1$ સમ હોય, એટલે કે $n + 1 = 2r$, તો પાછળના ગુણધર્મથી એવું $p_{n+1} \in I$ શોધો કે $p_n \subseteq p_{n+1}$ અને b_r , p_{n+1} ના વિસ્તારમાં હોય.

હવે જો આપણે

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

મૂકીએ, તો p , $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ વચ્ચેની એકરૂપતા છે. □

સ્વાધ્યાય 159.4. 159.18માં વ્યાખ્યાયિત p ખરેખર એકરૂપતા છે તે વિગતે બતાવો.

પ્રમેય 159.19. ધારો કે $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા માટેની સંરચનાઓ છે (ભાષા જેમાં માત્ર વિધેયો હોય અને કોઈ વિધેયો કે અચળ ન હોય). જો $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$, તો $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ પણ.

સાબિતી. સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે કે જો $a_1, \dots, a_n$ અને $b_1, \dots, b_n$ એવા હોય કે દરેક a_i ને b_i પર મોકલતી આંશિક એકરૂપતા p હોય અને $s_1(x_i) = a_i$ તથા $s_2(x_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$ માટે), તો $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{N}, s_2 \models \varphi$. $n = 0$ નો કિસ્સો $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ આપે છે. □

નોંધ 159.20. જો વિધેયો હાજર હોય, તો અગાઉનું પરિણામ હજી પણ સત્ય છે, પરંતુ $a_1, \dots, a_n$ વડે જનિત ગ્રાની ઉપસંરચના અને $b_1, \dots, b_n$ વડે જનિત ગ્રાની ઉપસંરચના વચ્ચે p થી પ્રેરિત એકરૂપતા વિચારવી પડે છે.

અગાઉના પરિણામને સૂત્રમાં એકબીજાની અંદર આવેલા પરિમાણકોની સંખ્યા અને સંબંધિત આંશિક એકરૂપતાઓને કેટલી વાર વિસ્તારી શકાય છે એ વચ્ચે સંબંધ સ્થાપીને તબક્કાઓમાં “વિભાજિત” કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 159.21. કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે φ નો પરિમાણક-ક્રમ, જેને $qr(\varphi) \in \mathbb{N}$ થી દર્શાવીએ છીએ, φ માં એકબીજાની અંદર આવેલા પરિમાણકોની મહત્તમ સંખ્યા તરીકે આવર્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. બે સંરચનાઓ ગ્રા અને ગા પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n હોય તેવાં બધાં વાક્યો પર સંમત હોય, તો તેમને n -સમકક્ષ કહીએ છીએ અને ગ્રા $\equiv_n$ ગા લખીએ છીએ.

વિધાન 159.22. ધારો કે $\mathcal{L}$ એ સાન્ત શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા છે, એટલે કે એવી ભાષા જે સાન્ત સંખ્યામાં વિધેયો ધરાવે છે અને કોઈ વિધેયો કે અચળ ધરાવતી નથી. ત્યારે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી ભાષા $\mathcal{L}$ માં પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો હોય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 123–125માં “purely relational” ભાષાનું વર્ણન સાન્ત સંખ્યામાં વિધેયો અને અચળો ધરાવતી ભાષા તરીકે થાય છે, જ્યારે એ જ ફાઇલની પંક્તિઓ 86–89માં આ શબ્દનો અર્થ માત્ર વિધેય-સંકેતો ધરાવતી અને વિધેયો તથા અચળો વિનાની ભાષા તરીકે નક્કી કરાયો છે. અહીં અગાઉની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા સાથે સુસંગત વર્ણન રાખ્યું છે.

સાબિતી. n પરના આગમનથી. □

વ્યાખ્યા 159.23. સંરચના ગ્રા આપેલી હોય ત્યારે $|\text{ગ્રા}|^{<\omega}$ ને $|\text{ગ્રા}|$ પરની બધી સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ કહીએ. ઘટકોની સાન્ત શ્રેણીઓ પર વ્યાપ્ત થવા આપણે $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ વાપરીએ છીએ. જો $\mathbf{a} \in |\text{ગ્રા}|^{<\omega}$ અને $a \in |\text{ગ્રા}|$, તો $\mathbf{a}a$, $\mathbf{a}$ સાથે a નું જોડાણ દર્શાવે છે.

વ્યાખ્યા 159.24. સંરચનાઓ ગ્રા અને ગા આપેલી હોય ત્યારે સમાન લંબાઈની શ્રેણીઓ વચ્ચેના સંબંધો $I_n \subseteq |\text{ગ્રા}|^{<\omega} \times |\text{ગ્રા}|^{<\omega}$ ને n પરના આવર્તનથી નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$, ગ્રા અને ગામાં એ જ આણ્વિક સૂત્રો સંતોષે. વધુ ચોક્કસ રીતે, તેમની સામાન્ય લંબાઈ k હોય, $s_1(x_i) = a_i$ અને $s_2(x_i) = b_i$ હોય અને φ એવું આણ્વિક સૂત્ર હોય જેના બધા ચલો $x_1, \dots, x_k$ માંના હોય, તો ગ્રા, $s_1 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ગા, $s_2 \models \varphi$.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક $a \in |\text{ગ્રા}|$ માટે એવું $b \in |\text{ગ્રા}|$ હોય કે $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$, અને ઊલટું પણ.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 145–153માં સંબંધનો ક્રમ n અને શ્રેણીઓની લંબાઈ માટે એ જ n વપરાય છે, જ્યારે આ બે સંખ્યાઓ સ્વતંત્ર છે. અહીં સામાન્ય શ્રેણી-લંબાઈને k નામ આપીને તેના ચલો $x_1, \dots, x_k$ કર્યા છે.

વ્યાખ્યા 159.25. ગ્રા અને ગા માટે $I_n(\Lambda, \Lambda)$ સત્ય હોય, તો ગ્રા $\approx_n$ ગા લખીએ છીએ (અહીં Λ ખાલી શ્રેણી છે).

પ્રમેય 159.26. ધારો કે $\mathcal{L}$ શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા છે. ત્યારે $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ માંથી એ ફલિત થાય છે કે $qr(\varphi) \leq n$ હોય તેવા દરેક φ માટે ગ્રા, $\mathbf{a} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ગા, $\mathbf{b} \models \varphi$ (અહીં પણ, $s(x_i) = a_i$ હોય એવી કોઈ પણ s , φ ને સંતોષે તો $\mathbf{a}$, φ ને સંતોષે છે). વધુમાં, જો $\mathcal{L}$ સાન્ત હોય, તો તેનું વ્યસ્ત પણ સત્ય છે.

સાબિતી. $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ માંથી $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે તે φ પરના સરળ આગમનથી સાબિત થાય છે. વ્યસ્ત માટે આપણે n પર આગમન કરીએ છીએ અને 159.22 વાપરીએ છીએ; તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે દરેક n માટે એ પરિમાણક-ક્રમનાં તાર્કિક રીતે અસમાન સૂત્રોના વધુમાં વધુ સાન્ત વર્ગો છે.

$n = 0$ માટે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ એ જ પરિમાણકવિહીન સૂત્રો સંતોષે છે એવી પરિકલ્પનામાંથી તેઓ એ જ આણ્વિક સૂત્રો સંતોષે છે, તેથી $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

$n + 1$ ના કિસ્સા માટે ધારો કે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ $n + 1$ ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ બતાવવા માટે દરેક $a \in |\mathbb{M}|$ માટે એવું $b \in |\mathbb{M}|$ છે કે $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ બતાવવું પૂરતું છે; અને આગમન પરિકલ્પના મુજબ દરેક $a \in |\mathbb{M}|$ માટે એવું $b \in |\mathbb{M}|$ છે કે $\mathbf{a}a$ અને $\mathbf{b}b$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે તે બતાવવું ફરી પૂરતું છે.

આપેલા $a \in |\mathbb{M}|$ માટે પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં અને $\mathbb{M}$ માં $\mathbf{a}a$ વડે સંતોષાતાં સૂત્રો $\psi(x, \mathbf{y})$ ના દરેક તાર્કિક સમકક્ષતા-વર્ગમાંથી એક પ્રતિનિધિ લો અને તેમના સંયોજનને τ_n^a કહો. એવા વર્ગો સાન્ત હોવાથી τ_n^a એક જ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્ર છે. તેમાંથી $\mathbf{a}$, $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$ ને સંતોષે છે અને આ સૂત્રનો પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ $n + 1$ છે. પરિકલ્પના મુજબ $\mathbb{M}$ માં $\mathbf{b}$ એ જ સૂત્ર સંતોષે છે; તેથી એવું $b \in |\mathbb{M}|$ છે કે $\mathbf{b}b$, τ_n^a ને સંતોષે છે. ખાસ કરીને $\mathbf{b}b$, $\mathbf{a}a$ જેટલાં જ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં સૂત્રો સંતોષે છે. એવી જ રીતે દરેક $b \in |\mathbb{M}|$ માટે એવું $a \in |\mathbb{M}|$ છે કે $\mathbf{a}a$ અને $\mathbf{b}b$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે; આથી સાબિતી પૂરી થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 199–203માં બધા સંતોષાતા સૂત્રોના ગણને શાબ્દિક રીતે સાન્ત કહીને પછી તેને એક સૂત્ર માનવામાં આવે છે. 159.22 માત્ર તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી સાન્તતા આપે છે. અહીં દરેક સંતોષાતા સમકક્ષતા-વર્ગમાંથી એક પ્રતિનિધિ લઈને તેમના સાન્ત સંયોજનનો આશય સ્પષ્ટ કર્યો છે.

□

ઉપસિદ્ધાંત 159.27. જો $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{N}$ સાન્ત ભાષામાંની શુદ્ધ સંબંધાત્મક સંરચનાઓ હોય, તો $\mathbb{M} \approx_n \mathbb{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M} \equiv_n \mathbb{N}$. ખાસ કરીને, $\mathbb{M} \equiv \mathbb{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક n માટે $\mathbb{M} \approx_n \mathbb{N}$.

159.7 સઘન રેખીય ક્રમો

વ્યાખ્યા 159.28. અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ એ માત્ર એક 2-સ્થાની વિધેય $<$ ધરાવતી ભાષા માટેની એવી સંરચના $\mathbb{M}$ છે જે નીચેના વાક્યો સંતોષે છે:

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$;
3. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x \exists y x < y$;
5. $\forall x \exists y y < x$;
6. $\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$.

પ્રમેય 159.29. કોઈ પણ બે ગણનીય અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમો એકરૂપ હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે $\mathbb{M}_1$ અને $\mathbb{M}_2$ ગણનીય અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમો છે, જ્યાં $<_1 = <^{\mathbb{M}_1}$ અને $<_2 = <^{\mathbb{M}_2}$, અને તેમની વચ્ચેની બધી આંશિક એકરૂપતાઓનો ગણ $\mathcal{I}$ છે. ઓછામાં ઓછું $\emptyset \in \mathcal{I}$ હોવાથી $\mathcal{I}$ અરિક્ત છે. આપણે બતાવીએ કે $\mathcal{I}$ આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષે છે. પછી $\mathbb{M}_1 \simeq_p \mathbb{M}_2$ અને 159.18થી પ્રમેય ફલિત થાય છે.

$\mathcal{I}$ આગળનો ગુણધર્મ સંતોષે છે તે બતાવવા $p \in \mathcal{I}$ લો, $i = 1, \dots, n$ માટે $p(a_i) = b_i$ ધારો અને વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$ ધારો. આપેલા $a \in |\mathbb{M}_1|$ માટે નીચે પ્રમાણે $b \in |\mathbb{M}_2|$ શોધો. જો $n = 0$, તો કોઈ પણ $b \in |\mathbb{M}_2|$ લો. જો કોઈ i માટે $a = a_i$, તો $b = b_i$ લો. બાકીના કિસ્સાઓમાં:

1. જો $a <_1 a_1$, તો એવું $b \in |\mathbb{M}_2|$ લો કે $b <_2 b_1$;
2. જો $a_n <_1 a$, તો એવું $b \in |\mathbb{M}_2|$ લો કે $b_n <_2 b$;
3. જો કોઈ i માટે $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$, તો એવું $b \in |\mathbb{M}_2|$ લો કે $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

$\mathfrak{M}_2$ અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ હોવાથી ઇચ્છિત ગુણધર્મ ધરાવતું b હંમેશાં મળી શકે છે. $q = p \cup \{\langle a, b \rangle\}$ વ્યાખ્યાયિત કરો; ત્યારે $q \in \mathcal{I}$ એ p નું ઇચ્છિત વિસ્તરણ છે. આ આગળનો ગુણધર્મ સ્થાપિત કરે છે. પાછળનો ગુણધર્મ સમાન છે. તેથી $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; 159.18 મુજબ $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની d1o.tex, પંક્તિઓ 42-53માં આગળના ગુણધર્મ માટેની કેસ-યાદી a પહેલેથી p ના પ્રદેશમાં હોય તે કિસ્સો અને p ખાલી હોય તે શરૂઆતનો કિસ્સો છોડે છે. અહીં અનુક્રમે $b = p(a)$ લેવા અને ખાલી પ્રદેશમાં કોઈ પણ b લેવા એ બે કિસ્સા સ્પષ્ટ ઉમેર્યા છે.

□

સ્વાધ્યાય 159.5. $\mathcal{I}$ પાછળનો ગુણધર્મ સંતોષે છે તે ચકાસીને 159.29ની સાબિતી પૂરી કરો.

નોંધ 159.30. ધારો કે $\mathcal{L}$ કોઈ પણ ગણનીય અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ છે. ત્યારે (159.29 મુજબ) $\mathcal{L} \simeq \Omega$, જ્યાં $\Omega = (\mathbb{Q}, <)$ એ ગણનીય સઘન રેખીય ક્રમ છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{Q}$ છે. હવે 159.15ની સંરચના $\mathfrak{M} = (\mathbb{R}, <)$ ફરી વિચારો. આપણે જોયું કે એવી ગણનીય સંરચના $\mathcal{L}$ છે કે $\mathfrak{M} \equiv \mathcal{L}$. પરંતુ $\mathcal{L}$ ગણનીય અંતર્બિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ છે, તેથી તે સંરચના Ω ની એકરૂપ (અને પરિણામે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ) છે. પ્રાથમિક સમકક્ષતાની પરંપરિતતા મુજબ $\mathfrak{M} \equiv \Omega$. (એ જ આગળ-પાછળ દલીલથી $\mathfrak{M} \simeq_p \Omega$ સ્થાપીને આપણે આ સીધું પણ બતાવી શક્યા હોત.)

160 અંકગણિતના નિદર્શો

160.1 પરિચય

અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિદર્શ એ $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે, જેમાં $0, /, +, \times$ અને $<$ નું આપણે અપેક્ષા રાખીએ એ રીતે અર્થઘટન થાય છે. એટલે 0 એ 0 છે, $/$ ઉત્તરગામી વિધેય છે, અને $+$ તથા $\times$ નું અનુક્રમે $\mathbb{N}$ ની સંખ્યાઓના સરવાળા અને ગુણાકાર તરીકે અર્થઘટન થાય છે. વધુ ચોક્કસ રીતે,

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= 0 \\ /^{\mathfrak{M}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{M}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{M}}(n, m) &= nm \end{aligned}$$

અલબત્ત, $\mathcal{L}_A$ માટે એવી સંરચનાઓ પણ છે જેમનાં વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$ થી જુદાં છે. દાખલા તરીકે, $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ ધરાવતી $\mathfrak{M}$ લઈ શકીએ છીએ (a એ એકમાત્ર સંકેત હોય તેવી સાન્ત શ્રેણીઓ, એટલે કે $\emptyset, a, aa, aaa, \dots$) અને તેનાં અર્થઘટનો આ પ્રમાણે આપી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ /^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{nm} \\ <^{\mathfrak{M}} &= \{\langle a^n, a^m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\} \end{aligned}$$

આ બે સંરચનાઓ “મૂળતઃ એકસરખી” છે: તેમનાં વ્યાપકક્ષેત્રોના ઘટકો જુદા છે, પરંતુ અર્થઘટન-વિધેયો એ વ્યાપકક્ષેત્રોના ઘટકોને એકબીજા સાથે જે રીતે જોડે છે તે જુદી નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આ બે સંરચનાઓ એકરૂપ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની introduction.tex, પંક્તિઓ 32-33માં $\{a\}^*$ ના ઘટકોને બદલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ n, m ને સરવાળા અને ગુણાકારનાં દલીલબંડો બનાવવામાં આવ્યા છે. અહીં ક્ષેત્રના વાસ્તવિક ઘટકો a^n, a^m પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-002. એ જ મૂળની પંક્તિઓ 29–34માં $\mathcal{L}_A$ ના સંકેત $<$ નું અર્થઘટન આપવામાં આવ્યું નથી; તેથી આપેલો આંકડો પૂર્ણ $\mathcal{L}_A$ -સંરચના બનતો નથી અને દાવો કરેલી એકરૂપતા પણ નક્કી થતી નથી. અહીં $a^n < a^m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$ એવું અર્થઘટન ઉમેર્યું છે.

સઘનતા પ્રમેયનું એક સરળ પરિણામ એ છે કે $\mathbb{M}$ માં સાચો દરેક સિદ્ધાંત એવા નિદર્શો પણ ધરાવે છે જે $\mathbb{M}$ ને એકરૂપ નથી. આવી સંરચનાઓને અપ્રમાણભૂત કહે છે. તેમાં રસપ્રદ વાત આ છે: પ્રમાણભૂત નિદર્શના ઘટકો (એટલે $\mathbb{M}$ ના, તેમજ તેને એકરૂપ બધી સંરચનાઓના ઘટકો) પ્રમાણભૂત આંકિક પદો $\bar{n}$ નાં મૂલ્યોથી સંપૂર્ણપણે મળી જાય છે, એટલે કે

$$|\mathbb{M}| = \{\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

પરંતુ અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં એવું નથી: જો $\mathbb{M}$ અપ્રમાણભૂત હોય, તો ઓછામાં ઓછો એક એવો $x \in |\mathbb{M}|$ છે કે દરેક n માટે $x \neq \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})$.

આ અપ્રમાણભૂત ઘટકો ખૂબ રસપ્રદ છે: તેઓ “અનંત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ” છે. પરંતુ એક અર્થમાં તેમનું અસ્તિત્વ અપૂર્ણતાની ઘટનાઓને પણ સમજાવે છે. દાખલા તરીકે, પેયાનો અંકગણિત માટેનું સુસંગતતા-વિધાન $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$, એટલે કે $\neg \exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$, વિચારો. $\mathbf{PA}$ ન તો $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ને સાબિત કરે છે, ન $\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ને; તેથી બેમાંથી કોઈને પણ $\mathbf{PA}$ માં સુસંગત રીતે ઉમેરી શકાય છે. $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોવાથી $\mathbb{M} \models \text{Con}_{\mathbf{PA}}$, અને પરિણામે $\mathbb{M} \not\models \neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$. તેથી $\mathbb{M}$ એ $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ નો નિદર્શ નથી, અને તેના બધા નિદર્શો અપ્રમાણભૂત હોવા જોઈએ. $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ ના નિદર્શમાં એવું કોઈ ઘટક હોવું જોઈએ જે $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ ને સત્ય બનાવતા સાક્ષીનું કામ કરે—એટલે $\mathbf{PA}$ માંથી વિરોધાભાસની નિષ્પત્તિની ગેડલ સંખ્યા. આવો ઘટક પ્રમાણભૂત હોઈ શકે નહિ, કારણ કે દરેક n માટે $\mathbf{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 67માં અસ્તિત્વવાચક રીતે બંધાયેલો ચલ x , દ્વિસ્થાની સાબિતી-વિધેય $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}$ ના દલીલખંડમાંથી ગાયબ છે. પંક્તિ 59ના સુસંગતતા-સૂત્ર સાથે સુસંગત રીતે અહીં $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

160.2 અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શો

અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$ નો હેતુ દેખીતી રીતે સંખ્યાઓ વિશે, ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે વાત કરવાનો છે. તેથી “આ” પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathbb{M}$ ખાસ છે: આપણે જે નિદર્શ વિશે વાત કરવા માગીએ છીએ તે આ છે. પરંતુ તર્કશાસ્ત્રમાં આપણને ઘણી વાર માત્ર સંરચનાત્મક ગુણધર્મોમાં રસ હોય છે, અને કોઈ પણ બે એકરૂપ સંરચનાઓ એ ગુણધર્મો સમાન રીતે ધરાવે છે. તેથી આપણે થોડા વધુ ઉદાર બનીને $\mathbb{M}$ ને એકરૂપ કોઈ પણ સંરચનાને “પ્રમાણભૂત” ગણી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 160.1. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના, $\mathbb{M}$ ને એકરૂપ હોય તો તેને પ્રમાણભૂત કહે છે.

વિધાન 160.2. જો સંરચના $\mathbb{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર પ્રમાણભૂત આંકિક પદોનાં મૂલ્યોનો ગણ છે, એટલે કે

$$|\mathbb{M}| = \{\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

સાબિતી. સ્પષ્ટ છે કે દરેક $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) \in |\mathbb{M}|$. હવે માત્ર એ બતાવવાનું છે કે દરેક $x \in |\mathbb{M}|$ કોઈ n માટે $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})$ ને સમાન છે. $\mathbb{M}$ પ્રમાણભૂત હોવાથી તે $\mathbb{M}$ ને એકરૂપ છે. ધારો કે $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathbb{M}|$ એકરૂપતા છે. ત્યારે $g(n) = g(\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})$. પરંતુ g વ્યાપ્ત હોવાથી દરેક $x \in |\mathbb{M}|$ માટે એવો $n \in \mathbb{N}$ છે કે $g(n) = x$. $\square$

જો $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathbb{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો તેના વ્યાપકક્ષેત્રના બધા ઘટકોને પ્રમાણભૂત આંકિક પદો $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$, એટલે કે $0, 0', 0''$ વગેરે પદોથી નામ આપી શકાય છે. અલબત્ત, તેનો અર્થ એવો નથી કે $|\mathbb{M}|$ ના ઘટકો પોતે સંખ્યાઓ જ છે; એટલું જ કે $|\mathbb{M}|$ ની સંખ્યાઓને જેમ અલગ ઓળખી શકીએ છીએ તેમ તેમને પણ ઓળખી શકીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 160.1. બતાવો કે 160.2નું વ્યસ્ત અસત્ય છે; એટલે એવી સંરચના $\mathbb{M}$ નું ઉદાહરણ આપો કે $|\mathbb{M}| = \{\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ હોય, પરંતુ $\mathbb{M}$ ને એકરૂપ ન હોય.

વિધાન 160.3. જો $\mathbb{M} \models \mathbf{Q}$ અને $|\mathbb{M}| = \{\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, તો $\mathbb{M}$ પ્રમાણભૂત છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવાનું છે કે $\mathbb{M}$, $\mathbb{N}$ ને એકરૂપ છે. $g(n) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેય $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathbb{M}|$ વિચારો. પરિકલ્પનાથી g વ્યાપ્ત છે. તે એક-એક પણ છે: જ્યારે $n \neq m$ હોય ત્યારે $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$. તેથી $\mathbb{M} \models \mathbf{Q}$ હોવાથી જ્યારે $n \neq m$ હોય ત્યારે $\mathbb{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$. એટલે $n \neq m$ હોય તો $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{m})$, અર્થાત્ $g(n) \neq g(m)$.

g એકરૂપતા છે એ પણ ચકાસવાનું છે.

1. $0^{\mathbb{M}} = 0$ હોવાથી $g(0^{\mathbb{M}}) = g(0)$. g ની વ્યાખ્યાથી $g(0) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{0})$. પરંતુ $\bar{0}$ એ માત્ર 0 છે, અને જે પદ અચળ હોય તેનું મૂલ્ય સંરચના એ અચળને જે મૂલ્ય આપે છે તે હોય છે, એટલે $\text{Val}^{\mathbb{M}}(0) = 0^{\mathbb{M}}$. તેથી ઇચ્છ્યા મુજબ $g(0^{\mathbb{M}}) = 0^{\mathbb{M}}$.
2. $\mathbb{M}$ માં $+$, $\mathbb{N}$ પરનું ઉત્તરગામી વિધેય હોવાથી $g(r^{\mathbb{M}}(n)) = g(n+1)$. પછી g ની વ્યાખ્યાથી $g(n+1) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\overline{n+1})$. પરંતુ $\overline{n+1}$ અને $\bar{n}'$ એ એક જ પદ છે, તેથી $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}')$. મૂલ્ય-વિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ આ $= r^{\mathbb{M}}(\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}))$ છે. વળી $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) = g(n)$, તેથી $g(r^{\mathbb{M}}(n)) = r^{\mathbb{M}}(g(n))$.
3. $\mathbb{M}$ માં $+$, $\mathbb{N}$ પરનું સરવાળા-વિધેય હોવાથી $g(+^{\mathbb{M}}(n, m)) = g(n+m)$. પછી g ની વ્યાખ્યાથી $g(n+m) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\overline{n+m})$. પરંતુ $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$, તેથી $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. મૂલ્ય-વિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ આ $= +^{\mathbb{M}}(\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{m}))$ છે. $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}) = g(n)$ અને $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{m}) = g(m)$ હોવાથી $g(+^{\mathbb{M}}(n, m)) = +^{\mathbb{M}}(g(n), g(m))$.
4. $g(\times^{\mathbb{M}}(n, m)) = \times^{\mathbb{M}}(g(n), g(m))$: અભ્યાસપ્રશ્ન.
5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathbb{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$. જો $n < m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$ અને $\mathbb{M} \models \bar{n} < \bar{m}$ પણ. તેથી $\langle \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathbb{M}}$, એટલે $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathbb{M}}$. જો $n \not< m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$ અને પરિણામે $\mathbb{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. તેથી પહેલાની જેમ $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathbb{M}}$. બંનેને સાથે લેતાં, $\langle n, m \rangle \in <^{\mathbb{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathbb{M}}$.

□

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ માટેની કોઈ પણ બીજી સંરચના $\mathbb{M}$ ના વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\mathbb{N}$ થી પ્રતિચિત્રણ વ્યાખ્યાયિત કરવાની સૌથી સ્વાભાવિક રીત વિધેય g છે, કારણ કે દરેક એવી $\mathbb{M}$ માં $\bar{0}$, $\bar{1}$, $\bar{2}$ વગેરે નામ ધરાવતા ઘટકો હોય છે. તેથી $\mathbb{M}$ આ $\bar{n}$ વિશેનાં ઓછામાં ઓછાં કેટલાંક મૂળભૂત વિધાનોને $\mathbb{M}$ ની જેમ સત્ય બનાવે અને g દ્વિએક-વ્યાપ્ત પણ હોય, તો g એકરૂપતા બને એ આશ્ચર્યજનક નથી. હકીકતમાં, $|\mathbb{M}|$ માં આ $\bar{n}$ જે ઘટકોને નામ આપે છે તે સિવાય કોઈ ઘટકો ન હોય, તો આ એકરૂપતા એકમાત્ર છે.

વિધાન 160.4. જો $\mathbb{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો 160.3ની સાબિતીનું g , $\mathbb{M}$ થી $\mathbb{M}$ પરની એકમાત્ર એકરૂપતા છે.

સાબિતી. ધારો કે $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathbb{M}|$ એ $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{M}$ વચ્ચેની એકરૂપતા છે. n પરના આગમનથી આપણે $g = h$ બતાવીએ છીએ. જો $n = 0$, તો g ની વ્યાખ્યાથી $g(0) = 0^{\mathbb{M}}$. પરંતુ h એકરૂપતા હોવાથી $h(0) = h(0^{\mathbb{M}}) = 0^{\mathbb{M}}$, તેથી $g(0) = h(0)$.

હવે $n + 1$ નો કિસ્સો વિચારો. આપણને

$$\begin{aligned}
 g(n+1) &= \text{Val}^{\mathbb{M}}(\overline{n+1})g\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
 &= \text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}')\overline{n+1} \equiv \bar{n}' \text{ હોવાથી} \\
 &= r^{\mathbb{M}}(\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n}))\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{1})\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
 &= r^{\mathbb{M}}(g(n))g\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
 &= r^{\mathbb{M}}(h(n))\text{આગમન પરિકલ્પનાથી} \\
 &= h(r^{\mathbb{M}}(n))h \text{ એકરૂપતા હોવાથી} \\
 &= h(n+1)
 \end{aligned}$$

મળે છે. □

કોઈ પણ ગણનીય ગણ M માટે $\mathbb{N}$ અને M વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોય છે, તેથી દરેક એવો ગણ M પ્રમાણભૂત નિર્દર્શ $\mathcal{M}$ નું સંભવિત વ્યાપકક્ષેત્ર છે. હકીકતમાં, $z \in M$ વસ્તુ અને યોગ્ય વિધેય s ને અનુક્રમે $0^{\mathcal{M}}$ અને $1^{\mathcal{M}}$ તરીકે પસંદ કર્યા પછી $+$, $\times$ અને $<$ નાં અર્થઘટનો પહેલેથી નક્કી થઈ જાય છે. માત્ર એવા વિધેયો $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$, જે એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોય, પ્રમાણભૂત નિર્દર્શમાં $1^{\mathcal{M}}$ તરીકે યોગ્ય છે. s ના પરાસમાં z આવી શકે નહિ, નહિ તો $\forall x 0 \neq x'$ અસત્ય થાય. આ વાક્ય $\mathcal{M}$ માં સત્ય છે, તેથી $\mathcal{M}$ એ પણ તેને સત્ય બનાવવું પડે. આ વિધેય એક-એક હોવું પડે, કારણ કે $\mathcal{M}$ નું ઉત્તરગામી વિધેય $1^{\mathcal{M}}$ એવું છે અને $1^{\mathcal{M}}$ એક-એક છે એ વાત $\mathcal{M}$ માં સત્ય એવા વાક્યથી વ્યક્ત થાય છે. s વ્યાપ્ત પણ હોવું પડે, નહિ તો એવો કોઈ $x \in M \setminus \{z\}$ હોય જે s ના પરાસમાં ન હોય; એટલે વાક્ય $\forall x (x = 0 \vee \exists y y' = x)$ $\mathcal{M}$ માં અસત્ય થાય—જ્યારે તે $\mathcal{M}$ માં સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની standard-models.tex, પંક્તિઓ 166–169માં s વ્યાપ્ત ન હોય ત્યારે છૂટી જતો ઘટક s ના “domain”માં નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$ નું ક્ષેત્ર આખું M છે; વ્યાપ્તિ માટે જરૂરી અને અહીં પુનઃસ્થાપિત કરેલો શબ્દ “range” (પરાસ) છે.

160.3 અપ્રમાણભૂત નિર્દર્શો

$\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના, $\mathcal{M}$ ને એકરૂપ હોય તો તેને પ્રમાણભૂત કહીએ છીએ. કોઈ સંરચના, $\mathcal{M}$ ને એકરૂપ ન હોય, તો તેને અપ્રમાણભૂત કહે છે.

વ્યાખ્યા 160.5. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ ને એકરૂપ ન હોય, તો તે અપ્રમાણભૂત છે. એવા ઘટકો $x \in |\mathcal{M}|$, જે કોઈ $n \in \mathbb{N}$ માટે $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ ને સમાન હોય, તેમને ($\mathcal{M}$ ની) પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ કહે છે અને જે એવા ન હોય તેમને અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ કહે છે.

160.2 મુજબ $\mathcal{L}_A$ માટેની કોઈ પણ પ્રમાણભૂત સંરચનામાં માત્ર પ્રમાણભૂત ઘટકો હોય છે. તેથી અપ્રમાણભૂત સંરચનામાં ઓછામાં ઓછો એક અપ્રમાણભૂત ઘટક હોવો જ પડે. હકીકતમાં, અપ્રમાણભૂત ઘટકનું અસ્તિત્વ સંરચના અપ્રમાણભૂત હોવાની ખાતરી આપે છે.

વિધાન 160.6. જો $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathcal{M}$ માં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા હોય, તો $\mathcal{M}$ અપ્રમાણભૂત છે.

સાબિતી. તેનાથી ઊલટું ધારો: $\mathcal{M}$ પ્રમાણભૂત છે, પરંતુ તેમાં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા x છે. $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{M}|$ એકરૂપતા હોય. n પરના આગમનથી સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે $g(\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. બીજા શબ્દોમાં, g , $\mathcal{M}$ ની પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓને $\mathcal{M}$ ની પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓમાં મોકલે છે. જો $\mathcal{M}$ માં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા હોય, તો g વ્યાપ્ત હોઈ શકે નહિ, જે પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે. □

સ્વાધ્યાય 160.2. યાદ કરો કે $\mathbf{Q}$ માં સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (!Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (!Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (!Q_3)$$

આવે છે. એવી સંરચનાઓ $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{M}_3$ આપો કે

1. $\mathcal{M}_1 \models !Q_1, \mathcal{M}_1 \models !Q_2, \mathcal{M}_1 \not\models !Q_3$;
2. $\mathcal{M}_2 \models !Q_1, \mathcal{M}_2 \not\models !Q_2, \mathcal{M}_2 \models !Q_3$; અને
3. $\mathcal{M}_3 \not\models !Q_1, \mathcal{M}_3 \models !Q_2, \mathcal{M}_3 \models !Q_3$.

સ્પષ્ટ છે કે દરેક માટે માત્ર 0^m અને 1^m નિર્દિષ્ટ કરવાનાં છે.

$\mathcal{L}_A$ માટે અપ્રમાણભૂત સંરચનાઓ નિર્દિષ્ટ કરવી સહેલી છે. દાખલા તરીકે, વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{Z}$ ધરાવતી સંરચના લો અને બધા અતાર્કિક સંકેતોનું સામાન્ય રીતે અર્થઘટન કરો. ઋણ સંખ્યાઓ કોઈ પણ n માટે $\bar{n}$ નાં મૂલ્યો નથી, તેથી આ સંરચના અપ્રમાણભૂત છે. અલબત્ત, તે Γ જેટલાં જ વાક્યોને સત્ય બનાવે છે એ અર્થમાં અંકગણિતનો નિદર્શ નહિ હોય. દાખલા તરીકે, $\forall x x' \neq 0$ અસત્ય છે. તેમ છતાં, સઘનતા પ્રમેયથી અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત નિદર્શોનું અસ્તિત્વ સહેલાઈથી સાબિત કરી શકાય છે.

વિધાન 160.7. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ એ Γ નો સિદ્ધાંત હોય. $\mathbf{TA}$ ને ગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે.

સાબિતી. $\mathcal{L}_A$ ને નવા અચળ c થી વિસ્તારો અને વાક્યોનો ગણ

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}$$

વિચારો. Γ ના કોઈ પણ નિદર્શ $\mathcal{M}$ માં $x = c^m$ એવો ઘટક હોય જે અપ્રમાણભૂત છે, કારણ કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $x \neq \text{Val}^m(\bar{n})$. વળી, $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$ હોવાથી સ્પષ્ટપણે $\mathcal{M} \models \mathbf{TA}$. c ને ભૂલી જઈને $\mathcal{M}$ ને $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathcal{M}$ બનાવીએ, તોપણ તેના વ્યાપકક્ષેત્રમાં અપ્રમાણભૂત x રહે છે અને $\mathcal{M} \models \mathbf{TA}$ પણ રહે છે. છેલ્લી વાતની ખાતરી એથી મળે છે કે $\mathbf{TA}$ માં c આવતું નથી. તેથી Γ ને નિદર્શ છે એટલું બતાવવું પૂરતું છે.

Γ ને નિદર્શ છે તે બતાવવા સઘનતા પ્રમેય વાપરીએ. જો Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય, તો Γ પણ સંતોષ્ય છે. કોઈ પણ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ લો. Γ_0 માં $\mathbf{TA}$ નાં કેટલાંક વાક્યો અને $c \neq \bar{n}$ સ્વરૂપનાં સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો આવે છે. આ છેલ્લાં વાક્યોમાં આવતા દરેક n કરતાં મોટું $m \in \mathbb{N}$ પસંદ કરો; જો આવું એક પણ વાક્ય ન હોય તો $m = 0$ લો. Γ ને $c^m = m$ વડે વિસ્તારીને $\mathcal{M}_m$ વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે $\mathcal{M}_m \models \Gamma_0$: જો $\varphi \in \mathbf{TA}$, તો $\mathcal{M}_m \models \varphi$, c સિવાય દરેક રીતે Γ જેવું છે અને φ માં c આવતું નથી, તેથી $\mathcal{M}_m \models \varphi$. અને જો $c \neq \bar{n} \in \Gamma_0$, તો $n < m = \text{Val}^{\mathcal{M}_m}(c)$ હોવાથી $\mathcal{M}_m \models c \neq \bar{n}$. તેથી Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય છે. ઉપરાંત, 120.1 મુજબ Γ ને ગણનીય નિદર્શ પસંદ કરી શકાય છે; તેનો મૂળ ભાષા સુધીનો અવશેષ ઉપર વર્ણવેલો ઇચ્છિત ગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની non-standard-models.tex, પંક્તિઓ 103–107માં Γ_0 માં $c \neq \bar{n}$ સ્વરૂપનું ઓછામાં ઓછું એક વાક્ય હશે એવું માનીને સૌથી મોટું k પસંદ થાય છે. ખાલી કિસ્સામાં આવું k હોતું નથી. અહીં આવતા સૂચકો કરતાં મોટું m પસંદ કરીને અને સૂચક-ગણ ખાલી હોય ત્યારે $m = 0$ લઈને બંને કિસ્સા આવરી લીધા છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-006. એ જ મૂળની પંક્તિઓ 100–112 સઘનતાથી Γ ને કોઈ નિદર્શ છે એટલું જ સ્થાપે છે, જ્યારે પ્રસ્તાવને ગણનીય નિદર્શ જોઈએ છે. અહીં અગાઉ સાબિત થયેલા લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયનો સ્પષ્ટ ઉપયોગ કરીને ગણનીયતાનો નિષ્કર્ષ સ્થાપ્યો છે.

□

160.4 Qના નિદર્શો

આપણે જાણીએ છીએ કે એવી અપ્રમાણભૂત સંરચનાઓ છે જે Γ જેટલાં જ વાક્યોને સત્ય બનાવે છે, એટલે કે જે $\mathbf{TA}$ ના નિદર્શો છે. $\Gamma \models \mathbf{Q}$ હોવાથી $\mathbf{TA}$ નો દરેક નિદર્શ $\mathbf{Q}$ નો પણ નિદર્શ છે. $\mathbf{Q}$, $\mathbf{TA}$ કરતાં ઘણો નિર્બળ છે; દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. નિર્બળ સિદ્ધાંતોને સંતોષવા વધુ સહેલા છે: તેમને વધુ નિદર્શો હોય છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ ને એવા નિદર્શો છે જે $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ ને અસત્ય બનાવે છે, પરંતુ એ નિદર્શો $\mathbf{TA}$ ના કે $\mathbf{PA}$ ના નિદર્શો પણ હોઈ શકે નહિ. $\mathbf{Q}$ ના નિદર્શો સાપેક્ષ રીતે સરળ પણ છે: આપણે તેમને સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 160.8. $|\mathbb{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ અને નીચેનાં અર્થઘટનો ધરાવતી સંરચના $\mathbb{K}$ વિચારો:

$$\begin{aligned} 0^{\mathbb{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathbb{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{જો } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{જો } x = a \end{cases} \\ +^{\mathbb{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\ \times^{\mathbb{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{જો } x = 0 \text{ અથવા } y = 0 \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\ <^{\mathbb{K}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ અને } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathbb{K}|\} \end{aligned}$$

$\mathbb{K} \models \mathbf{Q}$ બતાવવા $\mathbf{Q}$ ની બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ $\mathbb{K}$ માં સત્ય છે તે ચકાસવું પડે. સગવડ માટે $\iota^{\mathbb{K}}(x)$ ને x^* (જ્યાં x નો “ઉત્તરગામી”), $+^{\mathbb{K}}(x, y)$ ને $x \oplus y$ (જ્યાં x અને y નો “સરવાળો”), $\times^{\mathbb{K}}(x, y)$ ને $x \otimes y$ (જ્યાં x અને y નો “ગુણાકાર”), અને $\langle x, y \rangle \in <^{\mathbb{K}}$ ને $x < y$ લખીએ. આ સંક્ષેપો વડે $\mathbb{K}$ ની ક્રિયાઓ વધુ સ્પષ્ટ રીતે આ પ્રમાણે આપી શકાય છે:

સ્રોત-સુધારો OLMAR-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિઓ 55-57માં $x \oplus y$ ના “sum”વાળા કૌંસને બંધ કર્યા વિના જ $x \otimes y$ ની નવી સમજ શરૂ થાય છે. અહીં સરવાળાની સમજ પછી ગાયબ જમણું કૌંસ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n+1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

$n, m \in \mathbb{N}$ માટે $n < m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$, અને દરેક $x \in |\mathbb{K}|$ માટે $x < a$.

* એક-એક હોવાથી $\mathbb{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. $\mathbb{K}$ માં 0 કોઈ *-ઉત્તરગામી નથી, તેથી $\mathbb{K} \models \forall x 0 \neq x'$. દરેક $n > 0$ માટે $n = (n-1)^*$ અને $a = a^*$ હોવાથી $\mathbb{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$.

$n \oplus 0 = n + 0 = n$ અને $\oplus$ ની વ્યાખ્યાથી $a \oplus 0 = a$ હોવાથી $\mathbb{K} \models \forall x (x + 0) = x$. વિધાન $\mathbb{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ થોડું વધુ કઠિન છે. જો n, m બંને પ્રમાણભૂત હોય, તો

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n+m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

કારણ કે પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ પર $\oplus$ અને $*$, $+$ અને ι સાથે સહમત થાય છે. હવે $x \in |\mathbb{K}|$ ધારો. ત્યારે

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

બાકીનો કિસ્સો $y \in |\mathbb{K}|$ અને $x = a$ હોય ત્યારે છે. અહીં પણ $y = n$ પ્રમાણભૂત છે કે $y = a$ છે તે પ્રમાણે કિસ્સા પાડવા પડે:

$$\begin{aligned} (a \oplus n^*) &= (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^* \\ (a \oplus a^*) &= (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^* \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિ 105માં $|\mathbb{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ હોવા છતાં બીજા કિસ્સામાં $y = b$ લખાયું છે. આ સંરચનામાં b નથી; અહીં કોષ્ટક અને તરત પછીની ગણતરી મુજબ $y = a$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આ વિગત અલબત્ત જરૂર કરતાં વધારે છે. દાખલા તરીકે, z ગમે તે હોય $a \oplus z = a$ હોવાથી તરત $a \oplus a^* = a$ કહી શકાય. બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ પણ આ જ રીતે ચકાસી શકાય છે.

આથી $\mathbb{Q}$ નો નિદર્શ છે. તેનો “સરવાળો” $\oplus$ ક્રમવિનિમેય પણ છે. પરંતુ $\mathbb{Q}$ માં સત્ય અને $\mathbb{Q}$ માં અસત્ય એવા બીજા વાક્યો છે, અને ઊલટું પણ. દાખલા તરીકે, $a < a$, તેથી $\mathbb{Q} \models \exists x x < x$ અને $\mathbb{Q} \not\models \forall x \neg x < x$. આ બતાવે છે કે $\mathbb{Q} \not\models \forall x \neg x < x$.

સ્વાધ્યાય 160.3. 160.8ની $\mathbb{Q}$ ની બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (!Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (!Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (!Q_8)$$

સંતોષે છે તે સાબિત કરો. માત્ર $/$ આવતું હોય એવું $\mathbb{Q}$ માં સત્ય પરંતુ $\mathbb{Q}$ માં અસત્ય વાક્ય શોધો.

ઉદાહરણ 160.9. $|\mathcal{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ અને નીચેના કોષ્ટકોથી આપેલાં અર્થઘટનો $/^{\mathcal{L}} = *$, $+^{\mathcal{L}} = \oplus$ ધરાવતી સંરચના $\mathcal{L}$ વિચારો:

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n + 1$	n	$n + m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

$*$ એક-એક છે, 0 તેના પરાસમાં નથી અને 0 સિવાયનો દરેક $x \in |\mathcal{L}|$ તેના પરાસમાં છે; તેથી $!Q_1$ – $!Q_3$, $\mathcal{L}$ માં સત્ય છે. દરેક x માટે $x \oplus 0 = x$, તેથી $!Q_4$ પણ સત્ય છે. $!Q_5$ માટે $x \oplus y^*$ અને $(x \oplus y)^*$ વિચારો. જો x અને y બંને પ્રમાણભૂત હોય, તો તેઓ સમાન છે, કારણ કે ત્યારે $*$ અને $\oplus$, $/$ અને $+$ સાથે સહમત થાય છે. જો x અપ્રમાણભૂત અને y પ્રમાણભૂત હોય, તો $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. જો x અને y બંને અપ્રમાણભૂત હોય, તો ચાર કિસ્સા છે:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$

$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$

$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$

$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

જો x પ્રમાણભૂત પરંતુ y અપ્રમાણભૂત હોય, તો

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$

$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિ 166માં $b \oplus a^*$ ના જમણા પક્ષે અચાનક $(b \oplus y)^*$ આવે છે, જોકે આ કિસ્સામાં $y = a$ છે. અહીં કોષ્ટક અને સમીકરણના ડાબા પક્ષ મુજબ $(b \oplus a)^*$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

તેથી $\mathcal{L} \models !Q_5$. પરંતુ $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$, તેથી $\mathcal{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

સ્વાધ્યાય 160.4. 160.9ની $\mathcal{L}$ માં $\times$ અને $<$ નું અર્થઘટન કરતાં $\otimes$ અને $<$ ઉમેરીને તેને વિસ્તારો. તમારી સંરચના $\mathbb{Q}$ ની બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (!Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (!Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (!Q_8)$$

સંતોષે છે તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 160.5. 160.9ની ્માં $a^* = a$ અને $b^* = b$. શું **Q**નો એવો નિદર્શ છે જેમાં $a^* = b$ અને $b^* = a$?

આપણે **Q**ના એવા નિદર્શો સ્પષ્ટપણે રચ્યા છે જેમાં અપ્રમાણભૂત ઘટકો પ્રમાણભૂત ઘટકોની “પાર” રહે છે. હકીકતમાં, સ્વયંસિદ્ધિઓ આટલું તો માગે જ છે. અપ્રમાણભૂત ઘટક x , $x < 0$ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (મૂળ ગ્રંથનું શૂન્યથી નાની સંખ્યા અંગેનું લેમા જુઓ). વળી, દરેક n માટે $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n} \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ (મૂળ ગ્રંથનું ઉત્તરગામીથી નાની સંખ્યા અંગેનું લેમા); તેથી કોઈ પણ $n > 0$ માટે $a < n$ હોઈ શકે નહિ.

160.5 PAના નિદર્શો

TAનો દરેક અપ્રમાણભૂત નિદર્શ **PA**નો પણ અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે **TA**ના અને તેથી **PA**ના અપ્રમાણભૂત નિદર્શો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આવા અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં અપ્રમાણભૂત “સંખ્યાઓ” હોય છે, એટલે કે વ્યાપકક્ષેત્રના એવા ઘટકો જે બધી પ્રમાણભૂત “સંખ્યાઓ”ની “પાર” હોય છે. પરંતુ તેઓ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે? કેટલા છે? આપણે જોયું છે કે નિર્બળ સિદ્ધાંત **Q**ના નિદર્શમાં માત્ર એક અપ્રમાણભૂત સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ આવી સરળ સંરચનાઓ, **PA** કે **TA**ના નિદર્શો નથી.

PA કે **TA**ના નિદર્શોની સંરચના સમજવાની યાવી એ જોવામાં છે કે આ સિદ્ધાંતોમાં કઈ હકીકતો નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. દાખલા તરીકે, પહેલેથી **PA**, $\forall x x \neq x'$ અને $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ સાબિત કરે છે; તેથી જે સરળ સંરચનાઓમાં આ વાક્યો અસત્ય છે તે **PA**ના નિદર્શો બની શકતી નથી.

ધારો કે $\mathcal{M}$ એ **PA**નો નિદર્શ છે. પછી જો $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, તો $\mathcal{M} \models \varphi$. ફરી $0^{\mathcal{M}}$ માટે $\mathbf{z}$, $1^{\mathcal{M}}$ માટે $*$, $+$ માટે $\oplus$, $\times$ માટે $\otimes$ અને $<^{\mathcal{M}}$ માટે $<$ વાપરીએ. ત્યારે કોઈ પણ વાક્ય φ , $\mathbf{z}$, $*$, $\oplus$, $\otimes$ અને $<$ વિશે કોઈ શરત કહે છે, અને $\mathcal{M} \models \varphi$ હોય તો એ શરત સંતોષાવી જોઈએ. દાખલા તરીકે, જો $\mathcal{M} \models !Q_1$, એટલે કે $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$, તો $*$ એક-એક હોવું જોઈએ.

વિધાન 160.10. $\mathcal{M}$ માં $<$ રેખીય કડક ક્રમ છે, એટલે તે નીચેની શરતો સંતોષે છે:

1. કોઈ પણ $x \in |\mathcal{M}|$ માટે $x < x$ નહિ.
2. જો $x < y$ અને $y < z$, તો $x < z$.
3. કોઈ પણ $x \neq y$ માટે $x < y$ અથવા $y < x$.

સાબિતી. **PA** નીચેના વાક્યો સાબિત કરે છે:

1. $\forall x \neg x < x$
2. $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$
3. $\forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિ 56માં રેખીયતાના ત્રીજા સૂત્રના અંતે એક વધારાનું જમણું કૌંસ અને એક વધારું જમણું ચોરસ કૌંસ છે. અહીં બે પરિમાણક અને સૂત્રના બહારના એક કૌંસને બરાબર બંધ કરતાં સંતુલિત સૂત્રને પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

□

વિધાન 160.11. $\mathbf{z}$, $<$ -ક્રમમાં $|\mathcal{M}|$ નો લઘુત્તમ ઘટક છે. દરેક x માટે $x < x^*$, અને x^* આ ગુણધર્મ ધરાવતો $<$ -લઘુત્તમ ઘટક છે. દરેક $x \neq \mathbf{z}$ માટે એવો એકમાત્ર y છે કે $y^* = x$. (આપણે y ને $\mathcal{M}$ માં x નો “પૂર્વગામી” કહીએ છીએ અને તેને *x થી દર્શાવીએ છીએ.)

સ્રોત-સુધારો OLMAR-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિઓ 64–66 દરેક x ને પૂર્વગામી છે એવો દાવો કરે છે, પરંતુ એ જ સિદ્ધાંતની $!Q_2$ સ્વયંસિદ્ધિ કહે છે કે $\mathbf{z}$ કોઈ ઉત્તરગામી નથી. અહીં દાવાને $x \neq \mathbf{z}$ સુધી મર્યાદિત કર્યો છે; નીચે પંક્તિઓ 111–113માં ખંડ બનાવતી વખતે પણ સાચી જરૂરી શરત, એટલે દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટકને પૂર્વગામી છે, સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 160.6. **PA**માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું (અને તેથી $\mathcal{M}$ માં સત્ય) એવાં $\mathcal{L}_A$ નાં વાક્યો શોધો જે 160.11માં $\mathbf{z}, *$ અને $\prec$ માટે આપેલા ગુણધર્મોની ખાતરી આપે.

વિધાન 160.12. $\mathcal{M}$ ના બધા પ્રમાણભૂત ઘટકો, બધા અપ્રમાણભૂત ઘટકો કરતાં ($\prec$ મુજબ) નાના છે.

સાબિતી. $\mathcal{M}$ ના પ્રમાણભૂત ઘટક $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ માટે આપણે ટૂંકમાં n લખીશું. પહેલેથી **Q** દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ સાબિત કરે છે. $\prec \mathbf{z}$ હોય એવા કોઈ ઘટકો નથી. તેથી જો n પ્રમાણભૂત અને x અપ્રમાણભૂત હોય, તો $x < n$ હોઈ શકે નહિ. વ્યાખ્યા મુજબ અપ્રમાણભૂત ઘટક કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ હોતો નથી, તેથી $x \neq n$ પણ. $\prec$ રેખીય ક્રમ હોવાથી $n < x$ હોવું જ પડે. □

વિધાન 160.13. $|\mathcal{M}|$ નો દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટક x નીચેના ઉપગણનો ઘટક છે:

$$\dots^{***} x <^{**} x <^* x < x < x^* < x^{**} < x^{***} < \dots$$

આ ઉપગણને x નો ખંડ કહીએ છીએ અને $[x]$ લખીએ છીએ. તેને લઘુત્તમ કે મહત્તમ ઘટક નથી. તેને એવા $y \in |\mathcal{M}|$ ના ગણ તરીકે લક્ષણિત કરી શકાય છે કે કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $x \oplus n = y$ અથવા $y \oplus n = x$.

સાબિતી. આવો ગણ $[x]$ હંમેશાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કારણ કે દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટક y ને $|\mathcal{M}|$ માં એકમાત્ર ઉત્તરગામી y^* અને એકમાત્ર પૂર્વગામી y^* હોય છે. ક્રમિક ઘટકો y, y^* માટે $y < y^*$, અને y^* એવો $|\mathcal{M}|$ નો $\prec$ -લઘુત્તમ ઘટક છે કે y તેનાથી $\prec$ -નાનો છે. હંમેશાં $y < y^*$ અને $y < y^*$ હોવાથી $[x]$ ને લઘુત્તમ કે મહત્તમ ઘટક નથી. જો $y \in [x]$, તો $x \in [y]$, કારણ કે ત્યારે કાં તો $y^{***} = x$ અથવા $x^{***} = y$. જો n^* સંકેતો સાથે $y^{***} = x$, તો $y \oplus n = x$, અને ઊલટું પણ, કારણ કે n એ / સંકેતોની સંખ્યા હોય ત્યારે $\mathbf{PA} \vdash \forall x x'^{\dots'} = (x + \bar{n})$. □

વિધાન 160.14. જો $[x] \neq [y]$ અને $x < y$, તો દરેક $u \in [x]$ અને દરેક $v \in [y]$ માટે $u < v$.

સાબિતી. નોંધો કે $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. તેથી જો $u < v$ અને $[u] \neq [v]$, તો દરેક n માટે $u \oplus n^* < v$ પણ.

દરેક $u \in [x]$ એ $\prec y$ છે: પરિકલ્પનાથી $x < y$. જો $u < x$, તો પરંપરિતતાથી $u < y$. અને જો $x < u$ અને $u \in [x]$, તો કોઈ n માટે $u = x \oplus n^*$, તેથી હમણાં સાબિત કરેલી હકીકતથી $u < y$.

હવે ધારો કે $v \in [y]$ એ $\prec y$ છે, એટલે કોઈ પ્રમાણભૂત m માટે $v \oplus m^* = y$. ત્યારે $v < x$ હોઈ શકે નહિ, નહિ તો $y = v \oplus m^* < x$. સ્પષ્ટપણે $x \neq v$ પણ, નહિ તો $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ અને $[x] = [y]$ થાય. તેથી $x < v$. પરંતુ પછી દરેક n માટે $x \oplus n^* < v$ પણ. આથી જો $x < u$ અને $u \in [x]$, તો $u < v$. જો $u < x$, તો પરંપરિતતાથી $u < v$.

છેલ્લે, જો $y < v$, તો આપણે બતાવ્યું તેમ $u < y$ અને $y < v$, તેથી $u < v$. □

ઉપસિદ્ધાંત 160.15. જો $[x] \neq [y]$, તો $[x] \cap [y] = \emptyset$.

સાબિતી. ધારો કે $z \in [x]$ અને $x < y$. ત્યારે દરેક $u \in [y]$ માટે $z < u$. જો $z \in [y]$ હોત, તો $z < z$ થાત. $y < x$ હોય ત્યારે પણ એવી જ દલીલ લાગુ પડે છે. □

આનો અર્થ એ છે કે ખંડોને પોતાને $\prec$ સાથે સુસંગત રીતે ક્રમ આપી શકાય: $[x] < [y]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x < y$; અથવા સમકક્ષ રીતે, દરેક $u \in [x]$ અને $v \in [y]$ માટે $u < v$. સ્પષ્ટ છે કે પ્રમાણભૂત ખંડ $[0]$ લઘુત્તમ ખંડ છે. તે કોઈ અપ્રમાણભૂત ખંડને છેદતો નથી અને કોઈ બે અપ્રમાણભૂત ખંડો પણ એકબીજાને છેદતા નથી. ખાસ કરીને, વારંવાર ઉત્તરગામી કે પૂર્વગામી લઈને જુદા ખંડ સુધી “પહોંચી” શકાય નહિ.

વિધાન 160.16. જો x અને y અપ્રમાણભૂત હોય, તો $x < x \oplus y$ અને $x \oplus y \notin [x]$.

સાબિતી. y અપ્રમાણભૂત હોય, તો $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. હવે ધારો કે $x \oplus y \in [x]$. $x < x \oplus y$ હોવાથી $x \oplus n^* = x \oplus y$ થાત. પરંતુ સરવાળાના રદીકરણ નિયમ અનુસાર $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$. તેથી કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $y = n^*$ થાત, જ્યારે y અપ્રમાણભૂત હોવાનું ધાર્યું છે. $\square$

વિધાન 160.17. લઘુત્તમ અપ્રમાણભૂત ખંડ નથી.

સાબિતી. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$, એટલે દરેક x ને 2 વડે ભાગી શકાય છે (સંભવતઃ શેષ 1 સાથે). જો x અપ્રમાણભૂત હોય, તો y પણ અપ્રમાણભૂત છે. અગાઉના પ્રસ્તાવથી $y < y \oplus y$ અને $y \oplus y \notin [y]$. પછી $y < (y \oplus y)^*$ અને $(y \oplus y)^* \notin [y]$ પણ. પરંતુ $x = y \oplus y$ અથવા $x = (y \oplus y)^*$, તેથી $y < x$ અને $y \notin [x]$. $\square$

વિધાન 160.18. મહત્તમ ખંડ નથી.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. $\square$

સ્વાધ્યાય 160.7. $\mathbf{PA}$ ના અપ્રમાણભૂત નિદર્શમાં મહત્તમ ખંડ નથી તે બતાવો.

વિધાન 160.19. ખંડોનો ક્રમ સઘન છે. એટલે જો $x < y$ અને $[x] \neq [y]$, તો બંનેથી જુદો એવો તેમની વચ્ચેનો કોઈ ખંડ $[z]$ છે.

સાબિતી. ધારો કે $x < y$. અગાઉની જેમ $x \oplus y$ ને બે વડે ભાગી શકાય છે (સંભવતઃ શેષ સાથે): એવો $z \in [y]$ છે કે કાં તો $x \oplus y = z \oplus z$ અથવા $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. ઘટક z , x અને y ની “સરેરાશ” છે, અને $x < z$ તથા $z < y$.

સ્ત્રોત-સુધારો OLMAR-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `models-of-pa.tex`, પંક્તિઓ 225–226માં આખા વિભાગ માટે જાહેર કરેલા નિદર્શ-સરવાળા $\oplus$ ને બદલે અજાહેર $\oplus$ અચાનક વપરાય છે. અહીં આ જ સાબિતીની આગલી પંક્તિ અને અગાઉની બધી સંજ્ઞા મુજબ ચારેય જગ્યાએ $\oplus$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

$\square$

સ્વાધ્યાય 160.8. 160.19ની વિગતવાર સાબિતી લખો. z ના અસ્તિત્વની ખાતરી આપવા $\mathbf{PA}$ એ કયું વાક્ય નિષ્પન્ન કરવું જોઈએ? $x < z$ અને $z < y$ શા માટે, અને $[x] \neq [z]$ તથા $[z] \neq [y]$ શા માટે?

જો $\mathcal{M}$ ગણનીય હોય, તો તેના અપ્રમાણભૂત ખંડો સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ હોય છે: તેઓ અંતર્બિંદુવિહીન ગણનીય સઘન રેખીય ક્રમ બનાવે છે. બતાવી શકાય છે કે આવા કોઈ પણ બે ગણનીય ક્રમો એકરૂપ છે. તેથી સાચા અંકગણિતના કોઈ પણ બે ગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શો $\mathcal{M}_1$ અને $\mathcal{M}_2$ ના માત્ર $<$ અને $=$ ધરાવતી ભાષા સુધીના અવશેષો એકરૂપ છે. ખરેખર, એકરૂપતા h આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $\mathcal{M}_1$ અને $\mathcal{M}_2$ ના પ્રમાણભૂત ભાગો પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathcal{M}$ ને, અને તેથી એકબીજાને, એકરૂપ છે. અપ્રમાણભૂત ભાગ બનાવતા ખંડો પોતે સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ છે અને તેથી એકરૂપ છે; ખંડોની એકરૂપતાને દરેક ખંડની અંદરની એકરૂપતા સુધી વિસ્તારી શકાય—દરેક જોડીના ખંડોમાં મનસ્વી ઘટકોને સામસામે ગોઠવો અને પછી $\mathcal{M}_1$ માં x ના ઉત્તરગામીનું પ્રતિબિંબ, $\mathcal{M}_2$ માં x ના પ્રતિબિંબના ઉત્તરગામી તરીકે લો. એમાંથી $\mathcal{M}_1$ અને $\mathcal{M}_2$ અંકગણિતની પૂર્ણ ભાષામાં એકરૂપ છે એવું ફલિત થતું નથી (વાસ્તવમાં, એકરૂપતા હંમેશાં કોઈ ભાષા સાપેક્ષ હોય છે), કારણ કે $|\mathcal{M}_1|$ અને $|\mathcal{M}_2|$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરવાની પરસ્પર બિનએકરૂપ રીતો છે. (વોટના એક પ્રસિદ્ધ પ્રમેયમાંથી પણ આ ફલિત થાય છે: કોઈ પૂર્ણ સિદ્ધાંતના ગણનીય નિદર્શોની સંખ્યા 2 હોઈ શકે નહિ.)

સ્ત્રોત-સુધારો OLMAR-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `models-of-pa.tex`, પંક્તિઓ 238–242માં કોઈ ગણનીયતા-પરિકલ્પના વિના બધા અપ્રમાણભૂત ખંડોનો ક્રમ ગણનીય કહેવાયો છે. મનસ્વી નિદર્શ અગણનીય હોઈ શકે છે. અહીં આ દાવા માટે જરૂરી $\mathcal{M}$ ગણનીય હોવાની શરત સ્પષ્ટ ઉમેરી છે; ત્યાર પછીનો બે ગણનીય નિદર્શો વિશેનો નિષ્કર્ષ યથાવત્ રહે છે.

160.6 અંકગણિતના સંગણનીય નિદર્શો

પ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં બે સરસ લક્ષણો છે. તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ છે, એટલે કે તેના ઘટકો એવી જ વસ્તુઓ છે જેના વિશે અંકગણિતની ભાષાથી વાત કરવી છે, અને પ્રમાણભૂત આંકિક પદ $\bar{n}$ ખરેખર n ને જ નિર્દેશે છે. બીજું સરસ લક્ષણ એ છે કે $\mathcal{L}_A$ ના અતાર્કિક સંકેતોનાં બધાં અર્થઘટનો સંગણનીય છે. $\iota^{\mathbb{N}}$, $+\mathbb{N}$ અને $\times^{\mathbb{N}}$ તરીકે કામ કરતાં ઉત્તરગામી, સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો સંખ્યાઓનાં સંગણનીય વિધેયો છે. (માનો કે ત્યૂરિંગ યંત્રો વડે સંગણનીય, અથવા આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યેય.) અને $\mathbb{N}$ પરનો લઘુ-કરતાં સંબંધ, એટલે $<\mathbb{N}$, નિર્ણય છે.

Q અને **PA** જેવા અંકગણિતીય સિદ્ધાંતોના અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં અપ્રમાણભૂત ઘટકો હોવા જ જોઈએ. તેથી તેમનાં વ્યાપકક્ષેત્રોમાં સામાન્ય રીતે $\mathbb{N}$ ઉપરાંત બીજા ઘટકો પણ હોય છે. તેમ છતાં, કોઈ પણ ગણનીય સંરચનાને કોઈ પણ ગણનીય ગણ પર, જેમાં $\mathbb{N}$ પણ સામેલ છે, બનાવી શકાય છે. તેથી વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$ ધરાવતા અપ્રમાણભૂત નિદર્શો પણ છે. આવા નિદર્શોમાં ઓછામાં ઓછી કેટલીક સંખ્યાઓ પોતાની સામાન્ય ભૂમિકા ભજવી શકે નહિ, કારણ કે એવો કોઈ k હોવો જોઈએ જે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\text{Val}^{\mathbb{M}}(\bar{n})$ થી જુદો હોય.

વ્યાખ્યા 160.20. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathbb{M}$ સંગણનીય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $|\mathbb{M}| = \mathbb{N}$, $\iota^{\mathbb{M}}$, $+\mathbb{M}$ અને $\times^{\mathbb{M}}$ સંગણનીય વિધેયો હોય અને $<\mathbb{M}$ નિર્ણય સંબંધ હોય.

ઉદાહરણ 160.21. 160.8ની સંરચના $\mathbb{K}$ યાદ કરો. તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathbb{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ અને અર્થઘટનો આ હતાં:

$$\begin{aligned} 0^{\mathbb{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathbb{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{જો } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{જો } x = a \end{cases} \\ +^{\mathbb{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\ \times^{\mathbb{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{જો } x = 0 \text{ અથવા } y = 0 \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\ <^{\mathbb{K}} &= \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ અને } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathbb{K}| \} \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `computable-models.tex`, પંક્તિ 66માં બીજા ગણ-નિર્માણનું ક્રમયુક્ત જોડ $\langle x, a \rangle$ છે, પરંતુ તેની શરતમાં અજોડ ચલ n વપરાય છે. અહીં 160.8ની મૂળ વ્યાખ્યા મુજબ $x \in |\mathbb{K}|$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

પરંતુ $|\mathbb{K}|$ ગણનીય છે અને તેથી $\mathbb{N}$ જેટલી જ સંખ્યા ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, $g(0) = a$ અને $n > 0$ માટે $g(n) = n - 1$ ધરાવતું $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathbb{K}|$ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. તેને **Q**ના નવા નિદર્શ $\mathbb{K}'$ અને $\mathbb{K}$ વચ્ચેની એકરૂપતા બનાવી શકીએ છીએ. $\mathbb{K}'$ માં $\mathcal{L}_A$ ના સંકેતોને જુદાં વિધેયો અને સંબંધો આપવા પડે, કારણ કે $\mathbb{N}$ ના જુદા ઘટકો પ્રમાણભૂત અને અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓની ભૂમિકાઓ ભજવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `computable-models.tex`, પંક્તિઓ 69-70માં $g(0) = a$ અને $n > 0$ માટે $g(n) = n + 1$ ધરાવતું વિધેય દ્વિએક-વ્યાપ્ત કહેવાયું છે, પરંતુ તે 0 અને 1ને પરાસમાંથી છોડે છે. તરત પછીની રચનામાં પ્રમાણભૂત 0ની ભૂમિકા 1 ભજવે છે; તેના અને આપેલાં બધા પરિવહિત અર્થઘટનો સાથે સુસંગત સાચું વિધેય $g(n) = n - 1$ છે.

ખાસ કરીને, હવે 0, લઘુતમ પ્રમાણભૂત સંખ્યાની નહિ પરંતુ a ની ભૂમિકા ભજવે છે. હવે લઘુતમ પ્રમાણભૂત સંખ્યા 1 છે. તેથી $0^{\mathbb{K}'} = 1$ રાખીએ. ઉત્તરગામી વિધેય પણ હવે જુદું છે: પ્રમાણભૂત સંખ્યા, એટલે $n > 0$, આપતાં તે હજી $n + 1$ આપે છે.

પરંતુ હવે 0, પોતાનો જ ઉત્તરગામી એવા a ની ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી $r'(0) = 0$. સરવાળા અને ગુણાકાર માટે એવી જ રીતે

$$+^{\mathbb{R}'}(x, y) = \begin{cases} x + y - 1 & \text{જો } x, y > 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$$\times^{\mathbb{R}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x = 1 \text{ અથવા } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{જો } x, y > 1 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

રાખીએ. અને $\langle x, y \rangle \in <^{\mathbb{R}'}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x < y$, $x > 0$ અને $y > 0$ હોય, અથવા $y = 0$ હોય.

આ બધાં વિધેયો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં સંગણનીય વિધેયો છે અને $<^{\mathbb{R}'}$, $\mathbb{N}$ પરનો નિર્ણય સંબંધ છે—પરંતુ તેઓ $\mathbb{N}$ પરના ઉત્તરગામી, સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો જેવા નથી, અને $<^{\mathbb{R}'}$, $\mathbb{N}$ પરના $<$ સંબંધ જેવો નથી.

સ્વાધ્યાય 160.9. $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$ ધરાવતી અને 160.9ની $\mathcal{L}'$ ને એકરૂપ એવી સંરચના $\mathcal{L}'$ આપો.

160.21 બતાવે છે કે $\mathbf{Q}$ ને વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$ ધરાવતા સંગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શો છે. પરંતુ નીચેનું પરિણામ બતાવે છે કે $\mathbf{PA}$ -ના (અને તેથી $\mathbf{TA}$ -ના પણ) નિદર્શો માટે આ સત્ય નથી.

પ્રમેય 160.22 (ટેનેનબાઉમનું પ્રમેય). $\mathbf{PA}$ -નો દરેક સંગણનીય નિદર્શ પ્રમાણભૂત છે, એટલે કે Γ ને એકરૂપ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની computable-models.tex, પંક્તિ 120 શાબ્દિક રીતે Γ ને એકમાત્ર સંગણનીય નિદર્શ કહે છે. પરંતુ $\mathbb{N}$ ની કોઈ સંગણનીય આપલે વડે તેનાં અર્થઘટનો પરિવહિત કરવાથી એ જ ક્ષેત્ર પર જુદી સંગણનીય સંરચનાઓ મળે છે. ટેનેનબાઉમના પ્રમેયનો ચોક્કસ નિષ્કર્ષ એ છે કે કોઈ સંગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ નથી; તેથી અહીં દરેક સંગણનીય નિદર્શ Γ ને એકરૂપ છે એમ લખ્યું છે.

161 અંતર્વેશન પ્રમેય

161.1 પરિચય

અંતર્વેશન પ્રમેય નીચેનું પરિણામ છે: ધારો કે $\models \varphi \rightarrow \psi$. તો એવું વાક્ય χ છે કે $\models \varphi \rightarrow \chi$ અને $\models \chi \rightarrow \psi$. વળી, χ માં આવતો દરેક અચળ, વિધેય અને વિધેય (= સિવાયનો) φ અને ψ બંનેમાં આવે છે. વાક્ય χ ને φ અને ψ નો અંતર્વેશક કહે છે.

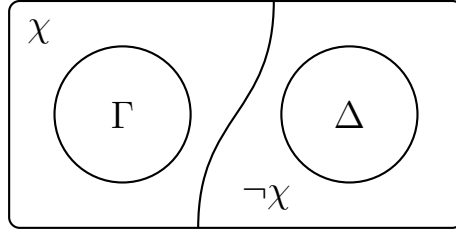
અંતર્વેશન પ્રમેય પોતે જ રસપ્રદ છે, પણ તેનું મુખ્ય મહત્વ એમાં છે કે તેનો ઉપયોગ કોઈ સિદ્ધાંતમાં વ્યાખ્યેયતા વિશેનાં પરિણામો અને કઈ શરતો હેઠળ બે સુસંગત સિદ્ધાંતોને જોડવાથી સુસંગત સિદ્ધાંત મળે છે તે સાબિત કરવા માટે થઈ શકે છે. પહેલા પરિણામને બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય અને બીજાને રોબિન્સનનું સંયુક્ત સુસંગતતા પ્રમેય કહે છે.

161.2 વાક્યોનું પૃથક્કરણ

અંતર્વેશન પ્રમેયની સાબિતી તરફ આગળ વધતાં પહેલાં થોડી પૂર્વતૈયારી જરૂરી છે. φ અને ψ નો અંતર્વેશક એવું વાક્ય χ છે કે $\varphi \models \chi$ અને $\chi \models \psi$. પ્રતિપક્ષનથી, પછીનું નિવેદન $\neg\psi \models \neg\chi$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સાચું છે. આ ગુણધર્મ ધરાવતું વાક્ય χ , φ અને $\neg\psi$ ને પૃથક કરે છે તેમ કહેવાય છે. તેથી φ અને ψ નો અંતર્વેશક શોધવો એટલે φ અને $\neg\psi$ ને પૃથક કરતું વાક્ય શોધવું. ઘણી વાર થાય છે તેમ, અહીં પણ તેના સામાન્યીકરણનો વિચાર ઉપયોગી થશે: વાક્યોના બે ગણોને પૃથક કરતું વિધાન.

વ્યાખ્યા 161.1. વિધાન χ , વાક્યોના ગણો Γ અને Δ ને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પૃથક કરે છે જ્યારે $\Gamma \models \chi$ અને $\Delta \models \neg\chi$. જો આવું કોઈ વાક્ય ન હોય, તો Γ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે.

Γ , Δ અને χ ના નિદર્શોના વર્ગો વચ્ચેના સમાવેશ-સંબંધો નીચે દર્શાવ્યા છે:



આકૃતિ 9: χ , Γ અને Δ ને પૃથક કરે છે

લેમા 161.2. ધારો કે $\mathcal{L}_0$ એ એવી ભાષા છે જેમાં Γ અને Δ બંનેમાં આવતા દરેક અચળ, વિધેય અને વિધેય ($\equiv$ સિવાયના) છે, અને $n \geq 0$ માટે અનંત નવા અચળો c_n ઉમેરીને $\mathcal{L}'_0$ મેળવાય છે. તો જો Γ અને Δ , $\mathcal{L}_0$ માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો તેઓ $\mathcal{L}'_0$ માં પણ અપૃથક્કરણીય છે.

સાબિતી. આપણે પરોક્ષ રીતે આગળ વધીએ: વિરોધાભાસ માટે ધારો કે Γ અને Δ , $\mathcal{L}'_0$ માં પૃથક્કરણીય છે. તો કોઈ $\chi \in \mathcal{L}_0$ માટે $\Gamma \models \chi[c/x]$ અને $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ (અહીં c નવો અચળ છે— χ માં આવા એકથી વધુ નવા અચળ હોય તે કિસ્સો સમાન છે). સઘનતાથી, Γ નો કોઈ સાન્ત ઉપગણ Γ_0 અને Δ નો કોઈ સાન્ત ઉપગણ Δ_0 એવા છે કે $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$ અને $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. Γ_0 નાં બધાં સૂત્રોના સંયોજનને γ અને Δ_0 નાં બધાં સૂત્રોના સંયોજનને δ કહો. તો

$$\gamma \models \chi[c/x], \quad \delta \models \neg\chi[c/x].$$

પહેલામાંથી સર્વત્રીકરણ વડે $\gamma \models \forall x \chi$ મળે છે; બીજામાંથી પ્રતિપક્ષન વડે $\chi[c/x] \models \neg\delta$, અને તેથી $\forall x \chi \models \neg\delta$ પણ મળે છે. ફરી પ્રતિપક્ષનથી $\delta \models \neg\forall x \chi$. એકદિશવર્ધિતાથી,

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi,$$

અને તેથી $\forall x \chi$, Γ અને Δ ને $\mathcal{L}_0$ માં પૃથક કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની separation.tex, પંક્તિ 75માં પૂર્વધારણા δ ના સ્થાને અગાઉ ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન થયેલું δ આવે છે. પ્રતિપક્ષનથી મેળવવાના નિષ્કર્ષમાં અહીં $\neg\delta$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

□

લેમા 161.3. ધારો કે $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે, અને c એવો નવો અચળ છે જે Γ , Δ કે σ માં આવતો નથી. તો $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ પણ અપૃથક્કરણીય છે.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે χ , $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ ને પૃથક કરે છે, જ્યારે $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે. આપણે બે કિસ્સા પાડીએ છીએ:

સ્રોત-સુધારો OLINT-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની separation.tex, પંક્તિ 95માં $\exists$ ના સૂત્ર-દલીલખંડને જરૂરી ચોરસ કૌંસને બદલે વાંકિયા કૌંસમાં મૂક્યો છે; તેથી તે ક્વાન્ટિફાયરના વ્યાપ તરીકે લેવાતો નથી. અહીં $\exists x [\sigma]$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

1. c , χ માં આવતો નથી: આ કિસ્સામાં $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ સંતોષ્ય છે (નહિતર χ , $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ અને Δ ને પૃથક કરે). તેમાં $\sigma[c/x]$ ઉમેર્યા પછી પણ તે સંતોષ્ય રહે છે, તેથી અંતે χ , $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ ને પૃથક કરતું નથી.
2. c , χ માં આવે છે, જેથી χ નું સ્વરૂપ $\chi[c/x]$ છે. ત્યારે

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x],$$

અને તેથી નિગમન પ્રમેય તથા સર્વત્રીકરણ વડે $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$, અને છેવટે $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$. બીજી તરફ, $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ અને તેથી સર્વત્રીકરણ વડે $\Delta \models \neg\exists x \chi$. એટલે $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ અને Δ પૃથક્કરણીય છે, જે વિરોધાભાસ છે.

□

161.3 કેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય

પ્રમેય 161.4 (કેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય). જો $\models \varphi \rightarrow \psi$, તો એવું વાક્ય χ છે કે $\models \varphi \rightarrow \chi$ અને $\models \chi \rightarrow \psi$, અને χ માં આવતો દરેક અચળ, વિધેય અને વિધેય (= સિવાયનો) φ અને ψ બંનેમાં આવે છે. વાક્ય χ ને φ અને ψ નો અંતર્વેશક કહે છે.

સાબિતી. ધારો કે $\mathcal{L}_1$, φ ની ભાષા છે અને $\mathcal{L}_2$, ψ ની ભાષા છે. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ રાખો. દરેક $i \in \{0, 1, 2\}$ માટે, $\mathcal{L}_i$ માં અનંત નવા અચળો $c_0, c_1, c_2, \dots$ ઉમેરીને $\mathcal{L}'_i$ મેળવો.

જો φ અસંતોષ્ય હોય, તો $\exists x x \neq x$ અંતર્વેશક છે. જો $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય (અને તેથી ψ પ્રામાણ્ય હોય), તો $\exists x x = x$ અંતર્વેશક છે. તેથી આપણે φ અને $\neg\psi$ બંને સંતોષ્ય છે એમ પણ ધારી શકીએ છીએ.

અંતર્વેશન પ્રમેયનું પ્રતિપક્ષી સ્વરૂપ સાબિત કરવા માટે ધારો કે φ અને ψ માટે કોઈ અંતર્વેશક નથી. બીજા શબ્દોમાં, ધારો કે $\{\varphi\}$ અને $\{\neg\psi\}$, $\mathcal{L}_0$ માં અપૃથક્કરણીય છે.

આપણો ઉદ્દેશ જોડ $(\{\varphi\}, \{\neg\psi\})$ ને કોઈ મહત્તમ અપૃથક્કરણીય જોડ (Γ^*, Δ^*) સુધી વિસ્તારવાનો છે. $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ એ $\mathcal{L}'_1$ નાં વાક્યોની ગણના અને $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ એ $\mathcal{L}'_2$ નાં વાક્યોની ગણના હોય. નીચે પ્રમાણે $n \geq 0$ માટે વાક્યોના ગણોની બે વધતી શ્રેણીઓ (Γ_n, Δ_n) વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ અને $\Delta_0 = \{\neg\psi\}$ રાખો. (Γ_n, Δ_n) પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત છે એમ ધારીને, Γ_{n+1} અને Δ_{n+1} ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

સ્રોત-સુધારો OLINT-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 41-43માં φ_n અને ψ_n ને અનુક્રમે $\mathcal{L}_1$ અને $\mathcal{L}_2$ નાં વાક્યોની ગણના કહેવાય છે. પરંતુ પછીની પંક્તિઓ 107-108માં ચર્ચાયા ગયેલા $\mathcal{L}'_1$ અને $\mathcal{L}'_2$ માં પૂર્ણ સુસંગત હોવાનો દાવો થાય છે, જેના માટે નવા અચળો ધરાવતાં વાક્યોની પણ ગણના જરૂરી છે. અહીં બંને વિસ્તૃત ભાષાઓ પર ગણના પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

1. જો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અને $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો φ_n ને Γ_{n+1} માં મૂકો. વધુમાં, જો φ_n કોઈ અસ્તિત્વવાચક સૂત્ર $\exists x \sigma$ હોય, તો $\Gamma_n, \Delta_n, \varphi_n$ કે ψ_n માં ન આવતો નવો અચળ c પસંદ કરીને $\sigma[c/x]$ ને Γ_{n+1} માં મૂકો.
2. જો Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}, \mathcal{L}'_0$ માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો ψ_n ને Δ_{n+1} માં મૂકો. વધુમાં, જો ψ_n કોઈ અસ્તિત્વવાચક સૂત્ર $\exists x \sigma$ હોય, તો $\Gamma_{n+1}, \Delta_n, \varphi_n$ કે ψ_n માં ન આવતો નવો અચળ c પસંદ કરીને $\sigma[c/x]$ ને Δ_{n+1} માં મૂકો.

છેવટે, આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરો:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

હવે n પરના સમકાલીન આગમનથી આપણે નીચેના દાવા સાબિત કરી શકીએ છીએ:

1. Γ_n અને $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ માં અપૃથક્કરણીય છે;
2. Γ_{n+1} અને $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ માં અપૃથક્કરણીય છે.

1નો આધાર 161.2 આપે છે. ભાગ 2 માટે આપણે ત્રણ કિસ્સા પાડવા પડે છે:

1. જો $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ અને Δ_0 પૃથક્કરણીય હોય, તો $\Gamma_1 = \Gamma_0$ અને 2, 1 જ છે;
2. જો $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$, તો રચના મુજબ Γ_1 અને Δ_0 અપૃથક્કરણીય છે.
3. હવે માત્ર φ_0 અસ્તિત્વવાચક હોય તે કિસ્સો બાકી રહે છે, જેમાં $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$. રચના મુજબ $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ અને Δ_0 અપૃથક્કરણીય છે, તેથી 161.3 મુજબ $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ_0 પણ અપૃથક્કરણીય છે.

આથી ઉપરના 1 અને 2 માટે આગમનનો આધાર પૂરો થાય છે. હવે આગમન-પગલું લઈએ. 1 માટે, જો ψ_n ને Δ_{n+1} માં મૂકવામાં આવે, તો રચના મુજબ Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ અપૃથક્કરણીય છે; અને જો ψ_n અસ્તિત્વવાચક હોય, તો સાક્ષી ઉમેર્યા પછીનો Δ_{n+1} પણ 161.3 મુજબ અપૃથક્કરણીય રહે છે. જો $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (કારણ કે Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ પૃથક્કરણીય છે), તો 2 માટેની આગમન-પરિકલ્પના વાપરીએ. 2ના આગમન-પગલા માટે, જો φ_{n+1} ને Γ_{n+2} માં મૂકવામાં આવે, તો રચના મુજબ $\Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ અને Δ_{n+1} અપૃથક્કરણીય છે; અને જો φ_{n+1} અસ્તિત્વવાચક હોય, તો સાક્ષી ઉમેર્યા પછીનો Γ_{n+2} પણ 161.3 મુજબ અપૃથક્કરણીય રહે છે. જો $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$, તો હમણાં જ સાબિત કરેલો 1નો આગમન-કિસ્સો વાપરીએ. આથી 1 અને 2 પરનું આગમન પૂરું થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 88–96માં અસ્તિત્વવાચક ψ_n કે φ_{n+1} સ્વીકારાય ત્યારે સાક્ષી-સૂત્ર પણ ઉમેરવાની અગાઉની સૂચના હોવા છતાં અનુક્રમે $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ અને $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ લખાયું છે. અહીં સ્વીકારેલો વિધાન અને પછી ઉમેરાતો સાક્ષી અલગ કરીને, લેમા 161.3નો ઉપયોગ બંને પૂર્ણ ગણો પર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

આમાંથી ફલિત થાય છે કે Γ^* અને Δ^* અપૃથક્કરણીય છે; નહિતર સઘનતાથી એવું $n \geq 0$ અને એવું $\mathcal{L}'_0$ -વિધાન મળે જે Γ_n અને Δ_n ને પૃથક કરે, જે 1ની વિરુદ્ધ છે. ખાસ કરીને, Γ^* અને Δ^* સુસંગત છે: કારણ કે પહેલો અથવા બીજો અસુસંગત હોય, તો અનુક્રમે $\exists x x \neq x$ અથવા $\forall x x = x$ તેમને પૃથક કરે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 100–102માં કોઈ $n \geq 0$ પોતે Γ_n અને Δ_n ને પૃથક કરે છે તેમ લખાયું છે. પૃથક્કર્તા વિધાન હોય છે; સઘનતા માત્ર એવું એક જ n આપે છે જેમાં તેના માટે જરૂરી બંને સાન્ત ઉપગણો આવી જાય. અહીં એ વિધાન અને n ની જુદી ભૂમિકાઓ સ્પષ્ટ કરી છે.

હવે આપણે બતાવીએ કે Γ^* , $\mathcal{L}'_1$ માં પૂર્ણ સુસંગત છે અને એ જ રીતે Δ^* , $\mathcal{L}'_2$ માં પૂર્ણ સુસંગત છે. પહેલા માટે, ધારો કે કોઈ $n \geq 0$ માટે $\varphi_n \notin \Gamma^*$ અને $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$. જો $\varphi_n \notin \Gamma^*$, તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ Δ_n થી પૃથક્કરણીય છે, તેથી એવું $\chi \in \mathcal{L}'_0$ છે કે આ બંને વાતો સાચી છે:

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg\chi.$$

એ જ રીતે, જો $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$, તો એવું $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ છે કે આ બંને વાતો સાચી છે:

$$\Gamma^* \models \neg\varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg\chi'.$$

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રથી $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ અને $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$, તેથી $\chi \vee \chi'$, Γ^* અને Δ^* ને પૃથક કરે છે. સમાન દલીલથી Δ^* પૂર્ણ છે.

છેવટે, આપણે બતાવીએ કે $\Gamma^* \cap \Delta^*$, $\mathcal{L}'_0$ માં પૂર્ણ સુસંગત છે. તે સુસંગત ગણોનો છેદ હોવાથી દેખીતી રીતે સુસંગત છે. પૂર્ણતા બતાવવા $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ લો. હવે Γ^* , $\mathcal{L}'_\infty \supseteq \mathcal{L}'_0$ માં પૂર્ણ છે અને એ જ રીતે Δ^* , $\mathcal{L}'_\infty \supseteq \mathcal{L}'_0$ માં પૂર્ણ છે. તેથી કાં તો $\sigma \in \Gamma^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Gamma^*$, અને કાં તો $\sigma \in \Delta^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Delta^*$. જો $\sigma \in \Gamma^*$ અને $\neg\sigma \in \Delta^*$, તો σ , Γ^* અને Δ^* ને પૃથક કરે; અને જો $\neg\sigma \in \Gamma^*$ અને $\sigma \in \Delta^*$, તો Γ^* અને Δ^* ને $\neg\sigma$ પૃથક કરે. આથી, કાં તો $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$, અને $\Gamma^* \cap \Delta^*$ પૂર્ણ છે.

Γ^* પૂર્ણ સુસંગત હોવાથી તેને એવો નિદર્શ $\mathfrak{M}'_1$ મળે છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}'_1|$, અચળોનાં અર્થઘટનો $c^{\mathfrak{M}'_1}$ એવા અને માત્ર એવા ઘટકોનું બનેલું છે—પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીની જેમ (117.1). એ જ રીતે, Δ^* ને એવો નિદર્શ $\mathfrak{M}'_2$ મળે છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}'_2|$, અચળોનાં અર્થઘટનો $c^{\mathfrak{M}'_2}$ થી બનેલું છે.

$\mathfrak{M}'_1$ માંથી $\mathcal{L}'_\infty \setminus \mathcal{L}'_0$ માંના અચળો, વિધેયો અને વિધેયોનાં અર્થઘટનો કાઢીને $\mathfrak{M}_1$ મેળવો, અને $\mathfrak{M}_2$ પણ એ જ રીતે મેળવો. ત્યારે $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}_2}$ થી વ્યાખ્યાયિત કરેલો નકશો $h: M_1 \rightarrow M_2$, $\mathcal{L}'_0$ માં એકરૂપતા છે, કારણ કે બતાવ્યા પ્રમાણે $\Gamma^* \cap \Delta^*$, $\mathcal{L}'_0$ માં પૂર્ણ સુસંગત છે. આનું કારણ એ છે કે કોઈ પણ $\mathcal{L}'_0$ -વાક્ય કાં તો Γ^* અને Δ^* બંનેમાં આવે છે અથવા એકેયમાં આવતું નથી: તેથી $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ જો અને માત્ર જો $P(c) \in \Gamma^*$, જો અને માત્ર જો $P(c) \in \Delta^*$, જો અને માત્ર જો $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$. એકરૂપતાની બીજી શરતો પણ એ જ રીતે સ્થાપિત કરી શકાય છે.

હવે ભાષા $\mathcal{L}_\infty \cup \mathcal{L}_\infty$ માટેનો નિદર્શ $\mathfrak{M}$ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

1. વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}|$ એ $|\mathfrak{M}_2|$ જ છે, એટલે બધા ઘટકો $c^{\mathfrak{M}'_2}$ નો ગણ;

2. જો કોઈ વિધેય $P, \mathcal{L}_\infty \setminus \mathcal{L}_\infty$ માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$;
3. જો કોઈ વિધેય-સંકેત $P, \mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$, એટલે $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_2} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ જો અને માત્ર જો $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_1} \rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$.
4. જો કોઈ વિધેય $P, \mathcal{L}_0$ માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. વિધેયોને, જેમાં અચળો પણ સામેલ છે, $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ પર એ જ રીતે સંભાળો.

સ્રોત-સુધારો OLINT-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિ 173માં $P \in \mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ હોવા છતાં તેના અર્થઘટનને $\mathfrak{M}'_2$ માંથી લઈ h લગાડવામાં આવ્યું છે. $\mathfrak{M}'_2$ પાસે P નું અર્થઘટન હોવું જરૂરી નથી અને h નું ક્ષેત્ર પણ M_1 છે. તરત પછી આપેલી “એટલે” શરત મુજબ અહીં $h(P^{\mathfrak{M}'_1})$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

છેવટે, સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે કે $\mathcal{L}_1$ નાં બધાં સૂત્રો માટે $\mathfrak{M}'_1$ ના $\mathcal{L}_1$ -ન્યૂનરૂપમાં સંતોષ, h મારફતે $\mathfrak{M}$ ના $\mathcal{L}_1$ -ન્યૂનરૂપમાં સંતોષને બરાબર અનુરૂપ છે, અને $\mathcal{L}_2$ નાં બધાં સૂત્રો માટે $\mathfrak{M}$ તથા $\mathfrak{M}'_2$ નાં $\mathcal{L}_2$ -ન્યૂનરૂપોમાં સંતોષ સંમત થાય છે. ખાસ કરીને, $\mathfrak{M}'_1 \models \Gamma^*$ તથા $\varphi \in \Gamma^*$, અને $\mathfrak{M}'_2 \models \Delta^*$ તથા $\neg\psi \in \Delta^*$ હોવાથી $\mathfrak{M} \models \varphi$ અને $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. તેથી $\not\models \varphi \rightarrow \psi$. આથી કેગના અંતર્વેશન પ્રમેયની સાબિતી પૂરી થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 183–187માં $\mathfrak{M}$ ને માત્ર $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ માટે વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી તે નવા અચળો ધરાવતી વિસ્તૃત ભાષાઓ $\mathcal{L}'_1$ અને $\mathcal{L}'_2$ નાં બધાં સૂત્રો પર સંમત થાય છે અને $\Gamma^* \cup \Delta^*$ ને સંતોષે છે એવો અપરિભાષિત દાવો થાય છે. અહીં જરૂરી અને પર્યાપ્ત ન્યૂનરૂપ-દાવો મૂક્યો છે: h પહેલાં નિદર્શના $\mathcal{L}_1$ -ભાગને પરિવર્તિત કરે છે અને બીજાનો $\mathcal{L}_2$ -ભાગ યથાવત્ રહે છે; તેથી મૂળ વાક્યો φ અને $\neg\psi$ સાચાં રહે છે.

□

161.4 વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય

અંતર્વેશન પ્રમેયનો એક મહત્વનો ઉપયોગ બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય છે. n -સ્થાની સંબંધ R ને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે R ન આવતો હોય અને n મુક્ત ચલો ધરાવતો કોઈ સૂત્ર χ આપી શકીએ છીએ. આ χ દ્વારા R ની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા થાય. પછી આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે n -સ્થાની વિધેય P ધરાવતી કોઈ ભાષામાં સિદ્ધાંત $\Sigma(P)$, P ને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જો તેમાં ઔપચારિક કરેલી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા હોય (અથવા ઓછામાં ઓછું તેમાંથી ફલિત થતી હોય), એટલે કે,

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

પરંતુ સંબંધને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો—તેને સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત કરવાના અર્થમાં—સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા માત્ર એક માર્ગ છે. સિદ્ધાંત એવો પણ હોઈ શકે કે કોઈ પણ નિદર્શમાં ભાષાના બાકીના ભાગના અર્થઘટનથી P નું અર્થઘટન નિશ્ચિત થાય. વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય કહે છે કે જ્યારે પણ સિદ્ધાંત P નું અર્થઘટન આ રીતે નિશ્ચિત કરે—જ્યારે તે P ને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે—ત્યારે તે તેને સ્પષ્ટ રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વ્યાખ્યા 161.5. ધારો કે $\mathcal{L}$ એવી ભાષા છે જેમાં વિધેય P નથી. $\mathcal{L} \cup \{P\}$ નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, P ને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જ્યારે $\mathcal{L}$ નું એવું સૂત્ર $\chi(x_1, \dots, x_n)$ છે કે

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

વ્યાખ્યા 161.6. ધારો કે $\mathcal{L}$ એવી ભાષા છે જેમાં વિધેયો P અને P' નથી. $\mathcal{L} \cup \{P\}$ નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, P ને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જ્યારે

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

જ્યાં $\Sigma(P')$ એ $\Sigma(P)$ માં P ને સર્વત્ર P' થી બદલીને મળતું પરિણામ છે.

બીજા શબ્દોમાં, કોઈ પણ નિર્દર્શ $\mathcal{M}$ અને $R, R' \subseteq |\mathcal{M}|^n$ માટે, જો $(\mathcal{M}, R) \models \Sigma(P)$ અને $(\mathcal{M}, R') \models \Sigma(P')$ બંને, તો $R = R'$; અહીં $(\mathcal{M}, R)$ એ $\mathcal{L} \cup \{P\}$ સુધીના વિસ્તાર માટેની એવી સંરચના $\mathcal{M}$ છે કે $P^{\mathcal{M}} = R$, અને $(\mathcal{M}, R')$ માટે પણ એ જ રીતે.

પ્રમેય 161.7 (બેથનું વ્યાખ્યતા પ્રમેય). $\mathcal{L} \cup \{P\}$ નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, P ને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જો અને માત્ર જો $\Sigma(P)$, P ને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની definability.tex, પંક્તિઓ 66–68માં પ્રમેય $\Sigma(P)$ ને સૂત્રોનો ગણ કહે છે, જ્યારે તરત અગાઉની બંને વ્યાખ્યાઓ તેને વાક્યોનો ગણ કહે છે અને નીચેની સાબિતી પણ સાન્ત ઉપગણનાં વાક્યોના સંયોજન પર ચાલે છે. અહીં વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતી મુજબ વાક્યો પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-009. એ જ મૂળની પંક્તિ 67માં દ્વિમુખી શરતના “if and only if”માંથી છેલ્લું “if” છૂટી ગયું છે. અહીં સંપૂર્ણ દ્વિમુખી શરત પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

સાબિતી. જો $\Sigma(P)$, P ને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે, તો આ બંને સાચાં છે:

$$\begin{aligned} \Sigma(P) \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

અને નિષ્કર્ષ ફલિત થાય છે. વ્યસ્ત દિશા માટે ધારો કે $\Sigma(P)$, P ને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. પહેલા $\mathcal{L}$ માં અચળો $c_1, \dots, c_n$ ઉમેરીએ. ત્યારે

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

સઘનતાથી એવા સાન્ત ગણો $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ અને $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ છે કે

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

એવા બધા વાક્યો $\varphi(P)$ નું સંયોજન $\theta(P)$ કહો કે કાં તો $\varphi(P) \in \Delta_0$ અથવા $\varphi(P') \in \Delta_1$, અને એવા બધા વાક્યો $\varphi(P')$ નું સંયોજન $\theta(P')$ કહો કે કાં તો $\varphi(P) \in \Delta_0$ અથવા $\varphi(P') \in \Delta_1$. ત્યારે $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$. આને એવી રીતે ફરી ગોઠવી શકાય કે દરેક વિધેય, $\models$ ની એક બાજુ જ આવે:

સ્રોત-સુધારો OLINT-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની definability.tex, પંક્તિ 96માં જમણી બાજુનું પરમાણુક સૂત્ર આસપાસનાં બધાં દાખલાથી જુદું $P'c_1 \dots c_n$ લખાયું છે. અહીં એ જ n -સ્થાની પરમાણુક સૂત્ર માટેનું આવૃત્તિ-સુસંગત $\backslash \text{Atom}\{P'\}\{c_1, \dots, c_n\}$ સ્વરૂપ વાપર્યું છે.

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

કેગના અંતર્વેશન પ્રમેય મુજબ P કે P' ન ધરાવતું એવું વાક્ય $\chi(c_1, \dots, c_n)$ છે કે

$$\begin{aligned} \theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ \chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

આ બે ફલિતતાઓમાંથી પહેલામાંથી મળે છે: $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$. અને બીજામાંથી, કારણ કે કોઈ $\mathcal{L} \cup \{P\}$ -નિર્દર્શ $(\mathcal{M}, R) \models \varphi(P)$ જો અને માત્ર જો તેને અનુરૂપ $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ -નિર્દર્શ $(\mathcal{M}, R) \models \varphi(P')$, આપણને $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$ મળે છે, અને તેમાંથી

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

બંનેને સાથે મૂકતાં $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$ મળે છે, અને એકદિશવર્ધિતા તથા સર્વત્રીકરણથી આ પણ મળે છે:

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

□

162 લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય

162.1 પરિચય

આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું લિન્ડસ્ટ્રોમ-લક્ષણનું સાબિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ: અમુક વધારાની મર્યાદાઓ હેઠળ સઘનતા અને અધોગામી લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેયો જે મહત્તમ તર્કશાસ્ત્ર માટે સત્ય છે તે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે (118.2 અને 120.1). પહેલાં આપણે આ પ્રમેય જેમને લાગુ પડે છે તે તર્કશાસ્ત્રોના સામાન્ય વર્ગનું વધુ વ્યાપક લક્ષણનું જોઈએ. આપણે પોતાને સંબંધાત્મક ભાષાઓ પૂરતા મર્યાદિત રાખીશું, એટલે કે એવી ભાષાઓ જેમાં માત્ર વિધેયો અને વ્યક્તિ-અચળો હોય, પણ કોઈ વિધેયો ન હોય.

162.2 અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો

વ્યાખ્યા 162.1. અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર એ યુગ્મ $\langle L, \models_L \rangle$ છે, જ્યાં L એવું વિધેય છે જે દરેક ભાષા $\mathcal{L}$ ને વાક્યોનો ગણ $L(\mathcal{L})$ નિયુક્ત કરે છે, અને $\models_L$ એ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચનાઓ તથા $L(\mathcal{L})$ ના ઘટકો વચ્ચેનો સંબંધ છે. ખાસ કરીને, $\langle F, \models \rangle$ એ સામાન્ય પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે; એટલે કે, F એવું વિધેય છે જે ભાષા $\mathcal{L}$ ને $\mathcal{L}$ ના સંકેતોમાંથી બનેલાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોનો ગણ નિયુક્ત કરે છે, અને $\models$ એ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો સંતોષ-સંબંધ છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `abstract-logics.tex`, પંક્તિઓ 18–20માં પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યો ભાષાના માત્ર અચળોમાંથી બને છે એમ કહેવાયું છે, જેથી વિધેય-સંકેતો છૂટી જાય છે. $F(\mathcal{L})$ માં ભાષાના બધા સંકેતો વડે બનેલાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો આવે છે; અહીં એ વ્યાપ રાખ્યો છે.

નોંધો કે આપેલી ભાષા માટે આપણે હજી પણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં હોય એ જ સંરચનાની વિભાવના વાપરીએ છીએ. પરંતુ આપણે એવું પૂર્વધારતા નથી કે વાક્યો સામાન્ય રીતે $\mathcal{L}$ ના મૂળભૂત સંકેતોમાંથી બનાવાય છે, કે $\models_L$ સંબંધ પણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ આવર્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી, દાખલા તરીકે, આ તદ્દન સામાન્ય વ્યાખ્યાનો આશય એવા કિસ્સાઓને પણ આવરી લેવાનો છે જેમાં $\langle L, \models_L \rangle$ નાં વાક્યો અનંત લાંબાં સંયોજનો કે વિયોજનો, $\exists$ અને $\forall$ સિવાયના પરિમાણકો (જેમ કે “એવા અનંત ઘણા x છે કે ...”), અથવા કદાચ અનંત લાંબા પરિમાણક-ઉપસર્ગો ધરાવે. $L(\mathcal{L})$ નાં “વાક્યો” પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં સામાન્ય વાક્યો હોવાં જરૂરી નથી એ પર ભાર મૂકવા આ પ્રકરણમાં તેમના માટે ચલો $\alpha, \beta, \dots$ વાપરીએ છીએ અને સામાન્ય પ્રથમ-ક્રમ સૂત્રો માટે $\varphi, \psi, \dots$ અનામત રાખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 162.2. વર્ગ $\{\mathbb{M} : \mathbb{M} \models_L \alpha\}$ ને $\text{Mod}_L(\alpha)$ થી દર્શાવીએ. ભાષા સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી હોય તો $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$ લખીએ. $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{M}'$ માં $L(\mathcal{L})$ નાં એ જ વાક્યો સાચાં હોય તો તેમને $\langle L, \models_L \rangle$ માં પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ અને $\mathbb{M} \equiv_L \mathbb{M}'$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 162.3. ભાષા $\mathcal{L}$ માટેનું અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L \rangle$ નીચેના ગુણધર્મો સંતોષે તો તેને સામાન્ય કહીએ છીએ:

1. (L -એકદિશવર્ધિતા) ભાષાઓ $\mathcal{L}$ અને $\mathcal{L}'$ માટે જો $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, તો $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (વિસ્તાર ગુણધર્મ) દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે $\mathcal{L}$ નો એવો સ્થાન ઉપગણ $\mathcal{L}'$ છે કે $\mathbb{M} \models_L \alpha$ સંબંધ $\mathbb{M}$ ના $\mathcal{L}'$ પરના ન્યૂનરૂપ પર જ આધાર રાખે; એટલે કે, $\mathbb{M}$ અને $\mathbb{M}'$ નાં $\mathcal{L}'$ પરનાં ન્યૂનરૂપો સરખાં હોય, તો $\mathbb{M} \models_L \alpha$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}' \models_L \alpha$.
3. (એકરૂપતા ગુણધર્મ) જો $\mathbb{M} \models_L \alpha$ અને $\mathbb{M} \simeq \mathbb{M}'$, તો $\mathbb{M}' \models_L \alpha$ પણ.
4. (પુનઃનામકરણ ગુણધર્મ) $\models_L$ સંબંધ પુનઃનામકરણ હેઠળ જળવાય છે: જો ભાષા $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L}$ ના દરેક સંકેત P ને એ જ સ્થાનકતાવાળા સંકેત P' થી અને દરેક અચળ c ને ભિન્ન અચળ c' થી બદલીને મળે, તો દરેક સંરચના $\mathbb{M}$ અને વાક્ય α માટે $\mathbb{M} \models_L \alpha$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbb{M}' \models_L \alpha'$, જ્યાં $\mathbb{M}'$ એ $\mathbb{M}$ ને અનુરૂપ $\mathcal{L}'$ -સંરચના છે અને $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિઓ 69-71માં $\mathcal{L}$ ને અનુરૂપ સંરચના કહેવામાં આવી છે. ભાષાના પુનઃનામકરણ હેઠળ $\mathcal{L}'$ ભાષા $\mathcal{L}$ ને અનુરૂપ છે, જ્યારે $\mathcal{L}'$ સંરચના $\mathcal{L}$ ને અનુરૂપ છે; અહીં બીજો, યોગ્ય સંદર્ભ મૂક્યો છે.

5. (બૂલીય ગુણધર્મ) અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L \rangle$ બૂલીય સંયોજકો હેઠળ એ અર્થમાં બંધ છે કે દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $\beta \in L(\mathcal{L})$ છે કે $\mathcal{M} \models_L \beta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathcal{M} \not\models_L \alpha$; અને દરેક α તથા β માટે એવું γ છે કે $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$. આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા સંયોજકો માટે પણ એ જ રીતે.
6. (પરિમાણક ગુણધર્મ) $\mathcal{L}$ ના દરેક અચળ c અને $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $\beta \in L(\mathcal{L}')$ છે કે

$$\text{Mod}_{\mathcal{L}'}^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathcal{M} : (\mathcal{M}, a) \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ કોઈક } a \in |\mathcal{M}|\},$$

જ્યાં $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ અને $(\mathcal{M}, a)$ એ c ને a નિયુક્ત કરતો $\mathcal{M}$ નો $\mathcal{L}$ સુધીનો વિસ્તાર છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિઓ 80-87માં $\beta \in L(\mathcal{L})$ માં મૂકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ એની નિદર્શ-શ્રેણી $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ ની સંરચનાઓની છે. તેથી β એ $L(\mathcal{L}')$ નું વાક્ય હોવું જોઈએ; અહીં આ પ્રકાર સુધાર્યો છે.

7. (સાપેક્ષીકરણ ગુણધર્મ) વાક્ય $\alpha \in L(\mathcal{L})$ અને $\mathcal{L}$ માં ન હોય એવા સંકેતો $R, c_1, \dots, c_n$ આપેલા હોય ત્યારે એવું વાક્ય $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ છે, જેને α નું $R(x, c_1, \dots, c_n)$ ને સાપેક્ષીકરણ કહીએ છીએ, કે દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે:

$$(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathcal{M} \models_L \alpha,$$

જ્યાં $\mathcal{M}$ એ $\mathcal{M}$ ની એવી ઉપસંરચના છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}| = \{a \in |\mathcal{M}| : R^{\mathcal{M}}(a, b_1, \dots, b_n)\}$ છે (જુઓ 159.5), અને $(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ એ $R, c_1, \dots, c_n$ નું અનુક્રમે $X, b_1, \dots, b_n$ તરીકે અર્થઘટન કરતો $\mathcal{M}$ નો વિસ્તાર છે (જ્યાં $X \subseteq M^{n+1}$).

વ્યાખ્યા 162.4. બે અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ આપેલાં હોય ત્યારે, દરેક ભાષા $\mathcal{L}$ અને વાક્ય $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ માટે એવું વાક્ય $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ હોય કે $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$, તો બીજું તર્કશાસ્ત્ર પહેલા જેટલું ઓછામાં ઓછું અભિવ્યક્તિશીલ છે એમ કહીએ છીએ અને $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ લખીએ છીએ. જો $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$, તો તર્કશાસ્ત્રો $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ સમકક્ષ છે.

નોંધ 162.5. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર, એટલે કે અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle F, \models \rangle$, સામાન્ય છે. વાસ્તવમાં ઉપરના ગુણધર્મો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે મોટે ભાગે સીધા છે. આપણે માત્ર એટલું નોંધીએ કે વિસ્તાર ગુણધર્મ પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સુધી આવે છે, અને વાક્ય α નું $R(x, c_1, \dots, c_n)$ ને સાપેક્ષીકરણ દરેક ઉપસૂત્ર $\forall x \beta$ ને $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$ થી બદલીને મળે છે. વધુમાં, જો $\langle L, \models_L \rangle$ સામાન્ય હોય, તો $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$; આ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે. તેથી કોઈ સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના આપણે માની શકીએ છીએ કે દરેક પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય દરેક સામાન્ય તર્કશાસ્ત્રમાં આવે છે.

162.3 સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મો

હવે આપણે સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમને અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રોના કિસ્સા સુધીના સીધા વિસ્તારો આપીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 162.6. અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L \rangle$ પાસે સઘનતા ગુણધર્મ છે, જો $L(\mathcal{L})$ -વાક્યોનો દરેક ગણ Γ તેના દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય હોય ત્યારે સંતોષ્ય હોય.

વ્યાખ્યા 162.7. $\langle L, \models_L \rangle$ પાસે અઘોગામી લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મ છે, જો દરેક સંતોષ્ય Γ ને ગણનીય નિદર્શ હોય.

159.17માંની આંશિક એકરૂપતાની વિભાવના તદ્દન “બીજગણિતીય” છે (એટલે કે, ભાષાનાં વાક્યોનો સંદર્ભ લીધા વિના, માત્ર સંરચનાઓની ભાષા $\mathcal{L}$ આપતા બિનતાર્કિક સંકેતો વડે અપાયેલી છે), તેથી એ અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રોના કિસ્સામાં પણ લાગુ પડે છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના કિસ્સામાં આપણે 159.19થી જાણીએ છીએ કે બે સંરચનાઓ આંશિક રીતે એકરૂપ હોય, તો તેઓ

પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ છે. એ સાબિતી અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો સુધી ચાલતી નથી, કારણ કે મનસ્વી $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે સૂત્રો પરનું આગમન ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી નથી. છતાં લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મ હોય તો આ પ્રમેય સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `ls-property.tex`, પંક્તિઓ 29-33માં આંશિક એકરૂપતા ભાષાનાં માત્ર અચળો પર આધાર રાખે છે એમ કહેવાયું છે. એની વ્યાખ્યામાં અચળો ઉપરાંત વિધેયો અને વિધેય-સંકેતોની શરતો પણ આવે છે; અહીં “બિનતાર્કિક સંકેતો” કહીને યોગ્ય વ્યાપ રાખ્યો છે.

પ્રમેય 162.8. ધારો કે $\langle L, \models_L \rangle$ એ લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મ ધરાવતું સામાન્ય તર્કશાસ્ત્ર છે. ત્યારે કોઈ પણ બે આંશિક રીતે એકરૂપ સંરચનાઓ $\langle L, \models_L \rangle$ માં પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ છે.

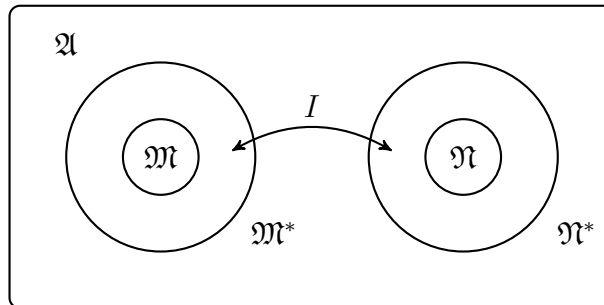
સાબિતી. ધારો કે $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$, પણ કોઈ α માટે $\mathcal{M} \models_L \alpha$ જ્યારે $\mathcal{N} \not\models_L \alpha$ પણ છે. એકરૂપતા ગુણધર્મથી આપણે માની શકીએ છીએ કે $|\mathcal{M}|$ અને $|\mathcal{N}|$ અસંયુક્ત છે, અને વિસ્તાર ગુણધર્મથી માની શકીએ છીએ કે કોઈ સાન્ત ભાષા $\mathcal{L}$ માટે $\alpha \in L(\mathcal{L})$. $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{N}$ વચ્ચેની આંશિક એકરૂપતાઓનો ગણ $\mathcal{I}$ લો; અને કોઈ સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના એમ પણ ધારો કે $p \in \mathcal{I}$ અને $q \subseteq p$ હોય, તો $q \in \mathcal{I}$ પણ.

$|\mathcal{M}|^{<\omega}$ એ $|\mathcal{M}|$ ના ઘટકોની બધી સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ છે. S ને $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ પરનો જોડાણ દર્શાવતો ત્રિસ્થાની સંબંધ ગણો; એટલે કે, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ હોય, તો $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{c}$ એ $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ નું જોડાણ હોય. અને T એવો ત્રિસ્થાની સંબંધ ગણો કે $b \in M$ તથા $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ માટે $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a} = a_1, \dots, a_n$ અને $\mathbf{c} = a_1, \dots, a_n, b$. નવાં ત્રિસ્થાની વિધેયો P અને Q લો અને એવી સંરચના $\mathcal{M}^*$ બનાવો જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}| \cup |\mathcal{M}|^{<\omega}$ છે, જેમાં $\mathcal{M}$ ઉપસંરચના છે અને જે P તથા Q નું અર્થઘટન અનુક્રમે જોડાણ-સંબંધો S તથા T તરીકે કરે છે (આથી $\mathcal{M}^*$ ભાષા $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ માં છે).

$|\mathcal{M}|^{<\omega}$, S' , T' , P' , Q' અને $\mathcal{M}^*$ ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો. પરિકલ્પનાથી $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ હોવાથી $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ અને $|\mathcal{N}|^{<\omega}$ વચ્ચે એવો સંબંધ I છે કે $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ એકરૂપ હોય અને 159.17નો આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષે. હવે $\mathcal{M}$ ને એવી સંરચના ગણો જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathcal{M}^*$ અને $\mathcal{M}^*$ નાં વ્યાપકક્ષેત્રોનો સંઘ છે, જેમાં $\mathcal{M}^*$ અને $\mathcal{M}^*$ ઉપસંરચનાઓ છે, અને જેની ભાષામાં એક વધારાનું દ્વિસ્થાની વિધેય R છે જેનું અર્થઘટન સંબંધ I છે તથા વ્યાપકક્ષેત્રો $|\mathcal{M}|^*$ અને $|\mathcal{N}|^*$ દર્શાવતાં વિધેયો છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `ls-property.tex`, પંક્તિઓ 80-86માં નવી વ્યાપક સંરચનાને ફરી $\mathcal{M}$ નામ અપાયું છે, જોકે એ જ અનુચ્છેદોમાં $\mathcal{M}$ મૂળ આંતરિક સંરચના છે. નવી સંરચના માટે $\mathcal{M}$ રાખીને બંને સંદર્ભો અલગ કર્યા છે; આ સુધારો આકૃતિ અને આગળની સાબિતીમાં પણ લાગુ પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `ls-property.tex`, પંક્તિ 86માં $|\mathcal{M}|^*$ લખવાથી તારક ઘાતમાં રહેતો નથી. અહીં સમાંતર $|\mathcal{M}|^*$ પ્રમાણે $|\mathcal{M}|^*$ લખ્યું છે.



આકૃતિ 10: આંતરિક આંશિક એકરૂપતા ધરાવતી સંરચના $\mathcal{M}$.

નિર્ણાયક અવલોકન એ છે કે સંરચના $\mathcal{M}$ ની ભાષામાં એવું L -વાક્ય θ_1 છે જે $\mathcal{M}$ માં સાચું છે અને કહે છે કે $\mathcal{M} \models_L \alpha$ તથા $\mathcal{M} \not\models_L \alpha$ (આમાં સાપેક્ષીકરણ અને બૂલીય ગુણધર્મો જરૂરી છે); અને એવું પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય θ_2 પણ છે જે $\mathcal{M}$ માં સાચું છે અને કહે છે કે આંશિક એકરૂપતા I દ્વારા $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `ls-property.tex`, પંક્તિઓ 109-115માં θ_1 ને પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય કહેવામાં આવ્યું છે. મનસ્વી અમૂર્ત વાક્ય α નો આંતરિક સંરચનાઓ પર સંતોષ સાપેક્ષીકરણથી L -વાક્ય તરીકે વ્યક્ત થાય છે; θ_2 પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય છે અને સામાન્યતા પરથી L માં પણ આવે છે. અહીં આ પ્રકારભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મથી θ_1 અને θ_2 કોઈ ગણનીય નિદર્શ $\mathfrak{M}_0$ માં એકસાથે સાચાં છે. તેમાં એવી આંશિક રીતે એકરૂપ ઉપસંરચનાઓ $\mathfrak{M}_0$ અને $\mathfrak{N}_0$ છે કે $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ અને $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `ls-property.tex`, પંક્તિઓ 115-118માં ગણનીય વ્યાપક નિદર્શ અને એની એક આંતરિક ઉપસંરચના બંનેને $\mathfrak{M}_0$ કહેવામાં આવ્યાં છે. વ્યાપક નિદર્શ માટે $\mathfrak{M}_0$ અને અંદરની બે સંરચનાઓ માટે $\mathfrak{M}_0, \mathfrak{N}_0$ રાખ્યાં છે.

પરંતુ ગણનીય આંશિક રીતે એકરૂપ સંરચનાઓ વાસ્તવમાં 159.18થી એકરૂપ છે, જે સામાન્ય અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રોના એકરૂપતા ગુણધર્મનો વિરોધ કરે છે. $\square$

162.4 લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય

લેમા 162.9. ધારો કે $\mathcal{L}$ સાન્ત છે, $\alpha \in L(\mathcal{L})$, અને એવું $n \in \mathbb{N}$ પણ છે કે કોઈ પણ બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ માટે, જો $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{M} \models_L \alpha$, તો $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ પણ. ત્યારે α કોઈ પ્રથમ-ક્રમ વાક્યને સમકક્ષ છે; એટલે કે, એવું પ્રથમ-ક્રમ θ છે કે $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$.

સાબિતી. એવું n લો કે કોઈ પણ બે n -સમકક્ષ સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$, α ને આપાતા સત્યમૂલ્ય પર સંમત હોય. 159.22 યાદ કરો: સાન્ત ભાષામાં પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n હોય એવાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં છે. હવે દરેક નિશ્ચિત સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\theta_{\mathfrak{M}}$ ને $\mathfrak{M}$ માં સાચાં અને $\text{qr}(\varphi) \leq n$ ધરાવતાં બધાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો φ નું સંયોજન ગણો (તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી આ સંયોજન સાન્ત છે), જેથી $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$. પછી $\theta = \bigvee \{ \theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha \}$ મૂકો; આ વિયોજન પણ તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી સાન્ત છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `lindstrom-proof.tex`, પંક્તિઓ 30-32માં નિશ્ચિત અમૂર્ત વાક્ય α જ ફરીથી સંયોજનમાં વ્યાપ્ત પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય માટે વપરાય છે. અંદરના બંધ ચલને φ કરીને નિશ્ચિત α થી અલગ રાખ્યો છે.

$\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$ નો નિષ્કર્ષ હવે મળે છે. ખરેખર, જો $\mathfrak{N} \models_L \theta$, તો કોઈ $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ માટે $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$; તેથી લેમાની પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ પણ. ઊલટું, જો $\mathfrak{N} \models_L \alpha$, તો $\theta_{\mathfrak{N}}$ એ θ માંનો એક વિયોજ્ય છે, અને $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$ હોવાથી $\mathfrak{N} \models_L \theta$ પણ. $\square$

પ્રમેય 162.10 (લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય). ધારો કે $\langle L, \models_L \rangle$ એ સઘનતા અને લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ ગુણધર્મો ધરાવતું સામાન્ય તર્કશાસ્ત્ર છે. ત્યારે $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ (આથી $\langle L, \models_L \rangle$ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને સમકક્ષ છે).

સ્રોત-સુધારો OLLIN-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની `lindstrom-proof.tex`, પંક્તિઓ 47-51ના પ્રમેયમાં સામાન્યતા-પરિકલ્પના છૂટી ગઈ છે, જોકે સાબિતીમાં એકરૂપતા, વિસ્તાર, બૂલીય અને સાપેક્ષીકરણ ગુણધર્મો વપરાય છે અને સમકક્ષતાનો ઊલટો ક્રમ પણ સામાન્યતા પરથી આવે છે. અહીં આવશ્યક પરિકલ્પના સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. 162.9 મુજબ એટલું બતાવવું પૂરતું છે કે સાન્ત $\mathcal{L}$ માટેના દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $n \in \mathbb{N}$ છે કે કોઈ પણ બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ માટે: જો $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, તો $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ α પર સંમત હોય. કારણ કે ત્યારે α પ્રથમ-ક્રમ વાક્યને સમકક્ષ હશે અને તેમાંથી $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ ફલિત થાય છે. આપણે સાન્ત, શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષામાં કામ કરીએ છીએ, તેથી 159.26થી $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ગેને અનુરૂપ બીજગણિતીય વિધાન $I_n(\emptyset, \emptyset)$ થી બદલી શકીએ છીએ.

α આપેલું હોય ત્યારે વિરોધાભાસ માટે ધારો કે દરેક n માટે એવી સંરચનાઓ $\mathfrak{M}_n$ અને $\mathfrak{N}_n$ છે કે $I_n(\emptyset, \emptyset)$, પણ (ધારો કે) $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ જ્યારે $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$. એકરૂપતા ગુણધર્મથી આપણે માની શકીએ છીએ કે બધી $\mathfrak{M}_n$ ભાષાનાં અચળોનું સમાન પદાર્થો તરીકે અર્થઘટન કરે છે. વધુમાં, ભાષામાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં આણ્વિક વાક્યો હોવાથી તેઓ એ જ આણ્વિક વાક્યો સંતોષે છે એમ પણ માની શકીએ છીએ (નહિતર $\mathfrak{M}_n$ ની શ્રેણીમાંથી ઉપશ્રેણી લઈ શકાય). $\mathfrak{M}_n$ ને બધી $\mathfrak{M}_n$ નો સંઘ ગણો, એટલે કે

દરેક $\mathcal{M}_n$ ને ઉપસંરચના તરીકે ધરાવતી અદ્વિતીય લઘુતમ સંરચના. 162.8ની સાબિતીની જેમ $\mathcal{M}^*$ ને $|\mathcal{M}| \cup |\mathcal{M}|^{<\omega}$ વ્યાપકક્ષેત્ર ધરાવતો અને જોડાણ વિધેયો P અને Q ધરાવતી વિસ્તૃત ભાષામાંનો $\mathcal{M}$ નો વિસ્તાર ગણો.

$\mathcal{M}_n$, $\mathcal{M}$ અને $\mathcal{M}^*$ ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો. હવે $\mathcal{M}$ ને એવી સંરચના ગણો જેના વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\mathcal{M}^*$ અને $\mathcal{M}^*$ નાં વ્યાપકક્ષેત્રો ઉપરાંત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ તથા તેમનો સ્વાભાવિક ક્રમ $\leq$ આવે છે. એની ભાષામાં વ્યાપકક્ષેત્રો $|\mathcal{M}|$, $|\mathcal{M}|$, $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ અને $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ દર્શાવતાં વધારાનાં વિધેયો છે, તેમજ નીચેના અર્થમાં $\mathcal{M}_n$ અને $\mathcal{M}_n$ નાં વ્યાપકક્ષેત્રોને સાંકેતિક રીતે રજૂ કરતાં વિધેયો છે:

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}_n| &= \{a \in |\mathcal{M}| : R(a, n)\}; & |\mathcal{M}_n| &= \{a \in |\mathcal{M}| : S(a, n)\}; \\ |\mathcal{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathcal{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{M}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

સંરચના $\mathcal{M}$ માં એવો ત્રિસ્થાની સંબંધ J પણ છે કે $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 74-98માં સંધ $\mathcal{M}$ ને વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને બંને તારકિત સંરચનાઓ ધરાવતી વધુ મોટી સંરચનાને પણ ફરી $\mathcal{M}$ કહેવામાં આવી છે. વ્યાપક સંરચના માટે $\mathcal{M}$ રાખીને બધા અનુગામી સંદર્ભો અલગ કર્યા છે.

હવે R, S, J વગેરે વડે વિસ્તૃત ભાષા $\mathcal{L}$ માં એવું વાક્ય θ છે જે કહે છે કે $\leq$ એ પ્રથમ પરંતુ અંતિમ ઘટક વિનાનો વિકિર્ણ સુરેખ ક્રમ છે, $\mathcal{M}_n \models_L \alpha$ અને $\mathcal{M}_n \not\models_L \alpha$, અને ક્રમના દરેક n માટે $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 100-105માં અમૂર્ત વાક્ય α માટે $\models$ લખાયું છે. $\alpha \in L(\mathcal{L})$ હોવાથી અહીં સંતોષ-સંબંધ $\models_L$ અને તેનો નિષેધ જરૂરી છે; બંને મૂક્યાં છે.

એક નવું અચળ c ઉમેરો અને દરેક પ્રમાણભૂત $m \in \mathbb{N}$ માટે $\psi_m(c)$ ને એવું પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય ગણો જે કહે છે કે ક્રમમાં c પહેલાં ઓછામાં ઓછા m ઘટકો છે. ગણ

$$\{\theta\} \cup \{\psi_m(c) : m \in \mathbb{N}\}$$

નો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\mathcal{M}$ માં c નું અર્થઘટન પૂરતી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા તરીકે કરીને સંતોષી શકાય છે. સઘનતા ગુણધર્મથી સમગ્ર ગણને સંતોષતું નિદર્શ $\mathcal{M}^*$ મળે છે. જો $n^* = c^{\mathcal{M}^*}$, તો દરેક પ્રમાણભૂત m માટે n^* પહેલાં ઓછામાં ઓછા m ઘટકો છે; તેથી n^* અપ્રમાણભૂત ઘટક છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 107-108માં એકલા θ પર સઘનતા લાગુ કરીને અપ્રમાણભૂત ઘટકવાળું નિદર્શ મળતું હોવાનું કહેવાયું છે. θ નું પ્રમાણભૂત પ્રાકૃતિક-ક્રમવાળું નિદર્શ પણ છે, તેથી એ નિષ્કર્ષ માટે નવું અચળ અને દરેક પ્રમાણભૂત સાન્ત ઊંચાઈને વટાવતાં વાક્યોનો પ્રકાર જરૂરી છે. દરેક સાન્ત ભાગની સંતોષ્યતા અને ત્યાર પછીની સઘનતા અહીં સ્પષ્ટ કરી છે; મળતા વ્યાપક નિદર્શને અગાઉના $\mathcal{M}^*$ થી ભિન્ન $\mathcal{M}^*$ નામ પણ આપ્યું છે.

પાસ કરીને, $\mathcal{M}^*$ માં એવી ઉપસંરચનાઓ $\mathcal{M}_{n^*}$ અને $\mathcal{M}_{n^*}$ હશે કે $\mathcal{M}_{n^*} \models_L \alpha$ અને $\mathcal{M}_{n^*} \not\models_L \alpha$. હવે $|\mathcal{M}_{n^*}|$ અને $|\mathcal{M}_{n^*}|$ ની k -યુગ્મકોનાં યુગ્મોનો ગણ $\mathcal{I}$ એ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in \mathcal{I}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$, જ્યાં k એ $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ ની લંબાઈ છે. n^* અપ્રમાણભૂત હોવાથી દરેક પ્રમાણભૂત k માટે $n^* - k > 0$, અને ગણ $\mathcal{I}$ એ હકીકતનો સાક્ષી છે કે $\mathcal{M}_{n^*} \simeq_p \mathcal{M}_{n^*}$. પરંતુ 162.8થી $\mathcal{M}_{n^*}$ અને $\mathcal{M}_{n^*}$ L -સમકક્ષ છે, જે વિરોધાભાસ છે. $\square$

ભાગ XX

સંગણનીયતા

સંપાદકીય નોંધ. આ ભાગ Jeremy Avigad ની સંગણનીયતા સિદ્ધાંત વિષયક નોંધો પર આધારિત છે. હજી સુધી માત્ર પુનરાવર્તી વિધેયોના પ્રકરણમાં કસરતો છે. પ્રેરણા, ઉદાહરણો, વિગતો અને કસરતો ઉમેરીને આ સમગ્ર ભાગને વિસ્તારી શકાય તેમ છે.

163 પુનરાવર્તી વિધેયો

સંપાદકીય નોંધ. આ Jeremy Avigadની પુનરાવર્તી વિધેયો વિષયક નોંધો છે, જેને Richard Zachએ સુધારી અને વિસ્તારી છે. આ પ્રકરણમાં કેટલીક કસરતો છે અને વાક્યરચનાના અંકગણિતીકરણની ચર્ચા માટેનો આધાર આપવા તેને સ્વતંત્ર રીતે પણ સમાવી શકાય છે.

163.1 પરિચય

સંગણનીયતાનો ગણિતીય સિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે સૌપ્રથમ સંગણનીયતાનું એક નિદર્શ ઘડવું પડે. આજે આપણે સંગણનીયતાને કમ્પ્યુટર જે કામ કરે છે તેના પ્રકાર તરીકે સમજીએ છીએ, અને કમ્પ્યુટર પ્રતીકો સાથે કામ કરે છે. પરંતુ સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતોના વિકાસની શરૂઆતમાં સંગણનાનું આદર્શ ઉદાહરણ સંખ્યાત્મક ગણતરી હતું. ગણિતશાસ્ત્રીઓને હંમેશાં સંખ્યા-સિદ્ધાંતનાં સંગણન કરી શકાય એવાં વિધેયોમાં, એટલે કે $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ પ્રકારનાં વિધેયોમાં, રસ રહ્યો છે. તેથી સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતની શરૂઆતમાં આવાં વિધેયોનો અભ્યાસ થયો તે આશ્ચર્યજનક નથી. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સરવાળા, ગુણાકાર અને ઘાતાંક જેવા સૌથી પરિચિત સંગણનીય સંખ્યાત્મક વિધેયોમાં એક રસપ્રદ સામ્ય છે: તેમને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આથી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓને આધારે સંગણનીય વિધેયની સામાન્ય વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયાસ સ્વાભાવિક છે. સંખ્યા-સિદ્ધાંતનાં વિધેયોને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની ઘણી રીતોમાંથી અહીં એક ખાસ સરળ પદ્ધતિ કેન્દ્રસ્થાને છે: કહેવાતું આદિમ પુનરાવર્તન.

સંગણનીય વિધેયો ઉપરાંત સંગણનીય ગણો અને સંબંધોમાં પણ આપણને રસ હોઈ શકે. આપેલી સંખ્યા ગણનો ઘટક છે કે નહીં, તેનો જવાબ સંગણનથી મેળવી શકાય તો તે ગણ સંગણનીય છે. તેવી જ રીતે, $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ બહુજોડ સંબંધનો ઘટક છે કે નહીં, તે સંગણનથી નક્કી કરી શકાય તો તે સંબંધ સંગણનીય છે. ગણ અથવા સંબંધના લક્ષણ વિધેયને ધ્યાનમાં લેવાથી, સંગણનીય ગણો અને સંબંધોની ચર્ચા સંગણનીય વિધેયોની ચર્ચામાં સમાવી શકાય છે. તેથી આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય; દા.ત., “ n વડે m શેષ વિના ભાગાય છે” એવો સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

તેમ છતાં, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો—માત્ર આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત થતાં વિધેયો—જ બધા સંગણનીય સંખ્યા-સિદ્ધાંતના વિધેયો નથી. આદિમ પુનરાવર્તનના અનેક સામાન્યકરણો વિચારવામાં આવ્યા છે. પરંતુ વિધેયોનું સંગણન કરવા માટે સૌથી શક્તિશાળી અને વ્યાપકપણે સ્વીકારાયેલી વધારાની રીત અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ છે. તેનાથી આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા મળે છે અને તેની સાથે સંકળાયેલી સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા પણ મળે છે. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે અને દરેક ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત છે; તેમની વ્યાખ્યા એવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોને ચોક્કસ રીતે ઓળખાવે છે જે વાસ્તવમાં દરેક ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત હોય. પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનનાં બીજા દરેક નિદર્શનું (ટ્યુરિંગ યંત્રો, લેમ્બડા કલન વગેરેનું) અનુકરણ કરી શકે છે. તેથી તેઓ સંગણનનાં સ્વીકૃત અનેક નિદર્શોમાંનું એક નિદર્શ છે.

163.2 આદિમ પુનરાવર્તન

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની એક ખાસિયત એ છે કે 0થી શરૂ કરીને ઉત્તરગામી ક્રિયા +1 સાન્ત વખત કરતાં દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા સુધી પહોંચી શકાય છે—દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા કાં તો 0 છે અથવા 0ના ઉત્તરગામીના ... ઉત્તરગામી છે. આ હકીકતના આધારે $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વિધેય આપવાની એક રીત આવી છે: (a) આર્ગ્યુમેન્ટ 0 માટે h નું મૂલ્ય જણાવો, અને (b) $h(x)$ નું મૂલ્ય જાણ્યા પછી $h(x+1)$ નું મૂલ્ય કેવી રીતે ગણવું તે પણ જણાવો. (a) સીધું $h(0)$ આપે છે, તેથી h નું મૂલ્ય 0 માટે નક્કી થાય છે. હવે (b)ની સૂચના $x=0$ માટે વાપરીને $h(0)$ માંથી $h(1) = h(0+1)$ ગણી શકાય. એ જ સૂચના $x=1$ માટે વાપરીને $h(1)$ માંથી $h(2) = h(1+1)$ ગણાય, અને આમ આગળ વધીએ. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે અંતે એવો તબક્કો આવે છે જેમાં $h(x)$ માંથી $h(x+1)$ નક્કી કરીએ છીએ. તેથી દરેક $x \in \mathbb{N}$ માટે $h(x)$ વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ વાક્યમાં “ $h(x+1)$ માંથી $h(x)$ નક્કી કરીએ” એવી દિશા ઊલટી લખાઈ છે. અગાઉ આપેલી (b) સૂચના મુજબ $h(x)$ માંથી $h(x+1)$ નક્કી થાય છે; ગુજરાતી વાક્યમાં આ દિશા સુધારી છે.

દાખલા તરીકે, ધારો કે નીચેના બે સમીકરણોથી $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ આપ્યું છે:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(x+1) &= 2 \cdot h(x) \end{aligned}$$

જો ગુણાકાર કેવી રીતે કરવો તે પહેલેથી જાણતા હોઈએ, તો આ સમીકરણો ઉપરની (a) અને (b) માટે જરૂરી માહિતી આપે છે. બીજું સમીકરણ વારંવાર વાપરતાં મળે છે કે

$$\begin{aligned} h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\ h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\ h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

આથી આપણે આપેલું વિધેય h એટલે $h(x) = 2^x$ છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ઉપર જણાવેલી ખાસિયત ખાતરી આપે છે કે આ બે શરતો પૂરી કરતું h વિધેય એક જ છે. આવા બે સમીકરણોની જોડીને h ની આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યા કહે છે. આ રીતે h ને નક્કી કરીએ છીએ. તેને “પુનરાવર્તી” કહેવાય છે, કારણ કે વ્યાખ્યામાં—ખાસ કરીને બીજા સમીકરણની જમણી બાજુએ— h પોતે આવે છે. તેને “આદિમ” કહેવાય છે, કારણ કે $h(x+1)$ નક્કી કરતી વખતે માત્ર તરત પહેલાંનું મૂલ્ય $h(x)$ વાપરીએ છીએ. $\mathbb{N}$ પર વિધેયને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની આ સૌથી સરળ રીત છે.

સરવાળો અને ગુણાકાર જેવા વધુ મૂળભૂત વિધેયો પણ આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જોકે અહીં સંબંધિત વિધેયોને 2 આર્ગ્યુમેન્ટ છે. આપણે એક આર્ગ્યુમેન્ટનું સ્થાન નિશ્ચિત રાખીએ અને બીજા પર પુનરાવર્તન કરીએ. દાખલા તરીકે, $\text{add}(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરવા x નિશ્ચિત રાખીને પહેલાં $y = 0$ માટે મૂલ્ય આપીએ અને પછી y માટેના મૂલ્ય પરથી $y + 1$ માટેનું મૂલ્ય આપીએ. x નિશ્ચિત છે, તેથી તે વ્યાખ્યાકારક સમીકરણોની ડાબી અને જમણી બંને બાજુ આવે છે.

$$\begin{aligned} \text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y+1) &= \text{add}(x, y) + 1 \end{aligned}$$

આ સમીકરણો દરેક x અને y માટે add નું મૂલ્ય આપે છે. દાખલા તરીકે $\text{add}(2, 3)$ શોધવા $x = 2$ રાખીને પહેલાં પ્રથમ સમીકરણથી $\text{add}(2, 0) = 2$ મળે છે. પછી બીજા સમીકરણને ક્રમે વાપરતાં $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ અને $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ મળે છે.

add ની વ્યાખ્યાના બીજા સમીકરણની જમણી બાજુએ આપણે $+$ વાપર્યું, પણ તે માત્ર 1 ઉમેરવા માટે છે. બીજા શબ્દોમાં, ઉત્તરગામી વિધેય $\text{succ}(z) = z + 1$ ને અગાઉના મૂલ્ય $\text{add}(x, y)$ પર લાગુ કરીને $\text{add}(x, y+1)$ આપ્યું છે. તેથી આ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાને અગાઉના મૂલ્ય પર લાગુ થતા એક વિધેય દ્વારા આપવામાં આવેલી માની શકાય. છતાં એ વિધેય માત્ર અગાઉના મૂલ્ય પર જ નહીં, પણ x અને y પર પણ આધાર રાખે એવી છૂટ આપવાથી કોઈ અડચણ નથી—અને ક્યારેક એવી છૂટ જરૂરી છે. આ જુઓ:

$$\begin{aligned} \text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y+1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x) \end{aligned}$$

અહીં અગાઉના મૂલ્ય $\text{mult}(x, y)$ અને પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટ x પર add લાગુ કરીને mult ની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપી છે. આ વ્યાખ્યા દરેક x અને y માટે $\text{mult}(x, y)$ નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે $\text{mult}(2, 3)$, ક્રમે $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$ અને $\text{mult}(2, 3)$ ગણીને મળે છે:

$$\begin{aligned} \text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6 \end{aligned}$$

સામાન્ય માળખું આ પ્રમાણે છે. $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપવા બે સમીકરણો જોઈએ. પહેલું સમીકરણ h નો ઉલ્લેખ કર્યા વિના $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ નું મૂલ્ય આપે છે. બીજું સમીકરણ $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, અન્ય આર્ગ્યુમેન્ટ $x_0, \dots, x_{k-1}$ અને y ના આધારે $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ નું મૂલ્ય આપે છે. બીજા સમીકરણમાં h નું માત્ર તરત પહેલાંનું મૂલ્ય જ વાપરી શકાય. જો બંને સમીકરણોની જમણી બાજુએ આવતી ક્રિયાઓને અનુક્રમે f અને g વિધેયો માનીએ, તો આદિમ પુનરાવર્તનથી નવું વિધેય h વ્યાખ્યાયિત કરવાની સામાન્ય પદ્ધતિ આ છે:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

add માટે $k = 1$, $f(x_0) = x_0$ (તદેવ વિધેય) અને $g(x_0, y, z) = z + 1$ છે (પોતાના ત્રીજા આર્ગ્યુમેન્ટનો ઉત્તરગામી આપતું 3 આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય):

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

mult માટે $f(x_0) = 0$ (હંમેશાં 0 આપતું અચળ વિધેય) અને $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ છે (પોતાના છેલ્લા અને પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટનો સરવાળો આપતું 3 આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય):

$$\begin{aligned} \text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0) \end{aligned}$$

163.3 સંયોજન

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં બે વિધેયો f અને g હોય, તો તેમનું સંયોજન કરી શકાય: $h(x) = f(g(x))$. આમ નવું વિધેય $h(x)$, f અને g ના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. હવે આ રીતને એકથી વધુ આર્ગ્યુમેન્ટ ધરાવતાં વિધેયો માટે સામાન્ય બનાવવા માગીએ છીએ.

તેની એક રીત આ છે: ધારો કે f ને k આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને $g_0, \dots, g_{k-1}$ એવાં k વિધેયો છે, જેમાંના દરેકને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે. તો નવું n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

f અને દરેક g_i સંગણનીય હોય તો h પણ સંગણનીય છે: $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ ગણવા માટે પહેલાં દરેક $i = 0, \dots, k - 1$ માટે $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ ગણો. પછી આ મૂલ્યો f માં આપીને $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ ગણો.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ વાક્યમાં $h(x_0, \dots, x_{k-1})$ લખાયું છે. અહીં h ને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે; અતઃ ડાબી બાજુનો અંતિમ સૂચક $n - 1$ હોવો જોઈએ. ગુજરાતી લખાણમાં આ જ સૂત્ર $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ રાખ્યું છે.

પહેલેથી મળેલાં વિધેયો વાપરીને નવું વિધેય ગણીએ ત્યારે શું થાય છે તેનું આ વર્ણન કદાચ વધારે પડતું મર્યાદિત લાગે. એક કારણ એ છે કે ક્યારેક આપણે વિધેયના બધા આર્ગ્યુમેન્ટ વાપરતા નથી: addની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા માટે $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ આપ્યું ત્યારે પણ એવું જ થયું હતું. ધારો કે નીચેના વિધેયો વાપરવાની છૂટ છે:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

P_i^k ને પ્રક્ષેપ વિધેયો કહે છે: P_i^n ને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે. હવે g ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

અહીં f ની ભૂમિકા 1-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય succ ભજવે છે, તેથી $k = 1$. અને g_0 ની ભૂમિકા એક 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય P_2^3 ભજવે છે. પરિણામે મળતું 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય તેના ત્રીજા આર્ગ્યુમેન્ટનો ઉત્તરગામી આપે છે.

પ્રક્ષેપ વિધેયો આર્ગ્યુમેન્ટોનો ક્રમ બદલવા અથવા બે આર્ગ્યુમેન્ટોને એક જ આર્ગ્યુમેન્ટથી ભરવા વડે પણ નવાં વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવા દે છે. દાખલા તરીકે, $h(x) = \text{add}(x, x)$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

અહીં $k = 2, n = 1$ છે. $f(y_0, y_1)$ ની ભૂમિકા add ભજવે છે; $g_0(x_0)$ અને $g_1(x_0)$ બંનેની ભૂમિકા $P_0^1(x_0)$, એટલે કે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું પ્રક્ષેપ વિધેય (તદેવ વિધેય), ભજવે છે.

જો $f(y_0, y_1)$ વિધેય પહેલેથી આપણી પાસે હોય, તો $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

અહીં $k = 2, n = 2$ છે, અને g_0 તથા g_1 ની ભૂમિકા અનુક્રમે P_1^2 અને P_0^2 ભજવે છે.

$g_0, \dots, g_{k-1}$ બધાંને એકસરખા n આર્ગ્યુમેન્ટ હોવા જ જોઈએ, એ શરત અંગે પણ શંકા થઈ શકે. (યાદ રાખો કે વિધેયની આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા એટલે તેના આર્ગ્યુમેન્ટોની સંખ્યા; n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયની આ સંખ્યા n છે.) પરંતુ પ્રક્ષેપ વિધેયો ઉમેરવાથી જરૂરી લવચીકતા મળે છે. દાખલા તરીકે, ધારો કે f અને g 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો છે, અને h નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત 2-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

પ્રક્ષેપ વિધેયો વડે h ની વ્યાખ્યા આ રીતે ફરી લખી શકાય:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

આથી h, f નું P_0^2, l અને P_1^2 સાથેનું સંયોજન છે, જ્યાં

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

એટલે કે l, g નું P_0^2, P_0^2 અને P_1^2 સાથેનું સંયોજન છે.

163.4 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો

આદિમ પુનરાવર્તન અને સંયોજન વડે પહેલેથી મળેલા વિધેયોમાંથી નવાં વિધેયો કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે, તે ફરી નોંધીએ.

વ્યાખ્યા 163.1. ધારો કે f એ k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે ($k \geq 1$) અને g એ $(k+2)$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે. f અને g માંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એટલે નીચેના સમીકરણોથી વ્યાખ્યાયિત $(k+1)$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h :

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \dots, x_{k-1})$$

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))$$

વ્યાખ્યા 163.2. ધારો કે f એ k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે, અને $g_0, \dots, g_{k-1}$ એ બધાં n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં એવાં k વિધેયો છે. f તથા $g_0, \dots, g_{k-1}$ માંથી સંયોજન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એટલે નીચેના સમીકરણથી વ્યાખ્યાયિત n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h :

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

succ અને દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n તથા $i < n$ માટેનાં પ્રક્ષેપ વિધેયો

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

ઉપરાંત, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં આપણે $\text{zero}(x) = 0$ વિધેયનો પણ સમાવેશ કરીશું.

વ્યાખ્યા 163.3. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે $\mathbb{N}^n$ માંથી $\mathbb{N}$ માં જતાં વિધેયોનો એવો ગણ, જેને નીચેની શરતોથી આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. zero આદિમ પુનરાવર્તી છે.
2. succ આદિમ પુનરાવર્તી છે.
3. દરેક પ્રક્ષેપ વિધેય P_i^n આદિમ પુનરાવર્તી છે.
4. જો f એ k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય અને $g_0, \dots, g_{k-1}$ એ n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો હોય, તો $g_0, \dots, g_{k-1}$ સાથે f નું સંયોજન પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.
5. જો f એ k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય અને g એ $k + 2$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો f અને g માંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

વધુ ટૂંકમાં, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એવો સૌથી નાનો ગણ છે જેમાં zero, succ અને પ્રક્ષેપ વિધેયો P_j^n છે અને જે સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે.

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ “તબક્કાઓ” વડે પણ વર્ણવી શકાય. S_0 એ શરૂઆતનાં વિધેયોનો ગણ દર્શાવે: zero, succ અને પ્રક્ષેપ વિધેયો. આ તબક્કા 0નાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો છે. તબક્કો S_i વ્યાખ્યાયિત થયા પછી, S_i માંનાં વિધેયો પર સંયોજન અથવા આદિમ પુનરાવર્તનનો એક વાર ઉપયોગ કરીને મળતાં બધાં વિધેયોનો ગણ S_{i+1} માનીએ. ત્યારે

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

એ બધાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ છે.

હવે તપાસીએ કે add આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે.

વિધાન 163.4. સરવાળાનું વિધેય $\text{add}(x, y) = x + y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. આપણે f અને g એવાં બે વિધેયોના આધારે addની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા પહેલેથી આપી છે, જે 163.1ના માળખાને અનુસરે છે:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

તેથી f અને g પણ આદિમ પુનરાવર્તી હોય તો add આદિમ પુનરાવર્તી છે. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ છે અને પ્રક્ષેપ વિધેયોને આદિમ પુનરાવર્તી ગણીએ છીએ, તેથી f આદિમ પુનરાવર્તી છે. g એ $g(x_0, y, z)$ એવાં ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે, જે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

આટલાથી હજી g આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું સાબિત થતું નથી, કારણ કે g અને succ એકસરખાં વિધેયો નથી: succને એક આર્ગ્યુમેન્ટ છે, જ્યારે g ને ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટ હોવા જોઈએ. પરંતુ સંયોજન દ્વારા g ને ઔપચારિક રીતે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

succ અને P_2^3 ને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો ગણીએ છીએ; તેમના સંયોજનથી આ વિધેય વ્યાખ્યાયિત થાય છે, તેથી g પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

વિધાન 163.5. ગુણાકારનું વિધેય $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 163.1. multની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા 163.1માં જરૂરી માળખામાં મૂકી શકાય છે અને સંબંધિત વિધેયો f તથા g આદિમ પુનરાવર્તી છે, એવું બતાવીને 163.5 સાબિત કરો.

ઉદાહરણ 163.6. આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાનું આપણું સૌપ્રથમ ઉદાહરણ આ હતું:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(y+1) &= 2 \cdot h(y). \end{aligned}$$

આ વિધેય 163.1માં જરૂરી માળખામાં બંધબેસતું નથી, કારણ કે અહીં $k = 0$ છે. વ્યાખ્યામાં અચળ મૂલ્યો 1 અને 2 પણ આવે છે. પહેલી મુશ્કેલી દૂર કરવા એક બિનવપરાયેલું આર્ગ્યુમેન્ટ ઉમેરીને વિધેય h' વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y+1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y). \end{aligned}$$

સંયોજન વડે succ અને zeroમાંથી $f(x_0) = 1$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. $g'(z) = 2 \cdot z$ અને પ્રક્ષેપ વિધેયોમાંથી સંયોજન વડે g વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

અને g' ને પણ સંયોજન વડે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

તથા

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

અહીં f ઉપર મુજબ છે: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. હવે h' મળી ગયું છે, એટલે ફરી સંયોજન વાપરીને $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ રાખી શકીએ. આથી h ને મૂળભૂત વિધેયોમાંથી સંયોજનો અને આદિમ પુનરાવર્તનોની શ્રેણી વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; એટલે h આદિમ પુનરાવર્તી છે.

163.5 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં સંકેતન

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનું ચોક્કસ આગમનાત્મક વર્ણન આપ્યું છે તેનો એક ફાયદો એ છે કે આપણે તેમને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, આવા દરેક વિધેયને નીચે મુજબ એક “સંકેતન” આપી શકીએ. શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપ વિધેયો માટે અનુક્રમે zero, succ અને P_i^n સંકેતો વાપરીએ. હવે ધારો કે k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય f અને n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો $g_0, \dots, g_{k-1}$ ના સંયોજનથી h વ્યાખ્યાયિત છે, અને આ વિધેયોને અનુક્રમે $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ સંકેતનો આપ્યાં છે. તો નવો સંકેત $\text{Comp}_{k,n}$ વાપરીને h વિધેયને $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ વડે દર્શાવી શકીએ.

આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત વિધેયો માટે પણ આવાં જ સંકેતનો વાપરી શકીએ. ધારો કે $(k+1)$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h , k -આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય f અને $(k+2)$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય g માંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે; અને f તથા g ને અપાયેલાં સંકેતનો અનુક્રમે F અને G છે. ત્યારે h ને અપાતું સંકેતન $\text{Rec}_k[F, G]$ છે.

યાદ કરો કે સરવાળાનું વિધેય આદિમ પુનરાવર્તનથી આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1 \end{aligned}$$

અહીં f નું સ્થાન P_0^1 લે છે અને g નું સ્થાન $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ લે છે. પછીના વિધેયને $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ સંકેતન મળે છે, કારણ કે તે 1-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય succ અને 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય P_2^3 ના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ રીતે સરવાળાનું વિધેય નીચેના સંકેતનથી દર્શાવી શકીએ:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

આવાં સંકેતનો ક્યારેક ઉપયોગી થાય છે; દાખલા તરીકે, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની પરિગણના કરતી વખતે.

સ્વાધ્યાય 163.2. mult માટે સંપૂર્ણ આદિમ પુનરાવર્તી સંકેતન આપો.

163.6 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે

ધારો કે વિધેય h આદિમ પુનરાવર્તનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

અને ધારો કે f તથા g સંગણનીય વિધેયો છે. (અહીં $x_0, \dots, x_{k-1}$ ના સંક્ષેપ તરીકે $\vec{x}$ વાપરીએ છીએ.) ત્યારે $h(\vec{x}, 0)$ સ્પષ્ટ રીતે ગણી શકાય છે, કારણ કે તે માત્ર $f(\vec{x})$ છે, જે સંગણનીય છે એવું ધાર્યું છે. પછી $h(\vec{x}, 1)$ પણ ગણી શકાય: $1 = 0 + 1$ હોવાથી $h(\vec{x}, 1)$ માત્ર નીચેનું મૂલ્ય છે:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

આ જ રીતે આગળ વધીને આપણે ગણી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

તેથી સામાન્ય રીતે $h(\vec{x}, y)$ ગણવા માટે ક્રમે $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$, ગણીએ અને $h(\vec{x}, y)$ સુધી પહોંચીએ.

આથી f અને g સંગણનીય હોય, તો આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા નવું સંગણનીય વિધેય આપે છે. એ જ રીતે, f અને g_i સંગણનીય હોય, તો તેમના સંયોજનથી મળતું વિધેય પણ સંગણનીય છે.

મૂળભૂત વિધેયો zero, succ અને P_i^n સંગણનીય છે, તથા સંગણનીય વિધેયોના સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનથી ફરી સંગણનીય વિધેયો મળે છે. તેથી દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય સંગણનીય છે.

163.7 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં ઉદાહરણો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં કેટલાંક ઉદાહરણો આપણી પાસે છે: સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો add અને mult. તદેવ વિધેય $\text{id}(x) = x$ આદિમ પુનરાવર્તી છે, કારણ કે તે માત્ર P_0^1 છે. અચળ વિધેયો $\text{const}_n(x) = n$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે, કારણ કે zero અને succ ના ક્રમિક સંયોજનથી તેમને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓમાં અચળ મૂલ્યો વાપરવા હોય ત્યારે આ ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે, $f(x) = 2 \cdot x$ વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો $\text{const}_n(x)$ અને ગુણાકારના સંયોજનથી $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$ મળે છે. હવે પછી આ રીત વાપરતા રહીશું.

વિધાન 163.7. ઘાતાંકનું વિધેય $\exp(x, y) = x^y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $\exp$ ને આદિમ પુનરાવર્તનથી આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

ચોક્કસ કહીએ તો, આ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાંથી બનેલી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા હજી નથી. ઔપચારિક રીતે, જોકે, આપણે આ રીતે લખીએ:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

અહીં

$$f(x) = \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1$$

$$g(x, y, z) = \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z$$

તેથી f અને g આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. □

વિધાન 163.8. નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત પૂર્વગામી વિધેય $\text{pred}(y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ હોય} \\ y - 1 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. નોંધો કે

$$\text{pred}(0) = 0 \text{ અને}$$

$$\text{pred}(y + 1) = y.$$

આ લગભગ આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા છે. ચોક્કસ રીતે જોઈએ તો તે આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાના માળખામાં બંધબેસતું નથી, કારણ કે એમાં ઓછામાં ઓછું એક વધારાનું આર્ગ્યુમેન્ટ x જરૂરી છે. વળી, $\text{pred}(y + 1)$ વ્યાખ્યાયિત કરતાં ખરેખર $\text{pred}(y)$ વપરાતું જ નથી. પરંતુ પહેલાં $\text{pred}'(x, y)$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\text{pred}'(x, 0) = \text{zero}(x) = 0,$$

$$\text{pred}'(x, y + 1) = P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.$$

અને પછી સંયોજનથી pred વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ; દાખલા તરીકે, $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$. □

વિધાન 163.9. ક્રમગુણિતનું વિધેય $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. સ્પષ્ટ દેખાતી આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આ છે:

$$\text{fac}(0) = 1$$

$$\text{fac}(y + 1) = \text{fac}(y) \cdot (y + 1).$$

ઔપચારિક રીતે પહેલાં બે આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h વ્યાખ્યાયિત કરવું પડે:

$$h(x, 0) = \text{const}_1(x)$$

$$h(x, y + 1) = g(x, y, h(x, y))$$

અહીં $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$ છે; પછી રાખીએ:

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

હવે પછી આપણે આ બાબતમાં થોડા ઉદાર રહીશું અને સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન વડે મળતી ઔપચારિક વ્યાખ્યાઓ દરેક વખતે આપીશું નહીં. □

વિધાન 163.10. શૂન્યે અટકતી બાદબાકી $x \dot{-} y$, જે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે, આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{જો } x < y \text{ હોય} \\ x - y & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. આપણી પાસે આ સમીકરણો છે:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y)\end{aligned}$$

□

વિધાન 163.11. x અને y વચ્ચેનું અંતર $|x - y|$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ છે. તેથી અંતરને સરવાળા + અને શૂન્યે અટકતી બાદબાકી $\dot{-}$ ના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; બંને આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

વિધાન 163.12. x અને y માંથી મોટામાં મોટું મૂલ્ય $\max(x, y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. + અને $\dot{-}$ ના સંયોજનથી $\max(x, y)$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\max(x, y) := x + (y \dot{-} x).$$

જો x મોટામાં મોટું હોય, એટલે $x \geq y$, તો $y \dot{-} x = 0$; તેથી $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. જો y મોટામાં મોટું હોય, તો $y \dot{-} x = y - x$; તેથી $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

વિધાન 163.13. x અને y માંથી નાનામાં નાનું મૂલ્ય $\min(x, y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 163.3. 163.13 સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 163.4. નીચેનું વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો:

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} \} y \text{ વખત } 2$$

સ્વાધ્યાય 163.5. પૂર્ણાંક ભાગાકાર $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (એટલે કે ભાગફળના દશાંશ બિંદુ પછીનો ભાગ અવગણીને મળતો ભાગાકાર) આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો. $y = 0$ હોય ત્યારે આપણે $d(x, y) = 0$ નક્કી કરીએ છીએ. આદિમ પુનરાવર્તન અને સંયોજન વાપરીને d ની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપો.

વિધાન 163.14. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ નીચેની બે ક્રિયાઓ હેઠળ બંધ છે:

1. સાન્ત સરવાળા: જો $f(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$g(\vec{x}, y) := \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

2. સાન્ત ગુણાકાર: જો $f(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$h(\vec{x}, y) := \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

સાબિતી. દાખલા તરીકે, સાન્ત સરવાળાઓને નીચેના સમીકરણોથી પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$\begin{aligned}g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1).\end{aligned}$$

□

163.8 આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો

વ્યાખ્યા 163.15. સંબંધ $R(\vec{x})$ નું લક્ષણ વિધેય

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{જો } R(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે} \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ સંબંધને આદિમ પુનરાવર્તી કહેવાય છે.

બીજા શબ્દોમાં, આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $R(\vec{x})$ કહીએ ત્યારે $\chi_R(\vec{x}) = 1$ સ્વરૂપના સંબંધની વાત કરીએ છીએ. અહીં χ_R એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે જે કોઈ પણ ઇનપુટ પર 1 અથવા 0 આપે છે. દાખલા તરીકે, $x = 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડતો સંબંધ $\text{IsZero}(x)$, નીચેના આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત વિધેય χ_{IsZero} ને અનુરૂપ છે:

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

સંબંધોનું અન્ય આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સાથે સંયોજન પણ કરી શકાય છે. તેથી નીચેના સંબંધો પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

1. સમાનતાનો સંબંધ $x = y$, જેને $\text{IsZero}(|x - y|)$ થી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.
2. નાનું અથવા સમાન હોવાનો સંબંધ $x \leq y$, જેને $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ થી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં બીજા મુદ્દાને “less-than relation” કહે છે, પરંતુ આપેલું સૂત્ર $x \leq y$ અને $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ બન્ને “નાનું અથવા સમાન” દર્શાવે છે. ગુજરાતી નામમાં સૂત્ર પ્રમાણે સમાનતાનો સમાવેશ રાખ્યો છે.

વિધાન 163.16. આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોનો ગણ બુલિયન ક્રિયાઓ હેઠળ બંધ છે. એટલે જો $P(\vec{x})$ અને $Q(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો નીચેના સંબંધો પણ એવા જ છે:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$

સાબિતી. ધારો કે $P(\vec{x})$ અને $Q(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી છે, એટલે તેમનાં લક્ષણ વિધેયો χ_P અને χ_Q આદિમ પુનરાવર્તી છે. આપણે $\neg P(\vec{x})$ વગેરેના લક્ષણ વિધેયો પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવાનું છે.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{જો } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ હોય} \\ 1 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ ને $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ ને $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ અથવા $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. એ જ રીતે,

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ અને} \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned}$$

□

વિધાન 163.17. આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોનો ગણ સીમિત પરિમાણીકરણ હેઠળ બંધ છે. એટલે જો $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ હોય, તો નીચેના સંબંધો પણ એવા જ છે:

$$\begin{aligned} (\forall z < y) R(\vec{x}, z) &\text{ અને} \\ (\exists z < y) R(\vec{x}, z). \end{aligned}$$

$(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ એ $\vec{x}$ અને y માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડે જ્યારે y થી નાની દરેક z માટે $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે; $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ માટે પણ અનુરૂપ અર્થ છે.

સાબિતી. રૂઢિ પ્રમાણે $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ ને સત્ય માનીએ છીએ (કારણ કે 0 થી નાની કોઈ z છે જ નહીં) અને $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ ને અસત્ય માનીએ છીએ. સીમિત સર્વપરિમાણક સાન્ત ગુણાકાર અથવા ક્રમિક લઘુત્તમની જેમ કામ કરે છે. એટલે $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ હોય તો $\chi_P(\vec{x}, y)$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y + 1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

સીમિત અસ્તિત્વપરિમાણીકરણને એ જ રીતે $\max$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. અથવા તેને $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$ સમકક્ષતા વાપરીને સીમિત સર્વપરિમાણીકરણમાંથી મેળવી શકાય. નોંધો કે, દાખલા તરીકે, $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ સ્વરૂપનો સીમિત પરિમાણક $(\exists x < y + 1) \dots x \dots$ ને સમકક્ષ છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 163.6. ત્રણ આગ્યુમેન્ટવાળો સંબંધ $x \equiv y \pmod n$ (મોડ્યુલો n મુજબ સર્વાગસમતા) આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો.

બીજું ઉપયોગી આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય શરતી વિધેય $\text{cond}(x, y, z)$ છે, જે આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{જો } x = 0 \text{ હોય} \\ z & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

આ વિધેયને પુનરાવર્તી રીતે આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

આનો ઉપયોગ કરીને આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોના આધારે કિસ્સાવાર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનું સમર્થન કરી શકીએ:

વિધાન 163.18. જો $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો હોય અને $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો હોય, તો નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય f પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{જો } R_0(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે} \\ g_1(\vec{x}) & \text{જો } R_1(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે અને } R_0(\vec{x}) \text{ ન પડે} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{જો } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે અને અગાઉના કોઈ ન પડે} \\ g_m(\vec{x}) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. $m = 1$ હોય ત્યારે આ માત્ર નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે:

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

m એ 1 થી મોટું હોય ત્યારે આ સ્વરૂપની વ્યાખ્યાઓનું સંયોજન કરી શકાય છે. $\square$

163.9 સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ

કોઈ ગુણધર્મ અથવા સંબંધ P સંતોષતી સૌથી નાની સંખ્યા તરીકે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવું ઘણી વાર ઉપયોગી છે. P નો નિર્ણય કરી શકાતો હોય, તો $0, 1, 2, \dots$ બધી શક્ય સંખ્યાઓ ક્રમે અજમાવતાં P સંતોષતી સૌથી નાની સંખ્યા મળે અને આ વિધેય ગણી શકાય. આવી અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ આપણને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોના ક્ષેત્રની બહાર લઈ જાય છે. પરંતુ જો આપણે સ્વતંત્ર રીતે આપેલી કોઈ સીમાથી નાની સૌથી નાની સંખ્યા જ શોધવી હોય, તો આદિમ પુનરાવર્તી ક્ષેત્રમાં રહીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, અને થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, ધારો કે સંબંધ $R(x, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. x અને y ને એવા સૌથી નાના $z < y$ પર મોકલતું વિધેય વિચારો કે જેના માટે $R(x, z)$ લાગુ પડે. $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$ ની તપાસ કરીને તેને પણ ગણી શકાય. પણ તે આદિમ પુનરાવર્તી શા માટે છે?

વિધાન 163.19. જો $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો વિધેય $m_R(\vec{x}, y)$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી કોઈ સંખ્યા y થી નાની હોય, તો આ વિધેય સૌથી નાનો એવો z આપે છે; અન્યથા y આપે છે. વિધેય m_R ને આ રીતે લખીશું:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

સાબિતી. $z < 0$ એવી સંખ્યા જ નથી; તેથી $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < 0$ પણ હોઈ શકે નહીં. એટલે $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

સીમા $y + 1$ સ્વરૂપની હોય ત્યારે ત્રણ કિસ્સા છે:

1. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y$ છે. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. એવી કોઈ $z < y$ નથી, પરંતુ $R(\vec{x}, y)$ લાગુ પડે છે. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y + 1$ નથી. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

સ્ત્રોત-સુધારો OLCMP-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ત્રીજા કિસ્સામાં ડાબી બાજુ $m_R(\vec{z}, y + 1)$ છપાયું છે. બાકીના બે કિસ્સા, પ્રસ્તાવનું વિધેય અને તરત નીચેનું સમીકરણ બધે $\vec{x}$ છે; ગુજરાતી ત્રીજા કિસ્સામાં પણ $m_R(\vec{x}, y + 1)$ રાખ્યું છે.

આથી $m_R(\vec{x}, 0)$ ને આદિમ પુનરાવર્તન વડે નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{જો } m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ હોય} \\ y & \text{જો } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ હોય અને } R(\vec{x}, y) \text{ લાગુ પડે} \\ y + 1 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

નોંધો કે $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y$ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ છે. □

સ્વાધ્યાય 163.7. ધારો કે $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. વિધેય $m'_R(\vec{x}, y)$ ને χ_R માંથી આદિમ પુનરાવર્તન વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી કોઈ સંખ્યા y થી નાનો હોય, તો તે સૌથી નાનો એવો z આપે અને અન્યથા 0 આપે.

163.10 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

સીમિત પરિમાણીકરણ અને સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણથી ઘણા સ્વાભાવિક વિધેયો અને સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવા માટે પૂરતાં સાધનો મળે છે. દાખલા તરીકે, “ x એ y નો અવયવ છે” એવો સંબંધ વિચારો, જેને $x \mid y$ લખીએ છીએ. y ને x થી ભાગતાં શેષ ન રહે, એટલે y એ x નો પૂર્ણાંક ગુણિત હોય, ત્યારે $x \mid y$ લાગુ પડે છે. (ભાગાકારક શૂન્ય ન હોય અને y ને x થી ભાગતાં શેષ > 0 હોય, તો $x \nmid y$ લખીએ છીએ. શૂન્ય ભાગાકારક માટે નીચેનું સમીકરણ સંબંધ નક્કી કરે છે.) બીજા શબ્દોમાં, કોઈ z માટે $x \cdot z = y$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $x \mid y$ છે. એવો z અસ્તિત્વમાં હોય, તો કોઈ એવો $z \leq y$ પસંદ કરી

શકાય છે. તેથી કોઈ $z \leq y$ માટે $x \cdot z = y$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $x \mid y$ છે. સમાનતા = અને ગુણાકારમાંથી સીમિત અસ્તિત્વપરિમાણીકરણ વડે $x \mid y$ સંબંધને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z) = y.$$

આથી $x \mid y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું આપણે બતાવ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના કૌંસમાં “ x ને y થી ભાગતાં” શેષ એવું લખાયું છે. $x \mid y$ ના પહેલાંના વાક્ય અને વ્યાખ્યાકારક સમીકરણ પ્રમાણે ભાગવાનું y ને x થી છે. શૂન્ય ભાગાકારક માટે ભાગાકારનો શેષ વ્યાખ્યાયિત નથી; ગુજરાતી કૌંસમાં આ અપવાદ પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કહે છે કે $x \cdot z = y$ સંતોષતો “કોઈ પણ” z જરૂર $\leq y$ છે. $x = y = 0$ હોય ત્યારે મોટા z પણ સમીકરણ સંતોષે છે. સીમિત પરિમાણીકરણ માટે માત્ર એવો ઓછામાં ઓછો એક $z \leq y$ મળે એટલું જરૂરી અને સાચું છે; ગુજરાતી વાક્યમાં આ દાવો રાખ્યો છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યા x અવિભાજ્ય કહેવાય જો તે 0 કે 1 ન હોય અને માત્ર 1 તથા પોતાનાથી જ વિભાજ્ય હોય. બીજા શબ્દોમાં, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ માટે $y \mid x$ હોય ત્યારે $y = 1$ અથવા $y = x$ હોય છે. x અવિભાજ્ય છે કે નહીં તે તપાસવા $y \leq x$ માટે જ $y \mid x$ તપાસવું પૂરતું છે, કારણ કે $y > x$ હોય તો આપોઆપ $y \nmid x$. તેથી x અવિભાજ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડતો સંબંધ $\text{Prime}(x)$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

અને આથી તે આદિમ પુનરાવર્તી છે.

અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 2, 3, 5, 7, 11 વગેરે છે. આ શ્રેણીમાં x મી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપતું વિધેય $p(x)$ વિચારો: $p(0) = 2$, $p(1) = 3$, $p(2) = 5$ વગેરે. (સગવડ માટે આપણે ઘણી વાર $p(x)$ ને p_x પણ લખીશું: $p_0 = 2$, $p_1 = 3$ વગેરે.)

x થી મોટી પહેલી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપતું વિધેય $\text{nextPrime}(x)$ હોય, તો p ને આદિમ પુનરાવર્તન વડે સરળતાથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\begin{aligned} p(0) &= 2 \\ p(x+1) &= \text{nextPrime}(p(x)) \end{aligned}$$

$\text{nextPrime}(x)$ એ $y > x$ અને y અવિભાજ્ય હોય એવી સૌથી નાની y છે; અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ વડે તેને સરળતાથી ગણી શકાય છે. પરંતુ યુક્લિડના પરિણામને કારણે તેને સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વડે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: x અને $x! + 1$ વચ્ચે હંમેશાં એક અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

આથી $\text{nextPrime}(x)$ અને પરિણામે $p(x)$ માત્ર સંગણનીય જ નહીં, પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

(જિજ્ઞાસા હોય તો યુક્લિડના પરિણામની ટૂંકી સાબિતી આ છે. ધારો કે p_n એ $\leq x$ એવી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે; અને $\leq x$ એવી બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ વિચારો. $p + 1$ પોતે અવિભાજ્ય હોય અથવા x અને $p + 1$ વચ્ચે કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય. શા માટે? ધારો કે $p + 1$ અવિભાજ્ય નથી. ત્યારે કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા $q \mid p + 1$ છે, જ્યાં $q < p + 1$. $\leq x$ એવી એકેય અવિભાજ્ય સંખ્યા $p + 1$ ને ભાગતી નથી. (p ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે દરેક $p_i \leq x$ એ p ને ભાગે છે, એટલે શેષ 0 છે. તેથી દરેક $p_i \leq x$ વડે $p + 1$ ને ભાગતાં શેષ 1 રહે છે; એટલે $p_i \nmid p + 1$.) આથી q એ $> x$ અને $< p + 1$ એવી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તથા $p \leq x!$ હોવાથી $> x$ અને $\leq x! + 1$ એવી અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે.)

સ્વાધ્યાય 163.8. સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વડે પૂર્ણાંક ભાગાકાર $d(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરો.

163.11 અનુક્રમો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ ખાસ્સો સમર્થ છે. પરંતુ અનુક્રમોને સંભાળવાની યોગ્ય રીત વિકસાવીએ પછી આપણે વધુ કરી શકીશું. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સાન્ત અનુક્રમોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સાથે આ રીતે ઓળખીશું: અનુક્રમ $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ નીચેની સંખ્યાને અનુરૂપ છે:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

ઘાતમાં એક ઉમેરીએ છીએ, જેથી દાખલા તરીકે $\langle 2, 7, 3 \rangle$ અને $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ ના સંખ્યાત્મક કોડ જુદા રહે. ખાલી અનુક્રમના કોડ તરીકે 0 અને 1 બંને લઈ શકાય; ચોક્કસતા માટે Λ એ 0 દર્શાવે એમ માનીએ.

અનુક્રમોનું આ સંકેતીકરણ સફળ થાય છે તેનું કારણ અંકગણિતનું કહેવાતું મૂળભૂત પ્રમેય છે: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા $n \geq 2$ ને નીચેના સ્વરૂપમાં એક જ રીતે લખી શકાય:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

અહીં $a_k \geq 1$ છે. આથી નિશ્ચિત થાય છે કે વિધેય $\langle \rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ એક-એક છે: જુદા અનુક્રમો જુદી સંખ્યાઓ પર જાય છે; દરેક સંખ્યાને વધુમાં વધુ એક અનુક્રમ અનુરૂપ છે.

હવે બતાવીશું કે અનુક્રમની લંબાઈ શોધવી, તેનો i મો ઘટક શોધવો, તેમાં ઘટક અંતે ઉમેરવો અને બે અનુક્રમો જોડવા—આ બધી ક્રિયાઓ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

વિધાન 163.20. અનુક્રમ s ની લંબાઈ આપતું વિધેય $\text{len}(s)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. સંબંધ $R(i, s)$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$R(i, s) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

સ્પષ્ટ છે કે R આદિમ પુનરાવર્તી છે. જ્યારે પણ s એ બિનખાલી અનુક્રમનો કોડ હોય, એટલે

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

ત્યારે p_i એ એવી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય કે $p_i \mid s$, તો $R(i, s)$ લાગુ પડે છે, એટલે $i = k$. તેથી p_i એ s ને ભાગતી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ s ની લંબાઈ $i + 1$ છે. આથી આમ રાખી શકીએ:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{જો } s = 0 \text{ અથવા } s = 1 \text{ હોય} \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

અહીં સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વાપરી શકીએ છીએ, કારણ કે s એ અનુક્રમનો કોડ હોય ત્યારે $R(i, s)$ સંતોષતો એક જ i હોય છે; અને એવો i હોય તો પોતે s થી નાનો છે. $\square$

વિધાન 163.21. અનુક્રમ s ના અંતે a ઉમેરવાથી મળતું અનુક્રમ આપતું વિધેય $\text{append}(s, a)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. append ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{જો } s = 0 \text{ અથવા } s = 1 \text{ હોય} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

$\square$

વિધાન 163.22. s નો i મો ઘટક આપતું વિધેય $\text{element}(s, i)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે; અહીં શરૂઆતના ઘટકને 0મો કહીએ છીએ. જો i એ s ની લંબાઈ જેટલો અથવા તેનાથી મોટો હોય, તો વિધેય 0 આપે છે.

સાબિતી. a એ s નો i મો ઘટક હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ p_i^{a+1} એ s ને ભાગતો p_i નો સૌથી મોટો ઘાત છે, એટલે $p_i^{a+1} \mid s$ પરંતુ $p_i^{a+2} \nmid s$. તેથી:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{જો } i \geq \text{len}(s) \text{ હોય} \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

□

ઉપર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનાં ઔપચારિક નામોને બદલે હવે વધુ ટૂંકાં સંકેતનો લાવીએ. $\text{element}(s, i)$ ને બદલે $(s)_i$ લખીશું, અને નીચેના સંક્ષેપ તરીકે $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ લખીશું:

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

નોંધો કે s ની લંબાઈ k હોય, તો s ના ઘટકો $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$ છે.

વિધાન 163.23. બે અનુક્રમો જોડતું વિધેય $\text{concat}(s, t)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. આપણે એવું વિધેય concat જોઈએ છે કે

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

સહાયક વિધેય $\text{hconcat}(s, t, n)$ વાપરીશું, જે t ના પહેલાં n ઘટકોને s ના અંતે જોડે છે. તેને આદિમ પુનરાવર્તન વડે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\begin{aligned} \text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n+1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n) \end{aligned}$$

પછી concat ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

□

$\text{concat}(s, t)$ ને બદલે આપણે $s \frown t$ લખીશું.

અનુક્રમની લંબાઈ અને તેના સૌથી મોટા ઘટકના આધારે તેનો સંખ્યાત્મક કોડ ઉપરથી સીમિત કરી શકીએ, એ આપણને ઉપયોગી થશે. ધારો કે s એ લંબાઈ k ધરાવતો અનુક્રમ છે અને તેનો દરેક ઘટક કોઈ સંખ્યા x થી નાનો અથવા સમાન છે. તો s ના વધુમાં વધુ k અવિભાજ્ય અવયવો છે, જે દરેક વધુમાં વધુ p_{k-1} છે; અને s ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેકનો ઘાત વધુમાં વધુ $x+1$ છે. બીજા શબ્દોમાં, જો આપણે

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

વ્યાખ્યાયિત કરીએ, તો ઉપર વર્ણવેલા અનુક્રમ s નો સંખ્યાત્મક કોડ વધુમાં વધુ $\text{sequenceBound}(x, k)$ છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLCMP-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સૂત્રમાં ખાલી અનુક્રમ માટે $k = 0$ લેતાં p_{k-1} અનિર્ધારિત છે. ખાલી અનુક્રમનો કોડ 0 છે; આ સીમા-વિધેયને $k = 0$ માટે મૂલ્ય 1 આપીએ, જેથી ખાલી અનુક્રમનો કોડ તેના કરતાં નાનો રહે. પ્રદર્શિત સૂત્ર $k \geq 1$ માટે છે.

અનુક્રમો પર આવી સીમા હોવાથી સીમિત શોધ વડે નવાં વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, concat ને સીમિત શોધ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આપણે શોધતા હોઈએ તે પદાર્થની (જોડાયેલા અનુક્રમની સંખ્યાની) આદિમ પુનરાવર્તી વર્ણનાત્મક

શરત અને ક્યાં સુધી શોધવું તેની સીમા લખવી પૂરતી છે. નીચેનું ચાલે છે:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j))\end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 163.9. $\text{sconcat}(s)$ એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે કે જેનું નીચેનું ગુણધર્મ છે, તે બતાવો:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

સ્વાધ્યાય 163.10. $\text{tail}(s)$ એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે કે જેનું નીચેનું ગુણધર્મ છે, તે બતાવો:

$$\begin{aligned}\text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ અને} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle.\end{aligned}$$

વિધાન 163.24. s ના i મા ઘટકથી શરૂ થતો લંબાઈ n નો ઉપઅનુક્રમ આપતું વિધેય $\text{subseq}(s, i, n)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 163.11. 163.24 સાબિત કરો.

163.12 વૃક્ષો

ક્યારેક વૃક્ષોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તરીકે રજૂ કરવું ઉપયોગી છે. જેમ અનુક્રમોને સંખ્યાઓથી રજૂ કરીએ છીએ અને તેમનાં ગુણધર્મો તથા ક્રિયાઓને તેમના કોડ પરના આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો અને વિધેયોથી રજૂ કરીએ છીએ, તેમ વૃક્ષો માટે પણ કરી શકીએ. આ માટે અનુક્રમો અને તેમના કોડ વાપરીશું. વૃક્ષમાં માત્ર એક જ ગાંઠ હોઈ શકે છે (જેને નામચિહ્ન હોય કે ન હોય), અથવા કેટલીક ઉપવૃક્ષો સાથે જોડાયેલી ગાંઠ હોઈ શકે છે (જેને નામચિહ્ન હોય કે ન હોય). એ ગાંઠને વૃક્ષનું મૂળ અને તેની સાથે જોડાયેલાં ઉપવૃક્ષોને તેનાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષો કહીએ.

વૃક્ષને પુનરાવર્તી રીતે અનુક્રમ $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ વડે સંકેતીકૃત કરીએ છીએ. અહીં k એ તત્કાલ ઉપવૃક્ષોની સંખ્યા છે અને $d_1, \dots, d_k$ તેમના કોડ છે. ગાંઠોને નામચિહ્નો હોય, તો તેમને તત્કાલ ઉપવૃક્ષોની પાછળ ઉમેરી શકાય. તેથી માત્ર એક ગાંઠનું, નામચિહ્ન l ધરાવતું વૃક્ષ $\langle 0, l \rangle$ થી સંકેતીકૃત થશે. નામચિહ્ન l_1 ધરાવતા મૂળને નામચિહ્નો l_2, l_3 ધરાવતી બે એકગાંઠવાળી ઉપવૃક્ષો જોડાયેલી હોય, તો તેનો કોડ $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ થશે.

વિધાન 163.25. વિધેય $\text{SubtreeSeq}(t)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. તે એવા અનુક્રમનો કોડ આપે છે જેના ઘટકો કોડ t ધરાવતા વૃક્ષનાં બધાં ઉપવૃક્ષોના કોડ છે.

સાબિતી. પહેલાં નોંધો કે $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે અને વૃક્ષ t નાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોના કોડ આપે છે. હવે સહાયક વિધેય $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, જે મૂળથી વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં બધાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ ગણે છે. મૂળથી 0 કડી દૂરનાં t નાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ—અર્થાત્ t ના મૂળથી શરૂ થતો અનુક્રમ—માત્ર t ધરાવે છે. વૃક્ષ t ના મૂળથી વધુમાં વધુ $n + 1$ કડીઓ દૂરનાં બધાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ મેળવવા, વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષોના અનુક્રમ સાથે આ n સ્તર સુધીનાં ઉપવૃક્ષોનાં બધાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ જોડીએ. આ બધાની યાદી બનાવવા નોંધો કે $f(x)$ એ અનુક્રમોના કોડ આપતું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો પહેલાં k ઘટકો પરનું જોડાણ $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_{k-1})$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે; શૂન્ય ઘટકો માટે તે ખાલી અનુક્રમ છે:

$$\begin{aligned}g_f(s, 0) &= \Lambda \\ g_f(s, k + 1) &= g_f(s, k) \frown f((s)_k)\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLCMP-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $g_f(s, k)$ માં 0થી k સુધી, એટલે $k + 1$ ઘટકો જોડે છે અને સમીકરણોમાં g લખે છે; પછી $h(s)$ માટે $\text{len}(s)$ વાપરે છે. ગુજરાતી વ્યાખ્યામાં પહેલાં k ઘટકો જોડીએ છીએ, $k = 0$ માટે ખાલી અનુક્રમ રાખીએ છીએ, અને સમીકરણોમાં g_f રાખીએ છીએ. તેથી પછીનો $g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ ખરેખર s ના બધા ઘટકો પર જ ચાલે છે.

દાખલા તરીકે, s એ વૃક્ષોનો અનુક્રમ હોય, તો $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ એ s ના ઘટકોનાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ આપે છે. આ વડે hSubtreeSeq ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLCMP-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સહાયક વિધેયને મૂળથી બરાબર n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ કહે છે. પ્રદર્શિત પુનરાવર્તી સમીકરણ અગાઉની સમગ્ર યાદી સાથે નવા ઉપવૃક્ષો જોડે છે; તેથી તેમાં વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષો રહે છે. ગુજરાતી વર્ણનમાં આ સંચિત અર્થ રાખ્યો છે.

કોડ t ધરાવતા વૃક્ષમાં ઉપવૃક્ષોનું મહત્તમ સ્તર, એટલે મૂળથી છેડાની ગાંઠ સુધીનું મહત્તમ અંતર, કોડ t થી ઉપરથી સીમિત છે. તેથી કોડ t ધરાવતા વૃક્ષનાં બધાં ઉપવૃક્ષોના કોડનો અનુક્રમ $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ આપે છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 163.12. 163.25ની સાબિતીમાં hSubtreeSeq ની વ્યાખ્યા સામાન્ય રીતે પુનરાવૃત્તિઓ ધરાવે છે. મળતી યાદીમાં કોઈ ઉપવૃક્ષોનો કોડ માત્ર એક વાર જ આવે, તેની ખાતરી આપતી બીજી વ્યાખ્યા આપો.

163.13 પુનરાવર્તનનાં અન્ય સ્વરૂપો

જોડ-નિરૂપણ અને અનુક્રમ-નિરૂપણ વડે આદિમ પુનરાવર્તનનાં વધુ અસામાન્ય (અને ઉપયોગી) સ્વરૂપોનું સમર્થન કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, નીચેની વ્યાખ્યામાં જેમ થાય છે તેમ, બે વિધેયો એકસાથે વ્યાખ્યાયિત કરવાં ઘણી વાર ઉપયોગી છે:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y + 1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y + 1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

આ એકસાથે પુનરાવર્તનનું ઉદાહરણ છે. વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવાની બીજી ઉપયોગી રીતમાં, નીચે મુજબ $h(\vec{x}, y + 1)$ નું મૂલ્ય અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ ના આધારે આપીએ છીએ:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

આ વિચારને નીચેની યોજના વધુ ટૂંકમાં વ્યક્ત કરે છે:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y - 1) \rangle)$$

અહીં y એ 0 હોય ત્યારે g નું છેલ્લું આર્ગ્યુમેન્ટ માત્ર ખાલી અનુક્રમ છે એમ સમજવું. બંને રજૂઆતોમાં વિચાર એ છે કે “ઉત્તરગામી તબક્કો” ગણતી વખતે h અત્યાર સુધી ગણાયેલા મૂલ્યોનો આખો અનુક્રમ વાપરી શકે છે. તેને અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો પર આધારિત પુનરાવર્તન કહે છે. ખાસ ઉદાહરણ તરીકે, તે નીચેના પ્રકારની વ્યાખ્યાનું સમર્થન કરે છે:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{જો } k(\vec{x}, y) < y \text{ હોય} \\ f(\vec{x}) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

બીજા શબ્દોમાં, y પર h નું મૂલ્ય k વડે અપાયેલા પહેલાંના કોઈ પણ સ્થાને h ના મૂલ્ય પર આધારિત ગણી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 163.13. અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો પર આધારિત પુનરાવર્તન વડે શેષ વિધેય $r(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. (x, y) પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને $y > 0$ હોય, તો $r(x, y)$ એ y થી નાની એવી સંખ્યા છે કે કોઈ z માટે $x = z \times y + r(x, y)$ થાય છે. ચોક્કસતા માટે $y = 0$ હોય ત્યારે $r(x, 0) = 0$ માનીએ.)

આ વિધેયો સામાન્ય આદિમ પુનરાવર્તનથી કેવી રીતે મેળવી શકાય તે વિચારો. આદિમ પુનરાવર્તનનું એક છેલ્લું સ્વરૂપ વધુ લવચીક છે: તેમાં ચાલતાં ચાલતાં પ્રાયલો (બાજુનાં મૂલ્યો) બદલવાની છૂટ છે:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)) \end{aligned}$$

તેને પણ સામાન્ય આદિમ પુનરાવર્તનથી અનુકરિત કરી શકાય છે. (આ કરવું સરળ નથી. સંકેત તરીકે ગણતરીને હાથથી ઊલટી દિશામાં ઉકેલી જુઓ.)

163.14 આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં સહજ રીતે સંગણનીય લાગતાં બધાં વિધેયો સમાઈ જતાં નથી. સહજ રીતે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે એક આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં બધાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની યાદી $f_0, f_1, f_2, \dots$ બનાવી શકાય છે, એવી રીતે કે ઇનપુટ y પર f_x નું મૂલ્ય અસરકારક રીતે ગણી શકાય; બીજા શબ્દોમાં, નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય $g(x, y)$ સંગણનીય છે:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

પરંતુ ત્યાર પછી નીચેનું વિધેય પણ સંગણનીય છે:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય f_i માટે i પર h અને f_i નાં મૂલ્યો જુદાં પડે છે. તેથી h સંગણનીય છે, પરંતુ આદિમ પુનરાવર્તી નથી; g વિશે પણ એ જ કહી શકાય. આ કેન્ટોરની વિકર્ણ-રચનાની “અસરકારક” આવૃત્તિ છે.

સંગણનીય છતાં આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયોનાં વધુ સ્પષ્ટ ઉદાહરણો આપી શકાય. દાખલા તરીકે, $g^n(x)$ સંકેત n વખત g વપરાય એવા $g(g(\dots g(x)))$ ને દર્શાવે; અને વિધેયોનો અનુક્રમ $g_0, g_1, \dots$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

દરેક વિધેય g_n આદિમ પુનરાવર્તી છે, તે ચકાસી શકાય. દરેક આગળનું વિધેય તેના પહેલાંના કરતાં ઘણું ઝડપથી વધે છે: $g_1(x)$ એ $2x$ છે, $g_2(x)$ એ $2^x \cdot x$ છે અને $g_3(x)$ આશરે x સંખ્યામાં 2 ની ઘાત-મિનારની જેમ વધે છે. અકરમાન-પેટર વિધેય મૂળભૂત રીતે $G(x) = g_x(x)$ વિધેય છે, અને તે કોઈ પણ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય કરતાં વધુ ઝડપથી વધે છે એવું બતાવી શકાય છે.

હવે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની પરિગણનાના પ્રશ્ન તરફ પાછા ફરીએ. યાદ કરો કે દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયને આપણે પ્રતીકાત્મક સંકેતન આપ્યું છે; તેથી સંકેતનોની પરિગણના કરવી પૂરતી છે. દરેક સંકેતન F ને પ્રાકૃતિક સંખ્યા $\#(F)$ પુનરાવર્તી રીતે આ મુજબ આપી શકીએ:

$$\begin{aligned} \#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

અહીં પાછલા વિભાગના કોડ વાપરીને સંખ્યાઓના દરેક અનુક્રમને પ્રાકૃતિક સંખ્યા તરીકે જોવાની હકીકત કામમાં લઈએ છીએ. પરિણામે દરેક કોડને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે છે. અલબત્ત, કેટલાક અનુક્રમો (અને તેથી કેટલીક સંખ્યાઓ) કોઈ સંકેતનને અનુરૂપ નથી. પરંતુ i કોઈ સંકેતનનો કોડ હોય, તો f_i એ i વડે કોડ થયેલું સંકેતન ધરાવતું એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય માનીએ; અન્યથા તે હંમેશાં 0 આપતું વિધેય માનીએ. આ રીતે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની સ્પષ્ટ પરિગણના મળે છે.

(હકીકતમાં, અચળ શૂન્ય વિધેય જેવાં કેટલાંક વિધેયો યાદીમાં એકથી વધુ વખત આવશે. આ માત્ર આપણા સંકેતીકરણની આડઅસર નથી; અચળ શૂન્ય વિધેયને એક કરતાં વધુ સંકેતનો મળે છે તેનું પણ આ પરિણામ છે. પછી આપણે જોઈશું કે આવી પુનરાવૃત્તિઓ સંગણનીય રીતે દૂર કરી શકાતી નથી. દાખલા તરીકે, આપેલું સંકેતન અચળ શૂન્ય વિધેય દર્શાવે છે કે નહીં તે નક્કી કરતું કોઈ સંગણનીય વિધેય નથી.)

હવે આપણે $g(x, y)$ ને $f_x(y)$ વડે આપેલું માનીએ, જ્યાં f_x હમણાં વર્ણવેલી પરિગણનાનું વિધેય છે. $g(x, y)$ સંગણનીય છે તે કેવી રીતે જાણીએ? સહજ રીતે આ સ્પષ્ટ છે: $g(x, y)$ ગણવા પહેલાં x નો કોડ “ઉકેલો” અને જુઓ કે તે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનું સંકેતન છે કે નહીં. હોય તો તે વિધેયનું ઇનપુટ y પર મૂલ્ય ગણો.

163.15 આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો

પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા તરફ વધતાં પહેલાં નોંધો કે આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય એવાં સંગણનીય વિધેયો અસ્તિત્વમાં છે એવી આપણી સાબિતી ખરેખર ઘણું વધુ બતાવે છે. દલીલ સરળ હતી: આપણે માત્ર એ હકીકત વાપરી કે વિધેયો $f_0, f_1, \dots$ ને એવી રીતે પરિગણિત કરી શકાય કે x અને y ના વિધેય તરીકે $f_x(y)$ સંગણનીય હોય. તેથી આ દલીલ આ રીતે પરિગણિત કરી શકાય એવા વિધેયોના કોઈ પણ વર્ગ માટે લાગુ પડે છે. હવે મુશ્કેલી એ છે કે આપણે સંગણનીય વિધેયોનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવા માગીએ છીએ, પણ સંગણનીય વિધેયોના સંગ્રહનું કોઈ પણ આવું સ્પષ્ટ વર્ણન સંપૂર્ણ હોઈ શકે નહીં!

ઉકેલ એ છે કે આંશિક વિધેયોને પણ સામેલ કરીએ. આપણે જોઈશું કે આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના શક્ય છે.

પછી આપણે વિકર્ણ-દલીલ તરફ પાછા ફરીશું અને આંશિક વિધેયોનો સમાવેશ કરતાં એ દલીલ કેમ ચાલતી નથી તે તપાસીશું.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો મેળવવા માટે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં શું ઉમેરવું જોઈએ? બે બાબતો કરવી પડશે:

1. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા બદલીને તેમાં આંશિક વિધેયોને પણ આવવા દેવા.
2. વ્યાખ્યામાં કંઈક ઉમેરવું, જેથી નવા આંશિક વિધેયોનો સમાવેશ થાય.

પહેલું સહેલું છે. પહેલાંની જેમ શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપોથી શરૂ કરીને સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ કરીશું. ફરક માત્ર એટલો કે વ્યાખ્યામાંના કેટલાક પદોનું મૂલ્ય ન હોય એવી શક્યતા સમાવવા સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાઓ બદલવી પડશે. f અને g આંશિક વિધેયો હોય, તો $f(x) \downarrow$ થી જણાવીશું કે f એ x પર વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે x એ f ના પ્રદેશમાં છે; અને $f(x) \uparrow$ થી તેનો વિરોધી અર્થ, એટલે f એ x પર વ્યાખ્યાયિત નથી, જણાવીશું. $f(x) \simeq g(x)$ થી જણાવીશું કે $f(x)$ અને $g(x)$ બંને અવ્યાખ્યાયિત છે, અથવા બંને વ્યાખ્યાયિત અને સમાન છે. વધુ જટિલ પદો માટે પણ આ સંકેતનો વાપરીશું. એક રૂઢિ અપનાવીએ: h અને $g_0, \dots, g_k$ બધાં આંશિક વિધેયો હોય, તો

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે દરેક g_i એ $\vec{x}$ પર વ્યાખ્યાયિત હોય અને h એ $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ પર વ્યાખ્યાયિત હોય. આ સમજ સાથે આંશિક વિધેયો માટે સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાઓ અગાઉ જેવી જ છે; માત્ર “=” ની જગ્યાએ “ $\simeq$ ” મૂકવું પડે છે.

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યામાં આંશિક વિધેયો મેળવવા જે ઉમેરીશું તે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધક્રિયા છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર $f(x, \vec{z})$ કોઈ પણ આંશિક વિધેય હોય, તો $\mu x f(x, \vec{z})$ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

જો એવો x અસ્તિત્વમાં હોય કે $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ બધાં વ્યાખ્યાયિત હોય અને $f(x, \vec{z}) = 0$ હોય, તો એવા x માંથી સૌથી નાનો.

અન્યથા $\mu x f(x, \vec{z})$ અવ્યાખ્યાયિત છે એમ સમજવું. આથી $\mu x f(x, \vec{z})$ એકમાત્ર રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

નોંધો કે આપણી વ્યાખ્યા અલ્ગોરિધમો કે સંગણનના કોઈ ખાસ નમૂનાનો ઉલ્લેખ કરતી નથી. પરંતુ સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની જેમ અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ પાછળ ક્રિયાત્મક, સંગણનાત્મક સમજ છે. આંશિક વિધેયની સંગણનીયતામાં જે આર્ગ્યુમેન્ટો પર વિધેય અવ્યાખ્યાયિત છે તે એવા ઇનપુટને અનુરૂપ છે જેના પર ગણતરી અટકતી નથી. $\mu x f(x, \vec{z})$ ગણવાની રીત આ છે: $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$ વગેરેની ગણતરી 0 મૂલ્ય મળે ત્યાં સુધી કરો. વચલી કોઈ ગણતરી ન અટકે, તો $\mu x f(x, \vec{z})$ ની ગણતરી પણ નહીં અટકે.

$R(x, \vec{z})$ કોઈ પણ સંબંધ હોય, તો $\mu x R(x, \vec{z})$ ને $\mu x (1 \dot{-} \chi_R(x, \vec{z}))$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, $\mu x R(x, \vec{z})$ એ $R(x, \vec{z})$ લાગુ પડે એવું x નું સૌથી નાનું મૂલ્ય આપે છે. તેથી $f(x, \vec{z})$ સંપૂર્ણ વિધેય હોય, તો $\mu x f(x, \vec{z})$ એ $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$ જેવું જ છે. જોકે આપણી મૂળ વ્યાખ્યા વધુ સામાન્ય છે: તેમાં $f(x, \vec{z})$ દરેક જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવી છૂટ છે; તેની સામે સંબંધનું લક્ષણ વિધેય હંમેશાં સંપૂર્ણ હોય છે.

વ્યાખ્યા 163.26. આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં (જુદી જુદી આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા ધરાવતાં) આંશિક વિધેયોનો સૌથી નાનો એવો ગણ, જેમાં શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપો છે તથા જે સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ હેઠળ બંધ છે.

અલબત્ત, કેટલાંક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો સંપૂર્ણ પણ નીવડે છે, એટલે દરેક આર્ગ્યુમેન્ટ માટે વ્યાખ્યાયિત હોય છે.

વ્યાખ્યા 163.27. પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે સંપૂર્ણ હોય એવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ.

પુનરાવર્તી વિધેયને ક્યારેક “સંપૂર્ણ પુનરાવર્તી” પણ કહે છે, જેથી તે દરેક જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત છે તે પર ભાર પડે.

163.16 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય

પ્રમેય 163.28 (કલીનીનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય). એવો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $T(e, x, s)$ અને એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $U(s)$ છે કે નીચેનો ગુણધર્મ મળે છે: f કોઈ પણ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો કોઈ e માટે

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

દરેક x માટે સાચું છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં “કોઈ પણ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય” કહે છે, પરંતુ પ્રદર્શિત સૂત્ર અને $T(e, x, s)$ એક ઇનપુટ x માટે લખાયાં છે. ગુજરાતી વાક્ય આ લખેલા સ્વરૂપને એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય માટે સ્પષ્ટ કરે છે; અનેક આર્ગ્યુમેન્ટનું સ્વરૂપ જુદાં ટ્યુપલ-સંકેતીકરણથી મળે છે.

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયની સાબિતી વિગતભરી છે, પરંતુ મૂળ વિચાર સરળ છે. દરેક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને એક સૂચક e હોય છે: સહજ રીતે, તે તેના કાર્યક્રમ અથવા વ્યાખ્યાનો કોડ કરતી સંખ્યા છે. $f(x) \downarrow$ હોય, તો ગણતરી વ્યવસ્થિત રીતે નોંધાઈને કોઈ સંખ્યા s વડે સંકેતીકૃત થઈ શકે. s એ ઇનપુટ x પર f ની ગણતરીનો કોડ છે કે નહીં તે માત્ર x અને વ્યાખ્યાના સૂચક e વડે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય છે. પરિણામે સંબંધ T —“સૂચક e ધરાવતા વિધેયની ઇનપુટ x માટે ગણતરી છે અને s એ ગણતરીનો કોડ છે”—આદિમ પુનરાવર્તી છે. ગણતરીની સંપૂર્ણ નોંધ s મળી જાય તો s નું “પરિણામ” એટલે $f(x)$ નું મૂલ્ય, અને તેને પણ s માંથી આદિમ પુનરાવર્તી રીતે મેળવી શકાય છે.

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય બતાવે છે કે કોઈ પણ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવા અનિયત મર્યાદા સુધીની માત્ર એક શોધ જરૂરી છે. મૂળભૂત રીતે, સૂચક e ધરાવતા વિધેયની ઇનપુટ x માટેની ગણતરીનો કોડ મળે ત્યાં સુધી બધી સંખ્યાઓમાં શોધીએ છીએ. આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનાં “નામો” તરીકે સંખ્યાઓ e વાપરી શકીએ અને પ્રમેયના સમીકરણથી વ્યાખ્યાયિત વિધેય f માટે φ_e લખી શકીએ. નોંધો કે એક જ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને એકથી વધુ સૂચકો હોઈ શકે છે—હકીકતમાં, દરેકને અનંત સૂચકો હોય છે.

163.17 અટકવાની સમસ્યા

સામાન્ય રીતે અટકવાની સમસ્યા એટલે સંગણનીય વિધેયનું વર્ણન e (દાખલા તરીકે કાર્યક્રમ) અને સંખ્યા n આપેલાં હોય, ત્યારે ઇનપુટ n પર તે વિધેયની ગણતરી અટકે છે કે નહીં, એટલે પરિણામ આપે છે કે નહીં, તે નક્કી કરવાની સમસ્યા. એલન ટ્યુરિંગે પ્રસિદ્ધ રીતે સાબિત કર્યું કે આ સમસ્યા પોતે સંગણનીય વિધેયથી ઉકેલી શકાતી નથી; એટલે નીચેનું વિધેય સંગણનીય નથી:

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{જો ગણતરી } e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર અટકે} \\ 0 & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોના સંદર્ભમાં કાર્યક્રમના વર્ણનનું કામ કલીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયમાં મળતો સૂચક e કરી શકે છે. f આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયનું સમીકરણ સંતોષતો કોઈ પણ e એ f નો સૂચક છે. સંખ્યા e આપેલી હોય, તો સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય મુજબ

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

આંશિક પુનરાવર્તી છે; અને દરેક આંશિક પુનરાવર્તી $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ માટે એવો $e \in \mathbb{N}$ છે કે બધા $x \in \mathbb{N}$ માટે $\varphi_e(x) \simeq f(x)$. હકીકતમાં, આવા દરેક f ને એક નહીં પણ અનંત એવા e મળે છે. અટકવાનું વિધેય h આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \varphi_e(x) \downarrow \text{ હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

નોંધો કે $\varphi_e(x) \uparrow$ હોય ત્યારે $h(e, x) = 0$ છે; અને e બિલકુલ કોઈ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયનો સૂચક ન હોય ત્યારે પણ એવું જ છે.

પ્રમેય 163.29. અટકવાનું વિધેય h આંશિક પુનરાવર્તી નથી.

સાબિતી. જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો નીચે મુજબ વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી શકાત:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{જો } h(y, y) = 0 \text{ હોય} \\ \mu x \ x \neq x & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

કોઈ સંખ્યા x એ $x \neq x$ સંતોષતી નથી. તેથી $\mu x \ x \neq x$ અસ્તિત્વમાં નથી અને $h(y, y) \neq 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \uparrow$ છે. આ વ્યાખ્યામાંથી મળે છે:

1. $\varphi_y(y) \uparrow$ હોય અથવા y એ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયનો સૂચક ન હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \downarrow$ છે.
2. $\varphi_y(y) \downarrow$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \uparrow$ છે.

જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો d પણ આંશિક પુનરાવર્તી હોત. તેથી કલીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય મુજબ તેને સૂચક e_d મળે. $h(e_d, e_d)$ નું મૂલ્ય વિચારો. તેના બે શક્ય કિસ્સા છે: 0 અને 1.

1. જો $h(e_d, e_d) = 1$ હોય, તો $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. પરંતુ $\varphi_{e_d} \simeq d$ છે; અને $h(e_d, e_d) = 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(e_d)$ વ્યાખ્યાયિત છે. તેથી $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. જો $h(e_d, e_d) = 0$ હોય, તો કાં તો e_d આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયનો સૂચક નથી, અથવા છે અને $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. પરંતુ ફરી $\varphi_{e_d} \simeq d$ છે; અને $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(e_d)$ અવ્યાખ્યાયિત છે.

અંતે એવું નીકળે છે કે e_d આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયનો સૂચક હોઈ જ ન શકે. પરંતુ જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો d પણ હોત; એટલે e_d ને તેનો સૂચક માનતી આપણી વ્યાખ્યા માન્ય હોત. તેથી h આંશિક પુનરાવર્તી હોઈ શકે નહીં. $\square$

163.18 સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો

સંપૂર્ણ વિધેયોનો ગણ મેળવવાની બીજી રીત પણ છે. સંપૂર્ણ વિધેય $f(x, \vec{z})$ ને નિયમિત કહીએ, જો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના દરેક અનુક્રમ $\vec{z}$ માટે એવો x હોય કે $f(x, \vec{z}) = 0$ થાય. બીજા શબ્દોમાં, નિયમિત વિધેયો ચોક્કસ એવાં વિધેયો છે જેના પર અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ લાગુ કરતાં સંપૂર્ણ વિધેય મળે છે. સાવધાનીપૂર્વક, અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધને નિયમિત વિધેયો પૂરતી મર્યાદિત કરી શકીએ:

વ્યાખ્યા 163.30. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં (જુદી જુદી આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા ધરાવતાં) વિધેયોનો સૌથી નાનો એવો ગણ, જેમાં શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપો છે તથા જે સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત વિધેયો પર લાગુ પડતી અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ હેઠળ બંધ છે.

સ્પષ્ટ છે કે દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય સંપૂર્ણ છે. 163.30 અને 163.27 વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે પછીની વ્યાખ્યામાં વચ્ચેના પગલાઓમાં આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો વાપરવાની છૂટ છે; અંતે મળતું વિધેય સંપૂર્ણ હોય એટલી જ શરત છે. તેથી “સામાન્ય” શબ્દ ઐતિહાસિક અવશેષ છે અને નામ તરીકે ભ્રામક છે: ઉપરથી જોતાં 163.30 એ 163.27 કરતાં ઓછી સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ સદનસીબે આ તફાવત માત્ર દેખીતો છે: વ્યાખ્યાઓ જુદી હોવા છતાં સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ અને પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એક જ છે.

164 સંગણનીયતા સિદ્ધાંત

સંપાદકીય નોંધ. આ પ્રકરણની સામગ્રીની સમીક્ષા કરીને તેને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને, તેમાં હજી કસરતો નથી.

164.1 પરિચય

તર્કશાસ્ત્રની સંગણનીયતા સિદ્ધાંત નામની શાખા વિધેયો અને ગણોની સંગણનીયતા અથવા સાપેક્ષ સંગણનીયતા અંગેના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરે છે. આ વિષય પર ક્લીનીનો પ્રભાવ એવો રહ્યો છે કે પહેલાં તેને પુનરાવર્તન સિદ્ધાંત કહેવામાં આવતો હતો; આજે બંને નામ સામાન્ય રીતે વપરાય છે.

જો સંગણનાના કોઈ નિદર્શમાં $f: \mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{N}$ પ્રકારનું વિધેય ગણી શકાય, તો તેને આંશિક સંગણનીય કહીએ. f સંપૂર્ણ હોય તો f ને માત્ર સંગણનીય કહીએ. જે સંબંધ R નું લક્ષણ વિધેય χ_R સંગણનીય હોય તેને પણ સંગણનીય કહીએ. f અને g આંશિક વિધેયો હોય, ત્યારે $f(x) \downarrow$ નો અર્થ x પર f વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે x ના પ્રદેશમાં છે, એવો થશે; અને $f(x) \uparrow$ નો અર્થ f x પર વ્યાખ્યાયિત નથી એવો થશે. $f(x) \simeq g(x)$ થી એવો અર્થ લઈશું કે $f(x)$ અને $g(x)$ બંને અનિર્ધારિત છે, અથવા બંને વ્યાખ્યાયિત અને સમાન છે.

સંગણનાના કોઈ એક ચોક્કસ નિદર્શનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના પણ સંગણનીયતાનો સિદ્ધાંત તપાસી શકાય છે. તે માટે સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\text{Un}(k, x)$ છે એવું બતાવાય છે. તેના વડે આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના કરી શકાય છે. k મા એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક સંગણનીય વિધેય માટે φ_k સંકેત વાપરીશું, જ્યાં $\varphi_k(x) \simeq \text{Un}(k, x)$ છે. (ક્લીનીએ આ માટે $\{k\}$ વાપર્યું હતું, પરંતુ તાજેતરમાં આ સંકેત ઓછો વપરાય છે.) થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યાવાળાં આંશિક સંગણનીય વિધેયોની એકસરખી રીતથી પરિગણના કરી શકાય છે. k મા n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય માટે φ_k^n લખીશું.

$f(\vec{x}, y)$ સંપૂર્ણ અથવા આંશિક વિધેય હોય, તો $\mu y f(\vec{x}, y)$ એ $\vec{x}$ નું એવું વિધેય છે જે સૌથી નાનું y આપે છે જેના માટે $f(\vec{x}, y) = 0$ છે, શરતે કે $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ બધાં વ્યાખ્યાયિત હોય. આવું y ન હોય તો $\mu y f(\vec{x}, y)$ અનિર્ધારિત છે. $R(\vec{x}, y)$ સંબંધ હોય, તો $\mu y R(\vec{x}, y)$ એ $R(\vec{x}, y)$ સાચું હોય એવું સૌથી નાનું y છે; બીજા શબ્દોમાં, $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ હોય એવું સૌથી નાનું y .

વિધેય સંગણનીય છે એવું બતાવવા બે રીતે આગળ વધી શકાય:

1. ચુસ્ત રીતે: ટ્યુરિંગ મશીન અથવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવીને તે ઇચ્છિત વિધેય ગણે છે એવું બતાવવું;
2. અનૌપચારિક રીતે: વિધેય ગણતરી કલનવિધિ વર્ણવવી અને ચર્ચની માન્યતાનો આધાર લેવો.

આ બે રીતો વચ્ચે તીક્ષ્ણ સીમા નથી. કલનવિધિનું વિગતવાર વર્ણન એવું માહિતી આપે કે સિદ્ધાંતમાં તેના માટે યોગ્ય ટ્યુરિંગ મશીન કે આંશિક પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓની શ્રેણી કેવી રીતે ઘડી શકાય તે પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. સંપૂર્ણ ઔપચારિક વ્યાખ્યાઓ ઘણી વાર સમજમાં ખાસ વધારો કરતી નથી. તેથી બંને રીતો વચ્ચે યોગ્ય સમતુલા રાખીશું: ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ મેળવી શકાય એવી ખાતરી આપતી, છતાં સહજ સમજમાં ઊતરે એવી ચુસ્ત સાબિતીઓ શોધીશું.

164.2 સંગણનોનું સંકેતીકરણ

સંગણનાના દરેક નિદર્શમાં નીચેનું કરી શકાય છે:

1. સંગણનીય વિધેયોની વ્યાખ્યાઓ વ્યવસ્થિત રીતે વર્ણવી શકાય. દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીનનાં વિનિર્દેશો, પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓ અથવા કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાના પ્રોગ્રામો આવી વ્યાખ્યાઓ આપે છે.
2. કોઈ આપેલી વ્યાખ્યા અને ઇનપુટ માટે વિધેયની સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ વર્ણવી શકાય. દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાને તેના દરેક તબક્કાની ગોઠવણીના અનુક્રમથી વર્ણવી શકાય છે; તેમાં મશીનની સ્થિતિ અને ટેપ પરનું લખાણ આવે છે.
3. સંગણનાનો દેખીતી ઇતિહાસ ખરેખર આપેલી વ્યાખ્યાવાળું સંગણનીય વિધેય આપેલા ઇનપુટ પર કેવી રીતે ગણાય છે તેનો જ ઇતિહાસ છે કે નહીં તે તપાસી શકાય; અહીં એ ઇનપુટ પર વિધેય વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે સંગણના અટકે છે.
4. સંગણનાના પૂરા ઇતિહાસના આવા વર્ણનમાંથી આપેલા ઇનપુટ માટે વિધેયનું મૂલ્ય કાઢી શકાય. દાખલા તરીકે, અટકતી ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાના છેલ્લા તબક્કે ટેપ પરનું લખાણ એ મૂલ્ય છે.

સંકેતીકરણથી સંગણનીય વિધેયના દરેક વર્ણનને એક સંખ્યાત્મક સૂચક આપી શકાય છે, એવી રીતે કે એ સૂચકમાંથી સૂચનાઓ સંગણનીય રીતે ફરી મેળવી શકાય. એ જ રીતે સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ એક સંખ્યાથી સંકેતિત કરી શકાય. પરિણામે, “ s એ ઇનપુટ x માટે સૂચક e ધરાવતા વિધેયની સંગણનાનો ઇતિહાસ સંકેતિત કરે છે” એ અંકગણિતીય સંબંધ અને “સંકેત s ધરાવતા સંગણના-અનુક્રમનું પરિણામ” એ વિધેય બંને સંગણનીય છે; ખરેખર, બંને આદિમ પુનરાવર્તી છે.

આ પાયાનો તથ્ય બહુ શક્તિશાળી છે. તે પસંદ કરેલા સંગણન-નિદર્શનથી સ્વતંત્ર રીતે સંગણનીયતા વિશેના અનેક આશ્ચર્યકારક અને મહત્વના પરિણામો સાબિત કરવા દે છે.

164.3 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય

ધારો કે સંગણનીય વિધેયોની વ્યાખ્યાઓ વર્ણવી શકીએ છીએ અને આપેલા ઇનપુટ પર તે વિધેયની સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ દર્શાવતું દેખીતું વર્ણન સાચું છે કે નહીં તે તપાસી શકીએ છીએ. તો સંગણનાના નિદર્શનથી સ્વતંત્ર રીતે, કોઈ પણ સંગણનીય વિધેય f નું ઇનપુટ x પરનું મૂલ્ય નીચેની રીતે નક્કી કરી શકીએ એવું સ્વાભાવિક લાગે છે:

1. સંગણનાના ઇતિહાસનાં શક્ય બધાં વર્ણનોમાં શોધ કરવી.
2. આપેલો ઇતિહાસ $f(x)$ ની સંગણનાનો ઇતિહાસ છે કે નહીં તે તપાસવું.
3. યોગ્ય ઇતિહાસ મળે તો તેમાંથી $f(x)$ નું મૂલ્ય કાઢવું.

ખરેખર આવું થઈ શકે છે તે કલીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયનો વિષય છે.

પ્રમેય 164.1 (કલીનીનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય). આવો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $T(e, x, s)$ અને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $U(s)$ છે કે દરેક એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક સંગણનીય વિધેય f માટે કોઈ e મળે છે અને દરેક x માટે

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ “કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય” કહે છે, પરંતુ પ્રદર્શિત $f(x)$ અને $T(e, x, s)$ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું સ્વરૂપ આપે છે. અહીં પ્રમેય એ ક્ષેત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે; વધુ આર્ગ્યુમેન્ટો માટે ટ્યુપલ-કોડ વાપરી શકાય.

સાબિતીની રૂપરેખા. સંગણનાના કોઈ પણ નિદર્શન માટે સંગણનીય વિધેય f નું વર્ણન ચુસ્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય અને તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યા e થી સંકેતિત કરી શકાય. સૂચક e વાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાની પ્રક્રિયા નોંધતો “સંગણના-અનુક્રમ” પણ ચુસ્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. એ અનુક્રમને પણ એક સંખ્યા s થી સંકેતિત કરી શકાય. આ બધું એવી રીતે કરી શકાય કે

1. $T(e, x, s)$ સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સાચો હોય જ્યારે સંખ્યા s સૂચક e વાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાનો અનુક્રમ સંકેતિત કરે; અને
2. $U(s)$ વિધેય s થી સંકેતિત સંગણના-અનુક્રમને તે સંગણનાના અંતિમ પરિણામ સાથે જોડે.

આ બંને સંગણનીય છે. ખરેખર, T સંબંધ અને U વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયની ચુસ્ત સાબિતી માટે સંગણનાનું એક નિદર્શન નક્કી કરીને સંગણનીય વિધેયોનાં વર્ણનો તથા સંગણના-અનુક્રમોનું સંકેતીકરણ વિગતવાર કરવું પડે અને T સંબંધ તથા U વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે તે તપાસવું પડે. મોટા ભાગના ઉપયોગોમાં T અને U સંગણનીય છે તથા U સંપૂર્ણ છે એટલું પૂરતું થાય છે.

પ્રમેયની સાબિતી સૂત્રરૂપે આમ યાદ રાખવી સારી: $\mu s T(e, x, s)$ સૂચક e વાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાનો અનુક્રમ શોધે છે, અને એવો અનુક્રમ મળે તો U તેનું પરિણામ આપે છે.

જો સંગણનાનું નિદર્શન આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનું હોય (મૂળે કલીનીએ એ જ વાપર્યું હતું), તો આ પ્રમેય બતાવે છે કે કોઈ પણ વિધેયની વ્યાખ્યા માટે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધનો એક જ ઉપયોગ, એટલે એક જ $\mu y f(\vec{x}, y)$ ક્રિયા, જરૂરી છે. આ અર્થમાં દરેક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને સામાન્ય સ્વરૂપ મળે છે.

T અને U વડે $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. હવેથી T અને U ની યોગ્ય પસંદગી નક્કી થયેલી માનીશું અને

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

એ સમીકરણને φ_e ની વ્યાખ્યા ગણીશું.

બીજું ઉપયોગી તથ્ય આ છે:

પ્રમેય 164.2. દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેયને અનંત ઘણાં સૂચકો હોય છે.

આ વાત સહજ રીતે પણ સ્પષ્ટ છે. સંગણનીય વિધેયના કોઈ વર્ણનમાંથી એ જ વિધેય ગણતું બીજું વર્ણન બનાવી શકાય: દાખલા તરીકે, પહેલાં સંગણનાને અસર ન કરે એવું કંઈક કરવું (જેમ કે $0 = 0$ છે કે નહીં તપાસવું અથવા 5 સુધી ગણવું). બદલાયેલા વર્ણનનો સૂચક મૂળના સૂચકથી હંમેશાં જુદો હશે. છતાં બંને એક જ વિધેયના સૂચકો છે; માત્ર તેની સંગણના થોડી જુદી રીતે થાય છે.

164.4 s - m - n પ્રમેય

આગળનું પ્રમેય “ s - m - n પ્રમેય” તરીકે ઓળખાય છે; તેનું કારણ થોડી વારમાં સ્પષ્ટ થશે. અઘરું કામ પ્રમેય ખરેખર શું કહે છે તે સમજવાનું છે; વિધાન સમજાઈ જાય પછી તે ઘણું સ્વાભાવિક લાગશે.

પ્રમેય 164.3. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની દરેક જોડી n અને m માટે એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય s_n^m છે કે દરેક અનુક્રમ $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ માટે

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}^n(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

s_n^m ને પ્રોગ્રામો પર કાર્ય કરતું માનવાથી મદદ મળે છે. એટલે કે, s_n^m ને $(m+n)$ -આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનો પ્રોગ્રામ e અને નિશ્ચિત ઇનપુટ $a_0, \dots, a_{m-1}$ મળે; તે બાકીના આર્ગ્યુમેન્ટોના n -આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય માટે $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ પ્રોગ્રામ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ છેલ્લા પ્રોગ્રામના સૂચકમાં અને ટ્યુરિંગ-મશીનના વર્ણનમાં e ને બદલે x લખે છે. ઉપરના પ્રમેય અને તે જ વાક્યના પ્રોગ્રામ e મુજબ બંને જગ્યાએ e રાખ્યું છે.

164.5 સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય

પ્રમેય 164.4. સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\text{Un}(e, x)$ છે. બીજા શબ્દોમાં, એવું વિધેય $\text{Un}(e, x)$ છે કે:

1. $\text{Un}(e, x)$ આંશિક સંગણનીય છે.
2. $f(x)$ કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય હોય, તો એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા e છે કે દરેક x માટે $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$.

સાબિતી. $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s \ T(e, x, s))$ રાખો, જ્યાં U અને T કલીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેય (164.1)માં આપેલાં છે. □

આ તો આંશિક સંગણનીય વિધેયોની અસરકારક પરિગણના છે એવું ચોક્કસ રીતે કહે છે. વિચાર એવો છે કે $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેયને f_e લખીએ, તો અનુક્રમ $f_0, f_1, f_2, \dots$ માં બધાં આંશિક સંગણનીય વિધેયો આવે છે. વધુમાં $f_e(x)$ ની ગણતરી e અને x બંનેની દૃષ્ટિએ “એકસરખી રીતે” થઈ શકે છે. સરળતા ખાતર અહીં એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી ટ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય લીધું છે; પરંતુ સંખ્યાઓના અનુક્રમોને કોડ કરીને આ વાત વધુ આર્ગ્યુમેન્ટો માટે સહેલાઈથી વિસ્તારી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, $f(x, y, z)$ જો 3-સ્થાનીય આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું પુનરાવર્તી વિધેય છે.

164.6 કોઈ સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી

આંશિક સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય તો છે, પરંતુ સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી હોય એવું સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી.

પ્રમેય 164.5. કોઈ સર્વવ્યાપી સંગણનીય વિધેય નથી. બીજા શબ્દોમાં, જો $\text{Un}'(k, x)$ એવું વિધેય હોય કે દરેક સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય $f(x)$ માટે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા k હોય કે દરેક x માટે $f(x) = \text{Un}'(k, x)$, તો તે સંગણનીય નથી.

સાબિતી. આ સાદી વિકર્ણીકરણ સાબિતી છે: $\text{Un}'(k, x)$ સંપૂર્ણ અને સંગણનીય હોય, તો

$$d(x) = \text{Un}'(x, x) + 1$$

પણ સંપૂર્ણ અને સંગણનીય થાય. પરંતુ વ્યાખ્યા મુજબ $d(k)$ અને $\text{Un}'(k, k)$ સમાન નથી. તેથી દરેક k માટે $d(x)$ અને $\text{Un}'(k, x)$ નાં મૂલ્યો ઓછામાં ઓછા એક x પર, એટલે $x = k$ પર, જુદાં પડે છે. □

ઉપરનું 164.4 બતાવે છે કે સર્વવ્યાપી વિધેયને આંશિક રહેવા દઈએ તો આ વિકર્ણીકરણ દલીલથી બચી શકાય છે. એટલે Un સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયો માટે પણ સર્વવ્યાપી છે, પરંતુ તે પોતે સંપૂર્ણ નથી. આંશિક સ્થિતિમાં વિકર્ણીકરણ દલીલ ચાલતી નથી.

સ્વાધ્યાય 164.1. 164.5ની સાબિતીની વિકર્ણીકરણ દલીલ આંશિક સ્થિતિમાં કેમ ચાલતી નથી તે સમજવા, વિધેય $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$ લો. શું તે આંશિક સંગણનીય છે? જો હા, તો તેનો કોઈ સૂચક e હશે, એટલે $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. તો $f(e)$ વિશે શું કહી શકાય?

164.7 અટકવાની સમસ્યા

રચના મુજબ, સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\text{Un}(e, x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે e વડે કોડ કરેલા વિધેયની સંગણના ઇનપુટ x માટે મૂલ્ય આપે. આવું થાય છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકીએ કે કેમ એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. હકીકતમાં તે શક્ય નથી. સંગણનાના ટ્યુરિંગ મશીન નિદર્શમાં તેનો અર્થ એ થાય કે આપેલું ટ્યુરિંગ મશીન આપેલા ઇનપુટ પર થંભશે કે નહીં તે સંગણકીય રીતે અનિર્ણય છે. આથી આગળનું પ્રમેય “અટકવાની સમસ્યાની અનિર્ણયતા” તરીકે ઓળખાય છે. નીચે બે સાબિતીઓ આપીશું. પહેલી અગાઉની ચર્ચાને આગળ ધપાવે છે અને બીજી વધુ સીધી છે.

પ્રમેય 164.6. માનો કે

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \text{Un}(e, x) \text{ વ્યાખ્યાયિત હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

તો h સંગણનીય નથી.

સાબિતી. માનો કે h સંગણનીય છે. તો તેનાથી સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય એવું બતાવીશું. વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{જો } h(e, x) = 1 \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

હવે $\text{Un}'(e, x)$ સંપૂર્ણ વિધેય છે અને h સંગણનીય હોય તો તે પણ સંગણનીય છે. ઉદાહરણ તરીકે, નીચે પ્રમાણે આદિમ પુનરાવર્તનથી g વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

ત્યારે

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

જ્યાં $\text{Un}(e, x)$ વ્યાખ્યાયિત છે ત્યાં $\text{Un}'(e, x)$ તેની સાથે મેળ ખાય છે. આથી જે આંશિક સંગણનીય વિધેયો હકીકતમાં સંપૂર્ણ છે, તેમના માટે Un' સર્વવ્યાપી છે. પરંતુ આ 164.5 સાથે વિરોધાભાસ છે. $\square$

સાબિતી. માનો કે $h(e, x)$ સંગણનીય છે. વિધેય g આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{જો } h(x, x) = 0 \\ \uparrow & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

g આંશિક સંગણનીય છે. દાખલા તરીકે, તેને $\mu y \ h(x, x) = 0$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. તેથી કોઈ e માટે દરેક x પર $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ છે. શું g, e પર વ્યાખ્યાયિત છે? જો હોય, તો g ની વ્યાખ્યા મુજબ $h(e, e) = 0$ છે (h વ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે જ 0 મૂલ્ય લઈ શકે છે). h ની વ્યાખ્યા મુજબ તેથી $\text{Un}(e, e)$ અનિર્ધારિત છે. દરેક x માટે $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ હોવાની આપણી ધારણા મુજબ $g(e)$ અનિર્ધારિત થાય, જે વિરોધાભાસ છે. બીજી તરફ, જો $g(e)$ અનિર્ધારિત હોય, તો $h(e, e) \neq 0$, એટલે $h(e, e) = 1$. તેથી $\text{Un}(e, e)$ વ્યાખ્યાયિત છે. પરંતુ $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ હોવાથી $g(e)$ પણ વ્યાખ્યાયિત હોવું જોઈએ. આ પણ વિરોધાભાસ છે. $\square$

164.8 રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખામણી

આ વિભાગની દલીલોને રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખાવવાથી વાત વધુ સ્પષ્ટ થાય છે:

1. રસેલનો વિરોધાભાસ: $S = \{x : x \notin S\}$ રાખો. તો $S \in S$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $S \notin S$, જે વિરોધાભાસ છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં $X \notin S$ લખે છે; અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલો ગણ S છે અને સ્વ-સભ્યતાના આ વિરોધાભાસમાં $S \notin S$ જ જોઈએ.

નિષ્કર્ષ: આવો ગણ S નથી. “બધા ગણોનો ગણ” અસ્તિત્વમાં છે એમ માનવું ગણસિદ્ધાંતના બીજા સ્વયંસિદ્ધાંતો સાથે અસંગત છે.

2. રસેલના વિરોધાભાસનું એક રૂપાંતર: બધા વિધેયોના ગણમાંથી $\{0, 1\}$ માં જતું “વિધેય” F નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{જો } f \text{ પોતે } f \text{ ના પ્રદેશમાં હોય અને } f(f) = 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સમાન દલીલ બતાવે છે કે $F(F) = 0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $F(F) = 1$, જે વિરોધાભાસ છે.

નિષ્કર્ષ: F વિધેય નથી. “બધા વિધેયોનો ગણ” કોઈ વિધેયનો પ્રદેશ બની શકે એટલો નાનો નથી.

3. વિકર્ણીકરણ દલીલ: આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના $f_0, f_1, \dots$ લો અને $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

G સંગણનીય હોય, તો કોઈ k માટે તે વિધેય f_k જ હશે. પરંતુ પછી $G(k) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $G(k) = 0$, જે વિરોધાભાસ છે.

નિષ્કર્ષ: G સંગણનીય નથી. નોંધો કે ગણસિદ્ધાંતના સ્વયંસિદ્ધાંતો મુજબ G હજી પણ વિધેય છે; અહીં વિરોધાભાસ નથી, માત્ર ભેદ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે.

આંશિક વિધેયો, સંગણનીય વિધેયો, આંશિક સંગણનીય વિધેયો વગેરેની ચર્ચામાં ગૂંચવણ થઈ શકે છે. $\mathbb{N}$ માંથી $\mathbb{N}$ માં જતાં બધાં આંશિક વિધેયોનો ગણ ઘણાં પદાર્થો ધરાવે છે. તેમાંના કેટલાંક સંપૂર્ણ છે, કેટલાંક સંગણનીય છે, કેટલાંક સંપૂર્ણ અને સંગણનીય બંને છે અને કેટલાંક બેમાંથી એકેય નથી. યાદ રાખો કે માત્ર “વિધેય” કહીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ વિધેયનો અર્થ લઈએ છીએ. આમ, નીચેના પ્રકારો છે:

1. સંગણનીય વિધેયો
2. સંપૂર્ણ ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયો
3. સંગણનીય ન હોય એવા વિધેયો
4. સંપૂર્ણ પણ ન હોય અને સંગણનીય પણ ન હોય એવા આંશિક વિધેયો

આ ભેદ સમજવા માટે $\mathbb{N}$ માંથી $\mathbb{N}$ માં જતાં બધા આંશિક વિધેયો દર્શાવતો મોટો ચોરસ દોરો અને તેમાં અનુક્રમે સંપૂર્ણ વિધેયો તથા સંગણનીય આંશિક વિધેયો દર્શાવતા બે આરંભાદિત પ્રદેશો ચિહ્નિત કરો. આ રેખાંકનમાં મળતા દરેક પ્રદેશમાં આવતો એક પદાર્થ વર્ણવી શકો કે નહીં તે તપાસવું સારી કસરત છે.

164.9 સંગણનીય ગણો

સંગણનીયતાની કલ્પનાને સંગણનીય વિધેયોથી સંગણનીય ગણો સુધી વિસ્તારી શકાય છે:

વ્યાખ્યા 164.7. માનો કે S પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. તો S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે તેનું લક્ષણ વિધેય χ_S સંગણનીય હોય. બીજા શબ્દોમાં, S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x \in S \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

વિધેય સંગણનીય હોય. એ જ રીતે, સંબંધ $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે તેનું લક્ષણ વિધેય સંગણનીય હોય.

સંગણનીય ગણો અને સંબંધોને નિર્ણય પણ કહે છે.

હવે સંગણનીયતાની ઘણી કલ્પનાઓ છે: આંશિક વિધેયો માટે, વિધેયો માટે અને ગણો માટે. તેમને ગૂંચવશો નહીં!

164.10 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો

વ્યાખ્યા 164.8. કોઈ ગણ ખાલી હોય અથવા કોઈ સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ હોય તો તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય કહેવાય.

ઇતિહાસ. સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોને પુનરાવર્તી રીતે પરિગણનીય પણ કહે છે. આ મૂળ પરિભાષા છે. આજે બંને નામો તથા “c.e.” અને “r.e.” સંક્ષેપો સામાન્ય રીતે વપરાય છે.

આ વ્યાખ્યાનો અર્થ શું થાય છે અને આ પરિભાષા કેમ યોગ્ય છે તે વિચારો. વિચાર એવો છે કે S સંગણનીય વિધેય f નો મૂલ્યગણ હોય, તો

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

અને તેથી f , S ના તત્ત્વોની “પરિગણના” કરતું વિધેય છે. નોંધો કે વ્યાખ્યા મુજબ f વધતું વિધેય હોવું જરૂરી નથી; એટલે પરિગણના ચડતા ક્રમમાં હોવી જરૂરી નથી. હકીકતમાં, f એક-એક હોવું પણ જરૂરી નથી; એટલે S ની પરિગણનામાં $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, ... નું પુનરાવર્તન ચાલે છે. દાખલા તરીકે, અચળ વિધેય $f(x) = 0$, ગણ $\{0\}$ ની પરિગણના કરે છે.

દરેક સંગણનીય ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. આ જોવા માટે માનો કે S સંગણનીય છે. S ખાલી હોય, તો વ્યાખ્યા મુજબ તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. અન્યથા S નું કોઈ તત્ત્વ a લો. f ને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{જો } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

ત્યારે f સંગણનીય વિધેય છે અને S એ f નો મૂલ્યગણ છે.

164.11 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની સમકક્ષ વ્યાખ્યાઓ

આગળની વાત સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોવાના અર્થનાં કેટલાંક મહત્ત્વનાં સમકક્ષ વિધાનો આપે છે.

પ્રમેય 164.9. માનો કે S પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. તો નીચેના વિધાનો સમકક્ષ છે:

1. S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.
2. S કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.
3. S ખાલી છે અથવા આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.

4. S કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેયનો પ્રદેશ છે.

પહેલાં ત્રણ ખંડો કહે છે કે દરેક ખાલી ન હોય એવા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણની પરિગણના સંગણનીય વિધેય, આંશિક સંગણનીય વિધેય અથવા આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય વડે થઈ શકે છે. ચોથો ખંડ કહે છે કે S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય, તો કોઈ સૂચક e માટે

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

બીજા શબ્દોમાં, S એ એવા ઇનપુટોનો ગણ છે જેના માટે φ_e ની સંગણના થંભે છે. તેથી સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોને ક્યારેક અર્ધનિર્ણય પણ કહે છે: સંખ્યા ગણમાં હોય તો છેવટે “હા” મળે છે, પરંતુ ન હોય તો “ના” કદી મળતું નથી!

સાબિતી. દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય સંગણનીય છે અને દરેક સંગણનીય વિધેય આંશિક સંગણનીય પણ છે. તેથી 3 પરથી 1 અને 1 પરથી 2 મળે છે. (જો S ખાલી હોય, તો S ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.) 2 પરથી 3 બતાવીએ, તો પહેલાં ત્રણ ખંડોની સમકક્ષતા સાબિત થશે.

હવે માનો કે S આંશિક સંગણનીય વિધેય φ_e નો મૂલ્યગણ છે. S ખાલી હોય તો કામ પૂરું. અન્યથા S નું કોઈ તત્ત્વ a લો. કલીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેયથી

$$\varphi_e(x) = U(\mu s T(e, x, s)).$$

ખાસ કરીને, $\varphi_e(x) \downarrow$ અને તેનું મૂલ્ય $= y$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ s માટે $T(e, x, s)$ અને $U(s) = y$ હોય. $f(z)$ ને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{જો } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

T અને U આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી f પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

હવે S , f નો મૂલ્યગણ છે તે બતાવવાનું છે: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા y માટે $y \in S$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે તે f ના મૂલ્યગણમાં હોય. એક દિશામાં, માનો કે $y \in S$. તો y, φ_e ના મૂલ્યગણમાં છે; તેથી કોઈ x અને s માટે $T(e, x, s)$ અને $U(s) = y$ છે. પરંતુ પછી $y = f(\langle x, s \rangle)$. ઊલટી દિશામાં, માનો કે y, f ના મૂલ્યગણમાં છે. તો $y = a$ છે અથવા કોઈ z માટે $T(e, (z)_0, (z)_1)$ અને $U((z)_1) = y$ છે. પછીના કિસ્સામાં $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$ હોવાથી બંને રીતે y, S માં છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ છેલ્લી અનુમાન-કડીમાં $\varphi_e(x) \downarrow = y$ લખે છે, પરંતુ આ દિશામાં ઉપલબ્ધ સાક્ષી z છે; તેનું પ્રથમ ઘટક $(z)_0$ ઇનપુટ છે. તેથી અહીં $\varphi_e((z)_0)$ રાખ્યું છે.

(સંકેત $\varphi_e(x) \downarrow = y$ નો અર્થ “ $\varphi_e(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે અને તેનું મૂલ્ય y છે.” અહીં $\varphi_e(x) = y$ પણ લખી શકાય; વધારાનું તીર આંશિક વિધેય સાથે કામ કરીએ છીએ એ યાદ અપાવે છે.)

164.9ની સાબિતી પૂરી કરવા 1 અને 4 સમકક્ષ છે એ બતાવવું પૂરતું છે. પહેલાં 1 પરથી 4 બતાવીએ. ખાલી ગણ ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયનો પ્રદેશ છે; હવે બાકીના કિસ્સામાં માનો કે S સંગણનીય વિધેય f નો મૂલ્યગણ છે, એટલે

$$S = \{y : \text{કોઈ } x \text{ માટે, } f(x) = y\}.$$

સ્રોત-સુધારો OLCT-005. સ્થિર અંગ્રેજી સાબિતી આ દિશામાં ખાલી ગણને અલગથી લેતી નથી, જ્યારે કુલ વ્યાખ્યા તેનો સમાવેશ કરે છે. અહીં ખાલી ગણ માટે ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક વિધેયનો પ્રદેશ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

માનો કે

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

ત્યારે g આંશિક સંગણનીય છે અને $g(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે કોઈ x માટે $f(x) = y$. બીજા શબ્દોમાં, g નો પ્રદેશ f નો મૂલ્યગણ છે.

છેવટે 4 પરથી 1 બતાવવા, માનો કે S આંશિક સંગણનીય વિધેય φ_e નો પ્રદેશ છે, એટલે

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

S ખાલી હોય તો કામ પૂરું; અન્યથા S નું કોઈ તત્ત્વ a લો. f ને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{જો } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

તો, ઉપરની જેમ, સંખ્યા x , f ના મૂલ્યગણમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે $\varphi_e(x) \downarrow$, એટલે જ્યારે $x \in S$. □

164.9ના ખંડ 4 વડે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની પરિગણના કરવાની સગવડભરી રીત મળે છે: દરેક e માટે W_e , φ_e નો પ્રદેશ હોય, એટલે

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

તો A કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ હોય, તો કોઈ e માટે $A = W_e$.

આગળનું પ્રમેય સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોનું વધુ એક લક્ષણ આપે છે.

પ્રમેય 164.10. ગણ S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે જ્યારે એવો સંગણનીય સંબંધ $R(x, y)$ હોય કે

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

સાબિતી. એક દિશામાં, માનો કે S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. તો કોઈ e માટે $S = W_e$. આ e માટે S ને આમ લખી શકાય:

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

ઊલટી દિશામાં, માનો કે $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$. f ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

તો f આંશિક સંગણનીય છે અને S , f નો પ્રદેશ છે. □

164.12 અસંગણનીય ગણો અસ્તિત્વમાં છે

ઉપર જોયું કે દરેક સંગણનીય ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. શું વિરુદ્ધ દાવો પણ સાચો છે? આગળનું પ્રમેય બતાવે છે કે સામાન્ય રીતે તે સાચો નથી.

પ્રમેય 164.11. K_0 એ ગણ $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ હોય. તો K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી.

સાબિતી. K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે તે જોવા, નોંધો કે તે નીચેના વિધેય f નો પ્રદેશ છે:

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

કારણ કે $\varphi_e(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $f(\langle e, x \rangle)$ થંભતી સંગણનાનો અનુક્રમ શોધે છે; જો $\varphi_e(x)$ અનિર્ધારિત હોય, તો $f(\langle e, x \rangle)$ પણ અનિર્ધારિત છે; અને z જોડીનો કોડ પણ ન હોય, તો $f(z)$ પણ અનિર્ધારિત છે.

K_0 સંગણનીય નથી એ હકીકત અટકવાની સમસ્યાની અનિર્ણયતા, **164.6**, જ છે. □

ગણ K_0 એ એવી જોડીઓ $\langle e, x \rangle$ નો ગણ છે કે $\varphi_e(x) \downarrow$; એટલે $\langle e, x \rangle \in K_0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે φ_e ઇનપુટ x પર વ્યાખ્યાયિત હોય, અર્થાત્ અટકે. તેથી તેને “અટકવાનો ગણ” પણ કહે છે. ગણ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ એ “સ્વ-અટકવાનો ગણ” છે. તેને ઘણી વાર પ્રમાણભૂત અનિર્ણય ગણ તરીકે વાપરાય છે.

પ્રમેય 164.12. સ્વ-અટકવાનો ગણ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ નિર્ણય નથી.

સાબિતી. માનો કે K નિર્ણય છે, એટલે તેનું લક્ષણ વિધેય χ_K સંગણનીય છે. માનો કે

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

k , d નો સૂચક હોય, એટલે $d \simeq \varphi_k$. તો $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. પરંતુ d ની વ્યાખ્યા મુજબ $d(k) \downarrow$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\varphi_k(k) \uparrow$; આ વિરોધાભાસ છે.

K , $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ નો પ્રદેશ છે અને તેથી સંગણનીય રીતે પરિગણનીય છે. $\square$

164.13 સંગણનીય રીતે પરિગણનીય ગણો યોગગણ અને છેદગણ હેઠળ બંધ છે

આગળનું પ્રમેય સંગણનીય રીતે પરિગણનીય ગણોના કેટલાક બંધત્વના ગુણધર્મો આપે છે.

પ્રમેય 164.13. માનો કે A અને B સંગણનીય રીતે પરિગણનીય છે. તો $A \cap B$ અને $A \cup B$ પણ એવા જ છે.

સાબિતી. 164.9 વડે સંગણનીય રીતે પરિગણનીય ગણોના વિવિધ લક્ષણો વાપરી શકીએ છીએ. વાત સ્પષ્ટ કરવા કેટલીક જુદી સાબિતીઓ આપીશું.

પહેલી સાબિતી માટે માનો કે સંગણનીય વિધેય f , A ની અને સંગણનીય વિધેય g , B ની પરિગણના કરે છે. માનો કે

$$\begin{aligned} h(x) &= \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ અને} \\ j(x) &= \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x). \end{aligned}$$

ત્યારે $A \cup B$, h નો પ્રદેશ છે અને $A \cap B$, j નો પ્રદેશ છે.

સંગણનાની દૃષ્ટિએ અહીં આવું બને છે: A અને B ની પરિગણના કરતી પ્રક્રિયાઓ હોય, તો કોઈ તત્ત્વ x , $A \cup B$ માં છે કે નહીં તેનો અર્ધનિર્ણય બંનેમાંથી એક પરિગણનામાં x ને શોધીને કરી શકાય; અને x , $A \cap B$ માં છે કે નહીં તેનો અર્ધનિર્ણય બંને પરિગણનાઓમાં એકસાથે x ને શોધીને કરી શકાય.

બીજી સાબિતી માટે ફરી માનો કે f , A ની અને g , B ની પરિગણના કરે છે. માનો કે

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{જો } x \text{ સમ હોય} \\ g((x-1)/2) & \text{જો } x \text{ વિષમ હોય.} \end{cases}$$

ત્યારે k , $A \cup B$ ની પરિગણના કરે છે: k વારાફરતી f અને g ની પરિગણનાઓમાંથી મૂલ્યો લે છે. $A \cap B$ ની પરિગણના કરવી વધુ મુશ્કેલ છે. $A \cap B$ ખાલી હોય, તો તે સહેલાઈથી સંગણનીય રીતે પરિગણનીય છે. અન્યથા $A \cap B$ નું કોઈ તત્ત્વ c હો અને l ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{જો } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, l , f અને g ની પરિગણનાઓમાં આવતાં તત્ત્વોની જોડીઓ તપાસે છે અને મળતો દરેક મેળ આપે છે; અન્યથા c ફરી આપવાથી પરિગણનામાં કોઈ નવું તત્ત્વ ઉમેરાતું નથી.

છેલ્લી સાબિતી માટે માનો કે A , આંશિક વિધેય $m(x)$ નો પ્રદેશ છે અને B , આંશિક વિધેય $n(x)$ નો પ્રદેશ છે. ત્યારે $A \cap B$, આંશિક વિધેય $m(x) + n(x)$ નો પ્રદેશ છે.

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, A એ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે m થંભે છે અને B એ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે n થંભે છે; $A \cap B$ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે બંને પ્રક્રિયાઓ થંભે છે.

$A \cup B$ ને થંભવાના મૂલ્યોના ગણ તરીકે દર્શાવવું વધુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે m અને n ને સમાંતરે અનુકરવા પડે છે. d, m નો અને e, n નો સૂચક હોય; બીજા શબ્દોમાં, $m = \varphi_d$ અને $n = \varphi_e$. ત્યારે $A \cup B$ આ વિધેયનો પ્રદેશ છે:

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, ઇનપુટ x પર p, m અથવા n ની થંભતી સંગણના શોધે છે અને બેમાંથી કોઈ એક મળે તો થંભે છે. $\square$

164.14 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો પૂરક હેઠળ બંધ નથી

માનો કે A સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. શું A નો પૂરક, $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$, હંમેશાં સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય છે? આગળનું પ્રમેય અને પરિણામ બતાવે છે કે જવાબ “ના” છે.

પ્રમેય 164.14. A પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો કોઈ પણ ગણ હોય. ત્યારે A સંગણનીય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય.

સાબિતી. એક દિશા સહેલી છે: A સંગણનીય હોય તો $\overline{A}$ પણ સંગણનીય છે ($\chi_A = 1 - \chi_{\overline{A}}$), તેથી બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

ઊલટી દિશામાં, માનો કે A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. A, φ_d નો પ્રદેશ અને $\overline{A}, \varphi_e$ નો પ્રદેશ હોય. h ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

બીજા શબ્દોમાં, ઇનપુટ x પર h, φ_d અથવા φ_e ની થંભતી સંગણના શોધે છે. હવે $x \in A$ હોય તો પહેલી સ્થિતિમાં અને $x \in \overline{A}$ હોય તો બીજી સ્થિતિમાં શોધ સફળ થાય છે. તેથી h સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય છે. પરંતુ હવે દરેક x માટે $x \in A$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $T(d, x, h(x))$, એટલે વ્યાખ્યાયિત થનાર વિધેય φ_d હોય. $T(d, x, h(x))$ સંગણનીય સંબંધ હોવાથી A સંગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ અંતિમ પરિક્ષણમાં $T(e, x, h(x))$ અને φ_e લખે છે, જ્યારે ઉપર d નો પ્રદેશ A અને e નો પ્રદેશ તેનો પૂરક રાખ્યો છે. તેથી A માટે અહીં બંને જગ્યાએ d જોઈએ.

$\square$

અનૌપચારિક સંગણનાની ભાષામાં વાત વધુ સહેલી છે: A નો નિર્ણય કરવા ઇનપુટ x પર φ_d અને φ_e ની થંભતી સંગણનાઓ શોધો. બેમાંથી એક તો જરૂર થંભશે. જો તે φ_d હોય, તો x એ A માં છે; અન્યથા $x, \overline{A}$ માં છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સમજૂતીમાં φ_e અને φ_f લખીને પહેલા વિધેયને A માટે ગણે છે. ઉપર નિર્ધારિત સૂચકો d અને e છે; A નો પ્રદેશ φ_d નો છે.

ઉપસિદ્ધાંત 164.15. $\overline{K_0}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય નથી.

સાબિતી. આપણે જાણીએ છીએ કે K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી. જો $\overline{K_0}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોત, તો 164.14 મુજબ K_0 સંગણનીય હોત, જે 164.11 સાથે વિરોધાભાસ છે. $\square$

164.15 ન્યૂનીકરણક્ષમતા

હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઓછામાં ઓછો એક ગણ K_0 એવો છે જે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી. બીજા ગણો પણ એવા જ હશે તે સ્પષ્ટ છે. ન્યૂનીકરણની પદ્ધતિ વારંવાર મૂળ સિદ્ધાંતો તરફ પાછા જવું ન પડે તેમ બીજા ગણોમાં આ ગુણધર્મો બતાવવાની શક્તિશાળી રીત આપે છે.

સામાન્ય રીતે, ગણ A નું ગણ B માં “ન્યૂનીકરણ” એટલે ઘટકો B માં છે કે નહીં તે અંગેના જવાબોમાંથી ઘટકો A માં છે કે નહીં તે અંગેના જવાબો મેળવવાની રીત. આપણે “બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા” પર ધ્યાન આપીશું, જોકે જુદા ગુણધર્મો ધરાવતી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની બીજી ઘણી કલ્પનાઓ છે. સંગણકીય જટિલતાના અભ્યાસમાં પણ ન્યૂનીકરણની કલ્પનાઓ કેન્દ્રસ્થાને છે; ત્યાં કાર્યક્ષમતાનો વિચાર પણ કરવો પડે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ ગણ NP માં હોય અને દરેક NP સમસ્યાને તેમાં એવી રીતથી ઘટાડી શકાય કે ન્યૂનીકરણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ જેવું હોય, પરંતુ બહુપદી સમયમાં ગણી શકાય તેવી વધારાની શરત પણ પૂરી કરે, તો તેને “ NP -પૂર્ણ” કહે છે.

ન્યૂનીકરણની કલ્પના આપણે ગર્ભિત રીતે વાપરી જ છે. ગણ K આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

એટલે $K = \{x : x \in W_x\}$. અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તેની આપણી સાબિતી (164.6) સૌથી સીધે બતાવે છે કે K સંગણનીય નથી. યાદ કરો કે K_0 આ ગણ છે:

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

એટલે $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$.

સ્રોત-સુધારો OLCT-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ બીજી લખાવટમાં જોડીનો ક્રમ $\langle x, e \rangle$ કરે છે. ઉપરની વ્યાખ્યા અને $x \in W_e$ ની શરત મુજબ ક્રમ $\langle e, x \rangle$ જ છે.

K ની અસંગણનીયતાની કોઈ પણ સાબિતીને K_0 ની અસંગણનીયતાની સાબિતી સુધી વિસ્તારી શકાય છે: જો K_0 સંગણનીય હોય, તો કોઈ ઘટક x , K માં છે કે નહીં તે જોડી $\langle x, x \rangle$, K_0 માં છે કે નહીં એ પૂછીને નક્કી કરી શકીએ. x ને $\langle x, x \rangle$ માં મોકલતું વિધેય f , K ના K_0 માં ન્યૂનીકરણનું ઉદાહરણ છે.

વ્યાખ્યા 164.16. માનો કે A અને B પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણો છે. સંગણનીય વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, A નું B માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે

$$x \in A \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad f(x) \in B.$$

આવું ન્યૂનીકરણ f હોય, તો A ને B માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમ કહીએ; તેને $A \leq_m B$ લખીએ. જો A ના B માં અને વિરુદ્ધ દિશામાં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો A અને B ને બહુ-એક સમકક્ષ કહીએ; તેને $A \equiv_m B$ લખીએ.

ઉપરની વ્યાખ્યાનું વિધેય f એક-એક પણ હોય, તો A ને B માં એક-એક ન્યૂનીકરણક્ષમ કહેવાય છે. નીચેના મોટા ભાગના ન્યૂનીકરણો આ વધુ મજબૂત શરત પૂરી કરે છે, પરંતુ આ હકીકતનો અહીં ઉપયોગ કરીશું નહીં.

એક-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા ખરેખર બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કરતાં વધુ મજબૂત શરત છે; આ સાચું છે, પણ બિલકુલ સ્પષ્ટ નથી. બીજા શબ્દોમાં, એવા અનંત ગણો A અને B છે કે A ને B માં બહુ-એક રીતે ઘટાડી શકાય છે, પરંતુ B માં એક-એક રીતે નહીં.

164.16 ન્યૂનીકરણક્ષમતાના ગુણધર્મો

A ને B માં ઘટાડી શકાય ત્યારે $A \leq_m B$ લખીએ છીએ. આ સંકેત સૂચવે છે કે $A \leq_m B$ હોય તો A એ B કરતાં “વધુ કઠિન નથી” અને B એ A જેટલો અથવા વધુ કઠિન છે. સંખ્યાઓ પરના સામાન્ય $\leq$ ની જેમ $\leq_m$ ગણો (અથવા નિર્ણય સમસ્યાઓ)ને તેમની જટિલતા મુજબ ક્રમિત કરે છે. આગળના બે વિધાનો આ સમજને ટેકો આપે છે. પહેલું કહે છે કે $\leq_m$ સંક્રામક છે.

વિધાન 164.17. $A \leq_m B$ અને $B \leq_m C$ હોય, તો $A \leq_m C$.

સાબિતી. A નું B માં ન્યૂનીકરણ અને B નું C માં ન્યૂનીકરણ સંયોજવાથી A નું C માં ન્યૂનીકરણ મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 164.2. જો f અને g અનુક્રમે A નું B માં અને B નું C માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો $g \circ f$ એ A નું C માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે એવું બતાવી 164.17 સાબિત કરો.

વિધાન 164.18. A અને B કોઈ પણ ગણો હોય અને $A \leq_m B$ માનો.

1. B સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય, તો A પણ છે.
2. B સંગણનીય હોય, તો A પણ છે.

સાબિતી. f , A નું B માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય. પહેલા દાવા માટે તપાસો કે B આંશિક વિધેય g નો પ્રદેશ હોય, તો A એ $g \circ f$ નો પ્રદેશ છે:

$$x \in A \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે } f(x) \in B \\ \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે } g(f(x)) \downarrow.$$

બીજા દાવા માટે યાદ કરો કે B સંગણનીય હોય, તો B અને $\overline{B}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે (164.14). f , A નું $\overline{B}$ માં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે તે તપાસવું મુશ્કેલ નથી. તેથી સાબિતીના પહેલા ભાગથી A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. આથી 164.14 મુજબ A પણ સંગણનીય છે. (વૈકલ્પિક રીતે, $\chi_A = \chi_B \circ f$ છે તે તપાસી શકાય; તેથી χ_B સંગણનીય હોય, તો χ_A પણ છે.) $\square$

સ્વાધ્યાય 164.3. માનો કે f , A નું B માં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે. બતાવો કે f , $\overline{A}$ નું $\overline{B}$ માં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે.

સ્વાધ્યાય 164.4. $f: A \rightarrow B$ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો $\chi_A = \chi_B \circ f$ છે એવું બતાવો.

ત્યુરિંગ ન્યૂનીકરણક્ષમતા કહેવાતી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની વધુ સામાન્ય કલ્પના બીજા સંદર્ભોમાં, ખાસ કરીને અનિર્ણયતાનાં પરિણામો સાબિત કરવા, ઉપયોગી છે. નોંધો કે 164.15 મુજબ K_0 નો પૂરક K_0 માં ઘટાડી શકાતો નથી, કારણ કે તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય નથી. પરંતુ સહજ રીતે, K_0 અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો ખબર હોય, તો તેના પૂરક અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો પણ ખબર પડે. ગણ A ને B માં ત્યુરિંગ-ન્યૂનીકરણક્ષમ ત્યારે કહીએ જ્યારે B વિશે પ્રશ્નો પૂછી શકતી સંગણનીય પ્રક્રિયા વડે A અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો નક્કી કરી શકાય. આ બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કરતાં ઉદાર છે: તેમાં (1) B વિશે માત્ર એક જ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે અને (2) “હા” જવાબનો A વિશેના પ્રશ્ન માટે “હા”માં, અને “ના”નો “ના”માં અનુવાદ થવો જોઈએ. તેમ છતાં, A ને B માં ત્યુરિંગ રીતે ઘટાડી શકાય અને B સંગણનીય હોય, તો A પણ સંગણનીય છે; જોકે, આપણે જોયું તેમ, સંગણકીય પરિગણનીયતા માટે સમાન વિધાન સાચું નથી.

આપણે ચર્ચેલી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની જુદી કલ્પનાઓ અને તેમના ભેદો વિશે વિચારો. આ પ્રકરણમાં, જોકે, માત્ર બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા જ લઈશું. ઉપરના ફકરામાં ચર્ચેલા બંને પ્રકારનાં ન્યૂનીકરણને સંગણકીય જટિલતામાં પણ અનુરૂપ પ્રકારો છે, જેમાં ત્યુરિંગ મશીનો બહુપદી સમયમાં ચાલે એવી વધારાની શરત છે: બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતાના જટિલતા-રૂપને કાર્પ ન્યૂનીકરણક્ષમતા અને ત્યુરિંગ ન્યૂનીકરણક્ષમતાના રૂપને કુક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કહે છે.

164.17 પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો

વ્યાખ્યા 164.19. ગણ A ને (બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતાની દૃષ્ટિએ) પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ ત્યારે કહીએ જ્યારે

1. A સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય અને
2. બીજા દરેક સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ B માટે $B \leq_m A$ હોય.

બીજા શબ્દોમાં, પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો શક્ય સૌથી “કઠિન” એવા પરિગણનીય ગણો છે. તેઓ કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા દે છે.

પ્રમેય 164.20. K , K_0 અને આગળ વ્યાખ્યાયિત થનારો K_1 બધા પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો છે.

સાબિતી. K_0 પૂર્ણ છે તે જોવા કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ B લો. ત્યારે કોઈ સૂચક e માટે

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f એ $f(x) = \langle e, x \rangle$ વિધેય હોય. ત્યારે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે $x \in B$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $f(x) \in K_0$. બીજા શબ્દોમાં, f , B નું K_0 માં ન્યૂનીકરણ કરે છે.

K_1 પૂર્ણ છે તે જોવા નોંધો કે 164.21ની સાબિતીમાં આપણે K_0 નું તેમાં ન્યૂનીકરણ કર્યું છે. તેથી 164.17 મુજબ કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણને K_1 માં ઘટાડી શકાય છે.

K_0 નું K માં પણ લગભગ આ જ રીતે ન્યૂનીકરણ થાય છે: ઉપરના કાર્યક્રમ-સૂચકના બાંધકામની જેમ, ઇનપુટને અવગણીને આપેલી સંગણના ચલાવતો સૂચક બનાવો.

સ્રોત-સુધારો OLCT-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ છેલ્લે K નું K_0 માં ન્યૂનીકરણ કહે છે. તે વિરુદ્ધ દિશા છે અને K પૂર્ણ છે એ દાવાને સાબિત કરતી નથી. જરૂરી દિશા K_0 માંથી K તરફ છે.

□

સ્વાધ્યાય 164.5. K નું K_0 માં ન્યૂનીકરણ આપો.

આમ, અત્યાર સુધી આપણે જોયેલા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોના બધાં ઉદાહરણો કાં તો સંગણનીય છે અથવા પૂર્ણ છે. આ વિચિત્ર લાગવું જોઈએ! શું એવા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો છે જે સંગણનીય પણ નથી અને પૂર્ણ પણ નથી? જવાબ હા છે, પરંતુ ક્લિડબર્ગ અને મુચનિકે સ્વતંત્ર રીતે ૧૯૫૦ના દાયકાના મધ્યમાં આ સ્થાપ્યું ત્યાં સુધી આ જાણીતું નહોતું.

164.18 ન્યૂનીકરણક્ષમતાનું એક ઉદાહરણ

164.18નો એક ઉપયોગ જોઈએ.

વિધાન 164.21. માનો કે

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

તો K_1 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી.

સાબિતી. $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ હોવાથી, 164.10 મુજબ K_1 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

K_1 સંગણનીય નથી તે બતાવવા, K_0 ને તેમાં ઘટાડી શકાય છે એવું બતાવીશું.

આ થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે K_1 વડે આપણે ફક્ત એક ચોક્કસ ઇનપુટ 0થી શરૂ થતી સંગણનાઓ વિશે જ પૂછી શકીએ છીએ. માનો કે આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે એવો તમારો હોશિયાર મિત્ર છે (આવા મિત્રોને “ઓરેકલ” કહે છે). પછી માનો કે કોઈ તમને $\langle e, x \rangle$ એ K_0 માં છે કે નહીં, એટલે મશીન e ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં, એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તમે બીજું મશીન e_x બનાવી શકો છો: તે કોઈ પણ ઇનપુટ લે, તેને અવગણે અને તેના બદલે ઇનપુટ x પર e ચલાવે. તેથી મશીન e ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં તે પ્રશ્ન, મશીન e_x ઇનપુટ 0 પર (અથવા બીજા કોઈ પણ ઇનપુટ પર) થંભે છે કે નહીં તે પ્રશ્નને સમકક્ષ છે. એટલે તમે મિત્રને પૂછો કે આ નવું મશીન e_x ઇનપુટ 0 પર થંભે છે કે નહીં; સુધારેલા પ્રશ્નોના જવાબ મૂળ પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. આમ K_0 નું K_1 માં ઇચ્છિત ન્યૂનીકરણ મળે છે.

સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેયનો ઉપયોગ કરીને, f આ રીતે વ્યાખ્યાયિત ત્રિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય હોય:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

નોંધો કે f તેના ત્રીજા ઇનપુટને સંપૂર્ણપણે અવગણે છે. એવો સૂચક e હો કે $f = \varphi_e^3$; એટલે

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

s - m - n પ્રમેય મુજબ એવું વિધેય $s(e, x, y)$ છે કે દરેક z માટે

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

ઉપરની અનૌપચારિક દલીલની ભાષામાં $s(e, x, y)$ એ એવા મશીનનો સૂચક છે જે કોઈ પણ ઇનપુટ z ને અવગણીને $\varphi_x(y)$ ગણે છે.

ખાસ કરીને,

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

બીજા શબ્દોમાં, $\langle x, y \rangle \in K_0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(e, x, y) \in K_1$. તેથી નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત વિધેય g ,

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

K_0 નું K_1 માં ન્યૂનીકરણ છે. □

164.19 સંપૂર્ણતા અનિર્ણય છે

કોઈ વસ્તુ અસંગણનીય છે તે બતાવવા s - m - n પ્રમેયનો વધુ એક ઉપયોગ જોઈએ. Tot એ સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયોના સૂચકોનો ગણ હોય, એટલે

$$\text{Tot} = \{x : \text{દરેક } y \text{ માટે, } \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

વિધાન 164.22. Tot સંગણનીય નથી.

સાબિતી. Tot સંગણનીય નથી તે જોવા K ને તેમાં ઘટાડી શકાય છે એવું બતાવવું પૂરતું છે. $h(x, y)$ ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } x \in K \\ \uparrow & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

નોંધો કે $h(x, y)$, y પર જરાય આધાર રાખતું નથી. h આંશિક સંગણનીય છે તે સમજવું મુશ્કેલ નથી: ઇનપુટ x, y પર h ગણવા પહેલાં ઇનપુટ x પર વિધેય φ_x નું અનુકરણ કરીએ; તે સંગણના થંભે, તો $h(x, y)$, 0 આપે અને થંભે. આમ $h(x, y)$ એ $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ જ છે, જ્યાં zero અચળ શૂન્ય વિધેય છે.

s - m - n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $k(x)$ છે કે દરેક x અને y માટે

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{જો } x \in K \\ \uparrow & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

તેથી $x \in K$ હોય તો $\varphi_{k(x)}$ સંપૂર્ણ છે અને અન્યથા અનિર્ધારિત છે. આમ k , K નું Totમાં ન્યૂનીકરણ છે. □

હકીકતમાં Tot સંગણકીય રીતે પરિગણનીય પણ નથી— તેની જટિલતા “અંકગણિતીય પદાનુક્રમ”માં વધુ ઊંચે આવે છે. પરંતુ અહીં આ વધુ મજબૂત પરિણામની ચિંતા કરીશું નહીં.

164.20 રાઇસનું પ્રમેય

વિચારો તો દેખાશે કે 164.22ની સાબિતીમાં Totની કોઈ ખાસ વિશેષતાનો ઉપયોગ થયો નથી. x, K માં હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $h(x, y)$ અચળ વિધેય $j(y) = 0$ ની જેમ વર્તે એવું આપણે ઘડ્યું; પરંતુ એ સ્થિતિમાં તેને બીજા કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેયની જેમ વર્તે એવું પણ ઘડી શકતા. આ અવલોકનથી વધુ સામાન્ય પ્રમેય મળે છે: આશરે કહીએ તો સંગણનીય વિધેયોનો કોઈ અતુરછ ગુણધર્મ નિર્ણય નથી.

યાદ રાખો કે $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ આંશિક સંગણનીય વિધેયોની આપણી પ્રમાણભૂત પરિગણના છે.

પ્રમેય 164.23 (રાઇસનું પ્રમેય). C આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો કોઈ પણ ગણ હોય અને $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ રાખો. જો A સંગણનીય હોય, તો C ખાલી છે અથવા C બધા આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો ગણ છે.

સૂચક ગણ એટલે એવો ગણ A કે જો સૂચકો n અને m એક જ વિધેય “ગણતા” હોય, તો બંને n અને m એ A માં હોય, અથવા બંને ન હોય. પ્રમેયમાં આવેલો ગણ A આ ગુણધર્મ ધરાવે છે તે જોવું મુશ્કેલ નથી. ઊલટું, જો A સૂચક ગણ હોય અને C આ સૂચકો વડે ગણાતા વિધેયોનો ગણ હોય, તો $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

આ પરિભાષામાં રાઇસના પ્રમેયનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ અતુરછ સૂચક ગણ નિર્ણય નથી. પ્રમેય સમજવા પ્રોગ્રામો (માનો તમારી મનપસંદ પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં) અને તેઓ ગણતા વિધેયો વચ્ચેનો ભેદ ધ્યાનમાં રાખો. પ્રોગ્રામો (સૂચકો) વાક્યરચનાત્મક પદાર્થો છે; તેમની કેટલીક બાબતો નિશ્ચિતપણે સંગણનીય છે: આ પ્રોગ્રામમાં ૧૫૦થી વધુ પ્રતીકો છે? તેમાં ૨૨૨થી વધુ લીટીઓ છે? તેમાં “while” વિધાન છે? “print” વિધાનના આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે “hello world” શબ્દમાળા આવે છે? રાઇસનું પ્રમેય કહે છે કે પ્રોગ્રામના વર્તન વિશેનો કોઈ અતુરછ પ્રશ્ન સંગણનીય નથી. જેમ કે: પ્રોગ્રામ ઇનપુટ 0 પર થંભે છે? તે કદી થંભે છે? તે કદી સમ સંખ્યા આઉટપુટ આપે છે?

રાઇસના પ્રમેયની સાબિતી. માનો કે C ન તો ખાલી છે, ન બધા આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો ગણ; અને A, C માંના વિધેયોના સૂચકોનો ગણ છે. A સંગણનીય હોય તો અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય એવું બતાવીશું: તેથી A સંગણનીય નથી.

સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના, ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવું વિધેય f , C માં નથી એમ માની શકીએ (અન્યથા નીચેની દલીલમાં C અને તેનો પૂરક અદલબદલ કરો). g , C માંનું કોઈ પણ વિધેય હોય. વિચાર એવો છે કે A નો નિર્ણય કરી શકીએ, તો f ગણતા સૂચકો અને g ગણતા સૂચકો વચ્ચે ભેદ કરી શકીએ; પછી આ ક્ષમતાથી અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકીએ.

રીત આ છે. સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેયોની મદદથી આવું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{અનિર્ધારિત} & \text{જો } \varphi_x(x) \uparrow \\ g(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

h ગણવા પહેલાં $\varphi_x(x)$ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તે સંગણના થંભે, તો પછી $g(y)$ ગણીએ; અને તે સંગણના પણ થંભે, તો આઉટપુટ પાછું આપીએ. વધુ ઔપચારિક રીતે આમ લખી શકાય:

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

અહીં $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ એ 2-સ્થાનીય પ્રક્ષેપ વિધેય છે, જે 0મા આર્ગ્યુમેન્ટ આપે છે અને સંગણનીય છે.

તેથી h આંશિક સંગણનીય વિધેયોના સંયોજનથી બને છે અને જમણી બાજુ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત થઈને $g(y)$ જેટલી થાય છે જ્યારે $\text{Un}(x, x)$ અને $g(y)$ બંને વ્યાખ્યાયિત હોય.

નોંધો કે કોઈ નિશ્ચિત x માટે $\varphi_x(x)$ અનિર્ધારિત હોય, તો દરેક y માટે $h(x, y)$ અનિર્ધારિત છે; અને $\varphi_x(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $h(x, y) \simeq g(y)$. આમ x નું કોઈ પણ નિશ્ચિત મૂલ્ય લેતાં $h(x, y)$ કાં તો f ની જેમ અથવા g ની જેમ વર્તે છે. એટલે $\varphi_x(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે કે નહીં તે નક્કી કરવું આ બે સ્થિતિમાંથી કઈ છે તે નક્કી કરવા સમાન છે. પરંતુ તે $h_x(y) \simeq h(x, y)$ એ C માં છે કે નહીં તે નક્કી કરવા સમાન છે; A સંગણનીય હોય તો તે કરી શકીએ.

વધુ ઔપચારિક રીતે, h આંશિક સંગણનીય હોવાથી કોઈ સૂચક e માટે તે વિધેય φ_e^2 છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા $h(x, y)$ માટે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું φ_e લખે છે. એ જ સૂચકનું દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું સ્વરૂપ φ_e^2 અહીં વપરાયું છે.

s - m - n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય s છે કે દરેક x માટે $\varphi_{s(e,x)}(y) = h_x(y)$. હવે દરેક x માટે $\varphi_x(x) \downarrow$ હોય, તો $\varphi_{s(e,x)}$ એ g જેવું જ વિધેય છે અને તેથી $s(e, x)$ એ A માં છે. બીજી તરફ, $\varphi_x(x) \uparrow$ હોય, તો $\varphi_{s(e,x)}$ એ f જેવું જ વિધેય છે અને તેથી $s(e, x)$ એ A માં નથી. બીજા શબ્દોમાં, દરેક x માટે $x \in K$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(e, x) \in A$. A સંગણનીય હોત, તો K પણ હોત; આ વિરોધાભાસ છે. તેથી A સંગણનીય નથી. $\square$

રાઇસનું પ્રમેય ખૂબ શક્તિશાળી છે. આગળનું તાત્કાલિક પરિણામ તેના કેટલાક ઉપયોગો બતાવે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 164.24. આગળના ગણો અનિર્ણય છે.

1. $\{x : 17 \text{ એ } \varphi_x \text{ના મૂલ્યગણમાં છે}\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ અચળ છે}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ સંપૂર્ણ છે}\}$
4. $\{x : \text{જ્યારે } y < y', \text{ ત્યારે } \varphi_x(y) \downarrow, \text{ અને } \varphi_x(y') \downarrow \text{ હોય તો } \varphi_x(y) < \varphi_x(y')\}$

સાબિતી. આ બધા અતુરછ સૂચક ગણો છે. $\square$

164.21 નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય

અટકવાની સમસ્યા ફરી વિચારીએ. અસ્થાયી સંકેત તરીકે $\langle x, y \rangle$ માટે $\neg \varphi_x(y)$ લખીએ; તેને $\varphi_x(y)$ ના મૂલ્યનું “નામ” માનો. આ સંકેત વડે અટકવાની સમસ્યા અનિર્ણય છે તેની આપણી એક સાબિતી બીજી રીતે કહી શકાય.

પ્રશ્ન: શું એવું સંગણનીય વિધેય h છે કે દરેક x અને y માટે

$$h(\neg \varphi_x(y)) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

જવાબ: ના. અન્યથા આંશિક વિધેય

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } h(\neg \varphi_x(x)) = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સંગણનીય હોત અને તેથી તેનો કોઈ સૂચક e હોત. પરંતુ પછી

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } h(\neg \varphi_e(e)) = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

એટલે $\varphi_e(e)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત થાય જ્યારે તે અનિર્ધારિત હોય; આ વિરોધાભાસ છે.

હવે φ_e વાળું સમીકરણ જુઓ. તેમાં એક અર્થમાં સ્વ-સંદર્ભ છે: $\varphi_e(e)$ નું મૂલ્ય એક ચોક્કસ રીતે $\neg \varphi_e(e)$ પર આધાર રાખે એવું આપણે ગોઠવ્યું છે. નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય કહે છે કે સામાન્ય રીતે પણ આ કરી શકાય છે—માત્ર વિરોધાભાસ સાબિત કરવા માટે જ નહીં.

164.25 નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય બે સમકક્ષ રીતે રજૂ કરે છે. તર્કની દૃષ્ટિએ બંને વિધાનો સાચાં હોવાથી તેમની સમકક્ષતા મળે છે; પરંતુ ખરેખર કહેવાનો અર્થ એ છે કે દરેક વિધાન બીજામાંથી સીધું મળે છે, તેથી તેમને એક જ પ્રમેયનાં વૈકલ્પિક વિધાનો માની શકાય.

લેમા 164.25. આગળનાં વિધાનો સમકક્ષ છે:

1. દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય $g(x, y)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. દરેક સંગણનીય વિધેય $f(x)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

સાબિતી. (1) $\Rightarrow$ (2): f આપેલું હોય, તો g ને $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. (1) વડે એવો સૂચક e મેળવો કે દરેક y માટે

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \text{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): g આપેલું હોય, તો s - m - n પ્રમેયથી એવું f મેળવો કે દરેક x અને y માટે $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$. (2) વડે એવો સૂચક e મેળવો કે

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y).\end{aligned}$$

આથી સાબિતી પૂરી થાય છે. □

વિધાન (1) સાચું છે (અને તેથી (2) પણ) એ બતાવતાં પહેલાં તે કેટલું નવાઈભર્યું છે તે વિચારો. e ને કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ માનો; વિધાન (1) કહે છે કે કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય $g(x, y)$ માટે $g_e(y) \simeq g(e, y)$ ગણતો કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ e શોધી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાં, પોતાને જ સંદર્ભિત કરતું વિધેય ગણતો પ્રોગ્રામ શોધી શકાય છે.

પ્રમેય 164.26. 164.25નાં બંને વિધાનો સાચાં છે. ખાસ કરીને, દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય $g(x, y)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

સાબિતી. જરૂરી ઘટકો ઉપરની અટકવાની સમસ્યાની ચર્ચામાં ગર્ભિત છે. $\text{diag}(x)$ એવું સંગણનીય વિધેય હોય કે દરેક x માટે તે વિધેય $f_x(y) \simeq \varphi_x^2(x, y)$ નો સૂચક પાછો આપે, એટલે

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x^2(x, y).$$

diag ને એવી પ્રક્રિયા માનો કે જે દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયના પ્રોગ્રામમાંથી એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનો પ્રોગ્રામ બનાવે છે, જ્યાં મૂળ પ્રોગ્રામ પોતે પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે નિશ્ચિત કરાયો છે. diag ને ઔપચારિક રીતે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: પહેલાં s ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

જ્યાં Un^2 દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આંશિક સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી ત્રિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે. પછી s - m - n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય diag મળે છે કે

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

સ્રોત-સુધારો OLCT-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ બાંધકામમાં બે જગ્યાએ $\varphi_x(x, y)$ અને નીચેની ગણતરીમાં $\varphi_{\neg l^{\neg}}(\neg l^{\neg}, y)$ લખે છે. બંને દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો છે; અહીં તે મુજબ φ_x^2 અને $\varphi_{\neg l^{\neg}}^2$ રાખ્યાં છે.

હવે વિધેય l ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

અને $\ulcorner l \urcorner$ એ l નો સૂચક હોય. છેલ્લે $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ રાખો. ત્યારે દરેક y માટે

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}^2(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

જે જોઈતું હતું. □

અહીં શું બને છે? માનો કે પોતાને જ છાપતો કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ લખવાનું કામ તમને મળ્યું છે. વધુમાં માનો કે તમે એવી પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં કામ કરો છો જેમાં શબ્દમાળાઓનાં વિપુલ અને વિચિત્ર વિધેયોનું ગ્રંથાલય છે. ખાસ કરીને, તેમાં `diag` નામનું વિધેય હોય જે આ રીતે કામ કરે: ઇનપુટ શબ્દમાળા s આપવામાં આવે, તો `diag` એ s માં આવતાં 'x' પ્રતીકનાં દરેક સ્થાનને શોધીને તેના સ્થાને મૂળ શબ્દમાળાનું અવતરણ-ચિહ્નવાળું રૂપ મૂકે છે. દાખલા તરીકે, આ શબ્દમાળા આપો:

```
hello x world
```

તો તે પાછું આપે:

```
hello 'hello x world' world
```

આ સ્થિતિમાં ઇચ્છિત પ્રોગ્રામ લખવો સહેલો છે; તપાસો કે

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

કામ કરે છે. C++ અને Java જેવી સામાન્ય ભાષાઓમાં પણ આ જ વિચાર (વધુ જટિલ અમલ સાથે) કામ કરે છે.

નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયની સાબિતીથી હવે માત્ર થોડાં પગલાં દૂર છીએ. માનો કે છાપવાના વિધેયનું એક રૂપ `print(x, y)` શબ્દમાળા x અને સંખ્યાત્મક આર્ગ્યુમેન્ટ y લે છે અને શબ્દમાળા x ને y વાર છાપે છે. ત્યારે આ “પ્રોગ્રામ”

```
getinput(y);
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

ઇનપુટ y પર પોતાને y વાર છાપે છે. `getinput—print—diag` ના માળખાને કોઈ પણ વિધેય $g(x, y)$ વડે બદલીને

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

મળે છે; આ પ્રોગ્રામ ઇનપુટ y પર, પોતે અને y આર્ગ્યુમેન્ટો લઈને g ચલાવે છે. “અવતરણમાં મૂકવા”ને “સૂચક વાપરવા” તરીકે સમજીએ, તો ઉપરની સાબિતી મળે છે.

હમણાં માટે, આ સાબિતી ઔપચારિક યુક્તિ અથવા જાદુ જેવી લાગે તો ચાલે. પરંતુ ઉપરની દલીલની વિગતો તમે ફરીથી ઘડી શકો એવું હોવું જોઈએ. અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો (અને સંબંધિત “નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય”) સાબિત કરીએ ત્યારે આ રીત કેમ કામ કરે છે તે સમજવાની બીજી રીતો પણ જોઈશું.

164.22 નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયનો ઉપયોગ

નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય આંશિક સંગણનીય વિધેયોને તેમના સૂચકોના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છૂટ આપે છે. દાખલા તરીકે, એવો સૂચક e મળે છે કે દરેક y માટે

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

બીજા ઉદાહરણ તરીકે, નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયની સાબિતીથી પોતાને જ છાપતો Java અથવા C++ પ્રોગ્રામ ઘડી શકાય છે.

યાદ કરો કે દરેક e માટે W_e ને φ_e નો પ્રદેશ રાખીએ, તો અનુક્રમ $W_0, W_1, W_2, \dots$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની પરિગણના કરે છે. આ ગણોમાંના કેટલાક સંગણનીય છે. એવો પ્રશ્ન થાય કે શું એવી કલનવિધિ છે જે મૂલ્ય x ઇનપુટ તરીકે લે અને, જો W_x સંગણનીય હોય, તો તેના લક્ષણ વિધેયનો સૂચક પાછો આપે? જવાબ “ના” છે; આવી કલનવિધિ નથી:

પ્રમેય 164.27. આગળનો ગુણધર્મ ધરાવતું કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેય f નથી: જ્યારે W_e સંગણનીય હોય, ત્યારે $f(e)$ વ્યાખ્યાયિત હોય અને $\varphi_{f(e)}$ તેનું લક્ષણ વિધેય હોય.

સાબિતી. f કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય હોય; આપણે એવો e બનાવીશું કે W_e સંગણનીય હોય, પરંતુ $\varphi_{f(e)}$ તેનું લક્ષણ વિધેય ન હોય. નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયથી એવો સૂચક e મળે છે કે

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ અને } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

એટલે e નીચેના વિધેય પર નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય લાગુ કરીને મળે છે:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ અને } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

અનૌપચારિક રીતે g આંશિક સંગણનીય છે: ઇનપુટ x અને y પર કલનવિધિ પહેલાં તપાસે છે કે y એ 0 છે કે નહીં. હોય, તો તે $f(x)$ ગણે છે અને પછી સર્વવ્યાપી મશીનથી $\varphi_{f(x)}(0)$ ગણે છે. આ છેલ્લી સંગણના થંભીને 0 આપે, તો કલનવિધિ 0 આપે; અન્યથા તે થંભતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLCT-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સાબિતી શરૂ કરતાં f ને સંપૂર્ણ સંગણનીય માને છે, જ્યારે પ્રમેય બધાં આંશિક સંગણનીય વિધેયોને નકારે છે. ઉપરના g ની ગણતરી $f(x)$ અનિર્ધારિત રહે ત્યારે પણ આંશિક સંગણનીય રહે છે; તેથી સાબિતી આ વ્યાપક દાવાને પણ આવરે છે.

હવે નોંધો કે $\varphi_{f(e)}(0)$ વ્યાખ્યાયિત થઈને 0 જેટલું હોય, તો $\varphi_e(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે $y, 0$ હોય; તેથી $W_e = \{0\}$. જો $\varphi_{f(e)}(0)$ અનિર્ધારિત હોય અથવા વ્યાખ્યાયિત હોય પરંતુ 0 ન હોય, તો $W_e = \emptyset$. બંને રીતે $\varphi_{f(e)}$, W_e નું લક્ષણ વિધેય નથી: ઇનપુટ 0 પર તે ખોટો જવાબ આપે છે. જો સૂચક આપતું વિધેય જ આ ઇનપુટ પર અનિર્ધારિત હોય, તો માગેલી શરત પહેલેથી જ ભંગાય છે. □

164.23 સ્વ-સંદર્ભ વડે વિધેયોની વ્યાખ્યા

વિધેયોને તેમના પોતાના જ આધારે વ્યાખ્યાયિત કરી શકવાની ક્ષમતા સામાન્ય રીતે ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે, સંગણનીય વિધેયો k, l અને m આપેલાં હોય, તો નિશ્ચિત-બિંદુનું ઉપપ્રમેય કહે છે કે દરેક y માટે નીચેનું સમીકરણ સંતોષતું આંશિક સંગણનીય વિધેય f છે:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{જો } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

વધુ ચોક્કસ રીતે, f મેળવવા પહેલાં

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{જો } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

રાખીએ અને પછી નિશ્ચિત-બિંદુના ઉપપ્રમેયથી એવો સૂચક e મેળવીએ કે $\varphi_e(y) = g(e, y)$.

ચોક્કસ ઉદાહરણ તરીકે, “મહત્તમ સમાપવર્તક” વિધેય $\gcd(u, v)$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{જો } u = 0 \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

અહીં $\text{mod}(v, u)$, v ને u વડે ભાગતાં મળતી શેષ સંખ્યા દર્શાવે છે. નિશ્ચિત-બિંદુના ઉપપ્રમેયથી $\gcd$ આંશિક સંગણનીય છે. (હકીકતમાં y જોડી $\langle u, v \rangle$ નો કોડ હોય એમ લઈને તેને ઉપરના સ્વરૂપમાં લાવી શકાય.) ત્યાર પછી u પર અનુમાનથી બતાવી શકાય કે $\gcd$ ખરેખર સંપૂર્ણ છે.

અલબત્ત, હમણાં ચર્ચેલાં ઉદાહરણો કરતાં ઘણાં વધુ જટિલ સ્વ-સંદર્ભી વ્યાખ્યાઓ આપી શકાય છે. મોટાભાગની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ કોઈ ને કોઈ રીતે વિધેયને તેના પોતાના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છૂટ આપે છે. આ, વિધેયની ગણતરી કરતી કલનવિધિના સૂચકના આધારે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવાની ક્ષમતા કરતાં થોડું ઓછું અદ્ભુત છે; નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય તેની પૂર્ણ સામાન્યતામાં પછીની ક્ષમતા આપે છે.

ભાગ XXI

ત્યુરિંગ મશીનો

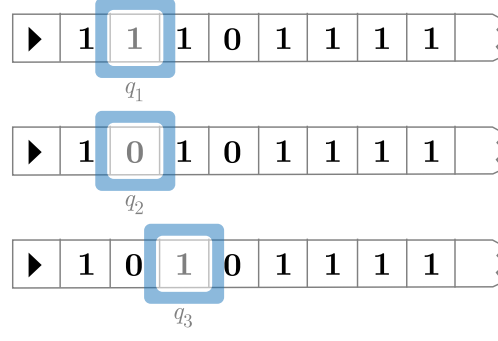
165 ત્યુરિંગ મશીનની સંગણનાઓ

165.1 પરિચય

ઉદાહરણ તરીકે $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતું કોઈ વિધેય સંગણનીય હોવાનો અર્થ શું? શરૂઆતના જવાબોમાંનો એક, અને સૌથી જાણીતો જવાબ, એ છે કે કોઈ વિધેય ત્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાય તો તે સંગણનીય છે. એલન ત્યુરિંગે 1936માં આ કલ્પના રજૂ કરી. ત્યુરિંગ મશીન સંગણનાના નિદર્શનું એક ઉદાહરણ છે—એ “સંગણન પ્રક્રિયા”નો વિચાર ગણિતીય રીતે ચોક્કસ વ્યાખ્યાયિત કરવાની રીત છે. આ વિચારનો ચોક્કસ અર્થ શું છે તે ચર્ચાનો વિષય છે, પરંતુ ત્યુરિંગ મશીનો સંગણન પ્રક્રિયા નિર્દિષ્ટ કરવાની એક રીત છે એ બાબતે વ્યાપક સહમતિ છે. “ત્યુરિંગ મશીન” શબ્દથી ચાલતા ભાગો ધરાવતા ભૌતિક મશીનની છબી ઊભી થાય છે, પરંતુ કડક અર્થમાં ત્યુરિંગ મશીન શુદ્ધ ગણિતીય રચના છે; તેથી તે સંગણન પ્રક્રિયાના વિચારનું આદર્શીકરણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આપણે ત્યુરિંગ મશીનને લાગતા સમય કે સ્મૃતિની જરૂરિયાત પર કોઈ મર્યાદા મૂકતા નથી: સંગણના માટે બ્રહ્માંડના પરમાણુઓની સંખ્યા કરતાં વધુ સંગ્રહસ્થાન અથવા વધુ પગલાં જોઈએ તોપણ ત્યુરિંગ મશીન તે ગણતરી કરી શકે છે.

ત્યુરિંગ મશીનને કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના કલ્પિત ઉપકરણના પ્રોગ્રામ તરીકે સમજવું કદાચ સૌથી યોગ્ય છે. આ ઉપકરણમાં એક ટેપ અને એક વાંચન-લેખન હેડ હોય છે. ત્યુરિંગ મશીનની આપણી આવૃત્તિમાં ટેપ એક દિશામાં (જમણી તરફ) અનંત હોય છે અને ખાનામાં વહેંચાયેલી હોય છે. દરેક ખાનામાં મર્યાદિત વર્ણમાળામાંથી એક પ્રતીક હોઈ શકે છે. આવી વર્ણમાળામાં સાન્ત સંખ્યાનાં ગમે તેટલાં જુદાં પ્રતીકો હોઈ શકે, પરંતુ આપણે મુખ્યત્વે ત્રણથી કામ ચલાવીશું: $\triangleright$, 0 અને 1. ઉપકરણ શરૂ થાય ત્યારે ટેપ ખાલી હોય છે (એટલે દરેક ખાનામાં 0 હોય છે), સિવાય કે સૌથી ડાબા ખાનામાં $\triangleright$ અને સાન્ત સંખ્યામાં અન્ય ખાનામાં ઇનપુટ હોય છે. કોઈ પણ સમયે ઉપકરણ સાન્ત સંખ્યાની અવસ્થાઓમાંથી એક અવસ્થામાં હોય છે. શરૂઆતમાં હેડ સૌથી ડાબું ખાનું વાંચે છે અને ઉપકરણ નિર્દિષ્ટ પ્રારંભિક અવસ્થામાં હોય છે. ઉપકરણના ચાલવાના દરેક પગલે, હાલમાં હેડ જે ખાનું વાંચે છે તેની સામગ્રી અને ઉપકરણની અવસ્થા મળીને, ત્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામ મુજબ આગળ શું થશે તે નક્કી કરે છે. ત્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ એક આંશિક વિધેય વડે અપાય છે: તે અવસ્થા q અને પ્રતીક σ ઇનપુટ તરીકે લે છે અને ત્રિક $\langle q', \sigma', D \rangle$ આપે છે. ઉપકરણ અવસ્થા q માં હોય અને પ્રતીક σ વાંચે ત્યારે તે હાલના ખાનામાંનું પ્રતીક σ થી બદલે છે; D અનુક્રમે L , R કે N હોય તે મુજબ હેડ ડાબે, જમણે કે એ જ સ્થાને જાય છે; અને ઉપકરણ અવસ્થા q' માં પ્રવેશે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, 11 માં દર્શાવેલી સ્થિતિ જુઓ. ત્યુરિંગ મશીનની ટેપનો દેખાતો ભાગ સૌથી ડાબા ખાનામાં ટેપના છેડાનું પ્રતીક $\triangleright$



આકૃતિ 11: પોતાનો પ્રોગ્રામ ચલાવતું ટ્યુરિંગ મશીન.

ધરાવે છે. ત્યાર પછી ત્રણ 1, એક 0 અને બીજા ચાર 1 છે. હેડ ડાબેથી ત્રીજું ખાનું વાંચે છે, જેમાં 1 છે, અને મશીન અવસ્થા q_1 માં છે—અપણો કહીએ કે “મશીન અવસ્થા q_1 માં 1 વાંચે છે.” જો ટ્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ ઇનપુટ $\langle q_1, 1 \rangle$ માટે ત્રિક $\langle q_2, 0, N \rangle$ આપે, તો મશીન હવે ત્રીજા ખાનાનો 1 બદલીને 0 લખશે, વાંચન-લેખન હેડને એ જ સ્થાને રાખશે અને અવસ્થા q_2 માં જશે. પછી જો પ્રોગ્રામ ઇનપુટ $\langle q_2, 0 \rangle$ માટે $\langle q_3, 0, R \rangle$ આપે, તો મશીન હવે તે 0 પર ફરી 0 લખશે (એટલે હેડની નીચેની ટેપની સામગ્રી હકીકતમાં બદલાશે નહીં), એક ખાનું જમણે ખસશે અને અવસ્થા q_3 માં પ્રવેશશે. આ રીતે આગળ ચાલે છે.

મશીન કોઈ અવસ્થા q_n અને પ્રતીક σ ની એવી જોડી પાસે પહોંચે કે જેના માટે $\langle q_n, \sigma \rangle$ ને અનુરૂપ કોઈ સૂચના ન હોય—એટલે ઇનપુટ $\langle q_n, \sigma \rangle$ પર સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હોય—ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે મશીન થંભે છે. બીજા શબ્દોમાં, મશીન પાસે કરવા માટે કોઈ સૂચના રહેતી નથી અને તે બિંદુએ તેની ક્રિયા બંધ થાય છે. થંભવું ક્યારેક વિશિષ્ટ થંભવાની અવસ્થા h થી દર્શાવાય છે. આ બાબત આગળ વધુ વિગતે બતાવીશું.

ટ્યુરિંગના “સંગણનીય સંખ્યાઓ અંગે” (“On computable numbers”) લેખની વિશેષતા એ છે કે તેમાં માત્ર ઔપચારિક વ્યાખ્યા જ નથી, પરંતુ એ વ્યાખ્યા સંગણનીયતાની સહજ કલ્પનાને પકડે છે એવી દલીલ પણ છે. વ્યાખ્યામાંથી એ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય દરેક વિધેય સહજ અર્થમાં સંગણનીય છે. ટ્યુરિંગે ઊલટી દિશા માટે—એટલે જેને આપણે સ્વાભાવિક રીતે સંગણનીય ગણીએ એવું દરેક વિધેય આવા મશીન વડે ગણી શકાય છે તે માટે—ત્રણ પ્રકારની દલીલો આપી. તેમના પોતાના શબ્દોમાં તે આ પ્રમાણે છે:

1. સહજ સમજને સીધી અપીલ.
2. બે વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે તેની સાબિતી (નવી વ્યાખ્યા સહજ સમજને વધુ ગમે એવી હોય ત્યારે).
3. સંગણનીય સંખ્યાઓના મોટા વર્ગોનાં ઉદાહરણો આપવાં.

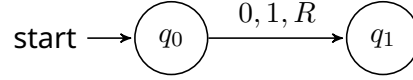
આપણો હેતુ સંગણનીયતાને “સૈદ્ધાંતિક રીતે” વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે, એટલે સમય અને સ્થાનની વ્યવહારુ મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં લીધા વિના. અલબત્ત, સંગણનીયતાની વ્યાપકતમ વ્યાખ્યા હાથવગી થયા પછી મર્યાદિત સંસાધનો સાથેના સંગણનનો પણ અભ્યાસ કરી શકાય; તે “સંગણકીય જટિલતા” તરીકે ઓળખાતા વિષયનું કેન્દ્ર છે.

ઇતિહાસ. એલન ટ્યુરિંગે 1936માં ટ્યુરિંગ મશીનોની શોધ કરી. તે સમયે તેમનો રસ પ્રથમ ક્રમના તર્કશાસ્ત્રની નિર્ણયતામાં હતો, છતાં તેમના લેખને કમ્પ્યુટરની રચનાના પાયા અંગેનો નિર્ણાયક લેખ કહેવામાં આવ્યો છે. તેમાં ટ્યુરિંગ સંગણનીય વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પર ધ્યાન આપે છે, એટલે એવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કે જેના દશાંશ વિસ્તરણો ગણી શકાય; પરંતુ તેઓ નોંધે છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનાં સંગણનીય વિધેયો વગેરે માટે પણ આ વિચારોને અનુકૂળ બનાવવાનું અઘરું નથી. નોંધો કે પ્રથમ કાર્યરત સામાન્ય હેતુનો કમ્પ્યુટર 1941માં બનાવાયો તેના પૂરા પાંચ વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે (જર્મન કોનરાડ ઝૂઝેએ પોતાના માતાપિતાના ઘરના બેઠકખંડમાં તે બનાવ્યો હતો); બ્લેચલી પાર્કમાં ટ્યુરિંગ અને તેમના સાથીઓએ સંકેત ઉકેલતું કોલોસસ બનાવ્યું (1943) તેના સાત વર્ષ પહેલાં; અમેરિકન ENIAC (1945)ના નવ વર્ષ પહેલાં; મેન્ચેસ્ટરમાં પ્રથમ બ્રિટિશ સામાન્ય હેતુનો કમ્પ્યુટર—Manchester Small-Scale Experimental Machine—બન્યો (1948) તેના બાર વર્ષ પહેલાં; અને અમેરિકનોએ BINAC (1949)નું પ્રથમ પરીક્ષણ કર્યું તેના તેર વર્ષ પહેલાં. Manchester SSEM પ્રથમ

સંગ્રહિત-પ્રોગ્રામવાળો કમ્પ્યુટર હતો—અગાઉનાં મશીનોને દરેક નવા કામ માટે હાથેથી ફરી તાર જોડવા પડતા હતા.

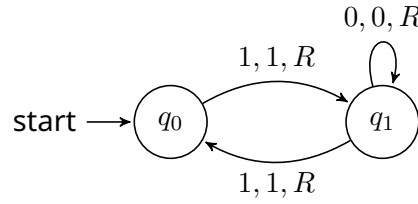
165.2 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ

ટ્યુરિંગ મશીનોને અવસ્થા-આલેખો વડે ચિત્રરૂપે દર્શાવી શકાય છે. આવા આલેખોમાં ત્રીરોથી જોડાયેલાં અવસ્થાનાં ખાનાં હોય છે. દરેક અવસ્થાનું ખાનું મશીનની એક અવસ્થા દર્શાવે છે. દરેક તીર તે અવસ્થામાંથી અમલમાં મૂકી શકાય એવી એક સૂચના દર્શાવે છે; તે સૂચનાની વિગતો સંબંધિત તીરની ઉપર અથવા નીચે લખેલી હોય છે. નીચેના મશીનમાં માત્ર બે આંતરિક અવસ્થાઓ, q_0 અને q_1 , તથા એક સૂચના છે:



યાદ કરો કે ટ્યુરિંગ મશીન પાસે વાંચન-લેખન હેડ અને તેના પર ઇનપુટ લખેલી ટેપ હોય છે. આ સૂચનાનો અર્થ છે: અવસ્થા q_0 માં 0 વાંચતા હો, તો 1 લખો, જમણે ખસો અને અવસ્થા q_1 માં જાઓ. આ વાત સંક્રમણ વિધેયમાં $\langle q_0, 0 \rangle$ ને $\langle q_1, 1, R \rangle$ સાથે જોડવા સમકક્ષ છે.

ઉદાહરણ 165.1. સમ મશીન: ટેપ પર 1ની સંખ્યા સમ હોય ત્યારે અને ત્યારે જ નીચેનું ટ્યુરિંગ મશીન થંભે છે (એવી ધારણા હેઠળ કે ટેપ પરના બધા 1 પ્રથમ 0 પહેલાં આવે છે).



આ અવસ્થા-આલેખને નીચેનું સંક્રમણ વિધેય અનુરૂપ છે:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

ઉપરનું મશીન ઇનપુટમાં સ્ટ્રોકની સંખ્યા સમ હોય ત્યારે જ થંભે છે. નહીંતર મશીન (સૈદ્ધાંતિક રીતે) અનંત સમય સુધી ચાલુ રહે છે. કોઈ પણ મશીન અને ઇનપુટ માટે આઉટપુટ નક્કી કરવા મશીનની સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસરવો શક્ય છે. સંરૂપણની ઔપચારિક વ્યાખ્યા આપણે આગળ આપીશું. હાલ પૂરતું, મશીન ચાલે ત્યારે જુદા જુદા સમયે તેની સ્થિતિ દર્શાવતા આલેખોની શ્રેણી તરીકે સંરૂપણોને સહજ રીતે સમજી શકાય. સંરૂપણમાં ટેપની સામગ્રી, મશીનની અવસ્થા અને વાંચન-લેખન હેડનું સ્થાન દેખાય છે.

ચાર 1નું ઇનપુટ આપીએ ત્યારે સમ મશીનનાં સંરૂપણો ક્રમશઃ જોઈએ. આ કિસ્સામાં મશીન થંભશે એવી આપણી અપેક્ષા છે. પછી તેને ત્રણ 1નું ઇનપુટ આપીશું; ત્યારે તે હંમેશાં ચાલતું રહેશે.

મશીન અવસ્થા q_0 માં શરૂ થાય છે અને સૌથી ડાબો 1 વાંચે છે. મશીનની આ પ્રારંભિક સ્થિતિ આ રીતે દર્શાવી શકાય:

$$\triangleright 1_0 1110 \dots$$

ઉપરનું સંરૂપણ સમજવું સહેલું છે. મશીન પ્રથમ અવસ્થામાં સૌથી ડાબો 1 વાંચતાં શરૂ થાય છે. પ્રથમ 1ને અવસ્થાના નામનો નિમ્નસૂચક લગાવીને આ દર્શાવ્યું છે. આ સમયે લાગુ પડતી સૂચના $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$ છે. તેથી મશીન ટેપ પર જમણે ખસે છે અને અવસ્થા q_1 માં જાય છે.

$$\triangleright 11_1 110 \dots$$

હવે મશીન અવસ્થા q_1 માં 1 વાંચતું હોવાથી, આપણે સૂચના $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ ને “અનુસરવી” પડશે. પરિણામે આ સંરૂપણ મળે છે:

$$\triangleright 111_0 10 \dots$$

મશીન આગળ ચાલે છે ત્યારે આ જ ક્રમમાં નિયમો ફરી લાગુ પડે છે અને નીચેના બે સંરૂપણો મળે છે:

$$\triangleright 1111_1 0 \dots$$

$$\triangleright 11110_0 \dots$$

હવે મશીન અવસ્થા q_0 માં 0 વાંચે છે. સંક્રમણ આલેખ પરથી સહેલાઈથી દેખાય છે કે હવે અમલમાં મૂકવા માટે કોઈ સૂચના નથી, એટલે મશીન થંભી ગયું છે. તેનો અર્થ છે કે ઇનપુટ સ્વીકારાયું છે.

હવે ધારો કે મશીનને ત્રણ 1 નું ઇનપુટ આપીએ. ટેપ પરના ઇનપુટમાં નાનો તફાવત હોવા છતાં એ જ સૂચનાઓ લાગુ પડતી હોવાથી શરૂઆતનાં કેટલાંક સંરૂપણો સરખાં હોય છે:

$$\triangleright 1_0 110 \dots$$

$$\triangleright 11_1 10 \dots$$

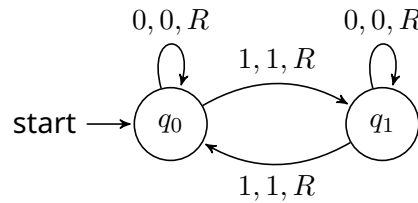
$$\triangleright 111_0 0 \dots$$

$$\triangleright 1110_1 \dots$$

મશીન હવે બધા 1 વટાવી ચૂક્યું છે અને અવસ્થા q_1 માં 0 વાંચે છે. આલેખમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, અહીં $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ સ્વરૂપની સૂચના છે. ટેપ જમણી તરફ અનંત સુધી 0 થી ભરેલી હોવાથી, મશીન અવસ્થા q_1 માં રહીને વધુ ને વધુ જમણે ખસતું આ સૂચના હંમેશાં ચલાવશે. મશીન ક્યારેય થંભશે નહીં અને ઇનપુટ સ્વીકારશે નહીં.

દરેક મશીન થંભતું નથી, એ નોંધવું અગત્યનું છે. થંભવાનો અર્થ અમલમાં મૂકવા માટેની સૂચનાઓ ખૂટી જવી એવો હોય, તો દરેક અવસ્થામાં દરેક પ્રતીક માટે બહાર જતું તીર છે તેની ખાતરી કરીને ક્યારેય ન થંભે એવું મશીન બનાવી શકાય. અવસ્થા q_0 માં 0 વાંચવા માટેની સૂચના ઉમેરીને સમ મશીનને અનંત સમય સુધી ચાલે એવું બનાવી શકાય.

ઉદાહરણ 165.2.

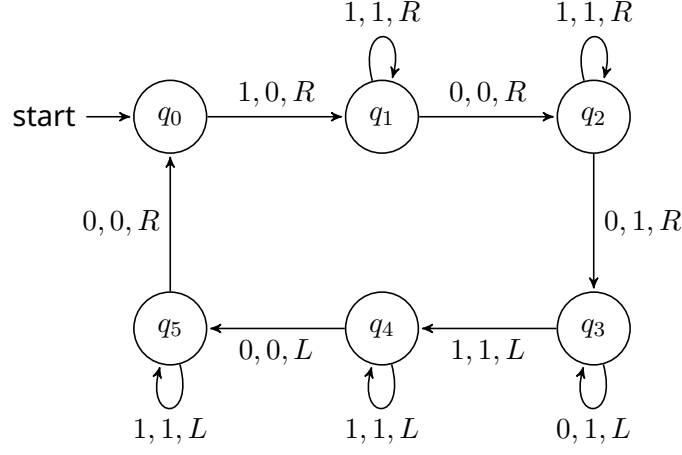


ટ્યુરિંગ મશીનો દર્શાવવાની બીજી રીત મશીન-કોષ્ટકો છે. કોષ્ટકની x -અક્ષ પર ટેપની વર્ણમાળા અને y -અક્ષ પર મશીનની અવસ્થાઓનો ગણ દર્શાવાય છે. દરેક અવસ્થા અને પ્રતીકના છેદે સૂચનાનો બાકીનો ભાગ—નવી અવસ્થા, નવું પ્રતીક અને ખસવાની દિશા—લખાય છે. કઈ અવસ્થામાં અને કયું પ્રતીક વાંચતાં મશીન થંભે છે તે કોષ્ટકથી સહેલાઈથી જાણી શકાય છે. કોષ્ટકમાં કોઈ ખાનું ખાલી હોય, તો ત્યાં મશીન થંભી શકે છે. અવસ્થા-આલેખો અને સૂચનાના ગણમાં મશીન ક્યાં થંભે છે તે હંમેશાં તરત દેખાતું નથી; મશીન-કોષ્ટકમાં ખાલી ખાનાં જોઈને આ બિંદુઓ તરત ઓળખી શકાય છે.

ઉદાહરણ 165.3. સમ મશીનનું મશીન-કોષ્ટક આ છે:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

જેમ જોઈ શકાય છે, મશીન અવસ્થા q_0 માં 0 વાંચે ત્યારે થંભે છે.



આકૃતિ 12: બમણું કરનાર મશીન

અત્યાર સુધી આપણે ઇનપુટ વાંચીને સ્વીકારતાં મશીનો જ જોયાં છે. પરંતુ ટ્યુરિંગ મશીન વાંચી પણ શકે છે અને લખી પણ શકે છે. આવા મશીનનું એક ઉદાહરણ (જોકે આવાં ઘણાં ઉદાહરણો છે) બમણું કરનાર મશીન છે. ટેપ પર n 1નો એક સળંગ સમૂહ આપીને શરૂ કરીએ, તો તે $2n$ 1નો સમૂહ આઉટપુટ તરીકે આપે છે.

ઉદાહરણ 165.4. બમણું કરનાર મશીન બનાવતાં પહેલાં સમસ્યા ઉકેલવાની રીત નક્કી કરવી જરૂરી છે. મશીન (આપણે તેને જેમ ઘડ્યું છે તે મુજબ) કેટલા 1 વાંચ્યા છે તે યાદ રાખી શકતું નથી. તેથી ટેપ પરના બધા 1નો હિસાબ રાખવાની રીત શોધવી પડશે. એક રીત ઇનપુટને આઉટપુટથી એક 0 વડે અલગ કરવાની છે. પછી મશીન ઇનપુટમાંથી પ્રથમ 1 ભૂંસી શકે, બાકીના ઇનપુટને વટાવી શકે, એક 0 છોડી શકે અને બે નવા 1 લખી શકે. ત્યાર પછી મશીન પાછું જઈ ઇનપુટનો બીજો 1 શોધશે અને તેને પણ બમણો કરશે. ઇનપુટના દરેક એક 1 માટે તે આઉટપુટમાં બે 1 લખશે. મશીન આગળ વધે તેમ ઇનપુટ ભૂંસવાથી કોઈ 1 છૂટી ન જાય કે બે વાર બમણો ન થાય તેની ખાતરી કરી શકાય. આખું ઇનપુટ ભૂંસાઈ જાય ત્યારે ટેપ પર $2n$ 1 બાકી હશે. મળેલા ટ્યુરિંગ મશીનનો અવસ્થા-આલેખ 12માં દર્શાવ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 165.1. કોઈ પણ એક ઇનપુટ પસંદ કરો અને 165.4માંના બમણું કરનાર મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસરો.

સ્વાધ્યાય 165.2. $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જેમાં A અને B ની સંખ્યા સરખી હોય અને બધા A , બધા B પહેલાં આવતા હોય, એવી A અને B ની કોઈ પણ શબ્દમાળા તે સ્વીકારે, એટલે તેના પર થંભે; અને A ની સંખ્યા B ની સંખ્યા જેટલી ન હોય અથવા બધા A બધા B પહેલાં ન આવતા હોય એવી શબ્દમાળા તે નકારે, એટલે તેના પર ન થંભે. (દાખલા તરીકે, મશીને $AABB$ અને $AAABBB$ સ્વીકારવાં, પણ AAB અને $AABBAABB$ બંને નકારવાં જોઈએ.)

સ્વાધ્યાય 165.3. $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જે A અને B ની કોઈ પણ શબ્દમાળા α ઇનપુટ તરીકે લે અને તેની નકલ કરીને $\alpha\alpha$ સ્વરૂપનું આઉટપુટ આપે. (દાખલા તરીકે, ઇનપુટ $ABBA$ નું આઉટપુટ $ABBAABBA$ થવું જોઈએ.)

સ્વાધ્યાય 165.4. વર્ણક્રમમાં?: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જેને A અને B નો સાન્ત અનુક્રમ ઇનપુટ તરીકે આપતાં બધા A , બધા B ની ડાબે આવે છે કે નહીં તે તપાસે. મશીને ઇનપુટ શબ્દમાળા ટેપ પર જ રાખવી જોઈએ અને શબ્દમાળા “વર્ણક્રમમાં” હોય તો થંભવું, નહીંતર હંમેશાં ચક્રમાં ચાલવું જોઈએ.

સ્વાધ્યાય 165.5. વર્ણક્રમમાં ગોઠવનાર: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જે A અને B ના સાન્ત અનુક્રમને ઇનપુટ તરીકે લઈ તેમને ફરી ગોઠવે, જેથી બધા A , બધા B ની ડાબે હોય. (દાખલા તરીકે, $BABAA$ અનુક્રમ $AAABBB$ બનવો જોઈએ અને $ABBABB$ અનુક્રમ $AABBBB$ બનવો જોઈએ.)

165.3 ટ્યુરિંગ મશીનો

ટ્યુરિંગ મશીનની ઔપચારિક વ્યાખ્યા અમૂર્ત લાગે છે, પણ ખરેખર સરળ છે: ટ્યુરિંગ મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે તે નિર્દિષ્ટ કરવા

જરૂરી બધી માહિતી તે એક જ ગણિતીય રચનામાં સમાવે છે. તેમાં (1) મશીન કઈ અવસ્થાઓમાં હોઈ શકે, (2) ટેપ પર કયાં પ્રતીકોને મંજૂરી છે, (3) મશીન કઈ અવસ્થામાં શરૂ થવું જોઈએ અને (4) મશીનનો સૂચનાઓનો ગણ શું છે, એ બધું આવે છે.

વ્યાખ્યા 165.5 (ટ્યુરિંગ મશીન). ટ્યુરિંગ મશીન M એ નીચેની વસ્તુઓનું બનેલું ચતુષ્ટય $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ છે:

1. અવસ્થાઓનો સાન્ત ગણ Q ,
2. $\triangleright$ અને 0 ધરાવતી સાન્ત વર્ણમાળા Σ ,
3. પ્રારંભિક અવસ્થા $q_0 \in Q$,
4. સાન્ત સૂચનાઓનો ગણ $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

આંશિક વિધેય δ ને M નું સંક્રમણ વિધેય પણ કહે છે.

આપણે ધારીએ છીએ કે ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત છે. તેથી ટેપના ડાબા છેડાને ચિહ્નિત કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રતીક $\triangleright$ રાખવું ઉપયોગી છે. તેનાથી ટ્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામને ટેપની બહાર નીકળી જવાનો “ભય” ક્યારે છે તે ઓળખવાનું સરળ બને છે. આપણે એમ ધારી શકીએ કે આ પ્રતીક ક્યારેય બદલવામાં આવતું નથી, એટલે $\delta(q, \triangleright)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$. કેટલાંક પાઠ્યપુસ્તકો આવી ધારણા કરે છે; આપણે કરતા નથી. તમે તમારું ટ્યુરિંગ મશીન ઘડતી વખતે તે ક્યારેય $\triangleright$ ને બદલે નહીં તેની કાળજી રાખી શકો છો. ઉપરાંત, કેટલીક પરિસ્થિતિમાં આ પ્રતીક બદલવાની છૂટ આપવાથી ઉપયોગી લવચીકતા મળે છે.

ઉદાહરણ 165.6. સમ મશીન: ઔપચારિક રીતે સમ મશીન એ ચતુષ્ટય $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ છે, જ્યાં

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

165.4 સંરૂપણો અને સંગણનાઓ

અગાઉ આપણે સમ મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસર્યો હતો તે યાદ કરો. ટેપ, વાંચન-લેખન હેડ અને ટ્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામથી બનેલું કલ્પિત ઉપકરણ ખરેખર ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણના શું છે તેની સહજ ચિત્રાત્મક સમજ આપવાની રીત છે. ઔપચારિક રીતે, આપેલા ઇનપુટ પર ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાને સંરૂપણોના અનુક્રમ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. સંરૂપણ પોતે પ્રતીકોનો અનુક્રમ (સંગણનાના કોઈ સમયે ટેપ પર શું લખેલું છે તે દર્શાવતો), વાંચન-લેખન હેડનું સ્થાન જણાવતી સંખ્યા અને એક અવસ્થા છે. આ બધાની મદદથી આપણે આપેલા ઇનપુટ પર ટ્યુરિંગ મશીન M શું ગણે છે તે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 165.7 (સંરૂપણ). ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ નું સંરૂપણ એ $\langle C, m, q \rangle$ ત્રિક છે, જ્યાં

1. $C \in \Sigma^*$ એ Σ નાં પ્રતીકોનો સાન્ત અનુક્રમ છે,
2. $m \in \mathbb{N}$ એ $\text{len}(C)$ એવી સંખ્યા છે, અને
3. $q \in Q$ છે.

સહજ રીતે, અનુક્રમ C ટેપની સામગ્રી છે (સૌથી ડાબા ખાનાથી માંડીને છેલ્લાં ખાલી ન હોય અથવા અગાઉ મુલાકાત લીધેલાં ખાનાં સુધીનાં પ્રતીકો); m વાંચન-લેખન હેડ જે ખાનું વાંચે છે તેનો ક્રમાંક છે (સૌથી ડાબા ખાનાનો ક્રમાંક 0 રાખીને), અને q મશીનની વર્તમાન અવસ્થા છે.

ટ્યુરિંગ મશીનનું સંભવિત ઇનપુટ પ્રતીકોનો અનુક્રમ હોય છે, સામાન્ય રીતે કોઈ સ્વરૂપમાં એક સંખ્યાનું સંકેતીકરણ કરતો અનુક્રમ. ટ્યુરિંગ મશીનનું પ્રારંભિક સંરૂપણ એ સંરૂપણ છે જેમાં મશીનને તે ઇનપુટ પર કામ કરવા શરૂ કરીએ છીએ: ટેપ પર પહેલાં ટેપના છેડાનું ચિહ્ન હોય છે અને તેની તરત જમણેનાં ખાનામાં ઇનપુટ લખેલું હોય છે; વાંચન-લેખન હેડ ઇનપુટનું સૌથી ડાબું ખાનું (એટલે છેડાના ચિહ્નની જમણેનું ખાનું) વાંચે છે; અને ઉપકરણ નિર્દિષ્ટ પ્રારંભિક અવસ્થા q_0 માં હોય છે.

વ્યાખ્યા 165.8 (પ્રારંભિક સંરૂપણ). ઇનપુટ $I \in \Sigma^*$ માટે M નું પ્રારંભિક સંરૂપણ આ છે:

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

સ્રોત-સુધારો OLTM-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો પરિચય શરૂઆતમાં હેડ ટેપનું સૌથી ડાબું ખાનું વાંચે છે એમ કહે છે; અહીંની ઔપચારિક વ્યાખ્યા અને $m = 1$ નું સૂત્ર હેડને ઇનપુટના પ્રથમ ખાનામાં, છેડાના ચિહ્નની જમણે, મૂકે છે. આ વિભાગમાં પ્રારંભિક સંરૂપણ માટે ઔપચારિક સૂત્ર અનુસર્યું છે.

ચિહ્ન $\frown$ અનુક્રમોનું જોડાણ દર્શાવે છે—ઇનપુટ શબ્દમાળા ડાબા છેડાના ચિહ્નની તરત જમણે શરૂ થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLTM-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વાક્યમાં ઇનપુટ છેડાના ચિહ્નની તરત “ડાબે” શરૂ થાય છે એમ કહે છે. પરંતુ બાજુનું $\triangleright \frown I$ સૂત્ર અને અગાઉનું ટેપનું વર્ણન ઇનપુટને તેની જમણે મૂકે છે; ગુજરાતી ગદ્યમાં તે મુજબ દિશા સ્પષ્ટ કરી છે.

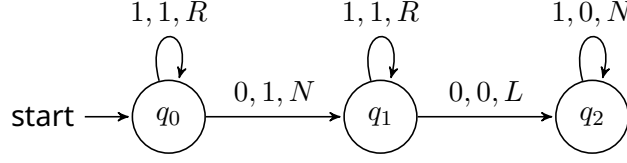
વ્યાખ્યા 165.9. અપણે કહીએ છીએ કે (મશીન M મુજબ) સંરૂપણ $\langle C, m, q \rangle$ એક પગલામાં સંરૂપણ $\langle C', m', q' \rangle$ આપે છે, ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

1. C નું m -મું પ્રતીક σ છે,
2. M નો સૂચનાઓનો ગણ $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ નિર્દિષ્ટ કરે છે,
3. C' નું m -મું પ્રતીક σ' છે, અને
4. (a) $D = L$ હોય, અને એ કિસ્સામાં $m > 0$ હોય તો $m' = m - 1$, નહીંતર $m' = 0$; અથવા
(b) $D = R$ હોય અને $m' = m + 1$ હોય, અથવા
(c) $D = N$ હોય અને $m' = m$ હોય,
5. $m' = \text{len}(C)$ હોય તો $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ છે અને C' નું m' -મું પ્રતીક 0 છે. નહીંતર $\text{len}(C') = \text{len}(C)$ છે.
6. $i < \text{len}(C)$ અને $i \neq m$ એવા દરેક i માટે $C'(i) = C(i)$ છે,

વ્યાખ્યા 165.10. ઇનપુટ I પર M નું ચલન એ M નાં સંરૂપણોનો અનુક્રમ C_i છે, જેમાં C_0 એ ઇનપુટ I માટે M નું પ્રારંભિક સંરૂપણ છે અને દરેક C_i એક પગલામાં C_{i+1} આપે છે.

જો $C_k = \langle C, m, q \rangle$ હોય, C નું m -મું પ્રતીક σ હોય અને $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે M ઇનપુટ I પર k પગલાં પછી થંભે છે. એ કિસ્સામાં, ઇનપુટ I માટે M નું આઉટપુટ O છે, જ્યાં O એ 0માં પૂરું ન થતું એવું પ્રતીકોનું શબ્દમાળા છે કે કોઈ $j \in \mathbb{N}$ માટે $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$. (0^j એ j 0નો અનુક્રમ છે.)

આ વ્યાખ્યા મુજબ M નું આઉટપુટ O હંમેશાં 0 સિવાયના પ્રતીકમાં પૂરું થાય છે; અથવા સમય k પર આખી ટેપ 0થી ભરેલી હોય (સૌથી ડાબા $\triangleright$ સિવાય), તો O ખાલી શબ્દમાળા છે.



આકૃતિ 13: $f(x, y) = x + y$ ગણતું મશીન

165.5 સંખ્યાઓનું એક-પ્રતીકી નિરૂપણ

ટ્યુરિંગ મશીનો પોતાની ટેપ પર લખાયેલા પ્રતીકોના અનુક્રમો પર કામ કરે છે. ટ્યુરિંગ મશીન કઈ વર્ણમાળા વાપરે છે તેના આધારે આ અનુક્રમો જુદા જુદા ઇનપુટ અને આઉટપુટ દર્શાવી શકે છે. ખાસ રસ, અલબત્ત, અંકગણિતીય વિધેયો, એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં વિધેયો ગણતા ટ્યુરિંગ મશીનોમાં છે. ધન પૂર્ણાંકો દર્શાવવાની સરળ રીત તેમને એક જ પ્રતીક 1ના અનુક્રમ તરીકે સંકેતિત કરવાની છે. $n \in \mathbb{N}$ હોય, તો $n = 0$ માટે 1^n ખાલી અનુક્રમ અને અન્યથા બરાબર n 1 ધરાવતો અનુક્રમ છે.

વ્યાખ્યા 165.11 (સંગણના). ટ્યુરિંગ મશીન M વિધેય $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ગણે છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે M ઇનપુટ

$$1^{n_1} 0 1^{n_2} 0 \dots 0 1^{n_k}$$

પર થંભે અને આઉટપુટ $1^{f(n_1, \dots, n_k)}$ આપે.

સ્વાધ્યાય 165.6. ટ્યુરિંગ મશીન M વિધેય $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ ક્યારે ગણે છે તેની વ્યાખ્યા આપો.

ઉદાહરણ 165.12. સરવાળો: ચાલો $f(n, m) = n + m$ વિધેય ગણતું મશીન બનાવીએ. તે માટે ટેપ પર n અને m લંબાઈના 1ના બે સમૂહો લઈને શરૂ થતું અને $n + m$ 1ના એક સમૂહ સાથે થંભતું મશીન જોઈએ. ઇનપુટના બે 1 સમૂહોને એક 0 અલગ કરે છે. તેથી એક રીત 0 ધરાવતા ખાનામાં સ્ટ્રોક લખી અને છેલ્લો 1 ભૂંસી નાખવાની છે.

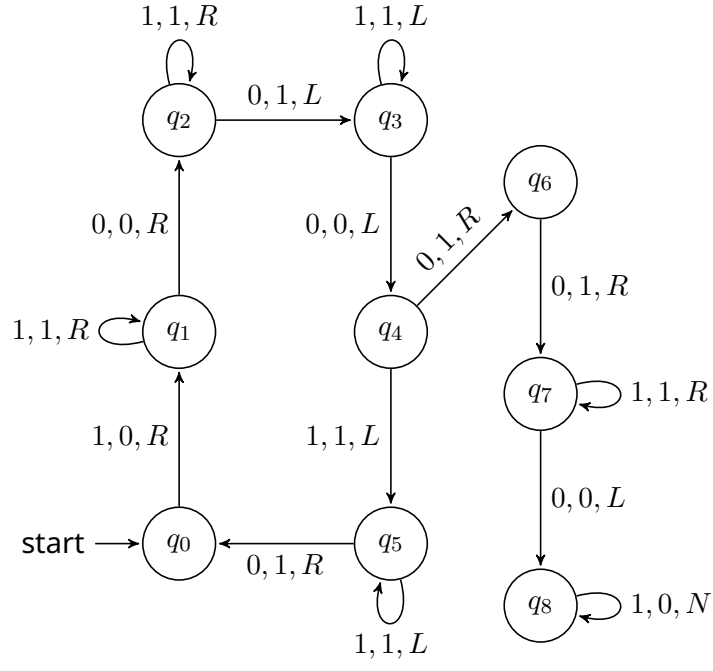
સ્વાધ્યાય 165.7. ઇનપુટ $\langle 3, 2 \rangle$ માટે 165.12માંના મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસરો. મશીન $0 + 0$ ગણે ત્યારે શું થાય છે?

165.4માં આપણે એવું ટ્યુરિંગ મશીન જોયું હતું જે ઇનપુટ તરીકે 1નો અનુક્રમ લે છે અને ટેપ પર તેનાથી બમણા 1ના અનુક્રમ સાથે થંભે છે—બમણું કરનાર મશીન. પરંતુ બમણા કરેલા 1ના સમૂહની ડાબે આઉટપુટમાં 0 રહે છે. તેથી, તમે કદાચ ધાર્યું હોય તેમ, તે મશીન ખરેખર $f(x) = 2x$ વિધેય ગણતું નથી. આ ખામી દૂર કરવાની બે રીતો આપણે વર્ણવીશું.

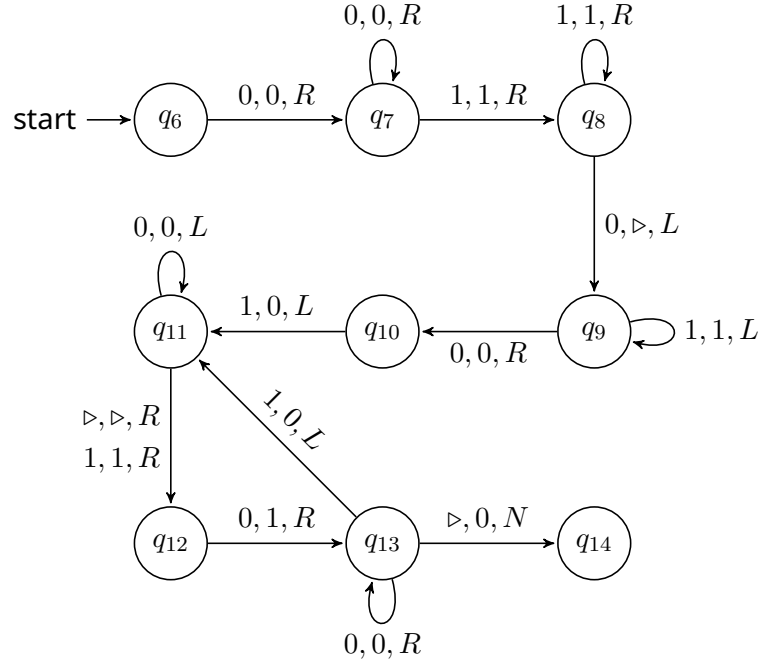
ઉદાહરણ 165.13. 14માંનું મશીન $f(x) = 2x$ વિધેય ગણે છે. 165.4માંનું મશીન ઇનપુટ ભૂંસીને તેના દરેક 1 માટે છેક જમણે બે 1 લખે છે; તેના બદલે આ મશીન ઇનપુટના દરેક 1 માટે જમણે એક જ 1 ઉમેરે છે. ઇનપુટ ક્યાં પૂરું થાય છે તેનો હિસાબ તેને રાખવો પડે છે. તેથી તે ઇનપુટ અને ઉમેરેલા સ્ટ્રોક વચ્ચે એક 0 રાખે છે, જેને છેવટે 1થી ભરે છે. આપણે ઇનપુટમાં ક્યાં છીએ તે પણ “યાદ” રાખવું પડે છે, એટલે ઇનપુટના સમૂહમાંના એક 1ને કામચલાઉ રીતે 0થી બદલીએ છીએ.

ઉદાહરણ 165.14. $f(x) = 2x$ ગણવાની બીજી રીત મૂળ બમણું કરનાર મશીન રાખીને છેવટે બમણા સ્ટ્રોકના સમૂહને ટેપની છેક ડાબે લઈ જતી અવસ્થાઓ અને સૂચનાઓ ઉમેરવાની છે. 15માંનું મશીન આ છેલ્લો ભાગ જ કરે છે: 0ના સમૂહ પછી 1નો સમૂહ હોય એવી ટેપ પર (અને હેડ 0ના સમૂહમાં ગમે ત્યાં હોય) તેને શરૂ કરીએ, તો તે એક પછી એક 1 ભૂંસીને ટેપની શરૂઆતમાં લખે છે. કામ પૂરું થયું છે તે ઓળખી શકાય એ માટે તે પહેલાં 1ના સમૂહનો છેડો $\triangleright$ પ્રતીક વડે ચિહ્નિત કરે છે; છેવટે આ પ્રતીક ભૂંસાઈ જાય છે. આપણે અવસ્થાઓને q_6 થી ક્રમ આપવાનું શરૂ કર્યું છે, જેથી તેને બમણું કરનાર મશીનમાં ઉમેરી શકાય. તમારે વધારાની સૂચના $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$, એટલે q_0 થી q_6 સુધીનું $0, 0, N$ ચિહ્નવાળું તીર, ઉમેરવાનું છે. (એક સૂક્ષ્મ સમસ્યા છે: મળેલું મશીન ઇનપુટ $x = 0$ માટે કામ કરતું નથી. તેને આપણે અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ.)

સ્વાધ્યાય 165.8. 165.14માં આપણે 165.4માંના બમણું કરનાર મશીન અને 15માંના ખસેડનાર મશીનને જોડીને બનેલા મશીનનું વર્ણન કર્યું. આ સંયુક્ત મશીનને ઇનપુટ $x = 0$, એટલે ખાલી ટેપ, પર શરૂ કરીએ તો શું થાય છે? આ કિસ્સામાં મશીન આઉટપુટ $2x = 0$ સાથે થંભે એ માટે તેને કેવી રીતે સુધારશો? (એક અવસ્થા અને એક સંક્રમણ ઉમેરીને આ કરી શકવું જોઈએ.)



આકૃતિ 14: $f(x) = 2x$ ગણતરું મશીન



આકૃતિ 15: 1ના સમૂહને ડાબે ખસેડવું

સ્રોત-સુધારો OLTM-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ પ્રશ્નમાં બમાણું કરનાર મશીન માટે $f(x) = 2x$ આપતી 14 આકૃતિનો સંદર્ભ છે. પરંતુ તરત અગાઉનું વર્ણન મૂળ 165.4 મશીનને 15 સાથે જોડે છે; પ્રશ્નમાં તે જ મૂળ મશીનનો સંદર્ભ આપ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 165.9. બાદબાકી: n અને m લંબાઈની બે ખાલી ન હોય એવી સ્ટ્રોકની શબ્દમાળાઓ ઇનપુટ તરીકે મળે, જ્યાં $n > m$ હોય, ત્યારે $f(n, m) = n - m$ વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો.

સ્વાધ્યાય 165.10. સમાનતા: નીચેનું વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n = m \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } n \neq m \text{ હોય} \end{cases}$$

અહીં n અને $m \in \mathbb{Z}^+$ છે.

સ્વાધ્યાય 165.11. x અને y ધન પૂર્ણાંકોને ટેપ પર 0થી અલગ કરેલી 1ની શબ્દમાળાઓ વડે દર્શાવ્યા હોય, ત્યારે $\min(x, y)$ વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો. મશીનની વર્ણમાળામાં વધારાનાં પ્રતીકો વાપરી શકો છો.

વિધેય $\min$ તેના આર્ગ્યુમેન્ટોમાંથી સૌથી નાનું મૂલ્ય પસંદ કરે છે: તેથી $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$ અને $\min(4, 4) = 4$ વગેરે.

વ્યાખ્યા 165.15. ટ્યુરિંગ મશીન M આંશિક વિધેય $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ગણે છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

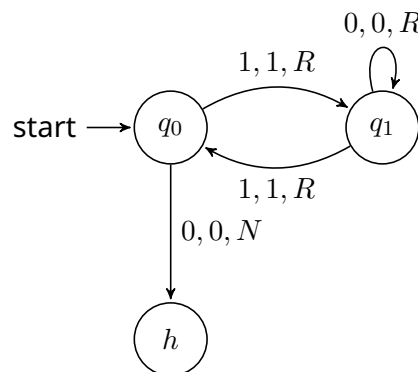
1. $f(n_1, \dots, n_k) = m$ હોય તો M ઇનપુટ $1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ પર આઉટપુટ 1^m સાથે થંભે છે.
2. $f(n_1, \dots, n_k)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય તો M થંભતું જ નથી, અથવા 1ના એક જ સમૂહથી ન બનેલા આઉટપુટ સાથે થંભે છે.

165.6 થંભવાની અવસ્થાઓ

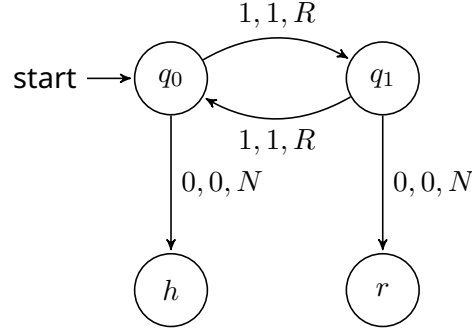
આપણે મશીનને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે કે અમલમાં મૂકવા કોઈ સૂચના ન હોય ત્યારે જ તે થંભે. જોકે ટ્યુરિંગ મશીનનાં સામાન્ય નિરૂપણોમાં એક ખાસ થંભવાની અવસ્થા h હોય છે, જેમાં $h \in Q$.

થંભવાની અવસ્થા પાછળનો વિચાર સરળ છે: મશીનનું કામ પૂરું થાય (તે ઇનપુટ સ્વીકારવા તૈયાર થાય અથવા આઉટપુટ લખવાનું પૂરું કરે), ત્યારે તે અવસ્થા h માં જઈને થંભે. કેટલાંક મશીનોમાં થંભવાની બે અવસ્થાઓ હોય છે: એક ઇનપુટ સ્વીકારવા માટે અને બીજી ઇનપુટ નકારવા માટે.

ઉદાહરણ 165.16. થંભવાની અવસ્થાઓ. આ વિચાર સ્પષ્ટ કરવા પહેલાં સમ મશીનમાં ફેરફાર કરીએ. ઇનપુટ સમ હોય ત્યારે મશીન અવસ્થા q_0 માં થંભે તે બદલે, તેને થંભવાની અવસ્થામાં મોકલતી સૂચના ઉમેરી શકીએ છીએ.



હવે ઉદાહરણને વધુ વિસ્તૃત કરીએ. ઇનપુટ વિષય છે એવું મશીન નક્કી કરે ત્યારે તે ક્યારેય થંભતું નથી. આ ચક્રમાં ચાલવાની સૂચનાને નકારવાની અવસ્થા r માં જવાની સૂચનાથી બદલીને મશીનમાં નકારવાની અવસ્થા ઉમેરી શકીએ છીએ.



આવા કિસ્સામાં ખાસ થંભવાની અવસ્થા ઉમેરવી લાભકારક છે: મશીન કયા ઇનપુટ સ્વીકારે કે નકારે છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. પરંતુ ખાસ થંભવાની અવસ્થા ઉમેરવાથી મશીનની સંગણનશક્તિ વધતી નથી એ નોંધવું જરૂરી છે. એવી જ રીતે, થંભવાનો ઓછો ઔપચારિક ખ્યાલ પણ પોતાના લાભ ધરાવે છે. આ પ્રકરણમાં અત્યાર સુધી વપરાયેલી થંભવાની વ્યાખ્યા અટકવાની સમસ્યાની સાબિતી સહજ અને રજૂ કરવામાં સરળ બનાવે છે. તેથી આપણે આપણી મૂળ વ્યાખ્યા જ ચાલુ રાખીએ છીએ.

165.7 શિસ્તબદ્ધ મશીનો

165.6 વિભાગમાં આપણે એવી ટ્યુરિંગ મશીનો જોઈ હતી જેમાં એક જ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થા h હોય છે—આવાં મશીનો થંભે તો અવસ્થા h માં જ થંભે તેની ખાતરી હોય છે. આ રીતે, એક જ થંભવાની અવસ્થાવાળાં મશીનો સામાન્ય ટ્યુરિંગ મશીનોને આપણે આપેલી છૂટ કરતાં વધુ “શિસ્તબદ્ધ” છે. ટ્યુરિંગ મશીનોના વર્તન પર બીજી શરતો પણ મૂકી શકીએ. દાખલા તરીકે, મશીન ખાનું 0માંનું ટેપના છેડાનું ચિહ્ન ક્યારેય ભૂંસે નહીં અથવા ખાનું 0માંથી ડાબે જવાનો પ્રયત્ન ન કરે એવી મનાઈ આપણે મૂકી નથી. (આવા કિસ્સામાં હેડ ખાનું 0માં જ રહે છે એમ આપણી વ્યાખ્યા કહે છે; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં મશીન થંભે છે.) એવી જ રીતે, ટ્યુરિંગ મશીન થંભે તો ખાનું 1 વાંચતાં થંભે એવી ધારણા કરી શકાય તે ક્યારેક ઇચ્છનીય છે.

વ્યાખ્યા 165.17. ટ્યુરિંગ મશીન M શિસ્તબદ્ધ છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

1. તેમાં એક જ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થા h છે,
2. તે થંભે તો ખાનું 1 વાંચતાં થંભે છે,
3. તે ખાનું 0માંનું પ્રતીક ક્યારેય ભૂંસતું નથી, અને
4. તે ખાનું 0માંથી ડાબે જવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય કરતું નથી.

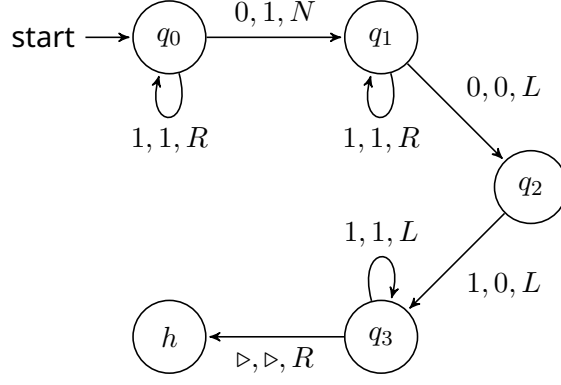
આપણે અગાઉ ચર્ચા છે કે કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીનને એ જ વર્તન ધરાવતું પરંતુ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થાવાળું મશીન બનાવી શકાય છે. આ માટે માત્ર નવી અવસ્થા h ઉમેરીને મૂળ δ જે જોડી $\langle q, \sigma \rangle$ પર અવ્યાખ્યાયિત હોય તે દરેક માટે સૂચના $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ ઉમેરવી પડે. સાબિતી કંટાળાજનક હોવા છતાં એ સાચું છે કે કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીન M ને એવા શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન M' માં ફેરવી શકાય છે જે એ જ ઇનપુટ પર થંભે છે અને એ જ આઉટપુટ આપે છે. દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીન થંભે અને તે ખાનું 1 પર ન હોય, તો હેડ ટેપના છેડાનું ચિહ્ન મળે ત્યાં સુધી ડાબે ખસે, પછી એક ખાનું જમણે ખસે અને પછી થંભે એવી સૂચનાઓ ઉમેરી શકાય. બીજી શરતો કેવી રીતે પૂરી કરી શકાય તે તમે વિચારો.

ઉદાહરણ 165.18. 16માં આપણે 165.12ના સરવાળાના મશીનને શિસ્તબદ્ધ મશીનમાં ફેરવીએ છીએ.

વિધાન 165.19. દરેક ટ્યુરિંગ મશીન M માટે એવું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન M' છે કે M આઉટપુટ O સાથે થંભે તો તે પણ આઉટપુટ O સાથે થંભે, અને M ન થંભે તો તે પણ ન થંભે. ખાસ કરીને, ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય દરેક વિધેય $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન વડે પણ સંગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 165.12. $f(x) = x + 1$ ગણતું શિસ્તબદ્ધ મશીન આપો.

સ્વાધ્યાય 165.13. ઇનપુટ 1^n પર શરૂ કરતાં આઉટપુટ $1^n \frown 0 \frown 1^n$ આપે એવું શિસ્તબદ્ધ મશીન શોધો.



આકૃતિ 16: શિસ્તબદ્ધ સરવાળાનું મશીન

165.8 ટ્યુરિંગ મશીનોનું સંયોજન

અત્યાર સુધી આપણે જોયેલાં ટ્યુરિંગ મશીનો સ્વરૂપે ઘણાં સરળ હતાં. પરંતુ હકીકતમાં, કોઈ પણ આધુનિક પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં ઉકેલી શકાય તેવી સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીનોથી પણ ઉકેલી શકાય છે. વધુ જટિલ ટ્યુરિંગ મશીનો બનાવવા માટે તેમને જોડવાનું શક્ય છે તે સમજવું જરૂરી છે. એમ હોય તો પ્રક્રિયાને સરળ ભાગોમાં વહેંચીને વધુ જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલતાં મશીનો બનાવી શકીએ. જટિલ સમસ્યાને તેના ઘટક ભાગોમાં વહેંચવાની સ્વાભાવિક રીત મળે, તો અનેક સરળ ટ્યુરિંગ મશીનો બનાવીને તેમને એક મશીનમાં જોડતાં સમસ્યાને કેટલાંક તબક્કામાં ઉકેલી શકીએ. આગળના વિભાગમાં અટકવાની સમસ્યા હાથ ધરતી વખતે આ વાત ખાસ અગત્યની છે.

ટ્યુરિંગ મશીનો $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ અને $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ ને કેવી રીતે જોડીએ? હવે M થંભે તે પછી ટેપનું સંરૂપણ મશીન M' ના ચલનના ઇનપુટ સંરૂપણ તરીકે વાપરીએ. આ કામ કરતું એક ટ્યુરિંગ મશીન $M \frown M'$ મેળવવા માટે આવું કરો:

1. M' ની બધી અવસ્થાઓ Q' ના ક્રમાંક (અથવા નામ) ફરી ગોઠવો, જેથી M અને M' ની કોઈ અવસ્થા સમાન ન હોય ($Q \cap Q' = \emptyset$).
2. $M \frown M'$ ની અવસ્થાઓ $Q \cup Q'$ છે.
3. ટેપની વર્ણમાળા $\Sigma \cup \Sigma'$ છે.
4. પ્રારંભિક અવસ્થા q_0 છે.
5. સંક્રમણ વિધેય નીચે આપેલું વિધેય δ'' છે:

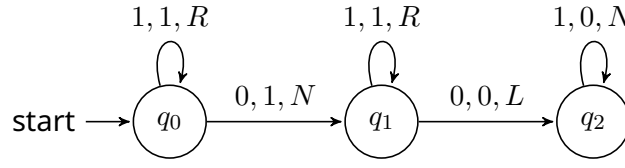
$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & \text{જો } q \in Q \text{ અને } \delta(q, \sigma) \text{ વ્યાખ્યાયિત હોય} \\ \delta'(q, \sigma) & \text{જો } q \in Q' \text{ હોય} \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & \text{જો } q \in Q \text{ હોય અને } \delta(q, \sigma) \text{ અવ્યાખ્યાયિત હોય} \end{cases}$$

મળેલું મશીન અવસ્થા $q \in Q$ માં હોય ત્યારે M ની સૂચનાઓ અને અવસ્થા $q \in Q'$ માં હોય ત્યારે M' ની સૂચનાઓ વાપરે છે. તે અવસ્થા $q \in Q$ માં હોય અને એવું પ્રતીક σ વાંચે કે જેના માટે M માં સંક્રમણ નથી (એટલે M થંભ્યું હોત), ત્યારે તે M' ની પ્રારંભિક અવસ્થામાં જાય છે (અને ટેપની સામગ્રી તથા હેડનું સ્થાન યથાવત્ રાખે છે).

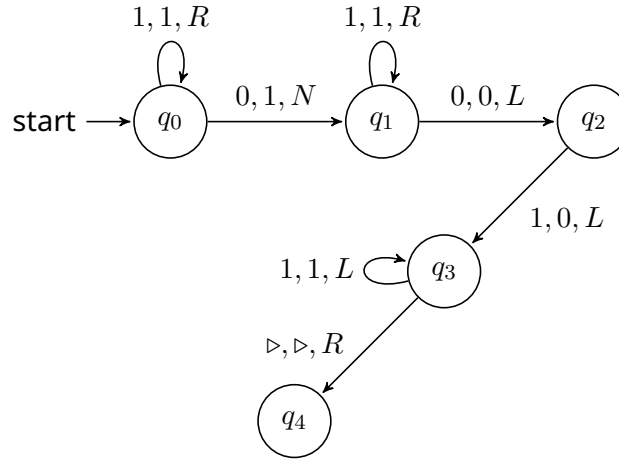
સ્રોત-સુધારો OLTM-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પ્રથમ કિસ્સામાં માત્ર $q \in Q$ લખ્યું છે, તેથી $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે પણ પહેલો કિસ્સો લાગુ પડે અને ત્રીજો કિસ્સો ઢંકાઈ જાય. ગુજરાતી સૂત્રના પહેલા કિસ્સામાં $\delta(q, \sigma)$ વ્યાખ્યાયિત હોવાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે; થંભેલા M માંથી M' માં જવાનું બાજુનું વર્ણન આ અર્થ નક્કી કરે છે.

નોંધો કે મશીન M શિસ્તબદ્ધ ન હોય, તો M થંભે ત્યારે ટેપનો હેડ ક્યાં હશે તે આપણે જાણતા નથી; તેથી M ના થંભવાના સંરૂપણમાં હેડ ખાનું 1 વાંચતો હોય એવું જરૂરી નથી. મશીનો જોડતી વખતે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી અગત્યની છે.

ઉદાહરણ 165.20. મશીનોનું સંયોજન: એવું મશીન રચીશું કે તેને ઇનપુટ તરીકે n અને m લંબાઈના 1ના બે સમૂહો આપીએ, તો તે ટેપ પર $2(m+n)$ 1ના એક જ સમૂહ સાથે થંભે. તેને બનાવવા આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ એવાં બે મશીનો—સરવાળાનું મશીન અને બમણું કરનાર મશીન—જોડી શકીએ. પહેલાં સરવાળાના મશીનનો અવસ્થા-આલેખ દોરીએ.



અવસ્થા q_2 માં થંભવાને બદલે, આઉટપુટ બમણું કરવા મશીન આગળ ચાલે એવું જોઈએ. યાદ કરો કે બમણું કરનાર મશીન ઇનપુટનો પ્રથમ સ્ટ્રોક ભૂંસીને અલગ આઉટપુટમાં બે સ્ટ્રોક લખે છે. ટેપનો હેડ સરવાળાના મશીનના આઉટપુટનો પ્રથમ સ્ટ્રોક વાંચે તેની ખાતરી કરતી સૂચના ઉમેરીએ.



હવે ઇનપુટ બમણું કરવું સહેલું છે—બમણું કરનાર મશીનને અવસ્થા q_4 સાથે જોડવાનું જ બાકી છે. એ માટે બમણું કરનાર મશીનની અવસ્થાઓનાં નામ બદલવાં પડે, જેથી તે q_0 ને બદલે q_4 થી શરૂ થાય—આ રીતે બે પ્રારંભિક અવસ્થાઓ ઊભી થતી નથી. આખરી આલેખ 17 જેવો હોવો જોઈએ.

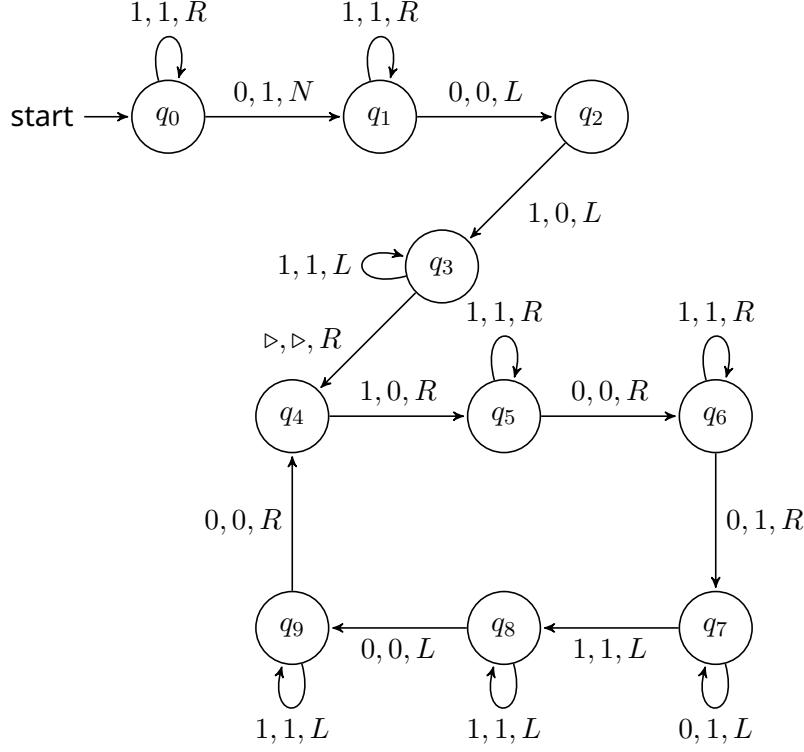
વિધાન 165.21. M અને M' શિસ્તબદ્ધ હોય અને અનુક્રમે $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ અને $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વિધેયો ગણતા હોય, તો $M \prec M'$ પણ શિસ્તબદ્ધ છે અને $f' \circ f$ ગણે છે.

સાબિતી. M શિસ્તબદ્ધ હોવાથી તે આઉટપુટ $f(n_1, \dots, n_k) = m$ સાથે થંભે ત્યારે હેડ ખાનું 1 વાંચે છે. હવે M' ની પ્રારંભિક અવસ્થામાં જઈએ, તો મશીન આઉટપુટ $f'(m)$ સાથે, ફરી ખાનું 1 વાંચતાં, થંભશે. 165.17ની બીજી શરતો પણ પૂરી થાય છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 165.14. વિધાનો 165.12નું મશીન M લઈને અને $M \prec M$ રચીને $f(x) = x + 2$ ગણતું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન આપો.

165.9 ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વિવિધ સ્વરૂપો

હકીકતમાં ટ્યુરિંગ મશીનોની વ્યાખ્યા આપવાની ઘણી રીતો છે; આપણી રીત માત્ર એક છે. કેટલીક બાબતમાં આપણી વ્યાખ્યા બીજી વ્યાખ્યાઓ કરતાં વધુ છૂટ આપે છે. આપણે મનસ્વી સાન્ત વર્ણમાળાઓને મંજૂરી આપીએ છીએ; વધુ મર્યાદિત વ્યાખ્યા ટેપનાં માત્ર બે પ્રતીકો, 1 અને 0, મંજૂર કરી શકે. આપણે મશીનને ટેપ પર પ્રતીક લખતાં જ ખસવાની છૂટ આપીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં લખવું અથવા ખસવું, બેમાંથી એક જ થઈ શકે. આપણે ટેપના હેડને ખસેડ્યા વગર લખવાની શક્યતા મંજૂર કરીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓ N “સૂચના” છોડે છે. બીજી બાબતમાં આપણી વ્યાખ્યા વધુ મર્યાદિત છે. આપણે ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત છે એમ ધાર્યું છે; બીજી વ્યાખ્યાઓ તેને ડાબે અને જમણે બંને તરફ અનંત રાખે છે. હકીકતમાં જુદી જુદી ગમે તેટલી ટેપ,



આકૃતિ 17: સરવાળાનું અને બમણું કરનાર મશીન જોડવાં

અથવા ખાનાંની અનંત જાળી પણ મંજૂર કરી શકાય. આપણે ટ્યુરિંગ મશીનનો સૂચનાઓનો ગણ સંક્રમણ વિધેયથી દર્શાવીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓ સંક્રમણ સંબંધ વાપરે છે, જેમાં કોઈ પણ આપેલી સ્થિતિમાં મશીન પાસે એકથી વધુ શક્ય સૂચનાઓ હોય છે.

વ્યાખ્યામાં કરેલી આ છેલ્લી છૂટ ખાસ રસપ્રદ છે. આપણી વ્યાખ્યામાં મશીન અવસ્થા q માં પ્રતીક σ વાંચે, ત્યારે $\delta(q, \sigma)$ નવું પ્રતીક, નવી અવસ્થા અને ટેપના હેડનું નવું સ્થાન નક્કી કરે છે. પરંતુ સૂચનાઓનો ગણ વર્તમાન અવસ્થા-પ્રતીક જોડીઓ $\langle q, \sigma \rangle$ અને નવી અવસ્થા-પ્રતીક-દિશા ત્રિકો $\langle q', \sigma', D \rangle$ વચ્ચેનો સંબંધ હોય, તો ટ્યુરિંગ મશીનની ક્રિયા એક જ રીતે નક્કી થાય એવું જરૂરી નથી—સૂચનાઓના સંબંધમાં $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ અને $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ બંને હોઈ શકે. આ કિસ્સામાં આપણી પાસે અનિર્ધારિત ટ્યુરિંગ મશીન છે. સંગણકીય જટિલતાના સિદ્ધાંતમાં આવાં મશીનો અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે.

ટ્યુરિંગ મશીન ક્યારે થંભે તેની પણ જુદી રીતો છે: આપણે સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે તે થંભે એમ કહીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં મશીન ખાસ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થામાં હોય તે જરૂરી છે. આવી અવસ્થા જરૂરી રાખવાથી ટ્યુરિંગ મશીનો શું ગણી શકે તેમાં ફેર પડતો નથી તે આપણે 165.6માં સમજાવ્યું છે. આપણા ટ્યુરિંગ મશીનોની ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત હોવાથી ક્યારેક મશીન સૂચના યોગ્ય રીતે ચલાવી શકતું નથી: સૌથી ડાબું ખાનું વાંચતું હોય અને ડાબે ખસવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે. આપણી વ્યાખ્યા મુજબ “નીચે પડી જવા”ને બદલે તે એ જ સ્થાને રહે છે; પરંતુ આવું બને ત્યારે મશીન થંભે એવી વ્યાખ્યા પણ આપી શકીએ. આ વ્યાખ્યા પણ સમકક્ષ છે: ખાનું 0માંથી ડાબે ખસવાનો પ્રયત્ન કરતાં થંભતું ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્તન અનુકરવા, દરેક સંક્રમણ $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ દૂર કરી શકીએ—પછી મશીન $\triangleright$ પર ડાબે ખસવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે થંભે છે.¹⁴

સંખ્યાઓ દર્શાવવાની પણ જુદી રીતો છે (અને તેથી ટ્યુરિંગ મશીન ગણતું ઇનપુટ-આઉટપુટ વિધેય પણ બદલાય છે): આપણે એક-પ્રતીકી નિરૂપણ વાપરીએ છીએ, પરંતુ દ્વિ-આધારી નિરૂપણ પણ વાપરી શકાય. તે માટે 0 અને $\triangleright$ ઉપરાંત બે પ્રતીકો જોઈએ.

હવે એક રસપ્રદ હકીકત: કયાં વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે તેના પર આમાંથી કોઈ ફેરફારનો પ્રભાવ પડતો નથી. એક વ્યાખ્યા અનુસાર કોઈ વિધેય ટ્યુરિંગ-સંગણનીય હોય, તો બધી વ્યાખ્યાઓ અનુસાર તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે.

¹⁴આ રીત પૂરેપૂરી કામ કરતી નથી, કારણ કે ખાનું 0 સિવાયનાં ખાનાંમાં પણ $\triangleright$ લખતાં અને વાંચતાં આપણને કોઈ રોકતું નથી (જુઓ 165.14). આવાં કામ માટે બીજું પ્રતીક $\triangleright'$ ઉમેરીને આ મુશ્કેલી દૂર કરી શકીએ.

આ વાતની ચકાસણીની વિગતોમાં નહીં જઈએ. માત્ર એક ઉદાહરણ જોઈએ: ટેપ બંને દિશામાં અનંત હોય અથવા અનેક ટેપ હોય એવી છૂટ આપવાથી સંગણનશક્તિ વધતી નથી. લગભગ આવું કારણ છે: એક જ, એક દિશામાં અનંત ટેપવાળું ટ્યુરિંગ મશીન અનેક ટેપનું અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપનું અનુકરણ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, વધારાની અવસ્થાઓ અને સૂચનાઓ વાપરીને અનેક ટેપવાળા અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપવાળા મશીનના પ્રોગ્રામને એક જ, એક દિશામાં અનંત ટેપવાળા મશીનના પ્રોગ્રામમાં “રૂપાંતરિત” કરી શકીએ. રૂપાંતરિત મશીન સમ ક્રમાંકનાં ખાનાં ટેપ 1નાં ખાનાં (અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપનાં “ઘન” ખાનાં) માટે અને વિષમ ક્રમાંકનાં ખાનાં ટેપ 2 નાં ખાનાં (અથવા “ઋણ” ખાનાં) માટે વાપરી શકે છે.

165.10 ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા

ટ્યુરિંગ મશીનો અસરકારક પ્રક્રિયાના ખ્યાલનું ચોક્કસ ગણિતીય સ્વરૂપ આપવાનાં છે. ટ્યુરિંગના મતે, જે કોઈ અસરકારક પ્રક્રિયા અને ટ્યુરિંગ મશીન બંનેના ખ્યાલને સમજે તેને સહજ રીતે લાગશે કે અસરકારક પ્રક્રિયા વડે જે કંઈ કરી શકાય તે ટ્યુરિંગ મશીન વડે પણ કરી શકાય. આ દાવાને એ હકીકત ટેકો આપે છે કે અસરકારક પ્રક્રિયાના ખ્યાલનાં અન્ય તમામ પ્રસ્તાવિત ચોક્કસ સ્વરૂપો ટ્યુરિંગ મશીનના ખ્યાલ સાથે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સમકક્ષ નીવડે છે—એટલે તેઓ બરાબર એ જ વિધેયોનો ગણ ગણી શકે છે. આ દાવો ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 165.22 (ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા). ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા કહે છે કે અસરકારક પ્રક્રિયા વડે સંગણનીય હોય તે બધું ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે.

ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતાનો બે રીતે આધાર લેવાય છે. પ્રથમ રીત આજસને બહાનું આપે છે. ધારો કે આપણને કંઈક ગણવાની અસરકારક પ્રક્રિયાનું વર્ણન, માનો “આભાસી કોડ”માં, મળ્યું છે. તો આપણે ખરેખર ટ્યુરિંગ મશીન બનાવ્યું ન હોય તોપણ એ જ વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન ગણે છે એવો દાવો યોગ્ય ઠેરવવા ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા લઈ શકીએ.

ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતાનો બીજો ઉપયોગ તત્ત્વચિંતનની દૃષ્ટિએ વધુ રસપ્રદ છે. કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતા નથી તે બતાવી શકાય છે. તેના પરથી, ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા વાપરીને, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા વડે તેમને અસરકારક રીતે ગણી શકાતા નથી એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય છે. કારણ કે એવી પ્રક્રિયા હોય, તો ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ તેને માટે ટ્યુરિંગ મશીન હોવું જોઈએ. તેથી જો તેને ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન નથી એવું સાબિત કરી શકીએ, તો અસરકારક પ્રક્રિયા પણ હોઈ શકે નહીં. ખાસ કરીને, કહેવાતી અટકવાની સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીનોથી જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ અસરકારક રીતે ઉકેલી શકાતી નથી એવો દાવો કરવા ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા વપરાય છે.

166 અનિર્ણયતા

166.1 પરિચય

પ્રથમ નજરે એવું સ્પષ્ટ લાગશે કે કેટલાક વિધેયો, અંકગણિતીય વિધેયો પણ, અસંગણનીય છે. આવાં વિધેયો એટલાં બધાં છે અને તેમનું વર્તન એટલું જટિલ છે. દાખલા તરીકે, કિરણોત્સર્ગી કણોના ક્ષય પરથી, અથવા બીજા અવ્યવસ્થિત કે યાદૃચ્છિક વર્તન પરથી વ્યાખ્યાયિત વિધેયો લો. ધારો કે આપણે કોઈ આપેલી ક્ષણથી એક-સેકન્ડના સમયગાળાની ગણતરી શરૂ કરીએ અને તે પ્રારંભિક ક્ષણ પછીના n મા એક-સેકન્ડના સમયગાળામાં બ્રહ્માંડના ક્ષય પામતા કણોની સંખ્યા $f(n)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ વિધેય કદાચ એવું લાગે કે તેને કદી ગણવાની આશા રાખી શકાય નહીં.

પરંતુ આવા વિધેયો કેવી રીતે ગણવા તેની કલ્પના ન થઈ શકે એ એક વાત છે; તેઓ અસંગણનીય છે તે ખરેખર સાબિત કરવું બીજી વાત છે. હકીકતમાં, અત્યંત જટિલ લાગતાં વિધેયો પણ અમૂર્ત અર્થમાં સંગણનીય હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે બ્રહ્માંડ સમયની દૃષ્ટિએ સાન્ત છે—કેટલાક બ્રહ્માંડવિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોની આગાહી મુજબ, દૂરના ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસે તે સંકોચાઈને એક જ બિંદુ બની જશે. તો એ પ્રારંભિક ક્ષણ પછી $f(n)$ વ્યાખ્યાયિત હોય એવા સેકન્ડોની સંખ્યા સાન્ત (જોકે અતિ વિશાળ) હશે. માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત કોઈ પણ વિધેય સંગણનીય છે: આપણે તેના આઉટપુટ એક મોટા કોષ્ટકમાં લખી શકીએ, અથવા તેમને અત્યંત મોટા ટ્યુરિંગ મશીનના અવસ્થા-આલેખમાં સંકેતિત કરી શકીએ.

ઘણી વાર આપણને એવા વિધેયોના ખાસ કિસ્સાઓમાં રસ હોય છે જેનાં મૂલ્યો હા/ના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, “ n અવિભાજ્ય સંખ્યા છે?” એ પ્રશ્નની સાથે નીચેનું વિધેય જોડાય છે:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n \text{ અવિભાજ્ય હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

સંબંધિત $1/0$ -મૂલ્યવાળું વિધેય અસરકારક રીતે સંગણનીય હોય, તો આપણે કહીએ કે હા/ના પ્રશ્નનો અસરકારક રીતે નિર્ણય કરી શકાય છે.

કેટલાંક વિધેયો અસરકારક રીતે ગણી શકાતાં નથી, અથવા કેટલીક સમસ્યાઓનો અસરકારક રીતે નિર્ણય કરી શકાતો નથી, તે ગણિતીય રીતે સાબિત કરવા સંગણનનું કોઈ એક ચોક્કસ નિદર્શ નક્કી કરવું અને તે કેટલાંક વિધેયો ગણી કે કેટલીક સમસ્યાઓનો નિર્ણય કરી શકતું નથી તે બતાવવું આવશ્યક છે. દાખલા તરીકે, દરેક વિધેય ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતું નથી અને દરેક સમસ્યાનો ટ્યુરિંગ મશીન વડે નિર્ણય કરી શકાતો નથી તે આપણે બતાવી શકીએ. પછી ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતાનો આધાર લઈને તારવી શકીએ કે માત્ર ટ્યુરિંગ મશીનો જ દરેક વિધેય ગણવા માટે અસમર્થ નથી; ટ્યુરિંગ મશીન વડે ન ગણી શકાય તેવા વિધેયો કોઈ અસરકારક પ્રક્રિયા વડે પણ ગણી શકાતા નથી.

આવા નકારાત્મક પરિણામોની સાબિતીમાં મુખ્ય બાબત એ છે કે ટ્યુરિંગ મશીનોને જ સંખ્યાઓ આપી શકાય છે. એ માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો તેમની પરિગણના કરવાનો છે: મશીનો અને તેમના પ્રોગ્રામ લખવાની કોઈ ચોક્કસ રીત નક્કી કરી, પછી તેમને ક્રમબદ્ધ રીતે યાદીમાં મૂકી શકાય. આમ કરી શકાય છે એ જોયા પછી, ટ્યુરિંગ મશીન વડે અસંગણનીય વિધેયોનું અસ્તિત્વ ગણાંકના સરળ વિચારોથી ફલિત થાય છે: $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતાં વિધેયોનો ગણ (હકીકતમાં, $\mathbb{N}$ થી $\{0, 1\}$ માં જતાં વિધેયોનો ગણ પણ) અગણનીય છે; પરંતુ બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના કરી શકાય છે, તેથી ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેયોનો ગણ માત્ર ગણનીય છે.

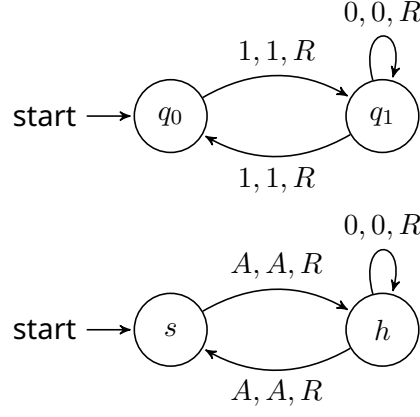
આપણે ચોક્કસ વિધેયો અને સમસ્યાઓ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, અને અનુક્રમે તેમનું અસંગણનીય તથા અનિર્ણય હોવું સાબિત કરી શકીએ. આવી એક સમસ્યા કહેવાતી અટકવાની સમસ્યા છે. ટ્યુરિંગ મશીનની સૂચનાઓની યાદી આપીને તેનું સાન્ત વર્ણન કરી શકાય છે. ટ્યુરિંગ મશીનનું એવું વર્ણન, એટલે ટ્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ, અલબત્ત બીજા ટ્યુરિંગ મશીનને ઇનપુટ તરીકે આપી શકાય. તેથી આપણે એવા ટ્યુરિંગ મશીનો વિચારીએ જે બીજાં ટ્યુરિંગ મશીનો વિશેના પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરે. ખાસ રસપ્રદ પ્રશ્ન આ છે: “આપેલું ટ્યુરિંગ મશીન ઇનપુટ n પર શરૂ કરતાં છેવટે અટકશે?” આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરી શકતું ટ્યુરિંગ મશીન હોય તો સારું: તેને ગુણવત્તા તપાસતું ટ્યુરિંગ મશીન માનો, જે બીજા મશીનો અનંત ચક્રમાં ફસાઈ ન જાય તેની ખાતરી કરે. ટ્યુરિંગે સાબિત કરેલી રસપ્રદ હકીકત એ છે કે આવું મશીન હોઈ શકે નહીં. ટ્યુરિંગ મશીન M ના વર્ણન અને કોઈ સંખ્યા n નો ઇનપુટ આપતાં હંમેશાં અટકે અને, M ઇનપુટ n પર અટકે કે ન અટકે તે મુજબ અનુક્રમે 1 કે 0 આપે, એવું કોઈ એક ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકે નહીં.

ચોક્કસ અનિર્ણય સમસ્યાઓનાં ઉદાહરણો મળ્યા પછી બીજી સમસ્યાઓ પણ અનિર્ણય છે તે બતાવવા તેમનો ઉપયોગ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, પ્રસિદ્ધ અનિર્ણય પ્રશ્ન છે: “પ્રથમ-ક્રમનું સૂત્ર φ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે?” ઇનપુટ તરીકે પ્રથમ-ક્રમનું સૂત્ર φ આપવામાં આવે ત્યારે, φ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે મુજબ 1 કે 0 આઉટપુટ સાથે અટકશે તેની ખાતરી હોય એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન નથી. ઐતિહાસિક રીતે, આ સમસ્યાને અસરકારક રીતે ઉકેલવાની પ્રક્રિયા શોધવાના પ્રશ્નને સાદી રીતે “નિર્ણય સમસ્યા” કહેવાતો; તેથી આપણે કહીએ છીએ કે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી. ટ્યુરિંગ અને ચર્ચ આશરે એક જ સમયે સ્વતંત્ર રીતે આ પરિણામ સાબિત કર્યું હતું, તેથી તેને ચર્ચ-ટ્યુરિંગ પ્રમેય પણ કહે છે.

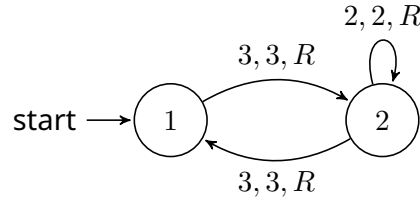
166.2 ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના

બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ ગણનીય છે એ આપણે બતાવી શકીએ. દરેક ટ્યુરિંગ મશીનનું સાન્ત વર્ણન આપી શકાય છે, તેમાંથી આ વાત ફલિત થાય છે. અવસ્થાઓનો ગણ અને ટેપની વર્ણમાળા સાન્ત ગણો છે. સંક્રમણ વિધેય એ $Q \times \Sigma$ થી $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ માં જતું આંશિક વિધેય છે; તેથી જે સાન્ત સંખ્યામાં નિવેશ-જોડીઓ માટે તે વ્યાખ્યાયિત છે, તેમનાં મૂલ્યોની યાદી આપીને તેને પણ નિર્દિષ્ટ કરી શકાય છે.

અત્યાર સુધીની વાત સારી છે, છતાં અહીં એક સૂક્ષ્મ ભેદ છે. ટ્યુરિંગ મશીનની વ્યાખ્યાએ અવસ્થાઓના ગણ અને ટેપની વર્ણમાળામાં કેવા ઘટકો હોઈ શકે તેના પર કોઈ પ્રતિબંધ મૂક્યો નથી. તેથી, દાખલા તરીકે, દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા માટે તકનીકી અર્થમાં એવું ટ્યુરિંગ મશીન છે જે તે સંખ્યાને અવસ્થા તરીકે વાપરે છે. જોકે મશીનનું વર્તન કયા પદાર્થો અવસ્થાઓ અને ચિહ્નો



આકૃતિ 18: સમ મશીનનાં બે રૂપ



આકૃતિ 19: માનક સમ મશીન

તરીકે કામ કરે છે તેના પર આધારિત નથી. 18નાં બે ટ્યુરિંગ મશીનો જુઓ. આ બે આલેખ બે મશીનોને અનુરૂપ છે: M ની ટેપ-વર્ણમાળા $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ અને અવસ્થાઓનો ગણ $\{q_0, q_1\}$ છે, જ્યારે M' ની વર્ણમાળા $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ અને અવસ્થાઓનો ગણ $\{s, h\}$ છે. પરંતુ તેમની બાકીની સૂચનાઓ સમાન છે: n સંખ્યાના 1ના ક્રમ પર M ત્યારે અને માત્ર ત્યારે અટકે છે જ્યારે n સમ હોય; અને n સંખ્યાના A ના ક્રમ પર M' પણ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે અટકે છે જ્યારે n સમ હોય. આપણે માત્ર 1નું નામ A , q_0 નું નામ s અને q_1 નું નામ h રાખ્યાં છે. આ દાખલાને સામાન્ય બનાવી શકાય: ચિહ્નો અને અવસ્થાઓનાં આવાં નામ બદલવાથી એકમાંથી બીજું મળે તો ટ્યુરિંગ મશીનોને સમાન માની શકીએ. હકીકતમાં, આપણે મશીનનાં ચિહ્નો અને અવસ્થાઓને સીધાં ધન પૂર્ણાંકો જ માની શકીએ: σ_0 ને બદલે 1, σ_1 ને બદલે 2 વગેરે; $\triangleright$ એ 1, 0 એ 2 વગેરે. આ રીતે સમ મશીન 19માં દર્શાવેલું મશીન બને છે. જે ટ્યુરિંગ મશીનની અવસ્થાઓ અને ચિહ્નો ધન પૂર્ણાંકો છે તેને માનક મશીન કહી શકીએ અને હવે પછી માત્ર માનક મશીનો જ વિચારીએ.¹⁵

આપણે ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ ગણનીય છે તે બતાવવું હતું; ઉપરની ચર્ચા મુજબ માનક ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ ગણનીય છે તે બતાવવું પૂરતું છે. ધારો કે માનક ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ આપેલું છે. ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણી વડે તેનું વર્ણન કેવી રીતે કરીએ? પહેલાં અવસ્થાઓની સંખ્યા, પછી અવસ્થાઓ, ચિહ્નોની સંખ્યા, ચિહ્નો અને પ્રારંભિક અવસ્થાની યાદી આપીએ. (M માનક હોવાથી આ બધાં ધન પૂર્ણાંકો છે એ યાદ રાખો.) હવે δ નું શું? શક્ય દલીલોનો ગણ, એટલે કે $\langle q, \sigma \rangle$ જોડો, સાન્ત છે, કારણ કે Q અને Σ સાન્ત છે. તેથી δ માં રહેલી માહિતી એ એવી બધી 5 ઘટકોવાળી ક્રમયુક્ત શ્રેણીઓ $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ ની સાન્ત યાદી છે, જેમના માટે $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$; અહીં d દિશા D નો સંકેત આપતો અંક છે (જેમ કે L માટે 1, R માટે 2 અને N માટે 3).

આ રીતે દરેક માનક ટ્યુરિંગ મશીનને ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત યાદી વડે, એટલે કે શ્રેણી $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ વડે, વર્ણવી શકાય છે. દાખલા તરીકે, માનક સમ મશીનનો સંકેત આ શ્રેણી છે:

$$2, \underbrace{1, 2, 3, 1, 2, 3, 1}_{Q}, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

¹⁵“માનક મશીન” પરિભાષા સ્વયં માનક નથી.

પ્રમેય 166.1. $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતાં કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ $(\mathbb{Z}^+)^*$ ગણનીય છે એ આપણે જાણીએ છીએ (વિધાનો 23.2). તેથી માનક ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોનો ગણ, $(\mathbb{Z}^+)^*$ નો ઉપગણ હોવાથી, પોતે પણ પરિગણનીય છે. $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતું દરેક ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન વડે (હકીકતમાં, અનેક મશીનો વડે) ગણાય છે. તેની અવસ્થાઓ અને ચિહ્નોનાં નામ ધન પૂર્ણાંકો વડે બદલીને (ખાસ કરીને $\triangleright$ ને 1, 0 ને 2 અને 1 ને 3 રાખીને) જોઈ શકાય છે કે દરેક ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેય કોઈ માનક ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણાય છે. એટલે $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતાં બધાં ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેયોનો ગણ પણ પરિગણનીય છે.

બીજી તરફ, $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતાં બધાં વિધેયોનો ગણ ગણનીય નથી (વિધાનો 27.3). જો દરેક વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય હોત, તો તેમનું સંગણન કરતાં મશીનોનાં બધાં વર્ણનોની યાદી આપીને બધાં વિધેયોની પરિગણના કરી શકાત. તેથી કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. $\square$

સ્વાધ્યાય 166.1. અવસ્થાઓ અને વર્ણમાળાનાં ચિહ્નોની સ્પષ્ટ યાદી આપવી ન પડે એ રીતે ટ્યુરિંગ મશીનોનું વર્ણન કેવી રીતે આપી શકાય તે વિચારો. “માનક” મશીનની તમારી પોતાની વ્યાખ્યા આપી શકો છો; પરંતુ તમારા નવા અર્થમાં દરેક ટ્યુરિંગ મશીન જે વિધેય ગણે છે તે કોઈ “માનક” મશીન પણ કેમ ગણી શકે તે વિશે કંઈક કહો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં મશીનની જ સંગણના કરવાની વાત છે; અહીં અર્થ તેના અવસ્થા અને ચિહ્નોનાં નામ બદલીને સમાન સંગણન કરતું માનક મશીન મેળવવાનો છે.

166.3 સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીનો

166.2 માં આપણે ચર્ચ્યું કે દરેક ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્ણન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણી વડે કરી શકાય છે. આ શ્રેણી મશીનની અવસ્થાઓ, વર્ણમાળા, પ્રારંભિક અવસ્થા અને સૂચનાઓને સંકેતિત કરે છે. આ બધાં વર્ણનોનો ગણ ગણનીય છે એ પણ આપણે નોંધ્યું. આવાં વર્ણનોનો ગણ ગણનીય હોવાથી $\mathbb{N}$ થી આ વર્ણનોમાં જતું કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય છે. દાખલા તરીકે, કેન્ટરની આડીઅવળી રીત વડે આવું વ્યાપ્ત વિધેય મેળવી શકાય. તે બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોનાં (વર્ણનોનાં) પરિગણનાનો રસ્તો આપે છે. આવી કોઈ એક પરિગણના નક્કી કરીએ, તો હવે 1મું, 2જું, ..., e મું ટ્યુરિંગ મશીન કહેવાનો અર્થ બને છે. આ અંકોને સૂચકો કહે છે.

વ્યાખ્યા 166.2. આપણી નક્કી કરેલી પરિગણનામાં M એ e મું ટ્યુરિંગ મશીન હોય, તો e ને M નો સૂચક કહીએ છીએ. e મા ટ્યુરિંગ મશીન માટે M_e લખીએ છીએ.

એક મશીનને એક કરતાં વધુ સૂચકો હોઈ શકે. દાખલા તરીકે, M નાં બે વર્ણનોમાં તેની સૂચનાઓની યાદીનો ક્રમ જુદો હોઈ શકે; આવા જુદા વર્ણનોને જુદા સૂચકો મળશે.

અગત્યની વાત એ છે કે ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોની પરિગણના એવી રીતે આપી શકાય છે કે મશીનના સૂચકમાંથી M નું વર્ણન અસરકારક રીતે ગણી શકાય, અને મશીન M ના વર્ણનમાંથી તેનો કોઈ સૂચક અસરકારક રીતે ગણી શકાય. પછી ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ એવું ટ્યુરિંગ મશીન મેળવી શકાય છે જે સૂચક e વાળા ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્ણન પાછું મેળવે અને તે વર્ણનને આઉટપુટ તરીકે પોતાની ટેપ પર લખે. આ વર્ણન 1ના ખંડોની શ્રેણી હશે (જે M_e નું વર્ણન કરતી શ્રેણીના ધન પૂર્ણાંકો દર્શાવે છે).

આથી હવે સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન થાય: ટ્યુરિંગ મશીનોના સૂચકો પરનાં કયાં વિધેયો પોતે ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય છે? સૂચકોનાં કયાં ગુણધર્મોનો ટ્યુરિંગ મશીન વડે નિર્ણય કરી શકાય? દાખલો લો: સૂચક e ને સૂચક e વાળા ટ્યુરિંગ મશીનની અવસ્થાઓની સંખ્યા સાથે જોડતું વિધેય ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય છે. આવું મશીન શું કરશે તે જુઓ: તેની ટેપ પર e જેટલા 1નો એક ખંડ હોય ત્યારે તે પહેલાં e માંથી મશીનનું વર્ણન કાઢશે. હવે ટેપ પર વર્ણન 1ના ખંડોની શ્રેણી વડે દર્શાવાયેલું છે. આ શ્રેણીનો પહેલો ઘટક અવસ્થાઓની સંખ્યા છે. તેથી હવે પહેલા 1ના ખંડ સિવાયનું બધું ભૂંસીને મશીન અટકી જાય એટલું જ કરવાનું રહે છે.

નીચેનું પરિણામ નોંધપાત્ર છે:

પ્રમેય 166.3. એવું સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીન U છે કે ઇનપુટ $\langle e, n \rangle$ પર શરૂ કરતાં

1. M_e ઇનપુટ n પર અટકે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે અટકે છે, અને

2. M_e આઉટપુટ m સાથે અટકે, તો U પણ તેમ જ અટકે છે.

આમ, U એ $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ વિધેય ગણે છે: M_e ઇનપુટ n પર શરૂ કરીને આઉટપુટ m સાથે અટકે ત્યારે $f(e, n) = m$, અને અન્યથા તે અવ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. ખરેખર U નું સંપૂર્ણ બાંધકામ આપવું વ્યવહારમાં લગભગ અશક્ય છે, કારણ કે તે અત્યંત જટિલ મશીન છે. પરંતુ તે કેવી રીતે કામ કરે છે તેની રૂપરેખા આપી, પછી ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતાનો આધાર લઈ શકીએ. શરૂઆતમાં U ની ટેપ પર e જેટલા 1નો ખંડ, ત્યાર પછી n જેટલા 1નો ખંડ હોય છે. તે પહેલાં સૂચક e માંથી મશીનનું વર્ણન કાઢીને ઇનપુટ n ની જમણી બાજુ લખે છે. આમ મશીન M_e ની સૂચનાઓનું વર્ણન કરતી સંખ્યાઓની યાદી મળે છે (એટલે 0થી છૂટા પડેલા 1ના ખંડો). પછી U , M_e ના વર્ણનની જમણી બાજુ, M_e ની પ્રારંભિક અવસ્થાનો અંક અને સંખ્યા 1 ટેપ પર લખે છે. (ફરીથી, આ અંકો 1ના ખંડો તરીકે એકઠી સ્વરૂપમાં દર્શાવાય છે.) ત્યાર પછી તે ઇનપુટ (n જેટલા 1નો ખંડ) જમણી બાજુ નકલ કરે છે—પરંતુ દરેક 1ને ત્રણ 1ના ખંડથી બદલે છે (યાદ રાખો, 1 ચિહ્નનો અંક 3 છે; $\triangleright$ નો અંક 1 અને 0નો અંક 2 છે). આ ખંડોની શ્રેણીના ડાબા છેડે (U ની ટેપ પર 0 ચિહ્નોથી છૂટા પડેલા ખંડોમાં) તે એક 1 લખે છે, જે $\triangleright$ નો સંકેત છે.

હવે U ની ટેપ પર આ બધું છે: સૂચક e , સંખ્યા n , પ્રારંભિક અવસ્થાનો સંકેત-અંક (“વર્તમાન અવસ્થા”), પ્રારંભિક હેડ-સ્થાનનો અંક 1 (“વર્તમાન હેડ-સ્થાન”), અને “ટેપ”ની પ્રારંભિક સામગ્રી (0થી છૂટા પડેલા 1ના ખંડોની શ્રેણી, જે M_e નાં ચિહ્નોના સંકેત-અંકો—“ચિહ્નો”—દર્શાવે છે).

હવે નીચેના પગલાં લઈને તે ઇનપુટ n પર શરૂ કરાયેલું M_e શું કરે તેની અનુકૃતિ કરે છે:

1. “વર્તમાન હેડ-સ્થાન”નો અંક k શોધો (શરૂઆતમાં તે 1 છે),
2. “ટેપ”ના k મા ખંડ પાસે જઈને ત્યાં કયું “ચિહ્ન” છે તે જુઓ,
3. વર્તમાન “અવસ્થા” અને “ચિહ્ન”ને મળતી સૂચના શોધો,
4. “ટેપ”ના k મા ખંડ પર પાછા જઈ ત્યાંનું “ચિહ્ન” M_e જે ચિહ્ન લખે તેના સંકેત-અંકથી બદલો,
5. વર્તમાન “અવસ્થા”ની નોંધ જ્યાં છે ત્યાં હેડ લઈ જઈ એ અંકને નવી અવસ્થાના અંકથી બદલો,
6. “ટેપ-સ્થાન”ની નોંધ પાસે જઈ એક 1 ભૂંસો અથવા એક 1 ઉમેરો (સૂચના અનુક્રમે ડાબે કે જમણે જવાનું કહે ત્યારે).
7. ફરી કરો.¹⁶

ઇનપુટ n પર શરૂ કરાયેલું M_e કદી ન અટકે, તો U પણ કદી નથી અટકતું, એટલે તેનું આઉટપુટ અવ્યાખ્યાયિત છે.

પગલું 3માં M_e ના વર્ણનમાં વર્તમાન “અવસ્થા”/“ચિહ્ન” જોડ માટે કોઈ સૂચના નથી એવું જણાય, તો M_e અટકતું. આ થાય તો U પોતાની ટેપનો “ટેપ”ની ડાબી બાજુનો ભાગ ભૂંસે છે. તે ત્રણ 1ના દરેક ખંડ માટે (જે M_e ની ટેપ પરના એક 1ને દર્શાવે છે) પોતાની ટેપના ડાબા છેડે એક 1 લખે છે અને “ટેપ”ને ક્રમે ભૂંસે છે. આ પૂરું થાય ત્યારે U ની ટેપ પર લંબાઈ m વાળો 1નો એક જ ખંડ હોય છે.

“ટેપ” પર ત્રણ 1ના ખંડ સિવાયનું કંઈ U ને મળે, તો તે તરત અટકી જાય છે. આ કિસ્સામાં U ની ટેપ પર 1નો એક જ ખંડ ન હોવાથી તેનું આઉટપુટ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, એટલે આ કિસ્સામાં $f(e, n)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. $\square$

166.4 અટકવાની સમસ્યા

માનો કે આપણે ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોની કોઈ પરિગણના નક્કી કરી છે. તેથી દરેક ટ્યુરિંગ મશીનને એક સૂચક મળે છે: મશીનોનાં વર્ણનોની પરિગણના $M_1, M_2, M_3, \dots$ માં તેનું સ્થાન.

¹⁶અહીં કેટલીક સૂક્ષ્મ મુશ્કેલીઓ છોડીને ચાલીએ છીએ. દાખલા તરીકે, “વર્તમાન હેડ-સ્થાન”નો હિસાબ રાખતું ગણક વધારતી વખતે U ને વધારે જગ્યા જોઈતી થઈ શકે—એ કિસ્સામાં આખી “ટેપ” જમણી બાજુ ખસેડવી પડશે.

ત્યુરિંગ-અસંગણનીય વિધેયો હોવાં જ જોઈએ એ આપણે જાણીએ છીએ: ત્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોનો ગણ—અને તેથી ત્યુરિંગ મશીનોનો ગણ—ગણનીય છે, પરંતુ $\mathbb{N}$ થી $\mathbb{N}$ માં જતાં બધાં વિધેયોનો ગણ એવો નથી. તેમ છતાં આપણે અસંગણનીય વિધેયોનાં ચોક્કસ ઉદાહરણો પણ મેળવી શકીએ. આવું એક વિધેય અટકવાનું વિધેય છે.

વ્યાખ્યા 166.4 (અટકવાનું વિધેય). અટકવાનું વિધેય h આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર ન અટકે} \\ 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર અટકે} \end{cases}$$

વ્યાખ્યા 166.5 (અટકવાની સમસ્યા). અટકવાની સમસ્યા એટલે કોઈ પણ e, n માટે, ત્યુરિંગ મશીન M_e n સ્ટ્રોકના ઇનપુટથી શરૂ કરતાં અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની સમસ્યા.

સંબંધિત વિધેય s ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એવું બતાવીને આપણે h પણ ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એવું બતાવીએ છીએ. આ સાબિતી એ હકીકતો પર આધાર રાખે છે કે ત્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાય તે બધું શિસ્તબદ્ધ ત્યુરિંગ મશીન વડે પણ ગણી શકાય છે (165.7), અને બે ત્યુરિંગ મશીનોને જોડીને એક મશીન બનાવી શકાય છે (165.8).

વ્યાખ્યા 166.6. વિધેય s આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર ન અટકે} \\ 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર અટકે} \end{cases}$$

લેમા 166.7. વિધેય s ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે માનો કે વિધેય s ત્યુરિંગ-સંગણનીય છે. તો s ગણતું ત્યુરિંગ મશીન S હોત. વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના ધારી શકીએ કે S અટકે ત્યારે પ્રથમ ખાનાને વાંચતું હોય (એટલે તે શિસ્તબદ્ધ હોય). આ મશીનને બીજા મશીન J સાથે “જોડી” શકાય. તે ઇનપુટ 0 પર શરૂ થાય તો અટકે છે (એટલે શરૂઆતની અવસ્થામાં, ટેપના છેડાના ચિહ્નની જમણી બાજુના ખાનાને વાંચતી વખતે 0 વાંચે તો અટકે છે); અન્યથા તે કદી ન અટકીને જમણી બાજુ ભટકતું રહે છે. S ને J સાથે જોડીને બનેલું મશીન $S \frown J$ પણ ત્યુરિંગ મશીન છે; તેથી કોઈ e માટે તે M_e છે (એટલે તે પરિગણનામાં ક્યાંક આવે છે). હવે M_e ને e જેટલા 1ના ઇનપુટથી શરૂ કરો. બે શક્યતાઓ છે: M_e અટકે છે અથવા નથી અટકતું.

1. માનો કે M_e, e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર અટકે છે. તો $s(e) = 1$. તેથી S ને ઇનપુટ e પર શરૂ કરતાં તે ટેપ પર આઉટપુટ તરીકે એક જ 1 રાખીને અટકે છે. ત્યાર પછી J ટેપ પર 1 હોય ત્યારે શરૂ થાય છે. આ કિસ્સામાં J અટકતું નથી. પરંતુ M_e એ $S \frown J$ મશીન જ છે, તેથી તેને S અને પછી J જે કરે તે જ કરવું પડે (એટલે આ કિસ્સામાં જમણી બાજુ ભટકીને કદી ન અટકવું પડે). તેથી e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર M_e અટકી શકે નહીં.
2. હવે માનો કે M_e, e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર અટકતું નથી. તો $s(e) = 0$, અને S ને ઇનપુટ e પર શરૂ કરતાં તે ખાલી ટેપ સાથે અટકે છે. ખાલી ટેપ પર શરૂ કરાયેલું J તરત અટકે છે. ફરી, M_e એ S અને પછી J જે કરે તે જ કરે છે; તેથી e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર M_e અટકવું જ જોઈએ.

બંને કિસ્સામાં ધારણા સાથે વિરોધાભાસ મળે છે. તેથી આવું ત્યુરિંગ મશીન S હોઈ શકે નહીં: s ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. $\square$

પ્રમેય 166.8 (અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી ન શકાય). અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી, એટલે વિધેય h ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. માનો કે h ત્યુરિંગ-સંગણનીય છે અને તેને ત્યુરિંગ મશીન H ગણો છે. H વડે s ગણતું ત્યુરિંગ મશીન બનાવી શકીએ: પહેલાં ઇનપુટની એક નકલ કરો (તેને 0 ચિહ્નથી છૂટી રાખીને); પછી શરૂઆતમાં પાછા જઈ H ચલાવો. પહેલું કામ કરતું મશીન સ્પષ્ટપણે બનાવી શકાય છે (વિધાનો 165.13); અને જો H હોત, તો તેને આવા નકલ કરનારા મશીન સાથે “જોડીને” એવું નવું મશીન મેળવી શકાત જે M_e ઇનપુટ e પર અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરે, એટલે s ગણો. પરંતુ આવું કોઈ મશીન હોઈ શકે નહીં એ આપણે પહેલેથી બતાવ્યું છે. તેથી h પણ ત્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. $\square$

સ્વાધ્યાય 166.2. ત્રણ-અટક (3-Halt) સમસ્યા એટલે અન્યથા ખાલી ટેપ પર ત્રણ 1ના ઇનપુટ માટે મનસ્વી પસંદ કરેલું ટ્યુરિંગ મશીન અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરતી નિર્ણય-વિધિ આપવાની સમસ્યા. ત્રણ-અટક સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 166.3. બતાવો કે $e \neq n$ હોય તેવા ટ્યુરિંગ મશીન અને ઇનપુટ જોડ M_e તથા n માટે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય, તો $e = n$ હોય તેવા કિસ્સાઓ માટે પણ ઉકેલી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 166.4. અમે સાબિત કર્યું કે ઇનપુટ તરીકે સંખ્યા e આપવામાં આવે, જે બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણનામાં મશીન M_e ને ઓળખાવે છે, ત્યારે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી. જો ઇનપુટ તરીકે 166.2માંનાં ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનો સીધાં આપવાની છૂટ આપીએ તો? શું સૂચકોને બદલે મશીનોનાં વર્ણનો ઇનપુટ તરીકે લેતું, અટકવાની સમસ્યાનો નિર્ણય કરતું ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકે? કેમ અથવા કેમ નહીં તે સમજાવો.

સ્વાધ્યાય 166.5. બતાવો કે નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત આંશિક વિધેય s' ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર અટકે} \\ \text{અવ્યાખ્યાયિત} & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર ન અટકે} \end{cases}$$

166.5 નિર્ણય સમસ્યા

આપેલું વાક્ય પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની અસરકારક રીત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ આપણે પ્રથમ-ક્રમનું તર્કશાસ્ત્ર નિર્ણય છે એમ કહીએ છીએ. હકીકતમાં, આવી કોઈ રીત નથી: પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી.

આ મહત્ત્વનું નકારાત્મક પરિણામ સ્થાપિત કરવા આપણે નિર્ણય સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીન વડે ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરીએ છીએ. એટલે, એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન નથી જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમનું વાક્ય હોય ત્યારે તે શરૂ કરીને છેવટે અટકે અને તે વાક્ય પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે મુજબ 1 અથવા 0 આઉટપુટ આપે. ચર્ચ-ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ દરેક સંગણનીય વિધેય ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે. તેથી જો આ “પ્રામાણ્ય વિધેય” કોઈ પણ રીતે અસરકારક રીતે સંગણનીય હોત, તો તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય હોત. તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી, તો અસરકારક રીતે પણ સંગણનીય હોઈ શકે નહીં.

નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરવાની આપણી રીત અટકવાની સમસ્યાનું તેમાં ન્યૂનીકરણ કરવાની છે. તેનો અર્થ આ છે: ટ્યુરિંગ મશીનનો સૂચક e અને ઇનપુટ w માટે, મશીન અટકે તો 1 અને અન્યથા 0 મૂલ્ય આપતું વિધેય $h(e, w)$ ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એ આપણે સાબિત કર્યું છે. આપણે બતાવીશું કે પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરતું ટ્યુરિંગ મશીન હોત, તો h ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન પણ હોત. પરંતુ h ને ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતું નથી; તેથી પ્રામાણ્ય નક્કી કરતું મશીન પણ હોઈ શકે નહીં.

આ રીતનું પહેલું પગલું એ બતાવવાનું છે કે દરેક ઇનપુટ w અને ટ્યુરિંગ મશીન M માટે આપણે અસરકારક રીતે વાક્ય $\tau(M, w)$ આપી શકીએ, જે M ની સૂચનાઓનો ગણ અને ઇનપુટ w નિરૂપે, અને વાક્ય $\alpha(M, w)$ આપી શકીએ, જે “ M છેવટે અટકે છે” એવું વ્યક્ત કરે, એવી રીતે કે:

$$\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ, જ્યારે } M \text{ ઇનપુટ } w \text{ પર અટકે છે.}$$

આ વાક્યો $\tau(M, w)$ અને $\alpha(M, w)$ નું વર્ણન અને $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે જ્યારે M ઇનપુટ w પર અટકે છે તેની તપાસ, આપણી સાબિતીનો મુખ્ય ભાગ હશે.

166.6 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ

ટ્યુરિંગ મશીનો અને તેમનું વર્તન પ્રથમ-ક્રમના તર્કના વાક્ય વડે નિરૂપવા માટે યોગ્ય ભાષા વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. આ ભાષાના બે ભાગ છે: મશીનનાં સંરૂપણોનું વર્ણન કરવા માટેનાં વિધેયો, અને સંગણનનાં પગલાં (“ક્ષણો”) તથા ટેપ પરનાં સ્થાનોને અંક આપવા માટેની અભિવ્યક્તિઓ.

બે જાતનાં વિધેયો લઈએ છીએ, અને બંને દ્વિસ્થાનિક છે: દરેક અવસ્થા q માટે વિધેય Q_q , અને દરેક ટેપ-ચિહ્ન σ માટે વિધેય S_σ . પહેલાંના વિધાનો આપણને M ની અવસ્થા અને તેના ટેપ-હેડનું સ્થાન વર્ણવવા દે છે; બીજાં વિધાનો ટેપની સામગ્રીનું વર્ણન કરવા દે છે.

ટેપ-હેડનાં સ્થાનો અને થઈ ચૂકેલાં પગલાંની સંખ્યા વ્યક્ત કરવા સંખ્યાઓ વ્યક્ત કરવાની રીત જોઈએ. તે માટે અચળ 0 અને 1-સ્થાનિક અનુગામી વિધેય $/$ વાપરીએ છીએ. રૂઢિ મુજબ તેને તેના આર્ગ્યુમેન્ટની પછી લખીએ છીએ (અને કૌંસ છોડી દઈએ છીએ).

દરેક સંખ્યા n માટે પ્રમાણભૂત પદ $\bar{n}$ છે, એટલે n નું આંકિક પદ, જે $\mathcal{L}_M$ માં તેનું નિરૂપણ કરે છે. $\bar{0}$ એ 0, $\bar{1}$ એ 0', $\bar{2}$ એ 0'', વગેરે છે. વધુ ઔપચારિક રીતે:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= 0 \\ \overline{n+1} &= \bar{n}'\end{aligned}$$

પદ $\bar{0}$, એટલે 0, ટેપના સૌથી ડાબા સ્થાનને તેમજ પ્રથમ પગલા પહેલાંના સમયને (પ્રારંભિક સંરૂપણને) નામ આપે છે. પદ $\bar{1}$, એટલે 0', સૌથી ડાબા ખાનાની જમણી બાજુના ખાનાને અને પ્રથમ પગલા પછીના સમયને નામ આપે છે; આગળ પણ એમ જ છે.

ટેપનાં સ્થાનોનો ક્રમ (અર્થ “ની ડાબે”) તથા સંગણનનાં પગલાંનો ક્રમ (અર્થ “પહેલાં”) બંને વ્યક્ત કરવા વિધેય $<$ પણ લઈએ છીએ.

ભાષા નક્કી થયા પછી $\tau(M, w)$ નાં “સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો” યાદીબદ્ધ કરીએ: એટલે એવા વાક્યો, જે સાથે મળીને ઇનપુટ w પર ચાલતાં M નું વર્તન વર્ણવે. 0, $/$ અને $<$ પર શરતો મૂકતાં વાક્યો, પ્રારંભિક સંરૂપણ વર્ણવતાં વાક્યો અને ચોક્કસ સૂચના ચલાવ્યા પછી M નું સંરૂપણ કેવું હોય તે વર્ણવતાં વાક્યો હશે.

વ્યાખ્યા 166.9. ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ આપેલું હોય, તો ભાષા $\mathcal{L}_M$ માં નીચેનું આવે છે:

1. દરેક અવસ્થા $q \in Q$ માટે દ્વિસ્થાનિક વિધેય $Q_q(x, y)$. સહજ રીતે, $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ વ્યક્ત કરે છે કે “ n પગલાં પછી M , m નું ખાનું વાંચતાં અવસ્થા q માં છે.”
2. દરેક ચિહ્ન $\sigma \in \Sigma$ માટે દ્વિસ્થાનિક વિધેય $S_\sigma(x, y)$. સહજ રીતે, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ વ્યક્ત કરે છે કે “ n પગલાં પછી m મા ખાનામાં ચિહ્ન σ છે.”
3. એક અચળ 0
4. એક એકસ્થાનિક વિધેય $/$
5. એક દ્વિસ્થાનિક વિધેય $<$

ટ્યુરિંગ મશીન M , ઇનપુટ $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ પર કેવી રીતે કામ કરે તે વર્ણવતાં વાક્યો નીચે મુજબ છે:

1. સંખ્યાઓ અને $<$ નું વર્ણન કરતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

(a) દરેક સંખ્યા તેના અનુગામી કરતાં નાની છે એવું કહેતું વાક્ય:

$$\forall x \, x < x'$$

(b) $<$ સંક્રામક છે તેની ખાતરી આપતું વાક્ય:

$$\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. ઇનપુટ-સંરૂપણનું વર્ણન કરતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

(a) મશીન શરૂ થાય તે પહેલાં, એટલે 0 પગલાં પછી, M પ્રારંભિક અવસ્થા q_0 માં છે અને ખાનું 1 વાંચે છે:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

(b) પ્રથમ $k + 1$ ખાનામાં ચિહ્નો $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$ છે:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

(c) બાકીની ટેપ ખાલી છે:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. એક સંરૂપણમાંથી આગળના સંરૂપણમાં થતું સંક્રમણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

આગળ માટે, $\varphi(x, y)$ એ નીચેના સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન માનો:

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z, y)) \rightarrow S_{\sigma}(z, y'))$$

અહીં $\sigma \in \Sigma$. $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ વડે આપણે કહીએ છીએ કે “ m મા ખાના સિવાય, $n + 1$ પગલાં પછીની ટેપ n પગલાં પછી જેવી જ છે.”

(a) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} &\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

એનો અર્થ એ છે કે y પગલાં પછી મશીન અવસ્થા q_i માં, ચિહ્ન σ ધરાવતું ખાનું x વાંચે છે, તો $y + 1$ પગલાં પછી તે ખાનું $x + 1$ વાંચે છે, અવસ્થા q_j માં છે, ખાનું x હવે σ' ધરાવે છે, અને x સિવાયનું દરેક ખાનું y પગલાં પછી જે ચિહ્ન ધરાવતું હતું તે જ ધરાવે છે.

(b) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} &\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ &\forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

સ્ત્રોત-સુધારો OLUN-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ડાબે-ચાલ સૂચનાની પહેલી શાખામાં લખાતું ખાનું x' છે, પરંતુ તેનું $\varphi(x, y)$ એ ખાનાને યથાવત્ રહેવાની શરતમાંથી બાકાત રાખતું નથી. અહીં લખાતા ખાનાને બાકાત રાખવા $\varphi(x', y)$ કર્યું છે.

આ કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિચારો: હવે આપણે “ખાનું x વાંચતું હોય તો ...”થી શરૂ કરતા નથી, પણ “ખાનું $x + 1$ વાંચતું હોય તો ...”થી શરૂ કરીએ છીએ. ડાબે જવાથી આગળના પગલે મશીન ખાનું x વાંચે છે. પરંતુ લખાણ ખાનું $x + 1$ પર થાય છે. બાદબાકી કે પૂર્વગામી વિધેય ન હોવાથી આ રીતે કરીએ છીએ.

નોંધો કે $x + 1$ સ્વરૂપની સંખ્યાઓ 1, 2, ... છે; એટલે મશીન ખાનું 0 વાંચતું હોય અને ડાબે જવાનું હોય તે કિસ્સો અહીં આવતો નથી (અને તે ડાબે જઈ પણ ન શકે, એટલે એ જ સ્થાને રહે છે). બીજું સંયોજન એ ખાસ કિસ્સો આવે છે: y પગલાં પછી મશીન અવસ્થા q_i માં ખાનું 0 વાંચે અને ખાનું 0માં ચિહ્ન σ હોય, તો $y + 1$ પગલાં પછી પણ તે ખાનું 0 વાંચે છે, હવે અવસ્થા q_j માં છે, ખાનું 0માં ચિહ્ન σ' છે, અને ખાનું 0 સિવાયનાં ખાનામાં y પગલાં પછી હતાં તે જ ચિહ્નો રહે છે.

(c) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} &\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે ઉપરનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન $\tau(M, w)$ માનો.

M છેવટે અટકે છે એમ વ્યક્ત કરવા એવું વાક્ય જોઈએ જે કહે કે “કેટલાંક પગલાં પછી સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હશે.” X એ એવાં બધા $\langle q, \sigma \rangle$ જોડોનો ગણ માનો કે જેમના માટે $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. હવે $\alpha(M, w)$ એ નીચેનું વાક્ય માનો:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

ખાસ અટકવાની અવસ્થા h ધરાવતું ટ્યુરિંગ મશીન વાપરીએ, તો વાત વધુ સરળ બને છે: તે વખતે વાક્ય $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

મશીન છેવટે અટકે છે એમ વ્યક્ત કરે છે.

વિધાન 166.10. જો $m < k$, તો $\tau(M, w) \models \overline{m} < \overline{k}$.

સાબિતી. કસરત. □

સ્વાધ્યાય 166.6. 166.10 સાબિત કરો. (સૂચન: $k - m$ પર આગમન વાપરો.)

166.7 નિરૂપણની ચકાસણી

આપણું નિરૂપણ કામ કરે છે તેની ચકાસણી માટે બે વાત સાબિત કરવી પડશે. પ્રથમ, M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવું પડશે. પછી ઊલટી દિશા: જો $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે, તો ઇનપુટ w પર ચલાવતાં M ખરેખર છેવટે અટકે છે.

આ બે પરિણામો સાબિત કરવાની રીતો એકદમ જુદી છે. પહેલા પરિણામ માટે પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું વાક્ય (એટલે $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવું છે. તેનો સૌથી સરળ રસ્તો નિષ્પત્તિ આપવાનો છે. પરંતુ આપણી સાબિતી બધાં M અને w માટે કામ કરવી જોઈએ; એટલે એક જ વાક્યની નિષ્પત્તિ આપવાની નથી, અસંખ્ય વાક્યો માટે આપવાની છે. તેથી M અને w ગમે તે હોય અને ઇનપુટ w પર અટકતાં M ને ગમે તેટલાં પગલાં લાગતાં હોય, $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ની નિષ્પત્તિ મળશે એવું આગમનથી સાબિત કરી શકીએ.

સ્વાભાવિક રીતે આગમનનો આધાર M અટકવાના સંરૂપણ સુધી પહોંચે તે પહેલાંના પગલાંની સંખ્યા હશે. આ સાબિતીમાં આપણે સ્થાપીશું કે ઇનપુટ w પરના M ના સંગણનના દરેક પગલા n માટે $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, જ્યાં $\chi(M, w, n)$ એ ઇનપુટ w પર ચાલતા M નું n પગલાં પછીનું સંરૂપણ યોગ્ય રીતે વર્ણવે છે. હવે માનો કે M ઇનપુટ w પર n પગલાં પછી અટકે છે. ત્યારે $\chi(M, w, n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવશે. જ્યારે $\chi(M, w, n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવે, ત્યારે $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ પણ બતાવીશું. એટલે M ઇનપુટ w પર અટકે, તો કોઈ n માટે n પગલાં પછી M અટકવાના સંરૂપણમાં હશે. તેથી $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, જ્યાં $\chi(M, w, n)$ એવું સંરૂપણ વર્ણવે છે; અને એ કિસ્સામાં $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ હોવાથી $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ મળે છે, એટલે $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

સ્રોત-સુધારો OLUN-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ છેલ્લી ફલિતતા-પંક્તિમાં વ્યાખ્યાયિત $\tau(M, w)$ ને બદલે $T(M, w)$ છપાણું છે; અહીં વ્યાખ્યાયિત વાક્યનું ચિહ્ન જાળવ્યું છે.

ઊલટી દિશાની રીત તદ્દન જુદી છે. અહીં આપણે $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ માનીને M ઇનપુટ w પર અટકે છે તે સાબિત કરવાનું છે. ધારણામાંથી $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ મળે છે: એટલે જ્યાં $\tau(M, w)$ સત્ય છે એવી દરેક સંરચનામાં $\alpha(M, w)$ પણ સત્ય છે. તેથી જેમાં $\tau(M, w)$ સત્ય છે એવી સંરચના $\mathbb{N}$ વર્ણવીશું. તેનો પ્રદેશ $\mathbb{N}$ હશે; બધાં Q_q અને S_σ નું અર્થઘટન ઇનપુટ w પર ચાલતા M નાં સંરૂપણો પરથી નક્કી થશે. દાખલા તરીકે, $\mathbb{N} \models Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે M ઇનપુટ w પર n પગલાં ચાલ્યા પછી અવસ્થા q માં હોય અને ખાનું m વાંચતું હોય.

સ્રોત-સુધારો OLUN-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ દાખલામાં ચાલતા મશીનને T લખ્યું છે; સંદર્ભમાં તે M છે, જ્યારે $\tau(M, w)$ મશીનનું વર્ણન કરતું વાક્ય છે.

હવે ધારણા મુજબ $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, અને રચના મુજબ $\mathcal{M} \models \tau(M, w)$; તેથી $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$. પરંતુ $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ $n \in |\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ માટે ઇનપુટ w પર ચાલતું M, n પગલાં પછી અટકવાના સંરૂપણમાં હોય.

વ્યાખ્યા 166.11. $\chi(M, w, n)$ એ નીચેનું વાક્ય માનો:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \forall x (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}))$$

અહીં q , સમય n પર M ની અવસ્થા છે; સમય n પર M ખાનું m વાંચે છે; $0 \leq i \leq k$ માટે ખાનું i સમય n પર ચિહ્ન σ_i ધરાવે છે; અને k એ સમય 0 પરની ટેપનું સૌથી જમણું ખાલી ન હોય એવું ખાનું તથા n પગલાં પછી હેડે મુલાકાત લીધેલું સૌથી જમણું ખાનું—આ બેમાંથી વધુ જમણાં ખાનાનો સૂચક છે.

લેમા 166.12. ઇનપુટ w પર ચાલતું M, n પગલાં પછી અટકવાના સંરૂપણમાં હોય, તો $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

સાબિતી. માનો કે ઇનપુટ w પર M, n પગલાં પછી અટકે છે. કોઈ અવસ્થા q , ખાનું m અને ચિહ્ન σ એવાં છે કે:

1. n પગલાં પછી M અવસ્થા q માં ખાનું m વાંચે છે, અને તે ખાનામાં σ છે.
2. સંક્રમણ વિધેય $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે.

$\chi(M, w, n)$ આ સંરૂપણનું વર્ણન છે અને તેમાં $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ તથા $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ ખંડો હશે. આ બંને ખંડો મળીને $\alpha(M, w)$ ફલિત કરે છે:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

કારણ કે $\langle q, \sigma \rangle \in X$ હોવાથી $Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}) \models \bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}))$.

સ્ત્રોત-સુધારો OLUN-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ ફલિતતા-પંક્તિમાં પહેલાના પસંદ કરેલા q, σ બદલે અચાનક q', σ' આવે છે અને એક S -વિધેય આગળનો વસ્તુભાષાનો અક્ષરપ્રકાર આપતો આદેશ છૂટી ગયો છે. અહીં અગાઉના જ q, σ અને પૂરો વિધેય-સંકેત રાખ્યો છે.

□

એટલે M ઇનપુટ w પર અટકે, તો કોઈ n માટે $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. હવે આપણે બતાવીશું કે કોઈ પણ સમય n માટે $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

લેમા 166.13. દરેક n માટે, M જો n પગલાં પૂરાં થાય તે પહેલાં અટક્યું ન હોય, તો $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

સ્ત્રોત-સુધારો OLUN-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું “ n પગલાં પછી અટક્યું ન હોય” વિધાન n મા પગલે જ અટકવાનું સંરૂપણ બાકાત કરે છે, છતાં નીચેનો પ્રામાણ્યનો પુરાવો એ જ સંરૂપણ માટે આ ઉપપ્રમેય વાપરે છે. અહીં n પગલાં પૂરાં થતાં પહેલાં ન અટકવાની જરૂરી શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. આગમનનો આધાર: $n = 0$ હોય, તો $\chi(M, w, 0)$ ના સંયોજકો $\tau(M, w)$ નાં પ્રારંભિક સંરૂપણ અને સંખ્યાનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી ફલિત થાય છે. ખાલી ઇનપુટમાં શરૂઆતથી વાંચાતું ખાનું ખાલી છે, અને તેની જમણી બાજુનાં બધાં ખાનાં પણ ખાલી છે, તે ખાલી-ટેપની શરત અને અનુગામીના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી મળે છે.

સ્ત્રોત-સુધારો OLUN-024. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આધારકિસ્સાના બધા સંયોજકો $\tau(M, w)$ માં સીધા જ છે એમ કહે છે. ખાલી ઇનપુટ હોય ત્યારે માથું શરૂઆતમાં પહેલું ખાનું વાંચે છે, એટલે તે ખાનું ખાલી હોવાનું અને તેની આગળની ખાલી-ટેપ શરતનું અનુમાન પણ કરવું પડે છે.

આગમનની ધારણા: M જો n મા પગલા પહેલાં અટક્યું ન હોય, તો $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. હવે બતાવવું છે કે, $\chi(M, w, n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવતું ન હોય તો, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n + 1)$.

માનો કે $n \geq 0$ અને ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M , n પગલાં પછી અવસ્થા q માં ખાનું m વાંચે છે. M , n પગલાં પછી અટકતું ન હોવાથી M ના કાર્યક્રમમાં નીચેના ત્રણ સ્વરૂપોમાંની કોઈ એક સૂચના હોવી જોઈએ:

સ્રોત-સુધારો OLUN-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ આગમન-પગલામાં $n > 0$ ધારે છે, જેથી આધાર પછીનું $n = 0$ થી $n + 1$ પગલું છૂટી જાય છે. એ જ વિચાર $n = 0$ માટે પણ લાગુ પડે છે, તેથી અહીં $n \geq 0$ છે.

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

આ ત્રણેય કિસ્સા અનુક્રમે જોઈએ.

1. માનો કે સૂચના 1ના સ્વરૂપની છે. 166.93a મુજબ આનો અર્થ છે કે

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

એ $\tau(M, w)$ નો એક સંયોજક છે. તેથી સર્વપરિમાણકના ઉદાહરણથી (અહીં x માટે $\overline{m}$ અને y માટે $\overline{n}$ મૂકીને) નીચેનું વાક્ય ફલિત થાય છે:

$$(Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\overline{m}', \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{m}, \overline{n})).$$

આગમનની ધારણા મુજબ $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, એટલે કે:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \forall x (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}))$$

n પગલાં પછી ખાનું m ચિહ્ન σ ધરાવે છે, તેથી અનુરૂપ સંયોજક $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ છે; એટલે તેમાંથી આ ફલિત થાય છે:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$$

હવે આપણને મળે છે:

$$Q_{q'}(\overline{m}', \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}') \wedge \forall x (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}'))$$

સ્રોત-સુધારો OLUN-022. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના જમણી-ચાલના પરિણામમાં બદલાયેલા ખાના m નું નવું ચિહ્ન પહેલેથી અલગ આપેલું છે, છતાં પછીની યાદી દેખીતી રીતે 0થી k સુધીના બધા જૂનાં ચિહ્નો ફરી જોડે છે. મૂળનું જ ગદ્ય m નો બાકાત રાખે છે; અહીં એ બાકાત સ્પષ્ટ લખ્યો છે.

આ રીતે: પહેલી પંક્તિ અગાઉના શરતી વાક્યના અનુગામીમાંથી સીધી, મોડસ પોનેન્સથી મળે છે. વચ્ચેની પંક્તિનો દરેક સંયોજક—જેમાં $S_{\sigma_m}(\overline{m}, \overline{n}')$ નો સમાવેશ નથી— $\chi(M, w, n)$ ના અનુરૂપ સંયોજક તથા $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ માંથી ફલિત થાય છે.

$m < k$ હોય, તો $\tau(M, w) \vdash \overline{m} < \overline{k}$ (166.10); અને $<$ ની સંક્રામકતાથી $\forall x (\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$ મળે છે. $m = k$ હોય, તો એ જ વાક્ય $\forall x (\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$ માત્ર તર્કથી મળે છે. તેથી છેલ્લી પંક્તિ $\chi(M, w, n)$ ના અનુરૂપ સંયોજક, $\forall x (\overline{k} < x \rightarrow \overline{m} < x)$, અને $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ માંથી ફલિત થાય છે. $m < k$ હોય, તો આ જ $\chi(M, w, n + 1)$ છે.

હવે માનો કે $m = k$. ત્યારે $n + 1$ પગલાં પછી ટેપ-હેડે ખાનું $k + 1$ પણ મુલાકાત લીધું હશે; તે હવે મુલાકાત લેવાયેલું સૌથી જમણું ખાનું છે. એટલે $\chi(M, w, n + 1)$ માં નવો સંયોજક $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ છે, અને છેલ્લો સંયોજક $\forall x (\overline{k}' < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}'))$ છે. આ બે વાક્યો પણ ફલિત થાય છે તે ચકાસવું પડશે.

આપણી પાસે પહેલેથી $\forall x (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}'))$ છે. ખાસ કરીને તેમાંથી $\overline{k} < \overline{k}' \rightarrow S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ મળે છે. સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય $\forall x x < x'$ માંથી $\overline{k} < \overline{k}'$ મળે છે. મોડસ પોનેન્સથી $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ ફલિત થાય છે.

વળી, $\tau(M, w) \vdash \overline{k} < \overline{k}'$ હોવાથી $<$ ની સંક્રામકતાના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી $\forall x (\overline{k}' < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}'))$ મળે છે. (આ ચકાસણી કસરત તરીકે છોડી છે.)

2. માનો કે સૂચના 2ના સ્વરૂપની છે. તો 166.93b મુજબ:

સ્રોત-સુધારો OLUN-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ ડાબે-ચાલ કિસ્સામાં લખાતું ખાનું x' અને ઉદાહરણમાં $l + 1$ છે, પરંતુ યથાવત્-ખાનાંની શરત અનુક્રમે $\varphi(x, y)$ અને $\varphi(\overline{l}, \overline{n})$ લખાઈ છે. ઉપરાંત શૂન્ય-ખાનાની શાખામાં અહીં પસંદ કરેલા q, q' ને બદલે જૂનાં q_i, q_j છે. નીચે લખાતું ખાનું બાકાત રાખ્યું છે અને અવસ્થા-ચિહ્નો એકરૂપ કર્યા છે.

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_q(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y))) \end{aligned}$$

એ $\tau(M, w)$ નો એક સંયોજક છે. $m > 0$ હોય, તો $l = m - 1$ લો (એટલે $m = l + 1$). ઉપરના વાક્યના પહેલા સંયોજકમાંથી નીચેનું ફલિત થાય છે:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\overline{l}', \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{l}', \overline{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{l}', \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{l}', \overline{n}')) \end{aligned}$$

અન્યથા $l = m = 0$ લો અને બીજા સંયોજકમાંથી ફલિત થતું નીચેનું વાક્ય જુઓ:

$$\begin{aligned} & ((Q_q(\overline{0}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{0}, \overline{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{0}, \overline{n}))) \end{aligned}$$

બંનેમાંથી જે લાગુ પડે તેમાંથી નીચેનું ફલિત થાય છે:

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \\ & \quad \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}') \wedge \\ & \quad \forall x (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}')) \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLUN-023. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ડાબી-ચાલના પરિણામમાં પણ લખાયેલું ખાનું m અલગ નવા ચિહ્ન સાથે આવે છે; પછીની જૂનાં ચિહ્નોની યાદીમાં તેને ફરી સામેલ કરવાથી સંરૂપણ ખોટું થાય. અહીં તે ખાનું સ્પષ્ટ બાકાત છે.

અગાઉની જેમ. (પહેલા કિસ્સામાં $\overline{l}' \equiv \overline{l} + \overline{1} \equiv \overline{m}$ અને બીજા કિસ્સામાં $\overline{l} \equiv \overline{0}$ એ નોંધો.) પરંતુ આ તો $\chi(M, w, n + 1)$ જ છે.

3. 3 કિસ્સો કસરત તરીકે છોડી છે.

આપણે બતાવ્યું કે આવા દરેક n માટે $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. □

સ્વાધ્યાય 166.7. 166.13ની સાબિતીમાં કિસ્સો 3 પૂર્ણ કરો.

સ્વાધ્યાય 166.8. $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ અને $\varphi(m, n)$ માંથી $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ ની નિષ્પત્તિ આપો (ધારો કે $i \neq m$, એટલે $i < m$ અથવા $m < i$).

સ્વાધ્યાય 166.9. $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$, $\forall x x < x'$ અને $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$ માંથી $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ ની નિષ્પત્તિ આપો.

લેમા 166.14. M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે.

સાબિતી. 166.13થી જાણીએ છીએ કે પ્રથમ અટકવાના સમય સુધીનાં દરેક n માટે સમય n પરનાં M ના સંરૂપણનું વર્ણન $\chi(M, w, n)$, $\tau(M, w)$ માંથી ફલિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં “કોઈ પણ સમય n ” કહે છે, છતાં મશીન અટક્યા પછીનું સંરૂપણ તેની વ્યાખ્યા મુજબ આપેલું નથી. OLUN-009ના સુધારેલા ઉપપ્રમેયને પ્રથમ અટકવાના સમય સુધી જ વાપર્યો છે.

માનો કે M , k પગલાં પછી અટકે છે. તે સમયે તે કોઈ $m \in \mathbb{N}$ માટે ખાનું m વાંચતું હશે. તેથી $\chi(M, w, k)$ એ M ના અટકવાના સંરૂપણનું વર્ણન છે: તેમાં $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$ તથા $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ બંને સંયોજકો છે, અને $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. તેથી 166.12 મુજબ $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. વળી $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ હોવાથી $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$; એટલે $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે. □

આપણો દાવો ચકાસવાનું પૂરું કરવા ઊલટી દિશા પણ સ્થાપવી પડશે: $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે, તો ઇનપુટ w પર શરૂ કરતાં M ખરેખર અટકે છે.

લેમા 166.15. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ હોય, તો M ઇનપુટ w પર અટકે છે.

સાબિતી. પ્રદેશ $\mathbb{N}$ ધરાવતું $\mathcal{L}_M$ -સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. તેમાં 0નું અર્થઘટન 0, ι નું અનુગામી વિધેય અને $<$ નું નાની-કરતાં સંબંધ તરીકે કરીએ છીએ. વિધાનો Q_q અને S_σ નું અર્થઘટન આ પ્રમાણે છે:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} \text{ઇનપુટ } w \text{ પર શરૂ કરતાં, } n \text{ પગલાં પછી,} \\ M \text{ અવસ્થા } q \text{માં ખાનું } m \text{ વાંચે છે} \end{array} \} \\ S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} \text{ઇનપુટ } w \text{ પર શરૂ કરતાં, } n \text{ પગલાં પછી,} \\ M \text{ના ખાના } m \text{માં ચિહ્ન } \sigma \text{ છે} \end{array} \}$$

બીજા શબ્દોમાં, ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M હકીકતમાં પગલે પગલે શું કરે છે તેનું વર્ણન કરે એવું સંરચના $\mathfrak{M}$ રચીએ છીએ. સ્પષ્ટપણે $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$. જો $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$, તો $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ પણ; એટલે:

$$\mathfrak{M} \models \exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right).$$

$|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ હોવાથી કોઈ $m, n \in \mathbb{N}$ તથા એવાં q અને σ છે કે $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ અને $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. $\mathfrak{M}$ ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ એ છે કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M , n પગલાં પછી અવસ્થા q માં છે અને ચિહ્ન σ વાંચે છે; સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત છે, એટલે M અટક્યું છે. □

166.8 નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી

પ્રમેય 166.16. નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી: એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન D નથી કે જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે હોય ત્યારે D છેવટે અટકે અને ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ 1, અન્યથા 0 આઉટપુટ આપે.

સાબિતી. માનો કે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી હોય, એટલે એવું ટ્યુરિંગ મશીન D હોય. તો અટકવાની સમસ્યા આ પ્રમાણે ઉકેલી શકીએ. ટ્યુરિંગ મશીન M_e નો સૂચક e અને ઇનપુટ w આપતાં, તેને અનુરૂપ વાક્ય $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ગણતું અને ટેપના સૌથી ડાબા ખાનાને વાંચતું અટકતું ટ્યુરિંગ મશીન E બનાવીએ. પછી $E \cap D$ મશીન ઇનપુટ e અને w માટે પહેલાં $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ગણે અને ત્યાર પછી તે ઇનપુટ પર નિર્ણય સમસ્યાનું મશીન D ચલાવે. $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે D આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે; અન્યથા આઉટપુટ 0 આપે છે. 166.15 અને 166.14 મુજબ $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે M_e ઇનપુટ w પર અટકે છે. એટલે ઇનપુટ e અને w પર $E \cap D$ એવું મશીન બને કે M_e ઇનપુટ w પર અટકે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1 સાથે, અન્યથા આઉટપુટ 0 સાથે અટકે. બીજા શબ્દોમાં, $E \cap D$ અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી નાખે. પરંતુ 166.8થી આપણે જાણીએ છીએ કે આવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકતું નથી. $\square$

ઉપસિદ્ધાંત 166.17. પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું મનસ્વી વાક્ય સંતોષ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકાતું નથી.

સાબિતી. માનો કે સંતોષ્યતા ટ્યુરિંગ મશીન S વડે નક્કી કરી શકાતી હોય. તો નિર્ણય સમસ્યા આ રીતે ઉકેલી શકીએ: વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે આપેલું હોય, તો ટેપ પરનું ψ એક ખાનું જમણી તરફ ખસેડો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વાક્યમાં ઇનપુટને B કહે છે; આસપાસની સાબિતીમાં તે જ વાક્ય ψ છે, તેથી અહીં ચિહ્ન એકરૂપ કર્યું છે.

ખાનું 1 પર પાછા જઈ – ચિહ્ન લખો.

હવે ટ્યુરિંગ મશીન S ચલાવો. ટેપ પર આઉટપુટ 1 (જો $\neg\psi$ સંતોષ્ય હોય) અથવા 0 (જો $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય) સાથે તે છેવટે અટકે છે. ખાનું 1 પર 1 હોય, તો તેને ભૂંસી નાખો; ખાનું 1 ખાલી હોય, તો ત્યાં 1 લખો, અને પછી અટકો.

આ ટ્યુરિંગ મશીન હંમેશાં અટકે છે અને $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1, અન્યથા 0 આપે છે. ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\neg\psi$ અસંતોષ્ય છે. એટલે મશીન ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1, અન્યથા 0 આપે છે; આમ તે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી નાખે. $\square$

એટલે “ ψ પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું પ્રમાણભૂત વાક્ય છે?” એ પ્રશ્નનો હંમેશાં સાચો “હા” અથવા “ના” જવાબ આપતું ટ્યુરિંગ મશીન નથી. પરંતુ સાચો જવાબ “હા” હોય ત્યારે તે આપતું, અને જવાબ “ના” હોય તો અટકતું જ ન હોય એવું ટ્યુરિંગ મશીન છે. આ વાત પ્રથમ-ક્રમના તર્કની યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોમાંથી તથા નિષ્પત્તિઓની અસરકારક પરિણામના કરી શકાય છે એ હકીકતમાંથી ફલિત થાય છે.

પ્રમેય 166.18. પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય અર્ધનિર્ણય છે: એવું ટ્યુરિંગ મશીન E છે કે જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમનું વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે હોય, તો ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે E છેવટે આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે; અન્યથા તે અટકતું નથી.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમના તર્કની બધી શક્ય નિષ્પત્તિઓ એક પછી એક અસરકારક વિધિ વડે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. મશીન E એમ કરે છે અને $\vdash \psi$ બતાવતી નિષ્પત્તિ મળે ત્યારે આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે. યથાર્થતાના પ્રમેયથી, E આઉટપુટ 1 સાથે અટકે, તો $\models \psi$ છે. પૂર્ણતાના પ્રમેયથી, $\models \psi$ હોય તો $\vdash \psi$ બતાવતી નિષ્પત્તિ છે. E બધી શક્ય નિષ્પત્તિઓ પદ્ધતિસર ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી તે $\vdash \psi$ બતાવતી વ્યૂત્પત્તિ છેવટે શોધશે અને આઉટપુટ 1 સાથે અટકશે. $\square$

166.9 ટ્રાપ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય

166.6માં આપણે ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ શબ્દમાળા w માટે વાક્યો $\tau(M, w)$ તથા $\alpha(M, w)$ વ્યાખ્યાયિત કર્યાં. પછી 166.14 અને 166.15માં બતાવ્યું કે $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે જ્યારે ઇનપુટ w પર શરૂ

થયેલું M છેવટે અટકે છે. અટકવાની સમસ્યા અનિર્ણય હોવાથી, આમાંથી પ્રથમ-ક્રમના તર્કનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતા અનિર્ણય છે એ ફલિત થાય છે (વિધાનો 166.16 અને 166.17).

પરંતુ વાક્યનું પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતા કોઈ પણ સંરચનાઓ માટે વ્યાખ્યાયિત છે—સાન્ત હોય કે અનંત. તમને એવું લાગે કે કોઈ વાક્ય સાન્ત સંરચનામાં સંતોષ્ય છે કે નહીં (અથવા બધાં સાન્ત સંરચનાઓમાં પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં) તે નક્કી કરવું સરળ હશે. નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી ન શકાય તેની સાબિતી અનુરૂપ ફેરવીને બતાવી શકીએ કે એવું નથી.

પહેલાં 166.15ની સાબિતી ફરી જુઓ: ત્યાં આપણે $\tau(M, w)$ નું નિર્દર્શ $\mathbb{N}$ બનાવ્યું હતું, જે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું મશીન M શું કરે છે તેનું ચોક્કસ વર્ણન કરે છે. એ નિર્દર્શનો પ્રદેશ $\mathbb{N}$ હોવાથી તે અનંત હતો. પરંતુ M ઇનપુટ w પર ખરેખર અટકતું હોય, તો એ જ રીતે સાન્ત નિર્દર્શ $\mathbb{N}$ બનાવી શકીએ. માનો કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M , k પગલાં પછી અટકે છે. પ્રદેશ $|\mathbb{N}'|$ તરીકે $\{0, \dots, n\}$ લો, જ્યાં n એ $k + 1$ અને w ની લંબાઈમાંથી મોટું છે, અને મૂકો:

સ્રોત-સુધારો OLUN-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ n માટે k અને ઇનપુટની લંબાઈમાંથી મોટું મૂલ્ય લે છે. જો $n = k$ હોય, તો અટકવાના સમયનો પૂર્વગામી સંક્રમણ અથવા છેલ્લે લખાતું ખાનું સ્વ-લૂપના છેડે આવી શકે છે. $n > k$ રાખવાથી વપરાતી સમય-સંખ્યા અને અટકવા પહેલાં લખાતાં ખાનાં એ છેડાથી નીચે રહે છે.

$$r^{\mathbb{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{જો } x < n \text{ હોય} \\ n & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

અને $\langle x, y \rangle \in <^{\mathbb{M}'}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x < y$ અથવા $x = y = n$. બાકીની રીતે $\mathbb{N}'$ ની વ્યાખ્યા $\mathbb{N}$ જેવી જ છે. $\mathbb{N}'$ ની વ્યાખ્યા મુજબ, 166.15ની સાબિતીની જેમ, $\mathbb{N}' \models \tau(M, w)$. અને આપણે M ઇનપુટ w પર અટકે છે એમ માન્યું હોવાથી $\mathbb{N}' \models \alpha(M, w)$. તેથી $\mathbb{N}'$ એ $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ નું સાન્ત નિર્દર્શ છે (અહીં $\rightarrow$ ને બદલે $\wedge$ મૂક્યું છે).

આ સાબિતીનો અડધો ભાગ થયો: M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ને સાન્ત નિર્દર્શ છે. દુર્ભાગ્યે ઊલટી દિશા સાચી નથી: કેટલાંક ટ્યુરિંગ મશીનો ઇનપુટ w પર અટકતાં નથી, છતાં $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ને સાન્ત નિર્દર્શ મળે છે. દાખલા તરીકે, એક જ અવસ્થા q_0 અને સૂચના $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ ધરાવતું મશીન M લો. ખાલી ઇનપુટ $w = \Lambda$ પર તે કદી અટકતું નથી: તે અનંત ચક્રમાં ચાલે છે, પરંતુ ટેપ બદલતું કે હેડ ખસેડતું નથી. બધાં સંરૂપણો સરખાં જ છે (એક જ અવસ્થા, હેડનું સ્થાન અને ટેપની સામગ્રી). આપણે $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ સંતોષે એવું સાન્ત સંરચના $\mathbb{N}''$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ (કસરત). તેમ છતાં, આવાં સંરચનાઓ દૂર થાય તે રીતે $\tau(M, w)$ માં યોગ્ય ફેરફાર કરી શકીએ.

સ્વાધ્યાય 166.10. એક જ અવસ્થા q_0 અને એક જ સૂચના $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ ધરાવતું ટ્યુરિંગ મશીન M લો. $|\mathbb{N}''| = \{0, 1, 2\}$, $r^{\mathbb{M}''}(0) = r^{\mathbb{M}''}(1) = 1$ અને $r^{\mathbb{M}''}(2) = 2$, તથા $<^{\mathbb{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ લો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ “એક જ અવસ્થા” કહેતાં છતાં સૂચનામાં અપરિચિત q આપે છે; અનુગામીની બીજી કિંમતમાં M'' ને બદલે M' છે. અહીં બંને જગ્યાએ આ જ મશીન અને નિર્દર્શનાં યોગ્ય ચિહ્નો રાખ્યાં છે.

$Q_{q_0}^{\mathbb{M}''}$, $S_0^{\mathbb{M}''}$ અને $S_{\triangleright}^{\mathbb{M}''}$ એ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો કે $\tau(M, \Lambda)$ તથા $\alpha(M, \Lambda)$ સાચાં થાય, અને કેમ થાય છે તે સમજાવો. સંકેત: $\delta(q_0, \triangleright)$ અવ્યાખ્યાયિત છે એ નોંધો. ખાતરી કરો કે

$$\begin{aligned} & Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \quad \text{બધાં } n \in \mathbb{N} \text{ માટે} \\ & \exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y)) \end{aligned}$$

બંને $\mathbb{N}''$ માં સત્ય છે.

ઇનપુટ $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ પર ટ્યુરિંગ મશીન M નું કામ વર્ણવતાં વાક્યો વિચારો:

1. સંખ્યાઓ અને $<$ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો (166.6માં $\tau(M, w)$ ની વ્યાખ્યા જેવા જ).
2. પ્રારંભિક સંરૂપણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો: $\tau(M, w)$ ની વ્યાખ્યા જેવા જ.
3. એક સંરૂપણમાંથી બીજા સંરૂપણમાં થતું સંક્રમણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

આગળ માટે $\varphi(x, y)$ અગાઉ જેવું જ માનો અને નીચેનું વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

(a) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ & (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

(b) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ & (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLUN-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સામાન્ય ડાબે-ચાલ શાખામાં લખાતું ખાનું x' છતાં $\varphi(x, y)$ છે અને આગળના સમય માટે $\psi(y')$ નથી. અહીં લખાતું ખાનું યથાવત્-શરતમાંથી બાકાત છે અને આ શાખામાં પણ નવો સમય અગાઉના સમયોથી જુદો રહે છે.

(c) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ & (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

જેમ જોઈ શકાય છે, M નાં સંક્રમણો વર્ણવતાં વાક્યો, અંતે $\psi(y')$ ઉમેર્યું છે તે સિવાય, $\tau(M, w)$ નાં અનુરૂપ વાક્ય જેવા જ છે. $\psi(y')$ ખાતરી કરે છે કે “આગળના” સંરૂપણનો સૂચક y' અગાઉની બધી સંખ્યાઓ $0, 0', \dots$ થી જુદો છે.

ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે ઉપરનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન $\tau'(M, w)$ માનો.

લેમા 166.19. ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે, તો $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ને સાન્ત નિદર્શ છે.

સાબિતી. $\mathcal{M}'$ ને 166.15ની સાબિતી જેવું જ લો, પરંતુ:

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}'| &= \{0, \dots, n\}, \\ \tau_{\mathcal{M}'}(x) &= \begin{cases} x + 1 & \text{જો } x < n \text{ હોય} \\ n & \text{અન્યથા,} \end{cases} \\ \langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'} \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } x < y \text{ અથવા } x = y = n, \end{aligned}$$

જ્યાં $n = \max(k + 1, \text{len}(w))$ અને k એ એવી સૌથી નાની પગલાંની સંખ્યા છે કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M , k પગલાં પછી અટક્યું હોય.

સ્રોત-સુધારો OLUN-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં ફરી $n = \max(k, \text{len}(w))$ લે છે. OLUN-013 મુજબ અટકવાના સમય અને છેલ્લા લખાતા ખાનાને છેડાની સ્વ-લૂપથી દૂર રાખવા અહીં $k + 1$ લીધું છે; એટલે $\psi(\bar{k})$ પણ અંતિમ સંક્રમણથી ફલિત થઈ શકે છે.

$\mathcal{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ તેની ચકાસણી કસરત તરીકે છોડી છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સંતોષ-દાવામાં $E(M, w)$ આગળનું મેટાસંકેત ! છૂટ્યું છે; અહીં વ્યાખ્યાયિત વાક્ય $\alpha(M, w)$ જ રાખ્યું છે.

□

સ્વાધ્યાય 166.11. $\mathcal{M} \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ સાબિત કરીને 166.19ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ કસરતમાં $\tau'(M, w)$ ને બદલે $\tau(M, w)$ છે અને $E(M, w)$ આગળનું ! છૂટે છે; ઉપપ્રમેયમાં દર્શાવેલું જ સંયોજન અહીં ચકાસવાનું છે.

લેમા 166.20. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ને સાન્ત નિદર્શ હોય, તો ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે છે.

સાબિતી. પ્રતિનિષેધ સાબિત કરીએ. માનો કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકતું નથી. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ને કોઈ નિદર્શ જ ન હોય, તો વાત પૂરી. તેથી માનો કે $\mathcal{M} \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ નું નિદર્શ છે. હવે બતાવવું છે કે તે સાન્ત હોઈ શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLUN-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં જૂના $\tau(M, w)$ નું નિદર્શ માને છે, પણ નવી ψ શરત પરથી અનંતપણું બતાવવા $\tau'(M, w)$ નું નિદર્શ જરૂરી છે.

166.13ની જેમ સાબિત કરી શકીએ કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M જો n પગલાં પહેલાં અટક્યું ન હોય અને $n \geq 1$ હોય, તો $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. M ઇનપુટ w પર અટકતું નથી, તેથી દરેક ધન $n \in \mathbb{N}$ માટે $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. પ્રારંભિક સંરૂપણનું $\chi(M, w, 0)$ ઇનપુટનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી અલગથી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\psi(\bar{n})$ ને $n = 0$ માટે પણ ફલિત કહે છે; પ્રારંભિક સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો એ દાવો આપતાં નથી. પ્રથમ સંક્રમણથી આગળના બધા $n \geq 1$ માટે ψ મળે છે, અને જુદા આંકિક પદો બતાવવા એટલું પૂરતું છે.

166.10થી, દરેક $k < n$ માટે $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$. વળી $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. તેથી બધા $k < n$ માટે $\mathcal{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$: એટલે અસંખ્ય પદો $\bar{k}$ નાં મૂલ્યો $\mathcal{M}$ માં જુદાં જ હોવાં જોઈએ. પરંતુ તેના માટે $|\mathcal{M}|$ અનંત હોવો જરૂરી છે. તેથી $\mathcal{M} \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ નું સાન્ત નિદર્શ હોઈ શકતું નથી. $\square$

સ્વાધ્યાય 166.12. ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M જો n પગલાં પહેલાં અટક્યું ન હોય અને $n \geq 1$, તો $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$ સાબિત કરીને 166.20ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-021. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ કસરતમાં $n = 0$ પણ આવરી લે છે. OLUN-020 મુજબ તે પ્રારંભિક કિસ્સામાં આ દાવો જરૂરી નથી કે ફલિત પણ થતો નથી.

પ્રમેય 166.21 (ટ્રાજેનબ્રોટનું પ્રમેય). પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું મનસ્વી વાક્ય સાન્ત નિદર્શ ધરાવે છે કે નહીં (એટલે સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્ય છે કે નહીં) તે અનિર્ણય છે.

સાબિતી. માનો કે સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા નક્કી કરતું ટ્યુરિંગ મશીન F હોય. તો કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે વાક્ય $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ગણીને F વડે તેને સાન્ત નિદર્શ છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકીએ. વિધાનો 166.19 અને 166.20 મુજબ એવું નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે. એટલે F વડે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય; પરંતુ તે ઉકેલી શકાતી નથી એ જાણીએ છીએ. $\square$

ઉપસિદ્ધાંત 166.22. સાન્ત નિદર્શોમાં પ્રામાણ્ય માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ એવી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ હોઈ શકતી નથી: એટલે એવી નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ, જેમાં દરેક સાન્ત સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \psi$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\vdash \psi$ હોય.

સાબિતી. કસરત. $\square$

સ્વાધ્યાય 166.13. 166.22 સાબિત કરો. ψ દરેક સાન્ત સંરચનામાં સંતોષાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\neg\psi$ સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્ય નથી એ નોંધો. 166.18ના અર્થમાં સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા અર્ધનિર્ણય કેમ છે તે સમજાવો. આથી સાન્ત નિદર્શોમાં પ્રામાણ્ય માટેની નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ હોત, તો સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા નિર્ણય બનત એવું કેમ થાય તે દલીલ કરો.

સંપાદકીય નોંધો

આ નોંધો મૂળ પાઠથી અલગ છે. મૂળની ગણિતીય નિશાનીઓ જાળવી છે. અગાઉના OLFUN, OLSIZ, OLARI, OLINF, OLPL, OLPRF, OLSEQ, OLND, OLTAB, OLAX, OLCO, OLFINT, OLSYN, OLSEM, OLMAT, OLBYD, OLMTB, OLMAR, OLINT, OLLIN, OLCMP, OLCT અને OLTM નોંધ-સમૂહો તથા OLUN-002 અને OLUN-004થી OLUN-024 સુધીની ઓળખવાળી નોંધો સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં મળેલી ખામીઓ, ગુજરાતી પાઠમાં કરેલા મર્યાદિત સુધારા અને પાછળની સમીક્ષામાં પાછા ખેંચાયેલા ઐતિહાસિક વર્ગીકરણો બાજુબાજુ દર્શાવે છે. દરેક નિર્ણયની ચોક્કસ જગ્યા, કારણ અને સૂત્રમાં થયેલો ફેરફાર નિર્ણય-અભિલેખમાં નોંધાયેલ છે.

અનિર્ણયતાના નવા પ્રકરણમાં અટકવાની સમસ્યા, નિર્ણય સમસ્યા, મશીનનું પ્રથમ-ક્રમમાં નિરૂપણ અને સાન્ત નિદર્શોની અનિર્ણયતા છે. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ઓળખાયેલા બાવીસ સૂચિત સુધારા દેખાતી નોંધો સાથે મૂક્યા છે; તેમની સમીક્ષા ચાલુ છે.

નિષ્પત્તિ, સ્વયંસિદ્ધિ, અનુમાન, સુસંગતતા, પૂર્ણતા અને સાબિતી જેવા પદો ગુજરાતી વિશ્વકોશ અને પાઠ્યસામગ્રીના તપાસેલા પ્રયોગો સાથે સરખાવ્યાં છે. સિક્વન્ટ કલન, ટેબ્લો અને સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક અર્થવિચાર જેવા વિશિષ્ટ પદો અર્થ સાથે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે અને નિષ્ણાત સુધારા માટે ખુલ્લા છે.

પરિભાષા, મૂળ સ્રોતો, પ્રત્યેક અનુવાદિત ખંડની સ્રોત-સંગતિ અને ચકાસણીની વધુ વિગતો આવૃત્તિની સાથેની ફાઇલોમાં છે.

સંદર્ભગ્રંથો

- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1), 47–73.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik*.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and Its Philosophy*.
- Conway, John. 2006. *The Power of Mathematics*.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. *Stevin Numbers and Reality*.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. *The real numbers: Stevin to Hilbert*.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*. Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Vieweg.
- Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. forall x: Calgary: An Introduction to Formal Logic. F21 ed. Open Logic Project. <https://forallx.openlogicproject.org/>.
- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer.
- Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1), 134–138.